

BASIC II för ABC80

Kommenterad disassemblering

med jämförelse mot ABC800 M

Z80-kod, \$0000–\$77FF (32 KB-ROM)

Innehåll

1	Inledning	1
2	Systemvariabler och externa adresser	4
3	Listning	6
3.1	RST-vektorer och fasta ingångar	6
3.2	Kallstart	7
3.3	Kommandoloopen	9
3.4	RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET	9
3.5	CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).	10
3.6	SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen	10
3.7	CONINP: radinmatning från tangentbordet	13
3.8	KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)	15
3.9	KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)	15
3.10	Nyckelordstabeller	17
3.11	Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP)	17
3.12	JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning	21
3.13	FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix	24
3.14	CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna	26
3.15	RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK)	29
3.16	OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX).	33
3.17	DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)	38
3.18	INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad	40
3.19	RUNLP: kör program- eller direktkod från DE	67
3.20	EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)	69
3.21	Strängar	85
3.22	VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet	115
3.23	PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens	132
3.24	CEXP: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)	138
3.25	Filsatserna vid körning	140
3.26	NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)	145
3.27	ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).	148
3.28	DECOMP: LIST, översätt uttryckskoden tillbaka till text	152
3.29	Direktkommandon	159
3.30	DLIN: LIST, en programrad till text	160
3.31	ADD\$, SUB\$, MUL\$, DIV\$ (a\$,b\$,n), COMP%(a\$,b\$), VAL(a\$), NUM\$(x)	168
3.32	Talutskrift: tal till text (PRINT, PRINT USING, NUM\$, LIST, ADD\$ m.fl.)	171
3.33	DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A	182
3.34	Flyttal	190
3.35	FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)	203
3.36	DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT/READ och kompileringen)	206
3.37	SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema	228
3.38	ADD\$, SUB\$, MUL\$, DIV\$: räkning med decimala tal på stacken	229
3.39	Tillägsprogrammet på \$6000: DOS (skivminnen via ABC-bussen)	238
3.40	SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen	240
3.41	Skivans format (MF-diskett, 4 sektorer per kluster)	244
3.42	DOS-fel	249
3.43	DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter	270
3.44	Tillägsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)	274
3.45	PRDRV: drivrutinen för PR: A = funktion, IX = FCB.	275
3.46	PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.	278
3.47	PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY).	280
A	Interpretatorns arkitektur	285

B	Hårdvaran	288
C	Felkoder	291
D	Tokens och tabeller	293
E	Jämförelse med ABC800 M	299
F	Oklara ställen	303
G	Källor	305
H	Symbolförteckning	306

Inledning

Z80-disassemblering av BASIC II för ABC80 ("BASICII 80/40"). Återassemblerad ger listningen exakt samma bytes som ROM:en.

Koden är ABC800 M:s BASIC II anpassad till ABC80: skärmen, tangentbordet, ljudet och klockan är utbytta och kassetten borttagen, allt på plats utan att någon adress har flyttats. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma utom NUL-länken (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA). DOS:en på \$6000 är en äldre version än ABC800 M:s (1984-03-02 mot 1984-04-03), och \$7000 har PR: i stället för ABC800 M:s grafik och V24:.. Se bilagan om ABC800 M.

ROM:en skriver själv "ABC800" som prompt.

Minneskarta (som ROM-koden använder den)

\$0000-\$5FFF BASIC-tolken
\$6000-\$77FF tilläggsprogram; vid RESET anropas varje sida (256 bytes) i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3). Här finns två: \$6000 (DOS för ABC800:s skivminnen, JP-tabell med 35 ingångar) och \$7000 (enheten PR:, skrivare via V24 eller Centronics; \$7370-\$77FF är rester)
\$7800-\$7BFF oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF bildminne, 24 rader x 40 tecken (se ROWTAB)
\$8000- RAM (BOTRAM): nedifrån COMMON-området och variablerna (VARBEG, FREPTR), överst under MEMTOP (= STKTOP - \$276) programmet (PRGBEG-PRGEND, se NEW)
\$F500-\$FCFF DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal 0-7 (stacken flyttas till \$F500)
\$FD00 stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18 DOS: arbetsvariabler, kanaltabell, kopior av tabeller
\$FF00-\$FFFF systemvariabler, IY = \$FF00
\$FF7B-\$FF99 RAM-vektorer, kopierade från RAMINI (\$0147)
\$FFB0-\$FFD7 IM 2-vektortabell (I = \$FF)
\$FFEF-\$FFF5 realtidsklocka (nollställs inte vid RESET)

RST-vektorer

RST \$08 hopp till \$FF9A (krok, sätts inte av denna ROM (?))
RST \$10 fel; efter RST-instruktionen följer felnumret
RST \$18 INC HL och hoppa över blanktecken, A = nästa tecken
RST \$20 utför nästa interna kod vid DE (EXEC)
RST \$28 kastar returadressen och fortsätter som RST \$20
RST \$30 hopp till \$FF9D (krok (?))
RST \$38 hopp till \$FFA0 (krok (?))

Felutskrift

"Error n in line m." (eller "Stop"), där n är felnumret efter RST \$10. ROM:en har inga feltexter; kroken \$FFAC kan ge en text i stället för numret (sätts av tilläggsprogrammet på \$6000). Felen ges på tre sätt: RST \$10 med numret efter, A = numret och ERRJP (återvänder om felet hanteras (?)), eller A = numret och L3B6B (stacken sätts om). Kompilatorn och länknigen lämnar i stället CY = 1 och numret i A. Felnummer vars orsak framgår av koden (decimalt, tolkning; ställena i koden är kommenterade):
Vid körning

21 felaktigt filnamn / okänd enhet 32 filen är inte öppen
38 POSIT: för stor position 130 spill i flyttalsräkning
131 index utanför fältet 132 heltalsspill
133 ADD\$ m.fl.: division med 0, för många siffror
134 fel position/längd i LEFT\$, RIGHT\$, MID\$
135 negativt antal i STRING\$/SPACE\$, fel i TAB (?)

136 MID\$sats: texten längre än fönstret; CHAIN: namnet för långt
 137 strängen längre än variabelns maxlängd
 138 ON-index utanför listan 140 RETURN utan GOSUB / fel typ
 143 SYS med okänt nummer 144 felrad körd (\$8B)
 141 READ: slut på DATA 145 FNEND utan RETURN
 146 fel i PRINT-format (?) 147 READ/INPUT: ", " väntas
 148 INPUT: för få värden 149 RESTORE till rad utan DATA
 150 INPUT: för många värden 151 RESUME utan fel
 183 NEXT vars FOR inte har körts (som vid länknigen)
 200 odefinierad kod 201 minnet räcker inte
 202 programmet förstört/skyddat 205 COMMON passar inte (ALLOCC)
 207 CON utan avbrott/fel 209 fel radintervall / RENUMBER
 210 felaktigt tal eller radnummer 211 SINGLE/DOUBLE: flyttal finns
 52 funktionen finns inte för enheten (CON:, PR:)
 DOS (\$6000, se \$63F5): 19 ingen ledig kanal, 21 filen finns inte,
 35-48 fel från skivminnet, 64 nya namnet finns (NAME), 231 AS
 saknas i NAME
 Vid länknigen (RUN)
 180 raden finns inte 181 hopp in i/ut ur DEF FN
 182 FOR/WHILE utan NEXT/WEND 183 NEXT/WEND utan FOR/WHILE
 184 NEXT/WEND passar inte 185 FOR med öppen styrvariabel
 186 NEXT med lokal variabel 187 FN utan DEF
 188 DEF FN två gånger 189 DEF/FNEND i fel ordning
 190 fält med fel antal index 191 strängparameter tilldelas
 206 FN i direktläge före RUN 208 otillåtet i direktläge
 223 fel antal/typ av argument till FN
 Vid kompileringen av en rad (syntaxfel)
 220 okänd sats 221 radslut väntas (CR, "!")
 222 satsen måste stå först på raden (END, DATA, DEF, FNEND)
 223 sträng väntas, fel antal 224 tal väntas (eller strängvariabel)
 225 variabel väntas 226 fel sats efter ON
 227 ", " väntas 228 "=" väntas
 229 ")" väntas 230 "AS FILE" väntas
 232 "TO" väntas 233 radnummer väntas
 234 bokstav väntas (operand saknas: "A=", "()", "A=1:")

Enhetsdrivare

Enhetslistan börjar i **DEVLIST**. Varje post: +0,+1 länk (0 = sista),
 +2..+4 namn (3 tecken), +5,+6 drivrutinen. Drivrutinen anropas med
 A = funktion och IX = filblocket (FCB):
 0 OPEN 1 PREPARE 2 CLOSE 3 INPUT (rad) 4 PRINT 5 GET 6 PUT
 CY = 1 vid fel, A = felnummer.

Filblock (FCB)

+0,+1 länk till nästa FCB (**FCBLST** är början), +2 filnummer,
 +3 flaggor (bit 0 = öppen), +6 kolumn, +7 rad, +8 radlängd,
 +10 senaste funktion. **CON:** har sitt FCB på \$FF4C.

I/O-portar

\$06 ljudgeneratören (BEL: OUT 0 och sedan \$83)
 \$07 läses vid **RESET** (värdet används inte)
 \$38/\$39 PIO A data/styr: tangentbord, bit 7 = tangent nedtryckt,
 bit 0-6 = teckenkod; avbrott via vektor \$B4
 \$3A/\$3B PIO B data/styr: läge 3, bit 0-2 och 7 ingångar (\$CF, \$87
 vid **RESET**). PR: använder bit 3 (V24 ut), bit 4 och bit 1
 (skrivaren inte klar)
 \$00-\$03 ABC-bussen: PR: väljer Centronics-kortet med OUT \$BC till
 \$01 och \$03, läser status på \$01 och skriver data på \$00;
 tillägsprogrammet \$6000 använder också \$00-\$04

Länkning vid RUN (se **LINK \$2E27**, **PSCAN \$3552**)

Namn och radnummer i koden byts mot adresser före körningen:
 variabler mot 16-bitarsreferenser (**REFADR**), radnummer och FN-anrop
 mot relativa adresser, **FOR/NEXT** och **WHILE/WEND** kopplas ihop via
 block i variabelområdet. **UNLINK** gör det ogjort. Så var det också i
 ABC80-BASIC:en (Finnved 1979, kap. 3).

Intern kod (översikt, se tabellen [JPTABL \\$0AC5](#))

Varje rad kompileras vid inmatningen till intern kod: satskoder följda av uttryck i omvänd polsk notation (postfix). Värdena ligger på Z80-stacken; varje rutin avslutas med RST \$28 och hämtar nästa kod. Parenteser sparas som en egen kod (\$A7) som bara används av [LIST](#). Samma uppläggning beskrivs för ABC80:s BASIC (Finnved 1979): kompilering till postfix, typkontroll och typomvandling vid inmatningen, fixup av variabel- och radadresser vid [RUN](#), och [LIST](#) som översätter postfix tillbaka till infix. BASIC II är ändå en annan kodbas än ABC80-BASIC:en (gemensamma block: bara 296 bytes).

Att läsa listningen

Varje rad visar adress, bytes (högst fyra; fler markeras med ...), etikett, instruktion och kommentar. Etiketter, variabelnamn och adresser i ROM är länkar i PDF-filen. Längre kommentarer före en rutin står som löptext; rubricerade block ger avsnitten i innehållsförteckningen. Tolkningar som är osäkra är markerade med (?). Allt är härlett ur koden i ROM:en; uppgifter från andra källor har källan inom parentes, t.ex. "(Finnved 1979)", och källorna står i kapitlet Källor. Symbolförteckningen sist ger adress och sida för varje etikett.

Systemvariabler och externa adresser

Namn	Adress	Beskrivning
DSL0T	\$FD00	DOS: kopia av den aktuella kanalposten (SLTCPY)
DUNIT	\$FD01	DOS: enhetskod (låga 5 bitarna)
VFD02	\$FD02	
VFD04	\$FD04	
VFD06	\$FD06	
VFD07	\$FD07	
VFD08	\$FD08	
VFD0A	\$FD0A	
VFD0C	\$FD0C	
VFD0E	\$FD0E	
DBUFP	\$FD12	DOS: pekare i sektorbufferten (\$F500..)
VFD14	\$FD14	
VFD15	\$FD15	
DFNA	\$FD1C	
DFNBC	\$FD1D	
VFD1E	\$FD1E	
DFNDE	\$FD1F	
DERRX	\$FD33	DOS: felutgång (DERRDV , ABORT ...)
VFD3F	\$FD3F	
SLTTAB	\$FD40	DOS: kanaltabellen, 16 bytes per kanal 0-7
VFD41	\$FD41	
DEVLNK2	\$FDD0	
DOSSTR	\$FDD8	
VFE02	\$FE02	
DSVHL	\$FE05	
DSAVSP	\$FE07	DOS: SP vid anropet av drivrutinen
ONEFRM	\$FF04	FNFRM vid ON ERROR GOTO
PRGBEG	\$FF06	programmets början (20 bytes huvud, sedan \$87 och raderna)
PRGEND	\$FF08	programmets sista byte
FREPTR	\$FF0A	första lediga byte ovanför variablerna
BOTRAM	\$FF0C	första RAM-adressen (\$8000); COMMON-områdets början
MEMTOP	\$FF0E	minnesgräns: STKTOP - \$276
CONSP	\$FF12	SP för CON efter fel/ STOP
RESSP	\$FF14	SP för RESUME
STKTOP	\$FF16	stackens topp (\$FD00)
FNFRM	\$FF18	ramen för aktuellt FN-anrop (lokala variabler)
VFF1A	\$FF1A	
SCNPTR	\$FF20	aktuell sats under programgenomgången
LNKDEF	\$FF28	DEF FN som länkas just nu (0 = ingen)
LNKBLK	\$FF2A	öppna FOR/WHILE -block under länkningen
VARLST	\$FF2C	variabellistans huvud
VARBEG	\$FF2E	variablernas början (referens 0)
COMEND	\$FF30	COMMON-områdets slut (?)
COMSUM	\$FF32	
VFF36	\$FF36	
LSTARR	\$FF38	senast använda fält (ARRELM), för VAROOT
PRGPTR	\$FF3A	aktuell plats i programmet (?)
DATPTR	\$FF3C	READ : läspositionen i DATA-texten
DATSTM	\$FF3E	READ : aktuell DATA-sats (länken)
FCBLST	\$FF40	första FCB i fillistan

Namn	Adress	Beskrivning
ONEADR	\$FF42	koden för ON ERROR GOTO -raden
FRMSP	\$FF45	senaste ramen på stacken (GOSUB \$FE, RUN \$FD ...)
CURCOL	\$FF52	markörens kolumn (0-39)
CURROW	\$FF53	markörens rad (0-23)
DEVLST	\$FF7B	första posten i enhetslistan
STKWP	\$FF7D	pekare till satsernas nyckelord
FNKWP	\$FF7F	pekare till funktionernas nyckelord
SYSOPT	\$FF81	
AUTOST	\$FF83	pekare till startkommandot
BRKPTR	\$FF85	pekare till BREAK-flaggan
UNSVEC	\$FF87	
VFF88	\$FF88	
HOOK1	\$FF8D	
GETKYV	\$FF90	JP till tangentrutinen
ERRHK	\$FF93	krok efter felutskrift
HOOK3	\$FF96	
RST08V	\$FF9A	
RST30V	\$FF9D	
RST38V	\$FFA0	
HOOKA3	\$FFA3	
HOOKA6	\$FFA6	
HOOKA9	\$FFA9	
ERRTXV	\$FFAC	krok: feltext (0 = ingen)
IM2NMI	\$FFD6	NMI -klockan i vektortabellen
PRUNIT	\$FFDC	PR: arbetsblocket (inställning, radräknare)
TABPTR	\$FFE0	mallrad för TAB vid radinmatning
KEYFLG	\$FFE2	bit 7 = tangent har kommit
LASTKY	\$FFE3	senaste tangentkod
PRBAUD	\$FFE4	PR: hastighetssiffran som tecken
PRBDLY	\$FFE5	PR: fördröjning per bit (BITDLY)
YEAR	\$FFEF	
MONTH	\$FFF0	
DAY	\$FFF1	
MINUTE	\$FFF3	
SECOND	\$FFF4	
DSYSUN	\$FFF7	DOS: systemenhet (0 = ingen)
VFFF9	\$FFF9	

Listning

3.1 RST-vektorer och fasta ingångar

\$0000

Samma uppläggning som i ABC800: mellan RST-adresserna ligger JP-instruktioner som fasta ingångar för maskinkodsprogram, bl.a.

\$0002 GETKEY vänta på tangent (via RAM-vektorn **GETKYV**)
\$0005 INLINE läs en rad från tangentbordet (HL = buffert, C = max)
\$000B PRTXT skriv text på skärmen (HL = text, BC = längd)

Tre RST-vektorer (\$08, \$30, \$38) går till krokar i RAM (\$FF9A..).

0000	18 70	RESET:	JR	INIT
0002	C3 90 FF	GETKEY:	JP	GETKYV
0005	C3 FA 02	INLINE:	JP	CONINP
0008	C3 9A FF	RST08:	JP	RST08V
000B	C3 C3 01	PRTXT:	JP	SCRTXT
000E	7B FF		DEFB	\$7B,\$FF

RST \$10: fel. Felnumret står i byten efter RST-instruktionen.

ERRHND återvänder bara vid **CON** eller **RESUME** utan nummer; då blir det fel \$CF (207).

0010	E1	ERROR:	POP	HL
0011	7E		LD	A,(HL)
0012	CD 80 3B	ERRA:	CALL	ERRHND
0015	D7		RST	\$10
0016	CF		DEFB	\$CF
0017	00		DEFB	\$00
0018	C3 19 4C	SKIPBL:	JP	S4C19
001B	06 02	CEXPS:	LD	B,\$02
001D	C3 AA 16		JP	CEXPT
0020	C3 A9 1D	EXEC:	JP	EXECOD
0023	C3 4B 4B	S0023:	JP	KWSRCH

Text CR LF (används av **CRLF**) och på **\$002E** standardkommandot vid start: "!" CR (**AUTOST** pekar hit).

0026	0D 0A	CRLFTX:	DEFB	\$0D,\$0A
0028	F1	EXECNX:	POP	AF
0029	18 F5		JR	EXEC
002B	C3 88 11	L002B:	JP	FNDFIL
002E	21 0D	AUTOTX:	DEFB	\$21,\$0D
0030	C3 9D FF	L0030:	JP	RST30V
0033	C3 80 3B	ERRJP:	JP	ERRHND
0036	D7	UNSEDEF:	RST	\$10
0037	C8		DEFB	\$C8
0038	C3 A0 FF	L0038:	JP	RST38V
003B	2A 06 FF	S003B:	LD	HL,(PRGBEG)
003E	C9		RET	
003F	DD 2A 06 FF	S003F:	LD	IX,(PRGBEG)
0043	C9		RET	

FSTLIN: HL = PRGBEG + \$14 = \$87-byten före första raden.

```

0044 2A 06 FF  FSTLIN: LD HL, (PRGBEG)
0047 D5                PUSH DE
0048 11 14 00                LD DE, $0014
004B 19                ADD HL, DE
004C D1                POP DE
004D C9                RET
004E C3 AF 17  L004E: JP CFACT

```

BUFADR: $HL = STKTOP - \$A0 = \text{radbuffertens adress. Stacken sätts strax under bufferten.}$

```

0051 2A 16 FF  BUFADR: LD HL, (STKTOP)
0054 01 A0 00                LD BC, $00A0
0057 ED 42                SBC HL, BC      CY från anroparen följer med (?)
0059 C9                RET

005A C3 52 11  S005A: JP DRVJP
005D C3 35 10  S005D: JP OPEN
0060 C3 5F 10  S0060: JP OPENIX
0063 C3 B6 4A  S0063: JP PARSFN
0066 C3 B3 3A  NMI: JP NMICLK      ABC800: JP $FF8A (RAM-vektor, JP $0000)
0069 C3 05 11  S0069: JP PRGCLS
006C C3 D3 0F  L006C: JP ALLOC
006F C3 26 2A  L006F: JP L2A26

```

3.2 Kallstart

\$0072

Nollställer RAM från \$FFEE ned till \$8000 (klockan \$FFEF-\$FFF5 lämnas orörd så att tiden överlever **RESET**). CPIR letar sedan efter första nollbyten från \$8000 och uppåt; där RAM saknas blir det ingen nolla, så **BOTRAM** blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne).

RAMINI (31 bytes) kopieras till \$FF7B.. och IM 2-tabellen byggs på \$FFB0.., I = \$FF. PIO B och PIO A (tangentbordet, **KBINIT**) initieras. **NMI**-vektorn i tabellen (\$FFD6) pekar på klockan.

```

0072 DB 07  INIT: IN A, ($07)      läses men används inte
0074 01 EE 7F                LD BC, $7FEE      $8000-$FFEE nollas
0077 21 EE FF                LD HL, $FFEE
007A 11 ED FF                LD DE, $FFED
007D F3                DI
007E AF                XOR A
007F 77                LD (HL), A
0080 ED B8                LDDR
0082 ED B1                CPIR      första nollbyte från $8000
0084 2B                DEC HL
0085 22 0C FF                LD (BOTRAM), HL
0088 21 47 01                LD HL, $0147      RAMINI -> $FF7B
008B 11 7B FF                LD DE, $FF7B
008E 01 1F 00                LD BC, $001F
0091 ED B0                LDIR
0093 7A                LD A, D      A = $FF
0094 ED 47                LD I, A
0096 ED 5E                IM 2
0098 0E 0A                LD C, $0A      IM 2-tabellen från $0166
009A 1E B0                LD E, $B0
009C ED B0                LDIR
009E 21 B8 FF                LD HL, $FFB8      $FFBA-$FFD7 blir $03DD
00A1 0E 1E                LD C, $1E
00A3 ED B0                LDIR
00A5 3E CF                LD A, $CF
00A7 D3 3B                OUT ($3B), A      PIO B: läge 3
00A9 3E 87                LD A, $87
00AB D3 3B                OUT ($3B), A      bit 0-2 och 7 in
00AD CD 16 04                CALL KBINIT      tangentbordet
00B0 00                NOP      ABC800 initierar här seriekrets och CTC

```

00B1	00		NOP	
00B2	00		NOP	
00B3	00		NOP	
00B4	00		NOP	
00B5	21 B3 3A	LD	HL,\$3AB3	NMI -> klockan
00B8	22 D6 FF	LD	(IM2NMI),HL	
00BB	FD 21 00 FF	LD	IY,\$FF00	systemvariablerna
00BF	31 00 FD	LD	SP,\$FD00	

256 st RETI (B = 0 efter LDIR) avslutar eventuella avbrott som är under behandling i PIO:erna.

00C2	CD DD 03	RETIS:	CALL DORETI	
00C5	10 FB		DJNZ RETIS	
00C7	00		NOP	ABC800: CALL \$0634 (kassettsens seriekrets)
00C8	00		NOP	
00C9	00		NOP	

CON: öppnas som fil 0 med FCB på \$FF4C, skärmen töms.

00CA	21 4C FF	LD	HL,\$FF4C	
00CD	22 40 FF	LD	(FCBLST),HL	CON: först i FCB-listan
00D0	E5	PUSH	HL	
00D1	21 7B 01	LD	HL,\$017B	"CON:"
00D4	AF	XOR	A	
00D5	DD E1	POP	IX	
00D7	CD 35 10	CALL	OPEN	
00DA	DD CB 03 CE	SET	1,(IX+\$03)	
00DE	CD B2 02	CALL	CLS	ABC800: CALL \$0299 (bildkretsen, sedan CLS)

Tilläggsprogram: varje sida \$6000, \$6100 .. \$7700 som börjar med \$C3 (JP) anropas (JP (HL) i \$1DBC).

00E1	21 00 60	LD	HL,\$6000	
00E4	3E C3	EXTSCN:	LD A,\$C3	
00E6	BE	CP	(HL)	
00E7	CC BC 1D	CALL	Z,\$1DBC	starta tilläggsprogrammet
00EA	24	INC	H	nästa sida
00EB	3E 78	LD	A,\$78	
00ED	BC	CP	H	
00EE	20 F4	JR	NZ,EXTSCN	till och med \$7700

STKTOP = SP: \$FD00, eller lägre om ett tilläggsprogram har flyttat stacken (med DOS:en på \$6000 blir det \$F4DE). MEMTOP = SP - \$276. NEW. Sedan kopieras startkommandot (AUTOST, normalt "!" CR) till radbufferten och körs som om det hade skrivits in.

00F0	ED 73 16 FF	LD	(STKTOP),SP	
00F4	21 8A FD	LD	HL,\$FD8A	HL = SP - \$276
00F7	39	ADD	HL,SP	
00F8	22 0E FF	LD	(MEMTOP),HL	
00FB	CD C6 0E	CALL	NEW	
00FE	ED 5B 83 FF	LD	DE,(AUTOST)	
0102	CD 51 00	CALL	BUFADR	HL = radbufferten
0105	F9	LD	SP,HL	
0106	EB	EX	DE,HL	
0107	D5	PUSH	DE	
0108	ED B0	LDIR		
010A	18 26	JR	L0132	utför startkommandot

3.3 Kommandoloopen

\$010C

READY: återställ stacken, ny rad om markören inte står i kolumn 0, skriv "ABC800" (6 tecken från **PROMPT**). **CMDLP** läser en rad från fil 0 (**CON:**) till bufferten (**BUFADR**) och utför den med **S11DC**. **CY** tillbaka = fel.

```

010C FD 36 27 00 READY0: LD (IY+$27), $00
0110 2A 16 FF READY: LD HL, (STKTOP)
0113 F9 LD SP, HL
0114 CD E8 3C CALL CRLFC ny rad om kolumnen inte är 0
0117 21 46 3D LD HL, $3D46 "ABC800"
011A 01 06 00 LD BC, $0006
011D CD 96 11 CALL PRCON
0120 FD CB 23 86 CMDLP: RES 0, (IY+$23) BREAK-biten nollställs
0124 CD 0F 11 CALL CLSPRG
0127 CD ED 3C CALL CRLF
012A CD 51 00 CALL BUFADR
012D F9 LD SP, HL
012E E5 PUSH HL
012F CD 4D 49 CALL CONLIN läs en rad från CON:
0132 E1 L0132: POP HL
0133 F9 LD SP, HL
0134 FD CB 23 D6 SET 2, (IY+$23)
0138 FD CB 23 46 BIT 0, (IY+$23)
013C C4 7B 3B CALL NZ, STOP BREAK under inmatningen
013F CD DC 11 CALL DOLINE kompilera och utför raden
0142 DA 6B 3B JP C, ERRSP CY: fel
0145 18 D9 JR CMDLP

```

3.4 RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET

\$0147

```

$FF7B DEVLST $11B2 (NUL: -> CON: -> slut)
$FF7D STKWP $092E satsernas nyckelordstabell
$FF7F FNKWP $0704 funktionernas nyckelordstabell
$FF81 SYSOPT $FD00 (låga 4 bitarna läses vid $626A (?))
$FF83 AUTOST $002E startkommando
$FF85 BRKPTR $FF23 (bit 0 sätts vid BREAK)
$FF87 UNSVEC UNSAVE: JP $0036 (fel 200), DOS:en sätter UNSRUT
$FF8A RSTVEC JP $0000
$FF8D HOOK1 JP $19CC (RET)
$FF90 GETKYV JP $0378
$FF93 ERRHK JP $19CC (RET), anropas efter felutskrift
$FF96 HOOK3 JP $2CC7
$FF99 $28

```

Därefter (**IM2INI**, **\$0166**) 10 bytes till **\$FFB0**: **\$03DD**, **\$03DD**, **\$03C1**, **\$03DF**, **\$03DD**. **\$FFB8** kopieras sedan framåt så att resten av tabellen till **\$FFD7** också blir **\$03DD** (**RETI**).

```

0147 B2 11 2E 09... RAMINI: DEFB $B2, $11, $2E, $09, $04, $07, $00, $FD
014F 2E 00 23 FF... DEFB $2E, $00, $23, $FF, $C3, $36, $00, $C3
0157 00 00 C3 CC... DEFB $00, $00, $C3, $CC, $19, $C3, $78, $03
015F C3 CC 19 C3... DEFB $C3, $CC, $19, $C3, $C7, $2C, $28
0166 DD 03 DD 03... IM2INI: DEFB $DD, $03, $DD, $03, $C1, $03, $DF, $03
016E DD 03 DEFB $DD, $03

```

Bytes **\$0170**-\$**017A** används inte. De är en rest från **ABC800**: 8 bytes till tangentbordets seriekrets (port **\$23**), sedan **CTC:n**: vektor **\$D0** och **\$A5 \$7D** (kanal 3, förskalning 256, tidskonstant 125 = klockan).

```

0170 31 1C 02 B0... DEFB $31, $1C, $02, $B0, $03, $C1, $04, $44
0178 D0 A5 7D DEFB $D0, $A5, $7D

```

Namnet som öppnas vid start, och enhetsposten för **CON:** (länk 0, "CON", drivrutin **\$0190**).

```

017B 43 4F 4E 3A CONNAM: DEFM "CON:"
017F 0D DEFB $0D
0180 00 00 43 4F... CONDEV: DEFB $00, $00, $43, $4F, $4E, $90, $01

```

KEYSET: markera att en tangent har kommit (anropas av **KEYINT**).

```

0187 3E 80      KEYSET: LD  A,$80
0189 32 E2 FF          LD  (KEYFLG),A
018C C9              RET
018D C3 FD 02      INLIN2: JP  CONIN2

```

3.5 CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).

\$0190

OPEN/PREPARE: flagga \$04 i FCB+3, C = 40 (radlängd). CLOSE: inget. INPUT -> CONINP, PRINT och PUT -> CONPRT, GET -> CONGET.

Annan funktion ger fel 52 (\$34).

```

0190 D6 02      CONDRV: SUB  $02
0192 C8              RET  Z
0193 38 12          JR   C,CONOPN      0, 1: OPEN, PREPARE
0195 3D              DEC  A
0196 CA FA 02      JP   Z,CONINP      3: INPUT
0199 3D              DEC  A
019A 28 1F          JR   Z,CONPRT      4: PRINT
019C 3D              DEC  A
019D CA 6D 03      JP   Z,CONGET      5: GET
01A0 3D              DEC  A
01A1 28 18          JR   Z,CONPRT      6: PUT
01A3 3E 34          LD   A,$34        okänd funktion
01A5 37              SCF
01A6 C9              RET

01A7 DD 36 03 04   CONOPN: LD   (IX+$03),$04
01AB 0E 28          LD   C,$28        40 tecken per rad
01AD A7              AND   A
01AE C9              RET

```

Tomrum (nollor) från anpassningen till ABC80. ABC800 prövar här om bildminnet på \$7801 går att skriva och väljer då 80 tecken per rad.

```

01AF 00 00 00 00...  DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
01B7 00 00 00 C9      DEFB $00,$00,$00,$C9

```

CONPRT: skriv BC tecken från HL, sätt sedan FCB+6 = CURCOL.

```

01BB CD C3 01      CONPRT: CALL SCRTXT
01BE 3A 52 FF          LD   A,(CURCOL)
01C1 18 73          JR    L0236

```

3.6 SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen

\$01C3

SCRCHR behandlar ett tecken A (HL pekar efter det):

7 BEEP, 8 vänster, \$0A radmatning, \$0D CR, \$0C töm skärmen,
ESC "=" rad kolumn (+\$20) flyttar markören. Övriga < \$20 ignoreras.

Vanliga tecken: CURADR ger DE = skärmadress, och SCRPUT skriver sedan så många tecken som möjligt i följd direkt (CPI räknar ned BC), tills ett styrtecken eller radslut. Tecken >= \$80 skrivs som de är (bit 7 som markören). Efter radens sista kolumn står markören kvar på kolumn 40; ny rad blir det först vid nästa tecken (CURADR). ESC "=" verkar bara när hela sekvensen står i samma text: PRINT CHR\$(27);"=" skriver "=.." som vanliga tecken.

```

01C3 DD E5      SCRTXT: PUSH IX
01C5 DD 21 4C FF  LD   IX,$FF4C      FCB för CON:
01C9 79      L01C9: LD   A,C
01CA B0      OR    B
01CB CA 5B 03  JP   Z,L035B      BC = 0: klart
01CE 7E      LD   A,(HL)
01CF 23      INC  HL
01D0 0B      DEC  BC
01D1 CD D6 01  CALL  SCRCHR
01D4 18 F3      JR    L01C9

```

01D6	FE 07	SCRCHR:	CP	\$07	
01D8	28 50		JR	Z, BEEP	
01DA	FE 08		CP	\$08	
01DC	28 79		JR	Z, CURLFT	
01DE	FE 0A		CP	\$0A	
01E0	CA 7B 02		JP	Z, LINF	
01E3	FE 0D		CP	\$0D	
01E5	28 4E		JR	Z, CR	
01E7	FE 0C		CP	\$0C	
01E9	CA B2 02		JP	Z, CLS	
01EC	FE 1B		CP	\$1B	
01EE	28 4A		JR	Z, ESCPOS	ESC
01F0	FE 20		CP	\$20	
01F2	D8		RET	C	andra styrtecken ignoreras
01F3	CD D2 02		CALL	CURADR	DE = skärmadress
01F6	03		INC	BC	BC och HL tillbaka ett tecken
01F7	2B		DEC	HL	
01F8	00		NOP		
01F9	00		NOP		
01FA	00		NOP		
01FB	00		NOP		
01FC	00		NOP		
01FD	00		NOP		
01FE	00		NOP		
01FF	00		NOP		
0200	00		NOP		
0201	00		NOP		
0202	00		NOP		
0203	00		NOP		
0204	00		NOP		
0205	00		NOP		
0206	00		NOP		
0207	00		NOP		
0208	00		NOP		
0209	00		NOP		
020A	00		NOP		
020B	00		NOP		
020C	00		NOP		
020D	00		NOP		
020E	00		NOP		
020F	00		NOP		
0210	00		NOP		
0211	00		NOP		
0212	00		NOP		
0213	00		NOP		
0214	00		NOP		
0215	7E	SCRPUT:	LD	A, (HL)	
0216	FE 20		CP	\$20	
0218	D8		RET	C	styrtecken: tillbaka
0219	DD 34 06		INC	(IX+\$06)	kolumnen + 1
021C	12		LD	(DE), A	
021D	13		INC	DE	
021E	ED A1		CPI		HL++, BC-, PO när BC = 0
0220	E0		RET	PO	
0221	DD 7E 06		LD	A, (IX+\$06)	
0224	DD BE 08		CP	(IX+\$08)	radens slut?
0227	38 EC		JR	C, SCRPUT	
0229	C9		RET		
022A	AF	BEEP:	XOR	A	
022B	D3 06		OUT	(\$06), A	
022D	3E 83		LD	A, \$83	
022F	D3 06		OUT	(\$06), A	
0231	C9		RET		
0232	00 00 00		DEFB	\$00, \$00, \$00	
0235	AF	CR:	XOR	A	
0236	DD 77 06	L0236:	LD	(IX+\$06), A	ny kolumn
0239	C9		RET		

ESC "=" r k: kräver minst 3 tecken kvar. Raden begränsas till 0-23 och kolumnen till 0..radlängd-1.

023A	7E	ESCPOS:	LD	A, (HL)	
023B	FE 3D		CP	\$3D	
023D	C0		RET	NZ	
023E	EB		EX	DE, HL	
023F	21 FD FF		LD	HL, \$FFFD	BC >= 3?
0242	09		ADD	HL, BC	
0243	EB		EX	DE, HL	
0244	D0		RET	NC	
0245	23		INC	HL	
0246	0B		DEC	BC	
0247	1E 18		LD	E, \$18	raden < 24
0249	CD 6B 02		CALL	ESCARG	
024C	DD 77 07		LD	(IX+\$07), A	
024F	DD 5E 08		LD	E, (IX+\$08)	kolumnen < radlängden
0252	CD 6B 02		CALL	ESCARG	
0255	18 DF		JR	L0236	
0257	DD 35 06	CURLFT:	DEC	(IX+\$06)	
025A	F0		RET	P	kolumnen >= 0
025B	DD 7E 08		LD	A, (IX+\$08)	
025E	3D		DEC	A	
025F	DD 77 06		LD	(IX+\$06), A	
0262	DD 35 07		DEC	(IX+\$07)	
0265	F0		RET	P	
0266	DD 36 07 17		LD	(IX+\$07), \$17	från rad 0 till rad 23
026A	C9		RET		
026B	7E	ESCARG:	LD	A, (HL)	
026C	23		INC	HL	
026D	0B		DEC	BC	
026E	D6 20		SUB	\$20	
0270	30 01		JR	NC, L0273	under \$20: 0
0272	AF		XOR	A	
0273	BB	L0273:	CP	E	
0274	D8		RET	C	
0275	7B		LD	A, E	för stort: gränsen - 1
0276	3D		DEC	A	
0277	C9		RET		
0278	CD 35 02	NEWLIN:	CALL	CR	

LINF: markören en rad ned; på sista raden rullas skärmen upp med hjälp av ROWTAB och sista raden töms.

027B	3A 53 FF	LINF:	LD	A, (CURROW)	
027E	3C		INC	A	
027F	FE 18		CP	\$18	sista raden?
0281	30 04		JR	NC, SCROLL	
0283	32 53 FF		LD	(CURROW), A	
0286	C9		RET		
0287	E5	SCROLL:	PUSH	HL	
0288	C5		PUSH	BC	
0289	DD E5		PUSH	IX	
028B	DD 21 E6 03		LD	IX, \$03E6	
028F	3E 18		LD	A, \$18	24 rader
0291	01 28 00	L0291:	LD	BC, \$0028	
0294	DD 5E 00		LD	E, (IX+\$00)	
0297	DD 56 01		LD	D, (IX+\$01)	
029A	3D		DEC	A	
029B	28 0E		JR	Z, L02AB	sista: töm den
029D	DD 6E 02		LD	L, (IX+\$02)	
02A0	DD 66 03		LD	H, (IX+\$03)	
02A3	ED B0		LDIR		rad n+1 -> rad n
02A5	DD 23		INC	IX	
02A7	DD 23		INC	IX	
02A9	18 E6		JR	L0291	
02AB	DD E1	L02AB:	POP	IX	
02AD	C3 C0 02		JP	BLANK	BC = 40, DE = sista raden

02B0 00 00 DEFB \$00,\$00

CLS: markören till 0,0 och \$7C00-\$7FFF fylls med blanktecken.

02B2	E5	CLS:	PUSH HL	
02B3	C5		PUSH BC	
02B4	21 00 00		LD HL,\$0000	
02B7	22 52 FF		LD (CURCOL),HL	kolumn och rad = 0
02BA	11 00 7C		LD DE,\$7C00	
02BD	01 00 04		LD BC,\$0400	hela bildminnet, även de osynliga byten
02C0	62	BLANK:	LD H,D	
02C1	6B		LD L,E	
02C2	36 20		LD (HL),\$20	
02C4	13		INC DE	
02C5	0B		DEC BC	
02C6	ED B0		LDIR	
02C8	C1		POP BC	
02C9	E1		POP HL	
02CA	C9		RET	
02CB	00 00 00 00...		DEFB \$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	

CURADR: DE = skärmadressen för markören. Är kolumnen >= rad-längden görs först ny rad.

02D2	3A 52 FF	CURADR:	LD A,(CURCOL)	
02D5	DD BE 08		CP (IX+\$08)	
02D8	D4 78 02		CALL NC,NEWLIN	ny rad först nu
02DB	E5		PUSH HL	
02DC	2A 52 FF		LD HL,(CURCOL)	
02DF	7D		LD A,L	
02E0	6C		LD L,H	
02E1	26 00		LD H,\$00	
02E3	29		ADD HL,HL	ROWTAB + 2 x rad
02E4	11 E6 03		LD DE,\$03E6	
02E7	19		ADD HL,DE	
02E8	86		ADD A,(HL)	
02E9	23		INC HL	
02EA	66		LD H,(HL)	
02EB	6F		LD L,A	
02EC	EB		EX DE,HL	
02ED	E1		POP HL	
02EE	C9		RET	
02EF	00 00 00 00...		DEFB \$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	
02F7	00 00 00		DEFB \$00,\$00,\$00	

3.7 CONINP: radinmatning från tangentbordet

\$02FA

HL = buffert, C = maxlängd. DE = mallrad för TAB (CONINP tar \$0026, dvs. ingen mall). Tangenter:

3 (BREAK) eller CR	avslutar, CR läggs sist i bufferten
\$18 eller \$0C	raderar hela raden
8	raderar senaste tecknet (RUBOUT)
9 (TAB)	kopierar nästa tecken från mallen
< \$20	ignoreras
>= \$80	fel 53 (\$35)

Tecknen ekas med SCRCHR. Bufferten rymmer C-1 tecken och CR: det C:te tecknet ekas och raderas igen. \$0C ekas efter raderingen och tömmer då hela skärmen. Ett skrivet tecken läggs in utan att mallen flyttas, och TAB stannar vid mallens CR. BREAK avslutar som CR, men KEYINT har satt BREAK-biten, så kommandoslingan kör STOP och raden utförs inte.

02FA	11 26 00	CONINP:	LD DE,\$0026	ingen mall (CR LF)
02FD	ED 53 E0 FF	CONIN2:	LD (TABPTR),DE	
0301	DD E5		PUSH IX	
0303	DD 21 4C FF		LD IX,\$FF4C	
0307	41		LD B,C	B = platser kvar
0308	CD 5E 03	L0308:	CALL RUBOUT	
030B	CD 90 FF	L030B:	CALL GETKYV	

030E	FE 03	CP	\$03	
0310	28 47	JR	Z, L0359	CTRL-C
0312	FE 0D	CP	\$0D	
0314	28 43	JR	Z, L0359	
0316	FE 18	CP	\$18	
0318	28 32	JR	Z, L034C	CTRL-X
031A	FE 0C	CP	\$0C	
031C	28 2E	JR	Z, L034C	CTRL-L
031E	FE 08	CP	\$08	
0320	28 E6	JR	Z, L0308	vänsterpil
0322	FE 09	CP	\$09	
0324	20 0E	JR	NZ, L0334	
0326	ED 5B E0 FF	LD	DE, (TABPTR)	
032A	1A	LD	A, (DE)	
032B	FE 0D	CP	\$0D	mallens slut
032D	28 DC	JR	Z, L030B	
032F	13	INC	DE	
0330	ED 53 E0 FF	LD	(TABPTR), DE	
0334	FE 20	L0334: CP	\$20	
0336	38 D3	JR	C, L030B	andra styrtecken ignoreras
0338	FE 80	CP	\$80	
033A	30 1A	JR	NC, L0356	
033C	77	LD	(HL), A	in i bufferten
033D	23	INC	HL	
033E	C5	L033E: PUSH	BC	
033F	D5	PUSH	DE	
0340	01 00 00	LD	BC, \$0000	
0343	CD D6 01	CALL	SCRCHR	eka
0346	D1	POP	DE	
0347	C1	POP	BC	
0348	10 C1	DJNZ	L030B	
034A	18 BC	JR	L0308	full: radera tecknet igen
034C	F5	L034C: PUSH	AF	
034D	CD 5E 03	L034D: CALL	RUBOUT	
0350	20 FB	JR	NZ, L034D	tills raden är tom
0352	F1	POP	AF	
0353	04	INC	B	\$0C ekas: töm skärmen
0354	18 E8	JR	L033E	
0356	3E 35	L0356: LD	A, \$35	
0358	37	SCF		
0359	36 0D	L0359: LD	(HL), \$0D	
035B	DD E1	L035B: POP	IX	
035D	C9	RET		
035E	78	RUBOUT: LD	A, B	
035F	B9	CP	C	
0360	C8	RET	Z	raden tom
0361	CD 57 02	CALL	CURLFT	
0364	2B	DEC	HL	
0365	CD D2 02	CALL	CURADR	
0368	3E 20	LD	A, \$20	
036A	12	LD	(DE), A	blankt på skärmen
036B	04	INC	B	
036C	C9	RET		
036D	78	CONGET: LD	A, B	
036E	B1	OR	C	
036F	C8	RET	Z	
0370	CD 90 FF	CALL	GETKYV	
0373	77	LD	(HL), A	
0374	23	INC	HL	
0375	0B	DEC	BC	
0376	18 F5	JR	CONGET	

3.8 KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)

\$0378

Markören visas som inverterat tecken (bit 7). Väntar tills [KEYINT](#) har satt bit 7 i [KEYFLG](#), eller tills en nedtryckt tangent (IN \$38 bit 7) har hållits tillräckligt länge: autorepetition med fördröjning 70 och sedan 8 varv av RPTCNT. A = tangentkoden (bit 0-6).

```

0378 DD E5          KEYWT:  PUSH IX
037A DD 21 4C FF    LD      IX,$FF4C
037E D5             PUSH DE
037F CD D2 02       CALL    CURADR      DE = markörens plats
0382 DD 21 E2 FF    LD      IX,$FFE2
0386 E5             PUSH HL
0387 C5             PUSH BC
0388 EB             EX      DE,HL
0389 CB FE          SET     7,(HL)      visa markören
038B FB             EI
038C DD CB 00 7E    L038C:  BIT     7,(IX+$00)
0390 20 1B          JR      NZ,L03AD    tangent via avbrottet
0392 DB 38          IN      A,($38)
0394 87             ADD     A,A
0395 38 06          JR      C,L039D     ingen tangent nedtryckt
0397 DD 36 0A 46    LD      (IX+$0A),$46 fördröjning före autorepetition
039B 18 EF          JR      L038C

039D DD 35 09       L039D:  DEC     (IX+$09)
03A0 20 EA          JR      NZ,L038C
03A2 DD 35 0A       DEC     (IX+$0A)
03A5 20 E5          JR      NZ,L038C
03A7 DD 36 0A 08    LD      (IX+$0A),$08 sedan snabbare
03AB 18 04          JR      L03B1

03AD DD 36 00 00    L03AD:  LD      (IX+$00),$00 KEYFLG nollställs
03B1 DB 38          L03B1:  IN      A,($38)
03B3 E6 7F          AND     $7F
03B5 CB BE          RES     7,(HL)      ta bort markören
03B7 EB             EX      DE,HL
03B8 C1             POP     BC
03B9 E1             POP     HL
03BA D1             POP     DE
03BB DD E1          POP     IX
03BD C9             RET
03BE 00 00 00       DEFB    $00,$00,$00

```

3.9 KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)

\$03C1

Koden sparas i [LASTKY](#). Kod 3 sätter bit 0 i byten som [BRKPTR](#) pekar på (BREAK). [KEYFLG](#) får bit 7 satt.

```

03C1 F5          KEYINT:  PUSH AF
03C2 E5          PUSH HL
03C3 DB 38       IN      A,($38)
03C5 E6 7F       AND     $7F
03C7 32 E3 FF    LD      (LASTKY),A
03CA FE 03       CP      $03          CTRL-C?
03CC 20 09       JR      NZ,L03D7
03CE 2A 85 FF    LD      HL,(BRKPTR)
03D1 7D          LD      A,L
03D2 B4          OR      H
03D3 28 02       JR      Z,L03D7     ingen BREAK-byte
03D5 CB C6       SET     0,(HL)      BREAK
03D7 CD 87 01    L03D7:  CALL    KEYSET
03DA E1          POP     HL
03DB F1          L03DB:  POP     AF
03DC FB          EI
03DD ED 4D       DORETI:  RETI

```

[PIOINT](#): avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).

```

03DF F5      PIOINT: PUSH AF
03E0 DB 38      IN  A, ($38)
03E2 E6 7F      AND  $7F
03E4 18 F5      JR   L03DB

```

ROWTAB: skärmmradernas adresser. ABC80:s bildminne är sammanflätat: rad 0-7 på \$7C00+\$80*n, rad 8-15 +\$28, rad 16-23 +\$50.

```

03E6 00 7C      ROWTAB: DEFW $7C00
03E8 80 7C      DEFW $7C80
03EA 00 7D      DEFW $7D00
03EC 80 7D      DEFW $7D80
03EE 00 7E      DEFW $7E00
03F0 80 7E      DEFW $7E80
03F2 00 7F      DEFW $7F00
03F4 80 7F      DEFW $7F80
03F6 28 7C      DEFW $7C28
03F8 A8 7C      DEFW $7CA8
03FA 28 7D      DEFW $7D28
03FC A8 7D      DEFW $7DA8
03FE 28 7E      DEFW $7E28
0400 A8 7E      DEFW $7EA8
0402 28 7F      DEFW $7F28
0404 A8 7F      DEFW $7FA8
0406 50 7C      DEFW $7C50
0408 D0 7C      DEFW $7CD0
040A 50 7D      DEFW $7D50
040C D0 7D      DEFW $7DD0
040E 50 7E      DEFW $7E50
0410 D0 7E      DEFW $7ED0
0412 50 7F      DEFW $7F50
0414 D0 7F      DEFW $7FD0

```

KBINIT: PIO A: vektor \$B4, avbrott när bit 7 blir 1 (\$B7, mask \$7F), läge 3 med alla bitar som ingångar. Ljudet stängs av (OUT (\$06),0).

```

0416 3E B4      KBINIT: LD   A, $B4
0418 D3 39      OUT  ($39), A      vektor $B4
041A 3E B7      LD   A, $B7      avbrott, OR, hög nivå, mask följer
041C D3 39      OUT  ($39), A
041E 3E 7F      LD   A, $7F      bara bit 7 bevakas
0420 D3 39      OUT  ($39), A
0422 3E FF      LD   A, $FF      läge 3
0424 D3 39      OUT  ($39), A
0426 D3 39      OUT  ($39), A      alla bitar in
0428 3C          INC  A      A = 0
0429 D3 06      OUT  ($06), A
042B C9          RET
042C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00

```

Starttext med ESC "=" (rad 10, kolumn 10) och tre BEL. Ingen kod i ROM:en refererar till den, och den visas inte vid start (bara ABC800).

```

0431 0C 1B 3D 2A... DEFB $0C, $1B, "=*** BASICII 80/40 *", $07, $07, $07
044A 00      DEFB $00
044B 00      DEFB $00

```

Tomt område (nollor) till \$06A9. I ABC800 ligger här kassetten CAS: (drivrutin \$044A, enhetsposter \$0670 och \$0677).

```

044C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

```

\$0454-\$06A9: bara \$00 (598 bytes), utelämnas här.

3.10 Nyckelordstabeller

\$06AA

Varje nyckelord är en kodbyte ($\geq \$80$) följd av namnet. \$FF avslutar en tabell; **KWSRCH** (\$4B4B) söker i en tabell med DE = början. Står \$00 efter ett namn godtas det utan kontroll av nästa tecken.

OPGRP (\$06AA, IX i \$37B0): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och klass (se **CEXPR**; bit 7 = tecken eller NOT får stå först). Lägst prioritet först; **CEXLVL** ökar IX innan den läser, så första gruppen är \$06AD, och klass 0 (\$06C5) ger en faktor.

06AA	00 00 00 C8...	OPGRP:	DEFB \$00,\$00,\$00,\$C8,\$06,\$03,\$CD,\$06
06B2	03 D2 06 03...		DEFB \$03,\$D2,\$06,\$03,\$DA,\$06,\$03,\$E4
06BA	06 82 F4 06...		DEFB \$06,\$82,\$F4,\$06,\$81,\$F9,\$06,\$01
06C2	FE 06 04 00...		DEFB \$FE,\$06,\$04,\$00,\$00,\$00
06C8	84 45 51 56	OPKW:	DEFB \$84,"EQV"
06CC	FF		DEFB \$FF
06CD	85 49 4D 50		DEFB \$85,"IMP"
06D1	FF		DEFB \$FF
06D2	86 4F 52		DEFB \$86,"OR"
06D5	87 58 4F 52		DEFB \$87,"XOR"
06D9	FF		DEFB \$FF
06DA	88 41 4E 44		DEFB \$88,"AND"
06DE	FF		DEFB \$FF
06DF	AF 4E 4F 54		DEFB \$AF,"NOT"
06E3	FF		DEFB \$FF
06E4	98 3C 3D		DEFB \$98,"<="
06E7	8C 3C 3E		DEFB \$8C,"<>"
06EA	8F 3C		DEFB \$8F,"<"
06EC	92 3E 3D		DEFB \$92,">="
06EF	95 3E		DEFB \$95,">"
06F1	89 3D		DEFB \$89,"="
06F3	FF		DEFB \$FF
06F4	9B 2B		DEFB \$9B,"+"
06F6	9E 2D		DEFB \$9E,"-"
06F8	FF		DEFB \$FF
06F9	A0 2A		DEFB \$A0,"*"
06FB	A2 2F		DEFB \$A2,"/"
06FD	FF		DEFB \$FF
06FE	A4 5E		DEFB \$A4,"^"
0700	A4 2A 2A		DEFB \$A4,"**"
0703	FF		DEFB \$FF

3.11 Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP) \$0704

- +0,+1 nästa huvud (0 = sista)
- +2 första koden, +3 antal koder
- +4,+5 rutintabell (0 = koderna utförs av ROM:en via \$0ABF)
- +6,+7 nyckelordslistan
- +8,+9 funktioner: signaturtabellen (**FNARG**); hög byte 0 = alla koderna har signaturen för koden i låga byten (färgorden: \$0080, sträng utan argument). Satser: kompileringens hopptabell för **CXSTM** (\$0B0F; 0 = ingen, se **BUGS** \$0938).

Huvudena bildar en kedja från RAM-pekaren, så att ett tilläggsprogram kan lägga in egna nyckelord först (se \$6CA0). **FNDTAB** (\$1DEB) letar upp huvudet där kod - första < antal.

- \$0704: färgord \$80-\$9F -> \$070E: funktioner \$00-\$35
- \$092E: satser (grupp 2) \$00-\$17 -> \$0938: satser \$00-\$24

0704	0E 07	FNHDR:	DEFW \$070E
0706	80 20		DEFW \$2080
0708	00 00		DEFW \$0000
070A	B7 08		DEFW \$08B7
070C	80 00		DEFW \$0080
070E	00 00		DEFW \$0000
0710	00 36		DEFW \$3600
0712	00 00		DEFW \$0000
0714	18 07		DEFW \$0718
0716	41 08		DEFW \$0841
0718	FE 58 46 4E	FNKW:	DEFB \$FE,"XFN"

071C	00 9A 41 42...	DEFB \$00,\$9A,"ABS"
0721	86 41 54 4E	DEFB \$86,"ATN"
0725	84 43 4F 53	DEFB \$84,"COS"
0729	A3 45 58 50	DEFB \$A3,"EXP"
072D	81 46 49 58	DEFB \$81,"FIX"
0731	82 49 4E 54	DEFB \$82,"INT"
0735	A5 4C 4F 47...	DEFB \$A5,"LOG10"
073B	A4 4C 4F 47	DEFB \$A4,"LOG"
073F	88 50 49	DEFB \$88,"PI"
0742	89 52 4E 44	DEFB \$89,"RND"
0746	8A 53 47 4E	DEFB \$8A,"SGN"
074A	83 53 49 4E	DEFB \$83,"SIN"
074E	87 53 51 52	DEFB \$87,"SQR"
0752	85 54 41 4E	DEFB \$85,"TAN"
0756	8B 41 53 43...	DEFB \$8B,"ASCII"
075C	8B 41 53 43	DEFB \$8B,"ASC"
0760	8C 43 48 52...	DEFB \$8C,"CHR\$"
0765	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D,"LEFT\$"
076B	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D,"LEFT"
0770	8E 52 49 47...	DEFB \$8E,"RIGHT\$"
0777	8E 52 49 47...	DEFB \$8E,"RIGHT"
077D	8F 4D 49 44...	DEFB \$8F,"MID\$"
0782	8F 4D 49 44	DEFB \$8F,"MID"
0786	90 4C 45 4E	DEFB \$90,"LEN"
078A	91 49 4E 53...	DEFB \$91,"INSTR"
0790	92 53 50 41...	DEFB \$92,"SPACE\$"
0797	93 53 54 52...	DEFB \$93,"STRING\$"
079F	9C 4E 55 4D...	DEFB \$9C,"NUM\$"
07A4	A7 56 41 4C	DEFB \$A7,"VAL"
07A8	94 53 57 41...	DEFB \$94,"SWAP\$"
07AE	AB 56 41 52...	DEFB \$AB,"VARPTR"
07B5	AC 56 41 52...	DEFB \$AC,"VAROOT"
07BC	AD 50 45 45...	DEFB \$AD,"PEEK2"
07C2	AE 4D 4F 44	DEFB \$AE,"MOD"
07C6	AF 43 56 54...	DEFB \$AF,"CVT%\$"
07CC	B0 43 56 54...	DEFB \$B0,"CVT%\$"
07D2	B1 43 56 54...	DEFB \$B1,"CVTF\$"
07D8	B2 43 56 54...	DEFB \$B2,"CVTF\$"
07DE	B3 48 45 58...	DEFB \$B3,"HEX\$"
07E3	B4 4F 43 54...	DEFB \$B4,"OCT\$"
07E8	95 50 45 45...	DEFB \$95,"PEEK"
07ED	96 49 4E 50	DEFB \$96,"INP"
07F1	97 43 41 4C...	DEFB \$97,"CALL"
07F6	98 45 52 52...	DEFB \$98,"ERRCODE"
07FE	9D 54 41 42	DEFB \$9D,"TAB"
0802	9F 43 55 52	DEFB \$9F,"CUR"
0806	A1 54 58 50...	DEFB \$A1,"TXPOINT"
080E	9B 41 44 44...	DEFB \$9B,"ADD\$"
0813	9E 53 55 42...	DEFB \$9E,"SUB\$"
0818	A0 4D 55 4C...	DEFB \$A0,"MUL\$"
081D	A2 44 49 56...	DEFB \$A2,"DIV\$"
0822	A6 43 4F 4D...	DEFB \$A6,"COMP\$"
0828	99 53 59 53	DEFB \$99,"SYS"
082C	A9 54 49 4D...	DEFB \$A9,"TIME\$"
0832	AA 50 4F 53...	DEFB \$AA,"POSIT"
0838	B5 44 4F 54	DEFB \$B5,"DOT"
083C	80 46 4E	DEFB \$80,"FN"
083F	00 FF	DEFB \$00,\$FF

FNARG: funktionernas argumentsignaturer (+8 i huvudet \$070E). Funktionskoder (bit 7 satt) följda av signaturen: en byte för resultatet (bit 0-1 typen, bit 5 = får sakna argument) och en per argument (se [CARGS \\$188D](#)); flera koder i följd delar signatur. Sist \$FF och de tre signaturerna för variabelindex (\$08B4), DIM (\$08B5) och FN (\$08B6).

Kod \$80 (med TIME\$, \$22: sträng utan argument) är färgordens signatur (huvudet \$0704, +8 = \$0080); FN själv har kod 0 och egen väg.

0841	9A 86 84 A3...	FNARG: DEFB \$9A,\$86,\$84,\$A3,\$81,\$82,\$A4,\$A5
0849	83 87 85 00...	DEFB \$83,\$87,\$85,\$00,\$20,\$88,\$20,\$89
0851	20 20 8A 01...	DEFB \$20,\$20,\$8A,\$01,\$20,\$8B,\$90,\$B0

0859	01 22 8C 02...	DEFB	\$01,\$22,\$8C,\$02,\$29,\$8D,\$8E,\$02	
0861	02 21 8F 02...	DEFB	\$02,\$21,\$8F,\$02,\$02,\$01,\$21,\$91	
0869	01 01 02 22...	DEFB	\$01,\$01,\$02,\$22,\$9D,\$92,\$AF,\$B3	
0871	B4 02 21 9F...	DEFB	\$B4,\$02,\$21,\$9F,\$93,\$02,\$01,\$21	
0879	9C B1 02 20...	DEFB	\$9C,\$B1,\$02,\$20,\$A7,\$B2,\$00,\$22	
0881	95 AD 94 96...	DEFB	\$95,\$AD,\$94,\$96,\$99,\$01,\$21,\$AE	
0889	01 01 21 98...	DEFB	\$01,\$01,\$21,\$98,\$21,\$A1,\$B5,\$01	
0891	01 21 A9 80...	DEFB	\$01,\$21,\$A9,\$80,\$22,\$9B,\$9E,\$A0	
0899	A2 02 06 02...	DEFB	\$A2,\$02,\$06,\$02,\$21,\$A6,\$05,\$06	
08A1	22 97 01 21...	DEFB	\$22,\$97,\$01,\$21,\$21,\$AA,\$00,\$21	
08A9	AB AC 01 70...	DEFB	\$AB,\$AC,\$01,\$70,\$A8,\$A8,\$02,\$12	
08B1	01 21 FF 29...	DEFB	\$01,\$21,\$FF,\$29,\$2D,\$6C	
08B7	81 52 45 44	COLKW: DEFB	\$81,"RED"	
08BB	82 47 52 4E	DEFB	\$82,"GRN"	
08BF	83 59 45 4C	DEFB	\$83,"YEL"	
08C3	84 42 4C 55	DEFB	\$84,"BLU"	
08C7	85 4D 41 47	DEFB	\$85,"MAG"	
08CB	86 43 59 41	DEFB	\$86,"CYA"	
08CF	87 57 48 54	DEFB	\$87,"WHT"	
08D3	88 46 4C 53...	DEFB	\$88,"FLSH"	
08D8	89 53 54 44...	DEFB	\$89,"STDY"	
08DD	8C 4E 52 4D...	DEFB	\$8C,"NRML"	
08E2	8D 44 42 4C...	DEFB	\$8D,"DBLE"	
08E7	91 47 52 45...	DEFB	\$91,"GRED"	
08EC	92 47 47 52...	DEFB	\$92,"GGRN"	
08F1	93 47 59 45...	DEFB	\$93,"GYEL"	
08F6	94 47 42 4C...	DEFB	\$94,"GBLU"	
08FB	95 47 4D 41...	DEFB	\$95,"GMAG"	
0900	96 47 43 59...	DEFB	\$96,"GCYA"	
0905	97 47 57 48...	DEFB	\$97,"GWHT"	
090A	98 48 49 44...	DEFB	\$98,"HIDE"	
090F	99 47 43 4F...	DEFB	\$99,"GCON"	
0914	9A 47 53 45...	DEFB	\$9A,"GSEP"	
0919	9C 42 4C 42...	DEFB	\$9C,"BLBG"	
091E	9D 4E 57 42...	DEFB	\$9D,"NWBG"	
0923	9E 47 48 4F...	DEFB	\$9E,"GHOL"	
0928	9F 47 52 45...	DEFB	\$9F,"GREL"	
092D	FF	DEFB	\$FF	
092E	38 09	STHDR: DEFW	\$0938	huvud för satstabellen STKW
0930	00 18	DEFW	\$1800	
0932	00 00	DEFW	\$0000	
0934	21 0A	DEFW	\$0A21	
0936	0F 0B	DEFW	\$0B0F	
0938	00 00	DEFW	\$0000	
093A	00 25	DEFW	\$2500	
093C	00 00	DEFW	\$0000	
093E	42 09	DEFW	\$0942	
0940	00 00	DEFW	\$0000	
0942	86 58 53 54...	STKW: DEFB	\$86,"XSTM"	satsernas nyckelord
0947	00 91 4C 45...	DEFB	\$00,\$91,"LET"	
094C	92 45 4E 44	DEFB	\$92,"END"	
0950	80 47 4F 54...	DEFB	\$80,"GOTO"	
0955	93 50 52 49...	DEFB	\$93,"PRINT"	
095B	94 3B	DEFB	\$94,";"	
095D	95 49 46	DEFB	\$95,"IF"	
0960	8F 52 45 4D	DEFB	\$8F,"REM"	
0964	90 21	DEFB	\$90,"!"	
0966	97 49 4E 50...	DEFB	\$97,"INPUT LINE"	
0971	96 49 4E 50...	DEFB	\$96,"INPUT"	
0977	98 46 4F 52	DEFB	\$98,"FOR"	
097B	99 4E 45 58...	DEFB	\$99,"NEXT"	
0980	9A 57 48 49...	DEFB	\$9A,"WHILE"	
0986	9B 57 45 4E...	DEFB	\$9B,"WEND"	
098B	9C 52 45 41...	DEFB	\$9C,"READ"	
0990	83 52 45 53...	DEFB	\$83,"RESTORE"	
0998	84 52 45 53...	DEFB	\$84,"RESUME"	
099F	82 47 4F 53...	DEFB	\$82,"GOSUB"	
09A5	A0 52 45 54...	DEFB	\$A0,"RETURN"	
09AC	85 4F 4E 20...	DEFB	\$85,"ON ERROR GOTO"	

09BA	A1 4F 4E	DEFB \$A1, "ON"
09BD	8E 44 41 54...	DEFB \$8E, "DATA"
09C2	8C 44 45 46...	DEFB \$8C, "DEF FN"
09C9	00 8D 46 4E...	DEFB \$00, \$8D, "FNEND"
09D0	A2 4D 49 44...	DEFB \$A2, "MID\$"
09D5	A2 4D 49 44	DEFB \$A2, "MID"
09D9	A3 53 49 4E...	DEFB \$A3, "SINGLE"
09E0	A4 44 4F 55...	DEFB \$A4, "DOUBLE"
09E7	FF	DEFB \$FF

Småtabeller som söks var för sig (DE = \$09ED, \$09F3 ...):

ELSE, STEP, TO, AS FILE, COUNT, USING, LOCAL, THEN. Före dem tre koder som bara LIST letar upp (CPIR från STKW går förbi \$FF, se DLINE): \$81 utan text (GOTO efter THEN), \$8B "?" (märket för en felrad, se DOLINE) och \$88 ":", ".".

09E8	81 8B 3F	DEFB \$81, \$8B, "?"
09EB	88 3A	DEFB \$88, ":", "
09ED	8A 45 4C 53...	DEFB \$8A, "ELSE"
09F2	FF	DEFB \$FF
09F3	BE 53 54 45...	DEFB \$BE, "STEP"
09F8	FF	DEFB \$FF
09F9	BD 54 4F	DEFB \$BD, "TO"
09FC	FF	DEFB \$FF
09FD	BB 41 53 20...	DEFB \$BB, "AS FILE"
0A05	FF	DEFB \$FF
0A06	B9 43 4F 55...	DEFB \$B9, "COUNT"
0A0C	FF	DEFB \$FF
0A0D	B8 55 53 49...	DEFB \$B8, "USING"
0A13	FF	DEFB \$FF
0A14	B6 4C 4F 43...	DEFB \$B6, "LOCAL"
0A1A	FF	DEFB \$FF
0A1B	BD 54 48 45...	DEFB \$BD, "THEN"
0A20	FF	DEFB \$FF

Andra satsgruppen (DIM .. CLR DOT), huvud \$092E.

0A21	80 44 49 4D	STKW2: DEFB \$80, "DIM"
0A25	81 43 4F 4D...	DEFB \$81, "COMMON"
0A2C	82 50 4F 4B...	DEFB \$82, "POKE"
0A31	83 4F 55 54	DEFB \$83, "OUT"
0A35	84 4F 50 45...	DEFB \$84, "OPEN"
0A3A	85 50 52 45...	DEFB \$85, "PREPARE"
0A42	86 43 4C 4F...	DEFB \$86, "CLOSE"
0A48	87 52 41 4E...	DEFB \$87, "RANDOMIZE"
0A52	88 53 54 4F...	DEFB \$88, "STOP"
0A57	89 54 58 50...	DEFB \$89, "TXPOINT"
0A5F	8A 47 45 54	DEFB \$8A, "GET"
0A63	8B 43 48 41...	DEFB \$8B, "CHAIN"
0A69	8C 54 52 41...	DEFB \$8C, "TRACE"
0A6F	8D 4E 4F 20...	DEFB \$8D, "NO TRACE"
0A78	8E 50 55 54	DEFB \$8E, "PUT"
0A7C	8F 49 4E 54...	DEFB \$8F, "INTEGER"
0A84	90 46 4C 4F...	DEFB \$90, "FLOAT"
0A8A	91 45 58 54...	DEFB \$91, "EXTEND"
0A91	92 4E 4F 20...	DEFB \$92, "NO EXTEND"
0A9B	93 44 49 47...	DEFB \$93, "DIGITS"
0AA2	94 4F 50 54...	DEFB \$94, "OPTION BASE"
0AAE	95 50 4F 53...	DEFB \$95, "POSIT"
0AB4	96 53 45 54...	DEFB \$96, "SET DOT"
0ABC	97 43 4C 52...	DEFB \$97, "CLR DOT"
0AC4	FF	DEFB \$FF

3.12 JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning

\$0AC5

Tabellen används med fyra olika baser, så att samma ord nås via olika koder:

index \$00-\$24	kompilering av satserna i grupp 1 (kod \$80-\$A4, index = kod & \$7F; CMPSTM med BC = \$0AC5)
index \$25-\$3C	kompilering av grupp 2 (DIM .. CLR DOT, \$0B0F = +8 i huvudet \$092E, index = \$25 + kod)
index \$3D-\$61	körning av satserna i grupp 1 (STMLP : \$0A3F + 2*kod)
index \$62-\$79	körning av grupp 2, efter \$86 (XSTM : \$0B89 + 2*kod)
index \$7A-\$7C	uttryckskoderna \$7D-\$7F (EXECA): krok HOOKA6 , och fältelementets värde \$7E+typ (adressen på stacken): \$7E flyttal (FPUSH), \$7F heltal (PEEK2)
index \$7D-\$CB	uttryckskoder \$80-\$CE (EXECA : \$0ABF + 2*kod)

Satser utan egen kompileringsrutin (\$87-\$8B, \$9D-\$9F) har 0.

0AC5	BC 19	JPTABL: DEFW CLNR
0AC7	BC 19	DEFW CLNR
0AC9	BC 19	DEFW CLNR
0ACB	7D 1A	DEFW CLNR0
0ACD	7D 1A	DEFW CLNR0
0ACF	7D 1A	DEFW CLNR0
0AD1	8A 1B	DEFW CXSTM
0AD3	00 00	DEFW RESET
0AD5	00 00	DEFW RESET
0AD7	00 00	DEFW RESET
0AD9	00 00	DEFW RESET
0ADB	00 00	DEFW RESET
0ADD	FD 1A	DEFW CDEF
0ADF	CC 19	DEFW NOHOOK
0AE1	70 1A	DEFW CDATA
0AE3	72 1A	DEFW CTEXT
0AE5	72 1A	DEFW CTEXT
0AE7	B7 16	DEFW CLET
0AE9	21 1A	DEFW CEND
0AEB	BA 1B	DEFW CPRINT
0AED	BA 1B	DEFW CPRINT
0AEF	D4 19	DEFW CIF
0AF1	16 1C	DEFW CINPUT
0AF3	7E 1C	DEFW CINLIN
0AF5	88 1A	DEFW CFOR
0AF7	BC 1A	DEFW CNEXT
0AF9	C6 1A	DEFW CWHILE
0AFB	BF 1A	DEFW CWEND
0AFD	67 1C	DEFW CREAD
0AFF	00 00	DEFW RESET
0B01	00 00	DEFW RESET
0B03	00 00	DEFW RESET
0B05	CD 19	DEFW CRETRN
0B07	33 1A	DEFW CON
0B09	93 16	DEFW CMID
0B0B	73 3A	DEFW SINGLE
0B0D	76 3A	DEFW DOUBLE
0B0F	E8 16	DEFW CDIM
0B11	EB 16	DEFW CCOMMN
0B13	DF 1A	DEFW CPOKE
0B15	E9 1A	DEFW COUT
0B17	BC 1C	DEFW COPEN
0B19	BC 1C	DEFW COPEN
0B1B	D7 1C	DEFW CCLASE
0B1D	CC 19	DEFW NOHOOK
0B1F	CC 19	DEFW NOHOOK
0B21	F6 1A	DEFW CTXPNT
0B23	8B 1C	DEFW CGET
0B25	1B 00	DEFW CEXPS
0B27	A7 1C	DEFW CFILNR
0B29	CC 19	DEFW NOHOOK

0B2B	84	1C	DEFW	CPUT
0B2D	59	3A	DEFW	INTEGR
0B2F	5D	3A	DEFW	FLOAT
0B31	69	3A	DEFW	EXTEND
0B33	6D	3A	DEFW	NOEXT
0B35	A4	16	DEFW	CEXPI
0B37	A4	16	DEFW	CEXPI
0B39	A0	1C	DEFW	CPOSIT
0B3B	CB	1A	DEFW	CXY
0B3D	CB	1A	DEFW	CXY
0B3F	9D	1D	DEFW	GOTO
0B41	9D	1D	DEFW	GOTO
0B43	34	2C	DEFW	GOSUB
0B45	C6	28	DEFW	RESTOR
0B47	22	3C	DEFW	RESUME
0B49	13	2C	DEFW	ONERR
0B4B	71	1D	DEFW	XSTM
0B4D	64	1D	DEFW	EOL
0B4F	CC	19	DEFW	NOHOOK
0B51	10	01	DEFW	READY
0B53	8D	1D	DEFW	SKIP
0B55	00	1E	DEFW	ERR90
0B57	99	1D	DEFW	DEF
0B59	E4	2B	DEFW	FNEND
0B5B	8B	1D	DEFW	SKIP2
0B5D	8D	1D	DEFW	SKIP
0B5F	8D	1D	DEFW	SKIP
0B61	A9	1D	DEFW	EXECOD
0B63	6B	1D	DEFW	ENDST
0B65	02	1E	DEFW	PRINT
0B67	02	1E	DEFW	PRINT
0B69	A9	1D	DEFW	EXECOD
0B6B	02	1E	DEFW	PRINT
0B6D	1D	39	DEFW	INPLIN
0B6F	83	27	DEFW	FOR
0B71	09	28	DEFW	NEXT
0B73	A7	28	DEFW	WHILE
0B75	9D	1D	DEFW	GOTO
0B77	EE	28	DEFW	READ
0B79	B7	28	DEFW	RESTR0
0B7B	13	3C	DEFW	RESUM0
0B7D	28	2C	DEFW	ONERR0
0B7F	46	2C	DEFW	RETURN
0B81	65	2C	DEFW	ON
0B83	EC	2B	DEFW	MID
0B85	CC	19	DEFW	NOHOOK
0B87	CC	19	DEFW	NOHOOK
0B89	A9	1D	DEFW	EXECOD
0B8B	A9	1D	DEFW	EXECOD
0B8D	2D	3A	DEFW	POKE
0B8F	3F	3A	DEFW	OUTST
0B91	B0	38	DEFW	SOPEN
0B93	B2	38	DEFW	PREPAR
0B95	FB	38	DEFW	SCLOSE
0B97	37	35	DEFW	RANDOM
0B99	7B	3B	DEFW	STOP
0B9B	36	00	DEFW	UNSEF
0B9D	56	39	DEFW	GET
0B9F	93	2C	DEFW	CHAIN
0BA1	EA	2C	DEFW	TRACE
0BA3	03	20	DEFW	NOTRAC
0BA5	7E	39	DEFW	PUT
0BA7	CC	19	DEFW	NOHOOK
0BA9	CC	19	DEFW	NOHOOK
0BAB	CC	19	DEFW	NOHOOK
0BAD	CC	19	DEFW	NOHOOK
0BAF	A8	3A	DEFW	DIGITS
0BB1	AE	3A	DEFW	OPTBAS
0BB3	9A	39	DEFW	POSIT

0BB5	36 00	DEFW UNSDEF
0BB7	36 00	DEFW UNSDEF
0BB9	A6 FF	DEFW HOOKA6
0BBB	ED 22	DEFW FPUSH
0BBD	AA 22	DEFW PEEK2
0BBF	26 23	DEFW L2326
0BC1	62 21	DEFW FTOI
0BC3	70 21	DEFW ITOF
0BC5	82 44	DEFW STRNUM
0BC7	BE 21	DEFW IEQV
0BC9	CA 21	DEFW IIMP
0BCB	D6 21	DEFW IOR
0BCD	EE 21	DEFW IXOR
0BCF	E0 21	DEFW IAND
0BD1	19 21	DEFW FCMP
0BD3	F8 21	DEFW IEQ
0BD5	0A 26	DEFW SCMP
0BD7	19 21	DEFW FCMP
0BD9	03 22	DEFW INE
0BDB	0A 26	DEFW SCMP
0BDD	19 21	DEFW FCMP
0BDF	0F 22	DEFW ILT
0BE1	0A 26	DEFW SCMP
0BE3	19 21	DEFW FCMP
0BE5	1B 22	DEFW IGE
0BE7	0A 26	DEFW SCMP
0BE9	19 21	DEFW FCMP
0BEB	2B 22	DEFW IGT
0BED	0A 26	DEFW SCMP
0BEF	19 21	DEFW FCMP
0BF1	27 22	DEFW ILE
0BF3	0A 26	DEFW SCMP
0BF5	78 21	DEFW FARITH
0BF7	2F 22	DEFW IADD
0BF9	75 25	DEFW SCAT
0BFB	78 21	DEFW FARITH
0BFD	34 22	DEFW ISUB
0BFF	78 21	DEFW FARITH
0C01	3E 22	DEFW IMUL
0C03	78 21	DEFW FARITH
0C05	3D 22	DEFW IDIV
0C07	01 2E	DEFW FPOW
0C09	61 2D	DEFW FPOWI
0C0B	AB 2D	DEFW IPOW
0C0D	A9 1D	DEFW EXECOD
0C0F	FB 20	DEFW FNEG
0C11	B8 21	DEFW INEG
0C13	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C15	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C17	0A 2B	DEFW FNAMRK
0C19	61 21	DEFW FTOI2
0C1B	6F 21	DEFW ITOF2
0C1D	EA 21	DEFW INOT
0C1F	09 25	DEFW COLARG
0C21	D5 22	DEFW SFARR
0C23	A2 22	DEFW SIARR
0C25	16 23	DEFW SSARR
0C27	B0 22	DEFW STFVAR
0C29	98 22	DEFW STIVAR
0C2B	F4 22	DEFW STSVAR
0C2D	56 2B	DEFW FRETf
0C2F	84 2B	DEFW FRETf
0C31	99 2B	DEFW FRETf
0C33	C8 22	DEFW PTRF
0C35	CE 22	DEFW PTRf
0C37	CB 22	DEFW PTRS
0C39	92 1D	DEFW THEN
0C3B	92 1D	DEFW THEN
0C3D	CC 19	DEFW NOHOOK

0C3F	E5 22	DEFW LDFVAR
0C41	A6 22	DEFW LDIVAR
0C43	22 23	DEFW LDSVAR
0C45	2D 23	DEFW L232D
0C47	93 22	DEFW VARADR
0C49	93 22	DEFW VARADR
0C4B	93 22	DEFW VARADR
0C4D	B0 21	DEFW INTCON
0C4F	32 23	DEFW ARRELM
0C51	32 23	DEFW ARRELM
0C53	32 23	DEFW ARRELM
0C55	10 25	DEFW STRCON
0C57	10 25	DEFW STRCON
0C59	AC 24	DEFW XDIM
0C5B	AD 24	DEFW XCOMMN

3.13 FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix

\$0C5D

Index 0-\$35: funktionerna, index = funktionens kod - \$80 (FNKW). En funktion kompileras till \$D0+n (n = antal argument, 0-3) eller \$D4 \$D0+n (n >= 4) och sedan index. EXECA hoppar över \$D4/\$D0+n och tar index härifrån.

Index \$36-: rutiner som nås med andra baser, t.ex. FNFLT2 (\$0CC9 = tabell + \$6C): för SIN, COS, TAN, ATN, SQR, EXP, LOG, LOG10 och NUM\$ gör FNFLT först det gemensamma och hoppar sedan till index + \$36. FCMP/FDISP använder basen \$0BC7 = JPTABL + \$102: jämförelsens kod \$89.. ger resultatrutinerna \$2139-\$215C, och +, -, *, / (kod \$9B, \$9E, \$A0, \$A2) ger FADD, FSUB, FMUL, FDIV.

0C5D	1B 2A	FNTAB: DEFW FNCALL
0C5F	02 2D	DEFW FIX
0C61	06 2D	DEFW INT
0C63	85 21	DEFW FNFLT
0C65	85 21	DEFW FNFLT
0C67	85 21	DEFW FNFLT
0C69	85 21	DEFW FNFLT
0C6B	85 21	DEFW FNFLT
0C6D	E9 22	DEFW PI
0C6F	B1 34	DEFW RND
0C71	02 21	DEFW SGN
0C73	23 25	DEFW ASC
0C75	E2 25	DEFW CHR
0C77	3C 25	DEFW LEFT
0C79	54 25	DEFW RIGHT
0C7B	32 25	DEFW MIDF
0C7D	1C 25	DEFW LEN
0C7F	6D 26	DEFW INSTR
0C81	D4 26	DEFW SPACE
0C83	D9 26	DEFW STRNG
0C85	48 22	DEFW SWAP
0C87	A6 21	DEFW PEEK
0C89	0C 3A	DEFW INP
0C8B	18 3A	DEFW FCALL
0C8D	A2 21	DEFW ERRCOD
0C8F	BF 44	DEFW SYS
0C91	F6 20	DEFW ABS
0C93	F3 43	DEFW FNBCD
0C95	85 21	DEFW FNFLT
0C97	B7 1F	DEFW TAB
0C99	F3 43	DEFW FNBCD
0C9B	15 27	DEFW CUR
0C9D	F3 43	DEFW FNBCD
0C9F	36 00	DEFW UNSDEF
0CA1	F3 43	DEFW FNBCD
0CA3	85 21	DEFW FNFLT
0CA5	85 21	DEFW FNFLT
0CA7	85 21	DEFW FNFLT
0CA9	FC 43	DEFW FNSTR1
0CAB	FC 43	DEFW FNSTR1
0CAD	32 25	DEFW MIDF

0CAF	1F 3B	DEFW	CLKSTR
0CB1	E6 39	DEFW	FPOSIT
0CB3	F9 36	DEFW	VARPTR
0CB5	06 37	DEFW	VAROOT
0CB7	AA 22	DEFW	PEEK2
0CB9	3A 22	DEFW	MOD
0CBB	44 37	DEFW	CVTIS
0CBD	1F 37	DEFW	CVTSI
0CBF	40 37	DEFW	CVTFS
0CC1	1B 37	DEFW	CVTSF
0CC3	4F 37	DEFW	HEX
0CC5	52 37	DEFW	OCT
0CC7	36 00	DEFW	UNSEDF
0CC9	F3 4C	DEFW	FTOIR
0CCB	C0 4C	DEFW	ITOFs
0CCD	00 00	DEFW	RESET
0CCF	80 56	DEFW	SIN
0CD1	84 56	DEFW	COS
0CD3	88 56	DEFW	TAN
0CD5	50 5B	DEFW	ATN
0CD7	89 5A	DEFW	SQR
0CD9	39 21	DEFW	L2139
0CDB	39 21	DEFW	L2139
0CDD	39 21	DEFW	L2139
0CDF	41 21	DEFW	L2141
0CE1	41 21	DEFW	L2141
0CE3	41 21	DEFW	L2141
0CE5	57 21	DEFW	L2157
0CE7	57 21	DEFW	L2157
0CE9	57 21	DEFW	L2157
0CEB	5C 21	DEFW	L215C
0CED	5C 21	DEFW	L215C
0CEF	5C 21	DEFW	L215C
0CF1	49 21	DEFW	L2149
0CF3	49 21	DEFW	L2149
0CF5	49 21	DEFW	L2149
0CF7	50 21	DEFW	L2150
0CF9	50 21	DEFW	L2150
0CFB	50 21	DEFW	L2150
0CFD	41 4F	DEFW	FADD
0CFF	D3 5C	DEFW	ADDS
0D01	39 44	DEFW	NUMS
0D03	39 4F	DEFW	FSUB
0D05	CB 5C	DEFW	SUBS
0D07	EA 4F	DEFW	FMUL
0D09	EB 5D	DEFW	MULS
0D0B	5F 50	DEFW	FDIV
0D0D	8A 5E	DEFW	DIVS
0D0F	37 59	DEFW	EXP
0D11	28 58	DEFW	LOG
0D13	60 5A	DEFW	LOG10
0D15	8D 44	DEFW	COMPS
0D17	8C 21	DEFW	VAL
0D19	00 00	DEFW	RESET
0D1B	00 00	DEFW	RESET
0D1D	00 00	DEFW	RESET
0D1F	00 00	DEFW	RESET
0D21	00 00	DEFW	RESET
0D23	F3 4C	DEFW	FTOIR
0D25	C0 4C	DEFW	ITOFs

3.14 CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna

\$0D27

DE = gränsen: allt som ligger från DE och uppåt kastas. **LSTWLK** kapar listan vid första posten på eller ovanför DE (utom poster ovanför **MENTOP**, t.ex. **CON**:s FCB) och ger IX den posten med CY = 1.

CLRALL kapar först namnlistan (se nedan), **CLRVAR** går igenom variabellistan (**VARLST**) med **CLR1** och sätter **FREPTR** = DE, **CLSALL** går igenom filerna (**FCBLST**) med **CLSF1**. **INCOMN** avgör vad som behålls. **CLR1**: enkla variabler nollas (heltal 2 bytes, flyttal 4/8), och IY+\$26 bit 3 sätts om en flyttalsvariabel finns (då ger **SINGLE/DOUBLE** fel 211). För strängar och fält nollas de 6 byten i posten (strängen blir otilldelad, fältet odimensionerat); en behållen sträng förlorar ändå sin buffert om den ligger ovanför DE. I ett behållt strängfält provas varje element så. Ett talfälts data rörs inte.

CLSF1: filer ovanför DE stängs alltid; annars stängs de om **INCOMN** säger det och FCB+3 bit 1 är 0. **S0D4A** (**END**, **\$3918**) stänger allt. Namnlistan: med **EXTEND** får variablerna långa namn. Varje namn får ett nummer (**\$0400** + avståndet i bytes från listans början) och står i en lista med **\$FE** före varje namn (första bokstaven versal, resten gemener, som **LIST** skriver dem) och **\$FF** sist. Ordet sist i programmet är en relativ länk till listan. Nya namn tas från variabelområdet (**ALLOC**, **\$3376**) och kedjas där; **CLEAR** flyttar in dem i programmets svans (**NAMPAK**, se **VARNAM**).

0D27	2A 08 FF	CLRALL:	LD HL, (PRGEND)	
0D2A	46		LD B, (HL)	BC = ordet sist i programmet
0D2B	2B		DEC HL	
0D2C	4E		LD C, (HL)	
0D2D	DD 21 0F 0E		LD IX, L0E0F	bara kapning (L0E0F = RET)
0D31	CD 68 0D		CALL LSTWK2	namnlistan, huvud vid PRGEND-1+BC
0D34	DD 21 8F 0D	CLRVAR:	LD IX, CLR1	
0D38	01 2C 00		LD BC, \$002C	
0D3B	FD CB 26 9E		RES 3, (IY+\$26)	
0D3F	CD 65 0D		CALL LSTWLK	variablerna
0D42	CD 50 0D		CALL CLSALL	sedan filerna
0D45	ED 53 0A FF		LD (FREPTR), DE	FREPTR = DE
0D49	C9		RET	
0D4A	11 FF FF	S0D4A:	LD DE, \$FFFF	inget kapas
0D4D	CD 40 0F		CALL S0F40	och ingen COMMON-variabel behålls
0D50	01 40 00	CLSALL:	LD BC, \$0040	
0D53	DD 21 F9 0D		LD IX, CLSF1	
0D57	FD 36 20 00		LD (IY+\$20), \$00	
0D5B	CD 65 0D		CALL LSTWLK	
0D5E	CD 45 11		CALL ERRSUM	fel från någon CLOSE?
0D61	D0		RET NC	
0D62	C3 12 00		JP ERRA	

LSTWLK: gå igenom listan med huvud vid IY+BC och anropa IX för varje post (HL = posten). Används av **CLRVAR** (variabler, **CLR1**) och **CLSALL** (filer, **CLSF1**).

0D65	FD E5	LSTWLK:	PUSH IY	
0D67	E1		POP HL	
0D68	09	LSTWK2:	ADD HL, BC	som LSTWLK, HL = listhuvudet
0D69	4E	L0D69:	LD C, (HL)	
0D6A	23		INC HL	
0D6B	46		LD B, (HL)	
0D6C	78		LD A, B	
0D6D	B1		OR C	
0D6E	C8		RET Z	
0D6F	EB		EX DE, HL	
0D70	2B		DEC HL	
0D71	ED 42		SBC HL, BC	
0D73	09		ADD HL, BC	
0D74	23		INC HL	
0D75	EB		EX DE, HL	
0D76	30 0B		JR NC, L0D83	länken < DE: behåll
0D78	78		LD A, B	
0D79	FD BE 0F		CP (IY+\$0F)	
0D7C	30 05		JR NC, L0D83	över MENTOP (systemets FCB:er): behåll
0D7E	36 00		LD (HL), \$00	kapa listan här
0D80	2B		DEC HL	
0D81	36 00		LD (HL), \$00	

0D83	60	L0D83:	LD	H,B	
0D84	69		LD	L,C	
0D85	E5	L0D85:	PUSH	HL	
0D86	D5		PUSH	DE	
0D87	CD A8 35		CALL	SCNCB	IX, CY = posten ligger ovanför DE
0D8A	D1		POP	DE	
0D8B	E1		POP	HL	
0D8C	30 DB		JR	NC, L0D69	IX gav CY: sluta
0D8E	C9		RET		
0D8F	D8	CLR1:	RET	C	
0D90	23		INC	HL	
0D91	23		INC	HL	
0D92	7E		LD	A, (HL)	C = sorten
0D93	4F		LD	C, A	
0D94	23		INC	HL	
0D95	23		INC	HL	
0D96	E6 06		AND	\$06	sträng eller fält?
0D98	20 17		JR	NZ, L0DB1	
0D9A	06 02		LD	B, \$02	heltal: 2 bytes
0D9C	CB 41		BIT	0, C	
0D9E	20 07		JR	NZ, L0DA7	
0DA0	FD CB 26 DE		SET	3, (IY+\$26)	flyttalsvariabel finns
0DA4	FD 46 1E		LD	B, (IY+\$1E)	
0DA7	CD 10 0E	L0DA7:	CALL	INCOMN	Z: behålls
0DAA	C8		RET	Z	
0DAB	AF	L0DAB:	XOR	A	
0DAC	77	L0DAC:	LD	(HL), A	
0DAD	23		INC	HL	
0DAE	10 FC		DJNZ	L0DAC	
0DB0	C9		RET		
0DB1	E5	L0DB1:	PUSH	HL	
0DB2	F5		PUSH	AF	
0DB3	CD D6 0D		CALL	S0DD6	
0DB6	F1		POP	AF	
0DB7	E1		POP	HL	
0DB8	EE 06		XOR	\$06	bara strängfält går vidare
0DBA	C0		RET	NZ	
0DBB	4E		LD	C, (HL)	
0DBC	23		INC	HL	
0DBD	46		LD	B, (HL)	
0DBE	79		LD	A, C	
0DBF	B0		OR	B	
0DC0	C8		RET	Z	
0DC1	23		INC	HL	
0DC2	7E		LD	A, (HL)	
0DC3	23		INC	HL	
0DC4	66		LD	H, (HL)	
0DC5	6F		LD	L, A	
0DC6	09		ADD	HL, BC	HL = fältets slut
0DC7	E5		PUSH	HL	
0DC8	ED 42		SBC	HL, BC	
0DCA	C1	L0DCA:	POP	BC	
0DCB	A7		AND	A	
0DCC	ED 42		SBC	HL, BC	
0DCE	09		ADD	HL, BC	
0DCF	D0		RET	NC	
0DD0	C5		PUSH	BC	
0DD1	CD DC 0D		CALL	S0DDC	strängen vid BC
0DD4	18 F4		JR	L0DCA	
0DD6	AF	S0DD6:	XOR	A	
0DD7	CD 10 0E		CALL	INCOMN	NZ: nollställ
0DDA	20 19		JR	NZ, L0DF5	
0DDC	E5	S0DDC:	PUSH	HL	
0DDD	23		INC	HL	
0DDE	23		INC	HL	
0DDF	4E		LD	C, (HL)	BC = buffertens adress
0DE0	23		INC	HL	

0DE1	46		LD	B, (HL)	
0DE2	23		INC	HL	
0DE3	23		INC	HL	
0DE4	23		INC	HL	
0DE5	78		LD	A, B	
0DE6	B1		OR	C	
0DE7	28 0B		JR	Z, L0DF4	ingen buffert
0DE9	EB		EX	DE, HL	
0DEA	ED 42		SBC	HL, BC	
0DEC	09		ADD	HL, BC	
0DED	EB		EX	DE, HL	
0DEE	38 04		JR	C, L0DF4	bufferten ovanför DE:
0DF0	28 02		JR	Z, L0DF4	
0DF2	F1		POP	AF	annars behålls den
0DF3	C9		RET		
0DF4	E1	L0DF4:	POP	HL	
0DF5	06 06	L0DF5:	LD	B, \$06	6 bytes nollas
0DF7	18 B2		JR	L0DAB	
0DF9	E5	CLS1:	PUSH	HL	
0DFA	DD E3		EX	(SP), IX	
0DFC	38 0B		JR	C, L0E09	ovanför DE: stäng
0DFE	CD 10 0E		CALL	INCOMN	
0E01	28 09		JR	Z, L0E0C	COMMON: behåll
0E03	DD CB 03 4E		BIT	1, (IX+\$03)	
0E07	20 03		JR	NZ, L0E0C	bit 1: stängs aldrig här
0E09	CD 19 11	L0E09:	CALL	FCL0S1	
0E0C	DD E1	L0E0C:	POP	IX	
0E0E	A7		AND	A	
0E0F	C9	L0E0F:	RET		

INCOMN: ska posten vid HL nollställas? NZ = ja, Z = behåll.

IY+\$1D bit 3 = 0 behåll allt

bit 3 = 1, bit 4 = 1 nollställ allt

bit 3 = 1, bit 4 = 0 nollställ bara det som ligger ovanför

COMEND (COMMON-variablerna behålls)

CY måste vara 0 vid anropet (SBC tar med den).

0E10	FD CB 1D 5E	INCOMN:	BIT	3, (IY+\$1D)	
0E14	C8		RET	Z	bit 3 = 0: behåll allt
0E15	FD CB 1D 66		BIT	4, (IY+\$1D)	
0E19	C0		RET	NZ	bit 4: nollställ allt
0E1A	D5		PUSH	DE	
0E1B	EB		EX	DE, HL	
0E1C	2A 30 FF		LD	HL, (COMEND)	
0E1F	ED 52		SBC	HL, DE	CY om HL > COMEND
0E21	EB		EX	DE, HL	
0E22	D1		POP	DE	
0E23	9F		SBC	A, A	A = \$FF -> NZ
0E24	A7		AND	A	
0E25	C9		RET		

3.15 RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK)

\$0E26

Programmet och variablerna byter plats beroende på läget:

inmatning	programmet nere från BOTRAM , variablerna efter det
körning	programmet överst under MEMTOP (IY+\$26 bit 5), variablerna nedifrån BOTRAM , stacken under programmet

Är programmet redan länkat (bit 0, oförändrat sedan förra **RUN**) nollställs bara variablerna, och COMMON-variablerna behålls. Annars nollställs allt, även COMMON, och programmet flyttas upp (LDDR). Därefter skrivs storlekarna i programmets huvud (**S0E7A**):

```
+6 variablernas storlek (referens till FREPTR)
+12 COMMON-områdets storlek (COMEND - BOTRAM)
+14 COMMON-summan (COMSUM)
```

(+2 flaggorna, +4 längden och +10 antalet variabler skrivs av **SAVE**.) **S0EB1** nollar IY+\$27 och OPTION BASE.

NEW: nollställ allt, stäng filerna och kopiera **PRGINI** (29 bytes) till minnets topp. **CLEAR**: avlänka, nollställ allt och flytta ned programmet till **BOTRAM**; variablerna börjar efter det. Namnlistan flyttas då in i programmet.

0E26	CD 3F 00	RUNCLR:	CALL S003F	
0E29	CD 3A 27		CALL IXBC6	BC = variabelområdets storlek (referens)
0E2C	FD CB 1D A6		RES 4, (IY+\$1D)	
0E30	CD 2E 0F		CALL S0F2E	DE = COMEND , COMMON behålls
0E33	CD 68 0F		CALL REFADR	
0E36	EB		EX DE, HL	DE = variablernas slut vid länkningen
0E37	CD B1 0E		CALL S0EB1	
0E3A	FD CB 26 46		BIT 0, (IY+\$26)	
0E3E	C2 27 0D		JP NZ, CLRALL	länkat: bara nollställ
0E41	CD 38 0F		CALL S0F38	annars allt, även COMMON
0E44	FD CB 26 6E		BIT 5, (IY+\$26)	
0E48	20 6F		JR NZ, L0EB9	programmet redan överst
0E4A	D5		PUSH DE	
0E4B	ED 5B 08 FF		LD DE, (PRGEND)	
0E4F	D5		PUSH DE	
0E50	13		INC DE	
0E51	CD 27 0D		CALL CLRALL	DE = efter programmet
0E54	ED 5B 06 FF		LD DE, (PRGBEG)	
0E58	E1		POP HL	
0E59	A7		AND A	
0E5A	ED 52		SBC HL, DE	
0E5C	44		LD B, H	
0E5D	4D		LD C, L	
0E5E	03		INC BC	BC = programmets storlek
0E5F	19		ADD HL, DE	
0E60	ED 5B 0E FF	L0E60:	LD DE, (MEMTOP)	
0E64	1B		DEC DE	
0E65	CD 29 0F		CALL S0F29	
0E68	ED B8		LDDR	programmet överst, under MEMTOP
0E6A	13		INC DE	
0E6B	ED 53 06 FF		LD (PRGBEG), DE	
0E6F	D1		POP DE	
0E70	FD 7E 26	L0E70:	LD A, (IY+\$26)	
0E73	E6 44		AND \$44	
0E75	F6 20		OR \$20	bit 5: programmet överst
0E77	CD 91 3A		CALL S3A91	storlekarna (4/8 bytes, DIGITS)
0E7A	ED 53 0A FF	S0E7A:	LD (FREPTR), DE	
0E7E	ED 53 2E FF		LD (VARBEG), DE	
0E82	C5	L0E82:	PUSH BC	
0E83	D5		PUSH DE	
0E84	E5		PUSH HL	
0E85	2A 0A FF		LD HL, (FREPTR)	
0E88	CD 49 0F		CALL ADRREF	
0E8B	EB		EX DE, HL	
0E8C	2A 06 FF		LD HL, (PRGBEG)	
0E8F	01 06 00		LD BC, \$0006	
0E92	09		ADD HL, BC	
0E93	CD 3F 32		CALL STDEHL	huvudet +6: variablernas storlek
0E96	EB		EX DE, HL	
0E97	CD 58 0F		CALL S0F58	

0E9A	EB		EX	DE,HL	
0E9B	CD DE 30		CALL	S30DE	+12: COMMON-områdets storlek
0E9E	CD 3F 32		CALL	STDEHL	
0EA1	20 04		JR	NZ,L0EA7	ingen COMMON: summan = 0
0EA3	ED 53 32 FF		LD	(COMSUM),DE	
0EA7	ED 5B 32 FF	L0EA7:	LD	DE,(COMSUM)	
0EAB	CD 3F 32		CALL	STDEHL	+14: COMMON-summan
0EAE	E1		POP	HL	
0EAF	D1		POP	DE	
0EB0	C1		POP	BC	
0EB1	AF	S0EB1:	XOR	A	
0EB2	FD 77 27		LD	(IY+\$27),A	
0EB5	FD 77 22		LD	(IY+\$22),A	OPTION BASE 0
0EB8	C9		RET		
0EB9	CD 27 0D	L0EB9:	CALL	CLRALL	
0EBC	18 B2		JR	L0E70	
0EBE	CD 34 0D	L0EBE:	CALL	CLRVAR	
0EC1	CD 16 34		CALL	NAMPAK	
0EC4	18 B4		JR	S0E7A	
0EC6	CD 40 0F	NEW:	CALL	S0F40	nollställ allt
0EC9	CD 09 10	S0EC9:	CALL	PRGSIZ	
0ECC	FD CB 26 4E		BIT	1,(IY+\$26)	
0ED0	C4 D6 0F		CALL	NZ,ZERO	skyddat program: nollas (?)
0ED3	CD 2E 0F		CALL	S0F2E	
0ED6	CD 34 0D		CALL	CLRVAR	
0ED9	FD CB 23 8E		RES	1,(IY+\$23)	inte skyddat längre (?)
0EDD	D5		PUSH	DE	
0EDE	21 34 10		LD	HL,\$1034	
0EE1	01 1D 00		LD	BC,\$001D	tomt program, 29 bytes
0EE4	C3 60 0E		JP	L0E60	
0EE7	FD CB 26 46	CLEAR:	BIT	0,(IY+\$26)	
0EEB	C4 FD 2E		CALL	NZ,UNLINK	avlänka
0EEE	CD 38 0F		CALL	S0F38	COMEND = BOTRAM
0EF1	2A 08 FF		LD	HL,(PRGEND)	
0EF4	EB		EX	DE,HL	
0EF5	13		INC	DE	
0EF6	FD CB 26 6E		BIT	5,(IY+\$26)	programmet överst?
0EFA	28 C2		JR	Z,L0EBE	nej: det ligger redan nere
0EFC	EB		EX	DE,HL	
0EFD	CD 34 0D		CALL	CLRVAR	
0F00	D5		PUSH	DE	
0F01	CD 74 34		CALL	NAMCNT	storleken på namnbitarna utanför svansen
0F04	D9		EXX		
0F05	7A		LD	A,D	
0F06	A3		AND	E	
0F07	3C		INC	A	inga nya namn
0F08	28 0B		JR	Z,L0F15	
0F0A	CD 3B 00		CALL	S003B	
0F0D	19		ADD	HL,DE	
0F0E	EB		EX	DE,HL	
0F0F	CD 16 0F		CALL	S0F16	programmet ned till BOTRAM
0F12	CD 16 34		CALL	NAMPAK	namnen in i programmets svans
0F15	D1	L0F15:	POP	DE	
0F16	D5	S0F16:	PUSH	DE	
0F17	CD 09 10		CALL	PRGSIZ	
0F1A	D1		POP	DE	
0F1B	FD CB 26 AE		RES	5,(IY+\$26)	programmet nere, variablerna efter
0F1F	ED 53 06 FF		LD	(PRGBEG),DE	
0F23	ED B0	L0F23:	LDIR		
0F25	CD 7A 0E	S0F25:	CALL	S0E7A	
0F28	1B		DEC	DE	
0F29	ED 53 08 FF	S0F29:	LD	(PRGEND),DE	
0F2D	C9		RET		
0F2E	ED 5B 30 FF	S0F2E:	LD	DE,(COMEND)	
0F32	FD CB 1D 66		BIT	4,(IY+\$1D)	bit 4 = 0: COMMON behålls
0F36	28 0C		JR	Z,L0F44	

```

0F38 ED 5B 0C FF S0F38: LD DE,(BOTRAM)
0F3C ED 53 30 FF LD (COMEND),DE
0F40 FD CB 1D E6 S0F40: SET 4,(IY+$1D)
0F44 FD CB 1D DE L0F44: SET 3,(IY+$1D)
0F48 C9 RET

```

ADRREF: adress HL -> referens (se REFADR).

```

0F49 ED 4B 2E FF ADRREF: LD BC,(VARBEG)
0F4D A7 AND A
0F4E ED 42 SBC HL,BC HL >= VARBEG: relativt VARBEG
0F50 D0 RET NC
0F51 09 ADD HL,BC
0F52 CD 5B 0F CALL S0F5B
0F55 CB FC SET 7,H annars relativt BOTRAM, bit 7
0F57 C9 RET

0F58 2A 30 FF S0F58: LD HL,(COMEND)
0F5B ED 4B 0C FF S0F5B: LD BC,(BOTRAM)
0F5F A7 AND A
0F60 ED 42 SBC HL,BC
0F62 C9 RET

0F63 EB VARREF: EX DE,HL
0F64 CD E0 30 CALL LDBCHL
0F67 EB EX DE,HL

```

REFADR: variabelreferens BC -> adress HL.

\$0000-\$7FFF relativt **VARBEG** (vanliga variabler)
\$8000-\$FEFF relativt **BOTRAM** (COMMON-området under **VARBEG**)
\$FFxx lokal i **DEF FN**: ordet vid **FNFRM** + BC

```

0F68 2A 2E FF REFADR: LD HL,(VARBEG)
0F6B 09 ADD HL,BC
0F6C CB 78 BIT 7,B bit 7 = 0: klar
0F6E C8 RET Z
0F6F C5 PUSH BC
0F70 CB B8 RES 7,B
0F72 2A 0C FF LD HL,(BOTRAM)
0F75 09 ADD HL,BC
0F76 C1 POP BC
0F77 04 INC B $FFxx?
0F78 20 08 JR NZ,L0F82
0F7A 2A 18 FF LD HL,(FNFRM) lokal: ordet i FN-ramen
0F7D 09 ADD HL,BC
0F7E 7E LD A,(HL)
0F7F 23 INC HL
0F80 66 LD H,(HL)
0F81 6F LD L,A
0F82 05 L0F82: DEC B
0F83 C9 RET

```

S0F84/ALLOCC: plats för COMMON-variabler (IY+\$1D bit 5). Går bara så länge inga andra variabler finns (**FREPTR** = **VARBEG**), annars fel 205 ("10 A=1 : 20 COMMON B" ger fel 205 vid RUN). **COMEND**, **VARBEG** och **FREPTR** flyttas fram, och **COMSUM** = 2 x **COMSUM** + storleken (+ spill), en summa över COMMON-områdets indelning. Vid **LOAD** av ett länkat program (**\$15C2**) måste COMMON-områdets storlek och summan stämma med dem som står i filen, annars fel 205; finns inget COMMON-område tas det med **ALLOCC**.

```

0F84 C5 S0F84: PUSH BC
0F85 2A 0A FF LD HL,(FREPTR)
0F88 CD 49 0F CALL ADRREF
0F8B C1 POP BC
0F8C 3E CD LD A,$CD fel 205: andra variabler finns redan
0F8E 37 SCF
0F8F C0 RET NZ
0F90 CD B3 0F CALL MEMCHK ryms det?
0F93 D8 RET C
0F94 E5 PUSH HL
0F95 D5 PUSH DE

```

0F96	19		ADD	HL,DE	
0F97	22 30 FF		LD	(COMEND),HL	COMMON-området växer
0F9A	EB		EX	DE,HL	
0F9B	CD 7A 0E		CALL	S0E7A	VARBEG = FREPTR = COMEND
0F9E	D1		POP	DE	
0F9F	2A 32 FF		LD	HL,(COMSUM)	
0FA2	29		ADD	HL,HL	summa = 2 x summa + storlek
0FA3	ED 5A		ADC	HL,DE	
0FA5	30 01		JR	NC,L0FA8	
0FA7	23		INC	HL	
0FA8	22 32 FF	L0FA8:	LD	(COMSUM),HL	
0FAB	AF		XOR	A	
0FAC	E1		POP	HL	
0FAD	C9		RET		
0FAE	CD 84 0F	ALLOCC:	CALL	S0F84	
0FB1	18 23		JR	ZERO	

MEMCHK: ryms DE bytes till från FREPTR (med 100 bytes marginal under SP)? Annars CY och A = \$C9 (201).

0FB3	3E C9	MEMCHK:	LD	A,\$C9	
0FB5	CD CF 0F		CALL	S0FCF	
0FB8	19		ADD	HL,DE	
0FB9	D8		RET	C	spill
0FBA	D5		PUSH	DE	
0FBB	11 64 00		LD	DE,\$0064	
0FBE	19		ADD	HL,DE	100 bytes marginal
0FBF	D1		POP	DE	
0FC0	D8		RET	C	
0FC1	ED 72		SBC	HL,SP	under SP?
0FC3	3F		CCF		
0FC4	D8		RET	C	
0FC5	CD CF 0F		CALL	S0FCF	
0FC8	E5		PUSH	HL	
0FC9	19		ADD	HL,DE	
0FCA	22 0A FF		LD	(FREPTR),HL	FREPTR flyttas
0FCD	E1		POP	HL	
0FCE	C9		RET		
0FCF	2A 0A FF	S0FCF:	LD	HL,(FREPTR)	
0FD2	C9		RET		

ALLOC: ta DE bytes från FREPTR och nollställ dem (ZERO). HL = det nya området.

0FD3	CD B3 0F	ALLOC:	CALL	MEMCHK	
0FD6	D8	ZERO:	RET	C	nollställ DE bytes från HL
0FD7	7A		LD	A,D	
0FD8	B3		OR	E	
0FD9	C8		RET	Z	
0FDA	C5		PUSH	BC	
0FDB	D5		PUSH	DE	
0FDC	E5		PUSH	HL	
0FDD	42		LD	B,D	
0FDE	4B		LD	C,E	
0FDF	54		LD	D,H	
0FE0	5D		LD	E,L	
0FE1	0B		DEC	BC	
0FE2	13		INC	DE	
0FE3	36 00		LD	(HL),\$00	första byten = 0, LDIR sprider den
0FE5	78		LD	A,B	
0FE6	B1		OR	C	
0FE7	28 02		JR	Z,L0FEB	
0FE9	ED B0		LDIR		
0FEB	E1	L0FEB:	POP	HL	
0FEC	D1		POP	DE	
0FED	C1		POP	BC	
0FEE	C9		RET		

SPCHK0/SPCHK: ligger SP (SPCHK0) resp. HL (SPCHK) minst 100 bytes över FREPTR? Annars CY och A = \$C9 (201).

```

0FEF E5      SPCHK0: PUSH HL
0FF0 21 04 00 LD HL,$0004
0FF3 39      ADD HL,SP      SP före anropet
0FF4 18 01      JR L0FF7

0FF6 E5      SPCHK: PUSH HL
0FF7 D5      L0FF7: PUSH DE
0FF8 11 9C FF LD DE,$FF9C      HL - 100
0FFB 19      ADD HL,DE
0FFC 7D      LD A,L
0FFD FD 96 0A SUB (IY+$0A)
1000 7C      LD A,H
1001 FD 9E 0B SBC A,(IY+$0B)      CY: för lite plats
1004 D1      POP DE
1005 E1      POP HL
1006 3E C9 LD A,$C9
1008 C9      RET

```

PRGSIZ: *DE* = **PRGBEG**, *BC* = *programmets storlek*.

```

1009 ED 5B 06 FF PRGSIZ: LD DE,(PRGBEG)
100D 2A 08 FF LD HL,(PRGEND)
1010 23      INC HL
1011 A7      AND A
1012 ED 52      SBC HL,DE
1014 44      LD B,H
1015 4D      LD C,L
1016 EB      EX DE,HL
1017 C9      RET

```

PRGINI: *tomt program (29 bytes) som NEW kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (?), \$87, slutraden \$01, ...*

```

1018 8F FF 00 00... PRGINI: DEFB $8F,$FF,$00,$00,$1D,$00,$00,$00
1020 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
1028 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$87,$01,$00,$00
1030 00 00 FF FB... DEFB $00,$00,$FF,$FB,$FF

```

3.16 OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX).

\$1035

Namnet står inom " eller ' eller sträcker sig till nästa komma eller CR. C = namnets längd; sedan **OPENIX**. Ut: HL på första icke-blanka tecknet efter namnet. Utan citattecken hoppas kommat också över (HL efter kommat), med citattecken inte (HL på kommat).

Anropas av **LOAD**, **SAVE**, **RUN** fil och **CHAIN**; **OPEN AS FILE** går direkt till **OPENIX**.

```

1035 F5      OPEN: PUSH AF
1036 7E      LD A,(HL)
1037 23      INC HL
1038 FE 22      CP $22      citattecken?
103A 28 07      JR Z,L1043
103C FE 27      CP $27
103E 28 03      JR Z,L1043
1040 2B      DEC HL      nej: namnet slutar vid kommat
1041 3E 2C      LD A,$2C
1043 47      L1043: LD B,A
1044 0E FF      LD C,$FF      C räknar tecknen
1046 E5      PUSH HL
1047 7E      L1047: LD A,(HL)
1048 23      INC HL
1049 0C      INC C
104A B8      CP B
104B 28 05      JR Z,L1052
104D FE 0D      CP $0D      CR slutar också
104F 20 F6      JR NZ,L1047
1051 2B      DEC HL      HL på CR
1052 06 00      L1052: LD B,$00
1054 2B      DEC HL
1055 DF      RST $18      första icke-blanka efter slutet

```

```

1056 EB          EX  DE,HL
1057 E1          POP  HL
1058 F1          POP  AF
1059 D5          PUSH DE
105A CD 5F 10    CALL OPENIX
105D E1          POP  HL
105E C9          RET

```

OPENIX: öppna filen i FCB:n IX. HL = namnet, C = längden, A = sätt:

```

0  OPEN
1  PREPARE (ny fil, FCB+$0D = 0 block)
2  programfil för läsning: utan filtyp först .BAC, och finns den
   inte (fel 21) .BAS
3  PREPARE med filtypen .BAS som standard
4- PREPARE med filtypen .BAC som standard
bit 7 via kroken HOOKA3

```

Namnet delas upp (**PARSFN**) i en buffert på 14 bytes på stacken: namn (8), filtyp (3) och enhet (3). Enheten söks i enhetslistan (**DEVLST**); FCB+4 pekar sedan på postens drivrutinsadress. Finns den inte: fel 21.

Utan enhet är enhetsnamnet blankt och ingen post passar. Blanka i namnet, eller ett namn som inte börjar med en bokstav, ger också fel 21.

Drivrutinen anropas med DE = bufferten och svarar med C = radlängden (FCB+8) och D = buffertens sida (FCB+\$14).

Därefter är filen öppen (FCB+3 bit 0). FCB+3 nollas när namnet är godkänt, så ett misslyckat **OPEN** lämnar filen stängd. Sätt 1, 3 och 4 nollar FCB+\$0D/\$0E, 0 och 2 lämnar dem. Sätt 2 med en egen filtyp prövas bara en gång. Vid .BAC -> .BAS används DE igen, så drivrutinen måste bevara DE när den svarar med fel.

```

105F EB          OPENIX: EX  DE,HL
1060 21 F2 FF    LD  HL,$FFF2      14 bytes på stacken
1063 39          ADD  HL,SP
1064 F9          LD   SP,HL
1065 EB          EX  DE,HL
1066 F5          PUSH AF
1067 D5          PUSH DE
1068 CD B6 4A    CALL PARSFN
106B DA 03 11    JP   C,L1103
106E ED 62       SBC  HL,HL        FCB+3 = 0: stängd
1070 DD 75 03    LD   (IX+$03),L
1073 1E 03       LD   E,$03
1075 CD 92 49    CALL POSST
1078 2B          DEC  HL
1079 CD A8 4A    CALL SETBLK
107C CD AF 4A    CALL SETCNT
107F D1          POP  DE
1080 2A 7B FF    LD   HL,(DEVLST)  sök enheten
1083 7C          L1083: LD   A,H
1084 B5          OR   L
1085 28 7C       JR   Z,L1103      slut på listan: fel 21
1087 4E          LD   C,(HL)
1088 23          INC  HL
1089 46          LD   B,(HL)
108A 23          INC  HL
108B C5          PUSH BC
108C D5          PUSH DE
108D EB          EX  DE,HL
108E 01 0B 00    LD   BC,$000B
1091 09          ADD  HL,BC
1092 0E 03       LD   C,$03        jämför enhetens namn med buffertens +11
1094 1A          L1094: LD   A,(DE)
1095 13          INC  DE
1096 ED A1       CPI
1098 20 07       JR   NZ,L10A1
109A EA 94 10    JP   PE,L1094
109D EB          EX  DE,HL
109E CD 7C 27    CALL IXST4      FCB+4 = adressen till drivrutinens adress
10A1 D1          L10A1: POP  DE
10A2 E1          POP  HL
10A3 20 DE       JR   NZ,L1083
10A5 F1          POP  AF

```

10A6	A7	AND	A	
10A7	FA C7 10	JP	M, L10C7	
10AA	28 3B	JR	Z, L10E7	0: OPEN
10AC	3D	DEC	A	
10AD	28 0F	JR	Z, L10BE	1: PREPARE
10AF	3D	DEC	A	
10B0	28 1A	JR	Z, L10CC	2: programfil
10B2	3D	DEC	A	
10B3	21 76 11	LD	HL, \$1176	3: .BAS
10B6	28 03	JR	Z, L10BB	
10B8	21 73 11	LD	HL, \$1173	4: .BAC
10BB	CD 5E 11	L10BB: CALL	DEFEXT	
10BE	AF	L10BE: XOR	A	PREPARE: FCB+\$0D = 0
10BF	67	LD	H, A	
10C0	6F	LD	L, A	
10C1	3C	INC	A	
10C2	CD AF 4A	CALL	SETCNT	
10C5	18 22	JR	L10E9	
10C7	CD A3 FF	L10C7: CALL	HOOKA3	sätt med bit 7: kroken
10CA	18 23	JR	L10EF	
10CC	21 73 11	L10CC: LD	HL, \$1173	
10CF	CD 5E 11	CALL	DEFEXT	
10D2	20 13	JR	NZ, L10E7	egen filtyp: ett försök
10D4	3E 00	LD	A, \$00	
10D6	CD 52 11	CALL	DRVJP	OPEN .BAC
10D9	30 14	JR	NC, L10EF	
10DB	FE 15	CP	\$15	fel 21: prova .BAS
10DD	C2 12 00	JP	NZ, ERRRA	
10E0	21 76 11	LD	HL, \$1176	
10E3	7E	LD	A, (HL)	
10E4	CD 60 11	CALL	DEFEX1	
10E7	3E 00	L10E7: LD	A, \$00	
10E9	CD 52 11	L10E9: CALL	DRVJP	
10EC	DA 12 00	JP	C, ERRRA	
10EF	DD CB 03 C6	L10EF: SET	0, (IX+\$03)	öppen
10F3	DD 36 06 00	LD	(IX+\$06), \$00	
10F7	DD 71 08	LD	(IX+\$08), C	radlängd från drivrutinen
10FA	DD 72 14	LD	(IX+\$14), D	buffertens sida från drivrutinen
10FD	21 0E 00	LD	HL, \$000E	släpp bufferten
1100	39	ADD	HL, SP	
1101	F9	LD	SP, HL	
1102	C9	RET		
1103	D7	L1103: RST	\$10	fel 21: felaktigt filnamn / okänd enhet
1104	15	DEFB	\$15	

PRGCLS: stäng programfilen (PRGFCB) nu, och en gång till när anroparen återvänder. Returadressen byts: S13A8 lägger CLSPRG under anroparens egen returadress. **LOAD** och **SAVE** behöver alltså inte stänga filen själva, inte heller vid fel.

1105	D9	PRGCLS: EXX	
1106	F5	PUSH	AF
1107	CD 0F 11	CALL	CLSPRG
110A	F1	POP	AF
110B	C1	POP	BC
110C	CD A8 13	CALL	S13A8

CLSPRG: stäng PRGFCB (\$FF63). CY = 1: A är ett fel som redan har inträffat och som ska rapporteras (IY+\$20).

FCLOSE: stäng FCB:n IX och nollställ IY+\$20 först.

FCLOS1: stäng FCB:n IX. Är den öppen: är det **TRACE**-filen (IY+\$35) stängs **TRACE** av; en påbörjad **PRINT**-fil avslutas (**DVEND**), bufferten skrivs (**BUFFLU**) och drivrutinen får funktion 2 (**CLOSE**). FCB+3 = 0.

Fel sätter FCB+3 bit 4 (**CLSERR**).

ERRSUM: IY+\$20 håller det första felet när flera filer stängs; det är det som rapporteras.

Fel: **CLSALL** (**RUN**, **CLEAR**, **NEW**, en ny programrad) kapar FCB-listan före **FCLOS1**. Är **TRACE** riktat till en fil (**TRACE #n**) hittar **NOTRAC** inte filen när radslutet ska skrivas, och det blir fel 32. Drivrutinen får då ingen **CLOSE** (bufferten skrivs inte), **TRACE** är avslaget och filen borta. En gång till går bra. **CLOSE n**, **CLOSE** och **END** stänger rätt: radslut, sedan **CLOSE**.

```

110F DD 21 63 FF CLSPRG: LD IX,$FF63
1113 38 01 JR C,L1116
1115 AF FCLOSE: XOR A
1116 FD 77 20 L1116: LD (IY+$20),A
1119 AF FCLOS1: XOR A
111A DD CB 03 46 BIT 0,(IX+$03)
111E 28 1B JR Z,L113B inte öppen
1120 D5 PUSH DE
1121 DD B6 02 OR (IX+$02)
1124 28 06 JR Z,L112C fil 0 är aldrig TRACE-filen
1126 FD AE 35 XOR (IY+$35) TRACE-filen?
1129 CC 03 20 CALL Z,NOTRAC
112C CD 82 49 L112C: CALL DVEND
112F D4 5C 4A CALL NC,BUFFLU
1132 DC 41 11 CALL C,CLSERR
1135 3E 02 LD A,$02 CLOSE
1137 CD 52 11 CALL DRVJP
113A D1 POP DE
113B DD 36 03 00 L113B: LD (IX+$03),$00
113F 18 04 JR ERRSUM

1141 DD CB 03 E6 CLSERR: SET 4,(IX+$03)
1145 08 ERRSUM: EX AF,AF '
1146 FD 7E 20 LD A,(IY+$20)
1149 A7 AND A redan ett fel?
114A 37 SCF
114B C0 RET NZ
114C 08 EX AF,AF '
114D D0 RET NC inget nytt fel
114E FD 77 20 LD (IY+$20),A
1151 C9 RET

```

DRVJP: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A.

HL och DE bevaras. FCB+4 pekar på drivrutinens adress i enhetsposten.

```

1152 E5 DRVJP: PUSH HL
1153 D5 PUSH DE
1154 CD 67 27 CALL IXHL4 HL = FCB+4
1157 5E LD E,(HL)
1158 23 INC HL
1159 56 LD D,(HL)
115A EB EX DE,HL
115B D1 POP DE
115C E3 EX (SP),HL hoppa dit, HL tillbaka
115D C9 RET

```

DEFEXT: HL = standardfiltyp. Är filtypen tom (första tecknet blank) läggs HL:s tre tecken in. DEFEX1 jämför med A i stället (används för att byta .BAC mot .BAS). Z = inlagd.

```

115E 3E 20 DEFEXT: LD A,$20
1160 D5 DEFEX1: PUSH DE
1161 E5 PUSH HL
1162 21 08 00 LD HL,$0008
1165 19 ADD HL,DE
1166 BE CP (HL) filtypens första tecken
1167 EB EX DE,HL
1168 E1 POP HL
1169 20 06 JR NZ,L1171
116B 01 03 00 LD BC,$0003
116E ED B0 LDIR lägg in
1170 AF XOR A
1171 D1 L1171: POP DE
1172 C9 RET
1173 42 41 43 42... EXTBAC: DEFM "BACBAS"

```

GETPS0: kolumn och radlängd för fil 0. GETPOS: för filen A. Ut: A = kolumnen (FCB+6), E = radlängden (FCB+8).

```

1179 AF GETPS0: XOR A

```

```

117A DD E5      GETPOS: PUSH IX
117C CD 88 11   CALL FNDFIL
117F DD 7E 06   LD A,(IX+$06)
1182 DD 5E 08   LD E,(IX+$08)
1185 DD E1      POP IX
1187 C9        RET

```

FNDFIL: *IX = FCB:n för filnummer A (FCBSRC). Fel 32 om den inte finns eller inte är öppen.*

PRCON, PRFILE, DVPRT, DVPUT och DVGET anropar drivrutinen via **DVCALL** med funktion 4 (**PRINT**), 6 (**PUT**) eller 5 (**GET**). Vid fel: **ERRJP**; kommer den tillbaka (**CON**, eller **RESUME** efter **ON ERROR GOTO**) görs anropet om.

```

1188 C5      FNDFIL: PUSH BC
1189 CD C4 11 CALL FCBSRC
118C 20 06   JR NZ,L1194
118E DD CB 03 46 BIT 0,(IX+$03)   öppen?
1192 C1      POP BC
1193 C0      RET NZ
1194 D7      L1194: RST $10        fel 32: filen är inte öppen
1195 20      DEFB $20

1196 AF      PRCON: XOR A
1197 CD 88 11 PRFILE: CALL FNDFIL
119A 3E 04   DVPRT: LD A,$04
119C 11      DEFB $11            LD DE,$063E (överlappar nästa)
119D 3E 06   DVPUT: LD A,$06
119F 11      DEFB $11            LD DE,$053E (överlappar nästa)
11A0 3E 05   DVGET: LD A,$05
11A2 F5      L11A2: PUSH AF
11A3 E5      PUSH HL
11A4 C5      PUSH BC
11A5 CD 53 49 CALL DVCALL
11A8 C1      POP BC
11A9 E1      POP HL
11AA D1      POP DE
11AB D0      RET NC              NC: klart
11AC CD 33 00 CALL ERRJP
11AF 7A      LD A,D              efter CON/RESUME: igen
11B0 18 F0   JR L11A2

```

NUL:-enheten: länk till **CON**: (**\$0180**), "NUL", drivrutin **\$11B9**. **INPUT** och **GET** ger fel 34 (**\$22**, filslut), allt annat går bra. **LOAD NUL:** ger alltså ett tomt program, **MERGE NUL:** ingenting. I **ABC800** pekar länken på **CAS**: (**\$0677**).

```

11B2 80 01 4E 55... NULDEV: DEFB $80,$01,$4E,$55,$4C,$B9,$11
11B9 FE 03      NULDRV: CP $03
11BB 28 03      JR Z,L11C0      INPUT
11BD EE 05      XOR $05        GET
11BF C0      RET NZ
11C0 3E 22      L11C0: LD A,$22
11C2 37      SCF
11C3 C9      RET

```

FCBSRC: sök filnummer A i FCB-listan från **FCBLST**. Z och IX = FCB:n om den finns; annars NZ.

```

11C4 DD 21 40 FF FCBSRC: LD IX,$FF40
11C8 DD 4E 00      L11C8: LD C,(IX+$00)
11CB DD 46 01      LD B,(IX+$01)
11CE 04      INC B              höga byten 0: slut, NZ
11CF 10 02      DJNZ L11D3
11D1 04      INC B
11D2 C9      RET

11D3 C5      L11D3: PUSH BC
11D4 DD E1      POP IX
11D6 DD BE 02   CP (IX+$02)      filnumret?
11D9 20 ED      JR NZ,L11C8
11DB C9      RET

```


3.17 DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)

\$11DC

Tom rad: inget. I kommandoläge (IY+\$23 bit 2) söks först bland direktkommandona (CMDKW); träff -> DOCMD via CMDTAB. Är programmet skyddat (IY+\$26 bit 1) går bara RUN, NEW, LOAD och CON; allt annat, även satser och programrader, ger fel 202. Biten kommer från programhuvudets +2 vid LOAD (SAVE skriver IY+\$26 dit) och nollas när programmet länkas om vid RUN (RUNCLR, AND \$44); ett program som sparats länkat förblir alltså skyddat.

Annars läses ett radnummer (GETLNR). I kommandoläge prövas inte spillet: "65536 PRINT 6" tolkas som en direktsats (fel 234).

Utanför kommandoläget (LOAD av text) krävs ett nummer (fel 233). Tecknet "?" efter numret hoppas över: så märker LIST felrader.

Raden kompileras (CMPLIN) i 270 bytes på stacken. Med radnummer läggs den in i programmet (INSLIN), med 0 eller utan nummer utförs den direkt ("0 PRINT 7" skriver 7).

Vid kompileringsfel i kommandoläge skrivs felet, och raden blir mall för nästa inmatning (TAB hämtar den tecken för tecken, radnumret inräknat); tom rad lämnar programmet orört. Utanför kommandoläget skrivs "Error n in line m", och raden sparas som text: \$8B, längd, texten efter numret, \$87. LIST visar den som "10?PRINT (1", RUN ger fel 144.

Efter en RUN som fyllt minnet ligger variablerna kvar tills INSLIN kör CLEAR, men kompileringen sker före: CEXPR:s stackkontroll (SPCHK0) ger fel 201 för varje rad med ett uttryck ("20 PRINT 1"). Rader utan uttryck (REM, PRINT, GOTO 10, END) går in och frigör minnet, liksom CLEAR.

11DC 2B	DOLINE:	DEC HL	
11DD DF		RST \$18	RST \$18: nästa tecken
11DE FE 0D		CP \$0D	
11E0 C8		RET Z	
11E1 FD CB 23 56		BIT 2, (IY+\$23)	kommandoläge?
11E5 28 20		JR Z, L1207	
11E7 11 3F 40		LD DE, \$403F	
11EA CD 4B 4B		CALL KWSRCH	A = kod \$80-\$8E, \$FF = inget
11ED FD CB 26 4E		BIT 1, (IY+\$26)	skyddat program?
11F1 28 04		JR Z, L11F7	
11F3 FE 84		CP \$84	LIST och framåt, satser och rader
11F5 30 0C		JR NC, L1203	
11F7 3C	L11F7:	INC A	
11F8 01 99 40		LD BC, \$4099	CMDTAB via JPTAB (H nollas)
11FB C2 AB 13		JP NZ, DOCMD	
11FE CD C2 4B		CALL GETLNR	spill (CY) prövas inte
1201 18 0A		JR L120D	
1203 3E CA	L1203:	LD A, \$CA	
1205 37		SCF	
1206 C9		RET	
1207 CD C2 4B	L1207:	CALL GETLNR	utan kommandoläge: nummer krävs
120A 3E E9		LD A, \$E9	fel 233: radnummer väntas
120C D8		RET C	
120D 7E	L120D:	LD A, (HL)	
120E FE 0D		CP \$0D	
1210 CA B5 12		JP Z, L12B5	
1213 CC 19 4C	L1213:	CALL Z, S4C19	
1216 FE 3F		CP \$3F	"?" (felradens märke) hoppas över
1218 28 F9		JR Z, L1213	
121A 42		LD B, D	
121B 4B		LD C, E	
121C EB		EX DE, HL	
121D 21 EC FF		LD HL, \$FFEC	gräns för EMIT
1220 39		ADD HL, SP	
1221 22 1A FF		LD (VFF1A), HL	
1224 21 F2 FE		LD HL, \$FEF2	270 bytes på stacken
1227 39		ADD HL, SP	
1228 F9		LD SP, HL	
1229 E5		PUSH HL	
122A D5		PUSH DE	
122B C5		PUSH BC	
122C 23		INC HL	
122D 71		LD (HL), C	radnummer först

122E	23		INC	HL	
122F	70		LD	(HL),B	
1230	23		INC	HL	
1231	EB		EX	DE,HL	
1232	CD 2A 13		CALL	CMPLIN	
1235	D4 21 1A		CALL	NC,CEND	sedan bara CR eller "!"
1238	38 43		JR	C,L127D	
123A	3E 89	L123A:	LD	A,\$89	\$89 sist; INSLIN byter mot \$87
123C	CD 87 16		CALL	EMIT	
123F	43		LD	B,E	
1240	D1		POP	DE	
1241	E1		POP	HL	
1242	E1		POP	HL	
1243	38 0A		JR	C,L124F	
1245	78		LD	A,B	längden i +0
1246	95		SUB	L	
1247	77		LD	(HL),A	
1248	7B		LD	A,E	
1249	B2		OR	D	radnummer 0: utför direkt
124A	28 0B		JR	Z,L1257	
124C	CD C1 12		CALL	INSLIN	lägg in raden
124F	08	L124F:	EX	AF,AF'	
1250	21 0E 01		LD	HL,\$010E	SP tillbaka
1253	39		ADD	HL,SP	
1254	F9		LD	SP,HL	
1255	08		EX	AF,AF'	
1256	C9		RET		
1257	FD CB 23 56	L1257:	BIT	2,(IY+\$23)	
125B	3E E9		LD	A,\$E9	fel 233
125D	37		SCF		
125E	28 EF		JR	Z,L124F	
1260	23		INC	HL	
1261	23		INC	HL	
1262	23		INC	HL	
1263	01 4F 12		LD	BC,\$124F	tillbaka via \$124F
1266	C5		PUSH	BC	
1267	CD 75 13		CALL	NEWSTK	
126A	E5		PUSH	HL	
126B	CD 0B 2F		CALL	LINK1	länka vid behov
126E	E1		POP	HL	
126F	D8		RET	C	
1270	CD E8 3C		CALL	CRLFC	
1273	EB		EX	DE,HL	
1274	CD 07 1D		CALL	RUNLP	kör raden
1277	AF		XOR	A	
1278	ED 5B 3A FF	S1278:	LD	DE,(PRGPTR)	
127C	C9		RET		
127D	E1	L127D:	POP	HL	kompileringsfel
127E	C1		POP	BC	
127F	D1		POP	DE	
1280	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)	
1284	20 14		JR	NZ,L129A	kommandoläge: rättning
1286	D5		PUSH	DE	
1287	C5		PUSH	BC	
1288	E5		PUSH	HL	
1289	C5		PUSH	BC	
128A	D5		PUSH	DE	
128B	CD 8D 3C		CALL	S3C8D	"Error n in line m"
128E	D1		POP	DE	
128F	13		INC	DE	
1290	13		INC	DE	
1291	13		INC	DE	
1292	E1		POP	HL	
1293	3E 8B		LD	A,\$8B	raden som text: \$8B, längd
1295	CD 2E 1A		CALL	S1A2E	
1298	18 A0		JR	L123A	
129A	D5	L129A:	PUSH	DE	

129B	CD 8A 3C	CALL S3C8A	felet utan radnummer
129E	CD 51 00	CALL BUFADR	
12A1	D1	POP DE	
12A2	D5	PUSH DE	
12A3	CD 72 1A	CALL CTEXT	raden blir mall
12A6	ED A0	LDI	
12A8	E1	POP HL	
12A9	23	INC HL	
12AA	EB	L12AA: EX DE,HL	
12AB	CD 51 00	CALL BUFADR	
12AE	E5	PUSH HL	
12AF	CD 8D 01	CALL INLIN2	TAB hämtar mallens tecken
12B2	C3 32 01	JP L0132	
12B5	7A	L12B5: LD A,D	bara radnummer: radera
12B6	B3	OR E	
12B7	C8	RET Z	
12B8	ED 62	SBC HL,HL	längd 0 på stacken
12BA	E5	PUSH HL	
12BB	39	ADD HL,SP	
12BC	CD C1 12	CALL INSLIN	
12BF	E1	POP HL	
12C0	C9	RET	

3.18 INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad

\$12C1

Programrad: +0 längd (hela raden), +1,+2 radnummer, sedan de interna koderna, sist \$87. Programmet slutar med en rad med längden 1.

CLEAR först (variablerna tas bort). FNDLIN letar upp numret; finns raden är dess längd den gamla, annars 0. Lika lång: bara kopiera. Längre: MEMCHK (fel 201, programmet orört) och flytta med LDDR. Kortare: flytta ihop med LDIR. Längd 0 (bara radnummer) tar bort raden; ett nummer som inte finns ändrar ingenting.

12C1	E5	INSLIN: PUSH HL	
12C2	D5	PUSH DE	
12C3	CD E7 0E	CALL CLEAR	variablerna bort först
12C6	D1	POP DE	
12C7	CD 8C 32	CALL FNDLIN	Z = raden finns
12CA	C1	POP BC	
12CB	C5	PUSH BC	
12CC	0A	LD A,(BC)	
12CD	01 00 00	LD BC,\$0000	
12D0	20 01	JR NZ,L12D3	
12D2	4E	LD C,(HL)	C = gamla längden
12D3	91	L12D3: SUB C	
12D4	28 27	JR Z,L12FD	lika långa
12D6	38 32	JR C,L130A	kortare: flytta ihop
12D8	E5	PUSH HL	
12D9	50	LD D,B	
12DA	47	LD B,A	
12DB	C5	PUSH BC	
12DC	58	LD E,B	
12DD	CD 24 13	CALL S1324	ryms den? annars fel 201
12E0	C1	POP BC	
12E1	38 3E	JR C,L1321	
12E3	78	LD A,B	
12E4	06 00	LD B,\$00	
12E6	EB	EX DE,HL	
12E7	E1	POP HL	
12E8	E5	PUSH HL	
12E9	09	ADD HL,BC	
12EA	D5	PUSH DE	
12EB	EB	EX DE,HL	
12EC	ED 52	SBC HL,DE	
12EE	4D	LD C,L	
12EF	44	LD B,H	
12F0	D1	POP DE	

12F1	6F		LD	L,A	
12F2	26 00		LD	H,\$00	
12F4	19		ADD	HL,DE	
12F5	1B		DEC	DE	
12F6	EB		EX	DE,HL	
12F7	CD 25 0F		CALL	S0F25	
12FA	ED B8		LDDR		gör plats
12FC	E1	L12FC:	POP	HL	
12FD	EB	L12FD:	EX	DE,HL	
12FE	E1		POP	HL	
12FF	4E		LD	C,(HL)	
1300	79		LD	A,C	
1301	A7		AND	A	
1302	C8		RET	Z	längd 0: bara raderad
1303	ED B0		LDIR		
1305	1B		DEC	DE	
1306	3E 87		LD	A,\$87	\$87 sist
1308	12		LD	(DE),A	
1309	C9		RET		
130A	E5	L130A:	PUSH	HL	
130B	09		ADD	HL,BC	
130C	EB		EX	DE,HL	
130D	2A 08 FF		LD	HL,(PRGEND)	
1310	ED 52		SBC	HL,DE	
1312	44		LD	B,H	
1313	4D		LD	C,L	
1314	03		INC	BC	
1315	26 FF		LD	H,\$FF	
1317	6F		LD	L,A	
1318	19		ADD	HL,DE	
1319	EB		EX	DE,HL	
131A	ED B0		LDIR		flytta ihop
131C	CD 25 0F		CALL	S0F25	
131F	18 DB		JR	L12FC	
1321	C1	L1321:	POP	BC	
1322	C1		POP	BC	
1323	C9		RET		
1324	CD 75 13	S1324:	CALL	NEWSTK	
1327	C3 B3 0F		JP	MEMCHK	

CMPLIN: kompilera en rad till interna koder vid DE. Satser skiljs åt av ":" (\$88). Varje sats börjar med \$86 (CMPSTM) följt av satsens kod från nyckelordstabellerna (STKWP-kedjan). Kompileringen görs av satsens rutin via hopptabellen \$0AC5 (JPTAB).

132A	CD 75 13	CMPLIN:	CALL	NEWSTK	
132D	CD 51 13		CALL	CMPSTM	en sats
1330	D8		RET	C	
1331	7E	L1331:	LD	A,(HL)	":" -> \$88, nästa sats
1332	EE 3A		XOR	\$3A	
1334	C0		RET	NZ	
1335	3E 88		LD	A,\$88	
1337	12		LD	(DE),A	
1338	13		INC	DE	
1339	DF		RST	\$18	
133A	D5	CMPST2:	PUSH	DE	nästa sats; fel 222 om den bara får stå först
133B	CD 51 13		CALL	CMPSTM	
133E	C1		POP	BC	
133F	D8		RET	C	
1340	0A		LD	A,(BC)	satsens kod
1341	E5		PUSH	HL	
1342	21 C5 13		LD	HL,\$13C5	
1345	01 05 00		LD	BC,\$0005	
1348	ED B1		CPIR		
134A	E1		POP	HL	
134B	20 E4		JR	NZ,L1331	
134D	3E DE		LD	A,\$DE	fel 222: satsen får inte stå efter ":"
134F	37		SCF		
1350	C9		RET		

1351	3E 86	CMPSTM:	LD A, \$86	\$86: satsens början
1353	12		LD (DE), A	
1354	13		INC DE	
1355	D9		EXX	
1356	2A 7D FF		LD HL, (STKWP)	satsernas tabellkedja
1359	CD A2 19		CALL S19A2	
135C	1B		DEC DE	
135D	30 0B		JR NC, L136A	NC = nyckelord
135F	CD B7 16		CALL CLET	annars tilldelning utan LET
1362	D0		RET NC	
1363	FE E4		CP \$E4	fel 228 ("=" saknas) -> 220
1365	37		SCF	
1366	C0		RET NZ	
1367	3E DC		LD A, \$DC	fel 220: okänd sats
1369	C9		RET	
136A	20 05	L136A:	JR NZ, L1371	
136C	01 C5 0A		LD BC, \$0AC5	ROM:ens satser: JPTABL
136F	1B		DEC DE	
1370	12		LD (DE), A	
1371	13	L1371:	INC DE	
1372	C3 B7 13		JP JPTAB	satsens kompilering

NEWSTK: kör resten av anroparen med SP flyttad: till MEMTOP (IY+\$0E), eller om IY+\$26 bit 5 är satt till PRGBEG (IY+\$06), och om dessutom IY+\$27 bit 0 (CON möjligt) till CONSP (IY+\$12), så att ett avbrutet programs stack står kvar. Ligger den nya SP inte 100 bytes över FREPTR blir det fel 201 (ERRSP). Den gamla SP läggs på den nya stacken; när anroparen gör RET återställs den och RET går till anroparens anropare. Registren (EXX) och flaggorna går igenom.

1375	D9	NEWSTK:	EXX	
1376	C1		POP BC	
1377	11 0E 00		LD DE, \$000E	MEMTOP
137A	FD CB 26 6E		BIT 5, (IY+\$26)	
137E	28 0C		JR Z, L138C	
1380	11 06 00		LD DE, \$0006	PRGBEG
1383	FD CB 27 46		BIT 0, (IY+\$27)	
1387	28 03		JR Z, L138C	
1389	11 12 00		LD DE, \$0012	CONSP
138C	FD E5	L138C:	PUSH IY	
138E	E1		POP HL	
138F	19		ADD HL, DE	
1390	5E		LD E, (HL)	
1391	23		INC HL	
1392	56		LD D, (HL)	
1393	21 00 00		LD HL, \$0000	
1396	39		ADD HL, SP	
1397	EB		EX DE, HL	
1398	CD F6 0F		CALL SPCHK	100 bytes över FREPTR?
139B	DA 6B 3B		JP C, ERRSP	
139E	F9		LD SP, HL	
139F	D5		PUSH DE	gamla SP på nya stacken
13A0	CD A8 13		CALL S13A8	resten av anroparen
13A3	D9		EXX	
13A4	E1		POP HL	gamla SP tillbaka
13A5	F9		LD SP, HL	
13A6	D9		EXX	
13A7	C9		RET	
13A8	C5	S13A8:	PUSH BC	
13A9	D9		EXX	
13AA	C9		RET	
13AB	CD 8D FF	DOCMD:	CALL HOOK1	RAM-krok
13AE	CD B7 13		CALL JPTAB	
13B1	DC 8A 3C		CALL C, S3C8A	fel utan radnummer
13B4	C3 10 01		JP READY	sedan alltid READY

JPTAB: hoppa via tabell. BC = tabell, A = index; HL = BC + (2*A & \$FF), så bit 7 i A försvinner. Hoppet görs med RET.

13B7	E5	JPTAB:	PUSH HL	
13B8	6F		LD L, A	

```

13B9 29          ADD HL,HL
13BA 26 00      LD H,$00
13BC 09          ADD HL,BC
13BD D5          PUSH DE
13BE 5E          LD E,(HL)
13BF 23          INC HL
13C0 56          LD D,(HL)
13C1 EB          EX DE,HL
13C2 D1          POP DE
13C3 E3          EX (SP),HL
13C4 C9          RET

```

STMEND: satser som måste stå först på raden. **CMPST2** prövar varje sats efter ":" mot tabellen (den första satsen, från **CMPLIN**, prövas inte) och ger fel 222 vid träff: "A=1:END", "A=1:DATA 5", "A=1:DEF FNA(X)=X" och "A=1:FNEND" är fel. \$8C = **DEF**, \$8D = **FNEND**, \$8E = **DATA**; **END** ger också fel 222 (\$92 (?)); \$00 (?). Samma prov gäller satsen efter **THEN** och **ELSE** (**CIF** anropar **CMPST2**): "IF A **THEN** END" och "IF A **THEN** DATA 5" ger fel 222.

```

13C5 00 92 8E 8C... STMEND: DEFB $00,$92,$8E,$8C,$8D

```

ED [*n*]: som **LIST**, men med 0 rader kvar ($PRGFCB + \$16 = 0$): första raden i intervallet skrivs, och sedan blir den mall för en ny inmatningsrad (**L12AA**, **TAB** hämtar mallens tecken, numret ingår). **ED** utan nummer tar första raden; finns raden inte händer ingenting.

LIST [*fil*] [*n1*] [- *n2*]: **PRGFCB** används som tillstånd ($+\$16$ = rader kvar, 20 på skärmen). En fil anges med citattecken eller som ett namn som börjar med en bokstav ("LIST X" = filen X); efter filen kan "," och ett intervall följa. Till en fil skrivs allt utan väntan. Är programmet länkat ($IY + \$26$ bit 0) letas **DEF**-blocket för första raden upp (**INDEF**, **SETDEF**), så att lokala variabler får sina namn även när listningen börjar inne i en **DEF** (**LIST** 20).

```

13CA AF          ED: XOR A
13CB 4F          LD C,A                      C = 0 rader kvar: ED
13CC 18 03      JR L13D1

13CE 7E          LIST: LD A,(HL)
13CF 0E 14      LD C,$14                      C = 20 rader: LIST
13D1 CD 05 11   L13D1: CALL PRGCLS
13D4 DD 71 16   LD (IX+$16),C                PRGFCB+$16: rader kvar
13D7 DD 36 17 00 LD (IX+$17),$00
13DB FE 22      CP $22
13DD 28 08      JR Z,L13E7
13DF FE 27      CP $27
13E1 28 04      JR Z,L13E7
13E3 FE 41      CP $41                      bokstav: filnamn utan citattecken
13E5 38 0B      JR C,L13F2
13E7 3E 03      L13E7: LD A,$03
13E9 CD 35 10   CALL OPEN                      OPEN sätt 3
13EC 7E          LD A,(HL)
13ED FE 2C      CP $2C
13EF CC 19 4C   CALL Z,$4C19                  "," efter filen: intervallet
13F2 E5          L13F2: PUSH HL
13F3 CD ED 3C   CALL CRLF
13F6 E1          POP HL
13F7 CD 8B 15   CALL LNRNG                      DE = första, BC = sista
13FA C5          PUSH BC
13FB CD 8C 32   CALL FNDLIN
13FE FD CB 26 46 BIT 0,(IY+$26)              länkat program?
1402 28 08      JR Z,L140C
1404 E5          PUSH HL
1405 CD 01 31   CALL INDEF
1408 CD 59 31   CALL SETDEF
140B E1          POP HL
140C C1          L140C: POP BC
140D 7E          LD A,(HL)
140E EE 01      XOR $01                      längd 1 = programslut
1410 C8          RET Z
1411 54          LD D,H
1412 5D          LD E,L
1413 23          INC HL
1414 7E          LD A,(HL)
1415 23          INC HL

```

1416	66	LD	H, (HL)	
1417	6F	LD	L, A	
1418	37	SCF		
1419	ED 42	SBC	HL, BC	radnummer > sista: klart
141B	D0	RET	NC	
141C	EB	EX	DE, HL	
141D	C5	PUSH	BC	
141E	CD 2B 15	CALL	LSTLIN	skriv raden
1421	18 E9	JR	L140C	

SAVE fil: alltid binärt (.BAC). Ett olänkat program länkas först. Huvudet får +2 = IY+\$26 (flaggorna), +4 = längden (PRGBEG till PRGEND) och +10 = antalet variabler i VARLST; efter programmet följer en post på 4 bytes per variabel: referens (ADRREF) och namn. Skyddat program: fel 202 redan i kommandoläget, ingen fil skrivs.

1423	CD 05 11	SAVE:	CALL	PRGCLS	
1426	3E 04		LD	A, \$04	
1428	CD 35 10		CALL	OPEN	
142B	DD CB 03 EE		SET	5, (IX+\$03)	
142F	DD E5		PUSH	IX	
1431	FD CB 26 46		BIT	0, (IY+\$26)	
1435	CC 27 2E		CALL	Z, LINK	
1438	DD 2A 06 FF		LD	IX, (PRGBEG)	
143C	01 00 00		LD	BC, \$0000	
143F	FD 7E 26		LD	A, (IY+\$26)	
1442	DD 77 02		LD	(IX+\$02), A	+2 = flaggorna
1445	E6 01		AND	\$01	
1447	58		LD	E, B	
1448	C4 6E 14		CALL	NZ, S146E	E = 0: räkna bara variablerna
144B	DD 71 0A		LD	(IX+\$0A), C	
144E	DD 70 0B		LD	(IX+\$0B), B	
1451	2A 08 FF		LD	HL, (PRGEND)	
1454	23		INC	HL	
1455	DD E5		PUSH	IX	
1457	D1		POP	DE	
1458	ED 52		SBC	HL, DE	
145A	DD 75 04		LD	(IX+\$04), L	+4 = längden
145D	DD 74 05		LD	(IX+\$05), H	
1460	DD E1		POP	IX	
1462	C5		PUSH	BC	
1463	4D		LD	C, L	
1464	44		LD	B, H	
1465	EB		EX	DE, HL	
1466	CD 9D 11		CALL	DVPUT	programmet
1469	C1		POP	BC	
146A	78		LD	A, B	
146B	B1		OR	C	
146C	C8		RET	Z	
146D	5F		LD	E, A	E <> 0: skriv posterna
146E	2A 2C FF	S146E:	LD	HL, (VARLST)	
1471	7D		LD	A, L	
1472	B4	L1472:	OR	H	
1473	C8		RET	Z	
1474	1C		INC	E	
1475	1D		DEC	E	
1476	28 1A		JR	Z, L1492	
1478	D5		PUSH	DE	
1479	E5		PUSH	HL	
147A	23		INC	HL	
147B	23		INC	HL	
147C	4E		LD	C, (HL)	
147D	23		INC	HL	
147E	46		LD	B, (HL)	
147F	23		INC	HL	
1480	C5		PUSH	BC	
1481	CD 49 0F		CALL	ADRREF	värdets adress -> referens
1484	E5		PUSH	HL	
1485	01 04 00		LD	BC, \$0004	
1488	60		LD	H, B	

1489	68		LD	L,B	
148A	39		ADD	HL,SP	
148B	CD 9D 11		CALL	DVPUT	referens och namn, 4 bytes
148E	E1		POP	HL	
148F	E1		POP	HL	
1490	E1		POP	HL	
1491	D1		POP	DE	
1492	03	L1492:	INC	BC	
1493	7E		LD	A,(HL)	
1494	23		INC	HL	
1495	66		LD	H,(HL)	
1496	6F		LD	L,A	
1497	18 D9		JR	L1472	

LOAD fil / MERGE fil: **LOAD** sätter IY+\$1D bit 3 och 4 (**S0F40**): allt nollställs, även COMMON. Filen öppnas som .BAC och annars .BAS. Första raden läses som text (**S164A**): lyckas det är filen text, och varje rad matas in som från tangentbordet (**DOLINE**); en felaktig rad skrivs ut och sparas som felrad, rad utan nummer ger fel 233 och avbryter, ett tecken med bit 7 ger fel 58 och avbryter. Ger första raden fel 58 är filen binär: **MERGE** fel 204, **LOAD** läser programmet (**S15C2**) och bygger upp **VARLST** ur posterna efter det. Programmet kommer länkat, med variablerna nollställda.

1499	CD 40 0F	LOAD:	CALL	S0F40	
149C	F6		DEFB	\$F6	OR \$AF (överlappar nästa)
149D	AF	MERGE:	XOR	A	
149E	CD 05 11		CALL	PRGCLS	
14A1	F5		PUSH	AF	
14A2	3E 02		LD	A,\$02	
14A4	CD 35 10		CALL	OPEN	
14A7	F1		POP	AF	
14A8	F5	S14A8:	PUSH	AF	
14A9	FD 36 27 00		LD	(IY+\$27),\$00	IY+\$27 = 0
14AD	FD CB 23 D6		SET	2,(IY+\$23)	kommandoläge medan första raden läses
14B1	DD E5		PUSH	IX	
14B3	C4 C9 0E		CALL	NZ,S0EC9	LOAD: NEW först
14B6	DD E1		POP	IX	
14B8	CD 4A 16		CALL	S164A	
14BB	C1		POP	BC	
14BC	38 15		JR	C,L14D3	
14BE	FD CB 23 96		RES	2,(IY+\$23)	text: raderna matas in
14C2	DD E5	L14C2:	PUSH	IX	
14C4	CD DC 11		CALL	DOLINE	
14C7	DD E1		POP	IX	
14C9	D4 4A 16		CALL	NC,S164A	
14CC	30 F4		JR	NC,L14C2	
14CE	FE 22	L14CE:	CP	\$22	fel 34 (filslut) = klart
14D0	C8		RET	Z	
14D1	37		SCF		
14D2	C9		RET		
14D3	FE 3A	L14D3:	CP	\$3A	fel 58: binär fil?
14D5	20 F7		JR	NZ,L14CE	
14D7	CB 71		BIT	6,C	MERGE (Z i flaggorna)?
14D9	3E CC		LD	A,\$CC	fel 204: MERGE av binär fil
14DB	20 F1		JR	NZ,L14CE	
14DD	CD 75 13		CALL	NEWSTK	
14E0	CD C2 15		CALL	S15C2	
14E3	D8		RET	C	
14E4	22 06 FF		LD	(PRGBEG),HL	
14E7	D5		PUSH	DE	
14E8	E5		PUSH	HL	
14E9	CD 42 34		CALL	NAMSET	PRGEND, namnlistan
14EC	E1		POP	HL	
14ED	11 0A 00		LD	DE,\$000A	+10: antalet variabler
14F0	19		ADD	HL,DE	
14F1	4E		LD	C,(HL)	
14F2	23		INC	HL	
14F3	46		LD	B,(HL)	
14F4	21 2C FF		LD	HL,\$FF2C	
14F7	78	L14F7:	LD	A,B	
14F8	B1		OR	C	

14F9	28 22	JR	Z, L151D	
14FB	C5	PUSH	BC	
14FC	E5	PUSH	HL	
14FD	ED 62	SBC	HL, HL	
14FF	E5	PUSH	HL	
1500	E5	PUSH	HL	
1501	39	ADD	HL, SP	
1502	01 04 00	LD	BC, \$0004	
1505	CD A0 11	CALL	DVGET	referens och namn
1508	C1	POP	BC	
1509	CD 68 0F	CALL	REFADR	referens -> adress
150C	C1	POP	BC	
150D	2B	DEC	HL	
150E	70	LD	(HL), B	
150F	2B	DEC	HL	
1510	71	LD	(HL), C	
1511	2B	DEC	HL	
1512	2B	DEC	HL	
1513	EB	EX	DE, HL	
1514	E1	POP	HL	
1515	73	LD	(HL), E	länka in posten i VARLST
1516	23	INC	HL	
1517	72	LD	(HL), D	
1518	EB	EX	DE, HL	
1519	C1	POP	BC	
151A	0B	DEC	BC	
151B	18 DA	JR	L14F7	
151D	71	L151D: LD	(HL), C	sista länken = 0
151E	23	INC	HL	
151F	70	LD	(HL), B	
1520	E1	POP	HL	
1521	0E 06	LD	C, \$06	
1523	09	ADD	HL, BC	
1524	7E	LD	A, (HL)	
1525	23	INC	HL	
1526	66	LD	H, (HL)	
1527	6F	LD	L, A	
1528	F9	LD	SP, HL	SP = programmets stackläge
1529	AF	XOR	A	
152A	C9	RET		

LSTLIN: avkoda raden HL till text i en buffert på stacken (\$10E bytes, DLINE) och skriv den, till filen (DVPRT) eller till skärmen (PRCON). På skärmen räknas skärmlinerna (radlängd FCB+8) ned i +\$16. Vid 0 väntas på en tangent: blanksteg ger en rad till, en annan tangent avbryter listningen. Tangenten sparas (KEYSET) och blir första tecknet på en ny inmatningsrad med den sist skrivna raden som mall (L12AA, samma väg som ED). Stacken lämnas; kommandoslingan återställer den.

152B	EB	LSTLIN: EX	DE, HL	
152C	21 F2 FE	LD	HL, \$FEF2	
152F	39	ADD	HL, SP	
1530	F9	LD	SP, HL	
1531	EB	EX	DE, HL	
1532	D5	PUSH	DE	
1533	DD E5	PUSH	IX	
1535	DD 46 17	LD	B, (IX+\$17)	
1538	CD BB 40	CALL	DLINE	
153B	DD E1	POP	IX	
153D	DD 70 17	LD	(IX+\$17), B	
1540	E3	EX	(SP), HL	
1541	EB	EX	DE, HL	
1542	A7	AND	A	
1543	ED 52	SBC	HL, DE	
1545	EB	EX	DE, HL	
1546	4B	LD	C, E	
1547	42	LD	B, D	
1548	DD CB 03 46	BIT	0, (IX+\$03)	öppen fil?
154C	28 05	JR	Z, L1553	
154E	CD 9A 11	CALL	DVPRT	
1551	18 30	JR	L1583	

1553	E5	L1553:	PUSH HL	
1554	C5		PUSH BC	
1555	DD E5		PUSH IX	
1557	CD 96 11		CALL PRCON	
155A	DD 5E 08		LD E, (IX+\$08)	
155D	DD E1		POP IX	
155F	C1		POP BC	
1560	E1		POP HL	
1561	79		LD A,C	
1562	D6 02		SUB \$02	skärmrader i radens längd
1564	BF		CP A	
1565	C4 87 01	L1565:	CALL NZ,KEYSET	
1568	DD 35 16	L1568:	DEC (IX+\$16)	
156B	FA AA 12		JP M,L12AA	under 0: ny inmatningsrad med mall
156E	20 10		JR NZ,L1580	
1570	DD E5		PUSH IX	
1572	CD 90 FF		CALL GETKYV	vänta på tangent
1575	1E FF		LD E,\$FF	
1577	DD E1		POP IX	
1579	FE 20		CP \$20	blanksteg?
157B	20 E8		JR NZ,L1565	nej: KEYSET, sedan avbrott
157D	DD 34 16		INC (IX+\$16)	en rad till
1580	93	L1580:	SUB E	
1581	30 E5		JR NC,L1568	
1583	D1	L1583:	POP DE	
1584	21 0E 01		LD HL,\$010E	bufferten bort från stacken
1587	39		ADD HL,SP	
1588	F9		LD SP,HL	
1589	EB		EX DE,HL	
158A	C9		RET	

LNRNG: radintervall vid HL -> DE = första, BC = sista (0 och 65535 om de saknas). Skiljetecken "-", ",", " eller TO (\$09F9). Annat skiljetecken, text efter intervallet eller första > sista ger fel 209. Används av LIST/ED, ERASE och RENUM.

158B	7E	LNRNG:	LD A,(HL)	
158C	11 00 00		LD DE,\$0000	
158F	01 FF FF		LD BC,\$FFFF	
1592	FE 0D		CP \$0D	
1594	C8		RET Z	
1595	CD C2 4B		CALL GETLNR	
1598	D5		PUSH DE	
1599	7E		LD A,(HL)	
159A	FE 0D		CP \$0D	
159C	28 16		JR Z,L15B4	
159E	11 F9 09		LD DE,\$09F9	TO
15A1	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
15A4	28 08		JR Z,L15AE	
15A6	7E		LD A,(HL)	
15A7	D6 2C		SUB \$2C	"-" eller ","
15A9	E6 FE		AND \$FE	
15AB	20 13		JR NZ,L15C0	
15AD	DF		RST \$18	
15AE	CD C2 4B	L15AE:	CALL GETLNR	
15B1	30 01		JR NC,L15B4	
15B3	1B		DEC DE	utan andra nummer: 65535
15B4	42	L15B4:	LD B,D	
15B5	4B		LD C,E	
15B6	7E		LD A,(HL)	
15B7	FE 0D		CP \$0D	
15B9	20 05		JR NZ,L15C0	
15BB	EB		EX DE,HL	
15BC	D1		POP DE	
15BD	ED 52		SBC HL,DE	första > sista: fel
15BF	D0		RET NC	
15C0	D7	L15C0:	RST \$10	fel 209: fel i radintervallet
15C1	D1		DEFB \$D1	

S15C2: läs ett binärt program (IX = FCB, första blocket i bufferten). Första byten \$8F, annars fel 203. Har filen ett

COMMON-område (länkat program, +12 <> 0) och finns redan ett, måste storleken (+12) och summan COMSUM (+14) stämma, annars fel 205; finns inget tas det med ALLOCC. Summan räknas ur storlekarna, inte namnen: COMMON B i filen tar emot COMMON A:s värde, COMMON A% gör det inte. Flaggorna: DOUBLE (bit 2) tas ur filen, fel 211 om det skiljer och flyttalsvariabler finns (S3A78); bit 0, 1, 6, 7 ORas in. Program (+4) och variabler (+6) måste rymmas under SP, annars fel 201. Vid fel finns inget program kvar (LOAD och CHAIN har redan raderat det).

15C2	DD 5E 13	S15C2:	LD E, (IX+\$13)	
15C5	DD 56 14		LD D, (IX+\$14)	
15C8	1A		LD A, (DE)	
15C9	FE 8F		CP \$8F	
15CB	37		SCF	
15CC	3E CB		LD A, \$CB	fel 203: inte ett BASIC II-program
15CE	C0		RET NZ	
15CF	D5		PUSH DE	
15D0	DD E3		EX (SP), IX	
15D2	DD CB 02 46		BIT 0, (IX+\$02)	
15D6	28 2E		JR Z, L1606	
15D8	DD 5E 0C		LD E, (IX+\$0C)	
15DB	DD 56 0D		LD D, (IX+\$0D)	
15DE	7A		LD A, D	
15DF	B3		OR E	
15E0	28 24		JR Z, L1606	
15E2	CD 58 0F		CALL S0F58	COMMON-område redan?
15E5	DD 4E 0E		LD C, (IX+\$0E)	
15E8	DD 46 0F		LD B, (IX+\$0F)	
15EB	28 10		JR Z, L15FD	
15ED	ED 52		SBC HL, DE	
15EF	3E CD		LD A, \$CD	fel 205: storleken skiljer
15F1	20 07		JR NZ, L15FA	
15F3	2A 32 FF		LD HL, (COMSUM)	summan
15F6	ED 42		SBC HL, BC	
15F8	28 0C		JR Z, L1606	
15FA	E1	L15FA:	POP HL	
15FB	37		SCF	
15FC	C9		RET	
15FD	CD AE 0F	L15FD:	CALL ALLOCC	inget: ta det
1600	38 F8		JR C, L15FA	
1602	ED 43 32 FF		LD (COMSUM), BC	
1606	DD 4E 02	L1606:	LD C, (IX+\$02)	
1609	3E 18		LD A, \$18	
160B	A1		AND C	
160C	79		LD A, C	
160D	C4 78 3A		CALL NZ, S3A78	DOUBLE ur filen
1610	3E C3		LD A, \$C3	
1612	A1		AND C	
1613	CD 8E 3A		CALL S3A8E	bit 0, 1, 6, 7
1616	CD 33 27		CALL IXBC4	BC = +4, programmets längd
1619	DD 5E 06		LD E, (IX+\$06)	DE = +6, variablernas storlek
161C	DD 56 07		LD D, (IX+\$07)	
161F	21 00 00		LD HL, \$0000	
1622	39		ADD HL, SP	
1623	3E C9		LD A, \$C9	fel 201: rymmer inte
1625	ED 42		SBC HL, BC	
1627	38 D1		JR C, L15FA	
1629	ED 52		SBC HL, DE	
162B	38 CD		JR C, L15FA	
162D	CD F6 0F		CALL SPCHK	
1630	38 C8		JR C, L15FA	
1632	19		ADD HL, DE	
1633	E5		PUSH HL	
1634	CD D3 0F		CALL ALLOC	variablerna nollställda
1637	22 2E FF		LD (VARBEG), HL	
163A	E1		POP HL	
163B	DD E1		POP IX	
163D	D1		POP DE	
163E	F9		LD SP, HL	programmet överst, under stacken
163F	D5		PUSH DE	
1640	E5		PUSH HL	

1641	C5		PUSH BC	
1642	CD A0 11		CALL DVGET	läs programmet
1645	E1		POP HL	
1646	D1		POP DE	
1647	19		ADD HL,DE	
1648	EB		EX DE,HL	
1649	C9		RET	
164A	CD 51 00	S164A:	CALL BUFADR	S164A: läs en textrad till BUFADR (DVINP).
164D	E5		PUSH HL	
164E	CD 51 49		CALL DVINP	
1651	E1		POP HL	
1652	C9		RET	

ERASE intervall: radera raderna i intervallet (som LIST, LNRNG); utan argument ingenting. Variablerna nollställs (CLEAR).

1653	7E	ERASE:	LD A, (HL)	
1654	FE 0D		CP \$0D	
1656	C8		RET Z	
1657	CD 8B 15		CALL LNRNG	
165A	C5		PUSH BC	
165B	D5		PUSH DE	
165C	CD E7 0E		CALL CLEAR	CLEAR
165F	D1		POP DE	
1660	CD 8C 32		CALL FNDLIN	
1663	D1		POP DE	
1664	E5		PUSH HL	
1665	CD 8C 32		CALL FNDLIN	
1668	20 04		JR NZ, L166E	finns sista raden: ta med den
166A	4E		LD C, (HL)	
166B	06 00		LD B, \$00	
166D	09		ADD HL, BC	
166E	EB	L166E:	EX DE, HL	
166F	2A 08 FF		LD HL, (PRGEND)	
1672	A7		AND A	
1673	ED 52		SBC HL, DE	
1675	23		INC HL	
1676	4D		LD C, L	
1677	44		LD B, H	
1678	EB		EX DE, HL	
1679	D1		POP DE	
167A	C3 23 0F		JP L0F23	flytta resten ned (L0F23)
167D	3E 14	L1NLNG:	LD A, \$14	fel 20: koden ryms inte (raden för lång)
167F	C9		RET	

CEXPA: uttryck av valfri typ följt av koden \$B7+typ. \$B7-\$B9 är "returnera värde" (FRETf/FRETI/FRETS); **RETURN** uttryck behåller den (RETURN 5 -> A0 D6 83 20 B7), de flesta andra anropare tar bort den igen (DEC DE). Parentes blir \$A7, unärt minus \$A8.

1680	CD B0 37	CEXPA:	CALL CEXPR	
1683	D8	L1683:	RET C	
1684	3E B7	S1684:	LD A, \$B7	S1684: slutkoden \$B7+typ
1686	80	L1686:	ADD A, B	

EMIT: lägg koden A vid DE; kontrollera att utrymmet (VFF1A) inte är fullt, annars fel 20 (\$14). Gränsen VFF1A sätts i DOLINE: en rad med 250 bytes kod går, en med 254 ger fel 20.

1687	E5	EMIT:	PUSH HL	
1688	2A 1A FF		LD HL, (VFF1A)	
168B	ED 52		SBC HL, DE	
168D	E1		POP HL	
168E	38 ED		JR C, L1NLNG	
1690	12		LD (DE), A	
1691	13		INC DE	
1692	C9		RET	

CMID: MID\$(a\$,s[,n]) = b\$. Koden: \$28 och argumenten som för funktionen MID\$ (FNARG-posten \$A8), \$B9, "=" (\$3D), strängen och \$B9. Ett fel i argumenten ger ett felnummer som är tecknets kod vid HL i stället för det riktiga felet (se BUGS).

1693	3E 28	CMID:	LD A,\$28	\$A8 = MID\$satsens post i FNARG
1695	CD 1E 18		CALL S181E	
1698	D4 84 16		CALL NC,S1684	\$B9
169B	7E		LD A,(HL)	"=" läggs in; vid fel skrivs A (felet) över
169C	12		LD (DE),A	
169D	13		INC DE	
169E	D4 A5 17		CALL NC,CEQUAL	strängen (B = 2)
16A1	D8		RET C	
16A2	18 06		JR CEXPT	

Kompilera ett uttryck av viss typ: CEXPI heltal (B=1), CEXPF flyttal (B=0), CEXPS (\$001B) sträng (B=2). CEXPT: typen i B, CTYPE lägger in typomvandling (\$81 FTOI, \$82 ITOF) eller ger fel 223 (sträng väntas, tal givet: A\$=B, LET A\$=1) eller 224 (tal väntas, sträng given: A=B\$, IF A\$ THEN). Sist läggs \$B7+typ (se CEXPA).

16A4	06 01	CEXPI:	LD B,\$01
16A6	18 02		JR CEXPT
16A8	06 00	CEXPF:	LD B,\$00
16AA	C5	CEXPT:	PUSH BC
16AB	CD B0 37		CALL CEXPR
16AE	DA 2F 17		JP C,L172F
16B1	F1		POP AF
16B2	CD C1 43		CALL CTYPE
16B5	18 CC		JR L1683

CLET: variabel "=" uttryck. Enkel variabel: uttrycket följt av \$B4+typ och variabelns referens (A=1 -> D5 81 B4).

Fältelement: indexuttrycken, \$C8+typ, antal index, referensen, uttrycket och \$B1+typ. Fel 228 utan "=", fel 221 för mer efter uttrycket ("A=B,C").

16B7	CD 93 17	CLET:	CALL CVAR	
16BA	D8	L16BA:	RET C	
16BB	20 1A		JR NZ,L16D7	NZ: fältelement
16BD	CD A5 17		CALL CEQUAL	
16C0	D8		RET C	
16C1	C5		PUSH BC	
16C2	41		LD B,C	B = variabelns typ
16C3	CD AA 16		CALL CEXPT	
16C6	38 67		JR C,L172F	
16C8	1B		DEC DE	stryk \$B7+typ
16C9	3E B4		LD A,\$B4	\$B4+typ och referensen
16CB	80		ADD A,B	
16CC	12		LD (DE),A	
16CD	13		INC DE	
16CE	E3		EX (SP),HL	
16CF	EB		EX DE,HL	
16D0	73		LD (HL),E	
16D1	23		INC HL	
16D2	72		LD (HL),D	
16D3	23		INC HL	
16D4	EB		EX DE,HL	
16D5	E1		POP HL	
16D6	C9		RET	
16D7	CD 85 17	L16D7:	CALL CVREFX	\$C8+typ, antal index, referens
16DA	CD A5 17		CALL CEQUAL	
16DD	D8		RET C	
16DE	41		LD B,C	
16DF	CD AA 16		CALL CEXPT	
16E2	D8		RET C	
16E3	1B		DEC DE	stryk \$B7+typ, lägg \$B1+typ
16E4	3E B1		LD A,\$B1	
16E6	18 9E		JR L1686	

CDIM/CCOMM: per variabel (med ", " mellan) först gränserna (CARGS, signatur \$08B5): ett index ger uttrycket och \$B0, "a:b" två uttryck utan \$B0. För en sträng följer längden efter "=" (heltal), utan "=" \$C3. Sedan \$CD (DIM) eller \$CE (COMMON) och referensen (\$C4+typ eller \$C8+typ, antal); COMMON har två bytes till efter referensen. Exempel: DIM A(2:5) -> D5 82 81 D6 83 20 81 CD C8 01; COMMON A(2:5) -> ... CE C8 01 00 00. "DIM A(5)=3" fel 221.

16E8	3E CD	CDIM:	LD A,\$CD
------	-------	--------------	-----------

16EA	01		DEFB \$01	LD BC,\$CE3E (överlappar nästa)
16EB	3E CE	CCOMMN:	LD A,\$CE	
16ED	FD 77 20		LD (IY+\$20),A	\$CD eller \$CE
16F0	CD 3E 33	L16F0:	CALL VNAME	
16F3	D8		RET C	
16F4	C5		PUSH BC	
16F5	DD 21 B5 08		LD IX,\$08B5	index med ":" (signatur \$08B5)
16F9	CD 8D 18		CALL CARGS	
16FC	38 31		JR C,L172F	
16FE	E3		EX (SP),HL	
16FF	CB 4D		BIT 1,L	strängvariabel?
1701	E3		EX (SP),HL	
1702	28 09		JR Z,L170D	
1704	CD A5 17		CALL CEQUAL	
1707	30 1E		JR NC,L1727	
1709	3E C3		LD A,\$C3	utan "=": \$C3 (standardlängden)
170B	12		LD (DE),A	
170C	13		INC DE	
170D	FD 7E 20	L170D:	LD A,(IY+\$20)	\$CD/\$CE
1710	12		LD (DE),A	
1711	13		INC DE	
1712	08		EX AF,AF'	
1713	79		LD A,C	
1714	C1		POP BC	
1715	A7		AND A	
1716	CD 70 17		CALL CVREF	\$C4+typ eller \$C8+typ, antal, referens
1719	08		EX AF,AF'	
171A	FE CE		CP \$CE	COMMON: två bytes till
171C	20 02		JR NZ,L1720	
171E	13		INC DE	
171F	13		INC DE	
1720	7E	L1720:	LD A,(HL)	",": nästa variabel
1721	EE 2C		XOR \$2C	
1723	C0		RET NZ	
1724	DF		RST \$18	
1725	18 C9		JR L16F0	
1727	C5	L1727:	PUSH BC	"=": längden, ett heltalsuttryck
1728	CD A4 16		CALL CEXPI	
172B	1B		DEC DE	
172C	C1		POP BC	
172D	30 DE		JR NC,L170D	
172F	C1	L172F:	POP BC	fel: släpp BC
1730	37		SCF	
1731	C9		RET	

S1732: enkel variabel som inte är en sträng (FOR, NEXT), annars fel 225 (FOR A(1), FOR A\$, NEXT A(1)). NEXT 5 och INPUT 5 ger fel 234 (bokstav väntas) redan i CVAR.

1732	CD 93 17	S1732:	CALL CVAR	
1735	D8		RET C	
1736	37		SCF	
1737	3E E1		LD A,\$E1	fel 225: variabel väntas
1739	C0		RET NZ	
173A	CB 49		BIT 1,C	
173C	C0		RET NZ	
173D	AF		XOR A	
173E	C9		RET	
173F	CD 32 17	S173F:	CALL S1732	S173F: FOR-variabeln "=" uttryck (som CLET)
1742	C3 BA 16		JP L16BA	
1745	CD 32 17 18...		DEFB \$CD,\$32,\$17,\$18,\$03	

S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ): referensen och \$BA+typ. **S175F:** dito, men bara strängar (INPUT LINE, GET); annars fel 224 (INPUT LINE A, GET A, GET A%).

174A	CD 93 17	S174A:	CALL CVAR	S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ)
174D	D8		RET C	
174E	CD 70 17		CALL CVREF	

1751	3E BA	L1751:	LD A, \$BA	\$BA+typ
1753	C3 86 16		JP L1686	
1756	CD 6C 17 D8...		DEFB \$CD, \$6C, \$17, \$D8, \$78, \$FE, \$01, \$18	
175E	07		DEFB \$07	
175F	CD 6C 17	S175F:	CALL S176C	S175F: strängvariabel (INPUT LINE, GET)
1762	D8		RET C	
1763	78		LD A, B	
1764	FE 02		CP \$02	
1766	3E E0		LD A, \$E0	fel 224: strängvariabel väntas
1768	37		SCF	
1769	C0		RET NZ	
176A	18 E5		JR L1751	
176C	CD 93 17	S176C:	CALL CVAR	S176C: variabelreferens
176F	D8		RET C	
1770	C2 85 17	CVREF:	JP NZ, CVREFX	
1773	3E 03		LD A, \$03	
1775	A1		AND C	
1776	C6 C4		ADD A, \$C4	\$C4+typ, referensen
1778	12	L1778:	LD (DE), A	
1779	EB	L1779:	EX DE, HL	
177A	23	L177A:	INC HL	
177B	71		LD (HL), C	
177C	23		INC HL	
177D	70		LD (HL), B	
177E	23		INC HL	
177F	EB		EX DE, HL	
1780	3E 03		LD A, \$03	B = typen
1782	A1		AND C	
1783	47		LD B, A	
1784	C9		RET	
1785	13	CVREFX:	INC DE	CVREFX: \$C8+typ, antal index (A), referens
1786	12		LD (DE), A	
1787	1B		DEC DE	
1788	3E 03		LD A, \$03	
178A	A1		AND C	
178B	C6 C8		ADD A, \$C8	
178D	12		LD (DE), A	
178E	13		INC DE	
178F	CB D1		SET 2, C	C bit 2: fältelement
1791	18 E6		JR L1779	

CVAR: variabelnamn (VNAME) och index inom parentes (CARGS med signaturen \$08B4: heltal, valfritt antal). Z = inga index; C = typen (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng) och för fält antalet index. **CVREF** lägger ut referensen: \$C4+typ + 2 bytes för en enkel variabel, indexuttrycken + \$C8+typ + antal + 2 bytes för ett fältelement. Som värde (S17CF) blir det \$C0+typ + 2 bytes, för element \$7E+typ efter referensen. Referensen är relativ (REFADR).

1793	CD 3E 33	CVAR:	CALL VNAME	
1796	D8		RET C	
1797	C5		PUSH BC	
1798	DD 21 B4 08		LD IX, \$08B4	index: heltal, valfritt antal (signatur \$08B4)
179C	CD 8D 18		CALL CARGS	
179F	38 8E		JR C, L172F	
17A1	79		LD A, C	Z = inga index, C = typ
17A2	C1		POP BC	
17A3	A7		AND A	
17A4	C9		RET	
17A5	7E	CEQUAL:	LD A, (HL)	
17A6	FE 3D		CP \$3D	
17A8	37		SCF	
17A9	3E E4		LD A, \$E4	fel 228: "=" väntas
17AB	C0		RET NZ	
17AC	C3 19 4C		JP S4C19	"=" hoppas över

CFACT: en operand. Siffra eller punkt -> tal (L1926), "(" -> uttryck + ")" (\$A7), citattecken -> strängkonstant, funktionsnamn -> CFUNC, annars variabel (S17CF).

Strängkonstant: \$CB (") eller \$CC (') + längd + tecknen. Ett dubblerat avgränsningstecken blir ett tecken ("A""B" -> CB 03 41 22 42), och konstanten får sluta vid radslutet utan avslutande tecken. "" = CB 00.

17AF	7E	CFACT:	LD	A, (HL)	
17B0	D6 2E		SUB	\$2E	
17B2	28 02		JR	Z, L17B6	
17B4	C6 FE		ADD	A, \$FE	
17B6	FE 0A	L17B6:	CP	\$0A	
17B8	DA 26 19		JP	C, L1926	siffror eller punkt: tal
17BB	FE F8		CP	\$F8	"("
17BD	28 27		JR	Z, L17E6	
17BF	0E CB		LD	C, \$CB	""': \$CB
17C1	FE F2		CP	\$F2	
17C3	28 35		JR	Z, L17FA	
17C5	0C		INC	C	
17C6	FE F7		CP	\$F7	""': \$CC
17C8	28 30		JR	Z, L17FA	
17CA	CD 9E 19		CALL	S199E	ett funktionsnamn?
17CD	30 53		JR	NC, CFUNC	
17CF	CD 93 17	S17CF:	CALL	CVAR	S17CF: variabelns värde
17D2	D8		RET	C	
17D3	20 08		JR	NZ, L17DD	
17D5	3E 03		LD	A, \$03	
17D7	A1		AND	C	
17D8	C6 C0		ADD	A, \$C0	\$C0+typ, referensen
17DA	C3 78 17		JP	L1778	
17DD	CD 85 17	L17DD:	CALL	CVREFX	
17E0	3E 7E		LD	A, \$7E	fältelement: \$7E+typ
17E2	80		ADD	A, B	
17E3	12		LD	(DE), A	
17E4	13		INC	DE	
17E5	C9		RET		
17E6	DF	L17E6:	RST	\$18	
17E7	CD 80 16		CALL	CEXPA	
17EA	1B		DEC	DE	
17EB	D8		RET	C	
17EC	7E		LD	A, (HL)	
17ED	FE 29		CP	\$29	
17EF	3E E5		LD	A, \$E5	fel 229: ")" väntas
17F1	37		SCF		
17F2	C0		RET	NZ	
17F3	3E A7		LD	A, \$A7	""': \$A7
17F5	12		LD	(DE), A	
17F6	13		INC	DE	
17F7	C3 19 4C		JP	S4C19	
17FA	79	L17FA:	LD	A, C	\$CB/\$CC, längd, tecknen
17FB	12		LD	(DE), A	
17FC	13		INC	DE	
17FD	4E		LD	C, (HL)	
17FE	06 00		LD	B, \$00	
1800	23		INC	HL	
1801	D5		PUSH	DE	
1802	13		INC	DE	
1803	7E	L1803:	LD	A, (HL)	
1804	FE 0D		CP	\$0D	CR: slutet citattecken behövs inte
1806	28 0E		JR	Z, L1816	
1808	23		INC	HL	
1809	B9		CP	C	
180A	28 05		JR	Z, L1811	
180C	12	L180C:	LD	(DE), A	
180D	13		INC	DE	
180E	04		INC	B	
180F	18 F2		JR	L1803	
1811	BE	L1811:	CP	(HL)	dubblerat avgränsningstecken = ett tecken
1812	23		INC	HL	
1813	28 F7		JR	Z, L180C	
1815	2B		DEC	HL	

1816	78	L1816:	LD	A,B	
1817	C1		POP	BC	
1818	02		LD	(BC),A	längden
1819	06 02		LD	B,\$02	B = 2: sträng
181B	C3 1A 4C		JP	SKIPB0	
181E	12	S181E:	LD	(DE),A	S181E: koden A, sedan argumenten enligt FNARG
181F	13		INC	DE	
1820	18 03		JR	L1825	

CFUNC: funktionsanrop. S199E har lagt ut funktionskoden; CFUNC letar upp koden i huvudets signaturtabell (NZ; \$0841 för de vanliga funktionerna) eller, när B = 0 (färgorden), koden C i FNARG, och kompilerar argumenten med CARGS. Koden blir argumenten, \$D0+antal och funktionsnumret: PI = D0 08, SIN(X) = <X> D1 03. Med fyra eller fler argument läggs \$D4 före (CHR\$ med 4 argument: D4 D4 0C). FN (kod 0): argumenten, vart och ett följt av \$AA+typ och ett avstånd bakåt till förra märket (0 för det första), sedan \$CF, antal, avstånd till sista märket och referensen: FN(1,B\$) -> D5 81 AA 00 C2 AC FB CF 02 FD; FN utan argument -> CF 00 00

1822	20 04	CFUNC:	JR	NZ,L1828	
1824	79		LD	A,C	
1825	01 41 08	L1825:	LD	BC,\$0841	FNARG
1828	E5	L1828:	PUSH	HL	
1829	60		LD	H,B	
182A	69		LD	L,C	
182B	F6 80		OR	\$80	
182D	ED B1		CPIR		sök funktionskoden
182F	2B		DEC	HL	
1830	23	L1830:	INC	HL	hoppa över koderna (\$7F-\$FE) till signaturen
1831	4E		LD	C,(HL)	
1832	0C		INC	C	
1833	FA 30 18		JP	M,L1830	
1836	E3		EX	(SP),HL	
1837	DD E1		POP	IX	
1839	1B		DEC	DE	
183A	1A		LD	A,(DE)	koden som S199E lade ut
183B	A7		AND	A	
183C	28 2F		JR	Z,L186D	0: FN
183E	FE 7E		CP	\$7E	\$7E: XFN n
1840	28 21		JR	Z,L1863	
1842	4F		LD	C,A	
1843	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)	resultattypen
1846	E6 03		AND	\$03	
1848	47		LD	B,A	
1849	C5		PUSH	BC	
184A	CD 8D 18		CALL	CARGS	
184D	DA 23 19		JP	C,L1923	
1850	79		LD	A,C	
1851	EB		EX	DE,HL	
1852	FE 04		CP	\$04	4 eller fler argument: \$D4 före
1854	38 03		JR	C,L1859	
1856	36 D4		LD	(HL),\$D4	
1858	23		INC	HL	
1859	C6 D0	L1859:	ADD	A,\$D0	\$D0+antal, funktionskoden
185B	A7		AND	A	
185C	77		LD	(HL),A	
185D	23		INC	HL	
185E	C1		POP	BC	
185F	71		LD	(HL),C	
1860	23		INC	HL	
1861	EB		EX	DE,HL	
1862	C9		RET		
1863	ED 4B 7F FF	L1863:	LD	BC,(FNKWP)	XFN: +8 tas som tabell (BUGS)
1867	CD 95 1B		CALL	XNUM	
186A	30 BC		JR	NC,L1828	
186C	C9		RET		
186D	CD 43 33	L186D:	CALL	VARNAM	FN-namnet
1870	D8		RET	C	
1871	C5		PUSH	BC	

1872	DD 21 B6 08	LD	IX,\$08B6	argument, valfritt antal (signatur \$08B6)
1876	CD 8D 18	CALL	CARGS	
1879	DA 23 19	JP	C,L1923	
187C	EB	EX	DE,HL	
187D	36 CF	LD	(HL),\$CF	\$CF, antal, avstånd till sista \$AA-märket
187F	23	INC	HL	
1880	71	LD	(HL),C	
1881	23	INC	HL	
1882	79	LD	A,C	
1883	B7	OR	A	
1884	28 02	JR	Z,L1888	
1886	78	LD	A,B	
1887	95	SUB	L	
1888	77	L1888: LD	(HL),A	
1889	C1	POP	BC	
188A	C3 7A 17	JP	L177A	referensen

CARGS: argument inom parentes enligt signaturbytes från IX och framåt (C = antalet). Före första argumentet och efter varje argument utan bit 3 flyttas IX en byte. En signaturbyte:

bit 0-1 typ (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng)
 bit 2 specialargument: typ 0 -> \$AA+typ (FN-märke), typ 1 -> \$B0 och efter ":" ett heltalsuttryck (DIM), typ 2 -> \$83, typ 3 -> tilläggets krok HOOKA9
 bit 3 upprepas (valfritt antal)
 bit 4 variabel (S17CF för sträng, annars S176C)
 bit 5 ")" (eller ingen parentes) får komma här
 bit 6 ingen typomvandling (CTYPE)
 bit 7 nästa post: för många argument

Fel 223 för fel antal argument och utan "(" när argument krävs (SIN 1, PI(), SIN(B,C)); fel 229 när ")" saknas. Typen provas av CTYPE: fel 223 när en sträng väntas, fel 224 när ett tal väntas (LEN(1), SIN(B\$)).

188D	0E 00	CARGS: LD	C,\$00	
188F	3E 28	LD	A,\$28	utan "(": bit 5 avgör
1891	BE	CP	(HL)	
1892	C2 1A 19	JP	NZ,L191A	
1895	DF	L1895: RST	\$18	
1896	DD CB 00 5E	BIT	3,(IX+\$00)	bit 3: samma signatur igen
189A	20 02	JR	NZ,L189E	
189C	DD 23	INC	IX	
189E	0C	L189E: INC	C	
189F	DD 7E 00	LD	A,(IX+\$00)	
18A2	CB 7F	BIT	7,A	bit 7 (nästa post): fel 223
18A4	20 7A	JR	NZ,L1920	
18A6	C5	PUSH	BC	
18A7	DD E5	PUSH	IX	
18A9	CB 67	BIT	4,A	bit 4: variabel
18AB	28 10	JR	Z,L18BD	
18AD	E6 03	AND	\$03	
18AF	EE 02	XOR	\$02	
18B1	20 05	JR	NZ,L18B8	
18B3	CD CF 17	CALL	S17CF	
18B6	18 09	JR	L18C1	
18B8	CD 6C 17	L18B8: CALL	S176C	
18BB	18 04	JR	L18C1	
18BD	CD 80 16	L18BD: CALL	CEXPA	uttryck, utan \$B7+typ
18C0	1B	DEC	DE	
18C1	DD E1	L18C1: POP	IX	
18C3	38 5E	JR	C,L1923	
18C5	DD 7E 00	LD	A,(IX+\$00)	
18C8	4F	LD	C,A	
18C9	CB 77	BIT	6,A	bit 6: ingen typomvandling
18CB	CC C1 43	CALL	Z,CTYPE	
18CE	38 53	JR	C,L1923	
18D0	79	LD	A,C	
18D1	CB 57	BIT	2,A	bit 2: specialargument efter typen
18D3	28 37	JR	Z,L190C	
18D5	E6 03	AND	\$03	

18D7	20 1B	JR	NZ, L18F4	
18D9	78	LD	A, B	
18DA	C1	POP	BC	
18DB	C6 AA	ADD	A, \$AA	typ 0: FN-märke \$AA+typ
18DD	12	LD	(DE), A	
18DE	13	INC	DE	
18DF	79	LD	A, C	
18E0	3D	DEC	A	
18E1	28 02	JR	Z, L18E5	
18E3	78	LD	A, B	avstånd bakåt till förra märket
18E4	93	SUB	E	
18E5	43	L18E5:	LD B, E	
18E6	12	L18E6:	LD (DE), A	
18E7	13	INC	DE	
18E8	18 24	JR	L190E	
18EA	3D	L18EA:	DEC A	
18EB	3E 83	LD	A, \$83	typ 2: \$83
18ED	28 F7	JR	Z, L18E6	
18EF	CD A9 FF	CALL	HOOKA9	typ 3: tilläggets krok
18F2	18 19	JR	L190D	
18F4	C1	L18F4:	POP BC	
18F5	3D	DEC	A	
18F6	20 F2	JR	NZ, L18EA	
18F8	3E B0	LD	A, \$B0	typ 1: \$B0
18FA	12	LD	(DE), A	
18FB	13	INC	DE	
18FC	3E 3A	LD	A, \$3A	":": övre gränsen följer
18FE	AE	XOR	(HL)	
18FF	20 0D	JR	NZ, L190E	
1901	DF	RST	\$18	
1902	1B	DEC	DE	
1903	C5	PUSH	BC	
1904	DD E5	PUSH	IX	
1906	CD A4 16	CALL	CEXPI	
1909	1B	DEC	DE	
190A	DD E1	POP	IX	
190C	C1	L190C:	POP BC	
190D	D8	L190D:	RET C	
190E	7E	L190E:	LD A, (HL)	":": nästa argument
190F	FE 2C	CP	\$2C	
1911	28 82	JR	Z, L1895	
1913	FE 29	CP	\$29	
1915	3E E5	LD	A, \$E5	fel 229: ")" väntas
1917	37	SCF		
1918	C0	RET	NZ	
1919	DF	RST	\$18	
191A	DD 7E 00	L191A:	LD A, (IX+\$00)	bit 5: ")" får komma här
191D	E6 20	AND	\$20	
191F	C0	RET	NZ	
1920	3E DF	L1920:	LD A, \$DF	fel 223: fel antal argument
1922	C5	PUSH	BC	
1923	C1	L1923:	POP BC	
1924	37	SCF		
1925	C9	RET		

L1926: talkonstant. Talet läses först till slutet (blanka hoppas över). Med "%" sist, eller i INTEGER-läge utan punkt, blir det ett heltal: 0-16 -> \$DD+n, annars \$C7 lo hi; över 65535 fel 210. Annars flyttal: talet tolkas alltid med 8 bytes (IY+\$1E = 8 tillfälligt) och nollbytes sist stryks; koden blir \$D4+n och n bytes (1 = D5 81, 0 = D5 00, 1.5 = D6 81 40; 123456789012 får 6 bytes även i SINGLE). Ett tal utan "%" är flyttal även när det tilldelas ett heltal (A%=1 -> D5 81 81). "1.5%" ger fel 221, 1E40 fel 130.

1926	E5	L1926:	PUSH HL	
1927	2B	DEC	HL	
1928	23	L1928:	INC HL	
1929	7E	LD	A, (HL)	
192A	FE 20	CP	\$20	
192C	28 FA	JR	Z, L1928	
192E	FE 25	CP	\$25	""": heltal

1930	28 3A	JR	Z, L196C	
1932	FE 2E	CP	\$2E	punkt: flyttal
1934	28 0C	JR	Z, L1942	
1936	D6 30	SUB	\$30	
1938	FE 0A	CP	\$0A	
193A	38 EC	JR	C, L1928	
193C	FD CB 1D 46	BIT	0, (IY+\$1D)	INTEGER: tal utan punkt blir heltal
1940	20 2A	JR	NZ, L196C	
1942	E1	L1942:	POP HL	
1943	D5	PUSH	DE	
1944	13	INC	DE	
1945	FD 46 1E	LD	B, (IY+\$1E)	
1948	C5	PUSH	BC	
1949	FD 36 1E 08	LD	(IY+\$1E), \$08	alltid 8 bytes
194D	CD 1D 48	CALL	TEXTNUM	
1950	C1	POP	BC	
1951	FD 70 1E	LD	(IY+\$1E), B	
1954	DA 23 19	JP	C, L1923	
1957	2B	DEC	HL	
1958	DF	RST	\$18	
1959	06 08	LD	B, \$08	stryk nollbytes sist (minst en kvar)
195B	1B	L195B:	DEC DE	
195C	1A	LD	A, (DE)	
195D	A7	AND	A	
195E	20 02	JR	NZ, L1962	
1960	10 F9	DJNZ	L195B	
1962	7B	L1962:	LD A, E	
1963	13	INC	DE	
1964	C1	POP	BC	
1965	91	SUB	C	\$D4 + antalet bytes
1966	C6 D4	ADD	A, \$D4	
1968	02	LD	(BC), A	
1969	06 00	LD	B, \$00	
196B	C9	RET		
196C	E3	L196C:	EX (SP), HL	
196D	D5	PUSH	DE	
196E	CD C2 4B	CALL	GETLNR	heltal
1971	42	LD	B, D	
1972	4B	LD	C, E	
1973	D1	POP	DE	
1974	3E D2	LD	A, \$D2	fel 210: över 65535
1976	38 AB	JR	C, L1923	
1978	EB	EX	DE, HL	
1979	78	LD	A, B	
197A	B0	OR	B	
197B	20 09	JR	NZ, L1986	
197D	79	LD	A, C	0-16: \$DD+n
197E	C6 DD	ADD	A, \$DD	
1980	77	LD	(HL), A	
1981	79	LD	A, C	
1982	D6 11	SUB	\$11	
1984	38 06	JR	C, L198C	
1986	36 C7	L1986:	LD (HL), \$C7	\$C7, lågbyte, högbyte
1988	23	INC	HL	
1989	71	LD	(HL), C	
198A	23	INC	HL	
198B	70	LD	(HL), B	
198C	23	L198C:	INC HL	
198D	EB	EX	DE, HL	
198E	C1	POP	BC	
198F	79	LD	A, C	
1990	BD	CP	L	stämmer slutet? (bara låga byten)
1991	3E D2	LD	A, \$D2	
1993	37	SCF		
1994	C0	RET	NZ	
1995	06 01	LD	B, \$01	
1997	7E	LD	A, (HL)	"%" hoppas över
1998	EE 25	XOR	\$25	

199A	C0		RET	NZ	
199B	C3 19 4C		JP	S4C19	
199E	D9	S199E:	EXX		S199E: sök namnet bland funktionerna (FNKWP)
199F	2A 7F FF		LD	HL, (FNKWP)	
19A2	D9	S19A2:	EXX		S19A2: samma, tabellkedjan i HL'
19A3	D5		PUSH	DE	
19A4	D9		EXX		
19A5	CD 8F 34		CALL	FNKSR	
19A8	D9		EXX		
19A9	D1		POP	DE	
19AA	3F		CCF		CY: inte funnen
19AB	D8		RET	C	
19AC	D9		EXX		
19AD	23		INC	HL	
19AE	23		INC	HL	
19AF	F5		PUSH	AF	
19B0	E6 7F		AND	\$7F	
19B2	86		ADD	A, (HL)	koden: + tabellens första kod
19B3	C5		PUSH	BC	
19B4	D9		EXX		
19B5	C1		POP	BC	
19B6	12		LD	(DE), A	
19B7	13		INC	DE	
19B8	F1		POP	AF	
19B9	04		INC	B	Z: B = 0
19BA	05		DEC	B	
19BB	C9		RET		
19BC	D5	CLNR:	PUSH	DE	
19BD	CD C2 4B		CALL	GETLNR	
19C0	42		LD	B, D	
19C1	4B		LD	C, E	
19C2	D1		POP	DE	
19C3	3E E9		LD	A, \$E9	fel 233
19C5	D8		RET	C	
19C6	EB		EX	DE, HL	två bytes
19C7	71		LD	(HL), C	
19C8	23		INC	HL	
19C9	70		LD	(HL), B	
19CA	23		INC	HL	
19CB	EB		EX	DE, HL	
19CC	C9	NOHOOK:	RET		
19CD	CD 01 1C	CRETRN:	CALL	EOSTM	CRETRN: RETURN [uttryck]
19D0	C8		RET	Z	
19D1	C3 80 16		JP	CEXPA	

CIF: IF villkor THEN radnr[satser] [ELSE radnr[satser]]. Koden:

\$95, villkoret (heltal) och \$81, sedan \$BD (THEN) eller \$BE (utan THEN), en avståndsbyte till ELSE-delen eller radslutet, och \$81 lo hi eller satserna (CMPST2). Utan THEN följer alltid satser: "IF A GOTO 20" blir satsen GOTO (\$80 lo hi), och "IF A B=1" går.

ELSE: \$8A, ett avstånd till radslutet, radnummer eller satser. ":" efter IF-satsen ger fel 221 ("IF A THEN 20 : B=1"). Exempel: IF A THEN 20 ELSE 30 -> 95 C0 ... 81 BD 06 81 14 00 8A 04 81 1E 00.

19D4	CD A4 16	CIF:	CALL	CEXPI	villkoret: heltal
19D7	D8		RET	C	
19D8	D5		PUSH	DE	
19D9	11 1B 0A		LD	DE, \$0A1B	THEN?
19DC	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
19DF	D1		POP	DE	
19E0	28 02		JR	Z, L19E4	
19E2	3E BE		LD	A, \$BE	nej: \$BE, satser följer
19E4	1B	L19E4:	DEC	DE	
19E5	12		LD	(DE), A	
19E6	13		INC	DE	
19E7	D5		PUSH	DE	avståndet fylls i sist
19E8	13		INC	DE	
19E9	3E 81		LD	A, \$81	\$81 + radnummer
19EB	12		LD	(DE), A	

19EC	13		INC	DE	
19ED	CD BC 19		CALL	CLNR	
19F0	30 04		JR	NC, L19F6	
19F2	1B		DEC	DE	inget radnummer: satser
19F3	CD 3A 13		CALL	CMPST2	
19F6	C1	L19F6:	POP	BC	
19F7	D8		RET	C	
19F8	C5		PUSH	BC	
19F9	D5		PUSH	DE	
19FA	11 ED 09		LD	DE, \$09ED	ELSE?
19FD	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A00	D1		POP	DE	
1A01	C1		POP	BC	
1A02	20 16		JR	NZ, L1A1A	
1A04	12		LD	(DE), A	\$8A
1A05	13		INC	DE	
1A06	D5		PUSH	DE	
1A07	13		INC	DE	
1A08	7B		LD	A, E	THEN-delens avstånd
1A09	91		SUB	C	
1A0A	02		LD	(BC), A	
1A0B	3E 81		LD	A, \$81	\$81 + radnummer
1A0D	12		LD	(DE), A	
1A0E	13		INC	DE	
1A0F	CD BC 19		CALL	CLNR	
1A12	30 04		JR	NC, L1A18	
1A14	1B		DEC	DE	eller satser
1A15	CD 3A 13		CALL	CMPST2	
1A18	C1	L1A18:	POP	BC	
1A19	D8		RET	C	
1A1A	7B	L1A1A:	LD	A, E	inget ELSE: avståndet till slutet
1A1B	91		SUB	C	
1A1C	02		LD	(BC), A	
1A1D	7E		LD	A, (HL)	": " efter IF: fel 221 (CEND)
1A1E	EE 3A		XOR	\$3A	
1A20	C0		RET	NZ	

CEND: efter satsen får bara radslutet eller "!" (kommentar, \$90 + texten) komma, annars fel 221. END (\$92) har CEND som hela sin kompilering: "END ! x" går, "END 5" ger fel 221.

1A21	7E	CEND:	LD	A, (HL)	
1A22	FE 0D		CP	\$0D	
1A24	C8		RET	Z	
1A25	FE 21		CP	\$21	
1A27	37		SCF		
1A28	3E DD		LD	A, \$DD	fel 221: radslut väntas
1A2A	C0		RET	NZ	
1A2B	DF		RST	\$18	": ": \$90 + kommentaren
1A2C	3E 90		LD	A, \$90	
1A2E	12	S1A2E:	LD	(DE), A	
1A2F	13		INC	DE	
1A30	C3 72 1A		JP	CTEXT	

CON: ON uttryck GOTO|GOSUB|RESTORE|RESUME|ON ERROR GOTO nr,nr... Koden: \$A1, heltalsuttrycket, \$BF, antalet radnummer, satsens kod (\$80, \$82-\$85) och numren (2 bytes vardera, utan \$81). Andra satser ger fel 226 (ON A PRINT, ON A XSTM 1), saknat nummer fel 233 (även efter ett sista komma och för 65536). Blanka mellan siffrorna hoppas över: "ON A GOTO 10 20" hoppar till 1020. I direktläge fel 208 när satsen körs.

1A33	CD A4 16	CON:	CALL	CEXPI	uttrycket: heltal
1A36	D8		RET	C	
1A37	3E BF		LD	A, \$BF	
1A39	12		LD	(DE), A	
1A3A	13		INC	DE	
1A3B	D5		PUSH	DE	
1A3C	11 42 09		LD	DE, \$0942	satsen ur STKW
1A3F	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A42	D1		POP	DE	
1A43	20 04		JR	NZ, L1A49	

1A45	FE 86		CP \$86	GOTO, GOSUB, RESTORE, RESUME, ON ERROR GOTO
1A47	38 04		JR C, L1A4D	
1A49	3E E2	L1A49:	LD A, \$E2	fel 226: fel sats efter ON
1A4B	37		SCF	
1A4C	C9		RET	
1A4D	D5	L1A4D:	PUSH DE	antalet fylls i sist
1A4E	13		INC DE	
1A4F	12		LD (DE), A	
1A50	13		INC DE	
1A51	06 00		LD B, \$00	
1A53	C5	L1A53:	PUSH BC	
1A54	D5		PUSH DE	
1A55	CD C2 4B		CALL GETLNR	radnummer (blanka hoppas över)
1A58	DA 83 1B		JP C, L1B83	
1A5B	E3		EX (SP), HL	
1A5C	73		LD (HL), E	
1A5D	23		INC HL	
1A5E	72		LD (HL), D	
1A5F	23		INC HL	
1A60	D1		POP DE	
1A61	EB		EX DE, HL	
1A62	C1		POP BC	
1A63	04		INC B	
1A64	7E		LD A, (HL)	"," : ett till
1A65	EE 2C		XOR \$2C	
1A67	20 03		JR NZ, L1A6C	
1A69	DF		RST \$18	
1A6A	18 E7		JR L1A53	
1A6C	78	L1A6C:	LD A, B	
1A6D	C1		POP BC	
1A6E	02		LD (BC), A	antalet
1A6F	C9		RET	

CDATA/CTEXT: DATA (\$8E) får två bytes för DATA-kedjan (fylls vid RUN), REM (\$8F) och "!" (\$90) inte. Sedan en längdbyte (texten + 1) och texten oförändrad till radslutet: DATA 1,2,"AB" -> 8E ... 09 31 2C 32 2C 22 41 42 22; "70 DATA" -> 8E ... 01.

1A70	13	CDATA:	INC DE	DATA: två bytes länk
1A71	13		INC DE	
1A72	D5	CTEXT:	PUSH DE	
1A73	13		INC DE	längdbyten (texten + 1)
1A74	3E 0D		LD A, \$0D	
1A76	BE	L1A76:	CP (HL)	
1A77	28 9F		JR Z, L1A18	
1A79	ED A0		LDI	texten till radslutet
1A7B	18 F9		JR L1A76	

CLNR0: RESTORE, RESUME och ON ERROR GOTO med radnummer; utan radnummer blir koden + \$1A (\$9D, \$9E, \$9F).

1A7D	CD BC 19	CLNR0:	CALL CLNR	
1A80	D0		RET NC	
1A81	1B		DEC DE	
1A82	1A		LD A, (DE)	
1A83	C6 1A		ADD A, \$1A	\$83-\$85 -> \$9D-\$9F
1A85	12		LD (DE), A	
1A86	13		INC DE	
1A87	C9		RET	

CFOR: FOR v = a TO b [STEP c]. Koden: \$98, tilldelningen (som

CLET), \$BD och gränsen, med STEP \$BE och steget, båda omvandlade till variabelns typ; sist \$BC och två bytes som länkas till NEXT vid RUN. FOR I=1 STEP 2 ger fel 232, STEP utan uttryck fel 234.

CNEXT: \$99 och variabelns referens (S1732); NEXT utan variabel fel 234, NEXT I,J fel 221. **CWHILE:** \$9A, två bytes länk och villkoret (heltal). **CWEND:** \$9B och två bytes (länken till WHILE; vid kompileringen står JPTABL:s adress där).

1A88	CD 3F 17	CFOR:	CALL S173F	variabel "=" uttryck
1A8B	D8		RET C	
1A8C	C5		PUSH BC	
1A8D	D5		PUSH DE	

1A8E	11 F9 09		LD	DE,\$09F9	
1A91	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A94	D1		POP	DE	
1A95	C1		POP	BC	
1A96	4F		LD	C,A	
1A97	3E E8		LD	A,\$E8	fel 232: "T0" väntas
1A99	37		SCF		
1A9A	C0		RET	NZ	
1A9B	79		LD	A,C	
1A9C	12		LD	(DE),A	
1A9D	13		INC	DE	
1A9E	CD AA 16		CALL	CEXPT	gränsen, variabelns typ
1AA1	D8		RET	C	
1AA2	D5		PUSH	DE	
1AA3	C5		PUSH	BC	
1AA4	11 F3 09		LD	DE,\$09F3	STEP?
1AA7	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1AAA	C1		POP	BC	
1AAB	D1		POP	DE	
1AAC	20 06		JR	NZ,L1AB4	
1AAE	12		LD	(DE),A	
1AAF	13		INC	DE	
1AB0	CD AA 16		CALL	CEXPT	
1AB3	D8		RET	C	
1AB4	3E BC	L1AB4:	LD	A,\$BC	\$BC + två bytes (länk)
1AB6	12		LD	(DE),A	
1AB7	13		INC	DE	
1AB8	13		INC	DE	
1AB9	13		INC	DE	
1ABA	A7		AND	A	
1ABB	C9		RET		
1ABC	CD 32 17	CNEXT:	CALL	S1732	enkel variabel, inte sträng
1ABF	EB	CWEND:	EX	DE,HL	två bytes (länk)
1AC0	71		LD	(HL),C	
1AC1	23		INC	HL	
1AC2	70		LD	(HL),B	
1AC3	23		INC	HL	
1AC4	EB		EX	DE,HL	
1AC5	C9		RET		
1AC6	13	CWHILE:	INC	DE	två bytes (länk), villkoret
1AC7	13		INC	DE	
1AC8	C3 A4 16		JP	CEXPI	

CXY: två heltalsuttryck med " ," emellan; kommat läggs in i koden (\$2C). **CXY2:** " ," och ett uttryck till, annars fel 227; **CXY1:** ett uttryck, Z om " ," följer. **POKE** a,b[,c...] tar valfritt antal värden, OUT p,v[,p,v...] bara par (OUT 1,2,3 fel 227), TXPOINT x,y[,z] två eller tre och SET DOT/CLR DOT exakt två (mer ger fel 221).

1ACB	CD D7 1A	CXY:	CALL	CXY1	
1ACE	D8		RET	C	
1ACF	3E E3	CXY2:	LD	A,\$E3	fel 227: " ," väntas
1AD1	37		SCF		
1AD2	C0		RET	NZ	
1AD3	ED A0		LDI		" ," in i koden
1AD5	2B		DEC	HL	
1AD6	DF		RST	\$18	
1AD7	CD A4 16	CXY1:	CALL	CEXPI	Z: " ," följer
1ADA	D8		RET	C	
1ADB	7E		LD	A,(HL)	
1ADC	EE 2C		XOR	\$2C	
1ADE	C9		RET		
1ADF	CD CB 1A	CPOKE:	CALL	CXY	
1AE2	D8	L1AE2:	RET	C	
1AE3	C0		RET	NZ	
1AE4	CD CF 1A		CALL	CXY2	POKE: valfritt antal till
1AE7	18 F9		JR	L1AE2	
1AE9	CD CB 1A	COUT:	CALL	CXY	

1AEC D8	L1AEC:	RET C	
1AED C0		RET NZ	
1AEE CD CF 1A		CALL CXY2	OUT: parvis
1AF1 D4 CF 1A		CALL NC,CXY2	
1AF4 18 F6		JR L1AEC	
1AF6 CD CB 1A	CTXPNT:	CALL CXY	
1AF9 D8		RET C	
1AFA C0		RET NZ	
1AFB 18 D2		JR CXY2	TXPOINT: högst ett till

CDEF: DEF FNn[(p,...)] [= uttryck | LOCAL v,...]. Koden: \$8C, två bytes länk, namnets referens (samma post i variabellistan som variabeln med samma namn, men FNA och A hålls isär vid körningen), två bytes till (fylls vid RUN), antalet parametrar och deras referenser. Med "=" följer uttrycket och \$B7+typ (enradig funktion). Med LOCAL följer \$B6, antalet och referenserna; en lokal sträng måste ha "=" längd (2 bytes efter referensen, fel 228 utan "=", fel 210 utan tal). Utan någotdera är funktionen flerradig, och kroppen följer på nästa rader till FNEND med RETURN uttryck. DEF FNA(X)=X*2 -> 8C .. 78 01 .. 01 78 18 C0 78 18 D5 82 A0 B7. Fel: ")" saknas 229, parameter som inte är en variabel 234, mer efter ")" 221.

1AFD 13	CDEF:	INC DE	två bytes länk
1AFE 13		INC DE	
1AFF CD 43 33		CALL VARNAM	namnet, som en variabel
1B02 D8		RET C	
1B03 EB		EX DE,HL	
1B04 71		LD (HL),C	
1B05 23		INC HL	
1B06 70		LD (HL),B	
1B07 23		INC HL	
1B08 23		INC HL	två bytes till
1B09 23		INC HL	
1B0A 36 00		LD (HL),\$00	inga parametrar
1B0C 23		INC HL	
1B0D EB		EX DE,HL	
1B0E 7E		LD A,(HL)	
1B0F FE 28		CP \$28	
1B11 20 12		JR NZ,L1B25	
1B13 DF		RST \$18	
1B14 1B		DEC DE	
1B15 C5		PUSH BC	
1B16 0E 00		LD C,\$00	
1B18 CD 3C 1B		CALL S1B3C	parametrarna
1B1B C1		POP BC	
1B1C D8		RET C	
1B1D 7E		LD A,(HL)	
1B1E FE 29		CP \$29	
1B20 3E E5		LD A,\$E5	fel 229: ")" väntas
1B22 37		SCF	
1B23 C0		RET NZ	
1B24 DF		RST \$18	
1B25 7E	L1B25:	LD A,(HL)	
1B26 EE 3D		XOR \$3D	
1B28 20 05		JR NZ,L1B2F	
1B2A DF		RST \$18	"=": uttryck av funktionens typ
1B2B 41		LD B,C	
1B2C C3 AA 16		JP CEXPT	
1B2F D5	L1B2F:	PUSH DE	
1B30 11 14 0A		LD DE,\$0A14	LOCAL?
1B33 CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1B36 D1		POP DE	
1B37 C0		RET NZ	
1B38 12		LD (DE),A	
1B39 13		INC DE	
1B3A 0E 02		LD C,\$02	lokala: strängar med längd
1B3C D5	S1B3C:	PUSH DE	
1B3D 13		INC DE	
1B3E 06 00		LD B,\$00	
1B40 04	L1B40:	INC B	
1B41 C5		PUSH BC	
1B42 CD 3E 33		CALL VNAME	namn (inte en funktion)

1B45	38 3F	JR	C, L1B86	
1B47	EB	EX	DE, HL	
1B48	71	LD	(HL), C	
1B49	23	INC	HL	
1B4A	70	LD	(HL), B	
1B4B	23	INC	HL	
1B4C	EB	EX	DE, HL	
1B4D	CB 49	BIT	1, C	
1B4F	28 1F	JR	Z, L1B70	
1B51	C1	POP	BC	
1B52	C5	PUSH	BC	
1B53	CB 49	BIT	1, C	
1B55	28 19	JR	Z, L1B70	
1B57	7E	LD	A, (HL)	lokal sträng: "=" längd
1B58	FE 3D	CP	\$3D	
1B5A	3E E4	LD	A, \$E4	
1B5C	20 28	JR	NZ, L1B86	
1B5E	DF	RST	\$18	
1B5F	D5	PUSH	DE	
1B60	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
1B63	4B	LD	C, E	
1B64	42	LD	B, D	
1B65	D1	POP	DE	
1B66	3E D2	LD	A, \$D2	fel 210: inget tal
1B68	38 1C	JR	C, L1B86	
1B6A	EB	EX	DE, HL	
1B6B	71	LD	(HL), C	
1B6C	23	INC	HL	
1B6D	70	LD	(HL), B	
1B6E	23	INC	HL	
1B6F	EB	EX	DE, HL	
1B70	C1	L1B70: POP	BC	
1B71	CD 87 16	CALL	EMIT	bara utrymmesprovet
1B74	38 11	JR	C, L1B87	
1B76	1B	DEC	DE	
1B77	7E	LD	A, (HL)	
1B78	EE 2C	XOR	\$2C	
1B7A	20 03	JR	NZ, L1B7F	
1B7C	DF	RST	\$18	
1B7D	18 C1	JR	L1B40	
1B7F	E3	L1B7F: EX	(SP), HL	
1B80	70	LD	(HL), B	antalet
1B81	E1	POP	HL	
1B82	C9	RET		
1B83	3E E9	L1B83: LD	A, \$E9	fel 233
1B85	C1	POP	BC	
1B86	C1	L1B86: POP	BC	
1B87	C1	L1B87: POP	BC	
1B88	37	SCF		
1B89	C9	RET		

CXSTM: XSTM *n*, där *n* är numret på en sats i grupp 2 eller i ett tilläggsprogram (tabellerna i STKWP-kedjan, FNDTAB) och sedan satsens egna argument. Koden blir \$86 *n*, alltså samma som satsen själv; LIST visar satsens namn (XSTM 4 "A" AS FILE 1 -> OPEN "A" AS FILE 1). Okänt *n*, inget tal eller *n* > 255 (bara låga byten) ger fel 200.

1B8A	ED 4B 7D FF	CXSTM: LD	BC, (STKWP)	
1B8E	CD 95 1B	CALL	XNUM	
1B91	D2 B7 13	JP	NC, JPTAB	
1B94	C9	RET		
1B95	C5	XNUM: PUSH	BC	
1B96	D5	PUSH	DE	
1B97	FD 46 1D	LD	B, (IY+\$1D)	spara IY+\$1D, sätt bit 2
1B9A	C5	PUSH	BC	
1B9B	FD CB 1D D6	SET	2, (IY+\$1D)	
1B9F	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
1BA2	C1	POP	BC	
1BA3	FD 70 1D	LD	(IY+\$1D), B	

1BA6	7B	LD	A, E	n (låga byten) i koden
1BA7	D1	POP	DE	
1BA8	12	LD	(DE), A	
1BA9	13	INC	DE	
1BAA	C1	POP	BC	
1BAB	38 0A	JR	C, L1BB7	
1BAD	E5	PUSH	HL	
1BAE	CD EB 1D	CALL	FNDTAB	finns n i någon tabell?
1BB1	CD DC 30	CALL	S30DC	BC = kompilersrutinen
1BB4	E1	POP	HL	
1BB5	3F	CCF		NC = funnen -> JPTAB
1BB6	D0	RET	NC	
1BB7	3E C8	LD	A, \$C8	
1BB9	C9	RET		

CPRINT: [#fil,] [USING sträng,] och sedan uttryck; ",," och ";," läggs in oförändrade i koden (\$2C/\$3B). #fil (CFILNR) blir \$23, heltalet och \$B8, USING blir \$B8, strängen och \$B9; varje uttryck slutar med \$B7+typ (CEXPA). Exempel: PRINT 1;X -> 93 D5 81 B7 3B C0 78 18 B7. Uttryck utan skiljetecken skrivs var för sig ("PRINT 1 2" ger 1 och 2); bara när uttrycket är en enda bokstav och nästa tecken en bokstav blir det fel 220 ("PRINT AB"). Blanka i namnet hoppas över (A 1 = A1). Kommat efter #fil får fattas ("PRINT #1 A").

1BBA	CD A7 1C	CPRINT:	CALL	CFILNR	#fil
1BBD	D8		RET	C	
1BBE	D5		PUSH	DE	
1BBF	11 0D 0A		LD	DE, \$0A0D	
1BC2	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	USING?
1BC5	D1		POP	DE	
1BC6	20 06		JR	NZ, L1BCE	
1BC8	12		LD	(DE), A	
1BC9	13		INC	DE	
1BCA	CD 1B 00		CALL	CEXPS	formatsträngen
1BCD	D8		RET	C	
1BCE	7E	L1BCE:	LD	A, (HL)	
1BCF	FE 2C		CP	\$2C	",," och ";," kopieras
1BD1	28 28		JR	Z, L1BFB	
1BD3	FE 3B		CP	\$3B	
1BD5	28 24		JR	Z, L1BFB	
1BD7	CD 01 1C		CALL	EOSTM	slut på satsen?
1BDA	C8		RET	Z	
1BDB	E5		PUSH	HL	
1BDC	CD 80 16		CALL	CEXPA	ett uttryck
1BDF	C1		POP	BC	
1BE0	D8		RET	C	
1BE1	7D		LD	A, L	uttrycket ett tecken långt
1BE2	91		SUB	C	
1BE3	3D		DEC	A	
1BE4	20 E8		JR	NZ, L1BCE	
1BE6	0A		LD	A, (BC)	och en bokstav?
1BE7	FE 40		CP	\$40	
1BE9	38 E3		JR	C, L1BCE	
1BEB	CD 01 1C		CALL	EOSTM	
1BEE	C8		RET	Z	
1BEF	7E		LD	A, (HL)	nästa tecken en bokstav?
1BF0	E6 5F		AND	\$5F	
1BF2	D6 41		SUB	\$41	
1BF4	FE 5E		CP	\$5E	
1BF6	30 D6		JR	NC, L1BCE	
1BF8	3E DC		LD	A, \$DC	fel 220: en bokstav följd av en bokstav
1BFA	C9		RET		
1BFB	ED A0	L1BFB:	LDI		
1BFD	2B		DEC	HL	
1BFE	DF		RST	\$18	
1BFF	18 CD		JR	L1BCE	
1C01	7E	EOSTM:	LD	A, (HL)	: ! CR eller ELSE
1C02	FE 3A		CP	\$3A	
1C04	C8		RET	Z	
1C05	FE 21		CP	\$21	

```

1C07 C8          RET Z
1C08 FE 0D       CP $0D
1C0A C8          RET Z
1C0B D5          PUSH DE
1C0C E5          PUSH HL
1C0D 11 ED 09    LD DE,$09ED
1C10 CD 4B 4B    CALL KWSRCH
1C13 E1          POP HL
1C14 D1          POP DE
1C15 C9          RET

```

CINPUT: [#fil,] ["text" [;,]], sedan \$B7, en typbyte per variabel (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng; den sista + \$0C) och sist referenserna med \$BA+typ. **DMERGE** flyttar varje typbyte fram till de andra, så att alla typbytes står före referenserna:

INPUT "T";A,B\$ -> 96 CB 01 54 B9 3B B7 00 0E C4 ... BA C6 ... BC. Ett ";" eller "," sist står kvar efter referenserna (ingen ny rad efter svaret). Utan text skrivs "? ", med text och ";" (eller inget tecken) inget frågetecken, med "," går markören till nästa zon. Blanka i en inläst sträng behålls. **CREAD:** per variabel \$B7, typ + 4 och referensen. **CINLIN** (INPUT LINE): [#fil,] och en strängvariabel.

```

1C16 CD A7 1C    CINPUT: CALL CFILNR
1C19 D8          RET C
1C1A 7E          LD A,(HL)          text i ' eller "
1C1B FE 27       CP $27
1C1D 28 04       JR Z,L1C23
1C1F FE 22       CP $22
1C21 20 0F       JR NZ,L1C32
1C23 CD 1B 00    L1C23: CALL CEXPS
1C26 D8          RET C
1C27 7E          LD A,(HL)          ";" eller "," efter texten
1C28 FE 3B       CP $3B
1C2A 28 04       JR Z,L1C30
1C2C FE 2C       CP $2C
1C2E 20 02       JR NZ,L1C32
1C30 ED A0       L1C30: LDI
1C32 2B          L1C32: DEC HL
1C33 DF          RST $18
1C34 3E B7       LD A,$B7          $B7 före variablerna
1C36 12          LD (DE),A
1C37 13          INC DE
1C38 D5          PUSH DE
1C39 CD 4A 17    L1C39: CALL S174A          variabel och $BA+typ
1C3C DA 2F 17    JP C,L172F
1C3F D5          PUSH DE
1C40 78          LD A,B          typen
1C41 12          LD (DE),A
1C42 13          INC DE
1C43 CD CF 3F    CALL DMERGE          flytta typbyten före referenserna
1C46 C1          POP BC
1C47 C1          POP BC
1C48 7E          LD A,(HL)          fler variabler?
1C49 FE 3B       CP $3B
1C4B 28 04       JR Z,L1C51
1C4D EE 2C       XOR $2C
1C4F 20 10       JR NZ,L1C61
1C51 ED A0       L1C51: LDI          skiljetecknet skrivs över
1C53 03          INC BC
1C54 1B          DEC DE
1C55 2B          DEC HL
1C56 DF          RST $18
1C57 03          INC BC
1C58 C5          PUSH BC
1C59 CD 01 1C    CALL EOSTM          ";" eller "," sist
1C5C 20 DB       JR NZ,L1C39
1C5E 13          INC DE          ... står kvar i koden
1C5F C1          POP BC
1C60 0B          DEC BC
1C61 0A          L1C61: LD A,(BC)          sista variabeln: + $0C
1C62 F6 0C       OR $0C
1C64 02          LD (BC),A

```

1C65	C9		RET	
1C66	DF	L1C66:	RST \$18	
1C67	3E B7	CREAD:	LD A,\$B7	per variabel: \$B7, typ + 4
1C69	12		LD (DE),A	
1C6A	13		INC DE	
1C6B	D5		PUSH DE	
1C6C	13		INC DE	
1C6D	CD 4A 17		CALL S174A	
1C70	DA 2F 17		JP C,L172F	
1C73	78		LD A,B	
1C74	C1		POP BC	
1C75	F6 04		OR \$04	typen + 4 före referensen
1C77	02		LD (BC),A	
1C78	7E		LD A,(HL)	
1C79	EE 2C		XOR \$2C	
1C7B	28 E9		JR Z,L1C66	
1C7D	C9		RET	

Filsatserna har koden \$86 + nummer (grupp 2): OPEN 4, PREPARE 5, CLOSE 6, GET \$0A, PUT \$0E, POSIT \$15. CFILNR: "#" (\$23), heltalet (\$B8) och "," – allt valfritt. GET: strängvariabel (fel 224 annars), sedan ev. COUNT (\$B9) och ett heltal. PUT: en sträng (\$B9). POSIT: ett flyttal (\$B7). OPEN/PREPARE: namnet, AS FILE (\$BB, fel 230 utan) och filnumret, där ett "#" hoppas över. CLOSE: inget (alla filer) eller nummer med "," emellan, "#" valfritt; "CLOSE 1 2" fel 221.

Exempel: GET #1,A\$ COUNT 5 -> 86 0A 23 D5 81 81 B8 2C C6 ... BC B9 D6 83 20 81 B8.

1C7E	CD A7 1C	CINLIN:	CALL CFILNR	
1C81	C3 5F 17		JP S175F	
1C84	CD A7 1C	CPUT:	CALL CFILNR	
1C87	D4 1B 00		CALL NC,CEXPS	
1C8A	C9		RET	
1C8B	CD A7 1C	CGET:	CALL CFILNR	
1C8E	D4 5F 17		CALL NC,S175F	
1C91	D8		RET C	
1C92	D5		PUSH DE	COUNT?
1C93	11 06 0A		LD DE,\$0A06	
1C96	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1C99	D1		POP DE	
1C9A	C0		RET NZ	
1C9B	12		LD (DE),A	
1C9C	13		INC DE	
1C9D	C3 A4 16		JP CEXPI	antalet tecken
1CA0	CD A7 1C	CPOSIT:	CALL CFILNR	
1CA3	D4 A8 16		CALL NC,CEXPF	positionen (flyttal)
1CA6	C9		RET	
1CA7	7E	CFILNR:	LD A,(HL)	"#" och heltal, ",", efter
1CA8	EE 23		XOR \$23	
1CAA	C0		RET NZ	
1CAB	ED A0		LDI	
1CAD	2B		DEC HL	
1CAE	DF		RST \$18	
1CAF	CD A4 16		CALL CEXPI	
1CB2	D8		RET C	
1CB3	7E		LD A,(HL)	
1CB4	EE 2C		XOR \$2C	
1CB6	C0		RET NZ	
1CB7	ED A0		LDI	
1CB9	C3 1A 4C		JP SKIPB0	
1CBC	CD 1B 00	COPEN:	CALL CEXPS	filnamnet
1CBF	D8		RET C	
1CC0	D5		PUSH DE	
1CC1	11 FD 09		LD DE,\$09FD	AS FILE = \$BB
1CC4	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1CC7	D1		POP DE	
1CC8	12		LD (DE),A	
1CC9	3E E6		LD A,\$E6	fel 230: "AS FILE" väntas
1CCB	37		SCF	

1CCC	C0		RET	NZ	
1CCD	13		INC	DE	
1CCE	7E	S1CCE:	LD	A,(HL)	"#" hoppas över
1CCF	EE 23		XOR	\$23	
1CD1	CC 19 4C		CALL	Z,S4C19	
1CD4	C3 A4 16		JP	CEXPI	
1CD7	CD 01 1C	CCLOSE:	CALL	EOSTM	CLOSE utan nummer: alla
1CDA	C8		RET	Z	
1CDB	CD CE 1C	L1CDB:	CALL	S1CCE	
1CDE	D8		RET	C	
1CDF	7E		LD	A,(HL)	fler nummer med ","
1CE0	EE 2C		XOR	\$2C	
1CE2	C0		RET	NZ	
1CE3	ED A0		LDI		
1CE5	2B		DEC	HL	
1CE6	DF		RST	\$18	
1CE7	18 F2		JR	L1CDB	

RUN [fil]: med argument först **LOAD** fil (**RUN** TST:A, **RUN** "TST:A"); någon radnummerform finns inte, **RUN** 20 söker filen "20" (fel 21). Sedan länka (**LINK**), **RESTORE**, nollställ slumpvalsfröet, **SP** = **PRGBEG** och börja på första raden (**RUNLP**).

1CE9	7E	RUN:	LD	A,(HL)	
1CEA	FE 0D		CP	\$0D	
1CEC	C4 99 14		CALL	NZ,LOAD	argument: RUN fil
1CEF	D8		RET	C	
1CF0	CD ED 3C		CALL	CRLF	
1CF3	CD 27 2E	RUN0:	CALL	LINK	
1CF6	DA 6B 3B		JP	C,ERRSP	fel vid länkningen
1CF9	CD B7 28		CALL	RESTR0	
1CFC	CD 3A 35		CALL	RNDCLR	
1CFF	CD 3B 00		CALL	S003B	
1D02	F9		LD	SP,HL	SP = PRGBEG
1D03	CD 44 00		CALL	FSTLIN	DE = \$87 före första raden
1D06	EB		EX	DE,HL	

3.19 RUNLP: kör program- eller direktkod från DE

\$1D07

Programmet är kompillerat till en bytekod som körs trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin avslutas med **RST** \$28 (nästa kod) eller **RET**. Värden ligger på **Z80**-stacken.

STMLP (\$1D56) tar en sats i taget: kod >= \$C0 är ett uttryck som körs via **EXECA**, annars är koden en sats (**JPTABL**-index kod - \$43). Före varje sats testas **IY**+\$23:

- bit 0 **BREAK** (**BRKPTR** pekar på \$FF23, **KEYINT** sätter biten vid **CTRL-C**): programmet väntar på en ny tangent; **CTRL-C** igen ger **STOP**, **CTRL-S** (\$13) sätter bit 3, annan tangent fortsätter
- bit 1 **TRACE**: **HOOK3** (\$2CC7) skriver radnumret vid varje ny rad
- bit 2 direktläge (satt i **CMDLP**)
- bit 3 paus vid radslut: **CTRL-S** kör en rad i taget. Pausen kommer vid \$87 före raden; ett hopp landar på föregående rads \$87 (som **EOL** behöver för radnumret), så även efter ett hopp kommer pausen före målraden. Bit 0 och 3 nollas vid varje paus.

1D07	0E FD	RUNLP:	LD	C,\$FD	
1D09	E5	L1D09:	PUSH	HL	
1D0A	2A 45 FF		LD	HL,(FRMSP)	
1D0D	E5		PUSH	HL	
1D0E	06 00	L1D0E:	LD	B,\$00	
1D10	C5		PUSH	BC	
1D11	ED 73 45 FF	L1D11:	LD	(FRMSP),SP	
1D15	ED 53 3A FF		LD	(PRGPTR),DE	
1D19	37		SCF		
1D1A	D4 AA 1D	L1D1A:	CALL	NC,EXECA	
1D1D	FD 7E 23	L1D1D:	LD	A,(IY+\$23)	
1D20	A7		AND	A	
1D21	28 33		JR	Z,STMLP	inget att pröva
1D23	47		LD	B,A	

1D24	E6 01		AND	\$01	
1D26	20 10		JR	NZ, L1D38	
1D28	C5		PUSH	BC	
1D29	CB 48		BIT	1, B	
1D2B	C4 96 FF		CALL	NZ, HOOK3	TRACE
1D2E	C1		POP	BC	
1D2F	1A		LD	A, (DE)	
1D30	FE 87		CP	\$87	radslut?
1D32	20 22		JR	NZ, STMLP	
1D34	CB 58		BIT	3, B	
1D36	28 1E		JR	Z, STMLP	en rad i taget?
1D38	13	L1D38:	INC	DE	
1D39	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1D3C	1B		DEC	DE	
1D3D	78		LD	A, B	
1D3E	E6 F6		AND	\$F6	
1D40	47		LD	B, A	
1D41	AF		XOR	A	
1D42	32 E2 FF		LD	(KEYFLG), A	
1D45	CD 90 FF		CALL	GETKYV	vänta på en ny tangent
1D48	FE 13		CP	\$13	
1D4A	20 02		JR	NZ, L1D4E	
1D4C	CB D8		SET	3, B	CTRL-S: paus före nästa rad
1D4E	FE 03	L1D4E:	CP	\$03	
1D50	FD 70 23		LD	(IY+\$23), B	
1D53	CC 7B 3B		CALL	Z, STOP	CTRL-C igen: STOP
1D56	1A	STMLP:	LD	A, (DE)	
1D57	FE C0		CP	\$C0	
1D59	30 BF		JR	NC, L1D1A	uttryckskod
1D5B	13		INC	DE	
1D5C	21 3F 0A		LD	HL, \$0A3F	
1D5F	CD B3 1D		CALL	S1DB3	
1D62	18 B9		JR	L1D1D	

EOL (\$87, radslut): nästa rads längd; längd 1 = programmets slut -> **ENDST**, som END. Annars hoppa över radnumret och fortsätt.
ENDST stänger alla filer (**S0D4A**); **STOP** gör det inte, där står filerna öppna och **CON** fortsätter.

1D64	1A	EOL:	LD	A, (DE)	
1D65	13		INC	DE	
1D66	13		INC	DE	
1D67	13		INC	DE	
1D68	3D		DEC	A	
1D69	20 38		JR	NZ, S1DA3	
1D6B	CD 4A 0D	ENDST:	CALL	S0D4A	stäng filerna
1D6E	C3 0C 01		JP	READY0	

XSTM (\$86 n): satser i grupp 2 ($n < \$80$, via **\$0B89**) eller från tilläggsprogram ($n \geq \$80$, sökes i **STKWP**-kedjan med **FNDTAB**; ingen rutin -> fel 200).

1D71	21 89 0B	XSTM:	LD	HL, \$0B89	
1D74	1A		LD	A, (DE)	
1D75	13		INC	DE	
1D76	FE 80		CP	\$80	
1D78	38 39		JR	C, S1DB3	
1D7A	ED 4B 7D FF		LD	BC, (STKWP)	
1D7E	CD EB 1D	L1D7E:	CALL	FNDTAB	
1D81	CA 36 00		JP	Z, UNSDEF	
1D84	4E		LD	C, (HL)	
1D85	23		INC	HL	
1D86	46		LD	B, (HL)	
1D87	60		LD	H, B	
1D88	69		LD	L, C	
1D89	18 28		JR	S1DB3	

SKIP: hoppa framåt; byten efter koden är avståndet (REM, !, DATA, ELSE). **GOTO** och **WEND** har ett 16-bitars relativt avstånd (via **\$1D9D**).

1D8B	13	SKIP2:	INC	DE	
------	----	--------	-----	----	--

1D8C	13		INC	DE
1D8D	EB	SKIP:	EX	DE,HL
1D8E	4E		LD	C,(HL)
1D8F	09		ADD	HL,BC
1D90	EB		EX	DE,HL
1D91	C9		RET	

THEN (\$BD) och **STEP-varianten (\$BE)**: värdet på stacken är villkoret; 0 = falskt -> hoppa (**SKIP**), annars fortsätt efter byten. Villkoret är ett heltal, och flyttal avrundas till närmaste (.5 och -.5 sant, .4 och -.4 falskt, 65536 fel 132).

1D92	E1	THEN:	POP	HL	
1D93	7C		LD	A,H	
1D94	B5		OR	L	
1D95	28 F6		JR	Z,SKIP	falskt: hoppa
1D97	13		INC	DE	
1D98	C9		RET		
1D99	13	DEF:	INC	DE	
1D9A	13		INC	DE	
1D9B	13		INC	DE	
1D9C	13		INC	DE	
1D9D	EB	GOTO:	EX	DE,HL	
1D9E	5E		LD	E,(HL)	
1D9F	23		INC	HL	
1DA0	56		LD	D,(HL)	
1DA1	19		ADD	HL,DE	
1DA2	EB		EX	DE,HL	
1DA3	ED 53 3A FF	S1DA3:	LD	(PRGPTR),DE	
1DA7	C9		RET		
1DA8	E5	L1DA8:	PUSH	HL	
1DA9	1A	EXECOD:	LD	A,(DE)	RST \$20: nästa kod

3.20 EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)

\$1DAA

\$00-\$CF via **JPTABL** (bas \$0ABF)
 \$D0-\$D4 funktionsanrop, se **FNTAB** (\$D4 följs av \$D0+n)
 kod \$80-\$9F efter prefixet: färgord, en sträng med ett tecken = koden (RED = **CHR**\$(129), **LEN** 1); RED+1 fel 224
 \$A0-: funktion från ett tillägsprogram (**FNKWP**)
 \$D5-\$DC talkonstant med 1-8 bytes (**NUMCON**)
 \$DD-\$FF litet heltal 0-\$22 (**SMLINT**)

1DAA	FE D0	EXECA:	CP	\$D0	
1DAC	30 0F		JR	NC,L1DBD	\$D0-: funktion, tal
1DAE	21 BF 0A		LD	HL,\$0ABF	
1DB1	1A	L1DB1:	LD	A,(DE)	
1DB2	13		INC	DE	
1DB3	4F	S1DB3:	LD	C,A	
1DB4	06 00		LD	B,\$00	
1DB6	09		ADD	HL,BC	två bytes per kod
1DB7	09		ADD	HL,BC	
1DB8	7E		LD	A,(HL)	
1DB9	23		INC	HL	
1DBA	66		LD	H,(HL)	
1DBB	6F		LD	L,A	
1DBC	E9	S1DBC:	JP	(HL)	
1DBD	FE DD	L1DBD:	CP	\$DD	
1DBF	13		INC	DE	
1DC0	D2 A9 21		JP	NC,SMLINT	\$DD-: litet heltal
1DC3	FE D5		CP	\$D5	
1DC5	D2 EE 20		JP	NC,NUMCON	\$D5-\$DC: talkonstant
1DC8	FE D4		CP	\$D4	
1DCA	20 01		JR	NZ,L1DCD	\$D4: hoppa över en byte
1DCC	13		INC	DE	
1DCD	21 5D 0C	L1DCD:	LD	HL,\$0C5D	
1DD0	1A		LD	A,(DE)	
1DD1	13		INC	DE	

1DD2	FE 80	CP	\$80	
1DD4	38 DD	JR	C, S1DB3	funktion ur FNTAB
1DD6	FE A0	CP	\$A0	
1DD8	ED 4B 7F FF	BC	(FNKWP)	
1DDC	30 A0	JR	NC, L1D7E	\$A0-: tilläggs funktioner
1DDE	F5	PUSH	AF	färgord: sträng med ett tecken
1DDF	33	INC	SP	
1DE0	21 01 00	LD	HL, \$0001	
1DE3	E5	PUSH	HL	
1DE4	E5	PUSH	HL	
1DE5	2E 04	LD	L, \$04	
1DE7	39	ADD	HL, SP	
1DE8	E3	EX	(SP), HL	
1DE9	18 BD	JR	L1DA8	

FNDTAB: sök i en kedja av tabellhuvuden (BC = första) efter koden i A. Huvudet = länk, första kod, antal, tabellerna; koden hör till huvudet när kod - första < antal. Ut: HL = tabellerna, BC = 0 om ingen träff. Används för satser och funktioner från tilläggen (STKWP/FNKWP); utanför alla tabeller blir det fel 200 (XSTM).

1DEB	D5	FNDTAB:	PUSH DE	
1DEC	5F		LD E, A	
1DED	78	L1DED:	LD A, B	
1DEE	B1		OR C	
1DEF	28 0C		JR Z, L1DFD	
1DF1	60		LD H, B	
1DF2	69		LD L, C	
1DF3	4E		LD C, (HL)	
1DF4	23		INC HL	
1DF5	46		LD B, (HL)	
1DF6	23		INC HL	
1DF7	7B		LD A, E	
1DF8	96		SUB (HL)	kod - första
1DF9	23		INC HL	
1DFA	BE		CP (HL)	utanför: nästa huvud
1DFB	30 F0		JR NC, L1DED	
1DFD	D1	L1DFD:	POP DE	
1DFE	23		INC HL	
1DFF	C9		RET	
1E00	D7	ERR90:	RST \$10	
1E01	90		DEFB \$90	

PRINT [#n,] [USING mall,] lista. ", " går till nästa zon om 14 tecken (IY+\$1F + 8), ",;" skriver inget. Med USING tas mallens fält i tur och ordning, och mallen börjar om när den tar slut; text mellan fälten skrivs som den är. Talfält: #. , (blanksteg mellan tusentalen, "1 234.50") ^^^^ (exponent) ** + och - sist; ett tal som inte ryms skrivs helt med "%" före. Strängfält: ! (första tecknet), & (hela strängen), \ \ (n+2 tecken, utfyllt med blanka). En sträng till ett talfält läses som tal ("12", "1E1"); är den inget tal blir det fel 210, och efter **RESUME** skrivs 0. Fel 146: tom mall, mall utan fält, tal till strängfält, och när värdena tar slut mitt i mallen (texten skrivs fram till nästa fält först). En mall som inte är en sträng ger fel 223.

1E02	CD 24 20	PRINT:	CALL S2024	
1E05	FD CB 27 DE		SET 3, (IY+\$27)	
1E09	4D	S1E09:	LD C, L	
1E0A	21 00 00		LD HL, \$0000	
1E0D	39		ADD HL, SP	
1E0E	1A		LD A, (DE)	
1E0F	DD 21 F2 FF		LD IX, \$FFF2	
1E13	EE B8		XOR \$B8	
1E15	3E 00		LD A, \$00	
1E17	20 1D		JR NZ, L1E36	
1E19	13		INC DE	
1E1A	C5		PUSH BC	
1E1B	E7		RST \$20	
1E1C	E1		POP HL	
1E1D	DD E1		POP IX	
1E1F	C1		POP BC	
1E20	DD E5		PUSH IX	
1E22	AF		XOR A	
1E23	B0		OR B	

1E24	20 03		JR	NZ, L1E29	
1E26	B1		OR	C	
1E27	20 02		JR	NZ, L1E2B	
1E29	D7	L1E29:	RST	\$10	fel 146: tom mall
1E2A	92		DEFB	\$92	
1E2B	0E 02	L1E2B:	LD	C, \$02	
1E2D	09		ADD	HL, BC	
1E2E	39		ADD	HL, SP	
1E2F	4E		LD	C, (HL)	
1E30	23		INC	HL	
1E31	23		INC	HL	
1E32	DD 21 F4 FF		LD	IX, \$FFF4	
1E36	DD 39	L1E36:	ADD	IX, SP	
1E38	DD F9		LD	SP, IX	
1E3A	DD 71 0B		LD	(IX+\$0B), C	
1E3D	DD 75 04		LD	(IX+\$04), L	
1E40	DD 74 05		LD	(IX+\$05), H	
1E43	DD 77 0A		LD	(IX+\$0A), A	
1E46	AF		XOR	A	
1E47	DD 77 00		LD	(IX+\$00), A	
1E4A	DD 77 09		LD	(IX+\$09), A	
1E4D	DD 73 07		LD	(IX+\$07), E	
1E50	DD 72 08		LD	(IX+\$08), D	
1E53	DD 36 06 00	L1E53:	LD	(IX+\$06), \$00	
1E57	1A	L1E57:	LD	A, (DE)	
1E58	FE 3B		CP	\$3B	
1E5A	CA 82 1F	L1E5A:	JP	Z, L1F82	
1E5D	FE 2C		CP	\$2C	
1E5F	37		SCF		
1E60	28 F8		JR	Z, L1E5A	
1E62	FE B7		CP	\$B7	
1E64	CA 32 20		JP	Z, L2032	
1E67	FE C0		CP	\$C0	
1E69	DA EA 1F		JP	C, L1FEA	
1E6C	DD 36 06 02		LD	(IX+\$06), \$02	
1E70	DD 7E 0A		LD	A, (IX+\$0A)	
1E73	A7		AND	A	
1E74	28 0F		JR	Z, L1E85	
1E76	D5		PUSH	DE	
1E77	DD 7E 09		LD	A, (IX+\$09)	
1E7A	A7		AND	A	
1E7B	37		SCF		
1E7C	C4 D7 20		CALL	NZ, S20D7	
1E7F	DC D7 20		CALL	C, S20D7	
1E82	38 A5		JR	C, L1E29	
1E84	D1		POP	DE	
1E85	E7	L1E85:	RST	\$20	
1E86	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1E89	78		LD	A, B	
1E8A	A7		AND	A	
1E8B	28 2B		JR	Z, L1EB8	
1E8D	3D		DEC	A	
1E8E	C2 40 1F		JP	NZ, L1F40	
1E91	EB	L1E91:	EX	DE, HL	
1E92	21 FA FF		LD	HL, \$FFFA	
1E95	39		ADD	HL, SP	
1E96	F9		LD	SP, HL	
1E97	EB		EX	DE, HL	
1E98	D5		PUSH	DE	
1E99	CD 00 45		CALL	INTSTR	
1E9C	E1		POP	HL	
1E9D	7B		LD	A, E	
1E9E	95		SUB	L	
1E9F	47		LD	B, A	
1EA0	3D		DEC	A	
1EA1	4F		LD	C, A	
1EA2	CB 46		BIT	0, (HL)	
1EA4	28 02		JR	Z, L1EA8	

1EA6	CB F8		SET	7,B
1EA8	1B	L1EA8:	DEC	DE
1EA9	05		DEC	B
1EAA	1A		LD	A,(DE)
1EAB	FE 30		CP	\$30
1EAD	28 F9		JR	Z,L1EA8
1EAF	71		LD	(HL),C
1EB0	2B		DEC	HL
1EB1	F9		LD	SP,HL
1EB2	70		LD	(HL),B
1EB3	2E 07		LD	L,\$07
1EB5	7D		LD	A,L
1EB6	18 12		JR	L1ECA
1EB8	CD 53 51	L1EB8:	CALL	FTODEC
1EBB	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
1EBE	FE 05		CP	\$05
1EC0	DE 00		SBC	A,\$00
1EC2	87		ADD	A,A
1EC3	3C		INC	A
1EC4	E1	L1EC4:	POP	HL
1EC5	E5		PUSH	HL
1EC6	CB BD		RES	7,L
1EC8	2C		INC	L
1EC9	2C		INC	L
1ECA	26 00	L1ECA:	LD	H,\$00
1ECC	39		ADD	HL,SP
1ECD	E5		PUSH	HL
1ECE	DD E1		POP	IX
1ED0	21 00 00		LD	HL,\$0000
1ED3	DD 77 01		LD	(IX+\$01),A
1ED6	39		ADD	HL,SP
1ED7	47		LD	B,A
1ED8	DD 4E 00		LD	C,(IX+\$00)
1EDB	0C		INC	C
1EDC	0D		DEC	C
1EDD	28 0A		JR	Z,L1EE9
1EDF	DD 7E 03		LD	A,(IX+\$03)
1EE2	DD 86 02		ADD	A,(IX+\$02)
1EE5	B8		CP	B
1EE6	30 01		JR	NC,L1EE9
1EE8	78		LD	A,B
1EE9	C6 09	L1EE9:	ADD	A,\$09
1EEB	ED 44		NEG	
1EED	16 FF		LD	D,\$FF
1EEF	5F		LD	E,A
1EF0	EB		EX	DE,HL
1EF1	39		ADD	HL,SP
1EF2	F9		LD	SP,HL
1EF3	EB		EX	DE,HL
1EF4	D5		PUSH	DE
1EF5	79		LD	A,C
1EF6	B7		OR	A
1EF7	28 0F		JR	Z,L1F08
1EF9	E6 40		AND	\$40
1EFB	20 41		JR	NZ,L1F3E
1EFD	E5		PUSH	HL
1EFE	CD 9F 45		CALL	FMUSE
1F01	E1		POP	HL
1F02	30 07		JR	NC,L1F0B
1F04	3E 25		LD	A,\$25
1F06	12		LD	(DE),A
1F07	13		INC	DE
1F08	CD 2E 45	L1F08:	CALL	PRFREE
1F0B	E1	L1F0B:	POP	HL
1F0C	7B		LD	A,E
1F0D	95		SUB	L
1F0E	06 00		LD	B,\$00
1F10	4F		LD	C,A

1F11	DD 7E 0B	LD	A, (IX+\$0B)	
1F14	CD 7A 11	CALL	GETPOS	
1F17	1C	INC	E	
1F18	81	ADD	A, C	
1F19	BB	CP	E	
1F1A	E5	PUSH	HL	
1F1B	C5	PUSH	BC	
1F1C	D4 14 20	CALL	NC, S2014	
1F1F	C1	POP	BC	
1F20	E1	POP	HL	
1F21	CD 17 20	L1F21:	CALL S2017	
1F24	DD F9	L1F24:	LD SP, IX	
1F26	CD 78 12		CALL S1278	
1F29	C3 57 1E		JP L1E57	
1F2C	CD 67 48	L1F2C:	CALL USEDEC	
1F2F	3E 7E		LD A, \$7E	
1F31	30 91		JR NC, L1EC4	
1F33	3E D2		LD A, D2	fel 210: inget tal, efter RESUME 0
1F35	CD 33 00		CALL ERRJP	
1F38	21 00 00		LD HL, \$0000	
1F3B	C3 91 1E		JP L1E91	
1F3E	D7	L1F3E:	RST \$10	fel 146: fältet passar inte
1F3F	92		DEFB \$92	
1F40	DD E1	L1F40:	POP IX	
1F42	E1		POP HL	
1F43	C1		POP BC	
1F44	DD 39		ADD IX, SP	
1F46	DD 7E 00		LD A, (IX+\$00)	
1F49	5F		LD E, A	
1F4A	A7		AND A	
1F4B	28 D4		JR Z, L1F21	
1F4D	FE C1		CP \$C1	
1F4F	28 D0		JR Z, L1F21	
1F51	78		LD A, B	
1F52	B7		OR A	
1F53	20 E9		JR NZ, L1F3E	
1F55	CB 73		BIT 6, E	
1F57	28 D3		JR Z, L1F2C	
1F59	DD 46 02		LD B, (IX+\$02)	
1F5C	79		LD A, C	
1F5D	B8		CP B	
1F5E	38 01		JR C, L1F61	
1F60	48		LD C, B	
1F61	78	L1F61:	LD A, B	
1F62	91		SUB C	
1F63	F5		PUSH AF	
1F64	06 00		LD B, \$00	
1F66	CD 17 20		CALL S2017	
1F69	F1		POP AF	
1F6A	DD F9		LD SP, IX	
1F6C	A7	L1F6C:	AND A	
1F6D	28 B5		JR Z, L1F24	
1F6F	4F		LD C, A	
1F70	ED 44		NEG	
1F72	6F		LD L, A	
1F73	26 FF		LD H, \$FF	
1F75	39		ADD HL, SP	
1F76	F9		LD SP, HL	
1F77	41		LD B, C	
1F78	3E 20		LD A, \$20	
1F7A	54		LD D, H	
1F7B	5D		LD E, L	
1F7C	12	L1F7C:	LD (DE), A	
1F7D	13		INC DE	
1F7E	10 FC		DJNZ L1F7C	
1F80	18 9F		JR L1F21	

1F82	13	L1F82:	INC	DE
1F83	DD CB 06 C6		SET	0, (IX+\$06)
1F87	D2 57 1E	L1F87:	JP	NC, L1E57
1F8A	DD 7E 0A		LD	A, (IX+\$0A)
1F8D	A7		AND	A
1F8E	20 F7		JR	NZ, L1F87
1F90	CD A3 1D		CALL	S1DA3
1F93	DD 7E 0B		LD	A, (IX+\$0B)
1F96	CD 7A 11		CALL	GETPOS
1F99	47		LD	B, A
1F9A	FD 7E 1F		LD	A, (IY+\$1F)
1F9D	C6 08		ADD	A, \$08
1F9F	4F		LD	C, A
1FA0	78		LD	A, B
1FA1	91	L1FA1:	SUB	C
1FA2	30 FD		JR	NC, L1FA1
1FA4	ED 44		NEG	
1FA6	4F		LD	C, A
1FA7	80		ADD	A, B
1FA8	BB		CP	E
1FA9	79		LD	A, C
1FAA	1E 00		LD	E, \$00
1FAC	3F		CCF	
1FAD	30 BD	L1FAD:	JR	NC, L1F6C
1FAF	D5		PUSH	DE
1FB0	CD 14 20		CALL	S2014
1FB3	D1		POP	DE
1FB4	7B		LD	A, E
1FB5	18 B5		JR	L1F6C

TAB(n) är en strängfunktion som bara får stå som ett eget led i **PRINT**: koden efter måste vara slutkoden \$B9 och anropet komma från **PRINT**, annars fel 135 (**LEN**(**TAB**(5)), **A**\$=**TAB**(5), "**A**" + **TAB**(5)). *n* avrundas till närmaste; 0 och negativt ger fel 135.

Kolumnen är (*n*-1) modulo radlängden (**TAB**(85) = **TAB**(5) på 40 tecken), och en kolumn som redan är passerad ger först en ny rad.

1FB7	1A	TAB:	LD	A, (DE)	
1FB8	FE B9		CP	\$B9	
1FBA	20 07		JR	NZ, L1FC3	
1FBC	E1		POP	HL	
1FBD	E3		EX	(SP), HL	
1FBE	01 86 1E		LD	BC, \$1E86	
1FC1	ED 42		SBC	HL, BC	
1FC3	3E 87	L1FC3:	LD	A, \$87	fel 135: TAB inte eget led
1FC5	C2 6B 3B		JP	NZ, ERRSP	
1FC8	E1		POP	HL	
1FC9	13		INC	DE	
1FCA	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1FCD	2B		DEC	HL	
1FCE	CB 7C		BIT	7, H	
1FD0	C4 33 00		CALL	NZ, ERRJP	
1FD3	DD 21 00 00		LD	IX, \$0000	
1FD7	DD 39		ADD	IX, SP	
1FD9	DD 7E 0B		LD	A, (IX+\$0B)	
1FDC	CD 7A 11		CALL	GETPOS	
1FDF	16 00		LD	D, \$00	
1FE1	F5		PUSH	AF	
1FE2	CD 2D 4B		CALL	DIV16	
1FE5	C1		POP	BC	
1FE6	7B		LD	A, E	
1FE7	90		SUB	B	
1FE8	18 C3		JR	L1FAD	
1FEA	D5	L1FEA:	PUSH	DE	
1FEB	DD 7E 09		LD	A, (IX+\$09)	
1FEE	A7		AND	A	
1FEF	37		SCF		
1FF0	C4 D7 20		CALL	NZ, S20D7	
1FF3	D2 3E 1F		JP	NC, L1F3E	
1FF6	DD CB 06 46		BIT	0, (IX+\$06)	

1FFA	CC 14 20	CALL	Z, S2014	
1FFD	D1	POP	DE	
1FFE	E1	POP	HL	
1FFF	E1	POP	HL	
2000	E1	POP	HL	
2001	F9	LD	SP, HL	
2002	C9	RET		
2003	FD CB 23 4E	NOTRAC: BIT	1, (IY+\$23)	NO TRACE
2007	C8	RET	Z	
2008	FD CB 23 8E	RES	1, (IY+\$23)	
200C	FD 7E 35	LD	A, (IY+\$35)	
200F	CD FC 3C	CALL	S3CFC	
2012	18 06	JR	L201A	
2014	CD FC 3C	S2014: CALL	S3CFC	
2017	DD 7E 0B	S2017: LD	A, (IX+\$0B)	
201A	DD E5	L201A: PUSH	IX	
201C	D5		PUSH DE	
201D	CD 97 11	CALL	PRFILE	
2020	D1	POP	DE	
2021	DD E1	POP	IX	
2023	C9	RET		
2024	2E 00	S2024: LD	L, \$00	
2026	1A	LD	A, (DE)	
2027	FE 23	CP	\$23	
2029	C0	RET	NZ	
202A	13	INC	DE	
202B	E7	RST	\$20	
202C	1A	LD	A, (DE)	
202D	FE 2C	CP	\$2C	
202F	C0	RET	NZ	
2030	13	INC	DE	
2031	C9	RET		
2032	21 60 FF	L2032: LD	HL, \$FF60	
2035	39	ADD	HL, SP	
2036	F9	LD	SP, HL	
2037	DD E5	PUSH	IX	
2039	D5	PUSH	DE	
203A	E5	PUSH	HL	
203B	DD CB 06 4E	BIT	1, (IX+\$06)	
203F	DD 36 06 00	LD	(IX+\$06), \$00	
2043	DD 7E 0B	LD	A, (IX+\$0B)	
2046	F5	PUSH	AF	
2047	CD 88 11	CALL	FNDFIL	
204A	F1	POP	AF	
204B	20 0D	JR	NZ, L205A	
204D	21 EC 20	LD	HL, \$20EC	
2050	01 02 00	LD	BC, \$0002	
2053	DD CB 03 56	BIT	2, (IX+\$03)	
2057	C4 9A 11	CALL	NZ, DVPRT	
205A	E1	L205A: POP	HL	
205B	01 A0 00	LD	BC, \$00A0	
205E	E5	PUSH	HL	
205F	CD 51 49	CALL	DVINP	
2062	38 07	JR	C, L206B	
2064	FD 7E 23	LD	A, (IY+\$23)	
2067	E6 01	AND	\$01	
2069	C6 FF	ADD	A, \$FF	
206B	E1	L206B: POP	HL	
206C	D1	POP	DE	
206D	DD 46 03	LD	B, (IX+\$03)	
2070	C5	PUSH	BC	
2071	D4 12 29	CALL	NC, RDVALS	
2074	08	EX	AF, AF'	
2075	F1	POP	AF	
2076	DD E1	POP	IX	
2078	CB 57	BIT	2, A	

207A	20 04		JR	NZ, L2080
207C	DD 36 06 01		LD	(IX+\$06), \$01
2080	21 A0 00	L2080:	LD	HL, \$00A0
2083	39		ADD	HL, SP
2084	F9		LD	SP, HL
2085	08		EX	AF, AF'
2086	D2 57 1E		JP	NC, L1E57
2089	CD 33 00		CALL	ERRJP
208C	DD 5E 07		LD	E, (IX+\$07)
208F	DD 56 08		LD	D, (IX+\$08)
2092	C3 53 1E		JP	L1E53
2095	AF	S2095:	XOR	A
2096	DD 6E 0C	S2096:	LD	L, (IX+\$0C)
2099	DD 66 0D		LD	H, (IX+\$0D)
209C	DD 4E 09		LD	C, (IX+\$09)
209F	DD 46 0A		LD	B, (IX+\$0A)
20A2	B1		OR	C
20A3	28 0A		JR	Z, L20AF
20A5	79		LD	A, C
20A6	F5		PUSH	AF
20A7	ED 44		NEG	
20A9	80		ADD	A, B
20AA	4F		LD	C, A
20AB	06 00		LD	B, \$00
20AD	09		ADD	HL, BC
20AE	C1		POP	BC
20AF	E5	L20AF:	PUSH	HL
20B0	78		LD	A, B
20B1	B7		OR	A
20B2	28 0C		JR	Z, L20C0
20B4	C5	L20B4:	PUSH	BC
20B5	E5		PUSH	HL
20B6	CD 3D 47		CALL	USEFLD
20B9	30 09		JR	NC, L20C4
20BB	E1		POP	HL
20BC	C1		POP	BC
20BD	23		INC	HL
20BE	10 F4		DJNZ	L20B4
20C0	C5	L20C0:	PUSH	BC
20C1	E5		PUSH	HL
20C2	16 FF		LD	D, \$FF
20C4	DD 70 09	L20C4:	LD	(IX+\$09), B
20C7	DD 71 02		LD	(IX+\$02), C
20CA	DD 73 03		LD	(IX+\$03), E
20CD	CB FA		SET	7, D
20CF	DD 72 00		LD	(IX+\$00), D
20D2	E1		POP	HL
20D3	C1		POP	BC
20D4	7D		LD	A, L
20D5	E1		POP	HL
20D6	C9		RET	
20D7	CD 95 20	S20D7:	CALL	S2095
20DA	95	L20DA:	SUB	L
20DB	4F		LD	C, A
20DC	06 00		LD	B, \$00
20DE	C4 17 20		CALL	NZ, S2017
20E1	7A		LD	A, D
20E2	C6 02		ADD	A, \$02
20E4	C0		RET	NZ
20E5	7A		LD	A, D
20E6	CD 96 20		CALL	S2096
20E9	2B		DEC	HL
20EA	18 EE		JR	L20DA
20EC	3F 20		DEFB	\$3F, \$20

Koder \$D5-\$DC: talkonstant, antal bytes = kod - \$D4. Konstanten är ett 8-bytestal där nollorna sist är borttagna (.5 = \$D5 \$80, .1

= \$DC + 8 bytes); NUMPSH fyller ut med nollor på stacken och avrundar till 4 bytes (FRND4) när DOUBLE inte gäller. Konstanterna sparas alltså alltid med full noggrannhet. Ett tal utan % är en flyttalskonstant även när det tilldelas ett heltal ($A\%=5 = \$D6 \$83 \$20 + \$81 FTOI$), och uttryck med konstanter räknas inte ut vid kompileringen (1/3, -7).

20EE	D6 D4	NUMCON:	SUB	\$D4
20F0	EB		EX	DE,HL
20F1	CD 00 48		CALL	NUMPSH
20F4	EB		EX	DE,HL
20F5	EF		RST	\$28
20F6	E1	ABS:	POP	HL
20F7	CB BC		RES	7,H
20F9	18 1C		JR	L2117
20FB	E1	FNEG:	POP	HL
20FC	3E 80		LD	A,\$80
20FE	AC		XOR	H
20FF	67		LD	H,A
2100	18 15		JR	L2117
2102	C1	SGN:	POP	BC
2103	E1		POP	HL
2104	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)
2108	28 02		JR	Z,L210C
210A	E1		POP	HL
210B	E1		POP	HL
210C	79	L210C:	LD	A,C
210D	A7		AND	A
210E	78		LD	A,B
210F	07		RLCA	
2110	28 2A	L2110:	JR	Z,L213C
2112	ED 62		SBC	HL,HL
2114	38 01		JR	C,L2117
2116	23		INC	HL
2117	E5	L2117:	PUSH	HL
2118	EF		RST	\$28
2119	ED 53 3A FF	FCMP:	LD	(PRGPTR),DE
211D	CD 61 4C		CALL	FCOMP
2120	08		EX	AF,AF'
2121	FD 6E 1E		LD	L,(IY+\$1E)
2124	26 00		LD	H,\$00
2126	29		ADD	HL,HL
2127	39		ADD	HL,SP
2128	F9		LD	SP,HL
2129	CD 78 12		CALL	S1278
212C	18 04		JR	L2132
212E	ED 53 3A FF	FDISP:	LD	(PRGPTR),DE
2132	1B	L2132:	DEC	DE
2133	21 C7 0B		LD	HL,\$0BC7
2136	C3 B1 1D		JP	L1DB1
2139	08	L2139:	EX	AF,AF'
213A	28 08		JR	Z,L2144
213C	21 00 00	L213C:	LD	HL,\$0000
213F	E5		PUSH	HL
2140	EF		RST	\$28
2141	08	L2141:	EX	AF,AF'
2142	28 F8		JR	Z,L213C
2144	21 FF FF	L2144:	LD	HL,\$FFFF
2147	E5		PUSH	HL
2148	EF		RST	\$28
2149	08	L2149:	EX	AF,AF'
214A	28 F0		JR	Z,L213C
214C	38 EE		JR	C,L213C
214E	18 F4		JR	L2144
2150	08	L2150:	EX	AF,AF'
2151	28 F1		JR	Z,L2144
2153	38 EF		JR	C,L2144
2155	18 E5		JR	L213C
2157	08	L2157:	EX	AF,AF'


```

2158 38 EA      JR  C,L2144
215A 18 E0      JR  L213C

215C 08          L215C: EX  AF,AF'
215D 38 DD      JR  C,L213C
215F 18 E3      JR  L2144

2161 13          FTOI2: INC  DE

```

Typomvandling: **FTOI** (\$81) flyttal -> heltal, **ITOF** (\$82) heltal -> flyttal. **FTOI** avrundar till närmaste (2.5 -> 3, -2.5 -> -3) och räknar modulo 65536 när $|x| < 65536$ ($A\%=40000$ ger -25536, 32767.6 ger -32768, 65535.5 ger -1); fel 132 (\$84) först från 65536. \$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).

```

2162 CD A3 1D    FTOI:  CALL S1DA3
2165 CD F3 4C    L2165: CALL FTOIR
2168 3E 84              LD  A,$84          fel 132: |x| >= 65536
216A DC 33 00      CALL C,ERRJP
216D 18 11          JR  L2180

216F 13            ITOF2: INC  DE
2170 CD A3 1D      ITOF:  CALL S1DA3          heltal -> flyttal
2173 CD C0 4C      CALL ITOFS
2176 18 03          JR  L217B

2178 CD 2E 21      FARITH: CALL FDISP
217B 3E 82          L217B: LD  A,$82          fel 130: spill i flyttalsräkningen
217D DC 33 00      L217D: CALL C,ERRJP
2180 ED 5B 3A FF    L2180: LD  DE,(PRGPTR)
2184 EF              RST  $28
2185 CD 97 21      FNFLT: CALL FNFLT2
2188 3E 8E          LD  A,$8E
218A 18 F1          JR  L217D

218C E1            VAL:   POP  HL
218D CD 90 52      CALL DECTOF
2190 18 E9          JR  L217B          inledande blanka går, annat tecken fel 210

2192 CD 78 12      S2192: CALL S1278
2195 18 04          JR  L219B

2197 ED 53 3A FF    FNFLT2: LD  (PRGPTR),DE
219B 1B            L219B: DEC  DE
219C 21 C9 0C      LD  HL,$0CC9
219F C3 B1 1D      JP   L1DB1

21A2 FD 7E 44      ERRCOD: LD  A,(IY+$44)
21A5 01            DEFB $01          LD BC,$7EE1 (överlappar nästa)
21A6 E1            PEEK:  POP  HL
21A7 7E            LD  A,(HL)
21A8 01            DEFB $01          LD BC,$DDD6 (överlappar nästa)

```

SMLINT: kod \$DD-\$FF ger heltalet kod - \$DD på stacken. Kompilatorn gör bara \$DD-\$ED (0%-16%, \$197D); större heltalskonstanter blir **INTCON** (\$C7) med ett 16-bitars heltal efter koden.

```

21A9 D6 DD      SMLINT: SUB  $DD
21AB 6F          LD  L,A
21AC 26 00      LD  H,$00
21AE E5          PUSH HL
21AF EF          RST  $28
21B0 EB          INTCON: EX  DE,HL          heltalskonstant, 2 bytes
21B1 5E          LD  E,(HL)
21B2 23          INC  HL
21B3 56          LD  D,(HL)
21B4 23          INC  HL
21B5 EB          EX  DE,HL
21B6 E5          PUSH HL
21B7 EF          RST  $28
21B8 E1          INEG:  POP  HL
21B9 CD 6D 22      CALL NEGHL          -(-32768%) = -32768, utan fel
21BC E5          PUSH HL
21BD EF          RST  $28

```

*Heltalsoperatorer. Operatorernas koder i OPKW används direkt som körkoder; varje jämförelse har tre koder i följd: flyttal (FCMP), heltal och sträng (SCMP), t.ex. "=" \$89/\$8A/\$8B. Sant = -1, falskt = 0. + - * / har flyttal på grundkoden och heltal på koden + 1 (\$9C IADD, \$9D strängsammanslagning SCAT, \$9F ISUB, \$A1 IMUL, \$A3 IDIV).*

21BE	E1	IEQV:	POP	HL	
21BF	C1		POP	BC	
21C0	78		LD	A,B	
21C1	AC		XOR	H	
21C2	2F		CPL		EQV = NOT (a XOR b)
21C3	67		LD	H,A	
21C4	79		LD	A,C	
21C5	AD		XOR	L	
21C6	2F		CPL		
21C7	6F		LD	L,A	
21C8	E5		PUSH	HL	
21C9	EF		RST	\$28	
21CA	E1	IIMP:	POP	HL	
21CB	C1		POP	BC	
21CC	78		LD	A,B	
21CD	2F		CPL		IMP = NOT a OR b
21CE	B4		OR	H	
21CF	67		LD	H,A	
21D0	79		LD	A,C	
21D1	2F		CPL		
21D2	B5		OR	L	
21D3	6F		LD	L,A	
21D4	E5		PUSH	HL	
21D5	EF		RST	\$28	
21D6	E1	IOR:	POP	HL	
21D7	C1		POP	BC	
21D8	79		LD	A,C	
21D9	B5		OR	L	
21DA	6F		LD	L,A	
21DB	78		LD	A,B	
21DC	B4		OR	H	
21DD	67		LD	H,A	
21DE	E5		PUSH	HL	
21DF	EF		RST	\$28	
21E0	E1	IAND:	POP	HL	
21E1	C1		POP	BC	
21E2	79		LD	A,C	
21E3	A5		AND	L	
21E4	6F		LD	L,A	
21E5	78		LD	A,B	
21E6	A4		AND	H	
21E7	67		LD	H,A	
21E8	E5		PUSH	HL	
21E9	EF		RST	\$28	
21EA	21 FF FF	INOT:	LD	HL,\$FFFF	NOT = XOR -1
21ED	E5		PUSH	HL	
21EE	E1	IXOR:	POP	HL	
21EF	C1		POP	BC	
21F0	79		LD	A,C	
21F1	AD		XOR	L	
21F2	6F		LD	L,A	
21F3	78		LD	A,B	
21F4	AC		XOR	H	
21F5	67		LD	H,A	
21F6	E5		PUSH	HL	
21F7	EF		RST	\$28	
21F8	E1	IEQ:	POP	HL	
21F9	C1		POP	BC	
21FA	ED 42		SBC	HL,BC	CY = 0 från EXECA:s ADD
21FC	28 0C		JR	Z,TRUE	
21FE	21 00 00	FALSE:	LD	HL,\$0000	
2201	E5		PUSH	HL	
2202	EF		RST	\$28	
2203	E1	INE:	POP	HL	
2204	C1		POP	BC	

2205	ED 42		SBC	HL,BC	
2207	CA A8 1D		JP	Z, L1DA8	lika: HL = 0 = falskt
220A	21 FF FF	TRUE:	LD	HL, \$FFFF	
220D	E5		PUSH	HL	
220E	EF		RST	\$28	
220F	C1	ILT:	POP	BC	
2210	E1		POP	HL	
2211	ED 42	L2211:	SBC	HL,BC	
2213	EA 22 22		JP	PE, L2222	spill: tecknet omvänt
2216	F2 FE 21	L2216:	JP	P, FALSE	
2219	18 EF		JR	TRUE	
221B	C1	IGE:	POP	BC	
221C	E1		POP	HL	
221D	ED 42	L221D:	SBC	HL,BC	
221F	EA 16 22		JP	PE, L2216	
2222	FA FE 21	L2222:	JP	M, FALSE	
2225	18 E3		JR	TRUE	
2227	E1	ILE:	POP	HL	a <= b som b >= a
2228	C1		POP	BC	
2229	18 F2		JR	L221D	
222B	E1	IGT:	POP	HL	a > b som b < a
222C	C1		POP	BC	
222D	18 E2		JR	L2211	
222F	C1	IADD:	POP	BC	heltal +
2230	E1		POP	HL	
2231	09		ADD	HL,BC	slår runt utan fel
2232	E5		PUSH	HL	
2233	EF		RST	\$28	
2234	C1	ISUB:	POP	BC	
2235	E1		POP	HL	
2236	ED 42		SBC	HL,BC	
2238	E5		PUSH	HL	
2239	EF		RST	\$28	

MOD, **IDIV** och **IMUL** delar **IMULDV**; A väljer (0 = *, 1 = **MOD**, bit 7 = /). Beloppen räknas utan tecken (**MUL16**, **DIV16**) och tecknet sätts efteråt. Produkten får bli upp till 65535, så 32768-65535 slår runt utan fel (200%*200% = -25536); större och division med 0 ger fel 132. Division avrundar nedåt, inte mot noll: 7% / (-2%) = -4. **MOD(a,b)** är resten till den kvoten och får divisorns tecken: **MOD**(-7%,2%) = 1, **MOD**(7%,-2%) = -1. Unärt minus binder svagare än / (-7%/2% = -3, men (-7%)/2% = -4). -32768% / (-1%) = -32768 utan fel.

223A	AF	MOD:	XOR	A	
223B	3C		INC	A	A = 1: MOD
223C	21		DEFB	\$21	LD HL,\$AFF6 (överlappar nästa)
223D	F6	IDIV:	DEFB	\$F6	A har bit 7: division; OR \$AF (överlappar nästa)
223E	AF	IMUL:	XOR	A	A = 0: multiplikation
223F	E1		POP	HL	
2240	EB		EX	DE,HL	
2241	E3		EX	(SP),HL	HL = a, DE = b, stacken = kodpekaren
2242	CD 4F 22		CALL	IMULDV	
2245	D1		POP	DE	
2246	E5		PUSH	HL	
2247	EF		RST	\$28	
2248	E1	SWAP:	POP	HL	
2249	7C		LD	A,H	
224A	65		LD	H,L	
224B	6F		LD	L,A	
224C	E5		PUSH	HL	
224D	EF		RST	\$28	
224E	AF	S224E:	XOR	A	
224F	08	IMULDV:	EX	AF,AF'	
2250	06 02		LD	B,\$02	
2252	7C		LD	A,H	
2253	F5		PUSH	AF	
2254	AA		XOR	D	resultatets tecken
2255	F5		PUSH	AF	
2256	EB	L2256:	EX	DE,HL	beloppen, även \$8000

2257	7C		LD	A,H	
2258	A7		AND	A	
2259	FC 6D 22		CALL	M,NEGHL	
225C	10 F8		DJNZ	L2256	
225E	08		EX	AF,AF'	
225F	20 14		JR	NZ,L2275	
2261	08		EX	AF,AF'	
2262	CD 19 4B		CALL	MUL16	a * b , CY över 65535
2265	3E 84	L2265:	LD	A,\$84	fel 132: heltalsspill
2267	DC 33 00		CALL	C,ERRJP	
226A	F1		POP	AF	
226B	C1		POP	BC	
226C	F0		RET	P	positivt: klart
226D	AF	NEGHL:	XOR	A	HL = -HL
226E	95		SUB	L	
226F	6F		LD	L,A	
2270	3E 00		LD	A,\$00	
2272	9C		SBC	A,H	
2273	67		LD	H,A	
2274	C9		RET		
2275	08	L2275:	EX	AF,AF'	
2276	CD 2D 4B		CALL	DIV16	HL = kvot, DE = rest; CY vid b = 0
2279	38 EA		JR	C,L2265	
227B	F1		POP	AF	
227C	F2 8B 22		JP	P,L228B	
227F	7A		LD	A,D	negativt: avrunda nedåt
2280	B3		OR	E	
2281	28 05		JR	Z,L2288	
2283	EB		EX	DE,HL	
2284	13		INC	DE	
2285	ED 42		SBC	HL,BC	rest - b
2287	EB		EX	DE,HL	
2288	CD 6D 22	L2288:	CALL	NEGHL	
228B	C1	L228B:	POP	BC	
228C	08		EX	AF,AF'	
228D	F8		RET	M	division: kvoten
228E	EB		EX	DE,HL	
228F	B0		OR	B	MOD: restens tecken efter a
2290	F0		RET	P	
2291	18 DA		JR	NEGHL	

Variabler. Variabeltypen står i de två lägsta bitarna av koden:

0 = flyttal, 1 = heltal, 2 = sträng. Efter koden kommer variabelns 2-bytesreferens (SOF63 räknar ut adressen).

\$C0-\$C2 hämta värdet (LDFVAR, LDIVAR, LDSVAR)

\$C4-\$C6 lägg adressen på stacken (VARADR)

\$C8-\$CA vektorelement (ARRELM)

Tio sätt att avsluta uttrycksberäkningen (RET till anroparen,

B = typ 0/1/2, variabelns adress sparas i VFF36):

\$B1-\$B3 tilldela värdet till adress på stacken, t.ex. vektorelement (SFARR, SIARR, SSARR)

\$B4-\$B6 tilldela enkel variabel, referensen följer (STFVAR, STIVAR, STSVAR)

\$B7-\$B9 lämna värdet (FRETf, FRETi, FRETs)

\$BA-\$BC lämna en pekare till variabeln (PTRf, PTRi, PTRs), för READ, INPUT o.d.

\$BF bara RET utan värde (sist i DIM)

Samma indelning (tre typer x värde/pekare/tilldelning + ett tomt slut, alltså tio slutkoder) beskrivs för ABC80-BASIC:en (Finnved 1979, kap. 5), och i ABC80 lades adressen för A(4%) i A(4%)=... också ut först, med tilldelningen sist.

2293	CD 63 0F	VARADR:	CALL	VARREF	
2296	E5		PUSH	HL	
2297	EF		RST	\$28	
2298	CD 63 0F	STIVAR:	CALL	VARREF	
229B	C1		POP	BC	
229C	71	L229C:	LD	(HL),C	
229D	E5		PUSH	HL	

229E	23		INC	HL	
229F	70		LD	(HL),B	
22A0	18 2C		JR	PTRI	
22A2	C1	SIARR:	POP	BC	
22A3	E1		POP	HL	
22A4	18 F6		JR	L229C	
22A6	CD 63 0F	LDIVAR:	CALL	VARREF	
22A9	E5		PUSH	HL	
22AA	E1	PEEK2:	POP	HL	
22AB	4E		LD	C,(HL)	
22AC	23		INC	HL	
22AD	46		LD	B,(HL)	
22AE	C5		PUSH	BC	
22AF	EF		RST	\$28	
22B0	CD 63 0F	STFVAR:	CALL	VARREF	
22B3	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)	
22B6	0F		RRCA		2 eller 4 ord, CY = 0
22B7	C1	L22B7:	POP	BC	
22B8	71		LD	(HL),C	
22B9	23		INC	HL	
22BA	70		LD	(HL),B	
22BB	23		INC	HL	
22BC	3D		DEC	A	
22BD	20 F8		JR	NZ,L22B7	
22BF	47		LD	B,A	
22C0	38 06		JR	C,PTRF	
22C2	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)	
22C5	ED 42		SBC	HL,BC	HL = variabelns början
22C7	E5		PUSH	HL	
22C8	06 00	PTRF:	LD	B,\$00	
22CA	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0206 (överlappar nästa)
22CB	06 02	PTRS:	LD	B,\$02	
22CD	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0106 (överlappar nästa)
22CE	06 01	PTRI:	LD	B,\$01	
22D0	E1		POP	HL	
22D1	22 36 FF		LD	(VFF36),HL	variabelns adress
22D4	C9		RET		
22D5	FD 4E 1E	SFARR:	LD	C,(IY+\$1E)	
22D8	69		LD	L,C	
22D9	26 00		LD	H,\$00	
22DB	39		ADD	HL,SP	
22DC	7E		LD	A,(HL)	
22DD	23		INC	HL	
22DE	66		LD	H,(HL)	
22DF	6F		LD	L,A	
22E0	79		LD	A,C	
22E1	0F		RRCA		
22E2	37		SCF		CY: adressen ligger kvar
22E3	18 D2		JR	L22B7	
22E5	CD 63 0F	LDFVAR:	CALL	VARREF	
22E8	DD		DEFB	\$\$\$	LD IX,\$57E0 (överlappar nästa)
22E9	21 E0 57	PI:	LD	HL,\$57E0	
22EC	E5		PUSH	HL	
22ED	D9	FPUSH:	EXX		
22EE	E1		POP	HL	
22EF	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
22F2	D9		EXX		
22F3	EF		RST	\$28	
22F4	CD 63 0F	STSVAR:	CALL	VARREF	HL = variabeln
22F7	DD E1	L22F7:	POP	IX	
22F9	DD 39		ADD	IX,SP	IX = ovanför strängens text
22FB	C1		POP	BC	
22FC	E3		EX	(SP),HL	HL = längden
22FD	DD E3		EX	(SP),IX	IX = variabeln
22FF	D5		PUSH	DE	
2300	C5		PUSH	BC	

2301	44	LD	B,H	
2302	4D	LD	C,L	
2303	CD 50 24	CALL	SVSET	buffert vid behov, annars fel 137
2306	E1	POP	HL	
2307	78	LD	A,B	
2308	B1	OR	C	
2309	28 02	JR	Z,L230D	
230B	ED B0	LDIR		texten till bufferten
230D	D1	L230D: POP	DE	
230E	E1	POP	HL	
230F	F9	LD	SP,HL	strängen bort från stacken
2310	C1	POP	BC	
2311	C1	POP	BC	
2312	DD E5	PUSH	IX	
2314	18 B5	JR	PTRS	
2316	E1	SSARR: POP	HL	tilldela strängvektorelement
2317	23	INC	HL	
2318	23	INC	HL	
2319	E5	PUSH	HL	
231A	39	ADD	HL,SP	
231B	CD DC 30	CALL	S30DC	
231E	60	LD	H,B	
231F	69	LD	L,C	
2320	18 D5	JR	L22F7	
2322	CD 63 0F	LDSVAR: CALL	VARREF	
2325	E5	PUSH	HL	
2326	DD E1	L2326: POP	IX	
2328	CD 5D 27	CALL	IXBCHL	
232B	C5	PUSH	BC	
232C	E5	PUSH	HL	
232D	21 00 00	L232D: LD	HL,\$0000	0: texten ligger inte på stacken
2330	E5	PUSH	HL	
2331	EF	RST	\$28	

ARRELM (\$C8-\$CA): fältelement. Koden följs av antalet index och variabelreferensen; indexen ligger på stacken. **VDSC0** läser in fältet (IX) och **AUTODM** dimensionerar det till 10 om det inte finns. För varje dimension: index - undre gräns måste vara < antalet, annars fel \$83 (131); adressen = data (+2,+3) + summan av (index - undre) x steg. Fältets adress sparas i **LSTARR** (för **VAROOT**). Lämnar elementets adress. Ett fält (variabelns post): +0,+1 storlek (0 = inte dimensionerat), +2,+3 dataadress, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek (4/8, 2 eller 6 bytes), och för varje dimension 6 bytes: +6 undre gräns, +8 antal element, +A steg i bytes.

2332	1B	ARRELM: DEC	DE	
2333	CD 5C 24	CALL	VDSC0	
2336	CD 7E 23	CALL	AUTODM	odimensionerat: (10)
2339	DD 22 38 FF	LD	(LSTARR),IX	
233D	DD 6E 04	LD	L,(IX+\$04)	
2340	45	LD	B,L	
2341	2C	INC	L	
2342	26 00	LD	H,\$00	
2344	29	ADD	HL,HL	
2345	39	ADD	HL,SP	
2346	E5	PUSH	HL	
2347	CD 48 27	CALL	IXDE2	
234A	EB	EX	DE,HL	
234B	C5	L234B: PUSH	BC	
234C	E5	PUSH	HL	
234D	EB	EX	DE,HL	
234E	CD 46 32	CALL	S3246	
2351	E5	PUSH	HL	
2352	EB	EX	DE,HL	
2353	CD 3A 27	CALL	IXBC6	
2356	AF	XOR	A	
2357	ED 42	SBC	HL,BC	index - undre gräns
2359	AF	XOR	A	
235A	CD 41 27	CALL	IXBC8	
235D	ED 42	SBC	HL,BC	- antalet
235F	3E 83	LD	A,\$83	fel 131: index utanför fältet

2361	D2 6B 3B	JP	NC,ERRSP	
2364	09	ADD	HL,BC	
2365	EB	EX	DE,HL	
2366	CD 75 27	CALL	IXHLA	
2369	CD 19 4B	CALL	MUL16	x steget
236C	D1	POP	DE	
236D	C1	POP	BC	
236E	09	ADD	HL,BC	
236F	01 06 00	LD	BC,\$0006	
2372	DD 09	ADD	IX,BC	
2374	C1	POP	BC	
2375	10 D4	DJNZ	L234B	nästa dimension
2377	DD E1	POP	IX	
2379	D1	POP	DE	
237A	DD F9	LD	SP,IX	
237C	E5	PUSH	HL	
237D	EF	RST	\$28	

AUTODM: fält som används utan DIM får dimensionerna OPTION BASE (IY+\$22) till 10, i varje dimension; A(1,1,1) utan DIM ger 11^3 element. Utanför gränserna fel 131, även A(0) efter OPTION BASE 1.

237E	DD 7E 00	AUTODM: LD	A,(IX+\$00)	
2381	DD B6 01	OR	(IX+\$01)	
2384	C0	RET	NZ	redan dimensionerat
2385	DD 46 04	LD	B,(IX+\$04)	
2388	48	LD	C,B	
2389	57	LD	D,A	
238A	FD 5E 22	LD	E,(IY+\$22)	OPTION BASE
238D	21 0A 00	LD	HL,\$000A	övre gräns 10
2390	D5	L2390: PUSH	DE	
2391	E5	PUSH	HL	
2392	10 FC	DJNZ	L2390	
2394	6C	LD	L,H	
2395	39	ADD	HL,SP	
2396	CD A3 23	CALL	MKARR	
2399	DD 6E 04	LD	L,(IX+\$04)	
239C	26 00	LD	H,\$00	
239E	29	ADD	HL,HL	
239F	29	ADD	HL,HL	
23A0	39	ADD	HL,SP	
23A1	F9	LD	SP,HL	
23A2	C9	RET		

MKARR: skapa fältet IX med B dimensioner; gränserna (undre, övre) ligger vid HL. Antalet element per dimension multipliceras upp (MUL16); negativt antal eller spill ger DIMERR (fel \$C9 (201) med CY). Antalet = övre + 1 - undre (undre = OPTION BASE; "DIM A(2 TO 5)" finns inte, fel 229). Övre = undre - 1 ger 0 element och storlek 0, alltså ett odimensionerat fält som AUTODM sedan gör till 10 (DIM A(-1) och sedan A(10)=1 går). Elementen ligger radvis: sista index ändras snabbast.

23A3	DD 5E 05	MKARR: LD	E,(IX+\$05)	
23A6	AF	XOR	A	
23A7	57	LD	D,A	
23A8	41	LD	B,C	
23A9	D9	EXX		
23AA	67	LD	H,A	
23AB	6F	LD	L,A	
23AC	39	ADD	HL,SP	
23AD	D9	EXX		
23AE	DD E5	PUSH	IX	
23B0	D5	L23B0: PUSH	DE	
23B1	C5	PUSH	BC	
23B2	D5	PUSH	DE	
23B3	5E	LD	E,(HL)	
23B4	23	INC	HL	
23B5	56	LD	D,(HL)	
23B6	CD DF 30	CALL	S30DF	
23B9	E3	EX	(SP),HL	
23BA	EB	EX	DE,HL	
23BB	23	INC	HL	

23BC	A7	AND	A	
23BD	ED 42	SBC	HL,BC	antalet = övre + 1 - undre
23BF	FA 02 24	JP	M, DIMERR	negativt: fel 201
23C2	EA 02 24	JP	PE, DIMERR	
23C5	CD 19 4B	CALL	MUL16	
23C8	38 38	JR	C, DIMERR	över 65535: fel 201
23CA	EB	EX	DE,HL	
23CB	E1	POP	HL	
23CC	C1	POP	BC	
23CD	10 E1	DJNZ	L23B0	
23CF	E5	PUSH	HL	
23D0	CD 2C 24	CALL	SALLOC	större än förut: fel 137
23D3	38 2D	JR	C, DIMERR	
23D5	41	LD	B,C	
23D6	E1	POP	HL	
23D7	C5	L23D7: PUSH	BC	
23D8	CD 90 30	CALL	S3090	
23DB	CD 46 32	CALL	S3246	
23DE	13	INC	DE	
23DF	EB	EX	DE,HL	
23E0	A7	AND	A	
23E1	ED 42	SBC	HL,BC	
23E3	EB	EX	DE,HL	
23E4	DD 73 08	LD	(IX+\$08),E	
23E7	DD 72 09	LD	(IX+\$09),D	
23EA	DD 71 06	LD	(IX+\$06),C	
23ED	DD 70 07	LD	(IX+\$07),B	
23F0	C1	POP	BC	
23F1	D1	POP	DE	
23F2	DD 73 0A	LD	(IX+\$0A),E	
23F5	DD 72 0B	LD	(IX+\$0B),D	
23F8	11 06 00	LD	DE,\$0006	
23FB	DD 19	ADD	IX,DE	
23FD	10 D8	DJNZ	L23D7	nästa dimension
23FF	DD E1	POP	IX	
2401	C9	RET		
2402	D9	DIMERR: EXX		
2403	3E C9	LD	A,\$C9	fel 201
2405	37	SCF		
2406	F9	LD	SP,HL	
2407	C9	RET		

3.21 Strängar

\$2408

Ett strängvärde under beräkningen är tre ord på stacken (överst först):

antal bytes som strängens text själv tar på stacken (0 om texten ligger någon annanstans), textens adress, längden.

Konstanter ([STRCON](#)) och variabler ([LDSVAR](#)) pekar på texten där den står; nya strängar ([SCAT](#), CHR\$, LEFT\$ m.fl.) byggs på stacken under beskrivningen. [LEN](#) tar bort alltihop och lämnar längden som heltal.

En strängvariabel har 6 bytes: +0,+1 max längd (0 = inte tilldelad), +2,+3 textens adress, +4,+5 aktuell längd. Vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer om texten är längre) med [ALLOC](#) ([SVALOC](#)); längre text än max längd ger fel \$89 (137). Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln och växer aldrig, så ingen skräpsamling behövs. En tom sträng som första värde tar ingen buffert (adressen förblir 0).

[SVALOC](#): se till att strängvariabeln (IX) rymmer BC tecken. Har den ingen buffert (+0,+1 = 0) tas max(BC, 80) bytes med [ALLOC](#) och storlek och adress skrivs in; annars fel \$89 om BC > storleken. A\$ = 100 tecken först ger alltså en buffert på 100, och A\$ + "X" sedan fel 137.

2408	CD 56 27	SVALOC: CALL	IXHL0	
240B	50	LD	D,B	
240C	59	LD	E,C	
240D	7C	LD	A,H	
240E	B5	OR	L	
240F	20 37	JR	NZ, L2448	
2411	EB	EX	DE,HL	

2412	11 50 00	LD	DE,\$0050	minst 80 bytes
2415	ED 52	SBC	HL,DE	
2417	38 02	JR	C,L241B	
2419	50	LD	D,B	
241A	59	LD	E,C	
241B	CD D3 0F	L241B:	CALL ALLOC	
241E	DA 12 00	JP	C,ERRA	minnet räcker inte
2421	CD 6E 25	L2421:	CALL IXST2	
2424	EB	EX	DE,HL	
2425	DD 75 00	IXST0:	LD (IX+\$00),L	(IX+0) = HL
2428	DD 74 01	LD	(IX+\$01),H	
242B	C9	RET		

SALLOC: DE bytes för en strängbuffert. Med bit 5 i IY+\$1D via ALLOCC; under länkning/genomgång (SCNPTR ≠ 0) tas utrymmet nedåt från SCNPTR (?), annars med ALLOC. Har variabeln redan en buffert används den, och är den mindre än DE blir det fel 137. Därför ger DIM igen av ett större fält (DIM A(3) och sedan DIM A(20)) eller en längre sträng (DIM A\$=5 och sedan DIM A\$=10) fel 137, medan lika eller mindre godtas: datat står kvar och läses efter den nya formen.

242C	FD CB 1D 6E	SALLOC:	BIT 5,(IY+\$1D)	
2430	C2 AE 0F	JP	NZ,ALLOCC	
2433	2A 20 FF	LD	HL,(SCNPTR)	
2436	7C	LD	A,H	
2437	B5	OR	L	
2438	28 07	JR	Z,L2441	
243A	ED 52	SBC	HL,DE	
243C	22 20 FF	LD	(SCNPTR),HL	
243F	18 E0	JR	L2421	
2441	CD 56 27	L2441:	CALL IXHL0	
2444	7D	LD	A,L	
2445	B4	OR	H	
2446	28 D3	JR	Z,L241B	ingen buffert: ALLOC
2448	ED 52	L2448:	SBC HL,DE	
244A	CD 48 27	CALL	IXDE2	
244D	D0	RET	NC	ryms: behåll bufferten
244E	D7	RST	\$10	fel 137: längre än maxlängden
244F	89	DEFB	\$89	

SVSET: sätt strängvariabelns längd (+4,+5) till BC, efter SVALOC om BC ≠ 0.

2450	78	SVSET:	LD A,B	
2451	B1	OR	C	
2452	C4 08 24	CALL	NZ,SVALOC	tom sträng: ingen buffert
2455	DD 71 04	L2455:	LD (IX+\$04),C	
2458	DD 70 05	LD	(IX+\$05),B	
245B	C9	RET		

VDSC0/VDSC: läs variabelkoden vid DE och referensen (VARREF), IX = variabeln. Fältkoder (bit 3) följs av antalet index, som tillsammans med elementstorleken skrivs i +4,+5; kodpekaren läggs då under returadressen på stacken och HL = 2 (4 för strängfält, som också har en längd på stacken).

CY = 0 (**VDSC0**): SCNPTR = 0. CY = 1 (**COMMON**): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, SCNPTR = variabeln + ordet, och SALLOC tar sedan platsen nedåt därifrån (?).

245C	A7	VDSC0:	AND A	
245D	1A	VDSC:	LD A,(DE)	
245E	F5	PUSH	AF	
245F	13	INC	DE	
2460	CB 5F	BIT	3,A	
2462	28 03	JR	Z,L2467	
2464	1A	LD	A,(DE)	
2465	13	INC	DE	
2466	4F	LD	C,A	
2467	C5	L2467:	PUSH BC	
2468	CD 63 0F	CALL	VARREF	
246B	C1	POP	BC	
246C	E5	PUSH	HL	
246D	DD E1	POP	IX	
246F	F1	POP	AF	

2470	38 04	JR	C, L2476
2472	ED 62	SBC	HL, HL
2474	18 08	JR	L247E
2476	C5	L2476:	PUSH BC
2477	EB	EX	DE, HL
2478	CD E0 30	CALL	LDBCHL
247B	EB	EX	DE, HL
247C	09	ADD	HL, BC
247D	C1	POP	BC
247E	22 20 FF	L247E:	LD (SCNPTR), HL
2481	EB	EX	DE, HL
2482	CB 5F	BIT	3, A
2484	28 18	JR	Z, L249E
2486	E3	EX	(SP), HL
2487	E5	PUSH	HL
2488	21 02 00	LD	HL, \$0002
248B	FD 46 1E	LD	B, (IY+\$1E)
248E	FE C8	CP	\$C8
2490	28 0A	JR	Z, L249C
2492	06 02	LD	B, \$02
2494	FE C9	CP	\$C9
2496	28 04	JR	Z, L249C
2498	06 06	LD	B, \$06
249A	2E 04	LD	L, \$04
249C	18 B7	L249C:	JR L2455
249E	D1	L249E:	POP DE
249F	C6 3A	ADD	A, \$3A
24A1	20 06	JR	NZ, L24A9
24A3	D1	POP	DE
24A4	E5	PUSH	HL
24A5	CD 2C 24	CALL	SALLOC
24A8	E1	L24A8:	POP HL
24A9	EB	L24A9:	EX DE, HL
24AA	18 1D	JR	L24C9

XDIM (\$CD) / XCOMMN (\$CE): DIM resp. COMMON för en variabel (knep: \$F6 = OR \$37 nollar CY för XDIM, XCOMMN börjar på SCF). Fält skapas med MKARR; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från DIM A\$(..)=n; utan "=n" får elementen ingen buffert och uppför sig som enkla strängvariabler, med 80 bytes vid första tilldelningen). En enkel strängvariabel (DIM A\$=n) får en buffert med SALLOC. Nästa variabel i listan (kod >= \$C0) körs med RST \$28, annars är satsen slut.

24AC	F6	XDIM:	DEFB \$F6	OR \$37 (överlappar nästa)
24AD	37	XCOMMN:	SCF	
24AE	CD 5D 24	CALL	VDSC	
24B1	39	ADD	HL, SP	
24B2	47	LD	B, A	
24B3	C5	PUSH	BC	
24B4	CD A3 23	CALL	MKARR	
24B7	08	EX	AF, AF'	
24B8	E1	POP	HL	
24B9	7C	LD	A, H	
24BA	26 00	LD	H, \$00	
24BC	D1	POP	DE	
24BD	FE CA	CP	\$CA	
24BF	20 01	JR	NZ, L24C2	
24C1	C1	POP	BC	
24C2	29	L24C2:	ADD HL, HL	
24C3	29	ADD	HL, HL	
24C4	39	ADD	HL, SP	
24C5	F9	LD	SP, HL	
24C6	28 0E	JR	Z, L24D6	
24C8	08	EX	AF, AF'	
24C9	FD CB 1D 6E	L24C9:	BIT 5, (IY+\$1D)	
24CD	C0	RET	NZ	
24CE	DA 12 00	JP	C, ERRA	
24D1	1A	LD	A, (DE)	
24D2	FE C0	CP	\$C0	
24D4	D8	RET	C	

24D5	EF		RST	\$28	
24D6	08	L24D6:	EX	AF,AF'	
24D7	38 F0		JR	C,L24C9	
24D9	D5		PUSH	DE	
24DA	C5		PUSH	BC	
24DB	CD 48 27		CALL	IXDE2	
24DE	CD 41 27		CALL	IXBC8	
24E1	CD 75 27		CALL	IXHLA	
24E4	D5		PUSH	DE	
24E5	DD E1		POP	IX	
24E7	D1		POP	DE	
24E8	C5		PUSH	BC	
24E9	01 FA FF	L24E9:	LD	BC,\$FFFA	
24EC	09		ADD	HL,BC	
24ED	C1		POP	BC	
24EE	30 B8		JR	NC,L24A8	
24F0	C5		PUSH	BC	
24F1	78	L24F1:	LD	A,B	
24F2	B1		OR	C	
24F3	28 F4		JR	Z,L24E9	längd 0: ingen buffert
24F5	0B		DEC	BC	
24F6	E5		PUSH	HL	
24F7	D5		PUSH	DE	
24F8	CD 2C 24		CALL	SALLOC	
24FB	08		EX	AF,AF'	
24FC	11 06 00		LD	DE,\$0006	
24FF	DD 19		ADD	IX,DE	
2501	D1		POP	DE	
2502	E1		POP	HL	
2503	08		EX	AF,AF'	
2504	30 EB		JR	NC,L24F1	
2506	E1		POP	HL	
2507	18 9F		JR	L24A8	

COLARG (\$B0): läggs ut av **CARGS** efter en fältgräns utan ":" (DIM A(5), signatur \$08B5). Läger OPTION BASE (IY+\$22; B = 0 från **EXECOD**) under den övre gränsen som undre gräns, så att DIM A(5) blir DIM A(b:5). Med "a:b" läggs båda gränserna ut och \$B0 behövs inte.

2509	E1	COLARG:	POP	HL	övre gränsen
250A	FD 4E 22		LD	C,(IY+\$22)	undre = OPTION BASE
250D	C5		PUSH	BC	
250E	E5		PUSH	HL	
250F	EF		RST	\$28	

STRCON (\$CB/\$CC): strängkonstant; längden (1 byte) och texten följer koden. Pekare och längd läggs på stacken.

2510	EB	STRCON:	EX	DE,HL	DE = längdbyten
2511	5E		LD	E,(HL)	
2512	16 00		LD	D,\$00	
2514	23		INC	HL	
2515	D5		PUSH	DE	längden
2516	E5		PUSH	HL	
2517	19		ADD	HL,DE	DE = efter texten
2518	5A		LD	E,D	
2519	EB		EX	DE,HL	
251A	E5		PUSH	HL	beskrivning: avstånd 0
251B	EF		RST	\$28	

LEN: ta bort strängen från stacken och lämna längden (heltal).

251C	E1	LEN:	POP	HL	
251D	C1		POP	BC	
251E	C1		POP	BC	
251F	39		ADD	HL,SP	ta bort strängens text
2520	F9		LD	SP,HL	
2521	C5	L2521:	PUSH	BC	
2522	EF		RST	\$28	

ASC: första tecknets kod, 0 för en tom sträng ($\text{LEN}("") = 0$ likaså).

2523	E1	ASC:	POP	HL	
2524	C1		POP	BC	
2525	0A		LD	A, (BC)	första tecknet
2526	C1		POP	BC	
2527	39		ADD	HL, SP	
2528	F9		LD	SP, HL	
2529	6F		LD	L, A	
252A	78		LD	A, B	tom sträng?
252B	B1		OR	C	
252C	28 F3		JR	Z, L2521	
252E	26 00		LD	H, \$00	
2530	E5		PUSH	HL	
2531	EF		RST	\$28	

MID\$(A\$,S,N): först som **RIGHT\$(A\$,S)** (**RIGHT1**), sedan som **LEFT\$(...,N)**. Alla tre argumenten krävs (**MID\$(A\$,2)** ger fel 223). **MID\$("ABCDE",2,3) = "BCD"**, **MID\$("ABCDE",6,0) = ""**, **MID\$("ABCDE",2,5)** fel 134. Talargumenten avrundas till närmaste heltal (**FTOI**), också i **LEFT\$** och **RIGHT\$**: **LEFT\$("ABCDE",2.7) = "ABC"**.

2532	E1	MIDF:	POP	HL	
2533	C1		POP	BC	
2534	E5		PUSH	HL	
2535	DD 21 04 00		LD	IX, \$0004	RIGHT\$(A\$,S)
2539	CD 5D 25		CALL	RIGHT1	

LEFT\$(A\$,N): bara längden ändras till N. N = 0 ger "", N större än längden eller negativt fel \$86 (134).

253C	C1	LEFT:	POP	BC	
253D	21 04 00		LD	HL, \$0004	
2540	39		ADD	HL, SP	
2541	7E		LD	A, (HL)	
2542	23		INC	HL	
2543	66		LD	H, (HL)	
2544	6F		LD	L, A	
2545	ED 42		SBC	HL, BC	N > längden?
2547	38 09		JR	C, L2552	
2549	E1		POP	HL	
254A	DD E1		POP	IX	
254C	F1		POP	AF	
254D	C5		PUSH	BC	
254E	DD E5		PUSH	IX	
2550	E5		PUSH	HL	
2551	EF		RST	\$28	
2552	D7	L2552:	RST	\$10	fel 134: position/längd utanför strängen
2553	86		DEFB	\$86	

RIGHT\$(A\$,N): delsträngen från och med tecken N (som i ABC800, inte de N sista tecknen). **RIGHT1** (BC = N, IX = beskrivningens avstånd från SP) drar N-1 från längden och lägger N-1 till adressen; N = längden+1 ger "", N = 0 eller N > längden+1 fel \$86 (134).

2554	C1	RIGHT:	POP	BC	
2555	DD 21 02 00		LD	IX, \$0002	
2559	CD 5D 25		CALL	RIGHT1	
255C	EF		RST	\$28	
255D	0B	RIGHT1:	DEC	BC	BC = N - 1
255E	DD 39		ADD	IX, SP	
2560	CD 67 27		CALL	IXHL4	
2563	ED 42		SBC	HL, BC	längd - (N - 1)
2565	38 EB		JR	C, L2552	
2567	CD 7C 27		CALL	IXST4	
256A	CD 60 27		CALL	IXHL2	
256D	09		ADD	HL, BC	adress + N - 1
256E	DD 75 02	IXST2:	LD	(IX+\$02), L	
2571	DD 74 03		LD	(IX+\$03), H	
2574	C9		RET		

SCAT (+ för strängar): stacken har beskrivning 2 med text, sedan beskrivning 1 med text. Den nya strängen (längd1+längd2)

byggs under allt (SPCHK kontrollerar att det ryms, annars MEMERR), och flyttas sedan med LDDR upp så att den ersätter båda de gamla; resultatets text ligger alltså på stacken. Står operandernas text också på stacken behövs plats för dubbla längden samtidigt: STRING\$(8000,65)+ STRING\$(8000,65) ger fel 201 (32 KB RAM), fast STRING\$(16000,65) går, och A\$+A\$ med A\$ på 8000 tecken går också, eftersom en variabel bara ligger som pekare på stacken.

2575	DD 21 06 00	SCAT:	LD IX,\$0006	
2579	DD 39		ADD IX,SP	
257B	DD 6E FE		LD L,(IX-\$02)	
257E	DD 66 FF		LD H,(IX-\$01)	
2581	C1		POP BC	
2582	C5		PUSH BC	
2583	DD 09		ADD IX,BC	
2585	CD 33 27		CALL IXBC4	
2588	09		ADD HL,BC	längd1 + längd2
2589	44		LD B,H	
258A	4D		LD C,L	
258B	ED 62		SBC HL,HL	
258D	39		ADD HL,SP	
258E	ED 42		SBC HL,BC	ryms under SP?
2590	DA 69 3B		JP C,MEMERR	
2593	CD F6 0F		CALL SPCHK	
2596	DA 69 3B		JP C,MEMERR	
2599	F9		LD SP,HL	SP = den nya strängen
259A	D5		PUSH DE	
259B	C5		PUSH BC	
259C	EB		EX DE,HL	
259D	CD 33 27		CALL IXBC4	
25A0	79		LD A,C	
25A1	B0		OR B	
25A2	28 05		JR Z,L25A9	
25A4	CD 60 27		CALL IXHL2	
25A7	ED B0		LDIR	sträng 1
25A9	DD E1	L25A9:	POP IX	
25AB	DD E5		PUSH IX	
25AD	DD 39		ADD IX,SP	
25AF	CD 41 27		CALL IXBC8	
25B2	79		LD A,C	
25B3	B0		OR B	
25B4	28 05		JR Z,L25BB	
25B6	CD 6E 27		CALL IXHL6	
25B9	ED B0		LDIR	sträng 2 efter
25BB	1B	L25BB:	DEC DE	
25BC	C1		POP BC	
25BD	21 02 00		LD HL,\$0002	
25C0	7D		LD A,L	
25C1	39		ADD HL,SP	
25C2	09		ADD HL,BC	
25C3	C5		PUSH BC	
25C4	4E	L25C4:	LD C,(HL)	hoppa över båda
25C5	23		INC HL	
25C6	46		LD B,(HL)	
25C7	09		ADD HL,BC	
25C8	01 05 00		LD BC,\$0005	
25CB	09		ADD HL,BC	
25CC	3D		DEC A	
25CD	20 F5		JR NZ,L25C4	
25CF	2B		DEC HL	
25D0	C1		POP BC	
25D1	C5		PUSH BC	
25D2	EB		EX DE,HL	
25D3	78		LD A,B	
25D4	B1		OR C	
25D5	28 02		JR Z,L25D9	
25D7	ED B8		LDDR	flytta upp resultatet
25D9	C1	L25D9:	POP BC	
25DA	13		INC DE	
25DB	EB		EX DE,HL	
25DC	D1		POP DE	
25DD	F9		LD SP,HL	

25DE	C5	PUSH BC
25DF	E5	PUSH HL
25E0	C5	PUSH BC
25E1	EF	RST \$28

CHR\$(a,b,...): valfritt antal argument; antalet står i koden \$D0+n före funktionsindexet (DE-2). Heltalen (2 bytes var) packas först till en byte var och vänds sedan så att första argumentet blir första tecknet; texten hamnar i den övre halvan av argumentens plats. Bara den låga byten används (CHR\$(321) = CHR\$(-191) = "A"), flyttal avrundas (CHR\$(65.6) = "B"), CHR\$() ger fel 234.

25E2	D5	CHR:	PUSH DE	
25E3	1B		DEC DE	
25E4	1B		DEC DE	
25E5	1A		LD A,(DE)	
25E6	D6 D0		SUB \$D0	antal argument
25E8	4F		LD C,A	
25E9	06 00		LD B,\$00	
25EB	21 02 00		LD HL,\$0002	
25EE	39		ADD HL,SP	
25EF	54		LD D,H	
25F0	5D		LD E,L	
25F1	ED A0	L25F1:	LDI	låga byten
25F3	23		INC HL	
25F4	EA F1 25		JP PE,L25F1	
25F7	4F		LD C,A	
25F8	D5		PUSH DE	
25F9	62		LD H,D	
25FA	6B		LD L,E	
25FB	2B	L25FB:	DEC HL	vänd ordningen
25FC	ED A0		LDI	
25FE	2B		DEC HL	
25FF	EA FB 25		JP PE,L25FB	
2602	E1		POP HL	
2603	D1		POP DE	
2604	F9		LD SP,HL	
2605	4F		LD C,A	
2606	C5		PUSH BC	
2607	E5		PUSH HL	
2608	C5		PUSH BC	
2609	EF		RST \$28	

SCMP: jämför sträng 1 (djupare) med sträng 2 (överst) tecken för tecken; vid lika början avgör längden. Båda tas bort från stacken och flaggorna (Z lika, CY sträng 1 < sträng 2) går via EX AF,AF' till jämförelsens resultatrutin (§2132, se FNTAB). Bytevärdena jämförs utan tecken: "a" > "Z", CHR\$(200) > "A", "" < "A", "AB" < "ABC", och blanka på slutet räknas ("AB" = "AB " är falskt).

260A	D5	SCMP:	PUSH DE	
260B	21 07 00		LD HL,\$0007	
260E	39		ADD HL,SP	
260F	46		LD B,(HL)	
2610	2B		DEC HL	
2611	4E		LD C,(HL)	
2612	2B		DEC HL	
2613	56		LD D,(HL)	
2614	2B		DEC HL	
2615	5E		LD E,(HL)	
2616	2B		DEC HL	
2617	7E		LD A,(HL)	
2618	2B		DEC HL	
2619	6E		LD L,(HL)	
261A	67		LD H,A	
261B	39		ADD HL,SP	
261C	E5		PUSH HL	
261D	DD E1		POP IX	
261F	DD 6E 0C		LD L,(IX+\$0C)	
2622	DD 66 0D		LD H,(IX+\$0D)	
2625	ED 42		SBC HL,BC	längd1 - längd2
2627	CD 75 27		CALL IXHLA	
262A	EB		EX DE,HL	

262B	38 29	JR	C, L2656	1 kortare
262D	20 1A	JR	NZ, L2649	1 längre
262F	78	L262F:	LD A, B	
2630	B1	OR	C	
2631	28 07	JR	Z, L263A	
2633	1A	LD	A, (DE)	
2634	13	INC	DE	
2635	BE	CP	(HL)	
2636	23	INC	HL	
2637	0B	DEC	BC	
2638	28 F5	JR	Z, L262F	
263A	08	L263A:	EX AF, AF'	flaggorna till AF'
263B	D1	POP	DE	
263C	E1	POP	HL	
263D	C1	POP	BC	
263E	C1	POP	BC	
263F	39	ADD	HL, SP	
2640	F9	LD	SP, HL	
2641	E1	POP	HL	
2642	C1	POP	BC	
2643	C1	POP	BC	
2644	39	ADD	HL, SP	
2645	F9	LD	SP, HL	
2646	C3 32 21	JP	L2132	
2649	78	L2649:	LD A, B	
264A	B1	OR	C	
264B	28 1D	JR	Z, L266A	
264D	1A	LD	A, (DE)	
264E	13	INC	DE	
264F	BE	CP	(HL)	
2650	23	INC	HL	
2651	0B	DEC	BC	
2652	28 F5	JR	Z, L2649	
2654	18 E4	JR	L263A	
2656	DD 4E 0C	L2656:	LD C, (IX+\$0C)	jämför längd1 tecken
2659	DD 46 0D		LD B, (IX+\$0D)	
265C	78	L265C:	LD A, B	
265D	B1	OR	C	
265E	28 09	JR	Z, L2669	
2660	1A	LD	A, (DE)	
2661	13	INC	DE	
2662	BE	CP	(HL)	
2663	23	INC	HL	
2664	0B	DEC	BC	
2665	28 F5	JR	Z, L265C	
2667	18 D1	JR	L263A	
2669	37	L2669:	SCF	lika början: 1 < 2
266A	3C	L266A:	INC A	
266B	18 CD	JR	L263A	

INSTR(S,A\$,B\$): position (1..) för B\$ i A\$ med början vid tecken S, 0 om den inte finns. Varje tecken i B\$ söks med CPIR; ligger träffarna inte i följd börjar sökningen om från den möjliga början (slutet minus B\$:s längd) tills en träff börjar där sökningen började. A\$ och B\$ tas bort och S ersätts med resultatet. S avrundas till närmaste (**INSTR**(2.6,"ABCABC","A") = 4). Ett S utanför strängen ger 0 utan fel (S = 0, negativt eller bortom slutet). En tom B\$ ger S för S upp till längden + 1 (**INSTR**(3,"AB","") = 3, **INSTR**(1,"","") = 1), annars 0.

266D	DD E1	INSTR:	POP IX
266F	E1		POP HL
2670	C1		POP BC
2671	DD 39		ADD IX, SP
2673	D9		EXX
2674	CD 2C 27		CALL IXBC0
2677	CD 60 27		CALL IXHL2
267A	CD 4F 27		CALL IXDE4
267D	DD E5		PUSH IX
267F	DD 09		ADD IX, BC
2681	CD 3A 27		CALL IXBC6

2684	DD E1	POP	IX	
2686	0B	DEC	BC	
2687	09	ADD	HL,BC	
2688	EB	EX	DE,HL	
2689	ED 42	SBC	HL,BC	plats kvar för B\$?
268B	38 41	JR	C,L26CE	
268D	EB	EX	DE,HL	
268E	42	LD	B,D	
268F	4B	LD	C,E	
2690	E5	L2690:	PUSH HL	
2691	D9	EXX		
2692	E5	PUSH	HL	
2693	C5	PUSH	BC	
2694	78	LD	A,B	
2695	B1	OR	C	
2696	28 12	JR	Z,L26AA	
2698	7E	L2698:	LD A,(HL)	
2699	D9	EXX		
269A	5F	LD	E,A	
269B	78	LD	A,B	
269C	B1	OR	C	
269D	28 2F	JR	Z,L26CE	
269F	7B	LD	A,E	
26A0	ED B1	CPIR		B\$:s tecken i A\$
26A2	20 2A	JR	NZ,L26CE	
26A4	D9	EXX		
26A5	ED A1	CPI		nästa i följd?
26A7	EA 98 26	JP	PE,L2698	
26AA	C1	L26AA:	POP BC	
26AB	E1	POP	HL	
26AC	C5	PUSH	BC	
26AD	D9	EXX		
26AE	D1	POP	DE	
26AF	ED 52	SBC	HL,DE	
26B1	EB	EX	DE,HL	
26B2	09	ADD	HL,BC	
26B3	E3	EX	(SP),HL	
26B4	C1	POP	BC	
26B5	ED 52	SBC	HL,DE	
26B7	EB	EX	DE,HL	
26B8	20 D6	JR	NZ,L2690	
26BA	E5	PUSH	HL	
26BB	D9	EXX		
26BC	E1	POP	HL	
26BD	DD F9	L26BD:	LD SP,IX	
26BF	DD E1	POP	IX	
26C1	C1	POP	BC	
26C2	38 02	JR	C,L26C6	
26C4	ED 42	SBC	HL,BC	
26C6	23	L26C6:	INC HL	position 1..
26C7	C1	POP	BC	
26C8	DD 39	ADD	IX,SP	
26CA	DD F9	LD	SP,IX	
26CC	E3	EX	(SP),HL	
26CD	EF	RST	\$28	
26CE	D9	L26CE:	EXX	HL = -1 -> 0
26CF	37	SCF		
26D0	ED 62	SBC	HL,HL	
26D2	18 E9	JR	L26BD	

SPACE\$(N) = STRING\$(N," "); STRING\$(N,C): N tecken C, byggs på stacken. Negativt N ger fel \$87 (135) via [ERRJP](#); fortsätter man efter felet med [CON](#) blir strängen tom. N från 65536 ger fel 132 ([FTOI](#)), och strängen måste rymmas på stacken (SPACE\$(32767) fel 201). C är ett tal, och bara den låga byten används (STRING\$(2,321) = "AA"); STRING\$(3,"X") ger fel 224.

26D4	C1	SPACE:	POP BC	
26D5	2E 20	LD	L,\$20	blanktecken
26D7	18 02	JR	L26DB	
26D9	E1	STRNG:	POP HL	

26DA	C1		POP	BC	
26DB	CB 78	L26DB:	BIT	7,B	N < 0?
26DD	3E 87		LD	A,\$87	fel 135: negativt antal
26DF	28 06		JR	Z,L26E7	
26E1	CD 33 00		CALL	ERRJP	
26E4	01 00 00		LD	BC,\$0000	efter fel: tom
26E7	7D	L26E7:	LD	A,L	
26E8	21 00 00		LD	HL,\$0000	
26EB	39		ADD	HL,SP	
26EC	ED 42		SBC	HL,BC	ryms på stacken?
26EE	DA 69 3B		JP	C,MEMERR	
26F1	F5		PUSH	AF	
26F2	CD F6 0F		CALL	SPCHK	
26F5	DA 69 3B		JP	C,MEMERR	
26F8	F1		POP	AF	
26F9	F9		LD	SP,HL	
26FA	C5		PUSH	BC	
26FB	E5		PUSH	HL	
26FC	C5		PUSH	BC	
26FD	F5		PUSH	AF	
26FE	78		LD	A,B	
26FF	B1		OR	C	
2700	CA 13 27		JP	Z,L2713	
2703	F1		POP	AF	
2704	77		LD	(HL),A	
2705	0B		DEC	BC	
2706	78		LD	A,B	
2707	B1		OR	C	
2708	CA A9 1D		JP	Z,EXECOD	ett tecken
270B	D5		PUSH	DE	
270C	54		LD	D,H	
270D	5D		LD	E,L	
270E	13		INC	DE	
270F	ED B0		LDIR		fyll resten
2711	D1		POP	DE	
2712	EF		RST	\$28	
2713	C1	L2713:	POP	BC	
2714	EF		RST	\$28	

CUR(R,K): strängen ESC "=" R+32 K+32 (4 bytes på stacken), dvs. markörstyrningen som PRINT skickar till skärmen. R och K prövas inte; bara den låga byten av R+32 och K+32 används (CUR(257,2) = CUR(1,2)). Utanför skärmen begränsar CON: värdena (se ESC "=").

2715	C1	CUR:	POP	BC	
2716	E1		POP	HL	
2717	61		LD	H,C	H = kolumn
2718	01 20 20		LD	BC,\$2020	
271B	09		ADD	HL,BC	+32 på båda
271C	E5		PUSH	HL	
271D	21 1B 3D		LD	HL,\$3D1B	ESC "="
2720	E5		PUSH	HL	
2721	21 00 00		LD	HL,\$0000	
2724	39		ADD	HL,SP	
2725	01 04 00		LD	BC,\$0004	
2728	C5		PUSH	BC	
2729	E5		PUSH	HL	
272A	C5		PUSH	BC	
272B	EF		RST	\$28	

IX-hjälpare: läs ett ord i posten vid IX till BC, DE eller HL, t.ex. $IXBC4 = BC := (IX+4)$. $IXST0/IXST2/IXST4$ skriver HL.

272C	DD 4E 00	IXBC0:	LD	C,(IX+\$00)	
272F	DD 46 01		LD	B,(IX+\$01)	
2732	C9		RET		
2733	DD 4E 04	IXBC4:	LD	C,(IX+\$04)	
2736	DD 46 05		LD	B,(IX+\$05)	
2739	C9		RET		

273A	DD 4E 06	IXBC6:	LD C, (IX+\$06)	
273D	DD 46 07		LD B, (IX+\$07)	
2740	C9		RET	
2741	DD 4E 08	IXBC8:	LD C, (IX+\$08)	
2744	DD 46 09		LD B, (IX+\$09)	
2747	C9		RET	
2748	DD 5E 02	IXDE2:	LD E, (IX+\$02)	
274B	DD 56 03		LD D, (IX+\$03)	
274E	C9		RET	
274F	DD 5E 04	IXDE4:	LD E, (IX+\$04)	
2752	DD 56 05		LD D, (IX+\$05)	
2755	C9		RET	
2756	DD 6E 00	IXHL0:	LD L, (IX+\$00)	
2759	DD 66 01		LD H, (IX+\$01)	
275C	C9		RET	
275D	CD 33 27	IXBCHL:	CALL IXBC4	
2760	DD 6E 02	IXHL2:	LD L, (IX+\$02)	
2763	DD 66 03		LD H, (IX+\$03)	
2766	C9		RET	
2767	DD 6E 04	IXHL4:	LD L, (IX+\$04)	HL = (IX+4)
276A	DD 66 05		LD H, (IX+\$05)	
276D	C9		RET	
276E	DD 6E 06	IXHL6:	LD L, (IX+\$06)	
2771	DD 66 07		LD H, (IX+\$07)	
2774	C9		RET	
2775	DD 6E 0A	IXHLA:	LD L, (IX+\$0A)	
2778	DD 66 0B		LD H, (IX+\$0B)	
277B	C9		RET	
277C	DD 75 04	IXST4:	LD (IX+\$04), L	(IX+4) = HL
277F	DD 74 05		LD (IX+\$05), H	
2782	C9		RET	

FOR $v = a$ TO b [STEP c]: $v = a$ utförs först (RST \$20), och referensen till v står före \$BD. Gränsen och steget hamnar på stacken (ett heltal pushas, ett flyttal ligger redan där); utan STEP läggs 1 dit. Efter \$BC följer en relativ länk till **NEXT**-satsens ord, och det ordet är **FOR**-blockets referens (relativ **VARBEG**). Blocket: +0 adressen efter **NEXT** (utgången), +2 variabelns referens, +4 slingans början (efter **FOR**), +6 typ (0 = flyttal), +7 steget, sedan gränsen. Gränsen och steget räknas en gång. Slingan prövas genast, så att **FOR** $J=5$ TO 1 inte kör kroppen (J förblir 5). Ett flyttalsvärde till en heltalsvariabel avrundas till närmaste (**FOR** $A\%=1.6$ TO 3.5 ger 2 3 4).

2783	E7	FOR:	RST \$20	tilldelningen; HL = variabeln
2784	E5		PUSH HL	
2785	EB		EX DE, HL	
2786	2B		DEC HL	referensen före DE
2787	56		LD D, (HL)	
2788	2B		DEC HL	
2789	5E		LD E, (HL)	
278A	23		INC HL	
278B	23		INC HL	
278C	EB		EX DE, HL	
278D	E5		PUSH HL	
278E	13		INC DE	förbi \$BD
278F	E7		RST \$20	gränsen
2790	78		LD A, B	
2791	FE 00		CP \$00	
2793	28 01		JR Z, L2796	
2795	E5		PUSH HL	heltal på stacken
2796	1A	L2796:	LD A, (DE)	
2797	FE BE		CP \$BE	STEP?
2799	20 58		JR NZ, L27F3	
279B	13		INC DE	
279C	E7		RST \$20	steget
279D	78	L279D:	LD A, B	
279E	FE 00		CP \$00	

27A0	28 01	JR	Z, L27A3	
27A2	E5	PUSH	HL	
27A3	13	L27A3: INC	DE	förbi \$BC
27A4	EB	EX	DE, HL	
27A5	5E	LD	E, (HL)	
27A6	23	INC	HL	
27A7	56	LD	D, (HL)	
27A8	EB	EX	DE, HL	
27A9	19	ADD	HL, DE	HL = NEXT:s blockreferens
27AA	13	INC	DE	DE = slingans början
27AB	4E	LD	C, (HL)	
27AC	23	INC	HL	
27AD	46	LD	B, (HL)	
27AE	23	INC	HL	
27AF	C5	PUSH	BC	
27B0	DD E1	POP	IX	
27B2	ED 4B 2E FF	LD	BC, (VARBEG)	
27B6	DD 09	ADD	IX, BC	IX = FOR-blocket
27B8	DD 73 04	LD	(IX+\$04), E	+4 slingans början
27BB	DD 72 05	LD	(IX+\$05), D	
27BE	DD 75 00	LD	(IX+\$00), L	+0 efter NEXT
27C1	DD 74 01	LD	(IX+\$01), H	
27C4	DD E5	PUSH	IX	
27C6	E1	POP	HL	
27C7	11 06 00	LD	DE, \$0006	
27CA	19	ADD	HL, DE	
27CB	EB	EX	DE, HL	
27CC	12	LD	(DE), A	+6 typ (0 = flyttal)
27CD	13	INC	DE	
27CE	FE 00	CP	\$00	
27D0	01 04 00	LD	BC, \$0004	
27D3	20 05	JR	NZ, L27DA	
27D5	FD 4E 1E	LD	C, (IY+\$1E)	flyttal: 2 x storleken
27D8	CB 21	SLA	C	
27DA	21 00 00	L27DA: LD	HL, \$0000	
27DD	39	ADD	HL, SP	
27DE	ED B0	LDIR		steg och gräns från stacken
27E0	F9	LD	SP, HL	
27E1	E1	POP	HL	
27E2	DD 75 02	LD	(IX+\$02), L	+2 variabelns referens
27E5	DD 74 03	LD	(IX+\$03), H	
27E8	E1	POP	HL	
27E9	FE 00	CP	\$00	
27EB	28 78	JR	Z, L2865	flyttal: jämför
27ED	5E	LD	E, (HL)	
27EE	23	INC	HL	
27EF	56	LD	D, (HL)	
27F0	C3 3E 28	JP	L283E	heltal: jämför direkt
27F3	21 01 00	L27F3: LD	HL, \$0001	inget STEP: steget 1
27F6	78	LD	A, B	
27F7	A7	AND	A	
27F8	20 A3	JR	NZ, L279D	
27FA	2B	DEC	HL	flyttalet 1: nollord ...
27FB	E5	PUSH	HL	
27FC	FD CB 1E 5E	BIT	3, (IY+\$1E)	
2800	28 02	JR	Z, L2804	
2802	E5	PUSH	HL	
2803	E5	PUSH	HL	
2804	2E 81	L2804: LD	L, \$81	... och exponenten \$81
2806	E5	PUSH	HL	
2807	18 94	JR	L279D	

NEXT: IX = FOR-blocket. Har FOR inte körts (+1 = 0, t.ex. efter GOTO in i slingan) blir det fel 183 vid körningen. Heltal: v + steget utan spillkontroll, sedan jämförs med gränsen (omvänt vid negativt steg); förbi gränsen -> utgången, annars slingans början. Flyttal: NXTADD lägger v och steget på stacken, FADD och tillbaka i v, sedan FCOMP2. Blocken är fasta: ett FOR i en rekursiv GOSUB börjar om samma slinga, och STEP 0 tar aldrig slut.

2809 EB **NEXT:** EX DE, HL

280A	5E	LD	E, (HL)	
280B	23	INC	HL	
280C	56	LD	D, (HL)	
280D	D5	PUSH	DE	
280E	DD E1	POP	IX	
2810	ED 5B 2E FF	LD	DE, (VARBEG)	
2814	DD 19	ADD	IX, DE	
2816	DD 7E 01	LD	A, (IX+\$01)	FOR inte utfört?
2819	A7	AND	A	
281A	3E B7	LD	A, \$B7	fel 183
281C	CA 6B 3B	JP	Z, ERRSP	
281F	DD 6E 02	LD	L, (IX+\$02)	
2822	DD 66 03	LD	H, (IX+\$03)	
2825	19	ADD	HL, DE	
2826	22 36 FF	LD	(VFF36), HL	variabelns adress
2829	DD CB 06 46	BIT	0, (IX+\$06)	
282D	28 2F	JR	Z, L285E	
282F	DD 4E 07	LD	C, (IX+\$07)	steget
2832	DD 46 08	LD	B, (IX+\$08)	
2835	5E	LD	E, (HL)	
2836	23	INC	HL	
2837	56	LD	D, (HL)	
2838	EB	EX	DE, HL	
2839	09	ADD	HL, BC	variabeln + steget, utan spillkontroll
283A	EB	EX	DE, HL	
283B	72	LD	(HL), D	
283C	2B	DEC	HL	
283D	73	LD	(HL), E	
283E	DD 6E 09	L283E: LD	L, (IX+\$09)	gränsen
2841	DD 66 0A	LD	H, (IX+\$0A)	
2844	DD 7E 08	LD	A, (IX+\$08)	
2847	A7	AND	A	
2848	F2 4C 28	JP	P, L284C	negativt steg: vänd
284B	EB	EX	DE, HL	
284C	ED 52	L284C: SBC	HL, DE	
284E	E2 54 28	JP	PO, L2854	spill: rätta tecknet
2851	3E 80	LD	A, \$80	
2853	AC	XOR	H	
2854	FA 7E 28	L2854: JP	M, L287E	förbi gränsen: ut
2857	DD 5E 04	L2857: LD	E, (IX+\$04)	nästa varv: slingans början
285A	DD 56 05	LD	D, (IX+\$05)	
285D	C9	RET		
285E	DD E5	L285E: PUSH	IX	
2860	CD 85 28	CALL	NXTADD	variabeln + steget
2863	DD E1	POP	IX	
2865	EB	L2865: EX	DE, HL	
2866	DD E5	PUSH	IX	
2868	C1	POP	BC	
2869	FD 7E 1E	LD	A, (IY+\$1E)	
286C	C6 07	ADD	A, \$07	
286E	6F	LD	L, A	
286F	26 00	LD	H, \$00	
2871	09	ADD	HL, BC	
2872	DD CB 08 7E	BIT	7, (IX+\$08)	negativt steg: vänd
2876	20 01	JR	NZ, L2879	
2878	EB	EX	DE, HL	
2879	CD 64 4C	L2879: CALL	FCOMP2	
287C	30 D9	JR	NC, L2857	
287E	DD 5E 00	L287E: LD	E, (IX+\$00)	efter NEXT
2881	DD 56 01	LD	D, (IX+\$01)	
2884	C9	RET		
2885	E5	NXTADD: PUSH	HL	
2886	EB	EX	DE, HL	
2887	21 00 00	LD	HL, \$0000	
288A	44	LD	B, H	
288B	39	ADD	HL, SP	
288C	FD 4E 1E	LD	C, (IY+\$1E)	

288F	ED 42	SBC	HL,BC	
2891	ED 42	SBC	HL,BC	
2893	F9	LD	SP,HL	
2894	EB	EX	DE,HL	
2895	79	LD	A,C	
2896	ED B0	LDIR		variabeln på stacken
2898	0E 07	LD	C,\$07	
289A	DD E5	PUSH	IX	
289C	E1	POP	HL	
289D	09	ADD	HL,BC	
289E	4F	LD	C,A	
289F	ED B0	LDIR		steget
28A1	CD 41 4F	CALL	FADD	
28A4	C3 D5 22	JP	SFARR	summan till variabeln

WHILE villkor: länken pekar efter WEND. Villkoret är ett heltal (avrundat till närmaste, .4 falskt, .5 sant); falskt -> efter WEND. WEND hoppar tillbaka till **WHILE** med en relativ länk (via \$1D9D). Ett strängvillkor ger fel 224 redan vid kompileringen.

28A7	EB	WHILE:	EX	DE,HL	
28A8	5E		LD	E,(HL)	
28A9	23		INC	HL	
28AA	56		LD	D,(HL)	
28AB	EB		EX	DE,HL	
28AC	13		INC	DE	
28AD	23		INC	HL	
28AE	19		ADD	HL,DE	HL = efter WEND
28AF	E5		PUSH	HL	
28B0	E7		RST	\$20	villkoret (heltal)
28B1	7C		LD	A,H	
28B2	B5		OR	L	
28B3	E1		POP	HL	
28B4	C0		RET	NZ	sant: fortsätt
28B5	EB		EX	DE,HL	falskt: efter WEND
28B6	C9		RET		

RESTORE: utan nummer läsposition = \$28F3, en byte \$87 i ROM:en, så att nästa **READ** går vidare till första DATA-satsen i kedjan (PRGBEG+\$12). Med nummer måste raden börja med DATA (\$8E), annars fel 149 (ABC80-BASIC:en gick vidare till nästa DATA-rad). **DATSTM** = länkordet i aktuell DATA-sats, **DATPTR** = läspositionen i dess text.

28B7	CD 3B 00	RESTR0:	CALL	S003B	
28BA	01 12 00		LD	BC,\$0012	DATA-kedjans huvud
28BD	09		ADD	HL,BC	
28BE	CD DF 28		CALL	S28DF	
28C1	21 F3 28		LD	HL,\$28F3	\$87 i ROM:en: nästa READ tar första DATA
28C4	18 1F		JR	S28E5	
28C6	EB	RESTOR:	EX	DE,HL	RESTORE till rad, relativ adress
28C7	5E		LD	E,(HL)	
28C8	23		INC	HL	
28C9	56		LD	D,(HL)	
28CA	EB		EX	DE,HL	
28CB	19		ADD	HL,DE	HL = raden
28CC	13		INC	DE	
28CD	7E	L28CD:	LD	A,(HL)	
28CE	FE 87		CP	\$87	radhuvudet?
28D0	20 05		JR	NZ,L28D7	
28D2	23		INC	HL	
28D3	23		INC	HL	
28D4	23		INC	HL	
28D5	23		INC	HL	
28D6	7E		LD	A,(HL)	
28D7	EE 8E	L28D7:	XOR	\$8E	
28D9	3E 95		LD	A,\$95	fel 149: raden är inte DATA (\$8E)
28DB	C2 12 00		JP	NZ,ERRA	
28DE	23		INC	HL	
28DF	22 3E FF	S28DF:	LD	(DATSTM),HL	länkordet i DATA-satsen
28E2	23		INC	HL	
28E3	23		INC	HL	
28E4	23		INC	HL	

28E5	22 3C FF	S28E5:	LD (DATPTR),HL	läsposition
28E8	C9		RET	
28E9	D1	L28E9:	POP DE	
28EA	CD 33 00		CALL ERRJP	fel A
28ED	EB		EX DE,HL	

READ: är läspositionen slut (bit 7) tas nästa DATA-sats via länken; länk 0 = fel 141. **RDVALS** läser ett värde per variabel; följer \$B7 igen läses nästa grupp.

28EE	D5	READ:	PUSH DE	
28EF	2A 3C FF		LD HL, (DATPTR)	
28F2	7E		LD A, (HL)	
28F3	87		ADD A, A	slut på satsen (bit 7)?
28F4	30 10		JR NC, L2906	
28F6	2A 3E FF		LD HL, (DATSTM)	
28F9	4E		LD C, (HL)	
28FA	23		INC HL	
28FB	46		LD B, (HL)	
28FC	78		LD A, B	
28FD	B1		OR C	
28FE	3E 8D		LD A, \$8D	fel 141: inga fler DATA
2900	28 E7		JR Z, L28E9	
2902	09		ADD HL, BC	
2903	CD DF 28		CALL S28DF	nästa DATA-sats
2906	CD 12 29	L2906:	CALL RDVALS	värdena
2909	38 DE		JR C, L28E9	
290B	E1		POP HL	
290C	1A		LD A, (DE)	
290D	EE B7		XOR \$B7	fler variabler?
290F	28 DD		JR Z, READ	
2911	C9		RET	

RDVALS, gemensam för **READ** och **INPUT**: först reserveras plats på stacken för alla värden (märke med typ, sist märket \$80), sedan tolkas texten: heltal (**GETINT**, fel 210 från 65536, "." och E ger fel 147), flyttal (**TXNUM**), sträng med " eller ' (dubblat = ett tecken) eller utan citattecken till ", " eller radslut, med blanka först och sist borttagna. Efter ett värde ska ", " eller radslut följa, annars fel 147. För få värden ger fel 148, för många vid **INPUT** (typbytens bit 3) fel 150; **READ** sparar i stället läspositionen. Först när allt är tolkat tilldelas variablerna, så vid fel är ingen ändrad. **INPUT** frågar inte om utan ger felet.

2912	E5	RDVALS:	PUSH HL	
2913	13	L2913:	INC DE	till sista typbyten (>= 4)
2914	1A		LD A, (DE)	
2915	FE 04		CP \$04	
2917	38 FA		JR C, L2913	
2919	D5		PUSH DE	
291A	21 02 00		LD HL, \$0002	
291D	39		ADD HL, SP	
291E	47		LD B, A	
291F	0E 80		LD C, \$80	slutmärke
2921	C5		PUSH BC	
2922	E6 03	L2922:	AND \$03	
2924	4F		LD C, A	
2925	C5		PUSH BC	märke + plats för värdet
2926	C5		PUSH BC	
2927	CB 47		BIT 0, A	
2929	20 0D		JR NZ, L2938	
292B	C5		PUSH BC	
292C	CB 4F		BIT 1, A	
292E	20 08		JR NZ, L2938	
2930	FD CB 1E 5E		BIT 3, (IY+\$1E)	
2934	28 02		JR Z, L2938	
2936	C5		PUSH BC	
2937	C5		PUSH BC	
2938	1B	L2938:	DEC DE	föregående typbyte
2939	1A		LD A, (DE)	
293A	CB 7F		BIT 7, A	
293C	28 E4		JR Z, L2922	
293E	E5		PUSH HL	
293F	5E		LD E, (HL)	

2940	23	INC	HL	
2941	56	LD	D, (HL)	
2942	21 02 00	LD	HL, \$0002	
2945	39	ADD	HL, SP	
2946	EB	EX	DE, HL	HL = texten, DE = platserna
2947	2B	L2947: DEC	HL	
2948	DF	RST	\$18	blanka hoppas över
2949	13	INC	DE	
294A	13	INC	DE	
294B	1A	LD	A, (DE)	
294C	CB 47	BIT	0, A	
294E	20 0B	JR	NZ, L295B	
2950	CB 4F	BIT	1, A	
2952	20 18	JR	NZ, L296C	
2954	CD 1D 48	CALL	TXNUM	flyttal
2957	38 70	JR	C, L29C9	
2959	18 52	JR	L29AD	
295B	D5	L295B: PUSH	DE	
295C	CD FA 4B	CALL	GETINT	heltal
295F	3E D2	LD	A, \$D2	fel 210
2961	E3	EX	(SP), HL	
2962	73	LD	(HL), E	
2963	23	INC	HL	
2964	72	LD	(HL), D	
2965	23	INC	HL	
2966	EB	EX	DE, HL	
2967	E1	POP	HL	
2968	38 5F	JR	C, L29C9	
296A	18 41	JR	L29AD	
296C	7E	L296C: LD	A, (HL)	sträng
296D	01 00 2C	LD	BC, \$2C00	slutar vid ",,"
2970	FE 22	CP	\$22	
2972	28 04	JR	Z, L2978	
2974	FE 27	CP	\$27	
2976	20 02	JR	NZ, L297A	
2978	23	L2978: INC	HL	inom citattecken
2979	47	LD	B, A	
297A	EB	L297A: EX	DE, HL	
297B	73	LD	(HL), E	+0 textens adress
297C	23	INC	HL	
297D	72	LD	(HL), D	
297E	23	INC	HL	
297F	EB	EX	DE, HL	
2980	7E	L2980: LD	A, (HL)	
2981	FE 0D	CP	\$0D	
2983	28 16	JR	Z, L299B	
2985	B8	CP	B	avgränsaren?
2986	28 07	JR	Z, L298F	
2988	87	ADD	A, A	
2989	38 10	JR	C, L299B	
298B	23	L298B: INC	HL	
298C	0C	INC	C	
298D	18 F1	JR	L2980	
298F	FE 2C	L298F: CP	\$2C	
2991	28 08	JR	Z, L299B	
2993	23	INC	HL	
2994	BE	CP	(HL)	dubbelt = ett tecken
2995	28 F4	JR	Z, L298B	
2997	2B	DEC	HL	
2998	DF	RST	\$18	blanka efter citatet
2999	18 0C	JR	L29A7	
299B	0C	L299B: INC	C	blanka sist stryks
299C	3E 20	LD	A, \$20	
299E	E5	PUSH	HL	
299F	0D	L299F: DEC	C	
29A0	28 04	JR	Z, L29A6	

29A2	2B	DEC	HL	
29A3	BE	CP	(HL)	
29A4	28 F9	JR	Z, L299F	
29A6	E1	L29A6:	POP	HL
29A7	EB	L29A7:	EX	DE, HL
29A8	71		LD	(HL), C +2 längd, +3 avgränsare
29A9	23		INC	HL
29AA	70		LD	(HL), B
29AB	23		INC	HL
29AC	EB		EX	DE, HL
29AD	7E	L29AD:	LD	A, (HL)
29AE	CB 7F		BIT	7, A
29B0	20 1C		JR	NZ, L29CE
29B2	FE 0D		CP	\$0D
29B4	28 18		JR	Z, L29CE
29B6	FE 2C		CP	\$2C ”,” efter värdet?
29B8	3E 93		LD	A, \$93 fel 147
29BA	20 0D		JR	NZ, L29C9
29BC	23		INC	HL
29BD	1A		LD	A, (DE) fler variabler?
29BE	87		ADD	A, A
29BF	30 86		JR	NC, L2947
29C1	13		INC	DE
29C2	1A		LD	A, (DE)
29C3	E6 08		AND	\$08 INPUT (bit 3)?
29C5	28 11		JR	Z, L29D8
29C7	3E 96		LD	A, \$96 fel 150: för många värden
29C9	E1	L29C9:	POP	HL SP tillbaka, CY
29CA	F9		LD	SP, HL
29CB	D1		POP	DE
29CC	37		SCF	
29CD	C9		RET	
29CE	1A	L29CE:	LD	A, (DE)
29CF	87		ADD	A, A
29D0	3E 94		LD	A, \$94 fel 148: för få värden
29D2	30 F5		JR	NC, L29C9
29D4	13		INC	DE
29D5	1A		LD	A, (DE)
29D6	E6 08		AND	\$08
29D8	CC E5 28	L29D8:	CALL	Z, S28E5 READ: spara läspositionen
29DB	E1		POP	HL
29DC	2B		DEC	HL
29DD	56		LD	D, (HL)
29DE	2B		DEC	HL
29DF	5E		LD	E, (HL)
29E0	13		INC	DE
29E1	E1		POP	HL
29E2	E7	L29E2:	RST	\$20 variabelns adress, B = typ
29E3	78		LD	A, B
29E4	05		DEC	B
29E5	28 07		JR	Z, L29EE
29E7	05		DEC	B
29E8	28 13		JR	Z, L29FD
29EA	FD 7E 1E		LD	A, (IY+\$1E) flyttal: 2 eller 4 ord
29ED	0F		RRCA	
29EE	C1	L29EE:	POP	BC
29EF	71		LD	(HL), C värdet till variabeln
29F0	23		INC	HL
29F1	70		LD	(HL), B
29F2	23		INC	HL
29F3	3D		DEC	A
29F4	20 F8		JR	NZ, L29EE
29F6	F1	L29F6:	POP	AF märket: fler?
29F7	F2 E2 29		JP	P, L29E2
29FA	E1		POP	HL
29FB	E1		POP	HL
29FC	C9		RET	

29FD	E3	L29FD:	EX	(SP),HL	
29FE	DD E1		POP	IX	
2A00	C1		POP	BC	
2A01	D5		PUSH	DE	
2A02	C5		PUSH	BC	
2A03	E5		PUSH	HL	
2A04	06 00		LD	B,\$00	
2A06	CD 50 24		CALL	SVSET	plats i strängvariabeln
2A09	E1		POP	HL	
2A0A	F1		POP	AF	
2A0B	0C		INC	C	
2A0C	0D		DEC	C	
2A0D	28 09		JR	Z,L2A18	
2A0F	BE	L2A0F:	CP	(HL)	avgränsaren?
2A10	20 01		JR	NZ,L2A13	
2A12	23		INC	HL	dubbelt: ta ett
2A13	ED A0	L2A13:	LDI		
2A15	EA 0F 2A		JP	PE,L2A0F	
2A18	D1	L2A18:	POP	DE	
2A19	18 DB		JR	L29F6	

FNCALL (\$CF, antal, avstånd, referens): anrop av en egen DEF FN. Referensen pekar (relativt) på DEF-satsens antal parametrar; två bytes före står funktionsnamnet, vars låga bitar ger typen. Argumentvärdena ligger redan på stacken (vart och ett med \$AA+typ, omvandlade till parametrarnas typ: FNA(2.6) med X% ger X% = 3). Efter dem läggs de lokala variablerna (0, tom sträng med bufferten på stacken), sedan en pekartabell med ett ord per namn (FNFRM pekar dit; lokala referenser \$FFxx läses via FNFRM, se REFADR) och ramen: SP före argumenten, fortsättningen efter anropet, FRMSP, FNFRM, IY+\$27, ONEADR och ONEFRM. En ON ERROR GOTO i funktionen gäller alltså bara där. Enradig funktion: uttrycket körs (RST \$28) och slutar med \$B7+typ; flerradig: satsslingan körs från raden efter DEF till RETURN uttryck. Ett märke med B = 0 och C = typ ligger överst. Varje nivå tar ca 26 bytes stack (FNS(N)=N+FNS(N-1) ger fel 201 efter ca 1100 nivåer i 32 KB). Fel antal argument eller fel typ ger fel 223 redan vid länknigen.

2A1B	13	FNCALL:	INC	DE	hoppa över antal och avstånd
2A1C	13		INC	DE	
2A1D	EB		EX	DE,HL	
2A1E	4E		LD	C,(HL)	
2A1F	23		INC	HL	
2A20	46		LD	B,(HL)	
2A21	E5		PUSH	HL	IX = efter referensen (fortsättningen)
2A22	DD E1		POP	IX	
2A24	DD 23		INC	IX	
2A26	09	L2A26:	ADD	HL,BC	HL = DEF:s antal parametrar
2A27	EB		EX	DE,HL	
2A28	21 FC FF		LD	HL,\$FFFC	
2A2B	19		ADD	HL,DE	
2A2C	7E		LD	A,(HL)	namnets låga byte: typ
2A2D	EB		EX	DE,HL	
2A2E	E5		PUSH	HL	
2A2F	08		EX	AF,AF'	
2A30	D9		EXX		
2A31	E1		POP	HL	
2A32	4E		LD	C,(HL)	
2A33	06 00		LD	B,\$00	
2A35	23		INC	HL	
2A36	09		ADD	HL,BC	
2A37	09		ADD	HL,BC	
2A38	7E		LD	A,(HL)	efter parametrarna: LOCAL?
2A39	FE B6		CP	\$B6	
2A3B	20 40		JR	NZ,L2A7D	
2A3D	23		INC	HL	
2A3E	46		LD	B,(HL)	
2A3F	79		LD	A,C	
2A40	80		ADD	A,B	
2A41	4F		LD	C,A	
2A42	23		INC	HL	
2A43	11 00 00	L2A43:	LD	DE,\$0000	lokal: 0 på stacken
2A46	CB 46		BIT	0,(HL)	
2A48	20 0D		JR	NZ,L2A57	
2A4A	CB 4E		BIT	1,(HL)	

2A4C	20 10	JR	NZ, L2A5E	
2A4E	FD CB 1E 5E	BIT	3, (IY+\$1E)	flyttal: 2 eller 4 ord
2A52	28 02	JR	Z, L2A56	
2A54	D5	PUSH	DE	
2A55	D5	PUSH	DE	
2A56	D5	L2A56:	PUSH DE	
2A57	D5	L2A57:	PUSH DE	
2A58	23	INC	HL	
2A59	23	INC	HL	
2A5A	10 E7	DJNZ	L2A43	
2A5C	18 1F	JR	L2A7D	
2A5E	23	L2A5E:	INC HL	sträng: maxlängden efter namnet
2A5F	23	INC	HL	
2A60	5E	LD	E, (HL)	
2A61	23	INC	HL	
2A62	56	LD	D, (HL)	
2A63	E5	PUSH	HL	
2A64	21 02 00	LD	HL, \$0002	
2A67	39	ADD	HL, SP	
2A68	ED 52	SBC	HL, DE	
2A6A	CD F6 0F	CALL	SPCHK	bufferten på stacken
2A6D	DA 69 3B	JP	C, MEMERR	fel 201
2A70	D1	POP	DE	
2A71	F9	LD	SP, HL	
2A72	E5	PUSH	HL	
2A73	ED 62	SBC	HL, HL	+0 maxlängd, +2 adress, +4 längd 0
2A75	E3	EX	(SP), HL	
2A76	E5	PUSH	HL	
2A77	EB	EX	DE, HL	
2A78	56	LD	D, (HL)	
2A79	2B	DEC	HL	
2A7A	5E	LD	E, (HL)	
2A7B	18 DA	JR	L2A57	
2A7D	21 00 00	L2A7D:	LD HL, \$0000	ett ord per namn: pekartabellen
2A80	39	ADD	HL, SP	
2A81	CB 21	SLA	C	
2A83	ED 42	SBC	HL, BC	
2A85	CD F6 0F	CALL	SPCHK	
2A88	DA 69 3B	JP	C, MEMERR	
2A8B	F9	LD	SP, HL	
2A8C	E5	PUSH	HL	
2A8D	D9	EXX		
2A8E	D1	POP	DE	
2A8F	4E	LD	C, (HL)	
2A90	23	INC	HL	
2A91	06 00	LD	B, \$00	
2A93	79	LD	A, C	
2A94	CB 21	SLA	C	
2A96	28 03	JR	Z, L2A9B	
2A98	ED B0	LDIR		parametrarnas namn till tabellen
2A9A	4F	LD	C, A	
2A9B	7E	L2A9B:	LD A, (HL)	
2A9C	FE B6	CP	\$B6	
2A9E	20 14	JR	NZ, L2AB4	
2AA0	23	INC	HL	
2AA1	46	LD	B, (HL)	
2AA2	79	LD	A, C	
2AA3	80	ADD	A, B	
2AA4	4F	LD	C, A	
2AA5	23	INC	HL	
2AA6	7E	L2AA6:	LD A, (HL)	de lokals typbyte
2AA7	12	LD	(DE), A	
2AA8	13	INC	DE	
2AA9	13	INC	DE	
2AAA	23	INC	HL	
2AAB	23	INC	HL	
2AAC	E6 02	AND	\$02	

2AAE	28 02	JR	Z, L2AB2	
2AB0	23	INC	HL	
2AB1	23	INC	HL	
2AB2	10 F2	L2AB2: DJNZ	L2AA6	
2AB4	E5	L2AB4: PUSH	HL	
2AB5	6B	LD	L, E	
2AB6	62	LD	H, D	
2AB7	79	LD	A, C	
2AB8	41	LD	B, C	
2AB9	B7	OR	A	
2ABA	28 1D	JR	Z, L2AD9	
2ABC	2B	L2ABC: DEC	HL	bakifrån: ordet = värdets adress
2ABD	72	LD	(HL), D	
2ABE	2B	DEC	HL	
2ABF	7E	LD	A, (HL)	
2AC0	73	LD	(HL), E	
2AC1	CB 47	BIT	0, A	
2AC3	20 10	JR	NZ, L2AD5	
2AC5	CB 4F	BIT	1, A	sträng: 6 bytes + bufferten
2AC7	20 43	JR	NZ, L2B0C	
2AC9	FD CB 1E 5E	BIT	3, (IY+\$1E)	
2ACD	28 04	JR	Z, L2AD3	
2ACF	13	INC	DE	
2AD0	13	INC	DE	
2AD1	13	INC	DE	
2AD2	13	L2AD2: INC	DE	
2AD3	13	L2AD3: INC	DE	
2AD4	13	INC	DE	
2AD5	13	L2AD5: INC	DE	
2AD6	13	INC	DE	
2AD7	10 E3	DJNZ	L2ABC	
2AD9	EB	L2AD9: EX	DE, HL	DE = kroppen, HL = tabellen
2ADA	E3	EX	(SP), HL	
2ADB	EB	EX	DE, HL	
2ADC	DD E5	PUSH	IX	ramen: fortsättningen, FRMSP,
2ADE	ED 4B 45 FF	LD	BC, (FRMSP)	
2AE2	C5	PUSH	BC	
2AE3	ED 4B 18 FF	LD	BC, (FNFRM)	FNFRM (= tabellen), IY+\$27,
2AE7	22 18 FF	LD	(FNFRM), HL	
2AEA	C5	PUSH	BC	
2AEB	FD 4E 27	LD	C, (IY+\$27)	
2AEE	C5	PUSH	BC	
2AEF	ED 4B 42 FF	LD	BC, (ONEADR)	ONEADR och ONEFRM
2AF3	C5	PUSH	BC	
2AF4	ED 4B 04 FF	LD	BC, (ONEFRM)	
2AF8	C5	PUSH	BC	
2AF9	CD A3 1D	CALL	S1DA3	
2AFC	08	EX	AF, AF'	
2AFD	E6 03	AND	\$03	funktionens typ
2AFF	4F	LD	C, A	
2B00	1A	LD	A, (DE)	
2B01	FE C0	CP	\$C0	flerradig: satsslingan
2B03	DA 0E 1D	JP	C, L1D0E	
2B06	06 00	LD	B, \$00	
2B08	C5	PUSH	BC	märke B = 0, C = typ
2B09	1B	DEC	DE	

FNAMRK (\$AA-\$AC): markör för ett argument till en egen DEF FN, typ i de låga bitarna, följd av en byte (avstånd?). Lägg ut av CARGS (\$18DB) och ses över vid fixup (\$3021); vid körning hoppas koden och byten över. LIST hoppar också över den (DSKIP).

2B0A	13	FNAMRK: INC	DE
2B0B	EF	RST	\$28
2B0C	EB	L2B0C: EX	DE, HL
2B0D	C5	PUSH	BC
2B0E	4E	LD	C, (HL)
2B0F	23	INC	HL
2B10	46	LD	B, (HL)
2B11	09	ADD	HL, BC

2B12	C1		POP	BC	
2B13	EB		EX	DE,HL	
2B14	18 BC		JR	L2AD2	
2B16	FE 02	S2B16:	CP	\$02	sträng/tal fel: fel 140
2B18	D2 E7 2B		JP	NC,L2BE7	
2B1B	C5	S2B1B:	PUSH	BC	lägg tillbaka det FNCALL sparade
2B1C	2A 18 FF		LD	HL,(FNFRM)	
2B1F	2B		DEC	HL	
2B20	46		LD	B,(HL)	
2B21	2B		DEC	HL	
2B22	4E		LD	C,(HL)	
2B23	C5		PUSH	BC	
2B24	2B		DEC	HL	
2B25	46		LD	B,(HL)	
2B26	2B		DEC	HL	
2B27	4E		LD	C,(HL)	
2B28	ED 43 3A FF		LD	(PRGPTR),BC	
2B2C	2B		DEC	HL	
2B2D	46		LD	B,(HL)	
2B2E	2B		DEC	HL	
2B2F	4E		LD	C,(HL)	
2B30	ED 43 45 FF		LD	(FRMSP),BC	
2B34	2B		DEC	HL	
2B35	46		LD	B,(HL)	
2B36	2B		DEC	HL	
2B37	4E		LD	C,(HL)	
2B38	ED 43 18 FF		LD	(FNFRM),BC	
2B3C	2B		DEC	HL	
2B3D	2B		DEC	HL	
2B3E	4E		LD	C,(HL)	
2B3F	FD 71 27		LD	(IY+\$27),C	
2B42	2B		DEC	HL	
2B43	46		LD	B,(HL)	
2B44	2B		DEC	HL	
2B45	4E		LD	C,(HL)	
2B46	ED 43 42 FF		LD	(ONEADR),BC	
2B4A	2B		DEC	HL	
2B4B	46		LD	B,(HL)	
2B4C	2B		DEC	HL	
2B4D	4E		LD	C,(HL)	
2B4E	ED 43 04 FF		LD	(ONEFRM),BC	
2B52	E1		POP	HL	
2B53	C1		POP	BC	
2B54	A7		AND	A	
2B55	C9		RET		

FRETf/FRETI/FRETS (\$B7-\$B9): lämna ett värde. Är det översta ordet funktionens märke (B = 0) är det retur från DEF FN: typen prövas (S2B16, sträng mot tal fel 140), S2B1B lägger tillbaka FNCALL:s sparade värden, SP sätts till läget före argumenten och värdet läggs dit, omvandlat efter funktionens typ (FN% avrundar och slår runt: FNI%(40000) = -25536). FRETs flyttar texten ned om den ligger i den frigjorda ramen (en lokal sträng). Annars är det ett vanligt slut på ett uttryck och värdet lämnas till anroparen. RETURN uttryck utanför en funktion, eller i en GOSUB inuti den, hittar inte märket: fel 140, samma nummer som RETURN utan GOSUB.

2B56	E1	FRETf:	POP	HL	
2B57	C1		POP	BC	
2B58	D9		EXX		
2B59	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)	DOUBLE: 8 bytes
2B5D	28 02		JR	Z,L2B61	
2B5F	C1		POP	BC	
2B60	D1		POP	DE	
2B61	08	L2B61:	EX	AF,AF'	
2B62	F1		POP	AF	
2B63	F5		PUSH	AF	
2B64	A7		AND	A	A = märkets B = 0: funktionsretur
2B65	28 0E		JR	Z,L2B75	
2B67	DD E1	S2B67:	POP	IX	annars: värdet tillbaka, vidare
2B69	08		EX	AF,AF'	
2B6A	28 02		JR	Z,L2B6E	

2B6C	D5		PUSH DE	
2B6D	C5		PUSH BC	
2B6E	D9	L2B6E:	EXX	
2B6F	C5		PUSH BC	
2B70	E5		PUSH HL	
2B71	06 00		LD B,\$00	
2B73	DD E9		JP (IX)	
2B75	E1	L2B75:	POP HL	
2B76	7D		LD A,L	
2B77	CD 16 2B		CALL S2B16	
2B7A	F9		LD SP,HL	SP = före argumenten
2B7B	CD 67 2B		CALL S2B67	
2B7E	08		EX AF,AF'	
2B7F	28 15		JR Z,L2B96	
2B81	C3 65 21		JP L2165	FN%: avrunda till heltal
2B84	06 01	FRETI:	LD B,\$01	
2B86	E1		POP HL	
2B87	F1		POP AF	märket (B = 0)? annars RET
2B88	F5		PUSH AF	
2B89	A7		AND A	
2B8A	C0		RET NZ	
2B8B	EB		EX DE,HL	
2B8C	C1		POP BC	
2B8D	79		LD A,C	
2B8E	CD 16 2B		CALL S2B16	
2B91	F9		LD SP,HL	
2B92	D5		PUSH DE	
2B93	CC C0 4C		CALL Z,ITOF5	tafunktion: ITOF
2B96	C3 80 21	L2B96:	JP L2180	
2B99	E1	FRETS:	POP HL	lämna strängvärde
2B9A	23		INC HL	
2B9B	23		INC HL	
2B9C	E5		PUSH HL	
2B9D	39		ADD HL,SP	
2B9E	23		INC HL	
2B9F	23		INC HL	
2BA0	23		INC HL	
2BA1	23		INC HL	
2BA2	7E		LD A,(HL)	
2BA3	23		INC HL	
2BA4	66		LD H,(HL)	
2BA5	6F		LD L,A	
2BA6	06 02		LD B,\$02	
2BA8	24		INC H	
2BA9	25		DEC H	
2BAA	C2 BC 1D		JP NZ,S1DBC	inte i en funktion
2BAD	FE 02		CP \$02	
2BAF	20 36		JR NZ,L2BE7	
2BB1	CD 1B 2B		CALL S2B1B	
2BB4	D1		POP DE	
2BB5	D1		POP DE	
2BB6	C1		POP BC	
2BB7	E5		PUSH HL	
2BB8	78		LD A,B	tom sträng
2BB9	B1		OR C	
2BBA	28 1B		JR Z,L2BD7	
2BBC	ED 52		SBC HL,DE	texten i ramen? flytta ned den
2BBE	38 1A		JR C,L2BDA	
2BC0	62		LD H,D	
2BC1	6B		LD L,E	
2BC2	ED 72		SBC HL,SP	
2BC4	38 14		JR C,L2BDA	
2BC6	EB		EX DE,HL	
2BC7	D1		POP DE	
2BC8	1B		DEC DE	
2BC9	09		ADD HL,BC	
2BCA	2B		DEC HL	

2BCB	C5		PUSH BC	
2BCC	ED B8		LDDR	
2BCE	C1		POP BC	
2BCF	EB		EX DE,HL	
2BD0	23		INC HL	
2BD1	F9		LD SP,HL	
2BD2	C5		PUSH BC	
2BD3	E5		PUSH HL	
2BD4	C5		PUSH BC	
2BD5	18 BF		JR L2B96	
2BD7	11 00 00	L2BD7:	LD DE,\$0000	
2BDA	E1	L2BDA:	POP HL	
2BDB	F9		LD SP,HL	
2BDC	C5		PUSH BC	
2BDD	D5		PUSH DE	
2BDE	01 00 00		LD BC,\$0000	
2BE1	C5		PUSH BC	
2BE2	18 B2		JR L2B96	
2BE4	3E 91	FNEND:	LD A,\$91	fel 145: FNEND nådd (ingen RETURN)
2BE6	21		DEFB \$21	LD HL,\$8C3E (överlappar nästa)
2BE7	3E 8C	L2BE7:	LD A,\$8C	fel 140
2BE9	C3 6B 3B		JP ERRSP	

MID: MID\$(a\$,s,n) = b\$. s och n avrundas till närmaste och provas som i MID\$-funktionen (fel 134 utanför strängen). b\$ skrivs in från position s: en kortare text ersätter bara sina egna tecken (MID\$(A\$,2,3) = "XY" ger AX YDEF av ABCDEF), en tom ingenting, en längre än n ger fel 136. Går även på fältelement.

2BEC	E7	MID:	RST \$20	
2BED	13		INC DE	
2BEE	E7		RST \$20	
2BEF	DD E1		POP IX	
2BF1	E1		POP HL	
2BF2	C1		POP BC	
2BF3	DD 39		ADD IX,SP	
2BF5	78		LD A,B	
2BF6	B1		OR C	
2BF7	28 10		JR Z,L2C09	tom text: ingenting ändras
2BF9	E5		PUSH HL	
2BFA	CD 67 27		CALL IXHL4	
2BFD	ED 42		SBC HL,BC	
2BFF	38 10		JR C,L2C11	texten längre än fönstret
2C01	E1		POP HL	
2C02	D5		PUSH DE	
2C03	CD 48 27		CALL IXDE2	
2C06	ED B0		LDIR	texten in i strängen
2C08	D1		POP DE	
2C09	DD F9	L2C09:	LD SP,IX	
2C0B	E1		POP HL	
2C0C	C1		POP BC	
2C0D	C1		POP BC	
2C0E	39		ADD HL,SP	
2C0F	F9		LD SP,HL	
2C10	C9		RET	
2C11	D7	L2C11:	RST \$10	fel 136: texten för lång (även CHAIN)
2C12	88		DEFB \$88	

ONERR: ON ERROR GOTO nr. ONEADR = radens adress, ONEFRM = FNFRM (en ON ERROR i en funktion gäller bara där), IY+\$27 bit 1 sätts. **ONERR0:** ON ERROR GOTO utan nummer stänger av. I felrutinen gör den dessutom att felet skrivs ut och programmet stannar, som om det inte hade fångats.

2C13	EB	ONERR:	EX DE,HL	
2C14	5E		LD E,(HL)	
2C15	23		INC HL	
2C16	56		LD D,(HL)	
2C17	EB		EX DE,HL	
2C18	19		ADD HL,DE	
2C19	13		INC DE	

2C1A	22 42 FF	LD	(ONEADR),HL	ON ERROR GOTO: radens adress
2C1D	2A 18 FF	LD	HL,(FNFRM)	
2C20	22 04 FF	LD	(ONEFRM),HL	
2C23	FD CB 27 CE	SET	1,(IY+\$27)	
2C27	C9	RET		
2C28	FD CB 27 8E	ONERR0:	RES 1,(IY+\$27)	
2C2C	CD 49 3C	CALL	RESCHK	
2C2F	D8	RET	C	utanför felrutinen: bara avstängning
2C30	F9	LD	SP,HL	
2C31	C3 C8 3B	JP	L3BC8	i felrutinen: felet skrivs ut

GOSUB: SPCHK0 (stacken full: fel 201 via ERRSP), sedan en ram med returadressen, FRMSP och C = \$FE. RETURN tar senaste ramen i FRMSP-kedjan. FOR- och WHILE-block ligger utanför kedjan och hindrar inte RETURN (FOR I=1 TO 3 : RETURN går, I = 1). Är ramen ingen GOSUB blir det fel 140 via ERRSP: ON ERROR fångar det inte och CON går inte.

2C34	CD EF 0F	GOSUB:	CALL SPCHK0	
2C37	38 29	JR	C,L2C62	stacken full: fel 201, fångas inte
2C39	EB	EX	DE,HL	
2C3A	5E	LD	E,(HL)	
2C3B	23	INC	HL	
2C3C	56	LD	D,(HL)	
2C3D	EB	EX	DE,HL	
2C3E	19	ADD	HL,DE	
2C3F	13	INC	DE	
2C40	0E FE	L2C40:	LD C,\$FE	ram: retur, FRMSP, C = \$FE (GOSUB)
2C42	EB	EX	DE,HL	
2C43	C3 09 1D	JP	L1D09	
2C46	1A	RETURN:	LD A,(DE)	
2C47	C6 40	ADD	A,\$40	
2C49	2A 45 FF	LD	HL,(FRMSP)	
2C4C	F9	LD	SP,HL	senaste ramen; FOR/WHILE ligger utanför kedjan
2C4D	30 01	JR	NC,L2C50	
2C4F	EF	RST	\$28	
2C50	E1	L2C50:	POP HL	
2C51	3E FE	LD	A,\$FE	
2C53	BD	CP	L	
2C54	20 07	JR	NZ,L2C5D	ingen GOSUB-ram: fel 140, fångas inte
2C56	E1	POP	HL	
2C57	22 45 FF	LD	(FRMSP),HL	
2C5A	D1	POP	DE	
2C5B	18 26	JR	L2C83	
2C5D	87	L2C5D:	ADD A,A	
2C5E	3E 8B	LD	A,\$8B	blir alltid \$8C (140): CY = 1 efter ADD A,A med A = \$FE
2C60	CE 00	ADC	A,\$00	
2C62	C3 6B 3B	L2C62:	JP ERRSP	

ON: index (avrundat till närmaste; ON 2.5 tar tredje numret) minus antalet; 0 eller för stort ger fel 138, som ON ERROR fångar. Koden efter listan väljer: GOTO, GOSUB (återvänder efter listan), RESTORE, annars RESUME. ON n ON ERROR GOTO (\$85) blir alltså samma sak som ON n RESUME: fel 151 utanför felrutinen, och i den RESUME till raden.

2C65	E7	ON:	RST \$20	
2C66	13		INC DE	
2C67	1A		LD A,(DE)	
2C68	13		INC DE	
2C69	D5		PUSH DE	
2C6A	13		INC DE	
2C6B	95		SUB L	
2C6C	4F		LD C,A	
2C6D	2B		DEC HL	
2C6E	3E 00		LD A,\$00	
2C70	9C		SBC A,H	
2C71	38 1E		JR C,L2C91	index 0 eller större än antalet
2C73	44		LD B,H	
2C74	29		ADD HL,HL	
2C75	19		ADD HL,DE	
2C76	5E		LD E,(HL)	
2C77	23		INC HL	

2C78	56		LD	D, (HL)	
2C79	EB		EX	DE, HL	
2C7A	19		ADD	HL, DE	
2C7B	EB		EX	DE, HL	
2C7C	23		INC	HL	
2C7D	09		ADD	HL, BC	
2C7E	09		ADD	HL, BC	
2C7F	C1		POP	BC	
2C80	0A		LD	A, (BC)	
2C81	D6 80		SUB	\$80	\$80 GOTO, \$82 GOSUB, \$83 RESTORE
2C83	28 59	L2C83:	JR	Z, L2CDE	
2C85	EB		EX	DE, HL	
2C86	3D		DEC	A	
2C87	3D		DEC	A	
2C88	28 B6		JR	Z, L2C40	
2C8A	3D		DEC	A	
2C8B	CA CD 28		JP	Z, L28CD	
2C8E	C3 27 3C		JP	L3C27	\$84 RESUME, även \$85 ON ERROR GOTO
2C91	D7	L2C91:	RST	\$10	fel 138: ON-index utanför listan
2C92	8A		DEFB	\$8A	

CHAIN fil: namnet kopieras till BUFADR (högst 160 tecken, annars fel 136), programmet stängs och filen laddas som vid LOAD (\$14A8) utan att COMMON-variablerna nollställs; sedan RUN. Går laddningen fel finns inget program kvar (fel via ERRSP).

2C93	E7	CHAIN:	RST	\$20	
2C94	CD 51 00		CALL	BUFADR	
2C97	D1		POP	DE	
2C98	D1		POP	DE	
2C99	E3		EX	(SP), HL	
2C9A	AF		XOR	A	
2C9B	7D		LD	A, L	
2C9C	2B		DEC	HL	
2C9D	ED 42		SBC	HL, BC	
2C9F	E1		POP	HL	
2CA0	E5		PUSH	HL	
2CA1	EB		EX	DE, HL	
2CA2	4F		LD	C, A	
2CA3	D2 11 2C		JP	NC, L2C11	namnet längre än 160 tecken
2CA6	ED B0		LDIR		
2CA8	3E 0D		LD	A, \$0D	
2CAA	12		LD	(DE), A	
2CAB	E1		POP	HL	
2CAC	CD 0F 11		CALL	CLSPRG	
2CAF	3E 02		LD	A, \$02	
2CB1	E5		PUSH	HL	
2CB2	CD 35 10		CALL	OPEN	
2CB5	E1		POP	HL	
2CB6	B4		OR	H	
2CB7	F9		LD	SP, HL	
2CB8	FD CB 1D A6		RES	4, (IY+\$1D)	
2CBC	CD A8 14		CALL	S14A8	
2CBF	CD 0F 11		CALL	CLSPRG	
2CC2	38 9E		JR	C, L2C62	
2CC4	C3 F3 1C		JP	RUN0	

TRCHOK: TRACE-kroken (HOOK3), nås från EOL vid varje \$87 när IY+\$23 bit 1 är satt. Den kör minisatsen TRCCOD (\$2CE1), som är kompilerad kod för PRINT CALL (\$2CFC) med PEEK2 och ";": TRCLNR ger adressen till nästa rads nummer. Utskriften går till TRACE-filen (IY+\$35, 0 = skärmen) och skrivs utan tecken, så rad 40000 blir inte negativ. Varje nummer får ett blanksteg före och efter (" 10 20"). Ett hopp landar på \$87 före målet och visar alltså målraden; en slinga inom en rad syns inte. Programslut utan END ger " 0" (slutmärkets "radnummer"). Direktrader skrivs inte.

2CC7	1A	TRCHOK:	LD	A, (DE)	radslut från EOL via HOOK3
2CC8	FE 87		CP	\$87	
2CCA	C0		RET	NZ	
2CCB	21 E1 2C		LD	HL, \$2CE1	minisatsen TRCCOD
2CCE	D5		PUSH	DE	
2CCF	EB		EX	DE, HL	
2CD0	22 20 FF		LD	(SCNPTR), HL	SCNPTR = \$87 före raden

2CD3	FD 6E 35	LD	L, (IY+\$35)	L = TRACE-filen (0 = skärmen)
2CD6	FD CB 27 9E	RES	3, (IY+\$27)	utan tecken: 40000 blir inte negativt
2CDA	CD 09 1E	CALL	S1E09	som PRINT #fil
2CDD	D1	POP	DE	
2CDE	C3 A3 1D	L2CDE:	JP S1DA3	
2CE1	C7 FC 2C D1...	TRCCOD:	DEFB \$C7, \$FC, \$2C, \$D1, \$17, \$7F, \$B8, \$3B	INTCON \$2CFC, CALL, PEEK2, heltal, ";"
2CE9	00	DEFB	\$00	satsens slut

TRACE [#n]: en tidigare TRACE stängs av (NOTRAC), filen n måste vara öppen (annars fel 32); TRACE 1 ger fel 221. NOTRACE (\$2003) slår av.

2CEA	CD 03 20	TRACE:	CALL NOTRAC	en tidigare TRACE stängs av
2CED	CD 24 20		CALL S2024	"#n," (L = 0 utan)
2CF0	7D		LD A, L	
2CF1	CD 88 11		CALL FNDFIL	filen måste vara öppen: fel 32
2CF4	FD 75 35		LD (IY+\$35), L	
2CF7	FD CB 23 CE		SET 1, (IY+\$23)	
2CFB	C9		RET	
2CFC	2A 20 FF	TRCLNR:	LD HL, (SCNPTR)	HL = radnumrets adress (efter längden)
2CFF	23		INC HL	
2D00	23		INC HL	
2D01	C9		RET	

FIX och **INT**. **FFRAC** letar efter bråkbitar i talet vid HL (exponent \$80 + antal heltalsbitar, mantissan efter): $|x| < 1$ är bara bråk, annars räknas de hela byten fram och en mask för den första byte som har bråkbitar. **FTRUNC** nollar bråkbitarna i talet på stacken. **FIX** avkortar alltså mot noll (**FIX**(-2.5) = -2, **FIX**(-.5) = 0), och **INT** drar dessutom ifrån 1 för negativa tal med bråk (**INT**(-2.5) = -3, **INT**(-.5) = -1). Med **DOUBLE** gäller alla 8 bytes (**INT**(123456789.9) = 123456789).

2D02	CD 4F 2D	FIX:	CALL FTRUNC	bråkbitarna bort: mot noll
2D05	EF	L2D05:	RST \$28	
2D06	CD 4F 2D	INT:	CALL FTRUNC	
2D09	28 FA		JR Z, L2D05	inget bråk: klart
2D0B	E1		POP HL	
2D0C	E5		PUSH HL	
2D0D	CB 7C		BIT 7, H	positivt: klart
2D0F	28 F4		JR Z, L2D05	
2D11	CD A3 1D		CALL S1DA3	
2D14	21 F2 4D		LD HL, \$4DF2	negativt med bråk: minus 1
2D17	CD 25 4C		CALL FLOAD	
2D1A	CD 39 4F		CALL FSUB	
2D1D	C3 80 21		JP L2180	
2D20	7E	FFRAC:	LD A, (HL)	HL = exponenten, sedan mantissan
2D21	A7		AND A	
2D22	C8		RET Z	
2D23	01 FF 01		LD BC, \$01FF	
2D26	FE 81		CP \$81	$ x < 1$: allt är bråk
2D28	D8		RET C	
2D29	0F		RRCA	C = hela bytes i heltalsdelen
2D2A	0F		RRCA	
2D2B	0F		RRCA	
2D2C	E6 0F		AND \$0F	
2D2E	4F		LD C, A	
2D2F	2F		CPL	
2D30	3D		DEC A	
2D31	FD 86 1E		ADD A, (IY+\$1E)	IY+\$1E = talets längd
2D34	30 17		JR NC, L2D4D	inga bråkbitar: Z
2D36	3C		INC A	
2D37	F5		PUSH AF	
2D38	7E		LD A, (HL)	
2D39	E6 07		AND \$07	
2D3B	47		LD B, A	
2D3C	3E FF		LD A, \$FF	mask för bråkbitarna i första byten
2D3E	28 04		JR Z, L2D44	
2D40	A7	L2D40:	AND A	
2D41	1F		RRA	
2D42	10 FC		DJNZ L2D40	
2D44	09	L2D44:	ADD HL, BC	

2D45	C1		POP	BC	
2D46	23	L2D46:	INC	HL	
2D47	4F		LD	C, A	
2D48	A6		AND	(HL)	bråkbit? NZ, C = masken
2D49	C0		RET	NZ	
2D4A	3D		DEC	A	
2D4B	10 F9		DJNZ	L2D46	
2D4D	AF	L2D4D:	XOR	A	
2D4E	C9		RET		
2D4F	21 02 00	FTRUNC:	LD	HL, \$0002	talet under returadressen
2D52	39		ADD	HL, SP	
2D53	CD 20 2D		CALL	FFRAC	
2D56	C8		RET	Z	
2D57	79		LD	A, C	bråkbitarna bort
2D58	2F		CPL		
2D59	A6		AND	(HL)	
2D5A	77	L2D5A:	LD	(HL), A	
2D5B	23		INC	HL	
2D5C	AF		XOR	A	resten av bytena 0
2D5D	10 FB		DJNZ	L2D5A	
2D5F	3C		INC	A	NZ: talet ändrat
2D60	C9		RET		

FPOWI: heltal upphöjt till heltal, genom kvadrering och **IMUL** (**S224E**): slår runt som * ($200\%^2 = -25536$, $2\%^{15} = -32768$) och ger fel 132 när ett mellanresultat är över 65535 ($2\%^{16}$). Negativ exponent: basen 1 ger 1, -1 ger -1 eller 1 efter exponentens paritet, 0 ger fel 132, annan bas 0 ($3\%^{-1} = 0$).

2D61	C1	FPOWI:	POP	BC	BC = exponenten, HL = basen
2D62	E1		POP	HL	
2D63	D5		PUSH	DE	
2D64	78		LD	A, B	
2D65	87		ADD	A, A	
2D66	38 21		JR	C, L2D89	negativ exponent
2D68	11 01 00		LD	DE, \$0001	
2D6B	EB		EX	DE, HL	
2D6C	CB 38	L2D6C:	SRL	B	exponentens bitar nedifrån
2D6E	CB 19		RR	C	
2D70	30 07		JR	NC, L2D79	
2D72	D5		PUSH	DE	
2D73	C5		PUSH	BC	
2D74	CD 4E 22		CALL	S224E	resultatet * basen (IMUL)
2D77	C1		POP	BC	
2D78	D1		POP	DE	
2D79	78	L2D79:	LD	A, B	
2D7A	B1		OR	C	
2D7B	28 1D		JR	Z, L2D9A	
2D7D	C5		PUSH	BC	
2D7E	E5		PUSH	HL	
2D7F	62		LD	H, D	
2D80	6B		LD	L, E	
2D81	CD 4E 22		CALL	S224E	basen kvadreras
2D84	D1		POP	DE	
2D85	C1		POP	BC	
2D86	EB		EX	DE, HL	
2D87	18 E3		JR	L2D6C	
2D89	7C	L2D89:	LD	A, H	basen 0, 1 eller -1?
2D8A	B7		OR	A	
2D8B	20 10		JR	NZ, L2D9D	
2D8D	B5		OR	L	
2D8E	3D		DEC	A	
2D8F	28 09		JR	Z, L2D9A	
2D91	3C		INC	A	
2D92	3E 84		LD	A, \$84	fel 132: 0 upphöjt till negativt tal
2D94	CC 33 00		CALL	Z, ERRJP	
2D97	21 00 00	L2D97:	LD	HL, \$0000	annan bas: 0
2D9A	D1	L2D9A:	POP	DE	
2D9B	E5		PUSH	HL	

2D9C	EF		RST	\$28	
2D9D	A5	L2D9D:	AND	L	-1?
2D9E	3C		INC	A	
2D9F	20 F6		JR	NZ, L2D97	
2DA1	3E 01		LD	A, \$01	udda exponent: -1, jämn: 1
2DA3	A1		AND	C	
2DA4	20 F4		JR	NZ, L2D9A	
2DA6	21 01 00		LD	HL, \$0001	
2DA9	18 EF		JR	L2D9A	

IPOW: flyttal upphöjt till heltal, genom kvadrering. Exponenten (beloppet) ligger i IY+\$20/\$21, och vid negativ exponent tas först 1/basen ($0^{\wedge}(-1)$ ger fel 130). Resultatet är exakt så långt talen räcker: $(-2)^{\wedge}3 = -8$, $0^{\wedge}0 = 1$. Spill ger fel 130, underspill 0.

2DAB	CD A3 1D	IPOW:	CALL	S1DA3	flyttal upphöjt till heltal
2DAE	E1	L2DAE:	POP	HL	
2DAF	7C		LD	A, H	
2DB0	87		ADD	A, A	
2DB1	DC 6D 22		CALL	C, NEGHL	negativ: beloppet
2DB4	22 20 FF		LD	(SCNPTR), HL	
2DB7	30 0E		JR	NC, L2DC7	
2DB9	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2	negativ: basen = 1/basen
2DBC	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
2DBF	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
2DC2	CD 5F 50		CALL	FDIV	
2DC5	38 37		JR	C, L2DFE	
2DC7	21 F2 4D	L2DC7:	LD	HL, \$4DF2	resultatet = 1
2DCA	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
2DCD	FD CB 21 3E	L2DCD:	SRL	(IY+\$21)	exponentens bitar nedifrån
2DD1	FD CB 20 1E		RR	(IY+\$20)	
2DD5	30 0E		JR	NC, L2DE5	
2DD7	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)	
2DDA	26 00		LD	H, \$00	
2DDC	39		ADD	HL, SP	
2DDD	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
2DE0	CD EA 4F		CALL	FMUL	resultatet * basen
2DE3	38 11		JR	C, L2DF6	
2DE5	CD 52 4C	L2DE5:	CALL	FSWAP	
2DE8	FD 7E 20		LD	A, (IY+\$20)	fler bitar? basen kvadreras
2DEB	FD B6 21		OR	(IY+\$21)	
2DEE	28 0D		JR	Z, L2DFD	
2DF0	CD 21 4C		CALL	FDUP	
2DF3	CD EA 4F		CALL	FMUL	
2DF6	08	L2DF6:	EX	AF, AF'	
2DF7	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
2DFA	08		EX	AF, AF'	
2DFB	30 D0		JR	NC, L2DCD	
2DFD	F9	L2DFD:	LD	SP, HL	
2DFE	C3 7B 21	L2DFE:	JP	L217B	CY: fel 130

FPOW: $x^{\wedge}y$ med flyttal. Är y ett heltal med $|y| < 16384$ (exponenten under \$8F) går det till IPOW; annars $\text{EXP}(y * \text{LOG}(x))$.

LOG-felet för $x \leq 0$ (fel 142 i LOG) blir här fel 130, så $(-1)^{\wedge}16383 = -1$ men $(-1)^{\wedge}16384$, $(-2)^{\wedge}.5$ och $0^{\wedge}.5$ ger fel 130. $^{\wedge}$ räknas från vänster ($2^{\wedge}3^{\wedge}2 = 64$) och före unärt minus ($-2^{\wedge}2 = -4$).

2E01	CD A3 1D	FPOW:	CALL	S1DA3	
2E04	21 00 00		LD	HL, \$0000	
2E07	39		ADD	HL, SP	
2E08	7E		LD	A, (HL)	
2E09	FE 8F		CP	\$8F	$ y \geq 16384$: via LOG
2E0B	30 0A		JR	NC, L2E17	
2E0D	CD 20 2D		CALL	FFRAC	bråkdel: via LOG
2E10	20 05		JR	NZ, L2E17	
2E12	CD F7 4C		CALL	FTOIT	heltal: IPOW
2E15	18 97		JR	L2DAE	
2E17	CD 52 4C	L2E17:	CALL	FSWAP	$x^{\wedge}y = \text{EXP}(y * \text{LOG}(x))$
2E1A	CD 28 58		CALL	LOG	
2E1D	38 D7		JR	C, L2DF6	LOG-fel ($x \leq 0$) blir fel 130
2E1F	CD EA 4F		CALL	FMUL	
2E22	D4 37 59		CALL	NC, EXP	

2E25 18 D7

JR L2DFE

LINK: länkning (fixup) före körning. Anropas av **RUN** och när ett direktkommando behöver ett länkat program ($IY + \$26$ bit 0 = länkat). Samma princip som i ABC80-BASIC:en (Finnved 1979): koden som lagras är oberoende av var programmet och variablerna hamnar; först vid **RUN** byts namn och radnummer ut mot adresser.

Pass 1 (radvis, bara satsen först på raden):

```
DEF FN ($8C)  läggs in i DEF-listan (PRGBEG+$10) med relativa
               länkar; samma namn två gånger -> fel $BC (188),
               som anges på den FÖRSTA DEF:ens rad (S2EDE byter
               DE och HL, och HL pekar då på den funna posten).
               En enradig DEF (uttryck direkt) gås igenom med ESCAN.
FNEND ($8D)   utan DEF -> fel $BD (189)
DATA ($8E)    kedjas i DATA-listan (PRGBEG+$12) för READ
```

Pass 2: **PSCAN** går igenom hela programmet och anropar **LNKJP** för varje referens; **LNKTAB** väljer rutin efter referensens sort (se **PSCAN**). Blir det fel görs det redan länkade ogjort fram till felet (**ULKPR**) och **PRGPTR** pekar på felet. Öppen **FOR/WHILE** vid slutet -> fel \$B6, **DEF** utan **FNEND** -> fel \$BD (på **DEF**-raden). Till sist SET 0, ($IY + \$26$).

2E27	CD 26 0E	LINK:	CALL RUNCLR	
2E2A	FD CB 23 96		RES 2, (IY+\$23)	IY+\$23 bit 2 av
2E2E	FD CB 26 46		BIT 0, (IY+\$26)	redan länkat: klart
2E32	C0		RET NZ	
2E33	CD 75 13		CALL NEWSTK	
2E36	CD 4B 31		CALL LNKCLR	inget DEF eller block öppet
2E39	CD 44 00		CALL FSTLIN	
2E3C	E5		PUSH HL	
2E3D	06 13		LD B, \$13	nollställ programhuvudet PRGBEG+1...+\$13
2E3F	2B	L2E3F:	DEC HL	
2E40	77		LD (HL), A	
2E41	10 FC		DJNZ L2E3F	
2E43	E1		POP HL	
2E44	CD B5 32		CALL PRGCHK	
2E47	4E	L2E47:	LD C, (HL)	radens längd
2E48	0D		DEC C	
2E49	28 75		JR Z, L2EC0	längd 1 = programmets slut
2E4B	23		INC HL	förbi längd och radnummer
2E4C	23		INC HL	
2E4D	23		INC HL	
2E4E	0D		DEC C	
2E4F	0D		DEC C	
2E50	06 00		LD B, \$00	
2E52	7E		LD A, (HL)	satsen först på raden
2E53	FE 8C		CP \$8C	
2E55	28 0B		JR Z, L2E62	
2E57	FE 8E		CP \$8E	
2E59	28 56		JR Z, L2EB1	
2E5B	FE 8D		CP \$8D	
2E5D	28 47		JR Z, L2EA6	
2E5F	09	L2E5F:	ADD HL, BC	
2E60	18 E5		JR L2E47	
2E62	CD 5D 31	L2E62:	CALL CURDEF	DEF FN: redan inne i en DEF?
2E65	20 77		JR NZ, S2EDE	
2E67	C5		PUSH BC	
2E68	E5		PUSH HL	
2E69	23		INC HL	
2E6A	AF		XOR A	nolla länken
2E6B	77		LD (HL), A	
2E6C	23		INC HL	
2E6D	77		LD (HL), A	
2E6E	CD DF 30		CALL S30DF	
2E71	CD 59 31		CALL SETDEF	LNKDEF = denna DEF
2E74	C5		PUSH BC	
2E75	23		INC HL	
2E76	23		INC HL	
2E77	5E		LD E, (HL)	
2E78	23		INC HL	
2E79	19		ADD HL, DE	
2E7A	19		ADD HL, DE	

2E7B	7E		LD	A, (HL)	
2E7C	FE	C0	CP	\$C0	enradig DEF (uttryck)?
2E7E	38	11	JR	C, L2E91	
2E80	DD	21 B6 31	LD	IX, L31B6	
2E84	CD	7C 35	CALL	ESCAN	länka uttrycket direkt
2E87	CD	5D 31	CALL	CURDEF	
2E8A	CD	4B 31	CALL	LNKCLR	och avsluta DEF:en
2E8D	EB		EX	DE, HL	
2E8E	CD	7C 32	CALL	SETREL	
2E91	C1		L2E91:	POP BC	
2E92	11	10 00	LD	DE, \$0010	DEF-listan PRGBEG+\$10
2E95	CD	4B 32	L2E95:	CALL FNSRC	finns namnet redan?
2E98	3E	BC	LD	A, \$BC	
2E9A	D1		POP	DE	
2E9B	C1		POP	BC	
2E9C	30	40	JR	NC, S2EDE	ja: fel 188 (på den funna DEF:en)
2E9E	13		L2E9E:	INC DE	
2E9F	0B		DEC	BC	
2EA0	CD	7C 32	CALL	SETREL	länka in posten sist
2EA3	EB		EX	DE, HL	
2EA4	18	B9	JR	L2E5F	
2EA6	CD	5D 31	L2EA6:	CALL CURDEF	FNEND: utan DEF fel 189
2EA9	28	33	JR	Z, S2EDE	
2EAB	EB		EX	DE, HL	
2EAC	CD	4B 31	CALL	LNKCLR	
2EAF	18	ED	JR	L2E9E	
2EB1	C5		L2EB1:	PUSH BC	DATA: länk = 0
2EB2	E5		PUSH	HL	
2EB3	23		INC	HL	
2EB4	AF		XOR	A	
2EB5	77		LD	(HL), A	
2EB6	23		INC	HL	
2EB7	77		LD	(HL), A	
2EB8	01	00 00	LD	BC, \$0000	
2EBB	11	12 00	LD	DE, \$0012	DATA-kedjan PRGBEG+\$12
2EBE	18	D5	JR	L2E95	
2EC0	CD	5D 31	L2EC0:	CALL CURDEF	slutet: DEF utan FNEND?
2EC3	20	1A	JR	NZ, L2EDF	
2EC5	DD	21 C2 32	LD	IX, LNKJP	
2EC9	CD	52 35	CALL	PSCAN	pass 2: alla referenser
2ECC	38	21	JR	C, L2EEF	fel i pass 2
2ECE	CD	66 31	CALL	OPNBLK	FOR/WHILE öppen: fel 182
2ED1	30	10	JR	NC, L2EE3	
2ED3	EB		EX	DE, HL	
2ED4	CD	2F 32	CALL	S322F	
2ED7	D5		L2ED7:	PUSH DE	
2ED8	F5		PUSH	AF	
2ED9	CD	FD 2E	CALL	UNLINK	gör länkningen ogjord
2EDC	F1		POP	AF	
2EDD	E1		POP	HL	
2EDE	EB		S2EDE:	EX DE, HL	fel: DE = felets plats
2EDF	37		L2EDF:	SCF	
2EE0	C3	A3 1D	JP	S1DA3	
2EE3	CD	5D 31	L2EE3:	CALL CURDEF	
2EE6	20	EF	JR	NZ, L2ED7	
2EE8	FD	CB 26 C6	SET	0, (IY+\$26)	programmet är länkat
2EEC	C3	82 0E	JP	L0E82	
2EEF	F5		L2EEF:	PUSH AF	
2EF0	CD	DE 2E	CALL	S2EDE	
2EF3	DD	21 DD 32	LD	IX, ULKPRT	ogjord fram till felet
2EF7	CD	05 2F	CALL	UNLNK0	
2EFA	F1		POP	AF	
2EFB	37		SCF		
2EFC	C9		RET		

UNLINK: gör länkningsen ogjord (vid ändring av programmet, **CLEAR m.m.**): **PSCAN** med **ULKTAB** byter tillbaka adresser mot namn/radnummer.

```
2EFD  FD CB 26 86  UNLINK: RES 0,(IY+$26)
2F01  DD 21 E6 32          LD  IX,ULKJP
2F05  CD 4B 31          UNLNK0: CALL LNKCLR
2F08  C3 52 35          JP   PSCAN
```

LINK1: länka bara en rad (direktkommando, från **DOLINE**). **LNKONE** länkar variabler och FN-anrop (bara om programmet är länkat, annars fel \$CE (206)); **SINGLE/DOUBLE** lämnas; övriga sorter (hopp, **FOR/NEXT, DEF**) ger fel \$D0 (208).

```
2F0B  CD 4B 31  LINK1: CALL LNKCLR
2F0E  DD 21 C8 32          LD  IX,LNKONE
2F12  CD 55 35          CALL PSCAN1      bara raden från HL
2F15  D0          RET  NC
2F16  C3 6B 3B          JP   ERRSP

2F19  CD 3A 2F  LVAR: CALL VARLNK
2F1C  D8          L2F1C: RET  C
2F1D  C3 6C 30          JP   L306C
```

LCOMMN: COMMON-satsens kod utförs redan vid länkningsen (**RST \$20** vid **SCNPTR**), så att COMMON-variablerna får sin plats i COMMON-området. Ordet efter referensen (00 00 i den olänkade koden) blir avståndet från variabelns värde till **FREPTR** efteråt, alltså värdet med strängbuffert och fältets element: **COMMON A,B\$=10,C(2)** ger 4, \$10 och \$18. Ett fel när satsen utförs (**CY**) avbryter länkningsen.

```
2F20  DD E5          LCOMMN: PUSH IX
2F22  E5          PUSH HL
2F23  D5          PUSH DE
2F24  ED 5B 20 FF          LD  DE,(SCNPTR)
2F28  E7          RST  $20      utför COMMON-koden nu
2F29  C1          POP  BC
2F2A  38 09          JR   C,L2F35
2F2C  CD CF 0F          CALL S0FCF
2F2F  ED 42          SBC  HL,BC      avstånd från värdet till FREPTR
2F31  3E CD          LD  A,$CD
2F33  44          LD  B,H
2F34  4D          LD  C,L
2F35  E1          L2F35: POP  HL
2F36  DD E1          POP  IX
2F38  18 E2          JR   L2F1C
```

3.22 VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet

\$2F3A

Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?). Inuti en **DEF FN** söks först bland parametrarna (**PARSRC**); de blir lokala (\$FFxx, relativt **FNFRM**). Annars söks variabellistan (**VARSRC**, huvud **VARLST**). Saknas variabeln skapas en post med **ALLOC**: +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt **IY+\$1E**, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)). Referensen som skrivs in i koden är **ADREF** av adressen. Fält med annat antal index -> fel \$BE.

```
2F3A  E5          VARLNK: PUSH HL
2F3B  EB          EX   DE,HL
2F3C  CD 5D 31          CALL CURDEF
2F3F  EB          EX   DE,HL
2F40  28 05          JR   Z,L2F47      inne i en DEF: parametrarna först
2F42  CD 2D 36          CALL PARSRC
2F45  28 5E          JR   Z,L2FA5
2F47  CD 51 32          L2F47: CALL VARSRC
2F4A  D1          L2F4A: POP  DE
2F4B  D5          PUSH DE
2F4C  1B          DEC  DE      koden före referensen
2F4D  1B          DEC  DE
2F4E  1B          DEC  DE
2F4F  1A          LD  A,(DE)
2F50  CB 7F          BIT  7,A
2F52  28 07          JR   Z,L2F5B
```

2F54	3E 02		LD	A,\$02	
2F56	CB 41		BIT	0,C	
2F58	28 01		JR	Z,L2F5B	
2F5A	3D		DEC	A	
2F5B	30 60	L2F5B:	JR	NC,L2FBD	
2F5D	E5		PUSH	HL	ny post: storleken ur sorten
2F5E	5F		LD	E,A	
2F5F	87		ADD	A,A	
2F60	83		ADD	A,E	
2F61	87		ADD	A,A	
2F62	C6 06		ADD	A,\$06	
2F64	16 00		LD	D,\$00	
2F66	CB 51		BIT	2,C	
2F68	20 1D		JR	NZ,L2F87	
2F6A	3E 06		LD	A,\$06	
2F6C	CB 49		BIT	1,C	
2F6E	20 17		JR	NZ,L2F87	
2F70	3E 02		LD	A,\$02	
2F72	CB 41		BIT	0,C	
2F74	20 11		JR	NZ,L2F87	
2F76	FD CB 26 DE		SET	3,(IY+\$26)	flyttal: bredden IY+\$1E
2F7A	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)	
2F7D	FD CB 1D 6E		BIT	5,(IY+\$1D)	
2F81	28 04		JR	Z,L2F87	
2F83	FD CB 26 E6		SET	4,(IY+\$26)	
2F87	C6 04	L2F87:	ADD	A,\$04	
2F89	5F		LD	E,A	
2F8A	FD CB 1D 6E		BIT	5,(IY+\$1D)	COMMON (IY+\$1D bit 5)?
2F8E	20 05		JR	NZ,L2F95	
2F90	CD D3 0F		CALL	ALLOCC	
2F93	18 03		JR	L2F98	
2F95	CD AE 0F	L2F95:	CALL	ALLOCC	
2F98	D1	L2F98:	POP	DE	
2F99	38 3D		JR	C,L2FD8	
2F9B	EB		EX	DE,HL	länka in posten sist i listan
2F9C	73		LD	(HL),E	
2F9D	23		INC	HL	
2F9E	72		LD	(HL),D	
2F9F	EB		EX	DE,HL	
2FA0	CD 38 32		CALL	S3238	
2FA3	18 A5		JR	L2F4A	
2FA5	06 FF	L2FA5:	LD	B,\$FF	parameter: B = \$FF, lokal
2FA7	E1		POP	HL	
2FA8	CB 79		BIT	7,C	bit 7: LOCAL, får tilldelas
2FAA	CB B9		RES	7,C	
2FAC	C0		RET	NZ	
2FAD	CB 4B		BIT	1,E	talparameter går också
2FAF	C8		RET	Z	
2FB0	E5		PUSH	HL	
2FB1	2B		DEC	HL	
2FB2	2B		DEC	HL	
2FB3	2B		DEC	HL	
2FB4	7E		LD	A,(HL)	
2FB5	E1		POP	HL	
2FB6	D6 C0		SUB	\$C0	sträng: bara värdekod \$C0-\$C2, annars fel 191
2FB8	C6 FD		ADD	A,\$FD	
2FBA	3E BF		LD	A,\$BF	
2FBC	C9		RET		
2FBD	CB 51	L2FBD:	BIT	2,C	
2FBF	28 12		JR	Z,L2FD3	
2FC1	5F		LD	E,A	
2FC2	01 04 00		LD	BC,\$0004	
2FC5	09		ADD	HL,BC	
2FC6	7E		LD	A,(HL)	antal index i posten
2FC7	A7		AND	A	
2FC8	28 06		JR	Z,L2FD0	
2FCA	BB		CP	E	

2FCB	3E BE		LD	A, \$BE	annat antal: fel 190
2FCD	C2 B4 31		JP	NZ, L31B4	
2FD0	73	L2FD0:	LD	(HL), E	
2FD1	ED 42		SBC	HL, BC	
2FD3	CD 49 0F	L2FD3:	CALL	ADRREF	
2FD6	4D		LD	C, L	
2FD7	44		LD	B, H	
2FD8	E1	L2FD8:	POP	HL	
2FD9	C9		RET		
2FDA	FD CB 26 46	L2FDA:	BIT	0, (IY+\$26)	FN i direktrad kräver länkat program
2FDE	3E CE		LD	A, \$CE	
2FE0	37		SCF		
2FE1	C8		RET	Z	

LFNCAL: FN-anrop: sök DEF (**FNSRC**); saknas -> fel \$BB (187). Argumentens antal och typer jämförs med parametrarna (fel \$DF (223)), sedan skrivs relativ adress till DEF:en in.

2FE2	E5	LFNCAL:	PUSH	HL	
2FE3	42		LD	B, D	
2FE4	4B		LD	C, E	
2FE5	11 10 00		LD	DE, \$0010	
2FE8	CD 4B 32		CALL	FNSRC	
2FEB	23		INC	HL	
2FEC	23		INC	HL	
2FED	3E BB		LD	A, \$BB	saknas: fel 187
2FEF	DA B4 31		JP	C, L31B4	
2FF2	D1		POP	DE	
2FF3	D5		PUSH	DE	
2FF4	1B		DEC	DE	
2FF5	1B		DEC	DE	
2FF6	1B		DEC	DE	
2FF7	4E		LD	C, (HL)	antal parametrar
2FF8	06 00		LD	B, \$00	
2FFA	09		ADD	HL, BC	
2FFB	09		ADD	HL, BC	
2FFC	EB		EX	DE, HL	
2FFD	7E	L2FFD:	LD	A, (HL)	
2FFE	A7		AND	A	
2FFF	28 26		JR	Z, L3027	
3001	0D		DEC	C	
3002	1B		DEC	DE	
3003	85		ADD	A, L	
3004	6F		LD	L, A	
3005	38 01		JR	C, L3008	
3007	25		DEC	H	
3008	2B	L3008:	DEC	HL	
3009	7E		LD	A, (HL)	argumentets typ
300A	D6 AD		SUB	\$AD	
300C	30 02		JR	NC, L3010	
300E	C6 03		ADD	A, \$03	
3010	47	L3010:	LD	B, A	parameterens typ
3011	1A		LD	A, (DE)	
3012	E6 03		AND	\$03	
3014	1B		DEC	DE	
3015	A8		XOR	B	
3016	28 08		JR	Z, L3020	
3018	3D		DEC	A	
3019	3E DF		LD	A, \$DF	tal/sträng blandat: fel 223
301B	C2 B4 31		JP	NZ, L31B4	
301E	3E 03		LD	A, \$03	
3020	80	L3020:	ADD	A, B	
3021	C6 AA		ADD	A, \$AA	omvandlingskod \$AA-\$AC
3023	77		LD	(HL), A	
3024	23		INC	HL	
3025	18 D6		JR	L2FFD	
3027	B1	L3027:	OR	C	argument kvar: fel 223
3028	3E DF		LD	A, \$DF	

302A 18 26

JR L3052

LLINE: radnummer DE -> relativ adress till raden (**SETREL**). Saknas raden: fel \$B4 (180). Hopp mellan en **DEF** FN och resten av programmet: fel \$B5 (181), utom för **RESTORE**.

302C E5	LLINE:	PUSH HL	
302D CD 8C 32		CALL FNDLIN	finns raden?
3030 3E B4	L3030:	LD A,\$B4	
3032 C2 B4 31		JP NZ,L31B4	
3035 CD 01 31		CALL INDEF	
3038 CD 5D 31		CALL CURDEF	i samma DEF som hoppet?
303B ED 52		SBC HL,DE	
303D 28 0E		JR Z,L304D	
303F 2A 20 FF		LD HL,(SCNPTR)	
3042 7E	L3042:	LD A,(HL)	
3043 FE 83		CP \$83	RESTORE får gå ut ur DEF
3045 28 06		JR Z,L304D	
3047 23		INC HL	
3048 23		INC HL	
3049 FE BF		CP \$BF	
304B 28 F5		JR Z,L3042	
304D 3E B5	L304D:	LD A,\$B5	annars fel 181
304F 50		LD D,B	
3050 59		LD E,C	
3051 1B	L3051:	DEC DE	
3052 E1	L3052:	POP HL	
3053 37		SCF	
3054 C0		RET NZ	
3055 2B		DEC HL	
3056 2B		DEC HL	
3057 C3 7C 32		JP SETREL	
305A D6 09	RNLINE:	SUB \$09	
305C A7		AND A	
305D C0		RET NZ	
305E E5		PUSH HL	
305F CD 8C 32		CALL FNDLIN	
3062 20 CC		JR NZ,L3030	
3064 EB		EX DE,HL	
3065 18 EA		JR L3051	
3067 42	ULREF:	LD B,D	
3068 4B		LD C,E	
3069 CD 7A 30		CALL S307A	
306C 2B	L306C:	DEC HL	
306D 2B		DEC HL	
306E AF		XOR A	
306F C3 3A 32		JP STBCHL	
3072 CD E0 30	S3072:	CALL LDBCHL	
3075 FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)	
3079 C8		RET Z	
307A E5	S307A:	PUSH HL	
307B CD 80 30		CALL ULVAL	
307E E1		POP HL	
307F C9		RET	
3080 FE 0A	ULVAL:	CP \$0A	
3082 28 30		JR Z,L30B4	
3084 FE 07		CP \$07	
3086 28 0D		JR Z,L3095	
3088 09		ADD HL,BC	
3089 EE 0B		XOR \$0B	
308B 20 52		JR NZ,S30DF	
308D 2B		DEC HL	
308E 2B	S308E:	DEC HL	
308F 2B		DEC HL	
3090 2B	S3090:	DEC HL	
3091 46		LD B,(HL)	
3092 2B		DEC HL	

3093	4E		LD	C, (HL)
3094	C9		RET	
3095	CD 68 0F	L3095:	CALL	REFADR
3098	23		INC	HL
3099	23		INC	HL
309A	E5		PUSH	HL
309B	DD E5		PUSH	IX
309D	D5		PUSH	DE
309E	DD 21 E5 30		LD	IX, L30E5
30A2	7E		LD	A, (HL)
30A3	23		INC	HL
30A4	B6		OR	(HL)
30A5	CC 52 35		CALL	Z, PSCAN
30A8	D1		POP	DE
30A9	DD E1		POP	IX
30AB	E1		POP	HL
30AC	4E		LD	C, (HL)
30AD	23		INC	HL
30AE	46		LD	B, (HL)
30AF	FD CB 26 46		BIT	0, (IY+\$26)
30B3	C8		RET	Z
30B4	04	L30B4:	INC	B
30B5	28 06		JR	Z, L30BD
30B7	05		DEC	B
30B8	CD 68 0F		CALL	REFADR
30BB	18 D3		JR	S3090
30BD	EB	L30BD:	EX	DE, HL
30BE	CD 5D 31		CALL	CURDEF
30C1	EB		EX	DE, HL
30C2	7E		LD	A, (HL)
30C3	3C		INC	A
30C4	CB 19		RR	C
30C6	0C		INC	C
30C7	3D	L30C7:	DEC	A
30C8	28 0A		JR	Z, L30D4
30CA	23		INC	HL
30CB	0D		DEC	C
30CC	28 12		JR	Z, LDBCHL
30CE	CB 4E		BIT	1, (HL)
30D0	23		INC	HL
30D1	28 F4		JR	Z, L30C7
30D3	3C		INC	A
30D4	3D	L30D4:	DEC	A
30D5	F2 C7 30		JP	P, L30C7
30D8	23		INC	HL
30D9	23		INC	HL
30DA	18 EB		JR	L30C7
30DC	23	S30DC:	INC	HL
30DD	23		INC	HL
30DE	23	S30DE:	INC	HL
30DF	23	S30DF:	INC	HL
30E0	4E	LDBCHL:	LD	C, (HL)
30E1	23		INC	HL
30E2	46		LD	B, (HL)
30E3	23		INC	HL
30E4	C9		RET	
30E5	EE 05	L30E5:	XOR	\$05
30E7	C0		RET	NZ
30E8	D5	UFOR:	PUSH	DE
30E9	2B		DEC	HL
30EA	2B		DEC	HL
30EB	CD 33 32		CALL	LDDEHL
30EE	7B		LD	A, E
30EF	B2		OR	D
30F0	CA B7 31		JP	Z, L31B7
30F3	EB		EX	DE, HL

länk 0: inget att göra

30F4	19		ADD	HL,DE	
30F5	46		LD	B,(HL)	
30F6	2B		DEC	HL	
30F7	4E		LD	C,(HL)	
30F8	CD 68 0F		CALL	REFADR	
30FB	23		INC	HL	
30FC	23		INC	HL	
30FD	C1		POP	BC	
30FE	C3 AF 31		JP	L31AF	
3101	44	INDEF:	LD	B,H	ligger HL i en DEF FN?
3102	4D		LD	C,L	
3103	11 10 00		LD	DE,\$0010	
3106	CD 3B 00		CALL	S003B	
3109	19		ADD	HL,DE	
310A	E5		PUSH	HL	
310B	E1	L310B:	POP	HL	gå igenom DEF-listan
310C	5E		LD	E,(HL)	
310D	23		INC	HL	
310E	56		LD	D,(HL)	
310F	7A		LD	A,D	
3110	B3		OR	E	
3111	EB		EX	DE,HL	
3112	C8		RET	Z	
3113	19		ADD	HL,DE	
3114	ED 42		SBC	HL,BC	
3116	09		ADD	HL,BC	
3117	30 0D		JR	NC,L3126	
3119	E5		PUSH	HL	
311A	CD 2F 32		CALL	S322F	
311D	EB		EX	DE,HL	
311E	19		ADD	HL,DE	
311F	ED 42		SBC	HL,BC	
3121	38 E8		JR	C,L310B	HL innanför en DEF?
3123	E1		POP	HL	
3124	EB		EX	DE,HL	
3125	C0		RET	NZ	
3126	21 00 00	L3126:	LD	HL,\$0000	
3129	AF	NOLINK:	XOR	A	inget att länka
312A	C9		RET		

LDEF: DEF FN. Öppen FOR/WHILE -> fel \$B6 (182), DEF i DEF -> fel \$BD (189). LNKDEF = DEF:en; en enradig DEF avslutas direkt (LFNEND).

312B	D5	LDEF:	PUSH	DE	
312C	CD 66 31		CALL	OPNBLK	DEF i FOR/WHILE: fel 182
312F	D4 5D 31		CALL	NC,CURDEF	
3132	D1		POP	DE	
3133	D8		RET	C	
3134	37		SCF		
3135	C0		RET	NZ	
3136	EB		EX	DE,HL	
3137	CD 59 31		CALL	SETDEF	
313A	EB		EX	DE,HL	
313B	7E		LD	A,(HL)	kod \$C0-: enradig DEF
313C	C6 40		ADD	A,\$40	
313E	D0		RET	NC	
313F	CD 7C 35		CALL	ESCAN	
3142	D4 66 31	LFNEND:	CALL	NC,OPNBLK	
3145	D4 5D 31		CALL	NC,CURDEF	
3148	D8		RET	C	
3149	37		SCF		
314A	C8		RET	Z	
314B	AF	LNKCLR:	XOR	A	
314C	FD 77 2A		LD	(IY+\$2A),A	
314F	FD 77 2B		LD	(IY+\$2B),A	
3152	FD 77 28		LD	(IY+\$28),A	
3155	FD 77 29		LD	(IY+\$29),A	
3158	C9		RET		

```

3159 22 28 FF  SETDEF: LD  (LNKDEF),HL
315C C9          RET

315D ED 5B 28 FF  CURDEF: LD  DE,(LNKDEF)
3161 7B          LD  A,E
3162 B2          OR  D
3163 3E BD        LD  A,$BD
3165 C9          RET

3166 ED 5B 2A FF  OPNBLK: LD  DE,(LNKBLK)
316A 7A          LD  A,D
316B B3          OR  E
316C C8          RET  Z
316D 3E B6        LD  A,$B6
316F 37          SCF
3170 C9          RET

```

LFOR: länka **FOR**. Samma styrvariabel redan öppen -> fel \$B9 (185). Ett **FOR**-block (11 bytes för heltal, $7 + 2 * IY + \$1E$ för flyttal) tas från minnet och läggs överst i **LNKBLK**-kedjan; **NEXT** kopplas till det.

```

3171 E5          LFOR:  PUSH HL
3172 42          LD  B,D
3173 4B          LD  C,E
3174 11 2A 00     LD  DE,$002A
3177 CD 56 32     CALL LSTSRC          styrvariabeln redan öppen?
317A 3E B9        LD  A,$B9
317C 30 36        JR  NC,L31B4
317E CD 68 0F     CALL REFADR
3181 2B          DEC  HL
3182 2B          DEC  HL
3183 CB 46        BIT  0,(HL)          bit 0 i namnet: heltal
3185 11 0B 00     LD  DE,$000B          11 bytes för heltal
3188 20 07        JR  NZ,L3191
318A FD 7E 1E     LD  A,(IY+$1E)
318D 87          ADD  A,A
318E C6 07        ADD  A,$07          7 + 2 x bredden för flyttal
3190 5F          LD  E,A
3191 CD CC 31     L3191: CALL BLKPSH
3194 38 1F        JR  C,L31B5
3196 EB          EX  DE,HL
3197 E1          POP  HL          länken efter FOR = 0 tills NEXT
3198 2B          DEC  HL
3199 2B          DEC  HL
319A AF          XOR  A
319B 77          LD  (HL),A
319C 23          INC  HL
319D 77          LD  (HL),A
319E 23          INC  HL
319F EB          EX  DE,HL
31A0 CD 3F 32     L31A0: CALL STDEHL
31A3 E5          PUSH HL
31A4 CD 49 0F     CALL ADDRREF
31A7 01 06 00     LD  BC,$0006
31AA ED 42        SBC  HL,BC
31AC 4D          LD  C,L
31AD 44          LD  B,H
31AE E1          POP  HL
31AF 71          L31AF: LD  (HL),C
31B0 23          INC  HL
31B1 70          LD  (HL),B
31B2 EB          EX  DE,HL
31B3 C9          RET

31B4 37          L31B4: SCF
31B5 E1          L31B5: POP  HL
31B6 C9          L31B6: RET

31B7 C1          L31B7: POP  BC
31B8 C9          RET

```

LWHILE: som **FOR**, men nyckeln är \$FFFF och blocket 7 bytes.

31B9	E5	LWHILE:	PUSH HL	
31BA	11 07 00		LD DE,\$0007	
31BD	01 FF FF		LD BC,\$FFFF	WHILE: nyckel \$FFFF
31C0	CD CC 31		CALL BLKPSH	
31C3	D1		POP DE	
31C4	30 DA		JR NC,L31A0	
31C6	C9		RET	
31C7	01 FF FF	LWEND:	LD BC,\$FFFF	
31CA	18 1A		JR BLKPOP	
31CC	CD D3 0F	BLKPSH:	CALL ALLOC	
31CF	D8		RET C	
31D0	ED 5B 2A FF		LD DE,(LNKBLK)	
31D4	22 2A FF		LD (LNKBLK),HL	
31D7	CD 3F 32		CALL STDEHL	
31DA	18 5E		JR STBCHL	
31DC	CD 3A 2F	LNEXT:	CALL VARLNK	NEXT: länka styrvariabeln
31DF	D8		RET C	
31E0	3E BA		LD A,\$BA	lokal styrvariabel (B = \$FF): fel 186
31E2	04		INC B	
31E3	37		SCF	
31E4	C8		RET Z	
31E5	05		DEC B	

BLKPOP: **NEXT**/WEND tar översta blocket i **LNKBLK**. Tom kedja -> fel \$B7 (183); fel sorts block eller fel variabel -> fel \$B8 (184).
NEXT utan variabel får styrvariabeln från blocket. Blockets adress skrivs in efter **NEXT**/WEND.

31E6	ED 5B 2A FF	BLKPOP:	LD DE,(LNKBLK)	
31EA	7A		LD A,D	
31EB	A7		AND A	
31EC	3E B7		LD A,\$B7	inget block: fel 183
31EE	37		SCF	
31EF	C8		RET Z	
31F0	1A		LD A,(DE)	
31F1	FD 77 2A		LD (IY+\$2A),A	
31F4	13		INC DE	
31F5	1A		LD A,(DE)	
31F6	FD 77 2B		LD (IY+\$2B),A	
31F9	AF		XOR A	
31FA	12		LD (DE),A	
31FB	13		INC DE	
31FC	1A		LD A,(DE)	
31FD	13		INC DE	
31FE	B9		CP C	rätt variabel?
31FF	20 03		JR NZ,L3204	
3201	1A		LD A,(DE)	
3202	13		INC DE	
3203	B8		CP B	
3204	3E B8	L3204:	LD A,\$B8	annars fel 184
3206	37		SCF	
3207	C0		RET NZ	
3208	78		LD A,B	
3209	A1		AND C	
320A	E5		PUSH HL	
320B	EB		EX DE,HL	
320C	CD 33 32		CALL LDDEHL	
320F	4E		LD C,(HL)	
3210	23		INC HL	
3211	46		LD B,(HL)	
3212	E1		POP HL	
3213	3C		INC A	WEND: länk tillbaka till WHILE
3214	20 0A		JR NZ,L3220	
3216	D5		PUSH DE	
3217	EB		EX DE,HL	
3218	37		SCF	
3219	ED 52		SBC HL,DE	

321B	2B		DEC	HL
321C	44		LD	B,H
321D	4D		LD	C,L
321E	EB		EX	DE,HL
321F	D1		POP	DE
3220	2B	L3220:	DEC	HL
3221	2B		DEC	HL
3222	1B		DEC	DE
3223	A7		AND	A
3224	ED 52		SBC	HL,DE
3226	EB		EX	DE,HL
3227	72		LD	(HL),D
3228	2B		DEC	HL
3229	73		LD	(HL),E
322A	23		INC	HL
322B	EB		EX	DE,HL
322C	19		ADD	HL,DE
322D	18 0B		JR	STBCHL
322F	23	S322F:	INC	HL
3230	23		INC	HL
3231	23		INC	HL
3232	23	S3232:	INC	HL
3233	5E	LDDEHL:	LD	E,(HL)
3234	23		INC	HL
3235	56		LD	D,(HL)
3236	23		INC	HL
3237	C9		RET	
3238	23	S3238:	INC	HL
3239	23		INC	HL
323A	71	STBCHL:	LD	(HL),C
323B	23		INC	HL
323C	70		LD	(HL),B
323D	23		INC	HL
323E	C9		RET	
323F	73	STDEHL:	LD	(HL),E
3240	23		INC	HL
3241	72		LD	(HL),D
3242	23		INC	HL
3243	C9		RET	
3244	2B	S3244:	DEC	HL
3245	2B		DEC	HL
3246	2B	S3246:	DEC	HL
3247	56		LD	D,(HL)
3248	2B		DEC	HL
3249	5E		LD	E,(HL)
324A	C9		RET	
324B	CD 3B 00	FNSRC:	CALL	S003B
324E	37		SCF	
324F	18 09		JR	L325A
3251	4B	VARSRC:	LD	C,E
3252	42		LD	B,D
3253	11 2C 00		LD	DE,\$002C

LSTSRC: sök i en länkad lista med huvud vid IY+DE efter namnet BC.

Z = hittad, HL efter namnet; CY = slut. **FNSRC** söker i DEF-listan vid PRGBEG+\$10, där länkarna är relativa (CY' i AF').

3256	AF	LSTSRC:	XOR	A	
3257	FD E5		PUSH	IY	
3259	E1		POP	HL	
325A	08	L325A:	EX	AF,AF'	
325B	19		ADD	HL,DE	
325C	23		INC	HL	
325D	56	L325D:	LD	D,(HL)	länken
325E	2B		DEC	HL	
325F	5E		LD	E,(HL)	

3260	7B		LD	A,E	
3261	B2		OR	D	
3262	37		SCF		listans slut: CY
3263	C8		RET	Z	
3264	23		INC	HL	
3265	EB		EX	DE,HL	
3266	08		EX	AF,AF'	
3267	30 02		JR	NC,L326B	FNSRC (CY'): relativ länk
3269	19		ADD	HL,DE	
326A	37		SCF		
326B	08	L326B:	EX	AF,AF'	
326C	23		INC	HL	
326D	23		INC	HL	
326E	79		LD	A,C	jämför namnet
326F	BE		CP	(HL)	
3270	20 07		JR	NZ,L3279	
3272	23		INC	HL	
3273	78		LD	A,B	
3274	BE		CP	(HL)	
3275	23		INC	HL	
3276	C8		RET	Z	hittad: Z, NC
3277	2B		DEC	HL	
3278	2B		DEC	HL	
3279	2B	L3279:	DEC	HL	
327A	18 E1		JR	L325D	

SETREL: skriv DE - (HL+1) i ordet vid HL-1..HL (relativ länk).

327C	23	SETREL:	INC	HL	
327D	EB		EX	DE,HL	
327E	A7		AND	A	
327F	ED 52		SBC	HL,DE	mål - position
3281	1B		DEC	DE	
3282	7D		LD	A,L	
3283	12		LD	(DE),A	
3284	13		INC	DE	
3285	7C		LD	A,H	
3286	12		LD	(DE),A	
3287	19		ADD	HL,DE	
3288	EB		EX	DE,HL	
3289	23		INC	HL	
328A	A7	L328A:	AND	A	
328B	C9		RET		

FNDLIN: sök rad nummer DE. Z = hittad (HL = raden), annars HL = första raden med högre nummer eller slutraden. DE ut = numret på raden före (0 = ingen).

328C	CD B5 32	FNDLIN:	CALL	PRGCHK	
328F	42		LD	B,D	
3290	4B		LD	C,E	
3291	11 00 00		LD	DE,\$0000	
3294	D5		PUSH	DE	föregående rad = 0
3295	7E	L3295:	LD	A,(HL)	
3296	FE 01		CP	\$01	längd 1 = slutraden: inte hittad
3298	28 18		JR	Z,L32B2	
329A	23		INC	HL	
329B	5E		LD	E,(HL)	
329C	23		INC	HL	
329D	56		LD	D,(HL)	
329E	2B		DEC	HL	
329F	2B		DEC	HL	
32A0	EB		EX	DE,HL	
32A1	A7		AND	A	
32A2	ED 42		SBC	HL,BC	
32A4	EB		EX	DE,HL	
32A5	28 0C		JR	Z,L32B3	hittad: Z
32A7	30 09		JR	NC,L32B2	större nummer: inte hittad
32A9	EB		EX	DE,HL	
32AA	09		ADD	HL,BC	

32AB	E3		EX	(SP),HL	radnumret sparas som föregående
32AC	6F		LD	L,A	
32AD	26 00		LD	H,\$00	
32AF	19		ADD	HL,DE	
32B0	18 E3		JR	L3295	
32B2	B7	L32B2:	OR	A	
32B3	D1	L32B3:	POP	DE	DE = föregående radnummer (0 = ingen)
32B4	C9		RET		

PRGCHK: HL = första raden. Står inte \$87 före den är programmet förstört: fel 202 (\$CA).

32B5	CD 44 00	PRGCHK:	CALL	FSTLIN	
32B8	7E		LD	A,(HL)	
32B9	FE 87		CP	\$87	
32BB	3E CA		LD	A,\$CA	fel 202: programmet slutar inte med \$87
32BD	C2 6B 3B		JP	NZ,ERRSP	
32C0	23		INC	HL	
32C1	C9		RET		
32C2	01 05 33	LNKJP:	LD	BC,\$3305	
32C5	C3 B7 13	L32C5:	JP	JPTAB	
32C8	FE 0A	LNKONE:	CP	\$0A	
32CA	28 F6		JR	Z,LNKJP	variabler: som vid RUN
32CC	FE 0B		CP	\$0B	
32CE	CA DA 2F		JP	Z,L2FDA	FN-anrop: kräver länkat program
32D1	D6 02		SUB	\$02	
32D3	FE 03		CP	\$03	SINGLE/DOUBLE (sort 2-4) godtas
32D5	3E D0		LD	A,\$D0	allt annat: fel 208
32D7	3F		CCF		
32D8	C9		RET		
32D9	FE 09	RNUNLK:	CP	\$09	
32DB	20 AD		JR	NZ,L328A	
32DD	ED 4B 3A FF	ULKPRT:	LD	BC,(PRGPTR)	bara fram till felet (PRGPTR)
32E1	ED 42		SBC	HL,BC	
32E3	09		ADD	HL,BC	
32E4	3F		CCF		
32E5	D8		RET	C	
32E6	01 EB 32	ULKJP:	LD	BC,\$32EB	
32E9	18 DA		JR	L32C5	

ULKTAB: avlänkrutin för varje sort (NOLINK = inget att göra).

32EB	2B 31	ULKTAB:	DEFW	LDEF
32ED	42 31		DEFW	LFNEND
32EF	29 31		DEFW	NOLINK
32F1	29 31		DEFW	NOLINK
32F3	29 31		DEFW	NOLINK
32F5	E8 30		DEFW	UFOR
32F7	29 31		DEFW	NOLINK
32F9	67 30		DEFW	ULREF
32FB	29 31		DEFW	NOLINK
32FD	67 30		DEFW	ULREF
32FF	67 30		DEFW	ULREF
3301	67 30		DEFW	ULREF
3303	29 31		DEFW	NOLINK

LNKTAB: länkrutin för varje sort från PSCAN (0-\$0C).

3305	2B 31	LNKTAB:	DEFW	LDEF
3307	42 31		DEFW	LFNEND
3309	73 3A		DEFW	SINGLE
330B	76 3A		DEFW	DOUBLE
330D	36 00		DEFW	UNSEDF
330F	71 31		DEFW	LFOR
3311	B9 31		DEFW	LWHILE
3313	DC 31		DEFW	LNEXT
3315	C7 31		DEFW	LWEND


```

3317 2C 30      DEFW LLINE
3319 19 2F      DEFW LVAR
331B E2 2F      DEFW LFNCAL
331D 20 2F      DEFW LCOMMN

```

Variabelnamn. Ett namn kodas i två bytes B,C. Korta namn (**SHNAME**): B = bokstavens nummer + 1 (A = 1 ... Z = 26, Ä Ö Å = 27-29; andra tecken fel 234), C = siffran x 8 eller 15 x 8 utan siffra, plus typen: 0 flyttal, 1 heltal (%), 2 sträng (\$). A = \$01,\$78, B9% = \$02,\$49, C\$ = \$03,\$7A. Utan typtecken blir namnet heltal i INTEGER-läget (IY+\$1D bit 0); "." gör det till flyttal ändå. Blanka mellan bokstav och siffra hoppas över (A 1 = A1). Fler bokstäver är fel utan **EXTEND**: AB=3 och TOP=3 ger fel 220.

Långa namn (**VARNAM**, bara med **EXTEND**, IY+\$1D bit 1): följer ännu en bokstav eller siffra efter bokstav och siffra är namnet långt. Det söks i namnlistan (**NAMSRC**). Ett nytt namn får en egen bit i variabelområdet (**ALLOC**): länk, antal bytes, \$FE, namnet med första bokstaven versal och resten gemener, \$FF. Koden blir (\$0400 + namnets avstånd från listans början) x 8 + typen; den första bitens namn Alpha får \$2000, nästa namn Be \$2030 och ALPHA% \$2001. Versaler och gemener är alltså samma namn, och siffror får stå inne i namnet (A1B). Med **EXTEND** är blanka betydelsefulla (**NXTCHR**): **PRINT** A 1 är två led, och ett nyckelord känns bara igen om det inte följs av en bokstav eller siffra (**KWSRCH**): **PRINTALPHA** ger fel 220, **FORI=1TO2** fel 221.

VNAME provar först att namnet inte är en funktion (**S199E**): **SIN**=1 och **SIN1**=2 ger fel 234, **SINUS** går med **EXTEND**.

NAMTXT skriver koden som text för **LIST**: korta namn som bokstav, siffra och typtecken, i INTEGER-läget heltal utan % och flyttal med "."; långa namn ur listan. Då slås **EXTEND** också på, så att ett program med långa namn kan matas in igen efter **LIST** fast **NO EXTEND** har getts.

```

331F 7E      SHNAME: LD  A,(HL)
3320 E6 DF      AND  $DF
3322 D6 41      SUB  $41      bokstavens nummer, Ä Ö Å = $1A-$1C
3324 47      LD  B,A
3325 FE 1D      CP  $1D
3327 3F      L3327: CCF
3328 3E EA      LD  A,$EA      fel 234: bokstav väntas
332A D8      RET  C
332B 04      INC  B      B = 1..29
332C CD 10 4C    CALL NXTCHR
332F 0E 78      LD  C,$78      ingen siffra: 15 x 8
3331 7E      LD  A,(HL)
3332 D6 30      SUB  $30
3334 FE 0A      CP  $0A
3336 D0      RET  NC
3337 87      ADD  A,A      siffran x 8
3338 87      ADD  A,A
3339 87      ADD  A,A
333A 4F      LD  C,A
333B C3 10 4C    JP  NXTCHR

333E CD 9E 19    VNAME: CALL S199E
3341 30 E4      JR  NC,L3327      funktionsnamn: fel 234
3343 D5      VARNAM: PUSH DE
3344 E5      PUSH HL
3345 CD 1F 33    CALL SHNAME
3348 38 73      JR  C,L33BD
334A FD CB 1D 4E  BIT  1,(IY+$1D)
334E 28 51      JR  Z,L33A1      utan EXTEND: kort namn
3350 7E      LD  A,(HL)
3351 CD AF 4B    CALL ALNUM
3354 38 4B      JR  C,L33A1      inget tecken till: kort namn
3356 E1      POP  HL
3357 01 00 04    LD  BC,$0400
335A CD 57 34    CALL NASRC
335D D9      EXX
335E C5      PUSH BC      namnets nummer
335F 38 38      JR  C,L3399      funnet
3361 5D      LD  E,L
3362 54      LD  D,H
3363 7E      L3363: LD  A,(HL)      namnets längd
3364 CD AF 4B    CALL ALNUM
3367 23      INC  HL
3368 30 F9      JR  NC,L3363
336A ED 52      SBC  HL,DE
336C 45      LD  B,L
336D 7D      LD  A,L

```

336E	C6 06	ADD	A,\$06	
3370	6F	LD	L,A	
3371	EB	EX	DE,HL	
3372	E5	PUSH	HL	
3373	D9	EXX		
3374	E5	PUSH	HL	
3375	D9	EXX		
3376	CD D3 0F	CALL	ALLOC	ny bit i variabelområdet
3379	EB	EX	DE,HL	
337A	E1	POP	HL	
337B	38 3F	JR	C,L33BC	
337D	72	LD	(HL),D	kedja in den
337E	2B	DEC	HL	
337F	73	LD	(HL),E	
3380	EB	EX	DE,HL	
3381	23	INC	HL	
3382	23	INC	HL	
3383	70	LD	(HL),B	
3384	34	INC	(HL)	antal = längden + 1
3385	D1	POP	DE	
3386	23	INC	HL	
3387	23	INC	HL	
3388	36 FE	LD	(HL),\$FE	
338A	23	INC	HL	
338B	1A	LD	A,(DE)	
338C	E6 5F	AND	\$5F	första bokstaven versal
338E	77	L338E: LD	(HL),A	
338F	23	INC	HL	
3390	13	INC	DE	
3391	1A	LD	A,(DE)	
3392	F6 20	OR	\$20	resten gemener
3394	10 F8	DJNZ	L338E	
3396	36 FF	LD	(HL),\$FF	listans slut
3398	EB	EX	DE,HL	
3399	E3	L3399: EX	(SP),HL	
339A	29	ADD	HL,HL	nummer x 8
339B	29	ADD	HL,HL	
339C	29	ADD	HL,HL	
339D	4D	LD	C,L	
339E	44	LD	B,H	
339F	E1	POP	HL	
33A0	E5	PUSH	HL	
33A1	F1	L33A1: POP	AF	
33A2	D1	POP	DE	
33A3	7E	LD	A,(HL)	
33A4	FE 24	CP	\$24	typstecknet
33A6	28 10	JR	Z,L33B8	
33A8	FE 2E	CP	\$2E	
33AA	28 0E	JR	Z,L33BA	
33AC	EE 25	XOR	\$25	
33AE	28 09	JR	Z,L33B9	
33B0	2B	DEC	HL	
33B1	FD CB 1D 46	BIT	0,(IY+\$1D)	inget: heltal i INTEGER-läget
33B5	28 03	JR	Z,L33BA	
33B7	0D	DEC	C	
33B8	0C	L33B8: INC	C	
33B9	0C	L33B9: INC	C	
33BA	DF	L33BA: RST	\$18	nästa tecken
33BB	C9	RET		
33BC	C1	L33BC: POP	BC	
33BD	C1	L33BD: POP	BC	
33BE	C1	POP	BC	
33BF	C9	RET		
33C0	CD E0 30	NAMTXT: CALL	LDBCHL	koden ur programmet
33C3	E5	NAMTX1: PUSH	HL	variabelnamn till text, kod i BC
33C4	C5	PUSH	BC	
33C5	D5	PUSH	DE	

33C6	69	LD	L,C	
33C7	60	LD	H,B	
33C8	06 03	LD	B,\$03	
33CA	CB 3C	L33CA: SRL	H	koden / 8
33CC	CB 1D	RR	L	
33CE	10 FA	DJNZ	L33CA	
33D0	01 FF 03	LD	BC,\$03FF	
33D3	A7	AND	A	
33D4	ED 42	SBC	HL,BC	
33D6	38 2A	JR	C,L3402	under \$3FF: kort namn
33D8	EB	EX	DE,HL	
33D9	CD 7F 34	CALL	NAMOF5	biten med namnet
33DC	D9	EXX		
33DD	09	ADD	HL,BC	
33DE	19	ADD	HL,DE	
33DF	D1	POP	DE	
33E0	CD CC 3F	CALL	S3FCC	namnet ur listan
33E3	CD 69 3A	CALL	EXTEND	LIST slår på EXTEND
33E6	EB	EX	DE,HL	
33E7	C1	POP	BC	
33E8	36 24	L33E8: LD	(HL),\$24	sträng: \$
33EA	CB 49	BIT	1,C	
33EC	20 0F	JR	NZ,L33FD	
33EE	36 25	LD	(HL),\$25	
33F0	79	LD	A,C	
33F1	0F	RRCA		
33F2	FD CB 1D 46	BIT	0,(IY+\$1D)	INTEGER: heltal utan tecken, flyttal med "."
33F6	28 03	JR	Z,L33FB	
33F8	36 2E	LD	(HL),\$2E	
33FA	3F	CCF		
33FB	30 01	L33FB: JR	NC,L33FE	
33FD	23	L33FD: INC	HL	
33FE	EB	L33FE: EX	DE,HL	
33FF	E1	POP	HL	
3400	AF	XOR	A	
3401	C9	RET		
3402	09	L3402: ADD	HL,BC	
3403	7D	LD	A,L	
3404	E1	POP	HL	
3405	C1	POP	BC	
3406	CB F0	SET	6,B	bokstaven: nummer + \$40
3408	70	LD	(HL),B	
3409	23	INC	HL	
340A	E6 0F	AND	\$0F	
340C	FE 0F	CP	\$0F	15: ingen siffra
340E	28 D8	JR	Z,L33E8	
3410	F6 30	OR	\$30	
3412	77	LD	(HL),A	
3413	23	INC	HL	
3414	18 D2	JR	L33E8	

NAMPAK: flytta namnen in i programmets svans (CLEAR \$0F12, \$0EC1). Programmets sista ord är en relativ länk till den första biten (NAMHD läser den och nollar bitens länk). De andra bitarnas namn kopieras efter dess (LDIR), så att svansen blir en enda bit med länk 0, antal och \$FE namn \$FE namn ... \$FF; sista ordet sätts om (SETREL). Ett namn tas aldrig bort: namn ur raderade rader och namn som bara skrivits i direktiläge står kvar, även vid SAVE. Bara NEW tömmer listan. NAMSET (LOAD, \$14E9) sätter först PRGEND = DE - 1.

3416	CD 47 34	NAMPAK: CALL	NAMHD	
3419	C5	PUSH	BC	
341A	E3	EX	(SP),HL	
341B	7D	L341B: LD	A,L	
341C	B4	OR	H	
341D	28 0C	JR	Z,L342B	slut på kedjan
341F	CD E0 30	CALL	LDBCHL	
3422	C5	PUSH	BC	
3423	CD E0 30	CALL	LDBCHL	
3426	ED B0	LDIR		bitens namn efter de förra
3428	E1	POP	HL	

3429	18 F0	JR	L341B	
342B	3D	L342B:	DEC	A
342C	12	LD	(DE), A	\$FF sist
342D	13	INC	DE	
342E	E1	POP	HL	
342F	EB	EX	DE, HL	
3430	CD 7C 32	CALL	SETREL	bitens antal
3433	E5	PUSH	HL	
3434	2B	DEC	HL	
3435	22 08 FF	LD	(PRGEND), HL	nytt programslut
3438	2B	DEC	HL	
3439	2B	DEC	HL	
343A	2B	DEC	HL	
343B	13	INC	DE	
343C	EB	EX	DE, HL	
343D	CD 7C 32	CALL	SETREL	sista ordet: länk till listan
3440	D1	POP	DE	
3441	C9	RET		
3442	1B	NAMSET:	DEC	DE
3443	ED 53 08 FF	LD	(PRGEND), DE	
3447	2A 08 FF	NAMHD:	LD	HL, (PRGEND)
344A	56	LD	D, (HL)	
344B	2B	DEC	HL	
344C	5E	LD	E, (HL)	
344D	EB	EX	DE, HL	
344E	19	ADD	HL, DE	listans huvud
344F	1B	DEC	DE	
3450	4E	LD	C, (HL)	
3451	AF	XOR	A	
3452	77	LD	(HL), A	länken till nästa bit nollas
3453	23	INC	HL	
3454	46	LD	B, (HL)	
3455	77	LD	(HL), A	
3456	C9	RET		

NAMSRC: sök namnet vid HL i namnlistan med **KWSRCH**, bit för bit.

CY = funnet, med numret (\$0400 + avståndet till namnets \$FE) i BC. Hittas det inte ligger avståndet till listans slut i BC.

NAMWLK/CHKWLK: gå igenom bitarna med början vid **NAMWLK:s** huvud (programmets sista ord) eller HL; koden efter CALL tas som **IX** (POP **IX**) och anropas för varje bit via **LSTWLK:s** slinga (\$0D85). *CY från den avbryter. **NAMCNT:** DE = \$FFFF minus storleken på bitarna utanför svansen (CLEAR). **NAMOFs:** sök biten som håller avståndet DE (**NAMTXT**). **FNKSRc:** samma sökning i funktionstabellerna (kedjan **FNKWP**).*

3457	CD A0 34	NAMSRC:	CALL	NAMWLK	
345A	23	INC	HL		hoppa över länk och antal
345B	23	INC	HL		
345C	23	INC	HL		
345D	23	INC	HL		
345E	E5	PUSH	HL		
345F	D9	L345F:	EXX		
3460	D1	POP	DE		
3461	C5	PUSH	BC		
3462	D5	PUSH	DE		
3463	CD 4B 4B	CALL	KWSRCH		sök namnet i biten
3466	C1	POP	BC		
3467	EB	EX	DE, HL		
3468	A7	AND	A		
3469	ED 42	SBC	HL, BC		
346B	EB	EX	DE, HL		
346C	E3	EX	(SP), HL		
346D	19	ADD	HL, DE		avståndet läggs till numret
346E	E3	EX	(SP), HL		
346F	C1	POP	BC		
3470	D9	EXX			
3471	FE FF	CP	\$FF		CY = funnet
3473	C9	RET			
3474	11 FF FF	NAMCNT:	LD	DE, \$FFFF	

```

3477 CD A0 34      CALL NAMWLK
347A DD 21 82 34   LD  IX,$3482      första biten (svansen): bara byt IX
347E C9            RET

347F CD A0 34      NAMOFS: CALL NAMWLK
3482 E5            PUSH HL
3483 D9            EXX
3484 E1            POP  HL
3485 CD DE 30      CALL S30DE        bitens antal
3488 EB            EX  DE,HL
3489 A7            AND  A
348A ED 42         SBC  HL,BC        CY: namnet ligger i den här biten
348C EB            EX  DE,HL
348D D9            EXX
348E C9            RET

348F CD A8 34      FNKSRC: CALL CHKWLK
3492 01 06 00      LD  BC,$0006      huvudet +6: nyckelorden, BC = +8
3495 09            ADD  HL,BC
3496 5E            LD  E,(HL)
3497 23            INC  HL
3498 56            LD  D,(HL)
3499 23            INC  HL
349A 4E            LD  C,(HL)
349B 23            INC  HL
349C 46            LD  B,(HL)
349D D5            PUSH DE
349E 18 BF         JR   L345F

34A0 D9            NAMWLK: EXX
34A1 2A 08 FF      LD  HL,(PRGEND)
34A4 46            LD  B,(HL)
34A5 2B            DEC  HL
34A6 4E            LD  C,(HL)
34A7 09            ADD  HL,BC
34A8 DD E1         CHKWLK: POP  IX      IX = koden efter CALL
34AA 11 FF FF      LD  DE,$FFFF
34AD AF            XOR  A
34AE C3 85 0D      JP   L0D85

```

RND: slumpatl. Fröet RNDSED (\$FF47-\$FF4B) är 40 bitar:

$\text{frö} = \text{frö} * \$00BB40E64D + \$1440B60CA0 \pmod{2^{40}} (?)$

Faktorn och tillägget står i RNDMUL/RNDADD (\$3548-\$3551). Fröet blir mantissan i ett tal mellan 0 och 1. RUN nollställer fröet (RNDCLR), RANDOMIZE sätter det från R-registret.

```

34B1 CD A3 1D      RND:   CALL S1DA3
34B4 1B            DEC  DE
34B5 1B            DEC  DE
34B6 1A            LD  A,(DE)
34B7 FE D0         CP   $D0
34B9 C4 C3 4D      CALL NZ,FDROP
34BC DD 21 00 00   LD  IX,$0000
34C0 DD E5         PUSH IX
34C2 DD E5         PUSH IX
34C4 DD E5         PUSH IX
34C6 DD E5         PUSH IX
34C8 DD 39         ADD  IX,SP
34CA 21 4B FF      LD  HL,$FF4B
34CD EB            EX  DE,HL
34CE 21 4C 35      LD  HL,$354C
34D1 DD 36 00 05   LD  (IX+$00),$05
34D5 0E 08         L34D5: LD  C,$08
34D7 7E            LD  A,(HL)
34D8 E5            PUSH HL
34D9 D5            L34D9: PUSH DE
34DA 0F            RRCA
34DB F5            PUSH AF
34DC 30 1A         JR   NC,L34F8
34DE DD E5         PUSH IX

```

```

34E0 26 00          LD  H,$00
34E2 DD 6E 00      LD  L,(IX+$00)
34E5 45            LD  B,L
34E6 EB            EX  DE,HL
34E7 DD 19          ADD IX,DE
34E9 7E            L34E9: LD  A,(HL)
34EA DD 8E 00      ADC  A,(IX+$00)
34ED DD 77 00      LD  (IX+$00),A
34F0 2B            DEC  HL
34F1 DD 2B          DEC  IX
34F3 10 F4          DJNZ L34E9
34F5 DD E1          POP  IX
34F7 AF            XOR  A
34F8 21 4B FF      L34F8: LD  HL,$FF4B
34FB 06 05          LD  B,$05
34FD CB 16          L34FD: RL  (HL)
34FF 2B            DEC  HL
3500 10 FB          DJNZ L34FD
3502 F1            POP  AF
3503 D1            POP  DE
3504 0D            DEC  C
3505 20 D2          JR   NZ,L34D9
3507 E1            POP  HL
3508 1B            DEC  DE
3509 2B            DEC  HL
350A DD 35 00      DEC  (IX+$00)
350D 20 C6          JR   NZ,L34D5
350F 06 05          LD  B,$05
3511 11 51 35      LD  DE,$3551
3514 21 4B FF      LD  HL,$FF4B
3517 DD 36 00 80   LD  (IX+$00),$80
351B AF            XOR  A
351C 1A            L351C: LD  A,(DE)
351D DD 8E 05      ADC  A,(IX+$05)
3520 77            LD  (HL),A
3521 DD 77 05      LD  (IX+$05),A
3524 2B            DEC  HL
3525 1B            DEC  DE
3526 DD 2B          DEC  IX
3528 10 F2          DJNZ L351C
352A CD 5B 4D      L352A: CALL FNRM8
352D FD CB 1E 5E   BIT  3,(IY+$1E)
3531 CC 99 4C      CALL Z,FRND4
3534 C3 80 21      JP   L2180

3537 ED 5F          RANDOM: LD  A,R
3539 06            DEFB $06          LD B,$AF (överslappar nästa)
353A AF            RNDCLR: XOR  A
353B 21 4B FF      LD  HL,$FF4B
353E 4F            LD  C,A
353F 36 00          LD  (HL),$00
3541 06 04          LD  B,$04
3543 2B            L3543: DEC  HL
3544 71            LD  (HL),C
3545 10 FC          DJNZ L3543
3547 C9            RET

3548 00 BB 40 E6... RNDMUL: DEFB $00,$BB,$40,$E6,$4D
354D 14 40 B6 0C... RNDADD: DEFB $14,$40,$B6,$0C,$A0

```

3.23 PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens

\$3552

PSCAN börjar på första raden, PSCAN1 vid HL. PSTEP tar ett steg: koder $\geq \$C0$ är uttryck (ESCAN), andra är satskoder som slås upp i SCNSTM (25 par: satskod, index i SCNSJP). Satskoder som inte står där hoppas över (deras uttryck kommer i följande steg). IX anropas med A = sort och HL efter referensen; DE beror på sorten:

```
0 DEF FN ($8C) DE = parameterlistan (koden + 7); HL efter listan
    och LOCAL-listan ($B6)
1 FNEND ($8D), 2 ($A3), 3 ($A4): DE utan betydelse
5 FOR ($98) DE = styrvariabelns ord (variabeln har redan gått
    som $0A); TO och STEP hoppas över
6 WHILE ($9A), 7 NEXT ($99), 8 WEND ($9B): DE = ordet efter koden
    (NEXT: variabeln, WEND: länken)
9 radnummer efter $80-$85 (GOTO, GOSUB, RESTORE, RESUME, ON ERROR
    GOTO ...) och i listan efter ON ($BF antal, kod, nummer ...);
    DE = numret
$0A variabel: $C0-$C2, $C4-$C6, fält $C8-$CA (antalet index hoppas
    över), tilldelning $B4-$B6 (avslutar uttrycket); DE = referensen
$0B FN-anrop ($CF + 2 bytes), DE = namnet
$0C COMMON ($CE): DE = FREPTR + 4, BC = ordet på FREPTR + 2;
    variabeln före går som $0A med IY+$1D bit 5 satt
Sort 4 används inte.
```

Satskoderna \$8B, \$8F och \$90 har längdbyte + text, \$8E längdbyte + 2 bytes, \$86/\$8A en byte, \$BC två; \$B7 hoppas över till en byte med bit 2 satt. I uttrycken hoppas konstanterna över (\$CB/\$CC strängar, \$D5-\$DC tal, \$DD- små heltal), operatorerna (\$AA och lägre) har ingen operand, och \$B1-\$B3, \$B7-\$BF avslutar uttrycket.

Rad: SLINE (\$87) hoppas över längd och radnummer; längd 1 = slut. Direktradens slutkod \$89 avslutar också genomgången.

RESUME som sats (\$9E) eller som kod i ON-listan (\$84) sätter IY+\$26 bit 7 (SCNCOD): programmet har RESUME, och ON ERROR står kvar efter ett fel; RESUME i en REM räknas inte.

IX returnerar CY = 1 vid fel (A = felnummer), då avbryts genomgången. Samma genomgång används för länkning (LINK pass 2, LINK1), avlänkning (UNLINK), RENUMBER (\$42EB) och ULVAL (\$30A5: NEXT utan länk, IX = L30E5 letar efter FOR-satserna).

3552	CD 44 00	PSCAN:	CALL FSTLIN	
3555	CD 5F 35	PSCAN1:	CALL PSTEP	ett steg; CY = fel eller slut
3558	FD CB 1D AE		RES 5, (IY+\$1D)	COMMON-läget av (SCOMMN)
355C	30 F7		JR NC, PSCAN1	
355E	C9		RET	
355F	7E	PSTEP:	LD A, (HL)	
3560	FE C0		CP \$C0	
3562	30 18		JR NC, ESCAN	uttryck
3564	22 20 FF		LD (SCNPTR), HL	
3567	CD D8 35		CALL SCNCOD	satskoden; RESUME sätter IY+\$26 bit 7
356A	EB		EX DE, HL	
356B	21 57 36		LD HL, \$3657	
356E	01 32 00		LD BC, \$0032	25 par
3571	ED B1		CPIR	A = koden (> \$11, träffar aldrig ett index)
3573	EB		EX DE, HL	
3574	1A		LD A, (DE)	
3575	01 89 36		LD BC, \$3689	
3578	28 23		JR Z, L359D	funnen: JPTAB med A = index (NC)
357A	A7	L357A:	AND A	annars hoppa över koden
357B	C9		RET	

ESCAN: gå igenom ett uttryck till och med slutkoden (\$B1-\$BF). ESTEP tar en kod: \$DD- små heltal, \$D5-\$DC talkonstanter (1-8 bytes), \$D0-\$D4 funktioner med argumentbyte, \$AA-\$CF via SCNEJP, lägre koder (operatorer) saknar operand.

357C	22 20 FF	ESCAN:	LD (SCNPTR), HL	
357F	CD 86 35	L357F:	CALL ESTEP	
3582	30 FB		JR NC, L357F	tills slutkoden (POP BC; RET NC) eller fel
3584	C9		RET	
3585	C1	L3585:	POP BC	XDIM: nästa kod avslutar uttrycket
3586	7E	ESTEP:	LD A, (HL)	
3587	23		INC HL	
3588	FE DD		CP \$DD	

358A	D0		RET	NC	\$DD-: litet heltal
358B	FE D5		CP	\$D5	
358D	30 27		JR	NC, L35B6	
358F	FE D4		CP	\$D4	
3591	28 30		JR	Z, L35C3	
3593	FE D0		CP	\$D0	
3595	30 2D		JR	NC, L35C4	
3597	C6 56		ADD	A, \$56	operator: ingen operand
3599	D0		RET	NC	
359A	01 AD 36		LD	BC, \$36AD	
359D	C3 B7 13	L359D:	JP	JPTAB	
35A0	C1	L35A0:	POP	BC	tilldelning: referensen avslutar uttrycket
35A1	2B		DEC	HL	
35A2	23	L35A2:	INC	HL	fält: hoppa över antalet index
35A3	3E 0A	L35A3:	LD	A, \$0A	variabel
35A5	CD 33 32	SCNREF:	CALL	LDDEHL	
35A8	DD E9	SCNCB:	JP	(IX)	
35AA	23	L35AA:	INC	HL	FN-anrop: hoppa över 2 bytes
35AB	23		INC	HL	
35AC	3E 0B		LD	A, \$0B	
35AE	18 F5		JR	SCNREF	
35B0	23	L35B0:	INC	HL	
35B1	23		INC	HL	
35B2	3F		CCF		CY = 0: längdbyten + 2 bytes
35B3	3F	L35B3:	CCF		CY = 1: strängkonstant, längdbyten + texten
35B4	7E	L35B4:	LD	A, (HL)	
35B5	01		DEFB	\$01	DEFB \$01 slukar SUB \$D4; LD BC, \$D4D6 (överlappar nästa)
35B6	D6 D4	L35B6:	SUB	\$D4	
35B8	4F		LD	C, A	
35B9	06 00		LD	B, \$00	
35BB	ED 4A		ADC	HL, BC	HL + A + CY
35BD	C9		RET		
35BE	7E	SLINE:	LD	A, (HL)	
35BF	23		INC	HL	
35C0	3D		DEC	A	
35C1	28 03		JR	Z, L35C6	längd 1 = programmets slut
35C3	23	L35C3:	INC	HL	
35C4	C5	L35C4:	PUSH	BC	
35C5	23	L35C5:	INC	HL	
35C6	C1	L35C6:	POP	BC	POP BC: avsluta ESCAN, eller PSCAN vid \$89
35C7	C9		RET		
35C8	46	SONGO:	LD	B, (HL)	antal radnummer
35C9	23		INC	HL	
35CA	CD D8 35		CALL	SCNCOD	koden efter ON (GOTO, RESUME ...)
35CD	C5	L35CD:	PUSH	BC	
35CE	3E 09		LD	A, \$09	
35D0	CD A5 35		CALL	SCNREF	
35D3	C1		POP	BC	
35D4	D8		RET	C	fel: avbryt
35D5	10 F6		DJNZ	L35CD	
35D7	C9		RET		
35D8	7E	SCNCOD:	LD	A, (HL)	RESUME i koden sätter IY+\$26 bit 7
35D9	23		INC	HL	
35DA	FE 84		CP	\$84	
35DC	28 04		JR	Z, L35E2	
35DE	FE 9E		CP	\$9E	
35E0	20 98		JR	NZ, L357A	
35E2	FD CB 26 FE	L35E2:	SET	7, (IY+\$26)	programmet har RESUME
35E6	C9		RET		
35E7	11 06 00	SDEF:	LD	DE, \$0006	DE = parameterlistan (koden + 7)
35EA	19		ADD	HL, DE	
35EB	E5		PUSH	HL	
35EC	5A		LD	E, D	E = D = \$36: namnet finns aldrig
35ED	CD 2D 36		CALL	PARSRC	-> HL efter listan (och LOCAL-listan)
35F0	3E 00		LD	A, \$00	

35F2	18 20		JR	L3614	
35F4	CB 56	L35F4:	BIT	2, (HL)	
35F6	23		INC	HL	
35F7	28 FB		JR	Z, L35F4	
35F9	C9		RET		
35FA	CD 7C 35	SFOR:	CALL	ESCAN	
35FD	D8		RET	C	startvärdet (variabeln med sort \$0A)
35FE	2B		DEC	HL	
35FF	2B		DEC	HL	
3600	CD E0 30		CALL	LDBCHL	BC = styrvariabelns ord
3603	C5		PUSH	BC	
3604	23	L3604:	INC	HL	
3605	CD 7C 35		CALL	ESCAN	hoppa över \$BD/\$BE, TO-/STEP-värdet
3608	38 BC		JR	C, L35C6	
360A	7E		LD	A, (HL)	
360B	EE BE		XOR	\$BE	STEP (\$BE) följer?
360D	28 F5		JR	Z, L3604	
360F	3E 05		LD	A, \$05	FOR: sort 5, DE = variabeln
3611	23		INC	HL	
3612	23	L3612:	INC	HL	
3613	23		INC	HL	
3614	D1	L3614:	POP	DE	
3615	D8		RET	C	
3616	DD E9		JP	(IX)	
3618	E3	SCOMM:	EX	(SP), HL	HL = FREPTR (EX med returadressen)
3619	CD CF 0F		CALL	S0FCF	
361C	CD DE 30		CALL	S30DE	BC = (FREPTR + 2), stacken: FREPTR + 4
361F	E3		EX	(SP), HL	
3620	FD CB 1D EE		SET	5, (IY+\$1D)	COMMON-läget (ALLOCC)
3624	CD 86 35		CALL	ESTEP	variabeln (sort \$0A)
3627	38 EB		JR	C, L3614	
3629	3E 0C		LD	A, \$0C	sort \$0C, DE = FREPTR + 4
362B	18 E5		JR	L3612	
362D	0E 00	PARSRC:	LD	C, \$00	parameterlistan: antal, namn ...
362F	7E	L362F:	LD	A, (HL)	
3630	A7		AND	A	
3631	28 1A		JR	Z, L364D	
3633	47		LD	B, A	
3634	23	L3634:	INC	HL	
3635	7E		LD	A, (HL)	
3636	23		INC	HL	
3637	BB		CP	E	namnet = DE?
3638	20 03		JR	NZ, L363D	
363A	7E		LD	A, (HL)	
363B	BA		CP	D	
363C	C8		RET	Z	funnet: Z
363D	CB 79	L363D:	BIT	7, C	
363F	28 08		JR	Z, L3649	
3641	2B		DEC	HL	lokal sträng: 2 bytes längd till
3642	CB 4E		BIT	1, (HL)	
3644	23		INC	HL	
3645	28 02		JR	Z, L3649	
3647	23		INC	HL	
3648	23		INC	HL	
3649	0C	L3649:	INC	C	C = 2 x nummer, bit 7 = LOCAL
364A	0C		INC	C	
364B	10 E7		DJNZ	L3634	
364D	CB F9	L364D:	SET	7, C	
364F	23		INC	HL	
3650	7E		LD	A, (HL)	
3651	EE B6		XOR	\$B6	LOCAL (\$B6) följer?
3653	C0		RET	NZ	
3654	23		INC	HL	
3655	18 D8		JR	L362F	

SCNSTM: satskod -> index i SCNSJP (25 par).

```

3657 8C 00 98 05... SCNSTM: DEFB $8C,$00,$98,$05,$8D,$01,$9A,$06
365F 9B 08 99 07... DEFB $9B,$08,$99,$07,$80,$09,$81,$09
3667 82 09 83 09... DEFB $82,$09,$83,$09,$84,$09,$85,$09
366F 8F 0C 8A 0A... DEFB $8F,$0C,$8A,$0A,$86,$0A,$BC,$0B
3677 90 0C 8B 0C... DEFB $90,$0C,$8B,$0C,$8E,$0D,$BF,$0E
367F B7 0F 89 11... DEFB $B7,$0F,$89,$11,$87,$10,$A3,$02
3687 A4 03 DEFB $A4,$03
3689 E7 35 SCNSJP: DEFW SDEF
368B A8 35 DEFW SCNCB
368D A8 35 DEFW SCNCB
368F A8 35 DEFW SCNCB
3691 A8 35 DEFW SCNCB
3693 FA 35 DEFW SFOR
3695 A5 35 DEFW SCNREF
3697 A5 35 DEFW SCNREF
3699 A5 35 DEFW SCNREF
369B A5 35 DEFW SCNREF
369D C4 35 DEFW L35C4
369F C3 35 DEFW L35C3
36A1 B4 35 DEFW L35B4
36A3 B0 35 DEFW L35B0
36A5 C8 35 DEFW SONGO
36A7 F4 35 DEFW L35F4
36A9 BE 35 DEFW SLINE
36AB C6 35 DEFW L35C6
36AD C4 35 SCNEJP: DEFW L35C4
36AF C4 35 DEFW L35C4
36B1 C4 35 DEFW L35C4
36B3 C4 35 DEFW L35C4
36B5 C4 35 DEFW L35C4
36B7 CC 19 DEFW NOHOOK
36B9 CC 19 DEFW NOHOOK
36BB C6 35 DEFW L35C6
36BD C6 35 DEFW L35C6
36BF C6 35 DEFW L35C6
36C1 A0 35 DEFW L35A0
36C3 A0 35 DEFW L35A0
36C5 A0 35 DEFW L35A0
36C7 C6 35 DEFW L35C6
36C9 C6 35 DEFW L35C6
36CB C6 35 DEFW L35C6
36CD C6 35 DEFW L35C6
36CF C6 35 DEFW L35C6
36D1 C6 35 DEFW L35C6
36D3 C5 35 DEFW L35C5
36D5 C5 35 DEFW L35C5
36D7 C6 35 DEFW L35C6
36D9 A3 35 DEFW L35A3
36DB A3 35 DEFW L35A3
36DD A3 35 DEFW L35A3
36DF CC 19 DEFW NOHOOK
36E1 A3 35 DEFW L35A3
36E3 A3 35 DEFW L35A3
36E5 A3 35 DEFW L35A3
36E7 C3 35 DEFW L35C3
36E9 A2 35 DEFW L35A2
36EB A2 35 DEFW L35A2
36ED A2 35 DEFW L35A2
36EF B3 35 DEFW L35B3
36F1 B3 35 DEFW L35B3
36F3 85 35 DEFW L3585
36F5 18 36 DEFW SCOMMN
36F7 AA 35 DEFW L35AA

```

VARPTR(v) och **VAROOT(v)**: adresser i variabelområdet (heltal, som **PEEK/PEEK2** tar). **VARPTR** ger värdets adress: flyttal och heltal själva talet, en sträng texten, ett fältelement elementet. **VAROOT** ger för en sträng variabelns post (+0 största längd, +2 textens adress, +4 längden) och för ett fältelement fältets post (**ARRELM**, **LSTARR**: +0 storlek, +2 data, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek, +6 undre gräns, +8 antal ...); för ett tal samma som **VARPTR**. Utan index avses den enkla variabeln (**D%** och

D%(1) är olika variabler). Argumentet måste vara en variabel (VARPTR(1) fel 234).

36F9	CD 11 37	VARPTR:	CALL S3711	
36FC	CB 4F		BIT 1,A	sträng?
36FE	28 05		JR Z,L3705	
3700	E1		POP HL	
3701	CD DE 30		CALL S30DE	då textens adress (variabeln +2)
3704	C5		PUSH BC	
3705	EF	L3705:	RST \$28	
3706	CD 11 37	VAROOT:	CALL S3711	
3709	FA A9 1D		JP M,EXECOD	enkel variabel: som VARPTR
370C	2A 38 FF		LD HL,(LSTARR)	fältelement: fältets post (LSTARR)
370F	E3		EX (SP),HL	
3710	EF		RST \$28	
3711	21 FB FF	S3711:	LD HL,\$FFFB	argumentets kod (DE-5, fält DE-6)
3714	19		ADD HL,DE	
3715	7E		LD A,(HL)	
3716	A7		AND A	
3717	F8		RET M	
3718	2B		DEC HL	
3719	7E		LD A,(HL)	
371A	C9		RET	

CVT%\$(i) och CVTF\$(x) ger talets bytes som en sträng (2 resp. 4 eller 8 bytes med DOUBLE, lägsta byten först: CVT%\$(258) = CHR\$(2,1)). CVT\$(s) och CVTF\$(s) gör tvärtom med strängens första 2/4/8 bytes. Strängens längd provas inte: en kortare sträng läser vidare i minnet (CVT%(" ") ger ett skräpvärde).

371B	FD 4E 1E	CVTSF:	LD C,(IY+\$1E)	CVTF\$: flyttalets storlek (4/8)
371E	21		DEFB \$21	LD HL,\$020E (överlappar nästa)
371F	0E 02	CVTSI:	LD C,\$02	CVT%\$: 2 bytes text -> heltal
3721	06 00		LD B,\$00	
3723	CD A3 1D		CALL S1DA3	
3726	CD CF 0F		CALL S0FCF	
3729	EB		EX DE,HL	
372A	F1		POP AF	
372B	E1		POP HL	
372C	DD E1		POP IX	
372E	F5		PUSH AF	
372F	C5		PUSH BC	
3730	D5		PUSH DE	
3731	ED B0		LDIR	C bytes ur texten, längden provas inte
3733	D1		POP DE	
3734	C1		POP BC	
3735	E1		POP HL	
3736	39		ADD HL,SP	
3737	ED 42		SBC HL,BC	
3739	F9		LD SP,HL	
373A	EB		EX DE,HL	
373B	ED B0		LDIR	
373D	C3 80 21		JP L2180	
3740	FD 4E 1E	CVTFS:	LD C,(IY+\$1E)	CVTF\$: flyttalets storlek (4/8)
3743	21		DEFB \$21	LD HL,\$020E (överlappar nästa)
3744	0E 02	CVTIS:	LD C,\$02	CVT%\$: 2 bytes
3746	21 00 00		LD HL,\$0000	
3749	44		LD B,H	
374A	39		ADD HL,SP	strängen = värdets bytes på stacken
374B	C5		PUSH BC	
374C	E5		PUSH HL	
374D	C5		PUSH BC	
374E	EF		RST \$28	

HEX\$(i) och OCT\$(i): heltalet utan tecken (0-65535) som text i bas 16 resp. 8, utan inledande nollor: HEX\$(255) = "FF", HEX\$(-1) = "FFFF", OCT\$(65535) = "177777", HEX\$(0) = "0". Argumentet avrundas (HEX\$(1.6) = "2"); från 65536 fel 132.

374F	0E 10	HEX:	LD C,\$10	HEX\$: bas 16
3751	21		DEFB \$21	LD HL,\$080E (överlappar nästa)
3752	0E 08	OCT:	LD C,\$08	OCT\$: bas 8
3754	E3		EX (SP),HL	

3755	E5	PUSH HL	
3756	E5	PUSH HL	
3757	EB	EX DE,HL	
3758	E5	PUSH HL	
3759	21 02 00	LD HL,\$0002	
375C	39	ADD HL,SP	
375D	E5	PUSH HL	
375E	EB	EX DE,HL	
375F	CD 15 45	CALL BASSTR	siffrorna, utan inledande nollor
3762	E1	POP HL	
3763	EB	EX DE,HL	
3764	ED 52	SBC HL,DE	
3766	E3	EX (SP),HL	
3767	D5	PUSH DE	
3768	0E 06	LD C,\$06	
376A	C5	PUSH BC	
376B	EB	EX DE,HL	
376C	EF	RST \$28	
376D	7E	L376D: LD A,(HL)	unärt tecken först på nivå + -
376E	FE 2D	CP \$2D	
3770	28 07	JR Z,L3779	
3772	FE 2B	CP \$2B	
3774	CC 19 4C	CALL Z,S4C19	+ hoppas över
3777	18 4B	JR S37C4	
3779	DF	L3779: RST \$18	
377A	DD E5	PUSH IX	
377C	CD B4 37	CALL CEXLVL	operanden: nivå * / och högre
377F	DD E1	POP IX	
3781	D8	RET C	
3782	3E 01	LD A,\$01	
3784	B8	CP B	
3785	3E A9	LD A,\$A9	heltal: INEG (\$A9)
3787	28 09	JR Z,L3792	
3789	3E 00	LD A,\$00	
378B	B8	CP B	
378C	3E E0	LD A,\$E0	
378E	37	SCF	sträng: fel 224
378F	C0	RET NZ	
3790	3E A8	LD A,\$A8	flyttal: FNEG (\$A8)
3792	12	L3792: LD (DE),A	
3793	13	INC DE	
3794	18 39	JR L37CF	
3796	FE 81	CUNARY: CP \$81	klass \$81: + - med unärt tecken
3798	28 D3	JR Z,L376D	
379A	D5	PUSH DE	
379B	11 DF 06	LD DE,\$06DF	
379E	CD 4B 4B	CALL KWSRCH	relationsnivå: NOT först?
37A1	D1	POP DE	
37A2	20 20	JR NZ,S37C4	
37A4	CD C4 37	CALL S37C4	NOT gäller hela relationen
37A7	D4 D1 43	CALL NC,CTOINT	
37AA	D8	RET C	
37AB	3E AF	LD A,\$AF	NOT = \$AF (heltal)
37AD	C3 87 16	JP EMIT	

3.24 CEXPR: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)

\$37B0

IX går igenom **OPGRP** (3 bytes per nivå, lägst prioritet först):

EQV, IMP, OR/XOR, AND	klass 3 (bara heltal)
relationer	klass 2, bit 7: NOT kan stå före (CUNARY)
+ -	klass 1, bit 7: unärt minus
* /	klass 1
^	klass 4

Klassen avgör vilken körkod som läggs ut: grundkoden för flyttal, +1 för heltal, +2 för strängar (jämförelser och +). Blandas heltal och flyttal läggs **FTOI/ITOF** (\$81/\$82) in (**CTOINT**, **CTOFLT**). Längst ned (klass 0) kompilerar **CFACT** en faktor: tal, sträng, variabel, funktion eller parentes. B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel \$E0 (224): sträng där ett tal behövs, eller tal mot sträng (**A\$-Y**, **A\$*2**, **A\$ AND 1**, **-A\$**, **A\$=1**, **A\$+1**).

Varje nivå är vänsterassociativ: $2^3^2 = 64$, $3 < 2 < 1 = -1$, $8/2/2 = 2$. Unärt minus bara först på nivån + -: $-2^2 = -4$, men 2^*-3 och 2^{-1} ger fel 234. NOT bara först på relationsnivån och gäller hela relationen: $\text{NOT } 1=2 = -1$, $\text{NOT } 2+3 = -6$, $1 \text{ AND NOT } 0 = 1$, men $2=\text{NOT } 1$ och $\text{NOT NOT } 1$ ger fel 220. De logiska operatorerna avrundar flyttal till heltal ($7.9 \text{ AND } 3 = 0$). Flyttal ^ heltal behålls (kod + 2, **FPOWI**).

37B0 DD 21 AA 06	CEXP :	LD IX,\$06AA	
37B4 DD 23	CEXLVL :	INC IX	en nivå i CEXP
37B6 DD 23		INC IX	
37B8 DD 23		INC IX	
37BA DD 7E 02		LD A,(IX+\$02)	
37BD A7		AND A	
37BE CA AF 17		JP Z, CFACT	klass 0: en faktor
37C1 FA 96 37		JP M, CUNARY	
37C4 CD EF 0F	S37C4 :	CALL SPCHK0	stacken räcker? (fel 201)
37C7 DD E5		PUSH IX	
37C9 D4 B4 37		CALL NC, CEXLVL	vänstra operanden, nästa nivå
37CC DD E1		POP IX	
37CE D8	L37CE :	RET C	
37CF D5	L37CF :	PUSH DE	
37D0 DD 5E 00		LD E,(IX+\$00)	
37D3 DD 56 01		LD D,(IX+\$01)	
37D6 CD 4B 4B		CALL KWSRCH	operator på den här nivån?
37D9 D1		POP DE	
37DA C0		RET NZ	
37DB DD 4E 02		LD C,(IX+\$02)	
37DE CB B9		RES 7,C	
37E0 D5		PUSH DE	
37E1 C5		PUSH BC	
37E2 F5		PUSH AF	
37E3 DD E5		PUSH IX	
37E5 CD B4 37		CALL CEXLVL	högra operanden
37E8 38 16		JR C, L3800	
37EA DD 21 00 00		LD IX,\$0000	
37EE DD 39		ADD IX,SP	
37F0 DD 7E 03		LD A,(IX+\$03)	
37F3 FE 9B		CP \$9B	+ (\$9B): även strängar
37F5 20 12		JR NZ, L3809	
37F7 CD 62 38		CALL S3862	
37FA 38 04	L37FA :	JR C, L3800	
37FC 79	L37FC :	LD A,C	
37FD CD 87 16		CALL EMIT	
3800 DD E1	L3800 :	POP IX	
3802 08		EX AF,AF'	
3803 F1		POP AF	
3804 F1		POP AF	
3805 F1		POP AF	
3806 08		EX AF,AF'	
3807 18 C5		JR L37CE	
3809 DD 35 04	L3809 :	DEC (IX+\$04)	klass 1: + - * /
380C 20 0B		JR NZ, L3819	
380E 78	L380E :	LD A,B	sträng: fel 224
380F FE 02		CP \$02	
3811 3E E0		LD A,\$E0	
3813 37		SCF	

3814	C4 62 38	CALL	NZ, S3862	
3817	18 E1	JR	L37FA	
3819	DD 35 04	L3819: DEC	(IX+\$04)	klass 2: relation, resultat heltal
381C	20 07	JR	NZ, L3825	
381E	CD 62 38	CALL	S3862	
3821	06 01	LD	B, \$01	
3823	18 D5	JR	L37FA	
3825	DD 35 04	L3825: DEC	(IX+\$04)	klass 3: bara heltal
3828	20 1F	JR	NZ, L3849	
382A	CD D1 43	CALL	CTOINT	
382D	38 D1	JR	C, L3800	
382F	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)	
3832	FE 01	CP	\$01	
3834	28 0E	JR	Z, L3844	
3836	FE 00	CP	\$00	
3838	3E E0	LD	A, \$E0	
383A	37	SCF		
383B	20 C3	JR	NZ, L3800	
383D	3E 81	LD	A, \$81	vänster flyttal: FTOI in
383F	CD 97 38	CALL	S3897	
3842	06 01	LD	B, \$01	
3844	DD 4E 03	L3844: LD	C, (IX+\$03)	
3847	18 B3	JR	L37FC	
3849	DD 35 04	L3849: DEC	(IX+\$04)	klass 4: ^
384C	20 FE	L384C: JR	NZ, L384C	annan klass: slinga (finns inte)
384E	78	LD	A, B	
384F	FE 01	CP	\$01	
3851	20 BB	JR	NZ, L380E	
3853	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)	
3856	FE 00	CP	\$00	
3858	20 B4	JR	NZ, L380E	
385A	DD 4E 03	LD	C, (IX+\$03)	flyttal ^ heltal: kod + 2
385D	0C	INC	C	
385E	0C	INC	C	
385F	47	LD	B, A	
3860	18 98	JR	L37FA	
3862	78	S3862: LD	A, B	typerna lika: kod + typ
3863	DD BE 05	CP	(IX+\$05)	
3866	28 17	JR	Z, L387F	
3868	FE 00	CP	\$00	
386A	28 19	JR	Z, L3885	
386C	FE 01	CP	\$01	
386E	3E E0	LD	A, \$E0	
3870	37	SCF		
3871	C0	RET	NZ	
3872	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)	
3875	FE 00	CP	\$00	
3877	3E E0	LD	A, \$E0	
3879	37	SCF		
387A	C0	RET	NZ	
387B	CD E2 43	CALL	CTOFLT	höger heltal: ITOF efter
387E	D8	RET	C	
387F	78	L387F: LD	A, B	
3880	DD 86 03	ADD	A, (IX+\$03)	
3883	4F	LD	C, A	
3884	C9	RET		
3885	DD 7E 05	L3885: LD	A, (IX+\$05)	
3888	FE 01	CP	\$01	
388A	3E E0	LD	A, \$E0	
388C	37	SCF		
388D	C0	RET	NZ	
388E	3E 82	LD	A, \$82	vänster heltal: ITOF in
3890	CD 97 38	CALL	S3897	
3893	06 00	LD	B, \$00	
3895	18 E8	JR	L387F	

3897	DD 4E 06	S3897:	LD C, (IX+\$06)	vänstra operandens början
389A	DD 46 07		LD B, (IX+\$07)	
389D	E5	INSCHR:	PUSH HL	
389E	62		LD H,D	
389F	6B		LD L,E	
38A0	A7		AND A	
38A1	ED 42		SBC HL,BC	
38A3	44		LD B,H	
38A4	4D		LD C,L	
38A5	62		LD H,D	
38A6	6B		LD L,E	
38A7	2B		DEC HL	
38A8	D5		PUSH DE	
38A9	ED B8		LDDR	
38AB	12		LD (DE),A	
38AC	D1		POP DE	
38AD	13		INC DE	
38AE	E1		POP HL	
38AF	C9		RET	

3.25 Filsatserna vid körning

\$38B0

SOPEN/PREPAR: **OPEN** resp. **PREPARE** sträng AS FILE n. Finns inget FCB för n tas 23 bytes (**ALLOC**) och länkas in först i listan; finns det stängs filen först (**FCLOSE**). Sedan **OPENIX** med A = 0 resp. 1. Fil 0 (**CON**;) kan inte öppnas om: **OPEN/PREPARE ... AS FILE 0** gör ingenting. **SCLOSE:** **CLOSE** n, m, ... stänger de uppräknade filerna; fil 0 och filer som inte är öppna hoppas över. **CLOSE** utan argument stänger alla (**S0D4A**).

INPLIN: **INPUT LINE:** läs en rad i en buffert på stacken, lägg LF efter CR och tilldela strängen (CR och LF ingår i längden). Raden får ha 157 tecken; med 158 eller fler fel 20, och filen står kvar på radens början. Filslutet ger fel 34.

GET: **GET** #n, a\$ [COUNT k] läser k bytes (standard 1, 0 ger tom sträng) som de står i blocket, även ETX; k större än variabelns maxlängd fel 137. Bortom filens sista block ger drivrutinens fel (37/38) vid **INPUT LINE** och **GET**.

PUT: **PUT** #n, a\$ skriver strängen utan CR.

POSIT: **POSIT** #n, p ställer filen på byte p, $0 \leq p < 2^{24}$ (decimaler huggs av, annars fel 38): block p / 253, plats p MOD 253 + 3 (se **DVCALL**). Med **DOUBLE** tas 8 bytes av stacken. **FPOSIT:** funktionen **POSIT**(n) räknar tillbaka.

Positionen räknas så för alla filer, men **PRINT** lämnar plats 255 åt ETX, så i en textfil från **PRINT** motsvarar **POSIT** 253 och framåt inte textens byte 253 ...

38B0	97	SOPEN:	SUB A	
38B1	21		DEFB \$21	LD HL,\$013E (överlappar nästa)
38B2	3E 01	PREPAR:	LD A,\$01	
38B4	F5		PUSH AF	A = 0 OPEN, 1 PREPARE
38B5	E7		RST \$20	
38B6	13		INC DE	
38B7	E7		RST \$20	
38B8	D5		PUSH DE	
38B9	7D		LD A,L	
38BA	A7		AND A	
38BB	28 36		JR Z,L38F3	fil 0: ingenting
38BD	CD C4 11		CALL FCBSRC	
38C0	28 16		JR Z,L38D8	finns: stäng först
38C2	F5		PUSH AF	
38C3	11 17 00		LD DE,\$0017	nytt FCB, 23 bytes
38C6	CD D3 0F		CALL ALLOC	
38C9	DA 69 3B		JP C,MEMERR	
38CC	CD 25 24		CALL IXST0	
38CF	E5		PUSH HL	
38D0	DD E1		POP IX	
38D2	F1		POP AF	
38D3	DD 77 02		LD (IX+\$02),A	
38D6	18 03		JR L38DB	
38D8	CD 15 11	L38D8:	CALL FCLOSE	
38DB	21 02 00	L38DB:	LD HL,\$0002	
38DE	39		ADD HL,SP	
38DF	5E		LD E,(HL)	

38E0	23		INC	HL	
38E1	56		LD	D, (HL)	
38E2	23		INC	HL	
38E3	D5		PUSH	DE	
38E4	5E		LD	E, (HL)	
38E5	23		INC	HL	
38E6	56		LD	D, (HL)	
38E7	CD DF 30		CALL	S30DF	strängens adress och längd
38EA	EB		EX	DE, HL	
38EB	E3		EX	(SP), HL	
38EC	19		ADD	HL, DE	
38ED	23		INC	HL	
38EE	7E		LD	A, (HL)	
38EF	E1		POP	HL	
38F0	CD 5F 10		CALL	OPENIX	
38F3	D1	L38F3:	POP	DE	stacken tillbaka förbi strängen
38F4	E1		POP	HL	
38F5	C1		POP	BC	
38F6	C1		POP	BC	
38F7	39		ADD	HL, SP	
38F8	F9		LD	SP, HL	
38F9	E1		POP	HL	
38FA	C9		RET		
38FB	1A	SCLOSE:	LD	A, (DE)	
38FC	FE C0		CP	\$C0	
38FE	38 17		JR	C, L3917	inget nummer: stäng alla
3900	E7	L3900:	RST	\$20	
3901	7D		LD	A, L	
3902	A7		AND	A	
3903	28 0B		JR	Z, L3910	
3905	CD C4 11		CALL	FCBSRC	
3908	20 06		JR	NZ, L3910	inte öppen: hoppa över
390A	CD 15 11		CALL	FCLOSE	
390D	DA 12 00		JP	C,ERRA	
3910	1A	L3910:	LD	A, (DE)	fler efter komma?
3911	EE 2C		XOR	\$2C	
3913	C0		RET	NZ	
3914	13		INC	DE	
3915	18 E9		JR	L3900	
3917	D5	L3917:	PUSH	DE	
3918	CD 4A 0D		CALL	S0D4A	
391B	D1		POP	DE	
391C	C9		RET		
391D	CD 24 20	INPLIN:	CALL	S2024	
3920	E5		PUSH	HL	
3921	E7		RST	\$20	
3922	E3		EX	(SP), HL	
3923	7D		LD	A, L	
3924	CD 88 11		CALL	FNDFIL	
3927	21 60 FF		LD	HL, \$FF60	buffert \$A0 bytes på stacken
392A	39		ADD	HL, SP	
392B	F9		LD	SP, HL	
392C	AF		XOR	A	
392D	DC 33 00	L392D:	CALL	C,ERRJP	fel: ERRJP, sedan ett nytt försök
3930	01 9F 00		LD	BC, \$009F	högst 159 bytes inkl. CR
3933	E5		PUSH	HL	
3934	D5		PUSH	DE	
3935	CD 51 49		CALL	DVINP	
3938	D1		POP	DE	
3939	E1		POP	HL	
393A	38 F1		JR	C, L392D	
393C	E5		PUSH	HL	
393D	3E 0D		LD	A, \$0D	
393F	01 00 00		LD	BC, \$0000	
3942	ED B1		CPIR		leta upp CR
3944	36 0A		LD	(HL), \$0A	LF efter
3946	79		LD	A, C	

3947	ED 44		NEG		
3949	3C		INC	A	längden = till och med LF
394A	6F		LD	L, A	
394B	26 00		LD	H, \$00	
394D	E3		EX	(SP), HL	
394E	E5		PUSH	HL	
394F	21 A0 00		LD	HL, \$00A0	
3952	E5		PUSH	HL	
3953	C3 16 23		JP	SSARR	tilldela, bufferten städas
3956	CD 24 20	GET:	CALL	S2024	
3959	65		LD	H, L	
395A	E5		PUSH	HL	
395B	E7		RST	\$20	
395C	E3		EX	(SP), HL	
395D	E5		PUSH	HL	
395E	1A		LD	A, (DE)	
395F	FE B9		CP	\$B9	COUNT?
3961	01 01 00		LD	BC, \$0001	standard 1
3964	20 04		JR	NZ, L396A	
3966	13		INC	DE	
3967	E7		RST	\$20	
3968	44		LD	B, H	
3969	4D		LD	C, L	
396A	F1	L396A:	POP	AF	
396B	CD 88 11		CALL	FNDFIL	
396E	DD E3		EX	(SP), IX	
3970	D5		PUSH	DE	
3971	CD 50 24		CALL	SVSET	variabeln tar BC bytes (fel 137)
3974	E1		POP	HL	
3975	DD E1		POP	IX	
3977	E5		PUSH	HL	
3978	EB		EX	DE, HL	
3979	CD A0 11		CALL	DVGET	läs bytes rakt in
397C	D1		POP	DE	
397D	C9		RET		
397E	CD 24 20	PUT:	CALL	S2024	
3981	E5		PUSH	HL	
3982	E7		RST	\$20	
3983	DD E1		POP	IX	
3985	E1		POP	HL	
3986	C1		POP	BC	
3987	DD 39		ADD	IX, SP	
3989	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)	
398C	DD E5		PUSH	IX	
398E	D5		PUSH	DE	
398F	CD 88 11		CALL	FNDFIL	
3992	CD 9D 11		CALL	DVPUT	skriv strängen
3995	D1		POP	DE	
3996	E1		POP	HL	
3997	F9		LD	SP, HL	
3998	C1		POP	BC	
3999	C9		RET		
399A	CD 24 20	POSIT:	CALL	S2024	
399D	E5		PUSH	HL	
399E	E7		RST	\$20	
399F	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
39A2	C1		POP	BC	
39A3	D1		POP	DE	
39A4	63		LD	H, E	
39A5	6A		LD	L, D	
39A6	FD CB 1E 5E		BIT	3, (IY+\$1E)	DOUBLE: 8 bytes
39AA	28 02		JR	Z, L39AE	
39AC	F1		POP	AF	
39AD	F1		POP	AF	
39AE	79	L39AE:	LD	A, C	
39AF	A7		AND	A	
39B0	28 06		JR	Z, L39B8	

39B2	CB 78	BIT	7,B	negativ: fel
39B4	20 11	JR	NZ, L39C7	
39B6	CB F8	SET	7,B	den dolda ettan
39B8	FE 98	CP	\$98	exponent \$98: heltal i 24 bitar
39BA	28 0D	JR	Z, L39C9	
39BC	30 09	JR	NC, L39C7	
39BE	CB 38	SRL	B	skifta ned, decimalerna faller bort
39C0	CB 1C	RR	H	
39C2	CB 1D	RR	L	
39C4	3C	INC	A	
39C5	18 F1	JR	L39B8	
39C7	D7	L39C7:	RST \$10	fel 38: negativ eller minst 2^{24}
39C8	26	DEFB	\$26	
39C9	58	L39C9:	LD E,B	
39CA	01 FD 00	LD	BC, \$00FD	
39CD	50	LD	D,B	
39CE	CD 36 4B	CALL	DIV32	delar med 253: block, plats
39D1	C1	POP	BC	
39D2	E5	PUSH	HL	
39D3	D5	PUSH	DE	
39D4	79	LD	A,C	
39D5	CD 88 11	CALL	FNDFIL	
39D8	CD 82 49	CALL	DVEND	
39DB	D1	POP	DE	
39DC	E1	POP	HL	
39DD	1C	INC	E	plats + 3
39DE	1C	INC	E	
39DF	1C	INC	E	
39E0	CD 92 49	CALL	POSST	
39E3	C3 78 12	JP	S1278	
39E6	CD A3 1D	FPOSIT:	CALL S1DA3	
39E9	E1	POP	HL	
39EA	7D	LD	A,L	
39EB	CD 88 11	CALL	FNDFIL	
39EE	CD 9C 49	CALL	POSLD	
39F1	1D	DEC	E	plats - 3
39F2	1D	DEC	E	
39F3	1D	DEC	E	
39F4	EB	EX	DE,HL	
39F5	63	LD	H,E	
39F6	7A	LD	A,D	
39F7	01 00 03	LD	BC, \$0300	block x 253 + plats
39FA	A7	L39FA:	AND A	
39FB	ED 52	SBC	HL,DE	
39FD	99	SBC	A,C	
39FE	10 FA	DJNZ	L39FA	
3A00	C5	PUSH	BC	
3A01	C5	PUSH	BC	
3A02	4C	LD	C,H	
3A03	45	LD	B,L	
3A04	C5	PUSH	BC	
3A05	47	LD	B,A	
3A06	0E 98	LD	C, \$98	tillbaka som flyttal
3A08	C5	PUSH	BC	
3A09	C3 2A 35	JP	L352A	

INP, CALL, POKE och OUT. INP och OUT skriver kortvalet $IY + \$34$ till port 1 före varje portåtkomst; OUT p,v med p:s låga byte = 1 (även 257) sparar v där. $IY + \$34$ är 0 efter start och står kvar vid RUN, CLEAR och NEW. OUT tar par åtskilda med komma.

CALL($a[x]$): x i DE (0 utan argument, koden \$D2 två bytes bakåt visar att det finns ett), hopp via S1DBC, HL tillbaka som heltal med tecken (CALL($a, 40000$) = -25536, 1.6 -> 2, 70000 fel 132, sträng fel 224). POKE $a, v[, v...]$: värdena till a, a+1 ..., bara låga byten (-1 -> 255, 256.7 -> 1); adressen -1 går, 65536 ger fel 132. DI/EI kring skrivningen.

3A0C	C1	INP:	POP BC	
3A0D	FD 7E 34	LD	A, (IY+\$34)	kortvalet först, sedan porten
3A10	D3 01	OUT	(\$01), A	
3A12	ED 68	IN	L, (C)	

3A14	26 00	LD	H, \$00	
3A16	E5	PUSH	HL	
3A17	EF	RST	\$28	
3A18	D5	FCALL:	PUSH DE	
3A19	1B	DEC	DE	
3A1A	1B	DEC	DE	
3A1B	1A	LD	A, (DE)	
3A1C	FE D2	CP	\$D2	två argument?
3A1E	C1	POP	BC	
3A1F	11 00 00	LD	DE, \$0000	inget argument: DE = 0
3A22	20 01	JR	NZ, L3A25	
3A24	D1	POP	DE	
3A25	E1	L3A25:	POP HL	
3A26	C5	PUSH	BC	
3A27	CD BC 1D	CALL	S1DBC	JP (HL); HL tillbaka
3A2A	D1	POP	DE	
3A2B	E5	PUSH	HL	
3A2C	EF	RST	\$28	
3A2D	E7	POKE:	RST \$20	
3A2E	13	L3A2E:	INC DE	adressen som heltal, 65536 fel 132
3A2F	E5	PUSH	HL	
3A30	E7	RST	\$20	
3A31	7D	LD	A, L	låga byten
3A32	E1	POP	HL	
3A33	F3	DI		
3A34	00	NOP		ABC800: OUT (\$AA), A (?)
3A35	00	NOP		
3A36	77	LD	(HL), A	
3A37	FB	EI		
3A38	23	INC	HL	
3A39	1A	LD	A, (DE)	
3A3A	FE 2C	CP	\$2C	fler värden till nästa adress
3A3C	28 F0	JR	Z, L3A2E	
3A3E	C9	RET		
3A3F	E7	OUTST:	RST \$20	
3A40	13	INC	DE	
3A41	E5	PUSH	HL	
3A42	E7	RST	\$20	
3A43	C1	POP	BC	
3A44	79	LD	A, C	
3A45	3D	DEC	A	port 1 (låga byten)?
3A46	20 03	JR	NZ, L3A4B	
3A48	FD 75 34	LD	(IY+\$34), L	kortvalet sparas
3A4B	FD 7E 34	L3A4B:	LD A, (IY+\$34)	
3A4E	D3 01	OUT	(\$01), A	
3A50	ED 69	OUT	(C), L	
3A52	1A	LD	A, (DE)	
3A53	FE 2C	CP	\$2C	
3A55	C0	RET	NZ	
3A56	13	INC	DE	
3A57	18 E6	JR	OUTST	

Lägesatserna verkar vid kompileringen (JPTABL grupp 2 \$0B2D-\$0B33, SINGLE/DOUBLE grupp 1 och vid länknings \$3309). "10 INTEGER" gäller alltså från inmatningen av raden, inte från RUN: rader efter den lagras med heltalskonstanter (LIST visar 7%/2%). NEW och CLEAR behåller INTEGER och EXTEND.

SINGLE/DOUBLE: fel 211 om IY+\$26 bit 3 (flyttalsvariabel finns) eller bit 4 (flyttals-COMMON) är satt, också när raden matas in; "A=1 : DOUBLE" går eftersom A skapas efter kompileringen. Sätter IY+\$1E = 4/8 bytes och IY+\$1F = 6/16 siffror.

DIGITS n: IY+\$1F = låga byten, 0 ändrar inget; i praktiken högst 7 (SINGLE) eller 17 siffror (DOUBLE). NEW och SINGLE/DOUBLE återställer, CLEAR inte. OPTION BASE n: IY+\$22 = låga byten (258 -> 2), nollas av RUN, CLEAR och NEW.

3A59	0E 01	INTEGER:	LD C, \$01	
3A5B	18 02		JR L3A5F	
3A5D	0E 00	FLOAT:	LD C, \$00	
3A5F	3E FE	L3A5F:	LD A, \$FE	IY+\$1D bit 0
3A61	FD A6 1D	L3A61:	AND (IY+\$1D)	
3A64	B1		OR C	

3A65	FD 77 1D		LD	(IY+\$1D),A	
3A68	C9		RET		
3A69	0E 06	EXTEND:	LD	C,\$06	
3A6B	18 02		JR	L3A6F	
3A6D	0E 00	NOEXT:	LD	C,\$00	
3A6F	3E F9	L3A6F:	LD	A,\$F9	IY+\$1D bit 1-2
3A71	18 EE		JR	L3A61	
3A73	AF	SINGLE:	XOR	A	
3A74	18 02		JR	S3A78	
3A76	3E 04	DOUBLE:	LD	A,\$04	
3A78	FD 46 26	S3A78:	LD	B,(IY+\$26)	
3A7B	4F		LD	C,A	
3A7C	A8		XOR	B	
3A7D	E6 04		AND	\$04	redan i det läget
3A7F	C8		RET	Z	
3A80	78		LD	A,B	
3A81	E6 18		AND	\$18	
3A83	3E D3		LD	A,\$D3	fel 211: flyttalsvariabler finns
3A85	37		SCF		
3A86	C0		RET	NZ	
3A87	FD CB 26 96		RES	2,(IY+\$26)	IY+\$26 bit 2 = DOUBLE
3A8B	79		LD	A,C	
3A8C	E6 1C		AND	\$1C	
3A8E	FD B6 26	S3A8E:	OR	(IY+\$26)	
3A91	FD 77 26	S3A91:	LD	(IY+\$26),A	
3A94	CB 57		BIT	2,A	
3A96	3E 04		LD	A,\$04	
3A98	28 02		JR	Z,L3A9C	
3A9A	3E 08		LD	A,\$08	
3A9C	FD 77 1E	L3A9C:	LD	(IY+\$1E),A	
3A9F	FE 05		CP	\$05	4 -> 6 siffror, 8 -> 16
3AA1	DE 00		SBC	A,\$00	
3AA3	87		ADD	A,A	
3AA4	FD 77 1F	L3AA4:	LD	(IY+\$1F),A	
3AA7	C9		RET		
3AA8	E7	DIGITS:	RST	\$20	
3AA9	7D		LD	A,L	
3AAA	A7		AND	A	
3AAB	C8		RET	Z	0: ingen ändring
3AAC	18 F6		JR	L3AA4	
3AAE	E7	OPTBAS:	RST	\$20	
3AAF	FD 75 22		LD	(IY+\$22),L	låga byten, ingen kontroll
3AB2	C9		RET		

3.26 NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)

\$3AB3

TICKS räknas upp; vid 50 (eller redan vid 49 när sekunderna & 31 = 0, dvs. sekund 0 och 32) nollställs den och CLKTIK stegar klockan. Klockan går bara om DAY <> 0 (är ställd). Alltså 2998 NMI per minut (49,97 Hz). ABC800 har samma rutin för CTC:n (93,75 Hz): 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, och slutar med EI / RETI i stället för RETN.

3AB3	F5	NMICLK:	PUSH	AF	
3AB4	E5		PUSH	HL	
3AB5	21 F5 FF		LD	HL,\$FFF5	
3AB8	34		INC	(HL)	
3AB9	7E		LD	A,(HL)	
3ABA	FE 31		CP	\$31	49 eller 50 NMI per sekund (ABC800: 93/94)
3ABC	38 12		JR	C,L3AD0	
3ABE	20 07		JR	NZ,L3AC7	50: ny sekund
3AC0	3A F4 FF		LD	A,(SECOND)	
3AC3	E6 1F		AND	\$1F	49 räcker vid sekund 0 och 32
3AC5	20 09		JR	NZ,L3AD0	
3AC7	C5	L3AC7:	PUSH	BC	

```

3AC8 01 00 1E      LD  BC,$1E00
3ACB 71            LD  (HL),C
3ACC CD D5 3A      CALL CLKTIK
3ACF C1            POP  BC
3AD0 E1            L3AD0: POP  HL
3AD1 F1            POP  AF
3AD2 ED 45         RETN
3AD4 00            DEFB $00          rest: RETN är en byte kortare än EI / RETI

```

CLKTIK: sekund 0-59, minut 0-59, timme 0-23, dag 1-dagar i månaden (februari 28/29 med skottår när YEAR & 3 = 0), månad 1-12, år 0-99.

```

3AD5 3A F1 FF      CLKTIK: LD  A,(DAY)
3AD8 A7            AND  A
3AD9 C8            RET  Z          klockan inte ställd
3ADA 2B            DEC  HL
3ADB 34            INC  (HL)
3ADC 3E 3B         LD  A,$3B
3ADE BE            CP   (HL)
3ADF D0            RET  NC
3AE0 71            LD  (HL),C
3AE1 2B            DEC  HL
3AE2 34            INC  (HL)
3AE3 BE            CP   (HL)
3AE4 D0            RET  NC
3AE5 71            LD  (HL),C
3AE6 21 F2 FF      LD  HL,$FFF2
3AE9 3E 17         LD  A,$17
3AEB 34            INC  (HL)
3AEC BE            CP   (HL)
3AED D0            RET  NC
3AEE 71            LD  (HL),C
3AEF 3A F0 FF      LD  A,(MONTH)
3AF2 FE 02         CP   $02
3AF4 20 0B         JR   NZ,L3B01
3AF6 05            DEC  B          februari: 29
3AF7 4F            LD   C,A
3AF8 3A EF FF      LD  A,(YEAR)
3AFB E6 03         AND  $03
3AFD 79            LD  A,C
3AFE 28 01         JR   Z,L3B01
3B00 05            DEC  B          inte skottår: 28
3B01 FE 08         L3B01: CP   $08
3B03 CE FF         ADC  A,$FF
3B05 E6 01         AND  $01      jämn månad < 8 eller udda >= 8: 30
3B07 80            ADD  A,B
3B08 2B            DEC  HL
3B09 34            INC  (HL)
3B0A BE            CP   (HL)
3B0B D0            RET  NC
3B0C 36 01         LD  (HL),$01
3B0E 2B            DEC  HL
3B0F 34            INC  (HL)
3B10 3E 0C         LD  A,$0C
3B12 BE            CP   (HL)
3B13 D0            RET  NC
3B14 36 01         LD  (HL),$01
3B16 2B            DEC  HL
3B17 3E 63         LD  A,$63
3B19 34            INC  (HL)
3B1A BE            CP   (HL)
3B1B D0            RET  NC
3B1C 36 00         LD  (HL),$00
3B1E C9            RET

```

CLKSTR (TIME\$): skriver "ÅÅÅÅ-MM-DD TT.MM.SS" på stacken, alltid 19 tecken; seklet är 19 för år 78-99 och 20 för 0-77. Läses om ifall minuten ändras under tiden (ett sekund- eller timskifte mitt i läsningen ändrar också minuten).

Klockan ställs med **POKE 65519,år,månad,dag,timme,minut,sekund** (inget eget kommando); **DAY = 0** stoppar den. År 99 går över till 0 (2000), och år 0 räknas som skottår. Värden utanför gränserna rättas först när fältet stegas.

3B1F	21 EC FF	CLKSTR:	LD HL,\$FFEC	
3B22	01 13 00		LD BC,\$0013	
3B25	39		ADD HL,SP	
3B26	F9		LD SP,HL	
3B27	C5		PUSH BC	
3B28	E5		PUSH HL	
3B29	03		INC BC	
3B2A	C5		PUSH BC	
3B2B	D5		PUSH DE	
3B2C	E5	L3B2C:	PUSH HL	
3B2D	3A F3 FF		LD A,(MINUTE)	
3B30	F5		PUSH AF	
3B31	11 EF FF		LD DE,\$FFEF	
3B34	01 63 3B		LD BC,\$3B63	
3B37	1A		LD A,(DE)	
3B38	C6 B2		ADD A,\$B2	år >= 78?
3B3A	9F		SBC A,A	19 eller 20
3B3B	C6 14		ADD A,\$14	
3B3D	CD 56 3B		CALL PR2DIG	
3B40	1A	L3B40:	LD A,(DE)	
3B41	13		INC DE	
3B42	CD 56 3B		CALL PR2DIG	
3B45	0A		LD A,(BC)	
3B46	03		INC BC	
3B47	77		LD (HL),A	
3B48	23		INC HL	
3B49	A7		AND A	
3B4A	20 F4		JR NZ,L3B40	till och med nollan
3B4C	D1		POP DE	
3B4D	E1		POP HL	
3B4E	3A F3 FF		LD A,(MINUTE)	
3B51	BA		CP D	minuten ändrad: om igen
3B52	20 D8		JR NZ,L3B2C	
3B54	D1		POP DE	
3B55	EF		RST \$28	
3B56	36 2F	PR2DIG:	LD (HL),\$2F	
3B58	34	L3B58:	INC (HL)	
3B59	D6 0A		SUB \$0A	
3B5B	30 FB		JR NC,L3B58	
3B5D	23		INC HL	
3B5E	C6 3A		ADD A,\$3A	
3B60	77		LD (HL),A	
3B61	23		INC HL	
3B62	C9		RET	
3B63	2D 2D 20 2E...	CLKSEP:	DEFM "-- .."	
3B68	00		DEFB \$00	

MEMERR: fel 201 (minnet räcker inte) när stacken inte går att lita på (**SCAT**, **STRING\$/SPACE\$**, **FNCALL**, **PREPAR**): SP sätts om till **STKTOP**. **ERRSP:** fel A som inte fångas och inte går att fortsätta. Meddelandet får radnummer (**PRGPTR**); i ett program blir det **READY0**, som nollar **IY+\$27** (**CON-läget** och **ON ERROR**), i direktläge **READY**, som behåller det.

3B69	3E C9	MEMERR:	LD A,\$C9	
3B6B	2A 16 FF	ERRSP:	LD HL,(STKTOP)	
3B6E	F9		LD SP,HL	stacken om
3B6F	CD 81 3C		CALL S3C81	DE = PRGPTR: med radnummer
3B72	FD CB 23 56		BIT 2,(IY+\$23)	direktläge?
3B76	20 62		JR NZ,L3BDA	
3B78	C3 0C 01		JP READY0	program: CON och ON ERROR bort
3B7B	AF	STOP:	XOR A	
3B7C	FD CB 23 86		RES 0,(IY+\$23)	BREAK-biten

3.27 ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).

\$3B80

STOP (\$3B7B) kommer hit med A = 0 och nollar först BREAK-biten.

I direktläge blir det genast ERRSP (utskrift, READY). Annars sparas IX, BC, HL, DE, FRMSP, FNFRM, PRGPTR och AF på stacken.

Med ON ERROR GOTO aktivt (IY+\$27 bit 1) och inte redan i felrutinen (bit 2): ERRNUM = A (ERR), bit 2 sätts, RESSP = SP (för RESUME), och körningen fortsätter vid ONEADR med FNFRM = ONEFRM (sparade vid ON ERROR GOTO). Det gäller när programmet har någon RESUME (IY+\$26 bit 7, satt vid länken av SCNCOD); då står felläget kvar och ON ERROR gäller vidare. Utan RESUME går det som RESUME till ONEADR: felläget släpps, stacken sätts om och ON ERROR stängs av, så att nästa fel inte fångas om inte felrutinen gör ON ERROR GOTO igen. BREAK (A = 0) fångas aldrig.

Annars: CONSP = SP, IY+\$27 bit 0 (går att fortsätta), meddelandet skrivs (ERRMSG), kroken ERRHK anropas och det blir READY.

CON (CONT, via CONCHK) sätter SP = CONSP, tar tillbaka registren och gör RET, dvs. ERRHND återvänder till den som anropade. Efter ERRJP fortsätter då körningen efter felet (fel som går att fortsätta); efter RST \$10 kommer man till ERRA+3, där RST \$10 \$CF ger fel 207.

RESUME (RESCHK: fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till RESSP; utan radnummer fortsätter körningen efter felet, som vid CON (X=1/0 ger X = det största talet), men efter ett RST \$10-fel blir det fel 207; med radnummer dit (FNDLIN, fel 180; INDEF, fel 181). Fel som går via ERRSP (RETURN utan GOSUB, GOSUB med full stack, RESUME utan fel) fångas inte.

3B80	DD E5	ERRHND:	PUSH IX	
3B82	C5		PUSH BC	
3B83	FD CB 23 56		BIT 2, (IY+\$23)	
3B87	20 E2		JR NZ, ERRSP	direktläge: inget att fortsätta
3B89	E5		PUSH HL	
3B8A	D5		PUSH DE	
3B8B	2A 45 FF		LD HL, (FRMSP)	
3B8E	E5		PUSH HL	
3B8F	2A 18 FF		LD HL, (FNFRM)	
3B92	E5		PUSH HL	
3B93	2A 3A FF		LD HL, (PRGPTR)	
3B96	E5		PUSH HL	
3B97	F5		PUSH AF	
3B98	FD 4E 27		LD C, (IY+\$27)	
3B9B	CB 51		BIT 2, C	
3B9D	20 29		JR NZ, L3BC8	redan i felrutinen
3B9F	CB 49		BIT 1, C	
3BA1	28 25		JR Z, L3BC8	ingen ON ERROR
3BA3	A7		AND A	
3BA4	28 22		JR Z, L3BC8	Stop fångas inte
3BA6	FD 77 44		LD (IY+\$44), A	
3BA9	FD CB 27 D6		SET 2, (IY+\$27)	
3BAD	ED 73 14 FF		LD (RESSP), SP	
3BB1	ED 5B 42 FF		LD DE, (ONEADR)	
3BB5	2A 04 FF		LD HL, (ONEFRM)	
3BB8	22 18 FF		LD (FNFRM), HL	
3BBB	FD CB 26 7E		BIT 7, (IY+\$26)	
3BBF	C2 07 1D		JP NZ, RUNLP	programmet har RESUME: felläget kvar
3BC2	FD CB 27 8E		RES 1, (IY+\$27)	annars: ON ERROR av, som RESUME nr
3BC6	18 60		JR L3C28	
3BC8	F1	L3BC8:	POP AF	
3BC9	D1		POP DE	
3BCA	D5		PUSH DE	
3BCB	F5		PUSH AF	
3BCC	ED 73 12 FF		LD (CONSP), SP	för CON
3BD0	FD CB 27 C6		SET 0, (IY+\$27)	
3BD4	CD 84 3C		CALL ERRMSG	
3BD7	CD 93 FF		CALL ERRHK	
3BDA	C3 10 01	L3BDA:	JP READY	
3BDD	CD F4 3B	CONT:	CALL CONCHK	
3BE0	F9	L3BE0:	LD SP, HL	SP = CONSP eller RESSP
3BE1	F1		POP AF	
3BE2	E1		POP HL	

3BE3	22 3A FF	LD	(PRGPTR),HL	
3BE6	E1	POP	HL	
3BE7	22 18 FF	LD	(FNFRM),HL	
3BEA	E1	POP	HL	
3BEB	22 45 FF	LD	(FRMSP),HL	
3BEE	D1	POP	DE	
3BEF	E1	POP	HL	
3BF0	C1	POP	BC	
3BF1	DD E1	POP	IX	
3BF3	C9	RET		tillbaka efter felet
3BF4	CD E8 3C	CONCHK:	CALL CRLFC	
3BF7	FD CB 27 46	BIT	0,(IY+\$27)	
3BFB	3E CF	LD	A,\$CF	fel 207: inget att fortsätta
3BFD	CA 6B 3B	JP	Z,ERRSP	
3C00	FD CB 27 86	RES	0,(IY+\$27)	
3C04	2A 12 FF	LD	HL,(CONSP)	
3C07	FD CB 23 96	RES	2,(IY+\$23)	
3C0B	C9	RET		

Direktkommandona **RESUME** och **GOTO**. **RESUME** utan nummer: **CONCHK** (programmet måste stå vid **STOP** eller ett fel, annars 207), sedan **RESCHK** (felrutinen måste vara igång, annars 151) och tillbaka som **CON**. **RESUME n** och **GOTO n**: **GETLNR** (210), **FNDLIN** (180), **INDEF** (181, raden ligger i en **DEF**), sedan **CONCHK**; **RESUME n** prövar därefter **RESCHK** och går vidare som satsen **RESUME**, **GOTO n** tar **SP = CONSP** och fortsätter vid raden med variablerna kvar. Fel 180/181/210 lämnar **CON**-läget orört, men ett **RESUME** som faller på **RESCHK** har redan släppt det: "Error 151 in line m" och sedan går inte **CON**.

3C0C	7E	CMDRES:	LD	A,(HL)	
3C0D	D6 30		SUB	\$30	
3C0F	D6 0A		SUB	\$0A	
3C11	38 4D		JR	C,L3C60	siffr: RESUME rad
3C13	FD CB 23 56	RESUM0:	BIT	2,(IY+\$23)	
3C17	C4 F4 3B		CALL	NZ,CONCHK	direktläge: CON-läget krävs
3C1A	CD 49 3C		CALL	RESCHK	
3C1D	30 C1		JR	NC,L3BE0	som CON
3C1F	C3 6B 3B	L3C1F:	JP	ERRSP	
3C22	EB	RESUME:	EX	DE,HL	
3C23	5E		LD	E,(HL)	
3C24	23		INC	HL	
3C25	56		LD	D,(HL)	
3C26	19		ADD	HL,DE	radens adress (relativ)
3C27	EB	L3C27:	EX	DE,HL	
3C28	CD 49 3C	L3C28:	CALL	RESCHK	
3C2B	38 F2		JR	C,L3C1F	inget fel väntar: 151
3C2D	F9	L3C2D:	LD	SP,HL	
3C2E	E1		POP	HL	
3C2F	E1		POP	HL	
3C30	C1	L3C30:	POP	BC	FN-ramar på stacken tas bort
3C31	2A 18 FF		LD	HL,(FNFRM)	
3C34	ED 42		SBC	HL,BC	
3C36	20 05		JR	NZ,L3C3D	ramen till ON ERROR nådd
3C38	E1		POP	HL	
3C39	F9		LD	SP,HL	
3C3A	C3 11 1D		JP	L1D11	till raden DE
3C3D	04	L3C3D:	INC	B	
3C3E	05		DEC	B	
3C3F	28 DE		JR	Z,L3C1F	ingen ram kvar: fel 151
3C41	21 F8 FF		LD	HL,\$FFF8	
3C44	09		ADD	HL,BC	
3C45	F9		LD	SP,HL	
3C46	BF		CP	A	
3C47	18 E7		JR	L3C30	
3C49	FD CB 27 56	RESCHK:	BIT	2,(IY+\$27)	
3C4D	3E 97		LD	A,\$97	fel 151: RESUME utan fel
3C4F	37		SCF		
3C50	C8		RET	Z	
3C51	FD CB 27 96		RES	2,(IY+\$27)	felläget av
3C55	2A 14 FF		LD	HL,(RESSP)	

3C58	BF		CP	A	
3C59	C9		RET		
3C5A	CD 66 3C	CMDG0:	CALL	S3C66	
3C5D	D8		RET	C	
3C5E	18 CD		JR	L3C2D	
3C60	CD 66 3C	L3C60:	CALL	S3C66	
3C63	D8		RET	C	
3C64	18 C2		JR	L3C28	
3C66	CD C2 4B	S3C66:	CALL	GETLNR	
3C69	3E D2		LD	A,\$D2	fel 210: radnummer väntas
3C6B	D8		RET	C	
3C6C	CD 8C 32		CALL	FNDLIN	
3C6F	3E B4		LD	A,\$B4	fel 180: raden finns inte
3C71	37		SCF		
3C72	C0		RET	NZ	
3C73	CD 01 31		CALL	INDEF	
3C76	3E B5		LD	A,\$B5	fel 181: raden ligger i en DEF
3C78	37		SCF		
3C79	C0		RET	NZ	
3C7A	C5		PUSH	BC	
3C7B	CD F4 3B		CALL	CONCHK	CON-läget av först nu
3C7E	D1		POP	DE	
3C7F	1B		DEC	DE	före raden
3C80	C9		RET		
3C81	CD 78 12	S3C81:	CALL	S1278	

ERRMSG: bygger texten på stacken: BEL, "Stop" eller "Error n" (eller text från kroken **ERRTXV**), " in line m" om radnummer finns, sist ".". Skrivs till fil 0, sedan **CRLFC**. Ingångar: **S3C81** radnumret ur **PRGPTR**, **ERRMSG** ur **DE** (**LINN**), **S3C8A** utan, **S3C8D** med **HL**.

3C84	F5	ERRMSG:	PUSH	AF	
3C85	CD 03 3D		CALL	LINN	
3C88	18 04		JR	L3C8E	
3C8A	21 00 00	S3C8A:	LD	HL,\$0000	
3C8D	F5	S3C8D:	PUSH	AF	
3C8E	CD E8 3C	L3C8E:	CALL	CRLFC	
3C91	F1		POP	AF	
3C92	EB		EX	DE,HL	
3C93	21 B0 FF		LD	HL,\$FFB0	80 bytes på stacken
3C96	39		ADD	HL,SP	
3C97	F9		LD	SP,HL	
3C98	E5		PUSH	HL	
3C99	36 07		LD	(HL),\$07	BEL
3C9B	23		INC	HL	
3C9C	EB		EX	DE,HL	
3C9D	E5		PUSH	HL	
3C9E	A7		AND	A	
3C9F	20 0A		JR	NZ,L3CAB	
3CA1	21 55 3D		LD	HL,\$3D55	A = 0: "Stop"
3CA4	01 04 00		LD	BC,\$0004	
3CA7	ED B0		LDIR		
3CA9	18 18		JR	L3CC3	
3CAB	2A AC FF	L3CAB:	LD	HL,(ERRTXV)	
3CAE	24		INC	H	
3CAF	25		DEC	H	
3CB0	37		SCF		
3CB1	C4 BC 1D		CALL	NZ,S1DBC	kroken ERRTXV , NC = texten skriven
3CB4	30 0D		JR	NC,L3CC3	
3CB6	21 59 3D		LD	HL,\$3D59	"Error" och numret
3CB9	01 06 00		LD	BC,\$0006	
3CBC	ED B0		LDIR		
3CBE	6F		LD	L,A	
3CBF	60		LD	H,B	
3CC0	CD 13 45		CALL	DECSTR	
3CC3	E1	L3CC3:	POP	HL	

3CC4	7C		LD	A,H	
3CC5	B5		OR	L	
3CC6	28 0D		JR	Z,L3CD5	
3CC8	E5		PUSH	HL	
3CC9	21 4C 3D		LD	HL,\$3D4C	" in line " och numret
3CCC	01 09 00		LD	BC,\$0009	
3CCF	ED B0		LDIR		
3CD1	E1		POP	HL	
3CD2	CD 13 45		CALL	DECSTR	
3CD5	E1	L3CD5:	POP	HL	
3CD6	EB		EX	DE,HL	
3CD7	36 2E		LD	(HL),\$2E	". " sist
3CD9	23		INC	HL	
3CDA	B7		OR	A	
3CDB	ED 52		SBC	HL,DE	
3CDD	4D		LD	C,L	
3CDE	44		LD	B,H	
3CDF	EB		EX	DE,HL	
3CE0	CD 96 11		CALL	PRCON	
3CE3	21 50 00		LD	HL,\$0050	
3CE6	39		ADD	HL,SP	släpp bufferten, sedan CRLFC
3CE7	F9		LD	SP,HL	
3CE8	CD 79 11	CRLFC:	CALL	GETPS0	
3CEB	A7		AND	A	
3CEC	C8		RET	Z	kolumn 0: ingen ny rad

CRLF: skriv CR LF på fil 0. **CRLFC** gör det bara om kolumnen <> 0.

3CED	D5	CRLF:	PUSH	DE	
3CEE	E5		PUSH	HL	
3CEF	DD E5		PUSH	IX	
3CF1	CD FC 3C		CALL	S3CFC	
3CF4	CD 96 11		CALL	PRCON	
3CF7	DD E1		POP	IX	
3CF9	E1		POP	HL	
3CFA	D1		POP	DE	
3CFB	C9		RET		
3CFC	21 26 00	S3CFC:	LD	HL,\$0026	CR LF på \$0026
3CFF	01 02 00		LD	BC,\$0002	
3D02	C9		RET		

LINNR: HL = radnumret för raden som innehåller adressen DE (0 i direktläge). Raderna stegas från FSTLIN med längdbyten; \$87 före varje rad. Ligger DE utanför programmet följs FN-ramarna från FNFRM till anroparens adress (ingen ram: 0). Ett fel i en enradig DEF anges alltså på DEF-raden, i en flerradig på raden i funktionen.

3D03	ED 4B 18 FF	LINNR:	LD	BC,(FNFRM)	
3D07	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)	
3D0B	21 00 00	L3D0B:	LD	HL,\$0000	
3D0E	C0		RET	NZ	direktläge: 0
3D0F	2A 08 FF	L3D0F:	LD	HL,(PRGEND)	
3D12	A7		AND	A	
3D13	ED 52		SBC	HL,DE	
3D15	38 22		JR	C,L3D39	efter programmet
3D17	13		INC	DE	
3D18	CD 44 00		CALL	FSTLIN	
3D1B	A7		AND	A	
3D1C	ED 52		SBC	HL,DE	
3D1E	19		ADD	HL,DE	
3D1F	30 18		JR	NC,L3D39	före första raden
3D21	7E		LD	A,(HL)	
3D22	EE 87	L3D22:	XOR	\$87	\$87 = radstart
3D24	23		INC	HL	
3D25	20 E4		JR	NZ,L3D0B	
3D27	47		LD	B,A	
3D28	4E	L3D28:	LD	C,(HL)	
3D29	09		ADD	HL,BC	nästa sats/rad
3D2A	0D		DEC	C	
3D2B	28 F5		JR	Z,L3D22	

3D2D	ED 52	SBC	HL,DE	
3D2F	19	ADD	HL,DE	
3D30	38 F6	JR	C, L3D28	inte förbi DE än
3D32	ED 42	SBC	HL,BC	
3D34	7E	LD	A, (HL)	radnumret före
3D35	23	INC	HL	
3D36	66	LD	H, (HL)	
3D37	6F	LD	L, A	
3D38	C9	RET		
3D39	60	L3D39: LD	H, B	
3D3A	69	LD	L, C	
3D3B	78	LD	A, B	
3D3C	B1	OR	C	
3D3D	C8	RET	Z	ingen FN-ram: 0
3D3E	CD 44 32	CALL	S3244	
3D41	CD 8E 30	CALL	S308E	
3D44	18 C9	JR	L3D0F	anroparens adress i ramen
3D46	41 42 43 38...	PROMPT: DEFM	"ABC800 in line StopError "	
3D5F	23	DSKIP: INC	HL	

3.28 DECOMP: LIST, översatt uttryckskoden tillbaka till text

\$3D60

HL = koden, DE = utbufferten. Koden är omvänd polsk notation: operanderna kommer före operatoren, så texten byggs i ordning men operatorer och namn sätts in efteråt. Varje operand lägger sin startadress i bufferten på stacken (ett "fragment"). En operator skriver sin text sist och **DMERGE** roterar den på plats före det förra fragmentets början (**INSCHR**, en byte i taget); två fragment blir ett. Parenteser står i koden (\$A7) och kommer tillbaka.

\$DD-\$FF	heltal 0-34 (DSMALL)	\$D5-\$DC	flyttal, 8 bytes (DNUM)
\$D0-\$D4	funktion och (arg,...)	\$A7-\$CF	via DECTAB (\$3FED)
\$89-\$A6	räkneoperator, jämförelse	\$84-\$88	EQV IMP OR XOR AND

Operatorernas text ur **OPKW** (**\$06C8**); en kod som inte står där (andra typen av samma operator) söks som koden - 1, ** blir därför ^.

EQV ... AND och NOT får mellanslag före och efter, men bara om inget mellanslag står där redan (även efter ; och "(" : "; NOT B").

DECTAB: \$A7 parentes, \$A8/\$A9 unärt minus, \$AA-\$AE FN-märke (en byte hoppas över), \$AF NOT, \$B0/\$C3 tomt fragment (DIM utan storlek), \$B1-\$B3 "=" mellan mål och värde, \$B4-\$B6 tilldelning till en enkel variabel, \$B7-\$BC och \$BF uttryckets slut, \$BD **THEN**, \$BE IF utan **THEN**, \$C0-\$C6 variabel, \$C7 heltal, \$C8-\$CA fältelement, \$CB "sträng", \$CC 'sträng', \$CD DIM- och \$CE COMMON-post, \$CF FN. Flyttal skrivs som **PRINT** gör men med 16-17 siffror, heltal med %; i INTEGER-läget (IY+\$1D bit 0) heltal utan % och flyttal med ".". **DCHK** (**\$4250**) lägger varje tecken genom **EMIT**: blir raden längre än bufferten (**VFF1A**) ges fel 20, fast raden godtogs vid inmatningen (1E6 blir 1.E+06).

3D60	CD 50 42	DECOMP: CALL	DCHK	
3D63	7E	LD	A, (HL)	
3D64	23	INC	HL	
3D65	FE DD	CP	\$DD	\$DD-: heltal 0-34
3D67	D2 B6 3E	JP	NC, DSMALL	
3D6A	FE D5	CP	\$D5	\$D5-\$DC: flyttal
3D6C	D2 65 3E	JP	NC, DNUM	
3D6F	FE D0	CP	\$D0	\$D0-\$D4: funktion
3D71	D2 D8 3D	JP	NC, DFUNC	
3D74	D6 A7	SUB	\$A7	
3D76	01 ED 3F	LD	BC, \$3FED	\$A7-\$CF via DECTAB
3D79	D2 B7 13	JP	NC, JPTAB	
3D7C	C6 A7	ADD	A, \$A7	
3D7E	FE 89	CP	\$89	\$89-\$A6: utan mellanslag
3D80	D2 24 3E	JP	NC, DOP	
3D83	FE 84	CP	\$84	\$84-\$88: med mellanslag
3D85	D2 1D 3E	JP	NC, DOPSP	
3D88	18 D6	JR	DECOMP	under \$84: hoppas över
3D8A	CD 3C 42	DTHEN: CALL	DBLANK	" THEN" (\$0A1C), avståndet bort
3D8D	E5	PUSH	HL	
3D8E	21 1C 0A	LD	HL, \$0A1C	

3D91	CD CC 3F	CALL	S3FCC	
3D94	E1	POP	HL	
3D95	23	L3D95:	INC HL	
3D96	18 05	JR	DDROP	
3D98	3E 3D	DASGN1:	LD A,\$3D	
3D9A	CD 70 3F	CALL	S3F70	
3D9D	C1	DDROP:	POP BC	uttryckets slut: tillbaka
3D9E	C9	RET		
3D9F	D5	DPAREN:	PUSH DE	() runt senaste fragmentet
3DA0	3E 28	L3DA0:	LD A,\$28	
3DA2	12	LD	(DE),A	
3DA3	13	INC	DE	
3DA4	CD CF 3F	CALL	DMERGE	
3DA7	C1	POP	BC	
3DA8	3E 29	LD	A,\$29	
3DAA	12	LD	(DE),A	
3DAB	13	INC	DE	
3DAC	18 B2	L3DAC:	JR DECOMP	
3DAE	7E	DARR:	LD A,(HL)	A = antal index
3DAF	23	INC	HL	
3DB0	CD 78 3F	CALL	DCOMMA	
3DB3	D5	PUSH	DE	
3DB4	CD CD 3D	CALL	DVNAME	namnet före
3DB7	18 E7	JR	L3DA0	
3DB9	D5	DVAR:	PUSH DE	
3DBA	CD CD 3D	CALL	DVNAME	
3DBD	18 ED	JR	L3DAC	
3DBF	D5	DASGN:	PUSH DE	namn= före värdet
3DC0	CD CD 3D	CALL	DVNAME	
3DC3	3E 3D	LD	A,\$3D	
3DC5	12	LD	(DE),A	
3DC6	13	INC	DE	
3DC7	CD CF 3F	CALL	DMERGE	
3DCA	C1	POP	BC	
3DCB	C1	POP	BC	
3DCC	C9	RET		
3DCD	3E 0A	DVNAME:	LD A,\$0A	ordet vid HL: namnet som text
3DCF	CD 72 30	S3DCF:	CALL S3072	
3DD2	78	LD	A,B	
3DD3	B1	OR	C	
3DD4	C8	RET	Z	
3DD5	C3 C3 33	JP	NAMTX1	
3DD8	D6 D0	DFUNC:	SUB \$D0	
3DDA	FE 04	CP	\$04	\$D0-\$D3: antal argument
3DDC	38 04	JR	C,L3DE2	
3DDE	7E	LD	A,(HL)	\$D4: antalet i nästa byte
3DDF	D6 D0	SUB	\$D0	
3DE1	23	INC	HL	
3DE2	A7	L3DE2:	AND A	utan argument: bara namnet
3DE3	28 09	JR	Z,L3DEE	
3DE5	CD 78 3F	CALL	DCOMMA	
3DE8	D5	PUSH	DE	
3DE9	CD A6 3F	CALL	DFNAME	
3DEC	18 B2	JR	L3DA0	
3DEE	D5	L3DEE:	PUSH DE	
3DEF	CD A6 3F	CALL	DFNAME	
3DF2	18 B8	JR	L3DAC	
3DF4	7E	DFN:	LD A,(HL)	antal argument, en byte till
3DF5	23	INC	HL	
3DF6	23	INC	HL	
3DF7	A7	AND	A	
3DF8	28 09	JR	Z,L3E03	
3DFA	CD 78 3F	CALL	DCOMMA	
3DFD	D5	PUSH	DE	

3DFE	CD 09 3E		CALL	S3E09	
3E01	18 9D		JR	L3DA0	
3E03	D5	L3E03:	PUSH	DE	
3E04	CD 09 3E		CALL	S3E09	
3E07	18 A3	L3E07:	JR	L3DAC	
3E09	3E 46	S3E09:	LD	A, \$46	"FN" och namnet
3E0B	12		LD	(DE), A	
3E0C	13		INC	DE	
3E0D	3E 4E		LD	A, \$4E	
3E0F	12		LD	(DE), A	
3E10	13		INC	DE	
3E11	3E 0B		LD	A, \$0B	
3E13	18 BA		JR	S3DCF	
3E15	03		DEFB	\$03	
3E16	DD 21 15 3E	DNOT:	LD	IX, \$3E15	bit 0 mellanslag, bit 1 en operand
3E1A	18 0C		JR	DOPR	
3E1C	01		DEFB	\$01	
3E1D	DD 21 1C 3E	DOPSP:	LD	IX, \$3E1C	
3E21	18 05		JR	DOPR	
3E23	00		DEFB	\$00	
3E24	DD 21 23 3E	DOP:	LD	IX, \$3E23	
3E28	C1	DOPR:	POP	BC	skriv operatorn, mellanslag styrs av IX
3E29	C5		PUSH	BC	
3E2A	D5		PUSH	DE	
3E2B	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)	mellanslag före om inget står där
3E2F	28 0B		JR	Z, L3E3C	
3E31	C5		PUSH	BC	
3E32	0B		DEC	BC	
3E33	0A		LD	A, (BC)	
3E34	FE 20		CP	\$20	
3E36	28 04		JR	Z, L3E3C	
3E38	3E 20		LD	A, \$20	
3E3A	12		LD	(DE), A	
3E3B	13		INC	DE	
3E3C	2B	L3E3C:	DEC	HL	
3E3D	7E		LD	A, (HL)	
3E3E	23		INC	HL	
3E3F	CD 89 3F		CALL	DOPTXT	operatorns text sist
3E42	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)	
3E46	28 0A		JR	Z, L3E52	
3E48	C1		POP	BC	
3E49	0A		LD	A, (BC)	högra operandens första tecken
3E4A	FE 20		CP	\$20	
3E4C	28 04		JR	Z, L3E52	
3E4E	3E 20		LD	A, \$20	
3E50	12		LD	(DE), A	
3E51	13		INC	DE	
3E52	DD CB 00 4E	L3E52:	BIT	1, (IX+\$00)	NOT: bara ett fragment
3E56	20 07		JR	NZ, L3E5F	
3E58	CD CF 3F		CALL	DMERGE	
3E5B	C1		POP	BC	
3E5C	C1		POP	BC	
3E5D	18 A8		JR	L3E07	
3E5F	CD CF 3F	L3E5F:	CALL	DMERGE	
3E62	C1		POP	BC	
3E63	18 A2	L3E63:	JR	L3E07	
3E65	D5	DNUM:	PUSH	DE	
3E66	D6 D4		SUB	\$D4	
3E68	0E 02		LD	C, \$02	C = 3 i INTEGER-läget: "." efter
3E6A	FD CB 1D 46		BIT	0, (IY+\$1D)	
3E6E	28 01		JR	Z, L3E71	
3E70	0C		INC	C	
3E71	FD 46 1E	L3E71:	LD	B, (IY+\$1E)	
3E74	FD 36 1E 08		LD	(IY+\$1E), \$08	8 bytes medan talet skrivs
3E78	C5		PUSH	BC	

3E79	06 06	LD	B,\$06	
3E7B	E5	PUSH	HL	
3E7C	D5	PUSH	DE	
3E7D	C5	PUSH	BC	
3E7E	0E 00	LD	C,\$00	
3E80	C5	PUSH	BC	
3E81	CD 00 48	CALL	NUMPSH	
3E84	EB	EX	DE,HL	
3E85	21 0E 00	LD	HL,\$000E	
3E88	39	ADD	HL,SP	
3E89	73	LD	(HL),E	
3E8A	23	INC	HL	
3E8B	72	LD	(HL),D	
3E8C	CD 53 51	CALL	FTODEC	
3E8F	CD 4D 48	CALL	DECEND	
3E92	23	INC	HL	
3E93	23	INC	HL	
3E94	7E	LD	A,(HL)	
3E95	2B	DEC	HL	
3E96	2B	DEC	HL	
3E97	FE 35	CP	\$35	första siffran 5-9: 16 siffror
3E99	3E 10	LD	A,\$10	
3E9B	CE 00	ADC	A,\$00	
3E9D	DD 77 01	LD	(IX+\$01),A	
3EA0	DD 5E 04	LD	E,(IX+\$04)	
3EA3	DD 56 05	LD	D,(IX+\$05)	
3EA6	CD 45 45	CALL	FMFREE	
3EA9	DD F9	LD	SP,IX	
3EAB	E1	POP	HL	
3EAC	E1	POP	HL	
3EAD	E1	POP	HL	
3EAE	E1	POP	HL	
3EAF	C1	POP	BC	
3EB0	FD 70 1E	LD	(IY+\$1E),B	precisionen tillbaka
3EB3	1B	DEC	DE	
3EB4	18 AD	JR	L3E63	
3EB6	D5	DSMALL: PUSH	DE	
3EB7	E5	PUSH	HL	
3EB8	D6 DD	SUB	\$DD	\$DD = 0
3EBA	6F	LD	L,A	
3EBB	26 00	LD	H,\$00	
3EBD	18 07	JR	L3EC6	
3EBF	D5	DINT: PUSH	DE	
3EC0	D5	PUSH	DE	
3EC1	CD 33 32	CALL	LDDEHL	talet ur koden
3EC4	E3	EX	(SP),HL	
3EC5	EB	EX	DE,HL	
3EC6	CD 13 45	L3EC6: CALL	DECSTR	
3EC9	FD CB 1D 46	BIT	0,(IY+\$1D)	% utom i INTEGER-läget
3ECD	20 04	JR	NZ,L3ED3	
3ECF	3E 25	LD	A,\$25	
3ED1	12	LD	(DE),A	
3ED2	13	INC	DE	
3ED3	E1	L3ED3: POP	HL	
3ED4	18 8D	L3ED4: JR	L3E63	
3ED6	3E 20	DSTR: LD	A,\$20	" (DSTR2: A = \$25 -> ')
3ED8	C6 02	DSTR2: ADD	A,\$02	
3EDA	4F	LD	C,A	
3EDB	D5	PUSH	DE	
3EDC	46	LD	B,(HL)	B = längden + 1
3EDD	04	INC	B	
3EDE	23	INC	HL	
3EDF	79	L3EDF: LD	A,C	
3EE0	12	LD	(DE),A	
3EE1	13	INC	DE	
3EE2	CD 50 42	L3EE2: CALL	DCHK	
3EE5	10 05	DJNZ	L3EEC	

3EE7	79	LD	A, C	
3EE8	12	LD	(DE), A	
3EE9	13	INC	DE	
3EEA	18 E8	JR	L3ED4	
3EEC	7E	L3EEC: LD	A, (HL)	
3EED	23	INC	HL	
3EEE	12	LD	(DE), A	
3EEF	13	INC	DE	
3EF0	B9	CP	C	avgränsaren dubblas
3EF1	28 EC	JR	Z, L3EDF	
3EF3	18 ED	JR	L3EE2	
3EF5	D5	DNEG: PUSH	DE	
3EF6	3E 2D	LD	A, \$2D	- framför
3EF8	12	LD	(DE), A	
3EF9	13	INC	DE	
3EFA	CD CF 3F	CALL	DMERGE	
3EFD	C1	POP	BC	
3EFE	18 D4	L3EFE: JR	L3ED4	
3F00	F6	DDIM: DEFB	\$F6	OR \$37 (överlappar nästa)
3F01	37	DCOMMN: SCF		COMMON: CY, DIM: NC (OR \$37)
3F02	7E	LD	A, (HL)	A = postens typ
3F03	23	INC	HL	
3F04	CB 4F	BIT	1, A	bit 1 (sträng): storleken finns
3F06	20 04	JR	NZ, L3F0C	
3F08	01 00 00	LD	BC, \$0000	
3F0B	C5	PUSH	BC	
3F0C	D5	L3F0C: PUSH	DE	
3F0D	CB 5F	BIT	3, A	bit 3: fält
3F0F	F5	PUSH	AF	
3F10	3E 29	LD	A, \$29	
3F12	12	LD	(DE), A	
3F13	13	INC	DE	
3F14	20 04	JR	NZ, L3F1A	
3F16	1B	DEC	DE	
3F17	CD CD 3D	CALL	DVNAME	
3F1A	F1	L3F1A: POP	AF	
3F1B	08	EX	AF, AF'	
3F1C	DD E1	POP	IX	
3F1E	C1	POP	BC	
3F1F	78	LD	A, B	
3F20	B1	OR	C	
3F21	28 0C	JR	Z, L3F2F	ingen storlek
3F23	C5	PUSH	BC	
3F24	DD E5	PUSH	IX	
3F26	3E 3D	LD	A, \$3D	=storleken efter namnet
3F28	12	LD	(DE), A	
3F29	13	INC	DE	
3F2A	CD CF 3F	CALL	DMERGE	
3F2D	C1	POP	BC	
3F2E	C1	POP	BC	
3F2F	08	L3F2F: EX	AF, AF'	
3F30	28 29	JR	Z, L3F5B	
3F32	7E	LD	A, (HL)	A = antal dimensioner
3F33	23	INC	HL	
3F34	08	EX	AF, AF'	
3F35	C1	L3F35: POP	BC	
3F36	78	LD	A, B	
3F37	B1	OR	C	
3F38	28 06	JR	Z, L3F40	ingen undre gräns
3F3A	C5	PUSH	BC	
3F3B	3E 3A	LD	A, \$3A	a:b
3F3D	CD 70 3F	CALL	S3F70	
3F40	08	L3F40: EX	AF, AF'	
3F41	3D	DEC	A	
3F42	28 06	JR	Z, L3F4A	
3F44	08	EX	AF, AF'	
3F45	CD 6E 3F	CALL	S3F6E	komma mellan dimensionerna

3F48	18 EB	JR	L3F35	
3F4A	D5	L3F4A:	PUSH DE	
3F4B	F5		PUSH AF	
3F4C	CD CD 3D		CALL DVNAME	
3F4F	3E 28		LD A,\$28	namn(före
3F51	12		LD (DE),A	
3F52	13		INC DE	
3F53	F1		POP AF	
3F54	08		EX AF,AF'	
3F55	CD CF 3F		CALL DMERGE	
3F58	C1		POP BC	
3F59	C1		POP BC	
3F5A	08		EX AF,AF'	
3F5B	30 02	L3F5B:	JR NC,L3F5F	COMMON: två bytes till
3F5D	23		INC HL	
3F5E	23		INC HL	
3F5F	7E	L3F5F:	LD A,(HL)	
3F60	FE C0		CP \$C0	ingen post till: klart
3F62	D8		RET C	
3F63	CD 47 42		CALL DSEP	komma, nästa post
3F66	18 96		JR L3EFE	
3F68	01 00 00	EMPTY:	LD BC,\$0000	tomt fragment
3F6B	C5		PUSH BC	
3F6C	18 90		JR L3EFE	
3F6E	3E 2C	S3F6E:	LD A,\$2C	
3F70	DD E1	S3F70:	POP IX	
3F72	C1		POP BC	
3F73	DD E5		PUSH IX	
3F75	C3 9D 38		JP INSCHR	
3F78	3D	DCOMMA:	DEC A	A - 1 komman mellan fragmenten
3F79	C8		RET Z	
3F7A	DD E1		POP IX	
3F7C	C1	L3F7C:	POP BC	
3F7D	F5		PUSH AF	
3F7E	3E 2C		LD A,\$2C	
3F80	CD 9D 38		CALL INSCHR	
3F83	F1		POP AF	
3F84	3D		DEC A	
3F85	20 F5		JR NZ,L3F7C	
3F87	DD E9		JP (IX)	
3F89	E5	DOPTXT:	PUSH HL	
3F8A	3C		INC A	
3F8B	3D	L3F8B:	DEC A	
3F8C	21 C8 06		LD HL,\$06C8	sök koden i OPKW, annars koden - 1
3F8F	01 3C 00		LD BC,\$003C	
3F92	ED B1		CPIR	
3F94	20 F5		JR NZ,L3F8B	
3F96	18 25		JR L3FBD	
3F98	0A	L3F98:	LD A,(BC)	okänt n: "XSTM" och numret
3F99	CD B8 3F		CALL DKWXTX	
3F9C	E5		PUSH HL	
3F9D	2B		DEC HL	
3F9E	6E		LD L,(HL)	
3F9F	26 00		LD H,\$00	
3FA1	CD 13 45		CALL DECSTR	
3FA4	E1		POP HL	
3FA5	C9		RET	
3FA6	ED 4B 7F FF	DFNAME:	LD BC,(FNKWP)	funktionens namn ur tabellerna
3FAA	7E	S3FAA:	LD A,(HL)	\$86 n: satsen ur STKW-kedjan
3FAB	23		INC HL	
3FAC	E5		PUSH HL	
3FAD	CD EB 1D		CALL FNDTAB	
3FB0	CD DE 30		CALL S30DE	
3FB3	E1		POP HL	
3FB4	28 E2		JR Z,L3F98	

3FB6	C6 80	ADD	A, \$80	
3FB8	E5	DKWTXT:	PUSH HL	texten efter koden A i tabellen BC
3FB9	60		LD H, B	
3FBA	69		LD L, C	
3FBB	ED B1		CPIR	
3FBD	7E	L3FBD:	LD A, (HL)	
3FBE	87		ADD A, A	till nästa kod eller \$00
3FBF	38 09		JR C, L3FCA	
3FC1	28 07		JR Z, L3FCA	
3FC3	CD 50 42		CALL DCHK	
3FC6	ED A0		LDI	
3FC8	18 F3		JR L3FBD	
3FCA	E1	L3FCA:	POP HL	
3FCB	C9		RET	
3FCC	E5	S3FCC:	PUSH HL	
3FCD	18 EE		JR L3FBD	
3FCF	DD E1	DMERGE:	POP IX	senaste fragmentet före det förra
3FD1	C1		POP BC	
3FD2	E3		EX (SP), HL	
3FD3	E5		PUSH HL	
3FD4	C5		PUSH BC	
3FD5	D5		PUSH DE	
3FD6	EB		EX DE, HL	
3FD7	A7		AND A	
3FD8	ED 42		SBC HL, BC	
3FDA	4B		LD C, E	
3FDB	42		LD B, D	
3FDC	D1		POP DE	
3FDD	1B	L3FDD:	DEC DE	rotera, en byte i taget
3FDE	1A		LD A, (DE)	
3FDF	C5		PUSH BC	
3FE0	CD 9D 38		CALL INSCHR	
3FE3	C1		POP BC	
3FE4	2D		DEC L	
3FE5	20 F6		JR NZ, L3FDD	
3FE7	C1		POP BC	
3FE8	E1		POP HL	
3FE9	E3		EX (SP), HL	
3FEA	C5		PUSH BC	
3FEB	DD E9		JP (IX)	
3FED	9F 3D	DECTAB:	DEFW DPAREN	
3FEF	F5 3E		DEFW DNEG	
3FF1	F5 3E		DEFW DNEG	
3FF3	5F 3D		DEFW DSKIP	
3FF5	5F 3D		DEFW DSKIP	
3FF7	5F 3D		DEFW DSKIP	
3FF9	5F 3D		DEFW DSKIP	
3FFB	5F 3D		DEFW DSKIP	
3FFD	16 3E		DEFW DNOT	
3FFF	68 3F		DEFW DEMPTY	
4001	98 3D		DEFW DASGN1	
4003	98 3D		DEFW DASGN1	
4005	98 3D		DEFW DASGN1	
4007	BF 3D		DEFW DASGN	
4009	BF 3D		DEFW DASGN	
400B	BF 3D		DEFW DASGN	
400D	9D 3D		DEFW DDROP	
400F	9D 3D		DEFW DDROP	
4011	9D 3D		DEFW DDROP	
4013	9D 3D		DEFW DDROP	
4015	9D 3D		DEFW DDROP	
4017	9D 3D		DEFW DDROP	
4019	8A 3D		DEFW DTHEN	
401B	95 3D		DEFW L3D95	
401D	9D 3D		DEFW DDROP	
401F	B9 3D		DEFW DVAR	

4021	B9 3D	DEFW DVAR
4023	B9 3D	DEFW DVAR
4025	68 3F	DEFW EMPTY
4027	B9 3D	DEFW DVAR
4029	B9 3D	DEFW DVAR
402B	B9 3D	DEFW DVAR
402D	BF 3E	DEFW DINT
402F	AE 3D	DEFW DARR
4031	AE 3D	DEFW DARR
4033	AE 3D	DEFW DARR
4035	D6 3E	DEFW DSTR
4037	D8 3E	DEFW DSTR2
4039	00 3F	DEFW DDIM
403B	01 3F	DEFW DCOMMN
403D	F4 3D	DEFW DFN

3.29 Direktkommandon

\$403F

CMDKW: nyckelorden, som de andra tabellerna (\$FF sist). Koden \$80-\$8E är index i **CMDTAB**. SCR och **NEW** har samma kod, likaså RENUMBER och REN. Rutinen får HL = texten efter ordet.

403F	80 52 55 4E	CMDKW:	DEFB \$80, "RUN"
4043	81 53 43 52		DEFB \$81, "SCR"
4047	81 4E 45 57		DEFB \$81, "NEW"
404B	82 4C 4F 41...		DEFB \$82, "LOAD"
4050	83 43 4F 4E		DEFB \$83, "CON"
4054	00 84 4C 49...		DEFB \$00, \$84, "LIST"
405A	85 43 4C 45...		DEFB \$85, "CLEAR"
4060	86 4D 45 52...		DEFB \$86, "MERGE"
4066	87 52 45 4E...		DEFB \$87, "RENUMBER"
406F	87 52 45 4E		DEFB \$87, "REN"
4073	88 45 52 41...		DEFB \$88, "ERASE"
4079	89 41 55 54...		DEFB \$89, "AUTO"
407E	8A 45 44		DEFB \$8A, "ED"
4081	00 8B 53 41...		DEFB \$00, \$8B, "SAVE"
4087	8C 55 4E 53...		DEFB \$8C, "UNSAVE"
408E	8D 47 4F 54...		DEFB \$8D, "GOTO"
4093	8E 52 45 53...		DEFB \$8E, "RESUME"
409A	FF		DEFB \$FF

409B	E9 1C	CMDTAB:	DEFW RUN
409D	C6 0E		DEFW NEW
409F	99 14		DEFW LOAD
40A1	DD 3B		DEFW CONT
40A3	CE 13		DEFW LIST
40A5	E7 0E		DEFW CLEAR
40A7	9D 14		DEFW MERGE
40A9	7C 42		DEFW RENUM
40AB	53 16		DEFW ERASE
40AD	36 43		DEFW AUTO
40AF	CA 13		DEFW ED
40B1	23 14		DEFW SAVE
40B3	87 FF		DEFW UNSVEC
40B5	5A 3C		DEFW CMDGO
40B7	0C 3C		DEFW CMDRES
40B9	06 00		DEFB \$06, \$00

hopptabell för direktkommandon

3.30 DLINE: LIST, en programrad till text

\$40BB

HL = raden, DE = bufferten (gräns 159 bytes, [VFF1A](#)). Radnumret skrivs först, sedan varje sats med en blank före ([DBLANK](#): bara om ingen står där). Koder under \$80 (;, # o.d.) kopieras, \$C0 och uppåt är uttryck ([DECOMP](#)), \$87 avslutar raden med CR LF. Övriga koder är nyckelord: texten söks med CPIR från [STKW](#) ([\\$0942](#)), som går vidare in i småtabellerna efter den (\$88 ":", \$8A ELSE, \$BD TO ...; \$81, underförstått [GOTO](#) efter [THEN](#), har tom text). \$9D-\$9F är [RESTORE](#), [RESUME](#) och [ON ERROR GOTO](#) utan nummer, \$86 n en sats ur [STKWP](#)-kedjan, \$BF (ON) antal och kod före numren. \$80-\$85 följs av radnummer (länkat: ur adressen), \$BC ([FOR](#):s länk) hoppas över, \$B7 inleder en INPUT- eller [READ](#)-lista. [DSPTAB](#)/[DSPJP](#) ger egen avkodning för [DEF FN](#), [ELSE](#), [LOCAL](#), [REM](#), [!](#), [DATA](#), [MID\\$](#) och felraden (\$8B "?"). Indrag: [PRGFCB](#)+\$17 är nivån ([LIST](#) nollar den). [FOR](#), [WHILE](#) och en flerradig [DEF FN](#) ökar den för följande rader, [NEXT](#), [WEND](#) och [FNEND](#) minskar den, och raden med [NEXT](#)/[WEND](#)/[FNEND](#) får den lägre nivån. Indraget, 2 blanka per nivå, läggs in efter radnumret när raden är klar ([INSCHR](#)). Ryms det inte ges inget fel; i stället försvinner ett tecken från slutet för varje blank som inte fick plats, även CR LF.

40BB	48	DLINE:	LD	C,B	
40BC	C5		PUSH	BC	
40BD	E5		PUSH	HL	
40BE	21 9F 00		LD	HL,\$009F	gränsen: 159 bytes (VFF1A)
40C1	19		ADD	HL,DE	
40C2	22 1A FF		LD	(VFF1A),HL	
40C5	E1		POP	HL	
40C6	D5		PUSH	DE	
40C7	CD 32 32		CALL	S3232	radnummer
40CA	E3		EX	(SP),HL	
40CB	EB		EX	DE,HL	
40CC	CD 13 45		CALL	DECSTR	
40CF	E1		POP	HL	
40D0	C1		POP	BC	
40D1	D5		PUSH	DE	början efter numret (för indraget)
40D2	C5	DSTMT:	PUSH	BC	
40D3	CD 3C 42	L40D3:	CALL	DBLANK	blank före satsen
40D6	CD 50 42	L40D6:	CALL	DCHK	
40D9	7E		LD	A,(HL)	
40DA	FE BC		CP	\$BC	\$BC: FOR :s länk, hoppas över
40DC	CA 7A 41		JP	Z, L417A	
40DF	FE 87		CP	\$87	\$87: radslut
40E1	CA EB 41		JP	Z, DEOL	
40E4	FE C0		CP	\$C0	\$C0-: uttryck
40E6	D2 6F 41		JP	NC, L416F	
40E9	FE 80		CP	\$80	under \$80: tecknet som det står
40EB	DA 9D 41		JP	C, L419D	
40EE	FE B7		CP	\$B7	\$B7: INPUT- eller READ -lista
40F0	CA 80 41		JP	Z, DVAR	
40F3	CD 3C 42		CALL	DBLANK	
40F6	7E		LD	A,(HL)	
40F7	23		INC	HL	
40F8	06 01		LD	B,\$01	B = antal radnummer
40FA	FE BF		CP	\$BF	\$BF (ON): antal och kod
40FC	20 04		JR	NZ, L4102	
40FE	46		LD	B,(HL)	
40FF	23		INC	HL	
4100	7E		LD	A,(HL)	
4101	23		INC	HL	
4102	4F	L4102:	LD	C,A	
4103	C5		PUSH	BC	
4104	01 42 09		LD	BC,\$0942	BC = STKW , även räknare för CPIR
4107	FE 9D		CP	\$9D	\$9D-\$9F som \$83-\$85
4109	38 06		JR	C, L4111	
410B	FE A0		CP	\$A0	
410D	30 02		JR	NC, L4111	
410F	C6 E6		ADD	A,\$E6	
4111	FE 86	L4111:	CP	\$86	\$86 n: grupp 2 eller tillägg
4113	20 09		JR	NZ, L411E	
4115	ED 4B 7D FF		LD	BC,(STKWP)	
4119	CD AA 3F		CALL	S3FAA	
411C	18 03		JR	L4121	

411E	CD B8 3F	L411E:	CALL DKWTXT	
4121	C1	L4121:	POP BC	
4122	CD 3C 42		CALL DBLANK	
4125	79		LD A,C	
4126	FE 86		CP \$86	\$80-\$85: radnummer
4128	DA A4 41		JP C,DLNUMS	
412B	E5		PUSH HL	
412C	21 61 42		LD HL,\$4261	egen avkodning (DSPTAB)
412F	01 0D 00		LD BC,\$000D	
4132	ED B9		CPDR	
4134	79		LD A,C	
4135	E1		POP HL	
4136	20 9E		JR NZ,L40D6	annars uttrycken
4138	01 62 42		LD BC,\$4262	
413B	C3 B7 13		JP JPTAB	
413E	3E 07	L413E:	LD A,\$07	NEXT: variabelns namn (0 = inget)
4140	CD CF 3D		CALL S3DCF	
4143	C1	DDEDNT:	POP BC	B = nivån efter satsen, C = radens
4144	78		LD A,B	
4145	A7		AND A	
4146	28 06		JR Z,L414E	
4148	3D		DEC A	ett steg ut; radens nivå högst B
4149	47		LD B,A	
414A	B9		CP C	
414B	30 01		JR NC,L414E	
414D	4F		LD C,A	
414E	18 82	L414E:	JR DSTMT	
4150	23	L4150:	INC HL	WHILE: länken bort
4151	23		INC HL	
4152	C1	L4152:	POP BC	FOR: följande rader ett steg in
4153	04		INC B	
4154	18 F8		JR L414E	
4156	23	L4156:	INC HL	WEND: länken bort, ett steg ut
4157	23		INC HL	
4158	18 E9		JR DDEDNT	
415A	1B	L415A:	DEC DE	?: tecknet över blanket före
415B	1B		DEC DE	
415C	1A		LD A,(DE)	
415D	1B		DEC DE	
415E	12		LD (DE),A	
415F	13		INC DE	
4160	18 02		JR DTEXT	
4162	23	L4162:	INC HL	DATA: länken bort
4163	23		INC HL	
4164	4E	DTEXT:	LD C,(HL)	längd och text, \$87 med
4165	23		INC HL	
4166	06 00		LD B,\$00	
4168	ED B0		LDIR	
416A	1B		DEC DE	\$87 bort: radslut
416B	C3 EC 41		JP L41EC	
416E	1B	L416E:	DEC DE	MID\$ utan blank
416F	CD 60 3D	L416F:	CALL DECOMP	
4172	7E		LD A,(HL)	uttryck till: blank emellan
4173	FE C0		CP \$C0	
4175	38 06		JR C,L417D	
4177	C3 D3 40		JP L40D3	
417A	23	L417A:	INC HL	+ två bytes
417B	23		INC HL	
417C	23	L417C:	INC HL	
417D	C3 D6 40	L417D:	JP L40D6	
4180	06 00	DVAR:	LD B,\$00	B = antal typbytes (bit 2 = sista)
4182	23		INC HL	
4183	04	L4183:	INC B	
4184	CB 56		BIT 2,(HL)	

4186	23		INC	HL	
4187	28	FA	JR	Z, L4183	
4189	C5		L4189:	PUSH	BC
418A	CD	60 3D		CALL	DECOMP
418D	C1			POP	BC
418E	10	05		DJNZ	L4195
4190	7E			LD	A, (HL)
4191	FE	B7		CP	\$B7
4193	20	06		JR	NZ, L419B
4195	CD	47 42	L4195:	CALL	DSEP
4198	04			INC	B
4199	10	EE		DJNZ	L4189
419B	18	E0	L419B:	JR	L417D
419D	ED	A0	L419D:	LDI	
419F	18	DC		JR	L417D
41A1	CD	47 42	L41A1:	CALL	DSEP
41A4	C5		DLNUMS:	PUSH	BC
41A5	3E	09		LD	A, \$09
41A7	CD	72 30		CALL	S3072
41AA	E5			PUSH	HL
41AB	69			LD	L, C
41AC	60			LD	H, B
41AD	CD	13 45		CALL	DECSTR
41B0	E1			POP	HL
41B1	C1			POP	BC
41B2	10	ED		DJNZ	L41A1
41B4	18	C7	L41B4:	JR	L417D
41B6	1B		DDEFFN:	DEC	DE
41B7	23			INC	HL
41B8	23			INC	HL
41B9	CD	C0 33		CALL	NAMTXT
41BC	23			INC	HL
41BD	23			INC	HL
41BE	CD	59 31		CALL	SETDEF
41C1	7E			LD	A, (HL)
41C2	23			INC	HL
41C3	A7			AND	A
41C4	28	0E		JR	Z, L41D4
41C6	47			LD	B, A
41C7	3E	28		LD	A, \$28
41C9	12			LD	(DE), A
41CA	13			INC	DE
41CB	0E	00		LD	C, \$00
41CD	CD	15 42		CALL	S4215
41D0	3E	29		LD	A, \$29
41D2	12			LD	(DE), A
41D3	13			INC	DE
41D4	7E		L41D4:	LD	A, (HL)
41D5	E3			EX	(SP), HL
41D6	24			INC	H
41D7	E3			EX	(SP), HL
41D8	C6	40		ADD	A, \$40
41DA	30	A1		JR	NC, L417D
41DC	3E	3D		LD	A, \$3D
41DE	12			LD	(DE), A
41DF	13			INC	DE
41E0	CD	60 3D		CALL	DECOMP
41E3	18	00		JR	L41E5
41E5	CD	4B 31	L41E5:	CALL	LNKCLR
41E8	C3	43 41		JP	DDEDNT
41EB	23		DEOL:	INC	HL
41EC	3E	0D	L41EC:	LD	A, \$0D
41EE	12			LD	(DE), A
41EF	13			INC	DE
41F0	3E	0A		LD	A, \$0A
41F2	12			LD	(DE), A

en variabel

komma emellan

;, # o.d.

A = 9: numret (länkat: ur adressen)

numret som text

DEF FN utan blank, länken bort

namnet

LNKDEF = parameterlistan

antal parametrar

C = 0: utan storlek

nivån + 1

under \$C0: flerradig (LOCAL, \$87)

=uttrycket

DEF slut: ett steg ut igen

radslutet \$87 hoppas över

41F3	13		INC	DE	
41F4	C1		POP	BC	
41F5	79		LD	A,C	C = radens nivå
41F6	DD E1		POP	IX	
41F8	87		ADD	A,A	2 blanka per nivå
41F9	C8	L41F9:	RET	Z	
41FA	C5		PUSH	BC	
41FB	F5		PUSH	AF	
41FC	DD E5		PUSH	IX	
41FE	C1		POP	BC	
41FF	CD 87 16		CALL	EMIT	plats? CY ger inget fel
4202	1B		DEC	DE	DE - 1 även utan plats
4203	0A		LD	A, (BC)	
4204	D4 9D 38		CALL	NC, INCHR	blanket efter numret en gång till
4207	F1		POP	AF	
4208	C1		POP	BC	
4209	3D		DEC	A	
420A	18 ED		JR	L41F9	
420C	0E 02	L420C:	LD	C, \$02	LOCAL: med strängarnas storlek
420E	CD 13 42		CALL	DNAMES	
4211	18 A1		JR	L41B4	
4213	46	DNAMES:	LD	B, (HL)	B = antal namn
4214	23		INC	HL	
4215	C5	S4215:	PUSH	BC	
4216	7E		LD	A, (HL)	
4217	F5		PUSH	AF	
4218	CD C0 33		CALL	NAMTXT	
421B	F1		POP	AF	
421C	C1		POP	BC	
421D	E6 02		AND	\$02	sträng och C bit 1:
421F	28 14		JR	Z, L4235	
4221	CB 49		BIT	1, C	
4223	28 10		JR	Z, L4235	
4225	C5		PUSH	BC	
4226	CD E0 30		CALL	LDBCHL	
4229	E5		PUSH	HL	
422A	60		LD	H, B	
422B	69		LD	L, C	
422C	3E 3D		LD	A, \$3D	=storleken
422E	12		LD	(DE), A	
422F	13		INC	DE	
4230	CD 13 45		CALL	DECSTR	
4233	E1		POP	HL	
4234	C1		POP	BC	
4235	CD 47 42	L4235:	CALL	DSEP	
4238	10 DB		DJNZ	S4215	
423A	1B		DEC	DE	sista kommat bort
423B	C9		RET		
423C	3E 20	DBLANK:	LD	A, \$20	blank om inte en står före
423E	EB		EX	DE, HL	
423F	2B		DEC	HL	
4240	BE		CP	(HL)	
4241	23		INC	HL	
4242	EB		EX	DE, HL	
4243	C8		RET	Z	
4244	12		LD	(DE), A	
4245	13		INC	DE	
4246	C9		RET		
4247	3E 2C	DSEP:	LD	A, \$2C	komma
4249	CD 87 16	DEMIT:	CALL	EMIT	lägg A vid DE, fel 20 om bufferten är full
424C	D0		RET	NC	
424D	C3 6B 3B		JP	ERRSP	
4250	CD 49 42	DCHK:	CALL	DEMIT	som DEMIT, men DE står kvar
4253	1B		DEC	DE	
4254	C9		RET		

```

4255 8C 8A B6 8F... DSPTAB: DEFB $8C,$8A,$B6,$8F,$8E,$9A,$9B,$8D DEF FN, ELSE, LOCAL, REM, DATA, WHILE, WEND, FNEND
425D 98 99 90 A2... DEFB $98,$99,$90,$A2,$8B FOR, NEXT, !, MID$, ?
4262 B6 41 DSPJP: DEFW DDEFFN
4264 7C 41 DEFW L417C
4266 0C 42 DEFW L420C
4268 64 41 DEFW DTEXT
426A 62 41 DEFW L4162
426C 50 41 DEFW L4150
426E 56 41 DEFW L4156
4270 E5 41 DEFW L41E5
4272 52 41 DEFW L4152
4274 3E 41 DEFW L413E
4276 64 41 DEFW DTEXT
4278 6E 41 DEFW L416E
427A 5A 41 DEFW L415A

```

RENUM: RENUMBER [*start*][*,steg*][*,intervall*] (även **REN**). **RNARGS** läser *start* och *steg* (10 och 10 om de saknas; ",," hoppar över *steget*); 0 eller annat än komma efter ger fel 209. Intervallet läses av **LNRNG**, utan intervall hela programmet. Raderna i intervallet får numren *start*, *start+steg*, ... Ordningen ändras inte: *start* måste vara större än numret på raden före intervallet och det sista nya numret mindre än numret på raden efter, annars fel 209, liksom när ett nummer går över 65535 (även numret efter den sista raden räknas).

Två varv ($A = 2, 1$). Det första provar bara numren. Är programmet inte länkat ($IY + \$26$ bit 0) görs sedan hänvisningarna (sort 9 i **PSCAN**: **GOTO**, **GOSUB**, **ON**, **RESTORE**, **RESUME**, **ON ERROR GOTO**) om till relativa länkar (**RNLINE**). Saknas en rad ges fel 180 med radens nummer ("*in line*", $IY + \$23$ bit 2 av); länkarna som redan gjorts tas bort (**RNUNLK** fram till **PRGPTR**) och programmet är orört. Det andra varvet skriver de nya numren, och **RNUNLK** gör länkarna till nummer igen, nu de nya. Ett länkat program (efter **RUN**) har redan länkarna och behåller dem.

```

427C CD 0D 43 RENUM: CALL RNARGS DE = start, BC = steg
427F D5 PUSH DE
4280 C5 PUSH BC
4281 7E LD A, (HL)
4282 FE 0D CP $0D
4284 28 05 JR Z, L428B
4286 FE 2C CP $2C
4288 20 40 JR NZ, L42CA
428A 23 INC HL
428B CD 8B 15 L428B: CALL LNRNG DE-BC = intervallet
428E C5 PUSH BC
428F CD 8C 32 CALL FNDLIN HL = första raden, DE = numret före
4292 DD E1 POP IX
4294 C1 POP BC
4295 E3 EX (SP), HL
4296 EB EX DE, HL
4297 AF XOR A
4298 ED 52 SBC HL, DE start måste vara större
429A 30 2E JR NC, L42CA
429C E1 POP HL
429D F6 02 OR $02 två varv: A = 2 provar, 1 skriver
429F E5 L429F: PUSH HL
42A0 D5 PUSH DE
42A1 F5 PUSH AF
42A2 7E L42A2: LD A, (HL)
42A3 3D DEC A slutraden: klart
42A4 28 32 JR Z, L42D8
42A6 23 INC HL
42A7 D5 PUSH DE
42A8 5E LD E, (HL)
42A9 23 INC HL
42AA 56 LD D, (HL)
42AB 2B DEC HL
42AC DD E5 PUSH IX
42AE E3 EX (SP), HL
42AF A7 AND A
42B0 ED 52 SBC HL, DE
42B2 38 1B JR C, L42CF efter intervallet
42B4 E1 POP HL
42B5 D1 POP DE

```

42B6	E3	EX	(SP),HL	
42B7	CB 4C	BIT	1,H	första varvet: bara prov
42B9	E3	EX	(SP),HL	
42BA	20 04	JR	NZ,L42C0	
42BC	73	LD	(HL),E	
42BD	23	INC	HL	
42BE	72	LD	(HL),D	
42BF	2B	DEC	HL	
42C0	85	L42C0:	ADD A,L	HL = nästa rad
42C1	6F	LD	L,A	
42C2	30 01	JR	NC,L42C5	
42C4	24	INC	H	
42C5	EB	L42C5:	EX DE,HL	
42C6	09	ADD	HL,BC	
42C7	EB	EX	DE,HL	
42C8	30 D8	JR	NC,L42A2	nästa nummer, spill ger fel
42CA	3E D1	L42CA:	LD A,\$D1	fel 209
42CC	C3 6B 3B	L42CC:	JP ERRSP	
42CF	E1	L42CF:	POP HL	
42D0	E1	POP	HL	
42D1	A7	AND	A	
42D2	ED 42	SBC	HL,BC	sista nya numret < radens efter
42D4	ED 52	SBC	HL,DE	
42D6	30 F2	JR	NC,L42CA	
42D8	AF	L42D8:	XOR A	
42D9	FD CB 26 46	BIT	0,(IY+\$26)	länkat: hänvisningarna är länkar
42DD	20 27	JR	NZ,L4306	
42DF	E1	POP	HL	
42E0	E5	PUSH	HL	
42E1	C5	PUSH	BC	
42E2	DD E5	PUSH	IX	
42E4	25	DEC	H	andra varvet: avlänka
42E5	28 0D	JR	Z,L42F4	
42E7	DD 21 5A 30	LD	IX,RNLINE	hänvisningarna till länkar
42EB	CD 52 35	CALL	PSCAN	
42EE	EB	EX	DE,HL	
42EF	CD A3 1D	CALL	S1DA3	PRGPTR = hur långt det gick
42F2	30 0F	JR	NC,L4303	
42F4	F5	L42F4:	PUSH AF	
42F5	DD 21 D9 32	LD	IX,RNUNLK	länkarna till nummer (fram till PRGPTR)
42F9	CD 52 35	CALL	PSCAN	
42FC	FD CB 23 96	RES	2,(IY+\$23)	fel anges med "in line"
4300	F1	POP	AF	
4301	38 C9	JR	C,L42CC	fel 180 från RNLINE
4303	DD E1	L4303:	POP IX	
4305	C1	POP	BC	
4306	F1	L4306:	POP AF	
4307	D1	POP	DE	
4308	E1	POP	HL	
4309	3D	DEC	A	
430A	20 93	JR	NZ,L429F	
430C	C9	RET		
430D	7E	RNARGS:	LD A,(HL)	
430E	11 0A 00	LD	DE,\$000A	start 10
4311	FE 0D	CP	\$0D	
4313	28 08	JR	Z,L431D	
4315	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
4318	7A	LD	A,D	
4319	B3	OR	E	
431A	28 AE	JR	Z,L42CA	0 ger fel
431C	7E	LD	A,(HL)	
431D	01 0A 00	L431D:	LD BC,\$000A	steg 10
4320	FE 0D	CP	\$0D	
4322	C8	RET	Z	
4323	FE 2C	CP	\$2C	
4325	20 A3	JR	NZ,L42CA	
4327	23	INC	HL	

4328	BE	CP	(HL)	" , " : steget hoppas över
4329	C8	RET	Z	
432A	D5	PUSH	DE	
432B	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
432E	7A	LD	A,D	
432F	B3	OR	E	
4330	28 98	JR	Z,L42CA	
4332	4B	LD	C,E	
4333	42	LD	B,D	
4334	D1	POP	DE	
4335	C9	RET		

AUTO [start][,steg]: radnumren föreslås vid inmatningen. Utan argument börjar **AUTO** på närmaste tiotal över programmets sista rad (10 utan program) med steget 10; finns rad 65535 görs inget. Med start slutar **AUTO** före den första befintliga raden med nummer $\geq$ start: **AUTO** 10 gör inget när rad 10 finns, **AUTO** 12,4 före rad 20 ger 12 och 16. Numret och en blank skrivs ut och står i radbufferten, **CONLIN** läser resten. Tom rad slutar **AUTO** (READY). Börjar raden med en siffra ersätter den det föreslagna numret, som då föreslås igen. Raden går till **DOLINE**; ett fel avslutar **AUTO** (raden blir mall som annars), likaså en direktsats.

4336	7E	AUTO:	LD	A, (HL)	
4337	FE 0D		CP	\$0D	
4339	28 13		JR	Z, L434E	utan argument: efter sista raden
433B	CD 0D 43		CALL	RNARGS	
433E	C5		PUSH	BC	
433F	D5		PUSH	DE	
4340	CD 8C 32		CALL	FNDLIN	första raden $\geq$ start ...
4343	7E		LD	A, (HL)	
4344	3D		DEC	A	
4345	23		INC	HL	
4346	5E		LD	E, (HL)	
4347	23		INC	HL	
4348	56		LD	D, (HL)	
4349	E1		POP	HL	
434A	28 17		JR	Z, L4363	... är gränsen (ingen: \$FFFF)
434C	18 18		JR	L4366	
434E	11 FF FF	L434E:	LD	DE, \$FFFF	
4351	CD 8C 32		CALL	FNDLIN	DE = sista radens nummer
4354	C8		RET	Z	rad 65535 finns: inget
4355	EB		EX	DE, HL	
4356	11 0A 00		LD	DE, \$000A	
4359	D5		PUSH	DE	
435A	CD 2D 4B		CALL	DIV16	(sista / 10 + 1) * 10, spill provas inte
435D	D1		POP	DE	
435E	D5		PUSH	DE	
435F	23		INC	HL	
4360	CD 19 4B		CALL	MUL16	
4363	11 FF FF	L4363:	LD	DE, \$FFFF	
4366	C1	L4366:	POP	BC	
4367	A7	L4367:	AND	A	framme vid gränsen: klart
4368	ED 52		SBC	HL, DE	
436A	19		ADD	HL, DE	
436B	D0		RET	NC	
436C	E5		PUSH	HL	
436D	D5		PUSH	DE	
436E	C5		PUSH	BC	
436F	CD ED 3C		CALL	CRLF	
4372	EB		EX	DE, HL	
4373	CD 51 00		CALL	BUFADR	
4376	E5		PUSH	HL	
4377	C5		PUSH	BC	
4378	EB		EX	DE, HL	
4379	CD 13 45		CALL	DECSTR	numret och en blank i bufferten
437C	EB		EX	DE, HL	
437D	36 20		LD	(HL), \$20	
437F	23		INC	HL	
4380	C1		POP	BC	
4381	D1		POP	DE	
4382	7B		LD	A, E	
4383	95		SUB	L	

4384	81	ADD	A,C	C = platsen som är kvar
4385	4F	LD	C,A	
4386	D5	PUSH	DE	
4387	E5	PUSH	HL	
4388	C5	PUSH	BC	
4389	EB	EX	DE,HL	
438A	7B	LD	A,E	
438B	95	SUB	L	
438C	4F	LD	C,A	
438D	CD 96 11	CALL	PRCON	skriv numret
4390	C1	POP	BC	
4391	E1	POP	HL	
4392	E5	PUSH	HL	
4393	CD 4D 49	CALL	CONLIN	resten av raden
4396	E1	POP	HL	
4397	D1	POP	DE	
4398	CD 1A 4C	CALL	SKIPB0	
439B	FE 0D	CP	\$0D	
439D	CA 10 01	JP	Z,READY	tom rad: slut
43A0	D6 30	SUB	\$30	
43A2	FE 0A	CP	\$0A	
43A4	D5	PUSH	DE	
43A5	30 07	JR	NC,L43AE	siffror: eget nummer ...
43A7	7E	L43A7: LD	A,(HL)	... flyttas till buffertens början, A = 0
43A8	ED A0	LDI		
43AA	D6 0D	SUB	\$0D	
43AC	20 F9	JR	NZ,L43A7	
43AE	E1	L43AE: POP	HL	
43AF	F5	PUSH	AF	
43B0	CD DC 11	CALL	DOLINE	
43B3	DA 6B 3B	JP	C,ERRSP	fel avslutar AUTO
43B6	F1	POP	AF	
43B7	C1	POP	BC	
43B8	D1	POP	DE	
43B9	E1	POP	HL	
43BA	A7	AND	A	
43BB	28 AA	JR	Z,L4367	eget nummer: samma föreslås igen
43BD	09	ADD	HL,BC	
43BE	30 A7	JR	NC,L4367	spill: CY kvar, A = tecknet - "0"
43C0	C9	RET		

CTYPE: typen på uttrycket som just kompilerats (B) mot den som behövs (A; 0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Lika: inget. Heltal till flyttal och tvärtom ger koden \$82 (ITOF) respektive \$81 (FTOI, med avrundning), annars fel 223 (sträng väntas) eller 224 (tal väntas). Ut B = typen efter omvandlingen.

43C1	E6 03	CTYPE: AND	\$03	A = önskad typ, B = given
43C3	B8	CP	B	
43C4	C8	RET	Z	
43C5	FE 01	CP	\$01	
43C7	28 08	JR	Z,CTOINT	heltal önskas
43C9	FE 00	CP	\$00	
43CB	28 15	JR	Z,CTOFLT	
43CD	3E DF	LD	A,\$DF	sträng väntas: fel 223
43CF	37	SCF		
43D0	C9	RET		
43D1	78	CTOINT: LD	A,B	A = given typ, B = 1 ut
43D2	06 01	LD	B,\$01	
43D4	B8	CP	B	
43D5	C8	RET	Z	
43D6	FE 00	CP	\$00	
43D8	3E E0	LD	A,\$E0	sträng: fel 224
43DA	37	SCF		
43DB	C0	RET	NZ	
43DC	3E 81	LD	A,\$81	\$81 FTOI
43DE	12	LD	(DE),A	
43DF	13	INC	DE	
43E0	A7	AND	A	
43E1	C9	RET		

43E2	78	CTOFLT:	LD	A,B	
43E3	06 00		LD	B,\$00	
43E5	B8		CP	B	
43E6	C8		RET	Z	
43E7	FE 01		CP	\$01	
43E9	3E E0		LD	A,\$E0	
43EB	37		SCF		
43EC	C0		RET	NZ	
43ED	3E 82		LD	A,\$82	\$82 ITOF
43EF	12		LD	(DE),A	
43F0	13		INC	DE	
43F1	A7		AND	A	
43F2	C9		RET		

3.31 ADD\$, SUB\$, MUL\$, DIV\$ (a\$,b\$,n), COMP%(a\$,b\$), VAL(a\$), NUM\$(x)

\$43F3

Strängarna räknas som decimala tal med upp till 124 siffror. Varje sträng görs om till decimal form på stacken (**STRDEC**; för det första argumentet kod \$83, **STRNUM**): blanka före och efter, tecken, siffror, punkt och E med exponent; annat ger fel 210. **FNBCD** sparar n (låga byten) i IY+\$20 och -n i IY+\$21, **FNSTR1** gör om den sista strängen och hoppar via **FNTAB** + \$36 + index till **ADDS**, **SUBS**, **MULS**, **DIVS**, **COMPS** eller **VAL**. Fel 133: division med 0 eller fler än 124 siffror (även med decimalerna: **ADD\$**("1","1",124)).

Resultatet skrivs med **PRINT** USING-rutinerna i en buffert under stacken (**S44A4**) och flyttas upp som sträng utan inledande blank:

```

n > 0   n decimaler, avrundat ("1.5" * "1.5" med 1 -> "2.3"); minst
        en siffra före punkten ("0.0010")
n = 0   heltal, avrundat
n < 0   -n värdesiffror i fri form som PRINT och NUM$ ("1.E+20",
        ".06")

```

ADD\$ och **SUB\$** räknar med siffrorna fram till n + 2 decimaler (n < 0: -n + 2 siffror från den största termens första siffra, där "0" räknas från första decimalen); resten av termerna stryks utan avrundning (**S5FB4**, **ADDS**).

ADD\$("1.234E-5","0",-2) blir därför "0". Med n = 0 kan resultatet bli "-0" (**ADD\$**("-0.4","0",0)).

COMP% ger -1, 0 eller 1 efter talens värde ("1.0" = "1", "1E3" > "999"; exponenter som skiljer 128 eller mer jämförs fel, **BUGS** **\$5FA6**). **NUM\$** skriver talet som **PRINT**, utan blanka före och efter, med högst **DIGITS** siffror (7 eller 17).

43F3	E1	FNBCD:	POP	HL	L = n (decimaler) ...
43F4	FD 75 20		LD	(IY+\$20),L	
43F7	AF		XOR	A	
43F8	95		SUB	L	
43F9	FD 77 21		LD	(IY+\$21),A	... och -n
43FC	CD A3 1D	FNSTR1:	CALL	S1DA3	andra strängen till decimal form
43FF	CD 5E 48		CALL	STRDEC	
4402	3E D2	L4402:	LD	A,\$D2	fel 210: texten är inget tal
4404	38 05		JR	C, L440B	
4406	CD 92 21		CALL	S2192	räkna (ADDS .. DIVS)
4409	3E 85		LD	A,\$85	fel 133: division med 0, > 124 siffror
440B	DA 12 00	L440B:	JP	C, ERRA	
440E	CD 4D 48		CALL	DECEND	IX = efter talet
4411	FD 7E 20		LD	A,(IY+\$20)	
4414	A7		AND	A	
4415	FA 52 44		JP	M, L4452	n < 0: n värdesiffror som NUM\$
4418	A7		AND	A	
4419	28 01		JR	Z, L441C	
441B	3C		INC	A	
441C	4F	L441C:	LD	C,A	C = n + 1 (punkten), 0 utan
441D	D1		POP	DE	E = längd + tecken, D = exponent
441E	D5		PUSH	DE	
441F	7A		LD	A,D	
4420	3D		DEC	A	
4421	F2 25 44		JP	P, L4425	
4424	AF		XOR	A	
4425	3C	L4425:	INC	A	B = heltalssiffror + 1 (+ 1 för -)
4426	3C		INC	A	
4427	CB 7B		BIT	7,E	
4429	28 01		JR	Z, L442C	

442B	3C		INC	A	
442C	47	L442C:	LD	B, A	
442D	11 80 80		LD	DE, \$8080	fast form, utan exponent
4430	81		ADD	A, C	
4431	CD A4 44		CALL	S44A4	
4434	CD 9F 45		CALL	FMUSE	
4437	18 30		JR	L4469	
4439	E1	NUMS:	POP	HL	returadressen bort
443A	CD 53 51		CALL	FTODEC	
443D	CD 4D 48		CALL	DECEND	
4440	FD 7E 1E		LD	A, (IY+\$1E)	7 eller 17 siffror ...
4443	FE 05		CP	\$05	
4445	DE 00		SBC	A, \$00	
4447	87		ADD	A, A	
4448	3C		INC	A	
4449	FD 46 1F		LD	B, (IY+\$1F)	
444C	B8		CP	B	... högst DIGITS
444D	38 05		JR	C, L4454	
444F	78		LD	A, B	
4450	18 02		JR	L4454	
4452	ED 44	L4452:	NEG		
4454	57	L4454:	LD	D, A	
4455	1E 00		LD	E, \$00	fri form som PRINT
4457	FD 46 1F		LD	B, (IY+\$1F)	
445A	0E 02		LD	C, \$02	bufferten: max(siffror, DIGITS) + 8
445C	B8		CP	B	
445D	30 01		JR	NC, L4460	
445F	78		LD	A, B	
4460	C6 08	L4460:	ADD	A, \$08	
4462	CD A4 44		CALL	S44A4	
4465	CD 45 45		CALL	FMFREE	
4468	1B		DEC	DE	blanken efter talet bort
4469	C1	L4469:	POP	BC	BC = bufferten, HL = gamla IX
446A	E1		POP	HL	
446B	0A		LD	A, (BC)	
446C	FE 21		CP	\$21	inledande blank bort
446E	7B		LD	A, E	
446F	99		SBC	A, C	
4470	4F		LD	C, A	
4471	06 00		LD	B, \$00	
4473	EB		EX	DE, HL	texten flyttas upp över talet
4474	2B		DEC	HL	
4475	1B		DEC	DE	
4476	ED B8		LDDR		
4478	13		INC	DE	
4479	EB		EX	DE, HL	
447A	F9		LD	SP, HL	
447B	4F		LD	C, A	strängen: längd, adress, bytes
447C	C5		PUSH	BC	
447D	E5		PUSH	HL	
447E	C5		PUSH	BC	
447F	C3 80 21	L447F:	JP	L2180	
4482	CD A3 1D	STRNUM:	CALL	S1DA3	kod \$83: strängargument till tal
4485	CD 5E 48		CALL	STRDEC	
4488	DA 02 44		JP	C, L4402	
448B	18 F2		JR	L447F	
448D	E1	COMPS:	POP	HL	
448E	CD 73 5F		CALL	BCDCMP	jämför de två talen
4491	08		EX	AF, AF'	
4492	06 02		LD	B, \$02	
4494	E1	L4494:	POP	HL	två tal bort från stacken
4495	26 00		LD	H, \$00	
4497	CB BD		RES	7, L	
4499	39		ADD	HL, SP	
449A	F9		LD	SP, HL	
449B	10 F7		DJNZ	L4494	

```

449D 08          EX  AF,AF'
449E CD 78 12    CALL S1278
44A1 C3 10 21    JP   L2110          -1, 0 eller 1

```

S44A4: lägg en buffert på A bytes under stacken och en post på fyra bytes som IX pekar på: +0 E (flaggor, \$80 = fast form utan exponent), +1 D (siffror), +2 C (decimaler med punkten), +3 B (platser före punkten). Under returadressen ligger buffertens början och gamla IX; DE = bufferten.

```

44A4 D9          S44A4: EXX          A bytes buffert under stacken
44A5 D1          POP  DE
44A6 ED 44       NEG
44A8 6F          LD   L,A
44A9 26 FF       LD   H,$FF
44AB 39          ADD  HL,SP
44AC F9          LD   SP,HL
44AD D9          EXX
44AE C5          PUSH BC          posten B C D E ...
44AF D5          PUSH DE
44B0 DD E5       PUSH IX
44B2 DD 21 02 00 LD   IX,$0002      ... IX pekar på den
44B6 DD 39       ADD  IX,SP
44B8 D9          EXX
44B9 E5          PUSH HL
44BA D5          PUSH DE
44BB E5          PUSH HL
44BC D9          EXX
44BD D1          POP  DE          DE = bufferten
44BE C9          RET

```

SYS(n): systemvärden, bara n:s låga byte räknas (SYS(258) = SYS(2)):

```

2  MEMTOP - BOTRAM      3  programmets storlek (PRGEND - PRGBEG)
4  ledigt minne (SP - FREPTR)
5  KEYFLG: 128 när en tangent väntar, annars 0
6  som 5, och sätter KEYFLG: nästa GET ger den senaste tangenten
10 IY ($FF00 = -256)  11 PRGBEG  12 VARLST ($FF2C = -212)

```

Andra n ger fel 143.

```

44BF 21 36 22    SYS:  LD   HL,$2236      svaret blir HL - BC (ISUB)
44C2 E3          EX   (SP),HL
44C3 7D          LD   A,L          bara låga byten
44C4 2A 0E FF     LD   HL,(MEMTOP)    2: MEMTOP - BOTRAM
44C7 ED 4B 0C FF  LD   BC,(BOTRAM)
44CB D6 02       SUB  $02
44CD C8          RET  Z
44CE 2A 08 FF     LD   HL,(PRGEND)    3: programmets storlek
44D1 ED 4B 06 FF  LD   BC,(PRGBEG)
44D5 3D          DEC  A
44D6 C8          RET  Z
44D7 21 00 00     LD   HL,$0000      4: ledigt (SP - FREPTR)
44DA 39          ADD  HL,SP
44DB ED 4B 0A FF  LD   BC,(FREPTR)
44DF 3D          DEC  A
44E0 C8          RET  Z
44E1 01 00 00     LD   BC,$0000
44E4 2A E2 FF     LD   HL,(KEYFLG)    5: KEYFLG (128 = tangent väntar)
44E7 60          LD   H,B
44E8 3D          DEC  A
44E9 C8          RET  Z
44EA 3D          DEC  A
44EB CA 87 01     JP   Z,KEYSET      6: dito, och sätt KEYFLG
44EE FD E5       PUSH IY          10: IY
44F0 E1          POP  HL
44F1 D6 04       SUB  $04
44F3 C8          RET  Z
44F4 2A 06 FF     LD   HL,(PRGBEG)    11: PRGBEG
44F7 3D          DEC  A
44F8 C8          RET  Z
44F9 21 2C FF     LD   HL,$FF2C      12: VARLST

```

44FC	3D	DEC	A	
44FD	C8	RET	Z	
44FE	D7	RST	\$10	fel 143: okänt SYS-nummer
44FF	8F	DEFB	\$8F	

3.32 Talutskrift: tal till text (PRINT, PRINT USING, NUM\$, LIST, ADD\$ m.fl.) \$4500

INTSTR: heltalet HL som text vid DE med "-" eller blank före (IY+\$27 bit 3; utan den, som i **TRACE**, utan tecken).

DECSTR: HL utan tecken i bas 10, **BASSTR:** i bas C (HEX\$, OCT\$), siffrorna "0"-"9" och "A"-"F" utan inledande nollor. Ut DE efter texten.

Flyttalen skrivs ur decimal form (**FTODEC**, **STRDEC**): B = antal siffror (bit 7 = tecken), C = exponent (talet = 0.siffrorna * 10^C) och siffrorna i ASCII. IX pekar på en post (**S44A4**; **PRINT \$1ECA**):

- +0 flaggor: 0 = fri form; ur mallen (**USEFLD**) med bit 7 satt:
bit 0 **, 1 **, 2 avskiljare, 3 +, 4 tecken sist, 5 ^^^^,
6 strängfält (\$80 utan annat: ADD\$ m.fl.)
- +1 högst så många siffror (7 eller 17; fri form högst **DIGITS**)
- +2 decimaler + 1 för punkten (0 = ingen punkt)
- +3 platser före punkten

4500	FD CB 27 5E	INTSTR: BIT	3, (IY+\$27)	bit 3 (PRINT): med tecken; TRACE : utan
4504	28 02	JR	Z, L4508	
4506	CB 7C	BIT	7, H	med tecken: negativt?
4508	3E 20	L4508: LD	A, \$20	
450A	28 05	JR	Z, L4511	
450C	CD 6D 22	CALL	NEGHL	beloppet, "-" före
450F	3E 2D	LD	A, \$2D	
4511	12	L4511: LD	(DE), A	
4512	13	INC	DE	
4513	0E 0A	DECSTR: LD	C, \$0A	HL utan tecken, bas 10
4515	06 00	BASSTR: LD	B, \$00	tal till text i bas C
4517	D5	BASDIG: PUSH	DE	rekursivt: högsta siffran först
4518	CD 2F 4B	CALL	DIVBC	HL = HL / BC, E = resten
451B	7C	LD	A, H	
451C	B5	OR	L	
451D	7B	LD	A, E	
451E	D1	POP	DE	
451F	F5	PUSH	AF	
4520	C4 17 45	CALL	NZ, BASDIG	siffrorna före denna
4523	F1	POP	AF	
4524	C6 90	ADD	A, \$90	0-15 -> "0"-"9", "A"-"F"
4526	27	DAA		
4527	CE 40	ADC	A, \$40	
4529	27	DAA		
452A	12	LD	(DE), A	
452B	13	INC	DE	
452C	A7	AND	A	CY = 0
452D	C9	RET		

PRFREFE/FMFFREE: fri form (**PRINT** utan USING, NUM\$, **LIST**). Talet avrundas till n = +3 siffror och skrivs utan exponent när det ryms på n siffror: 0 ≤ C ≤ n, eller C < 0 och nollorna efter punkten plus siffrorna högst n (n = 6: .000001, men 1.E-07 och 1.5E-06). Ingen nolla före punkten, punkten bara om det finns decimaler. Annars E-form: en siffra före punkten, punkten alltid ("1.E+06"), exponenten med två siffror (tre över 99: ADD\$ m.fl.). Före talet "-" eller blank (inget för positiva tal i NUM\$, +2 bit 1), efter det en blank.

452E	AF	PRFREFE: XOR	A	+0 = 0: fri form, +2 = 0
452F	DD 77 00	LD	(IX+\$00), A	
4532	DD 77 02	LD	(IX+\$02), A	
4535	DD 7E 01	LD	A, (IX+\$01)	
4538	FD 46 1F	LD	B, (IY+\$1F)	högst DIGITS siffror
453B	B8	CP	B	
453C	38 04	JR	C, L4542	
453E	78	LD	A, B	
453F	DD 77 01	LD	(IX+\$01), A	
4542	DD 77 03	L4542: LD	(IX+\$03), A	+3: lika många platser
4545	46	FMFFREE: LD	B, (HL)	B = siffror (bit 7 = tecken) ...
4546	23	INC	HL	

4547	4E	LD	C, (HL)	... C = exponent (punktens plats)
4548	23	INC	HL	
4549	CD FC 46	CALL	FMRND	avrunda till +1 siffror
454C	D5	PUSH	DE	
454D	DD 5E 03	LD	E, (IX+\$03)	E = platser, D = siffror
4550	50	LD	D, B	
4551	CB BA	RES	7, D	
4553	79	LD	A, C	0 <= C <= E: fast form
4554	BB	CP	E	
4555	38 0C	JR	C, L4563	
4557	28 0A	JR	Z, L4563	
4559	A7	AND	A	
455A	F2 75 45	JP	P, L4575	C < 0: ryms nollorna och ...
455D	83	ADD	A, E	
455E	30 15	JR	NC, L4575	
4560	BA	CP	D	... siffrorna på E platser?
4561	38 12	JR	C, L4575	
4563	D1	L4563: POP	DE	fast form
4564	0D	DEC	C	
4565	05	DEC	B	
4566	0C	L4566: INC	C	talet 0 (B = 0): en siffra
4567	04	INC	B	
4568	28 FC	JR	Z, L4566	
456A	CD 8F 45	CALL	FMSGN	blank eller "-" före
456D	EB	EX	DE, HL	
456E	AF	XOR	A	
456F	CD 92 46	CALL	FMDIGS	siffrorna, punkten bara vid behov
4572	C3 1D 46	JP	L461D	och en blank efter
4575	7A	L4575: LD	A, D	E-form: siffrorna efter punkten
4576	B7	OR	A	
4577	20 01	JR	NZ, L457A	
4579	3C	INC	A	
457A	D1	L457A: POP	DE	
457B	CD 8F 45	CALL	FMSGN	
457E	CB B8	RES	7, B	tecknet bort ur B
4580	DD 77 02	LD	(IX+\$02), A	+2 = siffror, +3 = 1 före punkten
4583	3E 01	LD	A, \$01	
4585	DD 77 03	LD	(IX+\$03), A	
4588	CD D1 45	CALL	FMEXP	mantissa och exponent
458B	EB	EX	DE, HL	
458C	C3 1D 46	JP	L461D	
458F	DD CB 02 4E	FMSGN: BIT	1, (IX+\$02)	+2 bit 1 (NUM\$): ...
4593	DD CB 02 8E	RES	1, (IX+\$02)	
4597	28 03	JR	Z, L459C	
4599	CB 78	BIT	7, B	... ingen blank före positivt tal
459B	C8	RET	Z	
459C	EB	L459C: EX	DE, HL	
459D	18 70	JR	L460F	

FMUSE: talfält i PRINT USING (och ADD\$ m.fl.). Med ^^^^ (bit 5) tas en plats för tecknet om mallen saknar + och -; resten är siffror före punkten. Talet avrundas till dem plus decimalerna och skrivs med exponent (FMEXP). Annars avrundas det till decimalerna (FMRFIX) och skrivs i fast form (FMFIX): utfyllnad med blank eller * (**), tecknet ("-", med + i mallen även "+"), □ (□□), siffrorna med avskiljare (en blank per tre siffror, den tar en plats), punkten och decimalerna. Ett negativt tal utan + eller - i mallen tar en plats för "-"; en nolla står före punkten om det finns plats. CY: talet ryms inte (PRINT skriver det då i fri form med "%" före).

459F	46	FMOVE: LD	B, (HL)	
45A0	23	INC	HL	
45A1	4E	LD	C, (HL)	
45A2	23	INC	HL	
45A3	DD 7E 00	LD	A, (IX+\$00)	^^^^ (bit 5)?
45A6	CB 6F	BIT	5, A	
45A8	28 5B	JR	Z, L4605	
45AA	E6 18	AND	\$18	+ eller - i mallen?
45AC	DD 7E 03	LD	A, (IX+\$03)	
45AF	20 04	JR	NZ, L45B5	
45B1	B7	OR	A	nej: en plats för tecknet

45B2	28 01	JR	Z, L45B5	
45B4	3D	DEC	A	
45B5	D5	L45B5:	PUSH DE	
45B6	5F	LD	E, A	
45B7	DD CB 00 56	BIT	2, (IX+\$00)	med avskiljare: ...
45BB	28 06	JR	Z, L45C3	
45BD	CB 3B	SRL	E	... platser - platser/4
45BF	CB 3B	SRL	E	
45C1	93	SUB	E	
45C2	5F	LD	E, A	
45C3	F5	L45C3:	PUSH AF	
45C4	DD 7E 02	LD	A, (IX+\$02)	decimalerna ...
45C7	A7	AND	A	
45C8	28 01	JR	Z, L45CB	
45CA	3D	DEC	A	
45CB	83	L45CB:	ADD A, E	... + platserna = värdesiffror
45CC	CD F7 46	CALL	FMRMAX	avrunda
45CF	F1	POP	AF	
45D0	D1	POP	DE	
45D1	C5	FMEXP:	PUSH BC	C = siffror före punkten
45D2	4F	LD	C, A	
45D3	C5	PUSH	BC	
45D4	CD 25 46	CALL	FMFIX	mantissan i fast form
45D7	C1	POP	BC	
45D8	79	LD	A, C	
45D9	C1	POP	BC	
45DA	D8	RET	C	ryms inte: CY
45DB	04	INC	B	talet 0: exponent 0
45DC	05	DEC	B	
45DD	20 01	JR	NZ, L45E0	
45DF	79	LD	A, C	
45E0	ED 44	L45E0:	NEG	exponent = C - siffror före punkten
45E2	81	ADD	A, C	
45E3	36 45	LD	(HL), \$45	"E+" eller "E-"
45E5	23	INC	HL	
45E6	36 2B	LD	(HL), \$2B	
45E8	F2 EF 45	JP	P, L45EF	
45EB	36 2D	LD	(HL), \$2D	
45ED	ED 44	NEG		
45EF	23	L45EF:	INC HL	
45F0	FE 64	CP	\$64	100 och över: "1" först
45F2	38 05	JR	C, L45F9	
45F4	D6 64	SUB	\$64	
45F6	36 31	LD	(HL), \$31	
45F8	23	INC	HL	
45F9	36 2F	L45F9:	LD (HL), \$2F	tioalet: "/" + 1 per 10
45FB	34	L45FB:	INC (HL)	
45FC	D6 0A	SUB	\$0A	
45FE	30 FB	JR	NC, L45FB	
4600	23	INC	HL	
4601	D6 C6	SUB	\$C6	entalet: A - 10 + "0"
4603	77	LD	(HL), A	
4604	23	INC	HL	
4605	CC 22 46	L4605:	CALL Z, FMRFIX	fast form: avrunda och skriv
4608	D8	RET	C	
4609	DD CB 00 66	BIT	4, (IX+\$00)	tecknet sist?
460D	28 11	JR	Z, L4620	
460F	36 2D	L460F:	LD (HL), \$2D	"-", "+" eller blank
4611	CB 78	BIT	7, B	
4613	20 0A	JR	NZ, L461F	
4615	36 2B	LD	(HL), \$2B	
4617	DD CB 00 5E	BIT	3, (IX+\$00)	
461B	20 02	JR	NZ, L461F	
461D	36 20	L461D:	LD (HL), \$20	
461F	23	L461F:	INC HL	
4620	EB	L4620:	EX DE, HL	DE = efter texten
4621	C9	RET		
4622	CD E9 46	FMRFIX:	CALL FMRDEC	avrunda till decimalerna

4625	DD 7E 00	FMFIX:	LD	A, (IX+\$00)	+ eller - i mallen: ingen plats ...
4628	E6 18		AND	\$18	
462A	DD 7E 03		LD	A, (IX+\$03)	
462D	20 0B		JR	NZ, L463A	
462F	CB 78		BIT	7, B	... annars en för "-"
4631	28 07		JR	Z, L463A	
4633	A7		AND	A	
4634	37		SCF		ingen plats: CY
4635	C8		RET	Z	
4636	3D		DEC	A	
4637	DD 77 03		LD	(IX+\$03), A	
463A	0C	L463A:	INC	C	C <= 0: bara decimaler
463B	0D		DEC	C	
463C	FA 59 46		JP	M, L4659	
463F	28 18		JR	Z, L4659	
4641	D5		PUSH	DE	
4642	5F		LD	E, A	
4643	DD CB 00 56		BIT	2, (IX+\$00)	med avskiljare: ...
4647	28 0A		JR	Z, L4653	
4649	79		LD	A, C	
464A	D6 03	L464A:	SUB	\$03	... C + 1 per tre siffror
464C	38 05		JR	C, L4653	
464E	28 03		JR	Z, L4653	
4650	0C		INC	C	
4651	18 F7		JR	L464A	
4653	7B	L4653:	LD	A, E	A = platser över
4654	91		SUB	C	
4655	D1		POP	DE	
4656	D8		RET	C	ryms inte
4657	18 04		JR	L465D	
4659	A7	L4659:	AND	A	en plats för 0 före punkten
465A	28 01		JR	Z, L465D	
465C	3D		DEC	A	
465D	EB	L465D:	EX	DE, HL	füll A platser ...
465E	28 14		JR	Z, L4674	
4660	C5		PUSH	BC	
4661	47		LD	B, A	
4662	3E 20		LD	A, \$20	
4664	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)	... med blank eller * (**)
4668	28 02		JR	Z, L466C	
466A	3E 2A		LD	A, \$2A	
466C	77	L466C:	LD	(HL), A	
466D	23		INC	HL	
466E	DD 35 03		DEC	(IX+\$03)	+3 = platserna som är kvar
4671	10 F9		DJNZ	L466C	
4673	C1		POP	BC	
4674	DD 7E 00	L4674:	LD	A, (IX+\$00)	tecknet före, om inte sist
4677	CB 67		BIT	4, A	
4679	20 0D		JR	NZ, L4688	
467B	36 2D		LD	(HL), \$2D	
467D	CB 78		BIT	7, B	
467F	20 06		JR	NZ, L4687	
4681	CB 5F		BIT	3, A	
4683	28 03		JR	Z, L4688	
4685	36 2B		LD	(HL), \$2B	
4687	23	L4687:	INC	HL	
4688	CB 4F	L4688:	BIT	1, A	"□" efter tecknet (□□)
468A	28 03		JR	Z, L468F	
468C	36 24		LD	(HL), \$24	
468E	23		INC	HL	
468F	DD 7E 03	L468F:	LD	A, (IX+\$03)	A = platser före punkten
4692	CD C9 46	FMDIGS:	CALL	FMZERO	nollor före siffrorna (A > C)
4695	C5		PUSH	BC	
4696	CB B8		RES	7, B	B = antal utan tecken
4698	18 10		JR	L46AA	
469A	79	L469A:	LD	A, C	punkt eller blank före siffran?
469B	0D		DEC	C	

469C	CD D7 46	CALL	FMSEP	
469F	38 F9	JR	C, L469A	
46A1	10 01	DJNZ	L46A4	sista siffran: ...
46A3	08	EX	AF, AF'	... + avrundningens CY
46A4	1A	L46A4:	LD	A, (DE)
46A5	CE 00	ADC	A, \$00	
46A7	13	INC	DE	
46A8	77	LD	(HL), A	
46A9	23	INC	HL	
46AA	04	L46AA:	INC	B
46AB	10 ED	DJNZ	L469A	
46AD	F1	POP	AF	
46AE	47	LD	B, A	
46AF	AF	XOR	A	D = -(decimaler + punkten)
46B0	DD 96 02	SUB	(IX+\$02)	
46B3	57	LD	D, A	
46B4	28 01	JR	Z, L46B7	
46B6	3C	INC	A	
46B7	5F	L46B7:	LD	E, A
46B8	79	LD	A, C	
46B9	4B	LD	C, E	nollor till sista decimalen
46BA	CD C9 46	CALL	FMZERO	
46BD	A7	AND	A	
46BE	C0	RET	NZ	
46BF	B2	OR	D	punkten sist, om ingen skrivits
46C0	C8	RET	Z	
46C1	36 2E	L46C1:	LD	(HL), \$2E
46C3	23	INC	HL	efter punkten ingen avskiljare
46C4	DD CB 00 96	RES	2, (IX+\$00)	
46C8	C9	RET		
46C9	B9	FMZERO:	CP	C
46CA	C8	RET	Z	nollor från plats A ned till C
46CB	F8	RET	M	
46CC	CD D7 46	CALL	FMSEP	
46CF	38 03	JR	C, L46D4	
46D1	36 30	LD	(HL), \$30	
46D3	23	INC	HL	
46D4	3D	L46D4:	DEC	A
46D5	18 F2	JR	FMZERO	
46D7	A7	FMSEP:	AND	A
46D8	28 E7	JR	Z, L46C1	plats 0: punkten
46DA	77	LD	(HL), A	plats 4, 8 ...: ...
46DB	E6 03	AND	\$03	
46DD	7E	LD	A, (HL)	
46DE	C0	RET	NZ	
46DF	DD CB 00 56	BIT	2, (IX+\$00)	
46E3	C8	RET	Z	
46E4	36 20	LD	(HL), \$20	... blank som avskiljare
46E6	23	INC	HL	
46E7	37	SCF		
46E8	C9	RET		

FMRDEC: avrunda till decimalerna: siffror = decimaler + C, högst +1 (**FMRMAX**); under 0 blir talet 0 (B = C = 0, utan tecken).

FMRND: avrunda till A siffror. Avslutande 0:or stryks; är siffran efter 5-9 stryks i stället 9:orna, och den sista som blir kvar ökas med 1 först när den skrivs (CY i AF', **FMDIGS**). Blir inga siffror kvar (alla 9:or, eller A = 0) ökar C med 1; vid avrundning uppåt pekar HL då på \$4712, där \$30 ("0") står som operand i LD A,\$30, och siffran blir "1" (9.96 -> 10.0 med ##.#).

Nedåt till inga siffror står tecknet kvar: -0.04 blir "-0.0" med ##.#, men -0.0004 (under 0 siffror) blir "0.0".

46E9	DD 7E 02	FMRDEC:	LD	A, (IX+\$02)	decimalerna ...
46EC	A7		AND	A	
46ED	28 01		JR	Z, L46F0	
46EF	3D		DEC	A	
46F0	81	L46F0:	ADD	A, C	... + C = siffror som blir kvar
46F1	F2 F7 46		JP	P, FMRMAX	
46F4	E2 2C 47		JP	PO, L472C	under 0: talet blir 0
46F7	DD BE 01	FMRMAX:	CP	(IX+\$01)	högst +1 siffror
46FA	38 03		JR	C, L46FF	

46FC DD 7E 01	FMRND:	LD A, (IX+\$01)	
46FF E5	L46FF:	PUSH HL	avrunda till A siffror
4700 D5		PUSH DE	
4701 50		LD D, B	
4702 CB BA		RES 7, D	
4704 BA		CP D	redan högst A: ingen avrundning
4705 30 1D		JR NC, L4724	
4707 5F		LD E, A	
4708 AA		XOR D	B = tecknet och A
4709 A8		XOR B	
470A 47		LD B, A	
470B 16 00		LD D, \$00	
470D 19		ADD HL, DE	
470E 7E		LD A, (HL)	siffran efter: 5-9 uppåt
470F FE 35		CP \$35	
4711 3E 30		LD A, \$30	nedåt stryks 0:or före, ...
4713 38 03		JR C, L4718	
4715 3E 39		LD A, \$39	... uppåt 9:or
4717 15		DEC D	
4718 1C	L4718:	INC E	A = 0: ingen siffra kvar
4719 1D	L4719:	DEC E	
471A 28 07		JR Z, L4723	
471C 2B		DEC HL	
471D BE		CP (HL)	
471E 20 07		JR NZ, L4727	
4720 05		DEC B	
4721 18 F6		JR L4719	
4723 0C	L4723:	INC C	inga siffror kvar: C + 1
4724 7E	L4724:	LD A, (HL)	talet 0?
4725 FE 30		CP \$30	
4727 7A	L4727:	LD A, D	
4728 D1		POP DE	
4729 E1		POP HL	
472A 20 03		JR NZ, L472F	
472C AF	L472C:	XOR A	talet blir 0 (utan tecken)
472D 47		LD B, A	
472E 4F		LD C, A	
472F C6 01	L472F:	ADD A, \$01	AF' = CY till FMDIGS
4731 F5		PUSH AF	
4732 08		EX AF, AF'	
4733 F1		POP AF	
4734 B0		OR B	
4735 E6 7F		AND \$7F	
4737 C0		RET NZ	
4738 21 12 47		LD HL, \$4712	bara 9:or: "0" (\$4712) + CY = "1"
473B 04		INC B	
473C C9		RET	

USEFLD: läs ett fält i PRINT USING-mallen vid HL (B tecken kvar). NC och HL efter fältet: D = flaggor (se \$4500), E = platser före punkten, C = decimaler + 1 (strängfält: antal tecken).

```
#      en plats          ,      bit 2, en plats
.#     punkten och decimalerna
##     bit 1: en plats, # skrivs utöver
**     bit 0: två platser    **## dessutom bit 1
+      först bit 3; - sist bit 4, + sist bit 3 och 4
^^^^   efter siffrorna bit 5
!      D = $40, C = 1      &   D = $41
\ \    D = $40, C = n + 2  _   D = $FE, nästa tecken är text
```

CY: inget fält, tecknet är text: ett ensamt # eller *, "." utan # efter, "-" först ("##" = "-" och ##).

473D AF	USEFLD:	XOR A	D = flaggor, E = platser
473E 5F		LD E, A	
473F 57	L473F:	LD D, A	
4740 7E		LD A, (HL)	
4741 23		INC HL	
4742 FE 21		CP \$21	! första tecknet
4744 CA A5 47		JP Z, L47A5	
4747 FE 26		CP \$26	& hela strängen

4749	CA 9D 47	JP	Z, L479D	
474C	FE 23	CP	\$23	#
474E	28 35	JR	Z, L4785	
4750	05	DEC	B	sista tecknet: inget fält
4751	37	SCF		
4752	C8	RET	Z	
4753	FE 2B	CP	\$2B	+ först: bit 3, sedan fältet
4755	3E 08	LD	A, \$08	
4757	28 E6	JR	Z, L473F	
4759	2B	DEC	HL	tecknet igen
475A	7E	LD	A, (HL)	
475B	23	INC	HL	
475C	FE 2E	CP	\$2E	.#
475E	28 5C	JR	Z, L47BC	
4760	FE 5C	CP	\$5C	\ \
4762	28 47	JR	Z, L47AB	
4764	FE 5F	CP	\$5F	_ nästa tecken som det är
4766	28 39	JR	Z, L47A1	
4768	BE	CP	(HL)	annars dubbelt: □□ eller **
4769	37	SCF		
476A	C0	RET	NZ	
476B	FE 24	CP	\$24	
476D	28 13	JR	Z, L4782	
476F	FE 2A	CP	\$2A	
4771	37	SCF		
4772	C0	RET	NZ	
4773	1C	INC	E	** bit 0, två platser
4774	78	LD	A, B	
4775	FE 02	CP	\$02	
4777	23	INC	HL	
4778	38 03	JR	C, L477D	
477A	7E	LD	A, (HL)	**□?
477B	FE 24	CP	\$24	
477D	CB C2	L477D: SET	0, D	
477F	20 04	JR	NZ, L4785	
4781	05	DEC	B	
4782	CB CA	L4782: SET	1, D	□□: bit 1, en plats
4784	23	INC	HL	
4785	1C	L4785: INC	E	#: en plats
4786	0E 00	LD	C, \$00	
4788	A7	AND	A	
4789	05	DEC	B	
478A	C8	RET	Z	
478B	7E	LD	A, (HL)	
478C	23	INC	HL	
478D	FE 2E	CP	\$2E	".": decimalerna
478F	28 33	JR	Z, L47C4	
4791	FE 23	CP	\$23	
4793	28 F0	JR	Z, L4785	
4795	FE 2C	CP	\$2C	".": bit 2, tar en plats
4797	20 35	JR	NZ, L47CE	
4799	CB D2	SET	2, D	
479B	18 E8	JR	L4785	
479D	16 41	L479D: LD	D, \$41	&: \$41
479F	05	DEC	B	
47A0	C9	RET		
47A1	16 FE	L47A1: LD	D, \$FE	_: \$FE
47A3	05	DEC	B	
47A4	C9	RET		
47A5	0E 01	L47A5: LD	C, \$01	!: \$40, ett tecken
47A7	16 40	L47A7: LD	D, \$40	
47A9	05	DEC	B	
47AA	C9	RET		
47AB	0E 02	L47AB: LD	C, \$02	\: blanka till nästa \ ...
47AD	7E	L47AD: LD	A, (HL)	
47AE	23	INC	HL	

47AF	FE 5C		CP	\$5C	
47B1	28 F4		JR	Z, L47A7	
47B3	FE 20		CP	\$20	
47B5	20 03		JR	NZ, L47BA	
47B7	0C		INC	C	... n + 2 tecken
47B8	10 F3		DJNZ	L47AD	
47BA	37	L47BA:	SCF		inget fält
47BB	C9		RET		
47BC	7E	L47BC:	LD	A, (HL)	
47BD	FE 23		CP	\$23	
47BF	37		SCF		
47C0	C0		RET	NZ	
47C1	0E 01		LD	C, \$01	C = punkten + decimalerna
47C3	23		INC	HL	
47C4	0C	L47C4:	INC	C	
47C5	A7		AND	A	
47C6	05		DEC	B	
47C7	C8		RET	Z	
47C8	7E		LD	A, (HL)	
47C9	23		INC	HL	
47CA	FE 23		CP	\$23	
47CC	28 F6		JR	Z, L47C4	
47CE	E5	L47CE:	PUSH	HL	
47CF	FE 5E		CP	\$5E	^^^: bit 5
47D1	20 16		JR	NZ, L47E9	
47D3	BE		CP	(HL)	
47D4	20 13		JR	NZ, L47E9	
47D6	23		INC	HL	
47D7	BE		CP	(HL)	
47D8	20 0F		JR	NZ, L47E9	
47DA	23		INC	HL	
47DB	BE		CP	(HL)	
47DC	20 0B		JR	NZ, L47E9	
47DE	23		INC	HL	
47DF	23		INC	HL	
47E0	78		LD	A, B	
47E1	D6 04		SUB	\$04	
47E3	38 04		JR	C, L47E9	
47E5	E3		EX	(SP), HL	
47E6	CB EA		SET	5, D	
47E8	47		LD	B, A	
47E9	E1	L47E9:	POP	HL	HL = efter fältet
47EA	2B		DEC	HL	
47EB	AF		XOR	A	
47EC	B0		OR	B	
47ED	C8		RET	Z	
47EE	CB 5A		BIT	3, D	+ först: inget tecken sist
47F0	C0		RET	NZ	
47F1	7E		LD	A, (HL)	
47F2	FE 2D		CP	\$2D	- sist: bit 4
47F4	28 05		JR	Z, L47FB	
47F6	EE 2B		XOR	\$2B	+ sist: bit 3 och 4
47F8	C0		RET	NZ	
47F9	CB DA		SET	3, D	
47FB	CB E2	L47FB:	SET	4, D	
47FD	23		INC	HL	
47FE	05		DEC	B	
47FF	C9		RET		

NUMPSH: talkonstanten (A bytes vid HL) till stacken, utfylld med nollor till 8 bytes och avrundad till 4 utan DOUBLE (FRND4). För NUMCON och LIST (DECOMP).

4800	DD E1	NUMPSH:	POP	IX	IX = returadressen
4802	11 00 00		LD	DE, \$0000	
4805	42		LD	B, D	
4806	D5		PUSH	DE	8 nollbytes på stacken
4807	D5		PUSH	DE	
4808	D5		PUSH	DE	

```

4809 D5          PUSH DE
480A EB          EX   DE,HL
480B 39          ADD  HL,SP
480C EB          EX   DE,HL
480D 4F          LD   C,A          A bytes ur koden ...
480E B7          OR   A
480F 28 02       JR   Z,L4813
4811 ED B0       LDIR          ... över nollorna
4813 FD CB 1E 56 L4813: BIT  2,(IY+$1E)    inte DOUBLE: ...
4817 DD E5       PUSH IX
4819 C8          RET   Z
481A C3 99 4C    JP   FRND4      ... avrunda till 4 bytes

```

TXTNUM: talet i texten vid HL som flyttal (IY+\$1E bytes) vid DE, för kompileringen (konstanter, alltid 8 bytes) och INPUT/READ (direkt i variabeln). Ut: HL efter talet, DE efter flyttalet; CY och A = fel 210 (inget tal) eller 130 (spill).

```

481D D5          TXTNUM: PUSH DE          DE = målet, HL = texten
481E E5          PUSH HL
481F CD 6D 48     CALL  TXTDEC          decimal form på stacken
4822 3E D2       LD   A,$D2          fel 210: inget tal
4824 38 24       JR   C,L484A
4826 EB          EX   DE,HL
4827 CD 4D 48     CALL  DECEND          IX = platsen för HL ...
482A DD 73 00    LD   (IX+$00),E      ... = efter talet i texten
482D DD 72 01    LD   (IX+$01),D
4830 CD 90 52     CALL  DECTOF        till flyttal
4833 3E 82       LD   A,$82          fel 130: spill
4835 38 13       JR   C,L484A
4837 21 00 00    LD   HL,$0000
483A FD 4E 1E    LD   C,(IY+$1E)      talet (IY+$1E bytes) ...
483D 44          LD   B,H
483E 39          ADD  HL,SP
483F E5          PUSH HL
4840 09          ADD  HL,BC
4841 23          INC  HL
4842 23          INC  HL
4843 5E          LD   E,(HL)          ... till målet (sparade DE)
4844 23          INC  HL
4845 56          LD   D,(HL)
4846 E1          POP  HL
4847 ED B0       LDIR
4849 F9          LD   SP,HL
484A E1          L484A: POP  HL          HL = efter talet i texten
484B C1          POP  BC
484C C9          RET
484D 21 02 00    DECEND: LD   HL,$0002      talet under returadressen
4850 39          ADD  HL,SP
4851 E5          PUSH HL
4852 4E          LD   C,(HL)          C = antal siffror
4853 23          INC  HL
4854 23          INC  HL
4855 CB B9       RES  7,C
4857 06 00       LD   B,$00
4859 09          ADD  HL,BC          IX = efter talet
485A E3          EX   (SP),HL
485B DD E1       POP  IX
485D C9          RET

```

Text till decimal form: **STRDEC** (sträng på stacken: VAL, ADD\$ m.fl.), **USEDEC** (sträng till talfält i PRINT USING), **TXTDEC** (text vid HL) Formen är [blanka] [+|-] siffror [. siffror] [E|e [+|-] siffror] [blanka], minst en siffra och ingen blank efter tecknet. Siffrorna räknas först och kopieras sist (utan punkten) från texten till stacken, under huvudet B (antal, bit 7 = tecken) och C (exponent = heltalssiffrorna + exponenten); **DECNRM** stryker sedan nollorna. Högst 126 siffror, exponenten högst 255 (128-255 slår runt, BUGS \$48F3). En sträng måste vara slut efter talet (VAL("12X") och VAL("1E") ger fel 210); i en text (TXTDEC, C = \$FF) slutar talet vid första tecknet som inte hör dit. Vid fel CY, och SP hämtas ur HL i den andra registeruppsättningen. **FNCHAR:** nästa tecken, C tecken kvar (\$FF = ingen gräns); NC = siffra, CY och Z = slut.

```

485E DD E1       STRDEC: POP  IX          strängen på stacken: ...

```

4860	E1		POP	HL	... HL = längden
4861	D9		EXX		
4862	E1		POP	HL	HL' = adressen, C' = längden
4863	C1		POP	BC	
4864	D9		EXX		
4865	18 0F		JR	L4876	HL = SP efter strängen (vid fel)
4867	DD E3	USEDEC:	EX	(SP), IX	gamla IX (PRINT:s ram) ...
4869	D9		EXX		
486A	E1		POP	HL	... = SP vid fel
486B	18 0A		JR	L4877	
486D	01 FF 00	TXTDEC:	LD	BC, \$00FF	text vid HL till decimal form (C = \$FF: ingen längd)
4870	DD E1		POP	IX	
4872	D9		EXX		
4873	21 00 00		LD	HL, \$0000	HL' = SP vid fel
4876	39	L4876:	ADD	HL, SP	
4877	D9	L4877:	EXX		
4878	04		INC	B	B <> 0: över 255 tecken, fel
4879	10 6C		DJNZ	L48E7	
487B	2B		DEC	HL	
487C	58		LD	E, B	E = siffror + tecken, D = före punkten
487D	50		LD	D, B	
487E	CD 3C 49	L487E:	CALL	FNCHAR	blanka före hoppas över
4881	30 13		JR	NC, L4896	
4883	FE 20		CP	\$20	
4885	28 F7		JR	Z, L487E	
4887	FE 2B		CP	\$2B	+ eller - ...
4889	28 06		JR	Z, L4891	
488B	FE 2D		CP	\$2D	
488D	20 0D		JR	NZ, L489C	
488F	1E 80		LD	E, \$80	... -: bit 7
4891	CD 36 49	L4891:	CALL	DIGCNT	nästa, högst 126 siffror
4894	38 06		JR	C, L489C	
4896	14	L4896:	INC	D	en siffra före punkten
4897	1C		INC	E	
4898	10 F7		DJNZ	L4891	
489A	18 4B		JR	L48E7	
489C	FE 2E	L489C:	CP	\$2E	": siffrorna efter bara i E
489E	20 07		JR	NZ, L48A7	
48A0	1D		DEC	E	
48A1	1C	L48A1:	INC	E	
48A2	CD 36 49		CALL	DIGCNT	
48A5	30 FA		JR	NC, L48A1	
48A7	E5	L48A7:	PUSH	HL	HL = efter siffrorna
48A8	47		LD	B, A	
48A9	E6 5F		AND	\$5F	E eller e: exponent
48AB	FE 45		CP	\$45	
48AD	20 52		JR	NZ, L4901	
48AF	D5		PUSH	DE	
48B0	C5		PUSH	BC	
48B1	CD 3C 49		CALL	FNCHAR	
48B4	47		LD	B, A	
48B5	30 0D		JR	NC, L48C4	
48B7	FE 2B		CP	\$2B	+ eller - ...
48B9	28 04		JR	Z, L48BF	
48BB	FE 2D		CP	\$2D	
48BD	20 2E		JR	NZ, L48ED	
48BF	CD 3C 49	L48BF:	CALL	FNCHAR	... och en siffra
48C2	38 29		JR	C, L48ED	
48C4	D1	L48C4:	POP	DE	
48C5	C5		PUSH	BC	
48C6	16 00		LD	D, \$00	E = exponenten
48C8	D6 30		SUB	\$30	
48CA	5F		LD	E, A	
48CB	CD 3C 49	L48CB:	CALL	FNCHAR	
48CE	47		LD	B, A	
48CF	38 22		JR	C, L48F3	
48D1	EB		EX	DE, HL	DE * 10 + siffran ...

48D2	7D	LD	A,L	
48D3	29	ADD	HL,HL	
48D4	29	ADD	HL,HL	
48D5	85	ADD	A,L	
48D6	6F	LD	L,A	
48D7	38 0B	JR	C,L48E4	
48D9	29	ADD	HL,HL	
48DA	7C	LD	A,H	... över 255: fel
48DB	B7	OR	A	
48DC	37	SCF		
48DD	20 05	JR	NZ,L48E4	
48DF	78	LD	A,B	
48E0	E6 0F	AND	\$0F	
48E2	85	ADD	A,L	
48E3	6F	LD	L,A	
48E4	EB	L48E4: EX	DE,HL	
48E5	30 E4	JR	NC,L48CB	
48E7	D9	L48E7: EXX		
48E8	F9	LD	SP,HL	
48E9	D9	EXX		
48EA	37	SCF		
48EB	DD E9	JP	(IX)	
48ED	C1	L48ED: POP	BC	ingen exponent: E är text
48EE	D1	POP	DE	
48EF	E1	POP	HL	
48F0	E5	PUSH	HL	
48F1	18 0E	JR	L4901	
48F3	F1	L48F3: POP	AF	exponenten med tecken ...
48F4	FE 2D	CP	\$2D	
48F6	7B	LD	A,E	
48F7	20 02	JR	NZ,L48FB	
48F9	ED 44	NEG		
48FB	D1	L48FB: POP	DE	
48FC	82	ADD	A,D	... + D (bara spill prövas)
48FD	EA E7 48	JP	PE,L48E7	
4900	57	LD	D,A	
4901	78	L4901: LD	A,B	blanka efter hoppas över
4902	EE 20	L4902: XOR	\$20	
4904	CC 3C 49	CALL	Z,FNCHAR	
4907	38 F9	JR	C,L4902	
4909	0C	INC	C	sträng: allt måste vara läst
490A	20 DB	JR	NZ,L48E7	
490C	3E 7F	LD	A,\$7F	inga siffror: fel
490E	A3	AND	E	
490F	28 D6	JR	Z,L48E7	
4911	D9	EXX		C = antal siffror
4912	4F	LD	C,A	
4913	D1	POP	DE	DE = efter siffrorna i texten
4914	06 00	LD	B,\$00	
4916	ED 42	SBC	HL,BC	plats under SP? ...
4918	ED 72	SBC	HL,SP	
491A	39	ADD	HL,SP	
491B	30 01	JR	NC,L491E	
491D	F9	LD	SP,HL	... annars SP ned
491E	09	L491E: ADD	HL,BC	
491F	EB	EX	DE,HL	
4920	3E 2E	LD	A,\$2E	siffrorna bakifrån, utan "."
4922	1B	DEC	DE	
4923	2B	L4923: DEC	HL	
4924	BE	L4924: CP	(HL)	
4925	28 FC	JR	Z,L4923	
4927	ED A8	LDD		
4929	EA 24 49	JP	PE,L4924	
492C	EB	EX	DE,HL	
492D	23	INC	HL	
492E	F9	LD	SP,HL	SP = siffrorna
492F	D9	EXX		

4930	D5	PUSH DE	huvudet: antal, exponent
4931	DD E5	PUSH IX	DECNRM, sedan tillbaka via IX
4933	C3 7B 4D	JP DECNRM	
4936	3E 80	DIGCNT: LD A,\$80	127 siffror: fel
4938	B3	OR E	
4939	3C	INC A	
493A	28 AB	JR Z,L48E7	
493C	79	FNCHAR: LD A,C	C = \$FF: ingen gräns
493D	23	INC HL	
493E	3C	INC A	
493F	28 04	JR Z,L4945	
4941	0D	DEC C	annars C - 1, ...
4942	3D	DEC A	
4943	37	SCF	
4944	C8	RET Z	... slut: CY och Z
4945	7E	L4945: LD A,(HL)	NC: en siffra
4946	FE 30	CP \$30	
4948	D8	RET C	
4949	FE 3A	CP \$3A	
494B	3F	CCF	
494C	C9	RET	

3.33 DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A

\$494D

Funktionen sparas i FCB+\$0A. Klarar drivrutinen det själv (CY = 0) är det klart. CY = 1 med A = \$FF betyder att drivrutinen bara flyttar hela block (DOS:en): då sköter BASIC:en själv tecknen i en buffert på 256 bytes på sidan FCB+\$14 (DVBUF).

Ett block har plats 3-255 för data (253 bytes); plats 0-2 lämnas åt drivrutinen (DOS:en: sektorhuvudet). Textfiler: en rad slutar med CR, LF lagras inte; två eller fler blanka i följd lagras som \$09 n (n blanka, mod 256); \$03 (ETX) avslutar blockets data, och \$00 är filens slut. Plats 255 får alltid ETX från PRINT; PUT fyller blocket ända ut.

FCB-fälten för bufferten:

```
+$0A    senaste funktion
+$0D,$0E antalet block i filen ($FFFF = okänt)
+$0F,$10 blocket i bufferten ($FFFF = inget)
+$11,$12 aktuellt block
+$13    plats i blocket (3-255, 0 = nästa block)
+$14    buffertens sida (från OPEN)
+3 bit 3 bufferten är ändrad
```

CONLIN: INPUT från fil 0. DVINP: INPUT (funktion 3).

494D	AF	CONLIN: XOR A	IX = fil 0
494E	CD 88 11	CALL FNDFIL	
4951	3E 03	DVINP: LD A,\$03	funktion 3: INPUT
4953	DD 77 0A	DVCALL: LD (IX+\$0A),A	senaste funktion
4956	CD 52 11	CALL DRVJP	
4959	D0	RET NC	drivrutinen klarade det
495A	FE FF	CP \$FF	
495C	D8	RET C	annat fel: CY

DVBUF: flytta BC tecken mellan HL och bufferten, block för block. Nästa block hämtas med BUFBLK; plats 0 = gå till nästa block, plats 3.

495D	E5	DVBUF: PUSH HL	
495E	CD 9C 49	CALL POSLD	HL = blocket, E = platsen
4961	7B	L4961: LD A,E	
4962	A7	AND A	
4963	20 03	JR NZ,L4968	platsen 0: nästa block, plats 3
4965	23	INC HL	
4966	1E 03	LD E,\$03	
4968	C5	L4968: PUSH BC	
4969	D5	PUSH DE	
496A	CD 5F 4A	CALL BUFBLK	blocket till bufferten
496D	D1	POP DE	
496E	C1	POP BC	

496F	DD 56 14	LD	D, (IX+\$14)	DE = platsen i bufferten
4972	E3	EX	(SP), HL	HL = texten
4973	D4 A6 49	CALL	NC, BUF XFR	flytta
4976	E3	EX	(SP), HL	
4977	38 07	JR	C, L4980	fel: positionen står kvar
4979	78	LD	A, B	mer kvar: nästa block
497A	B1	OR	C	
497B	20 E4	JR	NZ, L4961	
497D	CD 92 49	CALL	POS ST	spara positionen
4980	E1	L4980: POP	HL	HL = efter texten
4981	C9	RET		

DVEND: var sista funktionen **PRINT** och är bufferten ändrad avslutas filen med funktion 0 via **DVBUF**: ETX efter texten och sedan ett block som börjar med sex \$00 och ETX (filslut); står positionen i början av ett block blir det bara det blocket. Resten av bufferten töms inte. Efter **PUT** eller **INPUT** görs ingenting.

4982	DD 7E 0A	DVEND: LD	A, (IX+\$0A)	senast PRINT ? ...
4985	EE 04	XOR	\$04	
4987	C0	RET	NZ	
4988	DD CB 03 5E	BIT	3, (IX+\$03)	... och ändrad: ...
498C	DD 77 0A	LD	(IX+\$0A), A	... funktion 0
498F	20 CC	JR	NZ, DV BUF	
4991	C9	RET		
4992	DD 75 11	POS ST: LD	(IX+\$11), L	
4995	DD 74 12	LD	(IX+\$12), H	
4998	DD 73 13	LD	(IX+\$13), E	
499B	C9	RET		
499C	DD 6E 11	POS LD: LD	L, (IX+\$11)	
499F	DD 66 12	LD	H, (IX+\$12)	
49A2	DD 5E 13	LD	E, (IX+\$13)	
49A5	C9	RET		

BUFXFR: flytta mellan bufferten (DE) och HL efter FCB+\$0A:

- 3 **BINPUT** läs en rad: \$09 n blir n blanka, \$03 = blockets slut, \$00 var som helst = filslut (fel 34), bit 7 satt ger fel 58; raden med **CR** ska rymmas i C - 1 bytes, annars fel 20; platsen provas inte (**BUGS** \$49E6)
- 4 **BPRINT** skriv text: två eller fler blanka blir \$09 n (**BSPACE**, inte från plats 254), blanka direkt före **CR** i samma anrop stryks; FCB+6 räknar kolumnen, **CR** nollställer den; LF skrivs inte; plats 255 får alltid ETX
- 5 **BGET** kopiera BC bytes ut
- 6 **BPUT** kopiera BC bytes in
- 0 filslut (**DVEND**)

Alla utom 3 och 5 markerar bufferten som ändrad (FCB+3 bit 3).

49A6	DD 7E 0A	BUF XFR: LD	A, (IX+\$0A)	
49A9	FE 03	CP	\$03	
49AB	28 36	JR	Z, BINPUT	
49AD	FE 05	CP	\$05	
49AF	28 26	JR	Z, BGET	
49B1	DD CB 03 DE	SET	3, (IX+\$03)	bufferten ändrad
49B5	FE 04	CP	\$04	
49B7	28 78	JR	Z, BPRINT	
49B9	30 12	JR	NC, BPUT	
49BB	01 00 06	LD	BC, \$0600	funktion 0: B = 6
49BE	7B	LD	A, E	i början av blocket?
49BF	EE 03	XOR	\$03	
49C1	20 04	JR	NZ, L49C7	
49C3	12	L49C3: LD	(DE), A	sex \$00: filslut
49C4	13	INC	DE	
49C5	10 FC	DJNZ	L49C3	
49C7	3E 03	L49C7: LD	A, \$03	ETX
49C9	12	LD	(DE), A	
49CA	1E 00	L49CA: LD	E, \$00	E = 0: nästa block
49CC	C9	RET		

49CD	78	BPUT:	LD	A,B	
49CE	B1		OR	C	
49CF	C8		RET	Z	BC = 0: klart
49D0	ED A0		LDI		in i bufferten ...
49D2	7B		LD	A,E	... till blockets slut
49D3	B7		OR	A	
49D4	20 F7		JR	NZ,BPUT	
49D6	C9		RET		
49D7	78	BGET:	LD	A,B	
49D8	B1		OR	C	
49D9	C8		RET	Z	
49DA	EB		EX	DE,HL	
49DB	ED A0		LDI		ut ur bufferten
49DD	EB		EX	DE,HL	
49DE	7B		LD	A,E	
49DF	B7		OR	A	
49E0	20 F5		JR	NZ,BGET	
49E2	C9		RET		
49E3	AF	BINPUT:	XOR	A	
49E4	B1		OR	C	
49E5	C8		RET	Z	C = 0: klart
49E6	1A	L49E6:	LD	A,(DE)	bit 7: fel 58
49E7	87		ADD	A,A	
49E8	3E 3A		LD	A,\$3A	
49EA	D8		RET	C	
49EB	3E 22		LD	A,\$22	\$00: fel 34 (filslut)
49ED	37		SCF		
49EE	C8		RET	Z	
49EF	1A		LD	A,(DE)	
49F0	1C		INC	E	
49F1	FE 03		CP	\$03	ETX: nästa block
49F3	28 D5		JR	Z,L49CA	
49F5	06 01		LD	B,\$01	ett tecken
49F7	FE 09		CP	\$09	\$09 n: n blanka
49F9	20 05		JR	NZ,L4A00	
49FB	1A		LD	A,(DE)	
49FC	47		LD	B,A	
49FD	1C		INC	E	
49FE	3E 20		LD	A,\$20	
4A00	77	L4A00:	LD	(HL),A	till texten
4A01	23		INC	HL	
4A02	0D		DEC	C	C räknar CR:en med
4A03	28 0A		JR	Z,L4A0F	
4A05	10 F9		DJNZ	L4A00	
4A07	FE 0D		CP	\$0D	CR: klart, BC = 0
4A09	20 DB		JR	NZ,L49E6	
4A0B	01 00 00		LD	BC,\$0000	
4A0E	C9		RET		
4A0F	3E 14	L4A0F:	LD	A,\$14	fel 20: raden för lång
4A11	37		SCF		
4A12	C9		RET		
4A13	D5	BSPACE:	PUSH	DE	
4A14	1E 00		LD	E,\$00	
4A16	23	L4A16:	INC	HL	
4A17	0B		DEC	BC	
4A18	1C		INC	E	E räknar blanka (mod 256)
4A19	DD 34 06		INC	(IX+\$06)	kolumnen + 1
4A1C	78		LD	A,B	
4A1D	B1		OR	C	
4A1E	28 09		JR	Z,L4A29	slut på texten: \$09 n
4A20	7E		LD	A,(HL)	
4A21	FE 20		CP	\$20	
4A23	28 F1		JR	Z,L4A16	
4A25	FE 0D		CP	\$0D	
4A27	28 07		JR	Z,L4A30	
4A29	E3	L4A29:	EX	(SP),HL	CR efter: blanka stryks

4A2A	36 09		LD	(HL), \$09	\$09 n
4A2C	23		INC	HL	
4A2D	73		LD	(HL), E	
4A2E	23		INC	HL	
4A2F	E3		EX	(SP), HL	
4A30	D1	L4A30:	POP	DE	
4A31	78	BPRINT:	LD	A, B	
4A32	B1		OR	C	
4A33	C8		RET	Z	BC = 0: klart
4A34	7B		LD	A, E	
4A35	3C		INC	A	
4A36	28 8F		JR	Z, L49C7	plats 255: ETX
4A38	3C		INC	A	plats 254: ingen packning
4A39	7E		LD	A, (HL)	
4A3A	28 09		JR	Z, L4A45	
4A3C	FE 20		CP	\$20	blank och blank efter?
4A3E	20 05		JR	NZ, L4A45	
4A40	23		INC	HL	
4A41	BE		CP	(HL)	
4A42	2B		DEC	HL	
4A43	28 CE		JR	Z, BSPACE	
4A45	DD 34 06	L4A45:	INC	(IX+\$06)	kolumnen + 1
4A48	FE 0D		CP	\$0D	
4A4A	20 04		JR	NZ, L4A50	
4A4C	DD 36 06 00		LD	(IX+\$06), \$00	CR: kolumnen = 0
4A50	ED A0	L4A50:	LDI		till bufferten
4A52	FE 0A		CP	\$0A	
4A54	20 DB		JR	NZ, BPRINT	
4A56	1B		DEC	DE	LF skrivs inte
4A57	DD 35 06		DEC	(IX+\$06)	
4A5A	18 D5		JR	BPRINT	

BUFFLU: skriv bufferten om den är ändrad (HL = \$FFFF).

BUFBLK: se till att block HL ligger i bufferten. Ett ändrat block skrivs först (funktion 8, DE = blocknumret). Block bortom filens slut (FCB+\$0D) läses inte utan blir nya; filen växer. Annars läses blocket (funktion 7); ett nytt block töms inte utan får det som låg i bufferten. Fel 37 eller 38 från drivrutinen (blocket finns inte) står kvar vid INPUT och GET (NULDRV ger CY, A tas tillbaka ur C); vid PRINT och PUT blir blocket nytt. Andra fel går vidare.

4A5C	21 FF FF	BUFFLU:	LD	HL, \$FFFF	bara skriva
4A5F	DD 5E 0F	BUFBLK:	LD	E, (IX+\$0F)	blocket redan i bufferten?
4A62	DD 56 10		LD	D, (IX+\$10)	
4A65	AF		XOR	A	
4A66	ED 52		SBC	HL, DE	
4A68	19		ADD	HL, DE	
4A69	C8		RET	Z	
4A6A	E5		PUSH	HL	
4A6B	F6 08		OR	\$08	funktion 8: skriv blocket
4A6D	DD CB 03 5E		BIT	3, (IX+\$03)	
4A71	C4 52 11		CALL	NZ, DRVJP	ändrad: skriv blocket DE
4A74	E1		POP	HL	
4A75	D8		RET	C	skrivfel
4A76	DD CB 03 9E		RES	3, (IX+\$03)	
4A7A	7D		LD	A, L	HL = \$FFFF: klart
4A7B	A4		AND	H	
4A7C	3C		INC	A	
4A7D	C8		RET	Z	
4A7E	DD 5E 0D		LD	E, (IX+\$0D)	DE = antal block
4A81	DD 56 0E		LD	D, (IX+\$0E)	
4A84	ED 52		SBC	HL, DE	
4A86	19		ADD	HL, DE	
4A87	23		INC	HL	
4A88	D4 AF 4A		CALL	NC, SETCNT	bortom slutet: filen växer
4A8B	2B		DEC	HL	
4A8C	30 1A		JR	NC, SETBLK	
4A8E	A7		AND	A	
4A8F	3E 07		LD	A, \$07	funktion 7: läs blocket
4A91	E5		PUSH	HL	
4A92	EB		EX	DE, HL	

4A93	CD 52 11	CALL	DRVJP	
4A96	E1	POP	HL	
4A97	30 0F	JR	NC, SETBLK	läst
4A99	4F	LD	C, A	
4A9A	D6 25	SUB	\$25	felen 37 och 38: filens slut
4A9C	C6 FE	ADD	A, \$FE	
4A9E	79	LD	A, C	
4A9F	D8	RET	C	andra fel går vidare
4AA0	DD 7E 0A	LD	A, (IX+\$0A)	
4AA3	CD B9 11	CALL	NULDRV	INPUT/GET: CY, A = drivrutinens fel
4AA6	79	LD	A, C	
4AA7	D8	RET	C	
4AA8	DD 75 0F	SETBLK:	LD (IX+\$0F), L	blocket i bufferten = HL
4AAB	DD 74 10	LD	(IX+\$10), H	
4AAE	C9	RET		
4AAF	DD 75 0D	SETCNT:	LD (IX+\$0D), L	antal block = HL
4AB2	DD 74 0E	LD	(IX+\$0E), H	
4AB5	C9	RET		

PARSFN: dela upp filnamnet HL (BC tecken) i bufferten DE: +0 namn (8), +8 filtyp (3), +11 enhet (3), fyllda med blanka. Formen är [enhet:]namn[.typ]. Siffror och tecknen \$41-\$5D räknas, och tecknen \$61-\$7D görs till versaler; tecken från \$80 godtas med bit 7 och 5 borttagna (\$C8 = H, \$B1 = \$11), och ' (\$60) blir @, som själv inte godtas. Enhetens tecken efter det tredje huggs av (TSTXYZ:F = TST:F). Namnet och typen får vara tomma ("TST:" och "TST:Q" går). CY = 1 om texten är tom eller längre än 255, börjar med ett tecken under A, har mer än 8 tecken i namnet eller 3 i typen, eller tecken över (blank, ett andra ":").

MUL16: HL = HL * DE utan tecken, CY vid spill.

DIV16: HL = HL / DE, DE = resten; CY om DE = 0. **DIVBC:** som DIV16, med delaren i BC. **DIV32:** (DE * 65536 + HL) / BC, DE < BC, kvoten i HL, resten i DE.

4AB6	AF	PARSFN:	XOR	A	
4AB7	90		SUB	B	
4AB8	D8		RET	C	B <> 0: för långt
4AB9	B1		OR	C	
4ABA	37		SCF		
4ABB	C8		RET	Z	tomt
4ABC	7E		LD	A, (HL)	
4ABD	FE 41		CP	\$41	
4ABF	D8		RET	C	första tecknet under A
4AC0	2B		DEC	HL	
4AC1	06 0E		LD	B, \$0E	14 blanka: namn, typ, enhet
4AC3	CD 0E 4B		CALL	FILSPC	
4AC6	CD F0 4A		CALL	FNPART	namnet eller enheten
4AC9	FE 3A		CP	\$3A	enhet: flytta den till +11
4ACB	20 12		JR	NZ, L4ADF	
4ACD	D5		PUSH	DE	
4ACE	E5		PUSH	HL	
4ACF	06 03		LD	B, \$03	tre tecken, resten huggs av
4AD1	21 0B 00	L4AD1:	LD	HL, \$000B	
4AD4	19		ADD	HL, DE	
4AD5	1A		LD	A, (DE)	
4AD6	77		LD	(HL), A	
4AD7	13		INC	DE	
4AD8	10 F7		DJNZ	L4AD1	
4ADA	E1		POP	HL	
4ADB	D1		POP	DE	
4ADC	CD F0 4A		CALL	FNPART	sedan namnet
4ADF	06 08	L4ADF:	LD	B, \$08	DE = +8
4AE1	13	L4AE1:	INC	DE	
4AE2	10 FD		DJNZ	L4AE1	
4AE4	FE 2E		CP	\$2E	filtyp
4AE6	06 03		LD	B, \$03	
4AE8	CC F5 4A		CALL	Z, FNPRT1	
4AEB	3E 01		LD	A, \$01	
4AED	81		ADD	A, C	slut (C = \$FF): NC, ...
4AEE	3F		CCF		... annars tecken över, CY
4AEF	C9		RET		
4AF0	06 08	FNPART:	LD	B, \$08	8 blanka

4AF2	CD 0E 4B		CALL	FILSPC	
4AF5	D5	FNPRT1:	PUSH	DE	
4AF6	CD 3C 49	L4AF6:	CALL	FNCHAR	
4AF9	30 0A		JR	NC, L4B05	siffr
4AFB	FE 41		CP	\$41	
4AFD	38 0D		JR	C, L4B0C	under A: slut
4AFF	E6 5F		AND	\$5F	versaler, bit 7 bort
4B01	FE 5E		CP	\$5E	
4B03	30 07		JR	NC, L4B0C	^ och över: slut
4B05	12	L4B05:	LD	(DE), A	
4B06	13		INC	DE	
4B07	10 ED		DJNZ	L4AF6	högst B tecken
4B09	CD 3C 49		CALL	FNCHAR	tecknet efter
4B0C	D1	L4B0C:	POP	DE	
4B0D	C9		RET		
4B0E	3E 20	FILSPC:	LD	A, \$20	B blanka vid DE
4B10	D5		PUSH	DE	
4B11	C5		PUSH	BC	
4B12	12	L4B12:	LD	(DE), A	
4B13	13		INC	DE	
4B14	10 FC		DJNZ	L4B12	
4B16	C1		POP	BC	
4B17	D1		POP	DE	
4B18	C9		RET		
4B19	42	MUL16:	LD	B, D	BC = DE, DE = summan
4B1A	4B		LD	C, E	
4B1B	11 00 00		LD	DE, \$0000	
4B1E	3E 10		LD	A, \$10	
4B20	29	L4B20:	ADD	HL, HL	nästa bit ur HL ...
4B21	EB		EX	DE, HL	
4B22	30 02		JR	NC, L4B26	
4B24	09		ADD	HL, BC	... ettställd: + BC
4B25	D8		RET	C	spill
4B26	3D	L4B26:	DEC	A	
4B27	C8		RET	Z	
4B28	29		ADD	HL, HL	summan * 2
4B29	EB		EX	DE, HL	
4B2A	30 F4		JR	NC, L4B20	NC: igen; CY: spill
4B2C	C9		RET		
4B2D	42	DIV16:	LD	B, D	
4B2E	4B		LD	C, E	
4B2F	78	DIVBC:	LD	A, B	HL = HL / BC, DE = resten; CY om BC = 0
4B30	B1		OR	C	
4B31	37		SCF		BC = 0: CY
4B32	C8		RET	Z	
4B33	11 00 00		LD	DE, \$0000	DE = resten
4B36	EB	DIV32:	EX	DE, HL	
4B37	3E 11		LD	A, \$11	17 varv, 16 bitar
4B39	37		SCF		
4B3A	3F	L4B3A:	CCF		
4B3B	EB		EX	DE, HL	
4B3C	ED 6A		ADC	HL, HL	kvotbiten in, täljarens bit ut
4B3E	3D		DEC	A	
4B3F	C8		RET	Z	
4B40	EB		EX	DE, HL	
4B41	ED 6A		ADC	HL, HL	... in i resten
4B43	A7		AND	A	
4B44	ED 42		SBC	HL, BC	resten - nämnaren
4B46	30 F2		JR	NC, L4B3A	gick: kvotbit 1
4B48	09		ADD	HL, BC	annars tillbaka, kvotbit 0
4B49	18 EF		JR	L4B3A	

KWSRCH: sök texten vid HL i nyckelordstabellen vid DE (se \$06AA). Bokstäverna (\$41-\$5E) jämförs utan bit 5, så gemener godtas; annat måste vara exakt lika. Utan **EXTEND** hoppas blanka i texten och i tabellen över ("p r i n t", "ONERRORGOTO"); med **EXTEND** kräver en blank i tabellen minst en blank i texten, och ett namn som slutar med bokstav eller siffra får inte följas av en sådan (ONERROR fel 220). Ordningen i tabellen avgör: INPUT LINE står före INPUT, så utan **EXTEND** blir "INPUT LINE\$\$"

INPUT LINE S\$. Z: funnet, A = koden, DE pekar på den, HL efter nyckelordet och blanka efter. NZ: inte funnet, HL oförändrad.

4B4B	1A	KWSRCH:	LD	A, (DE)	
4B4C	FE FF		CP	\$FF	
4B4E	28 40		JR	Z, L4B90	\$FF: tabellen slut
4B50	E5		PUSH	HL	texten och posten sparas
4B51	D5		PUSH	DE	
4B52	13		INC	DE	
4B53	1A	L4B53:	LD	A, (DE)	
4B54	FE 20		CP	\$20	
4B56	28 0E		JR	Z, L4B66	blank i tabellen
4B58	E6 5F		AND	\$5F	
4B5A	D6 41		SUB	\$41	
4B5C	FE 1E		CP	\$1E	bokstav (\$41-\$5E)?
4B5E	1A		LD	A, (DE)	
4B5F	30 14		JR	NC, L4B75	
4B61	AE		XOR	(HL)	
4B62	E6 DF		AND	\$DF	bokstav: gemen = versal
4B64	18 10		JR	L4B76	
4B66	13	L4B66:	INC	DE	
4B67	FD CB 1D 56		BIT	2, (IY+\$1D)	
4B6B	28 E6		JR	Z, L4B53	utan EXTEND hoppas den över
4B6D	BE		CP	(HL)	EXTEND: blank även i texten
4B6E	20 15		JR	NZ, L4B85	
4B70	CD 19 4C		CALL	S4C19	och fler blanka efter
4B73	18 DE		JR	L4B53	
4B75	AE	L4B75:	XOR	(HL)	annat: exakt lika
4B76	F5	L4B76:	PUSH	AF	
4B77	CC 10 4C		CALL	Z, NXTCHR	lika: nästa i texten
4B7A	F1		POP	AF	
4B7B	1A		LD	A, (DE)	
4B7C	13		INC	DE	
4B7D	28 D4		JR	Z, L4B53	
4B7F	A7		AND	A	
4B80	28 24		JR	Z, L4BA6	\$00 i tabellen: funnet
4B82	FA 92 4B		JP	M, L4B92	nästa kod: hela namnet lika
4B85	1B	L4B85:	DEC	DE	olika: till nästa post
4B86	13	L4B86:	INC	DE	
4B87	1A		LD	A, (DE)	
4B88	A7		AND	A	
4B89	F2 86 4B		JP	P, L4B86	
4B8C	F1		POP	AF	posten bort, texten tillbaka
4B8D	E1		POP	HL	
4B8E	18 BB		JR	KWSRCH	
4B90	A7	L4B90:	AND	A	inte funnet: NZ, NC
4B91	C9		RET		
4B92	FD CB 1D 56	L4B92:	BIT	2, (IY+\$1D)	
4B96	28 0E		JR	Z, L4BA6	utan EXTEND: funnet
4B98	7E		LD	A, (HL)	
4B99	CD AF 4B		CALL	ALNUM	bokstav/siffra efter, ...
4B9C	38 08		JR	C, L4BA6	
4B9E	1B		DEC	DE	
4B9F	1B		DEC	DE	
4BA0	1A		LD	A, (DE)	
4BA1	CD AF 4B		CALL	ALNUM	... och sist i namnet?
4BA4	30 E0		JR	NC, L4B86	båda: inget nyckelord
4BA6	D1	L4BA6:	POP	DE	DE = koden
4BA7	33		INC	SP	
4BA8	33		INC	SP	
4BA9	CD 1A 4C		CALL	SKIPB0	blanka efter hoppas över
4BAC	1A		LD	A, (DE)	
4BAD	BF		CP	A	Z, A = koden
4BAE	C9		RET		

ALNUM: NC om A är en siffra eller bokstav (A-Z, Å Ö Ä, även gemener och ' \$60), annars CY. Tecken från \$80 räknas utan bit 7 och 5: alla utom \$DE, \$DF, \$FE och \$FF godtas. @ och ^ (\$5E) är inte bokstäver här, men ^ är det i KWSRCH.

4BAF	FE 30	ALNUM:	CP	\$30	
4BB1	D8		RET	C	under 0
4BB2	FE 3A		CP	\$3A	
4BB4	3F		CCF		
4BB5	D0		RET	NC	siffror: NC
4BB6	FE 41		CP	\$41	
4BB8	D8		RET	C	
4BB9	E6 5F		AND	\$5F	bit 7 och 5 bort
4BBB	FE 5E		CP	\$5E	
4BBD	3F		CCF		\$41-\$5D: NC
4BBE	C9		RET		
4BBF	CD 10 4C	S4BBF:	CALL	NXTCHR	

GETLNR: läs ett decimalt heltal (radnummer) vid HL till DE.

Utan **EXTEND** hoppas blanka mellan siffrorna över ("GOTO 1 0" = 10). NC: HL efter talet och blanka efter det, A = tecknet där. CY: ingen siffra (DE = 0), eller över 65535 (HL tillbaka vid början).

S4BBF: först ett tecken framåt (efter + eller -). **GETINT:** heltal med tecken. Utan prov av gränserna: -65535 blir 1 och 40000 blir -25536 (INPUT och **READ** till heltalsvariabler).

4BC2	7E	GETLNR:	LD	A, (HL)	
4BC3	11 00 00		LD	DE, \$0000	
4BC6	D6 30		SUB	\$30	
4BC8	FE 0A		CP	\$0A	
4BCA	3F		CCF		
4BCB	D8		RET	C	ingen siffra: CY, DE = 0
4BCC	E5		PUSH	HL	
4BCD	7E	L4BCD:	LD	A, (HL)	
4BCE	D6 30		SUB	\$30	
4BD0	FE 0A		CP	\$0A	
4BD2	38 07		JR	C, L4BDB	
4BD4	33		INC	SP	början bort
4BD5	33		INC	SP	
4BD6	CD 1A 4C		CALL	SKIPB0	
4BD9	A7		AND	A	
4BDA	C9		RET		
4BDB	E5	L4BDB:	PUSH	HL	
4BDC	62		LD	H, D	
4BDD	6B		LD	L, E	
4BDE	29		ADD	HL, HL	DE * 10 ...
4BDF	38 16		JR	C, L4BF7	
4BE1	29		ADD	HL, HL	
4BE2	38 13		JR	C, L4BF7	
4BE4	19		ADD	HL, DE	
4BE5	38 10		JR	C, L4BF7	
4BE7	29		ADD	HL, HL	
4BE8	38 0D		JR	C, L4BF7	
4BEA	5F		LD	E, A	
4BEB	16 00		LD	D, \$00	
4BED	19		ADD	HL, DE	... + siffran
4BEE	38 07		JR	C, L4BF7	
4BF0	EB		EX	DE, HL	
4BF1	E1		POP	HL	
4BF2	CD 10 4C		CALL	NXTCHR	utan EXTEND blanka över
4BF5	18 D6		JR	L4BCD	
4BF7	E1	L4BF7:	POP	HL	spill: HL = början, CY
4BF8	E1		POP	HL	
4BF9	C9		RET		
4BFA	CD 1A 4C	GETINT:	CALL	SKIPB0	heltal med tecken ur text vid HL
4BFD	FE 2B		CP	\$2B	
4BFF	28 BE		JR	Z, S4BBF	+
4C01	FE 2D		CP	\$2D	
4C03	20 BD		JR	NZ, GETLNR	
4C05	CD BF 4B		CALL	S4BBF	-
4C08	D8		RET	C	
4C09	EB		EX	DE, HL	

4C0A	CD 6D 22	CALL	NEGHL	DE = -DE, modulo 65536
4C0D	EB	EX	DE,HL	
4C0E	A7	AND	A	
4C0F	C9	RET		

NXTCHR: nästa tecken. Blanktecken hoppas över utom med **EXTEND** (IY+\$1D bit 2); då skiljer de namn och nyckelord åt. Utan **EXTEND** Z vid \$00, med **EXTEND** alltid NZ. **S4C19:** ett steg framåt och **SKIPB0;** **SKIPB0** hoppar över blanka vid HL även med **EXTEND**.

4C10	23	NXTCHR:	INC	HL	
4C11	FD 7E 1D		LD	A, (IY+\$1D)	
4C14	E6 04		AND	\$04	
4C16	7E		LD	A, (HL)	
4C17	C0		RET	NZ	EXTEND: tecknet, NZ
4C18	2B		DEC	HL	
4C19	23	S4C19:	INC	HL	
4C1A	7E	SKIPB0:	LD	A, (HL)	
4C1B	FE 20		CP	\$20	
4C1D	28 FA		JR	Z, S4C19	blanka hoppas över
4C1F	A7		AND	A	Z vid \$00
4C20	C9		RET		

3.34 Flyttal

\$4C21

Talen är binära (inte BCD som i ABC80-BASIC:en): exponentbyte (bias \$80, 0 = talet noll), sedan mantissan med den mest signifikanta byten först; dess bit 7 är tecknet och den ledande ettan är underförstådd. Värde = 0,1mmm... * 2^{^(exp-\$80)}. Längden (4 eller 8 bytes, **SINGLE** eller **DOUBLE**) står i IY+\$1E; bit 2 = 4 bytes.

Under beräkningen ligger talen på Z80-stacken (under returadressen).

I register: E = exponent, D = tecken + mantissans första byte, BC (och för 8 bytes DE', BC') resten.

FLOAD	lägg talet vid HL på stacken	FDUP	kopiera översta talet
FPOP	flytta översta talet till DE	FDROP	ta bort översta talet
FSTNP	kopiera det till DE (ingen kod i ROM:en hänvisar hit)		
FSWAP	byt plats på de två översta	FCHS	byt tecken
FCOMP	jämför de två översta	FEXT8/FRND4	4 <-> 8 bytes
ITOFs	heltal -> flyttal	FTOIR/FTOIT	flyttal -> heltal
			(avrundat/avhugget, CY = för stort)

Talen ligger direkt på anroparens stack: rutinerna tar bort sin egen returadress, ändrar stacken och lägger tillbaka den. **FCOMP:** Z = lika, CY = det undre talet är mindre; bara exponenten avgör om ett tal är 0, så -0 (**FCHS** på 0) är lika med 0. **FRND4** avrundar uppåt när bit 7 i femte byten är 1 (inte vid exponent \$FF). **FNIP** (hopp, inte anrop): översta talet ersätter talet under returadressen, sedan RET. **FNRM4/8/9:** talet vid SP+2 (exponent och 3, 7 eller 8 bytes mantissa med ettan utskrivna, positivt) till **FNORM/DNORM;** **FREG8** läser 8 bytes vid HL till BCDE och B'C'D'E'.

FADD, FSUB, FMUL, FDIV tar de två översta talen och lämnar resultatet; CY = 1 vid spill (resultatet är då alltid +största talet), underspill ger 0. 4-bytestalen räknas här, 8-bytestalen i **DADD, DMUL, DDIV** (\$5365-). **FNORM** normaliserar, avrundar och packar resultatet.

4C21	21 02 00	FDUP:	LD	HL, \$0002	källa = översta talet
4C24	39		ADD	HL, SP	
4C25	EB	FLOAD:	EX	DE, HL	
4C26	C1		POP	BC	egen returadress
4C27	FD 7E 1E		LD	A, (IY+\$1E)	
4C2A	ED 44		NEG		
4C2C	6F		LD	L, A	
4C2D	26 FF		LD	H, \$FF	
4C2F	39		ADD	HL, SP	
4C30	F9		LD	SP, HL	plats för talet
4C31	C5		PUSH	BC	
4C32	ED 44		NEG		
4C34	4F		LD	C, A	
4C35	06 00		LD	B, \$00	
4C37	EB		EX	DE, HL	
4C38	ED B0		LDIR		kopiera
4C3A	A7		AND	A	
4C3B	C9		RET		

4C3C	AF 18 02	FSTNP:	DEFB \$AF,\$18,\$02	A = 0: talet står kvar
4C3F	3E 01	FPOP:	LD A,\$01	A = 1: tas bort
4C41	21 02 00		LD HL,\$0002	
4C44	39		ADD HL,SP	
4C45	FD 4E 1E		LD C,(IY+\$1E)	
4C48	06 00		LD B,\$00	
4C4A	ED B0		LDIR	översta talet till DE
4C4C	A7		AND A	
4C4D	C8		RET Z	
4C4E	D1		POP DE	
4C4F	F9		LD SP,HL	SP förbi talet
4C50	D5		PUSH DE	
4C51	C9		RET	
4C52	CD 2A 4F	FSWAP:	CALL FARGS	
4C55	0F		RRCA	B = längden
4C56	47		LD B,A	
4C57	1A	L4C57:	LD A,(DE)	byt byte för byte
4C58	4E		LD C,(HL)	
4C59	77		LD (HL),A	
4C5A	79		LD A,C	
4C5B	12		LD (DE),A	
4C5C	23		INC HL	
4C5D	13		INC DE	
4C5E	10 F7		DJNZ L4C57	
4C60	C9		RET	
4C61	CD 2A 4F	FCOMP:	CALL FARGS	
4C64	1A	FCOMP2:	LD A,(DE)	
4C65	B6		OR (HL)	
4C66	C8		RET Z	båda exponenterna 0: lika
4C67	23		INC HL	
4C68	13		INC DE	
4C69	1A		LD A,(DE)	
4C6A	E6 80		AND \$80	tecknen
4C6C	4F		LD C,A	
4C6D	7E		LD A,(HL)	
4C6E	E6 80		AND \$80	
4C70	B9		CP C	
4C71	C0		RET NZ	olika tecken: klart
4C72	A7		AND A	
4C73	28 01		JR Z,L4C76	
4C75	EB		EX DE,HL	båda negativa: omvänt
4C76	2B	L4C76:	DEC HL	tillbaka till exponenterna
4C77	1B		DEC DE	
4C78	FD 46 1E		LD B,(IY+\$1E)	
4C7B	1A	L4C7B:	LD A,(DE)	
4C7C	BE		CP (HL)	exponent, sedan mantissan
4C7D	C0		RET NZ	
4C7E	23		INC HL	
4C7F	13		INC DE	
4C80	10 F9		DJNZ L4C7B	
4C82	C9		RET	
4C83	E1	FCHS:	POP HL	
4C84	D1		POP DE	
4C85	7A		LD A,D	
4C86	EE 80		XOR \$80	teckenbiten, även för 0
4C88	57		LD D,A	
4C89	D5		PUSH DE	
4C8A	E9		JP (HL)	
4C8B	E1	FEXT8:	POP HL	
4C8C	D9		EXX	
4C8D	C1		POP BC	
4C8E	D1		POP DE	
4C8F	21 00 00		LD HL,\$0000	fyra nollbytes efter talet
4C92	E5		PUSH HL	
4C93	E5		PUSH HL	
4C94	D5		PUSH DE	

4C95	C5		PUSH BC	
4C96	D9		EXX	
4C97	A7		AND A	
4C98	E9		JP (HL)	
4C99	DD E1	FRND4:	POP IX	IX = returadressen
4C9B	D1		POP DE	
4C9C	C1		POP BC	
4C9D	F1		POP AF	S = bit 7 i femte byten
4C9E	33		INC SP	
4C9F	33		INC SP	
4CA0	F2 BB 4C		JP P, L4CBB	under 1/2: avhugget
4CA3	7B		LD A, E	
4CA4	3C		INC A	
4CA5	E6 FE		AND \$FE	
4CA7	28 12		JR Z, L4CBB	exponent 0 eller \$FF: kvar
4CA9	04		INC B	mantissan + 1
4CAA	20 0F		JR NZ, L4CBB	
4CAC	0C		INC C	
4CAD	20 0C		JR NZ, L4CBB	
4CAF	7A		LD A, D	A = tecknet, ettan in
4CB0	CB FA		SET 7, D	
4CB2	14		INC D	
4CB3	20 01		JR NZ, L4CB6	
4CB5	1C		INC E	spill: exponenten + 1
4CB6	CB 22	L4CB6:	SLA D	tecknet tillbaka i bit 7
4CB8	07		RLCA	
4CB9	CB 1A		RR D	
4CBB	C5	L4CBB:	PUSH BC	
4CBC	D5		PUSH DE	
4CBD	AF		XOR A	
4CBE	DD E9		JP (IX)	
4CC0	E1	ITOF5:	POP HL	heltal på stacken -> flyttal
4CC1	C1		POP BC	
4CC2	E5		PUSH HL	
4CC3	C5		PUSH BC	
4CC4	CB 78		BIT 7, B	negativt: beloppet
4CC6	28 07		JR Z, L4CCF	
4CC8	78		LD A, B	
4CC9	2F		CPL	
4CCA	47		LD B, A	
4CCB	79		LD A, C	
4CCC	2F		CPL	
4CCD	4F		LD C, A	
4CCE	03		INC BC	
4CCF	1E 90	L4CCF:	LD E, \$90	exponent \$90: 16 bitar
4CD1	50		LD D, B	
4CD2	06 00		LD B, \$00	
4CD4	C5		PUSH BC	
4CD5	D5		PUSH DE	
4CD6	CD 53 4D		CALL FNRM4	normalisera
4CD9	D1		POP DE	
4CDA	C1		POP BC	
4CDB	F1		POP AF	AF = heltalet
4CDC	CB 12		RL D	
4CDE	07		RLCA	dess tecken i bit 7
4CDF	CB 1A		RR D	
4CE1	E1		POP HL	
4CE2	FD CB 1E 56		BIT 2, (IY+\$1E)	
4CE6	20 07		JR NZ, L4CEF	4 bytes: klart
4CE8	D9		EXX	
4CE9	21 00 00		LD HL, \$0000	annars 4 nollbytes till
4CEC	E5		PUSH HL	
4CED	E5		PUSH HL	
4CEE	D9		EXX	
4CEF	C5	L4CEF:	PUSH BC	
4CF0	D5		PUSH DE	
4CF1	A7		AND A	

4CF2	E9		JP	(HL)	
4CF3	3E FF	FT0IR:	LD	A, \$FF	avrunda
4CF5	18 01		JR	L4CF8	
4CF7	AF	FT0IT:	XOR	A	hugg av
4CF8	E1	L4CF8:	POP	HL	
4CF9	D1		POP	DE	
4CFA	E3		EX	(SP), HL	
4CFB	F5		PUSH	AF	
4CFC	7A		LD	A, D	
4CFD	F6 80		OR	\$80	
4CFF	47		LD	B, A	
4D00	4D		LD	C, L	
4D01	7B		LD	A, E	
4D02	D6 90		SUB	\$90	
4D04	28 1F		JR	Z, L4D25	
4D06	30 44		JR	NC, L4D4C	exponent > 16 bitar: spill
4D08	FE EF		CP	\$EF	
4D0A	30 02		JR	NC, L4D0E	
4D0C	3E EF		LD	A, \$EF	högst 17 steg
4D0E	FE F9	L4D0E:	CP	\$F9	
4D10	30 0A		JR	NC, L4D1C	
4D12	61		LD	H, C	8 bitar åt gången
4D13	48		LD	C, B	
4D14	06 00		LD	B, \$00	
4D16	C6 08		ADD	A, \$08	
4D18	28 0B		JR	Z, L4D25	
4D1A	18 F2		JR	L4D0E	
4D1C	CB 38	L4D1C:	SRL	B	sedan en bit åt gången
4D1E	CB 19		RR	C	
4D20	3C		INC	A	
4D21	20 F9		JR	NZ, L4D1C	
4D23	CB 1C		RR	H	H bit 7 = biten efter
4D25	F1	L4D25:	POP	AF	
4D26	A4		AND	H	
4D27	F2 30 4D		JP	P, L4D30	
4D2A	03		INC	BC	avrundning uppåt, 65536 -> 65535
4D2B	78		LD	A, B	
4D2C	B1		OR	C	
4D2D	20 01		JR	NZ, L4D30	
4D2F	0B		DEC	BC	
4D30	14	L4D30:	INC	D	
4D31	15		DEC	D	
4D32	F2 3C 4D		JP	P, L4D3C	
4D35	AF		XOR	A	negativt: 65536 - belopp
4D36	91		SUB	C	
4D37	4F		LD	C, A	
4D38	3E 00		LD	A, \$00	
4D3A	98		SBC	A, B	
4D3B	47		LD	B, A	
4D3C	AF	L4D3C:	XOR	A	
4D3D	E1	L4D3D:	POP	HL	
4D3E	FD CB 1E 56		BIT	2, (IY+\$1E)	
4D42	20 02		JR	NZ, L4D46	
4D44	D1		POP	DE	8 bytes: 4 till bort
4D45	D1		POP	DE	
4D46	C5	L4D46:	PUSH	BC	
4D47	E5		PUSH	HL	
4D48	A7		AND	A	
4D49	C8		RET	Z	
4D4A	37		SCF		
4D4B	C9		RET		
4D4C	F1	L4D4C:	POP	AF	
4D4D	01 FF 7F		LD	BC, \$7FFF	spill: \$7FFF, CY
4D50	79		LD	A, C	
4D51	18 EA		JR	L4D3D	
4D53	3E 04	FNRM4:	LD	A, \$04	exponent + 3 bytes

4D55	18 06		JR	L4D5D	
4D57	3E 09	FNRM9:	LD	A, \$09	exponent + 8 bytes
4D59	18 02		JR	L4D5D	
4D5B	3E 08	FNRM8:	LD	A, \$08	exponent + 7 bytes
4D5D	21 02 00	L4D5D:	LD	HL, \$0002	
4D60	44		LD	B, H	
4D61	39		ADD	HL, SP	
4D62	F5		PUSH	AF	
4D63	4E		LD	C, (HL)	C = exponenten, B = 0: plus
4D64	C5		PUSH	BC	
4D65	23		INC	HL	
4D66	CD DA 4D		CALL	FREG8	BCDE B'C'D'E' = mantissan
4D69	D6 04		SUB	\$04	
4D6B	28 0A		JR	Z, L4D77	
4D6D	D6 04		SUB	\$04	
4D6F	20 03		JR	NZ, L4D74	
4D71	D9		EXX		
4D72	5F		LD	E, A	E' = 0
4D73	D9		EXX		
4D74	C3 BC 55	L4D74:	JP	DNORM	
4D77	5F	L4D77:	LD	E, A	E = 0
4D78	C3 E6 50		JP	FNORM	
4D7B	D9	DECNRM:	EXX		
4D7C	21 02 00		LD	HL, \$0002	
4D7F	39		ADD	HL, SP	
4D80	7E		LD	A, (HL)	
4D81	23		INC	HL	
4D82	E6 7F		AND	\$7F	antal siffror (bit 7 = tecken)
4D84	4F		LD	C, A	
4D85	06 00		LD	B, \$00	
4D87	09		ADD	HL, BC	HL = sista siffran
4D88	E5		PUSH	HL	
4D89	7E	L4D89:	LD	A, (HL)	
4D8A	FE 30		CP	\$30	nollor sist stryks
4D8C	20 0B		JR	NZ, L4D99	
4D8E	2B		DEC	HL	
4D8F	0D		DEC	C	
4D90	20 F7		JR	NZ, L4D89	
4D92	E1		POP	HL	bara nollor: talet 0
4D93	D1		POP	DE	
4D94	01 01 00		LD	BC, \$0001	
4D97	18 24		JR	L4DBD	
4D99	79	L4D99:	LD	A, C	
4D9A	D1		POP	DE	
4D9B	ED B8		LDDR		siffrorna upp till slutet
4D9D	EB		EX	DE, HL	
4D9E	23		INC	HL	
4D9F	4F		LD	C, A	
4DA0	06 00		LD	B, \$00	
4DA2	0D	L4DA2:	DEC	C	
4DA3	28 09		JR	Z, L4DAE	
4DA5	7E		LD	A, (HL)	
4DA6	FE 30		CP	\$30	nollor först stryks ...
4DA8	20 04		JR	NZ, L4DAE	
4DAA	23		INC	HL	
4DAB	05		DEC	B	... och exponenten minskar
4DAC	18 F4		JR	L4DA2	
4DAE	0C	L4DAE:	INC	C	
4DAF	EB		EX	DE, HL	
4DB0	E1		POP	HL	
4DB1	E3		EX	(SP), HL	
4DB2	78		LD	A, B	
4DB3	84		ADD	A, H	ny exponent
4DB4	47		LD	B, A	
4DB5	CB 11		RL	C	tecknet tillbaka i bit 7

4DB7	CB 15	RL	L	
4DB9	CB 19	RR	C	
4DBB	E1	POP	HL	
4DBC	EB	EX	DE,HL	
4DBD	F9	L4DBD: LD	SP,HL	nytt huvud under siffrorna
4DBE	C5	PUSH	BC	
4DBF	D5	PUSH	DE	
4DC0	A7	AND	A	
4DC1	D9	EXX		
4DC2	C9	RET		
4DC3	D1	FDROP: POP	DE	
4DC4	FD 6E 1E	LD	L, (IY+\$1E)	
4DC7	26 00	LD	H, \$00	
4DC9	39	ADD	HL, SP	
4DCA	F9	LD	SP, HL	SP förbi talet
4DCB	EB	EX	DE, HL	
4DCC	E9	JP	(HL)	
4DCD	FD 6E 1E	FNIP: LD	L, (IY+\$1E)	
4DD0	26 00	LD	H, \$00	
4DD2	39	ADD	HL, SP	
4DD3	23	INC	HL	DE = talet under returadressen
4DD4	23	INC	HL	
4DD5	EB	EX	DE, HL	
4DD6	CD 3F 4C	CALL	FPOP	översta talet dit
4DD9	C9	RET		
4DDA	46	FREG8: LD	B, (HL)	
4ddb	23	INC	HL	
4DDC	4E	LD	C, (HL)	
4DDD	23	INC	HL	
4DDE	56	LD	D, (HL)	
4DDF	23	INC	HL	
4DE0	5E	LD	E, (HL)	
4DE1	23	INC	HL	
4DE2	D5	PUSH	DE	
4DE3	56	LD	D, (HL)	
4DE4	23	INC	HL	
4DE5	5E	LD	E, (HL)	
4DE6	23	INC	HL	
4DE7	D5	PUSH	DE	
4DE8	56	LD	D, (HL)	
4DE9	23	INC	HL	
4DEA	5E	LD	E, (HL)	
4DEB	D5	PUSH	DE	
4DEC	D9	EXX		
4DED	D1	POP	DE	
4DEE	C1	POP	BC	
4DEF	D9	EXX		
4DF0	D1	POP	DE	
4DF1	C9	RET		

POW10: 10^0 .. 10^{38} som 8-bytes flyttal (används vid omvandling mellan text och tal och av matematikrutinerna). 10^0 .. 10^{24} är exakta, de större avrundade till närmaste 56-bitarsmantissa.

4DF2	81 00 00 00...	POW10: DEFB	\$81, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1
4DFA	84 20 00 00...	DEFB	\$84, \$20, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	10
4E02	87 48 00 00...	DEFB	\$87, \$48, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	100
4E0A	8A 7A 00 00...	DEFB	\$8A, \$7A, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1000
4E12	8E 1C 40 00...	DEFB	\$8E, \$1C, \$40, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	10000
4E1A	91 43 50 00...	DEFB	\$91, \$43, \$50, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	100000
4E22	94 74 24 00...	DEFB	\$94, \$74, \$24, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1000000
4E2A	98 18 96 80...	DEFB	\$98, \$18, \$96, \$80, \$00, \$00, \$00, \$00	10000000
4E32	9B 3E BC 20...	DEFB	\$9B, \$3E, \$BC, \$20, \$00, \$00, \$00, \$00	100000000
4E3A	9E 6E 6B 28...	DEFB	\$9E, \$6E, \$6B, \$28, \$00, \$00, \$00, \$00	1000000000
4E42	A2 15 02 F9...	DEFB	\$A2, \$15, \$02, \$F9, \$00, \$00, \$00, \$00	10000000000
4E4A	A5 3A 43 B7...	DEFB	\$A5, \$3A, \$43, \$B7, \$40, \$00, \$00, \$00	100000000000
4E52	A8 68 D4 A5...	DEFB	\$A8, \$68, \$D4, \$A5, \$10, \$00, \$00, \$00	1000000000000
4E5A	AC 11 84 E7...	DEFB	\$AC, \$11, \$84, \$E7, \$2A, \$00, \$00, \$00	10000000000000

4E62	AF 35 E6 20...	DEFB \$AF, \$35, \$E6, \$20, \$F4, \$80, \$00, \$00	1000000000000000
4E6A	B2 63 5F A9...	DEFB \$B2, \$63, \$5F, \$A9, \$31, \$A0, \$00, \$00	1000000000000000
4E72	B6 0E 1B C9...	DEFB \$B6, \$0E, \$1B, \$C9, \$BF, \$04, \$00, \$00	1e+16
4E7A	B9 31 A2 BC...	DEFB \$B9, \$31, \$A2, \$BC, \$2E, \$C5, \$00, \$00	1e+17
4E82	BC 5E 0B 6B...	DEFB \$BC, \$5E, \$0B, \$6B, \$3A, \$76, \$40, \$00	1e+18
4E8A	C0 0A C7 23...	DEFB \$C0, \$0A, \$C7, \$23, \$04, \$89, \$E8, \$00	1e+19
4E92	C3 2D 78 EB...	DEFB \$C3, \$2D, \$78, \$EB, \$C5, \$AC, \$62, \$00	1e+20
4E9A	C6 58 D7 26...	DEFB \$C6, \$58, \$D7, \$26, \$B7, \$17, \$7A, \$80	1e+21
4EA2	CA 07 86 78...	DEFB \$CA, \$07, \$86, \$78, \$32, \$6E, \$AC, \$90	1e+22
4EAA	CD 29 68 16...	DEFB \$CD, \$29, \$68, \$16, \$3F, \$0A, \$57, \$B4	1e+23
4EB2	D0 53 C2 1B...	DEFB \$D0, \$53, \$C2, \$1B, \$CE, \$CC, \$ED, \$A1	1e+24
4EBA	D4 04 59 51...	DEFB \$D4, \$04, \$59, \$51, \$61, \$40, \$14, \$85	1e+25
4EC2	D7 25 6F A5...	DEFB \$D7, \$25, \$6F, \$A5, \$B9, \$90, \$19, \$A6	1e+26
4ECA	DA 4E CB 8F...	DEFB \$DA, \$4E, \$CB, \$8F, \$27, \$F4, \$20, \$0F	1e+27
4ED2	DE 01 3F 39...	DEFB \$DE, \$01, \$3F, \$39, \$78, \$F8, \$94, \$0A	1e+28
4EDA	E1 21 8F 07...	DEFB \$E1, \$21, \$8F, \$07, \$D7, \$36, \$B9, \$0C	1e+29
4EE2	E4 49 F2 C9...	DEFB \$E4, \$49, \$F2, \$C9, \$CD, \$04, \$67, \$4F	1e+30
4EEA	E7 7C 6F 7C...	DEFB \$E7, \$7C, \$6F, \$7C, \$40, \$45, \$81, \$23	1e+31
4EF2	EB 1D C5 AD...	DEFB \$EB, \$1D, \$C5, \$AD, \$A8, \$2B, \$70, \$B6	1e+32
4EFA	EE 45 37 19...	DEFB \$EE, \$45, \$37, \$19, \$12, \$36, \$4C, \$E3	1e+33
4F02	F1 76 84 DF...	DEFB \$F1, \$76, \$84, \$DF, \$56, \$C3, \$E0, \$1C	1e+34
4F0A	F5 1A 13 0B...	DEFB \$F5, \$1A, \$13, \$0B, \$96, \$3A, \$6C, \$11	1e+35
4F12	F8 40 97 CE...	DEFB \$F8, \$40, \$97, \$CE, \$7B, \$C9, \$07, \$16	1e+36
4F1A	FB 70 BD C2...	DEFB \$FB, \$70, \$BD, \$C2, \$1A, \$BB, \$48, \$DB	1e+37
4F22	FF 16 76 99...	DEFB \$FF, \$16, \$76, \$99, \$50, \$B5, \$0D, \$89	1e+38

FARGS: HL = översta talet, DE = det under, A = 2 * längden.

4F2A	21 04 00	FARGS: LD	HL, \$0004	förbi de två returadresserna
4F2D	39	ADD	HL, SP	
4F2E	EB	EX	DE, HL	
4F2F	FD 6E 1E	LD	L, (IY+\$1E)	L = längden (4 eller 8)
4F32	26 00	LD	H, \$00	
4F34	7D	LD	A, L	
4F35	19	ADD	HL, DE	
4F36	EB	EX	DE, HL	HL = översta, DE = det under
4F37	87	ADD	A, A	A = båda talens längd
4F38	C9	RET		

FSUB byter tecken på det översta talet och fortsätter i **FADD**.

FADD: flyttal + (4 bytes; 8 i **DADD**). Talet med minst exponent skiftas höger (högst 25 steg) in i BCDE, där E är en skyddsbyte; bitar under den försvinner (**BUGS \$4F77**). Lika tecken: addition, och med en minnessiffra ett steg höger. Olika tecken: det mindre dras från det större; blir skillnaden negativ (lika exponenter) byts tecknet. Tecken och exponent ligger under tiden i H och L på stacken: H bit 7 = olika tecken, bit 0 = tecknet.

4F39	E1	FSUB: POP	HL	
4F3A	D1	POP	DE	E = exponent, D = tecken ...
4F3B	3E 80	LD	A, \$80	byt tecken på det översta
4F3D	AA	XOR	D	
4F3E	57	LD	D, A	
4F3F	D5	PUSH	DE	
4F40	E5	PUSH	HL	
4F41	FD CB 1E 56	FADD: BIT	2, (IY+\$1E)	flyttal +, 4 bytes (8: DADD)
4F45	CA 65 53	JP	Z, DADD	8 bytes: DADD
4F48	CD 2A 4F	CALL	FARGS	
4F4B	F5	PUSH	AF	A = 2 * längden, till FPACK
4F4C	1A	LD	A, (DE)	
4F4D	96	SUB	(HL)	exponentskillnaden
4F4E	30 03	JR	NC, L4F53	
4F50	EB	EX	DE, HL	HL = det mindre talet
4F51	ED 44	NEG		
4F53	4F	L4F53: LD	C, A	C = steg att skifta
4F54	7E	LD	A, (HL)	
4F55	A7	AND	A	
4F56	20 07	JR	NZ, L4F5F	
4F58	0C	INC	C	
4F59	0D	DEC	C	
4F5A	CA 2B 51	JP	Z, FZERO	båda 0: resultatet 0

4F5D 0E 19		LD C, \$19	det mindre 0: skiftas helt ut
4F5F D5	L4F5F:	PUSH DE	det större talet
4F60 23		INC HL	
4F61 13		INC DE	
4F62 1A		LD A, (DE)	
4F63 AE		XOR (HL)	bit 7: olika tecken
4F64 47		LD B, A	
4F65 1A		LD A, (DE)	
4F66 17		RLA	CY = det störres tecken
4F67 78		LD A, B	
4F68 1F		RRA	
4F69 07		RLCA	
4F6A 5F		LD E, A	E: bit 7 olika, bit 0 tecknet
4F6B 7E		LD A, (HL)	
4F6C F6 80		OR \$80	ettan in; BCD = det mindre
4F6E 47		LD B, A	
4F6F 79		LD A, C	
4F70 23		INC HL	
4F71 4E		LD C, (HL)	
4F72 23		INC HL	
4F73 56		LD D, (HL)	
4F74 63		LD H, E	H = teckeninfo, E = skyddsbyte
4F75 1E 00		LD E, \$00	
4F77 FE 1A		CP \$1A	
4F79 38 02		JR C, L4F7D	högst 25 steg
4F7B 3E 19		LD A, \$19	
4F7D D6 08	L4F7D:	SUB \$08	hela bytes först
4F7F 38 07		JR C, L4F88	
4F81 5A		LD E, D	
4F82 51		LD D, C	
4F83 48		LD C, B	
4F84 06 00		LD B, \$00	
4F86 18 F5		JR L4F7D	
4F88 C6 08	L4F88:	ADD A, \$08	
4F8A 6F		LD L, A	
4F8B 28 0B		JR Z, L4F98	
4F8D CB 38	L4F8D:	SRL B	sedan bitvis
4F8F CB 19		RR C	
4F91 CB 1A		RR D	
4F93 CB 1B		RR E	
4F95 2D		DEC L	
4F96 20 F5		JR NZ, L4F8D	
4F98 24	L4F98:	INC H	S = olika tecken
4F99 25		DEC H	
4F9A E3		EX (SP), HL	
4F9B 7E		LD A, (HL)	
4F9C E3		EX (SP), HL	
4F9D 6F		LD L, A	L = det störres exponent
4F9E E3		EX (SP), HL	H och L på stacken
4F9F 23		INC HL	
4FA0 23		INC HL	
4FA1 23		INC HL	
4FA2 FA C3 4F		JP M, L4FC3	olika tecken: subtrahera
4FA5 7A		LD A, D	addera, sista byten först
4FA6 86		ADD A, (HL)	
4FA7 57		LD D, A	
4FA8 2B		DEC HL	
4FA9 79		LD A, C	
4FAA 8E		ADC A, (HL)	
4FAB 4F		LD C, A	
4FAC 2B		DEC HL	
4FAD 7E		LD A, (HL)	
4FAE 17		RLA	ettan in, CY till nästa
4FAF 37		SCF	
4FB0 1F		RRA	
4FB1 88		ADC A, B	
4FB2 47		LD B, A	
4FB3 E1		POP HL	

4FB4	D2 11 51	JP	NC, FROUND	ingen minnessiffra: klart
4FB7	CB 18	RR	B	annars ett steg höger ...
4FB9	CB 19	RR	C	
4FBB	CB 1A	RR	D	
4FBD	CB 1B	RR	E	
4FBF	2C	INC	L	... och exponenten + 1
4FC0	C3 11 51	JP	FROUND	
4FC3	AF	L4FC3: XOR	A	det större minus det mindre
4FC4	93	SUB	E	
4FC5	5F	LD	E, A	
4FC6	7E	LD	A, (HL)	
4FC7	9A	SBC	A, D	
4FC8	57	LD	D, A	
4FC9	2B	DEC	HL	
4FCA	7E	LD	A, (HL)	
4FCB	99	SBC	A, C	
4FCC	4F	LD	C, A	
4FCD	2B	DEC	HL	
4FCE	7E	LD	A, (HL)	
4FCF	17	RLA		
4FD0	37	SCF		
4FD1	1F	RRA		
4FD2	98	SBC	A, B	
4FD3	47	LD	B, A	
4FD4	D2 E6 50	JP	NC, FNORM	positivt: normalisera
4FD7	E1	POP	HL	
4FD8	24	INC	H	negativt: tecknet byts ...
4FD9	E5	PUSH	HL	
4FDA	AF	XOR	A	... och beloppet tas
4FDB	67	LD	H, A	
4FDC	93	SUB	E	
4FDD	5F	LD	E, A	
4FDE	7C	LD	A, H	
4FDF	9A	SBC	A, D	
4FE0	57	LD	D, A	
4FE1	7C	LD	A, H	
4FE2	99	SBC	A, C	
4FE3	4F	LD	C, A	
4FE4	7C	LD	A, H	
4FE5	98	SBC	A, B	
4FE6	47	LD	B, A	
4FE7	C3 E6 50	JP	FNORM	

FMUL: 24 * 24 bitar med skift och addition, multiplikatorn (det undre talet) en bit i taget från den lägsta. Produktens låga bitar skiftas in i D' i takt med att multiplikatorns bitar skiftas ut; de 32 översta bitarna behålls, den fjärde byten blir skyddsbyte.
Exponent = $exp1 + exp2 - \$80$: under 1 ger 0, över 255 spill.

4FEA	FD CB 1E 56	FMUL: BIT	2, (IY+\$1E)	
4FEE	CA 3F 54	JP	Z, DMUL	8 bytes: DMUL
4FF1	CD 2A 4F	CALL	FARGS	
4FF4	F5	PUSH	AF	
4FF5	1A	LD	A, (DE)	B = det undres exponent
4FF6	47	LD	B, A	
4FF7	4E	LD	C, (HL)	
4FF8	A7	AND	A	
4FF9	CA 2B 51	JP	Z, FZERO	något av talen 0: 0
4FFC	0C	INC	C	
4FFD	0D	DEC	C	
4FFE	CA 2B 51	JP	Z, FZERO	
5001	13	INC	DE	
5002	23	INC	HL	
5003	1A	LD	A, (DE)	
5004	AE	XOR	(HL)	
5005	07	RLCA		bit 0 = produktens tecken
5006	F5	PUSH	AF	
5007	78	LD	A, B	
5008	3D	DEC	A	
5009	81	ADD	A, C	$exp1 + exp2 - 1$

500A	C1	POP	BC	B = tecknet
500B	FA 13 50	JP	M, L5013	
500E	D2 2B 51	JP	NC, FZERO	för litet: 0
5011	18 03	JR	L5016	
5013	DA 23 51	L5013: JP	C, FOVFL	för stort: spill
5016	C6 81	L5016: ADD	A, \$81	A = exp1 + exp2 - \$80
5018	4F	LD	C, A	
5019	C5	PUSH	BC	tecken och exponent på stacken
501A	D5	PUSH	DE	
501B	D9	EXX		
501C	E1	POP	HL	
501D	46	LD	B, (HL)	B'C'D' = det undre talet
501E	CB F8	SET	7, B	
5020	23	INC	HL	
5021	4E	LD	C, (HL)	
5022	23	INC	HL	
5023	56	LD	D, (HL)	
5024	D9	EXX		
5025	7E	LD	A, (HL)	
5026	F6 80	OR	\$80	
5028	23	INC	HL	
5029	56	LD	D, (HL)	
502A	23	INC	HL	
502B	5E	LD	E, (HL)	
502C	EB	EX	DE, HL	EHL = det översta
502D	5F	LD	E, A	
502E	01 00 00	LD	BC, \$0000	produkten BCD = 0
5031	50	LD	D, B	
5032	D9	EXX		
5033	2E 08	L5033: LD	L, \$08	8 bitar per byte
5035	CB 1A	L5035: RR	D	bit ut, produktbit in i D'
5037	D9	EXX		
5038	78	LD	A, B	
5039	30 08	JR	NC, L5043	biten 0: bara skift
503B	7A	LD	A, D	EHL till produkten
503C	85	ADD	A, L	
503D	57	LD	D, A	
503E	79	LD	A, C	
503F	8C	ADC	A, H	
5040	4F	LD	C, A	
5041	78	LD	A, B	
5042	8B	ADC	A, E	
5043	1F	L5043: RRA		produkten ett steg höger
5044	47	LD	B, A	
5045	CB 19	RR	C	
5047	CB 1A	RR	D	
5049	D9	EXX		
504A	2D	DEC	L	
504B	20 E8	JR	NZ, L5035	
504D	CB 1A	RR	D	sista biten in i D'
504F	78	LD	A, B	fler bytes kvar?
5050	B1	OR	C	
5051	28 06	JR	Z, L5059	
5053	51	LD	D, C	nästa byte
5054	48	LD	C, B	
5055	06 00	LD	B, \$00	
5057	18 DA	JR	L5033	
5059	7A	L5059: LD	A, D	D' = fjärde byten, skyddsbyte
505A	D9	EXX		
505B	5F	LD	E, A	
505C	C3 E6 50	JP	FNORM	

FDIV: det undre talet / det översta, division med återställning. Kvotbitarna skiftas in i E', där vakt-ettan visar när byten är full, tills första byten B' har värde; sedan två bitar till, som hamnar i bit 7-6 i skyddsbyten E (26 bitar). Nämnaren 0 ger spill, täljaren 0 ger 0. Exponent = skillnaden + \$81, - 1 vid normaliseringen; minsta resultatet 2^{-128} (exponent \$01) går.

505F FD CB 1E 56 **FDIV:** BIT 2, (IY+\$1E)

5063	CA F6 54	JP	Z,DDIV	8 bytes: DDIV
5066	CD 2A 4F	CALL	FARGS	
5069	F5	PUSH	AF	
506A	1A	LD	A,(DE)	
506B	4F	LD	C,A	C = täljarens exponent
506C	13	INC	DE	
506D	1A	LD	A,(DE)	
506E	07	RLCA		
506F	47	LD	B,A	
5070	7E	LD	A,(HL)	
5071	A7	AND	A	
5072	CA 23 51	JP	Z,FOVFL	nämnaren 0: spill
5075	0C	INC	C	
5076	0D	DEC	C	
5077	CA 2B 51	JP	Z,FZERO	täljaren 0: 0
507A	47	LD	B,A	
507B	1A	LD	A,(DE)	
507C	23	INC	HL	
507D	AE	XOR	(HL)	
507E	07	RLCA		bit 0 = kvotens tecken
507F	F5	PUSH	AF	
5080	79	LD	A,C	
5081	90	SUB	B	exp täljare - exp nämnare
5082	C1	POP	BC	
5083	FA 8B 50	JP	M,L508B	
5086	DA 2B 51	JP	C,FZERO	för litet: 0
5089	18 03	JR	L508E	
508B	D2 23 51	L508B: JP	NC,FOVFL	för stort: spill
508E	C6 81	L508E: ADD	A,\$81	A = skillnaden + \$81
5090	4F	LD	C,A	
5091	C5	PUSH	BC	
5092	D9	EXX		
5093	01 00 00	LD	BC,\$0000	kvoten B'C'D' = 0, E' = 1
5096	50	LD	D,B	
5097	1E 01	LD	E,\$01	
5099	D9	EXX		
509A	E5	PUSH	HL	
509B	EB	EX	DE,HL	
509C	7E	LD	A,(HL)	
509D	F6 80	OR	\$80	
509F	23	INC	HL	
50A0	56	LD	D,(HL)	
50A1	23	INC	HL	
50A2	5E	LD	E,(HL)	
50A3	EB	EX	DE,HL	
50A4	5F	LD	E,A	EHL = täljaren
50A5	E3	EX	(SP),HL	
50A6	7E	LD	A,(HL)	
50A7	F6 80	OR	\$80	
50A9	47	LD	B,A	BCD = nämnaren
50AA	23	INC	HL	
50AB	4E	LD	C,(HL)	
50AC	23	INC	HL	
50AD	56	LD	D,(HL)	
50AE	E1	POP	HL	
50AF	18 0F	JR	L50C0	
50B1	41	L50B1: LD	B,C	nästa byte i kvoten
50B2	4A	LD	C,D	
50B3	53	LD	D,E	
50B4	1E 01	LD	E,\$01	
50B6	78	LD	A,B	
50B7	A7	AND	A	
50B8	28 02	JR	Z,L50BC	
50BA	1E 40	LD	E,\$40	första byten klar: 2 bitar till
50BC	D9	L50BC: EXX		
50BD	29	ADD	HL,HL	täljaren ett steg vänster
50BE	CB 13	RL	E	

50C0	38 0D	L50C0:	JR	C, L50CF	bit ut: alltid större
50C2	78		LD	A, B	jämför EHL med BCD
50C3	BB		CP	E	
50C4	20 07		JR	NZ, L50CD	
50C6	79		LD	A, C	
50C7	BC		CP	H	
50C8	20 03		JR	NZ, L50CD	
50CA	7D		LD	A, L	
50CB	BA		CP	D	
50CC	3F		CCF		
50CD	30 0A	L50CD:	JR	NC, L50D9	
50CF	7D	L50CF:	LD	A, L	dra ifrån, kvotbiten 1
50D0	92		SUB	D	
50D1	6F		LD	L, A	
50D2	7C		LD	A, H	
50D3	99		SBC	A, C	
50D4	67		LD	H, A	
50D5	7B		LD	A, E	
50D6	98		SBC	A, B	
50D7	5F		LD	E, A	
50D8	37		SCF		
50D9	D9	L50D9:	EXX		
50DA	CB 13		RL	E	kvotbiten in
50DC	30 DE		JR	NC, L50BC	vakt-ettan inte ute: nästa bit
50DE	78		LD	A, B	
50DF	A7		AND	A	
50E0	28 CF		JR	Z, L50B1	B' = 0: fler bytes
50E2	7B		LD	A, E	
50E3	0F		RRCA		de två sista bitarna i bit 7-6
50E4	0F		RRCA		
50E5	5F		LD	E, A	

FNORM: BCDE skiftas vänster tills bit 7 i B är satt; varje steg minskar exponenten L, och när den 0 blir resultatet 0 (underspill).

FROUND avrundar halva uppåt räknat på beloppet (bit 7 i skyddsbyten E lägger 1 till BCD; $2^{24} + 1$ blir $2^{24} + 2$). **FPACK** lägger tecknet i ettans plats och ersätter de två talen på stacken med resultatet; CY = spill (exponent $255 + 1$).

50E6	E1	FNORM:	POP	HL	H = tecken, L = exponenten
50E7	04		INC	B	
50E8	05		DEC	B	
50E9	20 15		JR	NZ, L5100	
50EB	7B		LD	A, E	
50EC	B2		OR	D	
50ED	B1		OR	C	
50EE	28 3B		JR	Z, FZERO	allt 0: resultatet 0
50F0	7D		LD	A, L	
50F1	D6 09	L50F1:	SUB	\$09	en byte vänster, exponent - 8
50F3	38 36		JR	C, FZERO	under 1: 0
50F5	3C		INC	A	
50F6	41		LD	B, C	
50F7	4A		LD	C, D	
50F8	53		LD	D, E	
50F9	1E 00		LD	E, \$00	
50FB	04		INC	B	
50FC	05		DEC	B	
50FD	28 F2		JR	Z, L50F1	
50FF	6F		LD	L, A	
5100	FA 11 51	L5100:	JP	M, FROUND	bit 7 satt: klar
5103	2D	L5103:	DEC	L	en bit vänster, exponent - 1
5104	28 25		JR	Z, FZERO	exponent 0: 0
5106	CB 23		SLA	E	
5108	CB 12		RL	D	
510A	CB 11		RL	C	
510C	CB 10		RL	B	
510E	F2 03 51		JP	P, L5103	
5111	7B	FROUND:	LD	A, E	bit 7 i E: avrunda uppåt
5112	17		RLA		
5113	30 1E		JR	NC, FPACK	
5115	14		INC	D	

5116	20 1B	JR	NZ,FPACK	
5118	0C	INC	C	
5119	20 18	JR	NZ,FPACK	
511B	04	INC	B	
511C	20 15	JR	NZ,FPACK	
511E	06 80	LD	B,\$80	\$1000000 = \$800000, exponent + 1
5120	2C	INC	L	
5121	18 10	JR	FPACK	

FOVFL: spill, största talet med CY = 1. Tecknet som läggs i H skrivs över av POP HL (\$5126), så spill ger alltid +största talet (i BASIC fel 130). **FZERO:** resultatet 0.

5123	60	FOVFL:	LD	H,B	tecknet (skrivs över vid \$5126)
5124	3E FF	L5124:	LD	A,\$FF	
5126	E1		POP	HL	H = 2 * längden, L = flaggorna
5127	2C		INC	L	CY-biten sätts
5128	E5		PUSH	HL	
5129	18 01		JR	L512C	
512B	AF	FZERO:	XOR	A	allt 0
512C	47	L512C:	LD	B,A	
512D	4F		LD	C,A	
512E	57		LD	D,A	
512F	6F		LD	L,A	
5130	A7		AND	A	
5131	28 0A		JR	Z,L513D	talet 0: packas direkt
5133	2C	FPACK:	INC	L	
5134	2D		DEC	L	
5135	28 ED		JR	Z,L5124	exponent 255 + 1: spill
5137	7C		LD	A,H	tecknet = bit 0 i H ...
5138	3C		INC	A	
5139	0F		RRCA		
513A	E6 80		AND	\$80	
513C	A8		XOR	B	... i ettans plats
513D	42	L513D:	LD	B,D	E = exponent, D = tecken ...
513E	57		LD	D,A	
513F	5D		LD	E,L	
5140	E1		POP	HL	
5141	E3		EX	(SP),HL	HL = returadressen
5142	D9		EXX		
5143	E1		POP	HL	H = 2 * längden, L = flaggorna
5144	7D		LD	A,L	
5145	6C		LD	L,H	
5146	26 00		LD	H,\$00	
5148	39		ADD	HL,SP	
5149	F9		LD	SP,HL	SP förbi båda talen
514A	D9		EXX		
514B	C5		PUSH	BC	resultatet i det undres plats
514C	D5		PUSH	DE	
514D	E5		PUSH	HL	
514E	E6 01		AND	\$01	CY = spill
5150	C8		RET	Z	
5151	37		SCF		
5152	C9		RET		

3.35 FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)

\$5153

Talet (IY+\$1E bytes) ligger under returadressen; ett 4-bytestal förlängs med nollor till 8 (men räknas fortfarande med 4 bytes). Ett tal med bråk multipliceras med 10^n (P10EXP, POW10) tills det är ett heltal; ett tal från 2^{63} divideras en gång med 10^n ner under 2^{64} . Heltalsdelen skiftas sedan bit för bit in i 11 bytes BCD (dubbling med DAA) och blir 22 ASCII-siffror. Resultatet ersätter talet på stacken: antal siffror (bit 7 = tecken), exponent (talet = 0.siffrorna * 10^{exp}) och siffrorna; DECNUM stryker nollorna först och sist (talet 0 blir "0" med exponent 0). Med 4 bytes blir ca 8 siffror rätt, med 8 bytes ca 17.

P10EXP: minsta n ≥ 1 där 10^n har minst exponenten A + \$81. För mycket små tal slår summan runt och n blir 1 (fler varv, samma svar).

5153	C1	FTODEC:	POP BC	talet flyttas 4 bytes ned:
5154	C5		PUSH BC	
5155	C5		PUSH BC	
5156	C5		PUSH BC	
5157	21 02 00		LD HL, \$0002	
515A	39		ADD HL, SP	
515B	EB		EX DE, HL	
515C	21 04 00		LD HL, \$0004	
515F	19		ADD HL, DE	
5160	06 00		LD B, \$00	
5162	FD 4E 1E		LD C, (IY+\$1E)	
5165	79		LD A, C	
5166	ED B0		LDIR	talet, 2 lediga bytes, returadressen
5168	C1		POP BC	
5169	2B		DEC HL	
516A	70		LD (HL), B	
516B	2B		DEC HL	
516C	71		LD (HL), C	
516D	FE 04		CP \$04	
516F	CC 8B 4C		CALL Z, FEXT8	4 bytes: förläng till 8
5172	21 00 00		LD HL, \$0000	
5175	39		ADD HL, SP	
5176	E5		PUSH HL	
5177	DD E1		POP IX	
5179	DD 36 08 00		LD (IX+\$08), \$00	IX+8 = tiopotensen, 0
517D	DD 7E 00	L517D:	LD A, (IX+\$00)	exponent 0: talet 0
5180	A7		AND A	
5181	28 7D		JR Z, L5200	
5183	FE B8		CP \$B8	från 2^{55}
5185	30 2E		JR NC, L51B5	
5187	FE 81		CP \$81	under 1: bråk
5189	38 2A		JR C, L51B5	
518B	D6 80		SUB \$80	C = antal heltalsbitar
518D	4F		LD C, A	
518E	E6 07		AND \$07	
5190	47		LD B, A	
5191	79		LD A, C	
5192	E6 F8		AND \$F8	
5194	0F		RRCA	
5195	0F		RRCA	
5196	0F		RRCA	
5197	3C		INC A	HL = byten med första bråkbiten
5198	6F		LD L, A	
5199	26 00		LD H, \$00	
519B	39		ADD HL, SP	
519C	2F		CPL	C = bytes kvar till slutet
519D	C6 09		ADD A, \$09	
519F	4F		LD C, A	
51A0	3E FF		LD A, \$FF	mask för bråkbitarna i byten
51A2	05	L51A2:	DEC B	
51A3	FA AA 51		JP M, L51AA	
51A6	A7		AND A	
51A7	1F		RRA	
51A8	18 F8		JR L51A2	
51AA	A6	L51AA:	AND (HL)	bråkbit 1: skala om

51AB	20 08	JR	NZ, L51B5	
51AD	3E FF	LD	A, \$FF	
51AF	23	INC	HL	
51B0	0D	DEC	C	
51B1	20 F7	JR	NZ, L51AA	
51B3	18 4B	JR	L5200	heltal: till BCD
51B5	3E B8	L51B5: LD	A, \$B8	
51B7	DD 96 00	SUB	(IX+\$00)	
51BA	30 14	JR	NC, L51D0	$\leq$ \$B8: bråk (eller $2^{55}-2^{56}$)
51BC	ED 44	NEG		från 2^{63} (exponent \$C0) ...
51BE	D6 08	SUB	\$08	
51C0	38 3E	JR	C, L5200	... annars heltal ändå
51C2	CD F0 51	CALL	P10EXP	... / 10^n , ner under 2^{64}
51C5	DD 71 08	LD	(IX+\$08), C	
51C8	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
51CB	CD 5F 50	CALL	FDIV	
51CE	18 30	JR	L5200	en gång räcker
51D0	FD 7E 1E	L51D0: LD	A, (IY+\$1E)	bitar i mantissan: 24 eller 56
51D3	3D	DEC	A	
51D4	07	RLCA		
51D5	07	RLCA		
51D6	07	RLCA		
51D7	C6 80	ADD	A, \$80	
51D9	DD 96 00	SUB	(IX+\$00)	A = bitar som saknas
51DC	CD F0 51	CALL	P10EXP	minsta 10^n som räcker
51DF	79	LD	A, C	
51E0	ED 44	NEG		
51E2	DD 86 08	ADD	A, (IX+\$08)	$IX+8 = IX+8 - n$
51E5	DD 77 08	LD	(IX+\$08), A	
51E8	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
51EB	CD EA 4F	CALL	FMUL	$\cdot 10^n$, sedan om igen
51EE	18 8D	JR	L517D	
51F0	C6 81	P10EXP: ADD	A, \$81	sökt exponent (slår runt över \$7E)
51F2	21 F2 4D	LD	HL, \$4DF2	
51F5	11 08 00	LD	DE, \$0008	
51F8	4A	LD	C, D	
51F9	19	L51F9: ADD	HL, DE	
51FA	0C	INC	C	
51FB	BE	CP	(HL)	10^C :s exponent $\geq A$?
51FC	C8	RET	Z	
51FD	30 FA	JR	NC, L51F9	
51FF	C9	RET		
5200	21 E8 FF	L5200: LD	HL, \$FFE8	24 bytes: huvud, siffror, BCD
5203	39	ADD	HL, SP	
5204	F9	LD	SP, HL	
5205	E5	PUSH	HL	
5206	DD 7E 01	LD	A, (IX+\$01)	antal 22, bit 7 = tecknet
5209	E6 80	AND	\$80	
520B	C6 16	ADD	A, \$16	
520D	77	LD	(HL), A	
520E	23	INC	HL	
520F	DD 7E 08	LD	A, (IX+\$08)	exponent = 22 + IX+8
5212	C6 16	ADD	A, \$16	
5214	77	LD	(HL), A	
5215	DD CB 01 FE	SET	7, (IX+\$01)	ettan in i mantissan
5219	DD E1	POP	IX	
521B	21 0D 00	LD	HL, \$000D	
521E	39	ADD	HL, SP	
521F	E5	PUSH	HL	
5220	D1	POP	DE	
5221	13	INC	DE	
5222	36 00	LD	(HL), \$00	BCD (11 bytes) = 0
5224	01 0A 00	LD	BC, \$000A	
5227	ED B0	LDIR		
5229	23	INC	HL	
522A	23	INC	HL	

522B	1A	LD	A, (DE)	A = exponenten
522C	01 07 00	LD	BC, \$0007	mantissan en byte ned
522F	ED B0	LDIR		
5231	A7	AND	A	
5232	28 20	JR	Z, L5254	talet 0: bara nollor
5234	D6 80	SUB	\$80	C = antal heltalsbitar
5236	4F	LD	C, A	
5237	DD 77 21	LD	(IX+\$21), A	
523A	AF	XOR	A	
523B	12	LD	(DE), A	
523C	EB	EX	DE, HL	
523D	E5	L523D: PUSH	HL	mantissan en bit vänster ...
523E	06 08	LD	B, \$08	
5240	AF	XOR	A	
5241	7E	L5241: LD	A, (HL)	
5242	17	RLA		
5243	77	LD	(HL), A	
5244	2B	DEC	HL	
5245	10 FA	DJNZ	L5241	
5247	06 0B	LD	B, \$0B	... in i BCD: * 2 + biten
5249	7E	L5249: LD	A, (HL)	
524A	8F	ADC	A, A	
524B	27	DAA		
524C	77	LD	(HL), A	
524D	2B	DEC	HL	
524E	10 F9	DJNZ	L5249	
5250	E1	POP	HL	
5251	0D	DEC	C	
5252	20 E9	JR	NZ, L523D	
5254	21 02 00	L5254: LD	HL, \$0002	bitarna efter de C stryks
5257	39	ADD	HL, SP	
5258	EB	EX	DE, HL	
5259	21 0B 00	LD	HL, \$000B	
525C	45	LD	B, L	B = 11 bytes BCD
525D	19	ADD	HL, DE	
525E	EB	EX	DE, HL	
525F	1A	L525F: LD	A, (DE)	två ASCII-siffror per byte
5260	0F	RRCA		
5261	0F	RRCA		
5262	0F	RRCA		
5263	0F	RRCA		
5264	E6 0F	AND	\$0F	
5266	C6 30	ADD	A, \$30	
5268	77	LD	(HL), A	
5269	23	INC	HL	
526A	1A	LD	A, (DE)	
526B	E6 0F	AND	\$0F	
526D	C6 30	ADD	A, \$30	
526F	77	LD	(HL), A	
5270	23	INC	HL	
5271	13	INC	DE	
5272	10 EB	DJNZ	L525F	
5274	DD 4E 22	LD	C, (IX+\$22)	BC = returadressen
5277	DD 46 23	LD	B, (IX+\$23)	
527A	21 17 00	LD	HL, \$0017	
527D	39	ADD	HL, SP	
527E	EB	EX	DE, HL	
527F	21 23 00	LD	HL, \$0023	
5282	39	ADD	HL, SP	
5283	C5	PUSH	BC	
5284	01 1A 00	LD	BC, \$001A	
5287	EB	EX	DE, HL	
5288	ED B8	LDDR		huvud och siffror upp till slutet
528A	13	INC	DE	
528B	EB	EX	DE, HL	
528C	F9	LD	SP, HL	
528D	C3 7B 4D	JP	DECNRM	nollor bort, tillbaka till anroparen

3.36 DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT/READ och kompileringen)

\$5290

Siffrorna multipliceras in i ett 8-bytes heltal ($x*8 + x*2 + \text{siffra}$) tills det når 2^{60} ; resten av siffrorna (från den 19:e eller 20:e) huggs av och läggs till exponenten. Heltalet normaliseras (FNRM9, 8 bytes) och multipliceras eller divideras med 10^n ur POW10 (P10LD), n = använda siffror - exponenten. Talet ersätter den decimala formen på stacken; med 4 bytes avrundas det till sist (FRND4). $n \geq 39$ ger CY och den decimala formen tas bort (i BASIC fel 130), även när talet går att lagra: 1E-38 går, men 1.5E-38 och 1.234567E-35 inte. Multiplikationen och divisionen görs i IY+\$1E:s längd, med 4 bytes alltså bara på heltalets första fyra bytes, och de fyra sista avgör sedan avrundningen (BUGS). Kompileringen sätter därför IY+\$1E = 8 (\$1949).

5290	21 F7 FF	DECTOF: LD HL, \$FFF7	9 bytes: exponent \$C0 ...
5293	39	ADD HL, SP	
5294	F9	LD SP, HL	
5295	36 C0	LD (HL), \$C0	
5297	23	INC HL	
5298	E5	PUSH HL	
5299	D1	POP DE	
529A	13	INC DE	
529B	36 00	LD (HL), \$00	... och 8 bytes heltal = 0
529D	01 07 00	LD BC, \$0007	
52A0	ED B0	LDIR	
52A2	13	INC DE	
52A3	13	INC DE	
52A4	EB	EX DE, HL	
52A5	7E	LD A, (HL)	C = antal siffror
52A6	E6 7F	AND \$7F	
52A8	4F	LD C, A	
52A9	23	INC HL	
52AA	23	INC HL	
52AB	7E	LD A, (HL)	första siffran i lägsta byten
52AC	E6 0F	AND \$0F	
52AE	12	LD (DE), A	
52AF	06 01	LD B, \$01	B = bytes att multiplicera
52B1	23	L52B1: INC HL	
52B2	0D	DEC C	inga fler siffror
52B3	28 2F	JR Z, L52E4	
52B5	E5	PUSH HL	
52B6	D5	PUSH DE	
52B7	C5	PUSH BC	
52B8	AF	XOR A	heltalet * 10 = * 8 + * 2
52B9	6F	LD L, A	
52BA	1A	L52BA: LD A, (DE)	
52BB	67	LD H, A	
52BC	F5	PUSH AF	CY från förra byten sparas
52BD	29	ADD HL, HL	
52BE	4C	LD C, H	
52BF	29	ADD HL, HL	
52C0	29	ADD HL, HL	
52C1	F1	POP AF	
52C2	6F	LD L, A	
52C3	79	LD A, C	
52C4	8C	ADC A, H	byten * 2 + byten * 8 + CY
52C5	12	LD (DE), A	
52C6	1B	DEC DE	
52C7	10 F1	DJNZ L52BA	
52C9	C1	POP BC	
52CA	E1	POP HL	
52CB	D1	POP DE	
52CC	1A	LD A, (DE)	
52CD	E6 0F	AND \$0F	
52CF	E5	PUSH HL	
52D0	06 08	LD B, \$08	
52D2	8E	L52D2: ADC A, (HL)	siffran läggs till
52D3	77	LD (HL), A	
52D4	2B	DEC HL	
52D5	3E 00	LD A, \$00	

52D7	10 F9		DJNZ	L52D2	
52D9	23		INC	HL	
52DA	7E		LD	A, (HL)	övre halvbyten i högsta byten
52DB	E6 F0		AND	\$F0	
52DD	E1		POP	HL	
52DE	EB		EX	DE, HL	
52DF	06 08		LD	B, \$08	
52E1	28 CE		JR	Z, L52B1	under 2^60: nästa siffra
52E3	0D		DEC	C	fullt: resten av siffrorna ...
52E4	21 0C 00	L52E4:	LD	HL, \$000C	
52E7	39		ADD	HL, SP	
52E8	79		LD	A, C	
52E9	86		ADD	A, (HL)	... läggs till exponenten
52EA	77		LD	(HL), A	
52EB	CD 57 4D		CALL	FNRM9	normalisera, 8 bytes
52EE	21 0A 00		LD	HL, \$000A	
52F1	39		ADD	HL, SP	
52F2	4E		LD	C, (HL)	C = antal (tecken), B = exponent
52F3	23		INC	HL	
52F4	46		LD	B, (HL)	
52F5	D1		POP	DE	
52F6	79		LD	A, C	tecknet in i bit 7
52F7	17		RLA		
52F8	CB 12		RL	D	
52FA	CB 0A		RRC	D	
52FC	D5		PUSH	DE	
52FD	79		LD	A, C	
52FE	E6 7F		AND	\$7F	
5300	90		SUB	B	n = antal - exponent
5301	28 13		JR	Z, L5316	
5303	FA 0E 53		JP	M, L530E	negativ: multiplicera
5306	CD 3E 53		CALL	P10LD	/ 10^n (i IY+\$1E:s längd)
5309	CD 5F 50		CALL	FDIV	
530C	18 08		JR	L5316	
530E	ED 44	L530E:	NEG		
5310	CD 3E 53		CALL	P10LD	* 10^n
5313	CD EA 4F		CALL	FMUL	
5316	38 38	L5316:	JR	C, L5350	spill: fel
5318	21 0A 00		LD	HL, \$000A	
531B	39		ADD	HL, SP	
531C	7E		LD	A, (HL)	talet ersätter den decimala formen
531D	E6 7F		AND	\$7F	
531F	5F		LD	E, A	
5320	16 00		LD	D, \$00	
5322	13		INC	DE	
5323	EB		EX	DE, HL	
5324	19		ADD	HL, DE	
5325	EB		EX	DE, HL	
5326	2B		DEC	HL	
5327	46		LD	B, (HL)	
5328	2B		DEC	HL	
5329	4E		LD	C, (HL)	
532A	2B		DEC	HL	
532B	C5		PUSH	BC	
532C	01 08 00		LD	BC, \$0008	
532F	ED B8		LDDR		
5331	13		INC	DE	
5332	EB		EX	DE, HL	
5333	D1		POP	DE	
5334	F9		LD	SP, HL	
5335	D5		PUSH	DE	
5336	FD CB 1E 56		BIT	2, (IY+\$1E)	4 bytes: avrunda
533A	C2 99 4C		JP	NZ, FRND4	
533D	C9		RET		
533E	FE 27	P10LD:	CP	\$27	10^A ur POW10; 10^39 och uppåt: spill
5340	30 0D		JR	NC, L534F	
5342	6F		LD	L, A	

5343	26 00	LD	H, \$00	
5345	29	ADD	HL, HL	HL = POW10 + 8 * A
5346	29	ADD	HL, HL	
5347	29	ADD	HL, HL	
5348	11 F2 4D	LD	DE, \$4DF2	
534B	19	ADD	HL, DE	
534C	C3 25 4C	JP	FLOAD	IY+\$1E bytes
534F	E1	L534F: POP	HL	P10LD:s returadress bort
5350	21 08 00	L5350: LD	HL, \$0008	decimala formen bort, CY
5353	39	ADD	HL, SP	
5354	5E	LD	E, (HL)	
5355	23	INC	HL	
5356	56	LD	D, (HL)	
5357	23	INC	HL	
5358	7E	LD	A, (HL)	
5359	E6 7F	AND	\$7F	
535B	4F	LD	C, A	
535C	06 00	LD	B, \$00	
535E	03	INC	BC	
535F	03	INC	BC	
5360	09	ADD	HL, BC	
5361	F9	LD	SP, HL	
5362	EB	EX	DE, HL	
5363	37	SCF		
5364	E9	JP	(HL)	

DADD (8 bytes, från **FADD**): som **FADD**, men mantissan är 56 bitar i BCDE B'C'D' och E' är skyddsbyte. Det mindre talet skiftas höger högst 57 steg; bitar under E' försvinner. Två egenheter (som i **FADD** med 25 steg, BUGS \$4F77): vid subtraktion dras det avhuggna talet ifrån, så att en skillnad strax under en avrundningsgräns kan avrundas uppåt; och ett tal mer än 57 steg ned räknas som 57 steg ned. Ett tal med exponent 0 skiftas också 57 steg, med mantissan (för 0 och -0 utan verkan). Tecken och exponent ligger i H och L på stacken som i **FADD**.

5365	CD 2A 4F	DADD: CALL	FARGS	
5368	F5	PUSH	AF	A = 2 * längden, till DPACK
5369	1A	LD	A, (DE)	
536A	96	SUB	(HL)	exponentskillnaden
536B	30 03	JR	NC, L5370	
536D	EB	EX	DE, HL	HL = det mindre talet
536E	ED 44	NEG		
5370	4F	L5370: LD	C, A	C = steg att skifta
5371	7E	LD	A, (HL)	
5372	A7	AND	A	
5373	20 07	JR	NZ, L537C	
5375	0C	INC	C	
5376	0D	DEC	C	
5377	CA 2B 56	JP	Z, DZERO	båda 0: resultatet 0
537A	0E 39	LD	C, \$39	exponent 0: alltid 57 steg
537C	D5	L537C: PUSH	DE	det större talet
537D	23	INC	HL	
537E	13	INC	DE	
537F	1A	LD	A, (DE)	
5380	AE	XOR	(HL)	bit 7: olika tecken
5381	47	LD	B, A	
5382	1A	LD	A, (DE)	
5383	17	RLA		
5384	78	LD	A, B	
5385	1F	RRA		
5386	07	RLCA		
5387	47	LD	B, A	B: bit 7 olika, bit 0 tecknet
5388	C5	PUSH	BC	
5389	CD 63 56	CALL	DREG	det mindre i BCDE B'C'D'E'
538C	E1	POP	HL	
538D	E5	PUSH	HL	
538E	7D	LD	A, L	
538F	FE 3A	CP	\$3A	
5391	38 02	JR	C, L5395	högst 57 steg
5393	3E 39	LD	A, \$39	
5395	D6 08	L5395: SUB	\$08	hela bytes först

5397	38 10	JR	C, L53A9	
5399	F5	PUSH	AF	
539A	7B	LD	A, E	
539B	5A	LD	E, D	
539C	51	LD	D, C	
539D	48	LD	C, B	
539E	06 00	LD	B, \$00	
53A0	D9	EXX		E' faller ut
53A1	5A	LD	E, D	
53A2	51	LD	D, C	
53A3	48	LD	C, B	
53A4	47	LD	B, A	
53A5	D9	EXX		
53A6	F1	POP	AF	
53A7	18 EC	JR	L5395	
53A9	C6 08	L53A9: ADD	A, \$08	
53AB	6F	LD	L, A	
53AC	28 07	JR	Z, L53B5	
53AE	A7	L53AE: AND	A	sedan bitvis
53AF	CD 6D 56	CALL	DSHR	
53B2	2D	DEC	L	
53B3	20 F9	JR	NZ, L53AE	
53B5	E1	L53B5: POP	HL	S = olika tecken
53B6	24	INC	H	
53B7	25	DEC	H	
53B8	E3	EX	(SP), HL	
53B9	7E	LD	A, (HL)	
53BA	E3	EX	(SP), HL	
53BB	6F	LD	L, A	L = det störres exponent
53BC	E3	EX	(SP), HL	H och L på stacken
53BD	D5	PUSH	DE	
53BE	11 07 00	LD	DE, \$0007	
53C1	19	ADD	HL, DE	HL = det störres sista byte
53C2	D1	POP	DE	
53C3	FA F4 53	JP	M, L53F4	olika tecken: subtrahera
53C6	E5	PUSH	HL	
53C7	D9	EXX		
53C8	E1	POP	HL	
53C9	7A	LD	A, D	addera, sista byten först
53CA	86	ADD	A, (HL)	
53CB	57	LD	D, A	
53CC	2B	DEC	HL	
53CD	79	LD	A, C	
53CE	8E	ADC	A, (HL)	
53CF	4F	LD	C, A	
53D0	2B	DEC	HL	
53D1	78	LD	A, B	
53D2	8E	ADC	A, (HL)	
53D3	47	LD	B, A	
53D4	2B	DEC	HL	
53D5	E5	PUSH	HL	
53D6	D9	EXX		
53D7	E1	POP	HL	
53D8	7B	LD	A, E	
53D9	8E	ADC	A, (HL)	
53DA	5F	LD	E, A	
53DB	2B	DEC	HL	
53DC	7A	LD	A, D	
53DD	8E	ADC	A, (HL)	
53DE	57	LD	D, A	
53DF	2B	DEC	HL	
53E0	79	LD	A, C	
53E1	8E	ADC	A, (HL)	
53E2	4F	LD	C, A	
53E3	2B	DEC	HL	
53E4	7E	LD	A, (HL)	
53E5	CB FF	SET	7, A	ettan in
53E7	88	ADC	A, B	

53E8	47	LD	B,A	
53E9	E1	POP	HL	
53EA	D2 00 56	JP	NC, DROUND	ingen minnessiffra: avrunda
53ED	CD 6D 56	CALL	DSHR	annars ett steg höger ...
53F0	2C	INC	L	... och exponenten + 1
53F1	C3 00 56	JP	DROUND	
53F4	E5	L53F4: PUSH	HL	det större minus det mindre
53F5	D9	EXX		
53F6	E1	POP	HL	
53F7	AF	XOR	A	skyddsbyten: 0 - E'
53F8	93	SUB	E	
53F9	5F	LD	E,A	
53FA	7E	LD	A,(HL)	
53FB	9A	SBC	A,D	
53FC	57	LD	D,A	
53FD	2B	DEC	HL	
53FE	7E	LD	A,(HL)	
53FF	99	SBC	A,C	
5400	4F	LD	C,A	
5401	2B	DEC	HL	
5402	7E	LD	A,(HL)	
5403	98	SBC	A,B	
5404	47	LD	B,A	
5405	2B	DEC	HL	
5406	E5	PUSH	HL	
5407	D9	EXX		
5408	E1	POP	HL	
5409	7E	LD	A,(HL)	
540A	9B	SBC	A,E	
540B	5F	LD	E,A	
540C	2B	DEC	HL	
540D	7E	LD	A,(HL)	
540E	9A	SBC	A,D	
540F	57	LD	D,A	
5410	2B	DEC	HL	
5411	7E	LD	A,(HL)	
5412	99	SBC	A,C	
5413	4F	LD	C,A	
5414	2B	DEC	HL	
5415	7E	LD	A,(HL)	
5416	CB FF	SET	7,A	
5418	98	SBC	A,B	
5419	47	LD	B,A	
541A	D2 BC 55	JP	NC, DNORM	positivt: normalisera
541D	E1	POP	HL	
541E	24	INC	H	negativt: tecknet byts ...
541F	E5	PUSH	HL	
5420	D9	EXX		
5421	AF	XOR	A	... och beloppet tas
5422	67	LD	H,A	
5423	93	SUB	E	
5424	5F	LD	E,A	
5425	7C	LD	A,H	
5426	9A	SBC	A,D	
5427	57	LD	D,A	
5428	7C	LD	A,H	
5429	99	SBC	A,C	
542A	4F	LD	C,A	
542B	7C	LD	A,H	
542C	98	SBC	A,B	
542D	47	LD	B,A	
542E	7C	LD	A,H	
542F	D9	EXX		
5430	67	LD	H,A	
5431	9B	SBC	A,E	
5432	5F	LD	E,A	
5433	7C	LD	A,H	
5434	9A	SBC	A,D	

5435	57	LD	D,A
5436	7C	LD	A,H
5437	99	SBC	A,C
5438	4F	LD	C,A
5439	7C	LD	A,H
543A	98	SBC	A,B
543B	47	LD	B,A
543C	C3 BC 55	JP	DNORM

DMUL: produkten byggs i BCDE B'C'D'E' med skift och addition. Det tal som har minst antal bytes kvar när nollorna sist är borträknade (**DLEN**) blir multiplikator; dess bitar skiftas ut ur talet på stacken från den sista byten som inte är 0, och för varje bit skiftas produkten ett steg höger. Bitar under E' försvinner, men resultatet blir ändå korrekt avrundat. Exponent = exp1 + exp2 - \$80: under 1 ger 0, över 255 spill (+största talet, CY).

543F	CD 2A 4F	DMUL:	CALL FARGS	
5442	F5		PUSH AF	A = 2 * längden, till DPACK
5443	1A		LD A,(DE)	
5444	47		LD B,A	
5445	4E		LD C,(HL)	
5446	A7		AND A	
5447	CA 2B 56		JP Z,DZERO	en faktor 0: resultatet 0
544A	0C		INC C	
544B	0D		DEC C	
544C	CA 2B 56		JP Z,DZERO	
544F	13		INC DE	
5450	23		INC HL	
5451	1A		LD A,(DE)	
5452	AE		XOR (HL)	
5453	07		RLCA	bit 0 = produktens tecken
5454	F5		PUSH AF	
5455	78		LD A,B	
5456	3D		DEC A	
5457	81		ADD A,C	exp1 - 1 + exp2
5458	C1		POP BC	
5459	FA 61 54		JP M,L5461	bit 7: \$80-\$FF eller från \$180
545C	D2 2B 56		JP NC,DZERO	under \$80: 0
545F	18 03		JR L5464	\$100-\$17F
5461	DA 23 56	L5461:	JP C,DOVFL	från \$180: spill
5464	C6 81	L5464:	ADD A,\$81	C = exp1 + exp2 - \$80
5466	4F		LD C,A	
5467	C5		PUSH BC	
5468	E5		PUSH HL	
5469	CB FE		SET 7,(HL)	ettan in
546B	CD E6 54		CALL DLEN	A = bytes utom nollorna sist
546E	4F		LD C,A	
546F	D5		PUSH DE	
5470	EB		EX DE,HL	
5471	CB FE		SET 7,(HL)	
5473	CD E6 54		CALL DLEN	
5476	B9		CP C	färre bytes blir multiplikator
5477	38 05		JR C,L547E	
5479	EB		EX DE,HL	
547A	D1		POP DE	
547B	E3		EX (SP),HL	multiplikatorn (sista byten) på stacken
547C	18 04		JR L5482	
547E	D1	L547E:	POP DE	
547F	D1		POP DE	
5480	4F		LD C,A	
5481	E5		PUSH HL	
5482	06 09	L5482:	LD B,\$09	B = bitar, C = bytes
5484	C5		PUSH BC	
5485	21 06 00		LD HL,\$0006	HL' = multiplikandens sista byte
5488	19		ADD HL,DE	
5489	E5		PUSH HL	
548A	D9		EXX	
548B	E1		POP HL	
548C	11 00 00		LD DE,\$0000	produkten BCDE B'C'D'E' = 0

548F	D5		PUSH DE	
5490	D5		PUSH DE	
5491	D5		PUSH DE	
5492	C1		POP BC	
5493	D9		EXX	
5494	D1		POP DE	
5495	C1		POP BC	
5496	A7	L5496:	AND A	
5497	E1		POP HL	
5498	25		DEC H	8 bitar per byte
5499	20 06		JR NZ, L54A1	
549B	26 08		LD H, \$08	
549D	2D		DEC L	
549E	28 3F		JR Z, L54DF	alla bytes: klart
54A0	37		SCF	CY: nästa byte
54A1	E3	L54A1:	EX (SP), HL	
54A2	30 01		JR NC, L54A5	
54A4	2B		DEC HL	
54A5	CB 1E	L54A5:	RR (HL)	lägsta biten ut i CY
54A7	E3		EX (SP), HL	
54A8	E5		PUSH HL	
54A9	30 20		JR NC, L54CB	0: bara skift
54AB	D9		EXX	
54AC	E5		PUSH HL	
54AD	7A		LD A, D	multiplikanden läggs till
54AE	86		ADD A, (HL)	
54AF	57		LD D, A	
54B0	2B		DEC HL	
54B1	79		LD A, C	
54B2	8E		ADC A, (HL)	
54B3	4F		LD C, A	
54B4	2B		DEC HL	
54B5	78		LD A, B	
54B6	8E		ADC A, (HL)	
54B7	47		LD B, A	
54B8	2B		DEC HL	
54B9	E3		EX (SP), HL	
54BA	D9		EXX	
54BB	E1		POP HL	
54BC	7B		LD A, E	
54BD	8E		ADC A, (HL)	
54BE	5F		LD E, A	
54BF	2B		DEC HL	
54C0	7A		LD A, D	
54C1	8E		ADC A, (HL)	
54C2	57		LD D, A	
54C3	2B		DEC HL	
54C4	79		LD A, C	
54C5	8E		ADC A, (HL)	
54C6	4F		LD C, A	
54C7	2B		DEC HL	
54C8	7E		LD A, (HL)	
54C9	88		ADC A, B	
54CA	47		LD B, A	
54CB	CB 18	L54CB:	RR B	produkten ett steg höger
54CD	CB 19		RR C	
54CF	CB 1A		RR D	
54D1	CB 1B		RR E	
54D3	D9		EXX	
54D4	CB 18		RR B	
54D6	CB 19		RR C	
54D8	CB 1A		RR D	
54DA	CB 1B		RR E	
54DC	D9		EXX	
54DD	18 B7		JR L5496	
54DF	E1	L54DF:	POP HL	H = tecken, L = exponent
54E0	E1		POP HL	
54E1	04		INC B	

54E2	05		DEC	B	
54E3	C3 E5 55		JP	L55E5	normalisera
54E6	C5	DLEN:	PUSH	BC	
54E7	01 07 00		LD	BC, \$0007	från talets slut
54EA	09		ADD	HL, BC	
54EB	2B	L54EB:	DEC	HL	
54EC	7E		LD	A, (HL)	
54ED	A7		AND	A	
54EE	20 03		JR	NZ, L54F3	
54F0	0D		DEC	C	
54F1	20 F8		JR	NZ, L54EB	
54F3	79	L54F3:	LD	A, C	A = bytes (1-7)
54F4	C1		POP	BC	
54F5	C9		RET		

DDIV: det undre talet / det översta, division med återställning som **FDIV**. Resten (först täljaren) jämförs byte för byte med nämnaren; är den större eller lika dras nämnaren ifrån och kvotbiten blir 1. Kvotbitarna skiftas in i H med en vakt-etta; en full byte skrivs över täljaren på stacken. 64 bitar räknas, den första är heltalsbiten (kvoten av mantissorna ligger mellan 1/2 och 2), och resultatet blir korrekt avrundat. Nämnaren 0 ger spill, täljaren 0 ger 0. Exponent = skillnaden + \$81, - 1 vid normaliseringen.

54F6	CD 2A 4F	DDIV:	CALL	FARGS	
54F9	F5		PUSH	AF	A = 2 * längden, till DPACK
54FA	1A		LD	A, (DE)	
54FB	4F		LD	C, A	
54FC	13		INC	DE	
54FD	1A		LD	A, (DE)	
54FE	07		RLCA		
54FF	47		LD	B, A	
5500	7E		LD	A, (HL)	
5501	A7		AND	A	
5502	CA 23 56		JP	Z, DOVFL	nämnaren 0: spill
5505	0C		INC	C	
5506	0D		DEC	C	
5507	CA 2B 56		JP	Z, DZERO	täljaren 0: resultatet 0
550A	47		LD	B, A	
550B	1A		LD	A, (DE)	
550C	23		INC	HL	
550D	AE		XOR	(HL)	
550E	07		RLCA		bit 0 = kvotens tecken
550F	F5		PUSH	AF	
5510	79		LD	A, C	exponentskillnaden
5511	90		SUB	B	
5512	C1		POP	BC	
5513	FA 1B 55		JP	M, L551B	bit 7: -128 till -1 eller från 128
5516	DA 2B 56		JP	C, DZERO	under -128: 0
5519	18 03		JR	L551E	0 till 127
551B	D2 23 56	L551B:	JP	NC, DOVFL	från 128: spill
551E	C6 81	L551E:	ADD	A, \$81	C = skillnaden + \$81
5520	4F		LD	C, A	
5521	C5		PUSH	BC	
5522	CB FE		SET	7, (HL)	nämnarens etta in
5524	E5		PUSH	HL	
5525	EB		EX	DE, HL	
5526	E5		PUSH	HL	
5527	CD 63 56		CALL	DREG	täljaren i BCDE B'C'D'
552A	D9		EXX		
552B	E1		POP	HL	
552C	2B		DEC	HL	HL' = kvotens plats (täljaren)
552D	D9		EXX		
552E	21 08 01		LD	HL, \$0108	H = vakt-etta, L = 8 bytes
5531	A7		AND	A	
5532	E3	L5532:	EX	(SP), HL	
5533	38 2C		JR	C, L5561	minnessiffra: resten större
5535	7E		LD	A, (HL)	jämför resten med nämnaren
5536	B8		CP	B	
5537	20 26		JR	NZ, L555F	
5539	E5		PUSH	HL	

553A	23	INC	HL	
553B	7E	LD	A, (HL)	
553C	B9	CP	C	
553D	20 1F	JR	NZ, L555E	
553F	23	INC	HL	
5540	7E	LD	A, (HL)	
5541	BA	CP	D	
5542	20 1A	JR	NZ, L555E	
5544	23	INC	HL	
5545	7E	LD	A, (HL)	
5546	BB	CP	E	
5547	20 15	JR	NZ, L555E	
5549	23	INC	HL	
554A	E5	PUSH	HL	
554B	D9	EXX		
554C	E3	EX	(SP), HL	
554D	7E	LD	A, (HL)	
554E	B8	CP	B	
554F	20 0B	JR	NZ, L555C	
5551	23	INC	HL	
5552	7E	LD	A, (HL)	
5553	B9	CP	C	
5554	20 06	JR	NZ, L555C	
5556	23	INC	HL	
5557	7E	LD	A, (HL)	
5558	BA	CP	D	
5559	20 01	JR	NZ, L555C	
555B	37	SCF		
555C	E1	L555C: POP	HL	
555D	D9	EXX		
555E	E1	L555E: POP	HL	
555F	30 28	L555F: JR	NC, L5589	mindre: kvotbiten 0
5561	D5	L5561: PUSH	DE	annars resten - nämnaren ...
5562	11 06 00	LD	DE, \$0006	
5565	19	ADD	HL, DE	
5566	D1	POP	DE	
5567	E5	PUSH	HL	
5568	D9	EXX		
5569	E3	EX	(SP), HL	
556A	7A	LD	A, D	
556B	96	SUB	(HL)	
556C	57	LD	D, A	
556D	2B	DEC	HL	
556E	79	LD	A, C	
556F	9E	SBC	A, (HL)	
5570	4F	LD	C, A	
5571	2B	DEC	HL	
5572	78	LD	A, B	
5573	9E	SBC	A, (HL)	
5574	47	LD	B, A	
5575	2B	DEC	HL	
5576	E3	EX	(SP), HL	
5577	D9	EXX		
5578	E1	POP	HL	
5579	7B	LD	A, E	
557A	9E	SBC	A, (HL)	
557B	5F	LD	E, A	
557C	2B	DEC	HL	
557D	7A	LD	A, D	
557E	9E	SBC	A, (HL)	
557F	57	LD	D, A	
5580	2B	DEC	HL	
5581	79	LD	A, C	
5582	9E	SBC	A, (HL)	
5583	4F	LD	C, A	
5584	2B	DEC	HL	
5585	78	LD	A, B	
5586	9E	SBC	A, (HL)	
5587	47	LD	B, A	

5588	37		SCF	...	och kvotbiten 1
5589	E3	L5589:	EX (SP),HL		
558A	7C		LD A,H		
558B	17		RLA		biten in, vakt-ettan ut?
558C	67		LD H,A		
558D	30 09		JR NC,L5598		
558F	2D		DEC L		full byte
5590	D9		EXX		
5591	28 17		JR Z,L55AA		8 bytes: klart
5593	77		LD (HL),A		kvotbyten sparas
5594	23		INC HL		
5595	D9		EXX		
5596	26 01		LD H,\$01		
5598	D9	L5598:	EXX		
5599	CB 22		SLA D		resten ett steg vänster
559B	CB 11		RL C		
559D	CB 10		RL B		
559F	D9		EXX		
55A0	CB 13		RL E		
55A2	CB 12		RL D		
55A4	CB 11		RL C		
55A6	CB 10		RL B		
55A8	18 88		JR L5532		
55AA	5F	L55AA:	LD E,A		kvoten (64 bitar) ...
55AB	2B		DEC HL		
55AC	56		LD D,(HL)		
55AD	2B		DEC HL		
55AE	4E		LD C,(HL)		
55AF	2B		DEC HL		
55B0	46		LD B,(HL)		
55B1	2B		DEC HL		
55B2	E3		EX (SP),HL		
55B3	D9		EXX		
55B4	E1		POP HL		
55B5	5E		LD E,(HL)		... i BCDE B'C'D'E'
55B6	2B		DEC HL		
55B7	56		LD D,(HL)		
55B8	2B		DEC HL		
55B9	4E		LD C,(HL)		
55BA	2B		DEC HL		
55BB	46		LD B,(HL)		

DNORM: BCDE B'C'D'E' skiftas vänster, först hela bytes och sedan bitvis, tills bit 7 i B är satt; exponenten L minskar, och blir den 0 eller mindre blir resultatet 0 (underspill). **DROUND** avrundar halva uppåt räknat på beloppet (bit 7 i skyddsbyten E'). **DOVFL** och en exponent som slår runt till 0 ger +största talet med CY; tecknet skrivs över som i **FOVFL**. **DPACK** lägger tecknet i ettans plats och ersätter de två talen på stacken med resultatet; CY = spill. **DREG** läser talet vid HL med ettan, **DSHR** skiftar 64 bitar ett steg höger.

55BC	E1	DNORM:	POP HL	H = tecken, L = exponent
55BD	04		INC B	
55BE	05		DEC B	
55BF	20 24		JR NZ,L55E5	första byten inte 0
55C1	D9		EXX	
55C2	7B		LD A,E	
55C3	B2		OR D	
55C4	B1		OR C	
55C5	B0		OR B	
55C6	D9		EXX	
55C7	B1		OR C	
55C8	B2		OR D	
55C9	B3		OR E	
55CA	28 5F		JR Z,DZERO	alla bytes 0: resultatet 0
55CC	7D		LD A,L	
55CD	D6 09	L55CD:	SUB \$09	exponenten - 8 <= 0: 0
55CF	38 5A		JR C,DZERO	
55D1	3C		INC A	
55D2	F5		PUSH AF	
55D3	D9		EXX	en byte vänster
55D4	78		LD A,B	

55D5	41		LD	B,C	
55D6	4A		LD	C,D	
55D7	53		LD	D,E	
55D8	1E 00		LD	E,\$00	
55DA	D9		EXX		
55DB	41		LD	B,C	
55DC	4A		LD	C,D	
55DD	53		LD	D,E	
55DE	5F		LD	E,A	
55DF	F1		POP	AF	
55E0	04		INC	B	
55E1	05		DEC	B	
55E2	28 E9		JR	Z,L55CD	
55E4	6F		LD	L,A	
55E5	FA 00 56	L55E5:	JP	M,DROUND	bit 7 satt: avrunda
55E8	2D	L55E8:	DEC	L	exponenten - 1, 0: underspill
55E9	28 40		JR	Z,DZERO	
55EB	D9		EXX		ett steg vänster
55EC	CB 23		SLA	E	
55EE	CB 12		RL	D	
55F0	CB 11		RL	C	
55F2	CB 10		RL	B	
55F4	D9		EXX		
55F5	CB 13		RL	E	
55F7	CB 12		RL	D	
55F9	CB 11		RL	C	
55FB	CB 10		RL	B	
55FD	F2 E8 55		JP	P,L55E8	
5600	D9	DROUND:	EXX		
5601	7B		LD	A,E	
5602	17		RLA		bit 7 i skyddsbyten
5603	30 1B		JR	NC,L5620	
5605	14		INC	D	1 till mantissan
5606	20 18		JR	NZ,L5620	
5608	0C		INC	C	
5609	20 15		JR	NZ,L5620	
560B	04		INC	B	
560C	20 12		JR	NZ,L5620	
560E	D9		EXX		
560F	1C		INC	E	
5610	20 28		JR	NZ,DPACK	
5612	14		INC	D	
5613	20 25		JR	NZ,DPACK	
5615	0C		INC	C	
5616	20 22		JR	NZ,DPACK	
5618	04		INC	B	
5619	20 1F		JR	NZ,DPACK	
561B	06 80		LD	B,\$80	minnessiffr: 0,1000...
561D	2C		INC	L	och exponenten + 1
561E	18 1A		JR	DPACK	
5620	D9	L5620:	EXX		
5621	18 17		JR	DPACK	
5623	60	DOVFL:	LD	H,B	tecknet till H (skrivs över)
5624	3E FF	L5624:	LD	A,\$FF	
5626	E1		POP	HL	CY in i den sparade F
5627	2C		INC	L	
5628	E5		PUSH	HL	
5629	18 01		JR	L562C	
562B	AF	DZERO:	XOR	A	
562C	47	L562C:	LD	B,A	B = \$FF eller 0 ...
562D	4F		LD	C,A	
562E	57		LD	D,A	
562F	5F		LD	E,A	
5630	D9		EXX		
5631	47		LD	B,A	
5632	4F		LD	C,A	
5633	57		LD	D,A	

5634	5F		LD	E, A	
5635	D9		EXX		
5636	6F		LD	L, A	... L = exponenten
5637	A7		AND	A	
5638	28 0A		JR	Z, L5644	
563A	2C	DPACK:	INC	L	
563B	2D		DEC	L	
563C	28 E6		JR	Z, L5624	exponent 255 + 1: spill
563E	7C		LD	A, H	
563F	3C		INC	A	
5640	0F		RRCA		tecknet i ettans plats
5641	E6 80		AND	\$80	
5643	A8		XOR	B	
5644	42	L5644:	LD	B, D	
5645	57		LD	D, A	
5646	7B		LD	A, E	
5647	5D		LD	E, L	E = exponent, D = tecken ...
5648	E1		POP	HL	
5649	E3		EX	(SP), HL	returadressen i HL
564A	D9		EXX		
564B	E1		POP	HL	HL' = sparad A och F
564C	5F		LD	E, A	
564D	7D		LD	A, L	
564E	6C		LD	L, H	
564F	26 00		LD	H, \$00	
5651	39		ADD	HL, SP	
5652	F9		LD	SP, HL	de två talen bort
5653	F5		PUSH	AF	
5654	7A		LD	A, D	
5655	50		LD	D, B	
5656	47		LD	B, A	
5657	F1		POP	AF	
5658	C5		PUSH	BC	
5659	D5		PUSH	DE	
565A	D9		EXX		
565B	C5		PUSH	BC	
565C	D5		PUSH	DE	
565D	E5		PUSH	HL	resultatet och returadressen
565E	E6 01		AND	\$01	CY från den sparade F
5660	C8		RET	Z	
5661	37		SCF		
5662	C9		RET		
5663	CD DA 4D	DREG:	CALL	FREG8	8 bytes vid HL
5666	CB F8		SET	7, B	ettan in
5668	D9		EXX		
5669	1E 00		LD	E, \$00	skyddsbyten E' = 0
566B	D9		EXX		
566C	C9		RET		
566D	CB 18	DSHR:	RR	B	BCDE B'C'D'E' ett steg höger
566F	CB 19		RR	C	
5671	CB 1A		RR	D	
5673	CB 1B		RR	E	
5675	D9		EXX		
5676	CB 18		RR	B	
5678	CB 19		RR	C	
567A	CB 1A		RR	D	
567C	CB 1B		RR	E	
567E	D9		EXX		
567F	C9		RET		

*Matematiska funktioner. Rutinerna nås via hopptabellen \$0C5D (index = funktionens kod - \$80 + \$36): SIN \$39, COS \$3A, TAN \$3B, ATN \$3C, SQR \$3D, EXP \$59, LOG \$5A, LOG10 \$5B. Precisionen (4 eller 8 bytes) står i IY+\$1E. CY tillbaka = fel 142 (FNFLT \$2185). SIN/COS/TAN: $y = x * 4/\pi$ delas i heltal n (FTOIT, huggs av mot 0) och rest f ; n :s låga byte är oktanten, för COS + 2. Är n udda räknas med 1 - f . Med $t = \tan(f * \pi/8)$ (TANP8) blir $\sin = 2t/(1+t^2)$, $\cos = (1-t^2)/(1+t^2)$ och $\tan = 2t/(1-t^2)$ eller dess invers; oktantens bit 2 byter tecken. Fel 142 när $|n| \geq 65536$ ($|x| \geq 51472$) och för TAN vid $\pi/2$ (1/0). Egenheter (BUGS \$56DD, \$56BE): negativa x ger f i (1,2) och några siffror sämre, $n \geq 32768$ tas med tecken ($|x| \geq 25736$ ger fel värde),*

och $x \geq 2^{125}$ blir 0 i FSCAL.

5680	06 01	SIN:	LD	B, \$01	
5682	18 06		JR	L568A	
5684	06 02	COS:	LD	B, \$02	
5686	18 02		JR	L568A	
5688	06 03	TAN:	LD	B, \$03	
568A	0E 00	L568A:	LD	C, \$00	C = oktanten, B = funktionen
568C	C5		PUSH	BC	
568D	DD 21 00 00		LD	IX, \$0000	
5691	DD 39		ADD	IX, SP	(IX+0) = C, (IX+1) = B
5693	21 04 00		LD	HL, \$0004	
5696	39		ADD	HL, SP	
5697	CD 25 4C		CALL	FLOAD	kopia av x
569A	06 02		LD	B, \$02	
569C	CD A8 57		CALL	FSCAL	$x * 4$ (slår runt från 2^{125})
569F	28 3F		JR	Z, L56E0	
56A1	21 E0 57		LD	HL, \$57E0	
56A4	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
56A7	CD 5F 50		CALL	FDIV	$y = x * 4/\pi$
56AA	D1		POP	DE	
56AB	D5		PUSH	DE	
56AC	3E 80		LD	A, \$80	
56AE	BB		CP	E	
56AF	30 2F		JR	NC, L56E0	$ y < 1$: ingen reduktion
56B1	CD 21 4C		CALL	FDUP	
56B4	CD F7 4C		CALL	FTOIT	$n = y$ huggs av mot 0
56B7	38 0D		JR	C, L56C6	$ n \geq 65536$: fel 142
56B9	E1		POP	HL	
56BA	E5		PUSH	HL	
56BB	DD 75 00		LD	(IX+\$00), L	n:s låga byte = oktanten
56BE	CD C0 4C		CALL	ITOFs	n med tecken (fel från 32768)
56C1	CD 39 4F		CALL	FSUB	$f = y - n$
56C4	18 08		JR	L56CE	
56C6	D1	L56C6:	POP	DE	
56C7	D1		POP	DE	
56C8	1E 00		LD	E, \$00	talet 0, CY står kvar
56CA	D5		PUSH	DE	
56CB	C3 88 57		JP	TRGEND	
56CE	DD 7E 00	L56CE:	LD	A, (IX+\$00)	
56D1	1F		RRA		
56D2	30 0C		JR	NC, L56E0	n jämnt
56D4	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2	
56D7	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
56DA	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
56DD	CD 39 4F		CALL	FSUB	$1 - f$ ($f < 0$ ger 1..2)
56E0	DD 7E 01	L56E0:	LD	A, (IX+\$01)	
56E3	3D		DEC	A	
56E4	28 4D		JR	Z, L5733	SIN
56E6	3D		DEC	A	
56E7	28 42		JR	Z, L572B	COS
56E9	CD B2 57		CALL	TANP8	TAN: $t = \tan(f * \pi / 8)$
56EC	CD 21 4C		CALL	FDUP	
56EF	CD 21 4C		CALL	FDUP	
56F2	CD EA 4F		CALL	FMUL	
56F5	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2	
56F8	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
56FB	CD 39 4F		CALL	FSUB	
56FE	CD 5F 50		CALL	FDIV	$t / (t^2 - 1)$
5701	06 01		LD	B, \$01	
5703	CD A8 57		CALL	FSCAL	$* 2 = -\tan(f * \pi / 4)$
5706	D1		POP	DE	
5707	3E 80		LD	A, \$80	
5709	AA		XOR	D	
570A	57		LD	D, A	
570B	D5		PUSH	DE	tecknet bytt
570C	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)	

570F	26 00	LD	H,\$00	
5711	39	ADD	HL,SP	
5712	7E	LD	A,(HL)	
5713	CB 16	RL	(HL)	oktanten ett steg vänster
5715	E6 03	AND	\$03	
5717	28 6F	JR	Z,TRGEND	oktant 0 eller 3: klart
5719	EE 03	XOR	\$03	
571B	28 6B	JR	Z,TRGEND	
571D	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2	
5720	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
5723	CD 52 4C	CALL	FSWAP	
5726	CD 5F 50	CALL	FDIV	annars 1 / tan; 1/0 ger CY
5729	18 5D	JR	TRGEND	
572B	DD 7E 00	L572B: LD	A,(IX+\$00)	
572E	C6 02	ADD	A,\$02	COS: oktanten + 2
5730	DD 77 00	LD	(IX+\$00),A	
5733	DD 7E 00	L5733: LD	A,(IX+\$00)	
5736	E6 03	AND	\$03	
5738	28 30	JR	Z,L576A	oktant 0 eller 3: sin-formeln
573A	EE 03	XOR	\$03	
573C	28 2C	JR	Z,L576A	
573E	CD B2 57	CALL	TANP8	
5741	CD 21 4C	CALL	FDUP	
5744	CD EA 4F	CALL	FMUL	
5747	CD 21 4C	CALL	FDUP	
574A	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2	
574D	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
5750	CD 39 4F	CALL	FSUB	
5753	CD 52 4C	CALL	FSWAP	
5756	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2	
5759	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
575C	CD 41 4F	CALL	FADD	
575F	CD 5F 50	CALL	FDIV	$(t^2 - 1) / (t^2 + 1)$
5762	D1	POP	DE	
5763	3E 80	LD	A,\$80	
5765	AA	XOR	D	
5766	57	LD	D,A	
5767	D5	PUSH	DE	tecknet bytt: cos
5768	18 1E	JR	TRGEND	
576A	CD B2 57	L576A: CALL	TANP8	
576D	CD 21 4C	CALL	FDUP	
5770	CD 21 4C	CALL	FDUP	
5773	CD EA 4F	CALL	FMUL	
5776	21 F2 4D	LD	HL,\$4DF2	
5779	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
577C	CD 41 4F	CALL	FADD	
577F	CD 5F 50	CALL	FDIV	$t / (t^2 + 1)$
5782	06 01	LD	B,\$01	
5784	CD A8 57	CALL	FSCAL	$* 2 = \sin(f \cdot \pi / 4)$
5787	A7	AND	A	
5788	CB 10	TRGEND: RL	B	CY (spill) in i B
578A	FD 6E 1E	LD	L,(IY+\$1E)	
578D	26 00	LD	H,\$00	
578F	39	ADD	HL,SP	
5790	3E 04	LD	A,\$04	
5792	A6	AND	(HL)	oktantens bit 2: byt tecken
5793	70	LD	(HL),B	B i C:s plats på stacken
5794	28 06	JR	Z,L579C	
5796	D1	POP	DE	
5797	3E 80	LD	A,\$80	
5799	AA	XOR	D	
579A	57	LD	D,A	
579B	D5	PUSH	DE	
579C	11 04 00	L579C: LD	DE,\$0004	
579F	19	ADD	HL,DE	
57A0	EB	EX	DE,HL	
57A1	CD 3F 4C	CALL	FPOP	resultatet över x

```

57A4 E1          POP HL
57A5 CB 1D       RR L          CY = spill (fel 142)
57A7 C9          RET

```

FSCAL: översta talet * 2^B (exponenten + B, inte om talet är 0; ingen kontroll av spill). Z: talet är 0 eller exponenten slog runt till 0.

```

57A8 E1          FSCAL: POP HL
57A9 D1          POP DE
57AA 7B          LD A,E
57AB A7          AND A
57AC 28 02       JR Z,L57B0
57AE 80          ADD A,B          ingen kontroll av spill
57AF 5F          LD E,A
57B0 D5          L57B0: PUSH DE
57B1 E9          JP (HL)

```

TANP8: $t = \tan(f^* \pi / 8)$ för talet f under returadressen, som $f * P(f^2) / Q(f^2)$; $f = 0$ ger 0 direkt.

```

57B2 21 02 00    TANP8: LD HL,$0002
57B5 39          ADD HL,SP
57B6 7E          LD A,(HL)
57B7 A7          AND A
57B8 C8          RET Z          f = 0: t = 0
57B9 CD 25 4C    CALL FLOAD
57BC CD 21 4C    CALL FDUP
57BF CD 21 4C    CALL FDUP
57C2 CD EA 4F    CALL FMUL
57C5 CD 21 4C    CALL FDUP
57C8 21 06 58    LD HL,$5806
57CB CD 6B 5C    CALL SERIES      P(f^2)
57CE CD 52 4C    CALL FSWAP
57D1 21 E8 57    LD HL,$57E8
57D4 CD 6B 5C    CALL SERIES      Q(f^2)
57D7 CD 5F 50    CALL FDIV
57DA CD EA 4F    CALL FMUL          t = f * P/Q
57DD C3 CD 4D    JP FNIP

```

π , sedan **TANP8:s** tabeller för **SERIES**: nämnaren Q (\$57E8) och täljaren P (\$5806), båda i f^2 ; $\tan(f^* \pi / 8) = f * P / Q$. Q har underförstådd ledande koefficient 1.

```

57E0 82 49 0F DA... FPI: DEFB $82,$49,$0F,$DA,$A2,$21,$68,$C2 3.141592653589793
57E8 81            DEFB $81
57E9 85 81 86 E2    DEFB $85,$81,$86,$E2 -16.19086
57ED 83            DEFB $83
57EE 8B A9 BF A7... DEFB $8B,$A9,$BF,$A7,$67,$75,$D5,$6B -1357.989185075897
57F6 92 41 5C 09... DEFB $92,$41,$5C,$09,$0F,$E0,$72,$B6 198000.1415940399
57FE 96 AC 64 16... DEFB $96,$AC,$64,$16,$47,$58,$FA,$8A -2824453.569675364
5806 02            DEFB $02
5807 7D 06 EA D2    DEFB $7D,$06,$EA,$D2 0.06587757
580B 83 CB 75 DD    DEFB $83,$CB,$75,$DD -6.358138
580F 03            DEFB $03
5810 86 D5 82 5D... DEFB $86,$D5,$82,$5D,$DC,$89,$94,$5E -53.37731117810935
5818 8F 22 05 F8... DEFB $8F,$22,$05,$F8,$F5,$47,$7B,$C1 20738.98624633203
5820 95 87 65 42... DEFB $95,$87,$65,$42,$95,$BB,$D9,$3A -1109160.323112199

```

LOG: $x \leq 0$ ger CY (fel 142). En tvåpotens 2^k ger $k * \ln 2$ ($x = 1$ ger 0). Annars $x = m * 2^e$ ($1/2 \leq m < 1$) och $\ln x = (e - 1/2) * \ln 2 + \ln(m * \text{sqr } 2)$, där $\ln(m * \text{sqr } 2) = z * P(z^2) / Q(z^2)$ med $z = (m * \text{sqr } 2 - 1) / (m * \text{sqr } 2 + 1)$. Nära 1 tar termerna nästan ut varandra, så felet är absolut snarare än relativt (BUGS \$5887).

```

5828 DD 21 02 00    LOG: LD IX,$0002
582C DD 39          ADD IX,SP
582E DD 7E 00       LD A,(IX+$00)
5831 A7            AND A
5832 28 06          JR Z,L583A
5834 DD CB 01 7E    BIT 7,(IX+$01)
5838 28 02          JR Z,L583C
583A 37            L583A: SCF          x <= 0: fel 142

```

583B	C9		RET	
583C	DD E5	L583C:	PUSH IX	
583E	E1		POP HL	
583F	FD 46 1E		LD B, (IY+\$1E)	
5842	05		DEC B	
5843	AF		XOR A	
5844	23	L5844:	INC HL	
5845	BE		CP (HL)	
5846	20 24		JR NZ, L586C	inte en tvåpotens
5848	10 FA		DJNZ L5844	
584A	DD 7E 00		LD A, (IX+\$00)	
584D	D6 81		SUB \$81	$x = 2^k$: k = exponent - \$81
584F	20 04		JR NZ, L5855	
5851	DD 77 00		LD (IX+\$00), A	$x = 1: 0$
5854	C9		RET	
5855	6F	L5855:	LD L, A	
5856	26 00		LD H, \$00	
5858	07		RLCA	k med tecken till HL
5859	30 01		JR NC, L585C	
585B	25		DEC H	
585C	E5	L585C:	PUSH HL	
585D	CD C0 4C		CALL ITOFS	
5860	21 27 59		LD HL, \$5927	
5863	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5866	CD EA 4F		CALL FMUL	$k * \ln 2$
5869	C3 CD 4D		JP FNIP	
586C	DD 7E 00	L586C:	LD A, (IX+\$00)	e = exponent - \$80
586F	D6 80		SUB \$80	
5871	6F		LD L, A	
5872	26 00		LD H, \$00	
5874	07		RLCA	
5875	30 01		JR NC, L5878	
5877	25		DEC H	
5878	29	L5878:	ADD HL, HL	
5879	2B		DEC HL	$2e - 1$
587A	E5		PUSH HL	
587B	CD C0 4C		CALL ITOFS	
587E	E1		POP HL	
587F	2D		DEC L	exponenten - 1: $e - 1/2$
5880	E5		PUSH HL	
5881	21 27 59		LD HL, \$5927	
5884	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5887	CD EA 4F		CALL FMUL	$(e - 1/2) * \ln 2$
588A	DD E5		PUSH IX	
588C	E1		POP HL	
588D	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5890	E1		POP HL	
5891	2E 80		LD L, \$80	$m: 1/2 \leq m < 1$
5893	E5		PUSH HL	
5894	21 2F 59		LD HL, \$592F	
5897	CD 25 4C		CALL FLOAD	
589A	CD EA 4F		CALL FMUL	$m * \text{sqr } 2$
589D	CD 21 4C		CALL FDUP	
58A0	21 F2 4D		LD HL, \$4DF2	
58A3	CD 25 4C		CALL FLOAD	
58A6	CD 39 4F		CALL FSUB	
58A9	CD 52 4C		CALL FSWAP	
58AC	21 F2 4D		LD HL, \$4DF2	
58AF	CD 25 4C		CALL FLOAD	
58B2	CD 41 4F		CALL FADD	
58B5	CD 5F 50		CALL FDIV	$z = (m \text{ sqr } 2 - 1) / (m \text{ sqr } 2 + 1)$
58B8	CD 21 4C		CALL FDUP	
58BB	CD 21 4C		CALL FDUP	
58BE	CD EA 4F		CALL FMUL	
58C1	CD 21 4C		CALL FDUP	
58C4	21 DF 58		LD HL, \$58DF	
58C7	CD 6B 5C		CALL SERIES	$P(z^2)$

58CA	CD 52 4C	CALL	FSWAP	
58CD	21 09 59	LD	HL, \$5909	
58D0	CD 6B 5C	CALL	SERIES	Q(z^2)
58D3	CD 5F 50	CALL	FDIV	
58D6	CD EA 4F	CALL	FMUL	$z * P/Q = \ln(m * \text{sqr } 2)$
58D9	CD 41 4F	CALL	FADD	$+ (e - 1/2) * \ln 2$
58DC	C3 CD 4D	JP	FNIP	

Tabellerna för LOG: täljaren P (\$58DF) och nämnaren Q (\$5909, ledande koefficient 1), sedan ln 2 och sqr 2.

58DF	02	DEFB	\$02	
58E0	80 65 42 26	DEFB	\$80, \$65, \$42, \$26	0.8955406
58E4	82 D4 11 4E	DEFB	\$82, \$D4, \$11, \$4E	-3.313556
58E8	04	DEFB	\$04	
58E9	7F 57 98 C3...	DEFB	\$7F, \$57, \$98, \$C3, \$90, \$47, \$98, \$65	0.4210873712179797
58F1	84 9A 33 FB...	DEFB	\$84, \$9A, \$33, \$FB, \$68, \$92, \$40, \$AD	-9.637690933686865
58F9	85 77 A8 89...	DEFB	\$85, \$77, \$A8, \$89, \$23, \$89, \$99, \$22	30.95729282153765
5901	85 C0 1C 81...	DEFB	\$85, \$C0, \$1C, \$81, \$04, \$6C, \$10, \$8C	-24.01391795592105
5909	81	DEFB	\$81	
590A	81 D4 11 4D	DEFB	\$81, \$D4, \$11, \$4D	-1.656778
590E	83	DEFB	\$83	
590F	84 8E 93 E7...	DEFB	\$84, \$8E, \$93, \$E7, \$0F, \$61, \$55, \$57	-8.911109027937831
5917	85 1B D9 04...	DEFB	\$85, \$1B, \$D9, \$04, \$BD, \$2C, \$24, \$6B	19.48096607008897
591F	84 C0 1C 81...	DEFB	\$84, \$C0, \$1C, \$81, \$04, \$6C, \$10, \$8C	-12.00695897796053
5927	80 31 72 17... FLN2:	DEFB	\$80, \$31, \$72, \$17, \$F7, \$D1, \$CF, \$79	0.6931471805599453
592F	81 35 04 F3... FSQR2:	DEFB	\$81, \$35, \$04, \$F3, \$33, \$F9, \$DE, \$63	1.414213562373095

EXP: $y = |x| / \ln 2 = n + f$ (n heltal, $0 \leq f < 1$). $r = 2^{-g} = (Q - gP) / (Q + gP)$ med $g = f$, eller $g = f/2$ och sedan $r * r$ när $f \geq 1/2$. 2^n görs som talet 1 med exponenten $n + \$81$; resultatet är $2^n / r$ för $x > 0$ och $r / 2^n$ för $x < 0$. $n \geq 127$ ($|x| \geq 88.03$) ger fel 142 för $x > 0$ och 0 för $x < 0$ (fast tal ned till 2.9E-39 går att lagra). Felet växer med $|x|$ (y räknas med samma längd).

5937	21 02 00	EXP:	LD	HL, \$0002	
593A	39		ADD	HL, SP	
593B	E5		PUSH	HL	
593C	DD E1		POP	IX	IX = x
593E	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5941	21 27 59		LD	HL, \$5927	
5944	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5947	CD 5F 50		CALL	FDIV	$y = x / \ln 2$
594A	D1		POP	DE	
594B	CB BA		RES	7, D	y
594D	D5		PUSH	DE	
594E	DD 36 00 81		LD	(IX+\$00), \$81	$n = 0: 2^n = 1$
5952	3E 80		LD	A, \$80	
5954	BB		CP	E	
5955	30 1C		JR	NC, L5973	$ y < 1$
5957	CD 21 4C		CALL	FDUP	
595A	CD F7 4C		CALL	FTOIT	$n = y $ huggs av
595D	38 29		JR	C, L5988	
595F	E1		POP	HL	
5960	E5		PUSH	HL	
5961	7D		LD	A, L	
5962	C6 81		ADD	A, \$81	
5964	38 22		JR	C, L5988	$n \geq 127$: utanför
5966	DD 77 00		LD	(IX+\$00), A	exponenten för 2^n
5969	24		INC	H	
596A	25		DEC	H	
596B	20 1B		JR	NZ, L5988	$n \geq 256$
596D	CD C0 4C		CALL	ITOF5	
5970	CD 39 4F		CALL	FSUB	$f = y - n$
5973	DD CB 01 B6	L5973:	RES	6, (IX+\$01)	bit 6: kvadrera till sist
5977	D1		POP	DE	
5978	7B		LD	A, E	
5979	A7		AND	A	
597A	28 1B		JR	Z, L5997	$f = 0: 2^n$ direkt
597C	FE 80		CP	\$80	
597E	20 05		JR	NZ, L5985	
5980	DD CB 01 F6		SET	6, (IX+\$01)	$f \geq 1/2: f/2$

5984	1D		DEC E	
5985	D5	L5985:	PUSH DE	
5986	18 1C		JR L59A4	
5988	E1	L5988:	POP HL	
5989	CD C3 4D		CALL FDROP	
598C	AF		XOR A	
598D	DD 77 00		LD (IX+\$00),A	x = 0 ...
5990	DD CB 01 7E		BIT 7, (IX+\$01)	
5994	C0		RET NZ	x < 0: 0 utan fel
5995	37		SCF	x > 0: spill (fel 142)
5996	C9		RET	
5997	D5	L5997:	PUSH DE	
5998	CD C3 4D		CALL FDROP	
599B	21 F2 4D		LD HL, \$4DF2	
599E	CD 25 4C		CALL FLOAD	r = 1
59A1	C3 10 5A		JP L5A10	
59A4	CD 21 4C	L59A4:	CALL FDUP	
59A7	CD 21 4C		CALL FDUP	
59AA	CD EA 4F		CALL FMUL	g^2
59AD	CD 52 4C		CALL FSWAP	
59B0	FD 6E 1E		LD L, (IY+\$1E)	
59B3	26 00		LD H, \$00	
59B5	39		ADD HL, SP	
59B6	CD 25 4C		CALL FLOAD	
59B9	21 3E 5A		LD HL, \$5A3E	
59BC	CD 6B 5C		CALL SERIES	P(g^2)
59BF	CD EA 4F		CALL FMUL	g * P
59C2	CD 52 4C		CALL FSWAP	
59C5	21 28 5A		LD HL, \$5A28	
59C8	CD 6B 5C		CALL SERIES	Q(g^2)
59CB	FD 6E 1E		LD L, (IY+\$1E)	
59CE	26 00		LD H, \$00	
59D0	29		ADD HL, HL	
59D1	39		ADD HL, SP	
59D2	23		INC HL	
59D3	23		INC HL	
59D4	E5		PUSH HL	
59D5	DD E1		POP IX	IX = x igen
59D7	CD 21 4C		CALL FDUP	
59DA	FD 6E 1E		LD L, (IY+\$1E)	
59DD	26 00		LD H, \$00	
59DF	29		ADD HL, HL	
59E0	39		ADD HL, SP	
59E1	CD 25 4C		CALL FLOAD	
59E4	CD 39 4F		CALL FSUB	Q - gP
59E7	CD 52 4C		CALL FSWAP	
59EA	FD 6E 1E		LD L, (IY+\$1E)	
59ED	26 00		LD H, \$00	
59EF	29		ADD HL, HL	
59F0	39		ADD HL, SP	
59F1	CD 25 4C		CALL FLOAD	
59F4	CD 41 4F		CALL FADD	Q + gP
59F7	CD 5F 50		CALL FDIV	r = (Q - gP)/(Q + gP)
59FA	FD 6E 1E		LD L, (IY+\$1E)	
59FD	26 00		LD H, \$00	
59FF	39		ADD HL, SP	
5A00	EB		EX DE, HL	
5A01	CD 3F 4C		CALL FPOP	r över gP
5A04	DD CB 01 76		BIT 6, (IX+\$01)	
5A08	28 06		JR Z, L5A10	
5A0A	CD 21 4C		CALL FDUP	
5A0D	CD EA 4F		CALL FMUL	r * r
5A10	21 F2 4D	L5A10:	LD HL, \$4DF2	
5A13	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5A16	D1		POP DE	
5A17	DD 5E 00		LD E, (IX+\$00)	talet 1 med exponenten: 2^n
5A1A	D5		PUSH DE	

5A1B	DD CB 01 7E	BIT	7, (IX+\$01)	
5A1F	CC 52 4C	CALL	Z, FSWAP	$x > 0: 2^n / r$, annars $r / 2^n$
5A22	CD 5F 50	CALL	FDIV	
5A25	C3 CD 4D	JP	FNIP	

Tabellerna för EXP: nämnaren Q (\$5A28, ledande koefficient 1) och täljaren P (\$5A3E), i g^2 .

5A28	81	DEFB	\$81	
5A29	85 26 8D 28	DEFB	\$85, \$26, \$8D, \$28	20.81892
5A2D	82	DEFB	\$82	
5A2E	88 69 2F 28...	DEFB	\$88, \$69, \$2F, \$28, \$7A, \$E8, \$95, \$42	233.1842114274816
5A36	8D 08 81 B1...	DEFB	\$8D, \$08, \$81, \$B1, \$7C, \$3A, \$65, \$2A	4368.211662727558
5A3E	02	DEFB	\$02	
5A3F	7C 6C 4C 6D	DEFB	\$7C, \$6C, \$4C, \$6D	0.05769007
5A43	83 66 E3 A6	DEFB	\$83, \$66, \$E3, \$A6	7.215289
5A47	03	DEFB	\$03	
5A48	7B 3D 2E 42...	DEFB	\$7B, \$3D, \$2E, \$42, \$AB, \$70, \$BD, \$A9	0.02309334775375023
5A50	85 21 9D D4...	DEFB	\$85, \$21, \$9D, \$D4, \$98, \$9F, \$60, \$DB	20.20206565128693
5A58	8B 3D 3D 04...	DEFB	\$8B, \$3D, \$3D, \$04, \$7F, \$73, \$4D, \$BD	1513.906799054339

LOG10: $\ln x / \ln 10$; $x \leq 0$ ger CY (fel 142).

5A60	21 02 00	LOG10:	LD HL, \$0002	
5A63	39	ADD	HL, SP	
5A64	CD 25 4C	CALL	FLOAD	kopia av x
5A67	CD 28 58	CALL	LOG	
5A6A	38 0C	JR	C, L5A78	$x \leq 0$: fel 142
5A6C	21 81 5A	LD	HL, \$5A81	
5A6F	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
5A72	CD 5F 50	CALL	FDIV	$\ln x / \ln 10$
5A75	C3 CD 4D	JP	FNIP	
5A78	FD 6E 1E	L5A78:	LD L, (IY+\$1E)	
5A7B	26 00	LD	H, \$00	
5A7D	39	ADD	HL, SP	
5A7E	F9	LD	SP, HL	kopian bort
5A7F	37	SCF		
5A80	C9	RET		
5A81	82 13 5D 8D...	FLN10:	DEFB \$82, \$13, \$5D, \$8D, \$DD, \$AA, \$A8, \$AB	2.302585092994046

SQR: kvadratroten bit för bit (som skriftlig division) i en arbetsyta under x: (IX+0) bytes kvar, (IX+1) provbiten, roten R från IX+3. Resten M är x:s mantissa (halverad när exponenten är udda). Roten huggs av, så den blir aldrig för stor och kan vara upp till två enheter i sista biten för liten (SQR(2) = 1.414213419 med 4 bytes). $x = 0$ ger 0, $x < 0$ CY (fel 142). Exponenten halveras med tecken, och exponent \$FF ($x \geq 2^{126}$, ca 8.5E37) slår runt (BUGS \$5A9E).

5A89	E1	SQR:	POP HL	
5A8A	D1	POP	DE	
5A8B	D5	PUSH	DE	
5A8C	7B	LD	A, E	
5A8D	A7	AND	A	
5A8E	CA 22 5B	JP	Z, L5B22	$x = 0: 0$
5A91	CB 7A	BIT	7, D	
5A93	37	SCF		
5A94	C2 22 5B	JP	NZ, L5B22	$x < 0$: CY (fel 142)
5A97	D1	POP	DE	
5A98	CB FA	SET	7, D	ettan utskriven i talet
5A9A	D5	PUSH	DE	
5A9B	7B	LD	A, E	
5A9C	EE 80	XOR	\$80	
5A9E	3C	INC	A	$e + 1$ ($e = \$7F$ slår runt)
5A9F	CB 2F	SRA	A	/ 2; CY = e jämnt
5AA1	CB 12	RL	D	CY till bit 0 ($A = D$)
5AA3	EE 80	XOR	\$80	
5AA5	5F	LD	E, A	E = rotens exponent
5AA6	7A	LD	A, D	
5AA7	D9	EXX		E och HL (returen) undan
5AA8	FD 4E 1E	LD	C, (IY+\$1E)	
5AAB	21 00 00	LD	HL, \$0000	

5AAE	44		LD	B, H	
5AAF	39		ADD	HL, SP	
5AB0	ED 42		SBC	HL, BC	
5AB2	2B		DEC	HL	
5AB3	2B		DEC	HL	
5AB4	F9		LD	SP, HL	arbetsyta n+2 bytes under x
5AB5	E5		PUSH	HL	
5AB6	DD E1		POP	IX	
5AB8	71		LD	(HL), C	
5AB9	35		DEC	(HL)	(IX+0) = bytes kvar
5ABA	23		INC	HL	
5ABB	36 40		LD	(HL), \$40	(IX+1) = provbiten
5ABD	23		INC	HL	
5ABE	23		INC	HL	
5ABF	5D		LD	E, L	
5AC0	54		LD	D, H	
5AC1	41		LD	B, C	
5AC2	36 00	L5AC2:	LD	(HL), \$00	R = 0 (även x:s exponent)
5AC4	23		INC	HL	
5AC5	10 FB		DJNZ	L5AC2	
5AC7	E5		PUSH	HL	
5AC8	1F		RRA		
5AC9	38 09		JR	C, L5AD4	e udda: mantissan / 2
5ACB	41		LD	B, C	
5ACC	05		DEC	B	
5ACD	CB 1E	L5ACD:	RR	(HL)	
5ACF	23		INC	HL	
5AD0	10 FB		DJNZ	L5ACD	
5AD2	E1		POP	HL	
5AD3	E5		PUSH	HL	
5AD4	EB	L5AD4:	EX	DE, HL	
5AD5	36 40		LD	(HL), \$40	första provbiten
5AD7	E3		EX	(SP), HL	HL = M, (SP) = R:s byte
5AD8	E5	L5AD8:	PUSH	HL	
5AD9	D5		PUSH	DE	
5ADA	5D		LD	E, L	
5ADB	54		LD	D, H	
5ADC	AF		XOR	A	
5ADD	ED 42		SBC	HL, BC	
5ADF	41		LD	B, C	
5AE0	05		DEC	B	
5AE1	1A	L5AE1:	LD	A, (DE)	
5AE2	BE		CP	(HL)	jämför M med R
5AE3	23		INC	HL	
5AE4	13		INC	DE	
5AE5	20 02		JR	NZ, L5AE9	
5AE7	10 F8		DJNZ	L5AE1	
5AE9	D1	L5AE9:	POP	DE	
5AEA	E1		POP	HL	
5AEB	E3		EX	(SP), HL	
5AEC	28 13		JR	Z, L5B01	lika: klart
5AEE	38 33		JR	C, L5B23	M < R: biten 0
5AF0	79	L5AF0:	LD	A, C	
5AF1	DD 96 00		SUB	(IX+\$00)	
5AF4	47		LD	B, A	
5AF5	E5		PUSH	HL	
5AF6	D5		PUSH	DE	
5AF7	1A	L5AF7:	LD	A, (DE)	
5AF8	9E		SBC	A, (HL)	M - R
5AF9	12		LD	(DE), A	
5AFA	2B		DEC	HL	
5AFB	1B		DEC	DE	
5AFC	10 F9		DJNZ	L5AF7	
5AFE	D1		POP	DE	
5AFF	E1		POP	HL	
5B00	37		SCF		biten 1
5B01	08	L5B01:	EX	AF, AF'	
5B02	DD 46 01		LD	B, (IX+\$01)	
5B05	7E		LD	A, (HL)	

5B06	80		ADD A,B	R + provbiten
5B07	77		LD (HL),A	
5B08	30 03		JR NC,L5B0D	
5B0A	2B		DEC HL	
5B0B	34		INC (HL)	
5B0C	23		INC HL	
5B0D	08	L5B0D:	EX AF,AF'	
5B0E	38 19		JR C,L5B29	
5B10	21 04 00	L5B10:	LD HL,\$0004	klart: R över x
5B13	44		LD B,H	
5B14	39		ADD HL,SP	
5B15	5D		LD E,L	
5B16	54		LD D,H	
5B17	09		ADD HL,BC	
5B18	EB		EX DE,HL	
5B19	ED B0		LDIR	
5B1B	F9		LD SP,HL	
5B1C	D9		EXX	
5B1D	C1		POP BC	
5B1E	4B		LD C,E	rotens exponent
5B1F	CB B8		RES 7,B	positivt
5B21	C5		PUSH BC	
5B22	E9	L5B22:	JP (HL)	
5B23	DD 46 01	L5B23:	LD B,(IX+\$01)	
5B26	7E		LD A,(HL)	
5B27	90		SUB B	R - provbiten
5B28	77		LD (HL),A	
5B29	CB 08	L5B29:	RRC B	provbiten ett steg höger
5B2B	30 09		JR NC,L5B36	
5B2D	DD 35 00		DEC (IX+\$00)	nästa byte
5B30	28 DE		JR Z,L5B10	alla bytes klara
5B32	23		INC HL	
5B33	13		INC DE	
5B34	36 00		LD (HL),\$00	
5B36	7E	L5B36:	LD A,(HL)	
5B37	80		ADD A,B	
5B38	77		LD (HL),A	
5B39	DD 70 01		LD (IX+\$01),B	ny provbit i R
5B3C	E3		EX (SP),HL	
5B3D	E5		PUSH HL	
5B3E	0D		DEC C	
5B3F	06 00		LD B,\$00	
5B41	09		ADD HL,BC	
5B42	41		LD B,C	
5B43	0C		INC C	
5B44	AF		XOR A	
5B45	2B	L5B45:	DEC HL	
5B46	CB 16		RL (HL)	M ett steg vänster
5B48	10 FB		DJNZ L5B45	
5B4A	E1		POP HL	
5B4B	30 8B		JR NC,L5AD8	ingen bit ut: jämför
5B4D	E3		EX (SP),HL	
5B4E	18 A0		JR L5AF0	bit ut: M > R

ATN: arcus tangens. Tecknet sparas i x:s bit 7 och flaggor i bit 6-5. $|x| \geq 1$ ger $x = 1/x$ (bit 6), $x > \tan(\pi/8)$ ger $x = (x-1)/(x+1)$ (bit 5); atn $x = x * P(x^2)/Q(x^2)$; sedan $+ \pi/4$ (bit 5), $\pi/2 -$ (bit 6) och tecknet.

5B50	21 02 00	ATN:	LD HL,\$0002	
5B53	39		ADD HL,SP	
5B54	E5		PUSH HL	
5B55	DD E1		POP IX	
5B57	CD 25 4C		CALL FLOAD	kopia av x
5B5A	DD 7E 01		LD A,(IX+\$01)	
5B5D	E6 80		AND \$80	
5B5F	DD 77 01		LD (IX+\$01),A	bara tecknet kvar i x
5B62	D1		POP DE	
5B63	CB BA		RES 7,D	$ x $
5B65	D5		PUSH DE	

5B66	7B		LD	A,E	
5B67	FE 81		CP	\$81	
5B69	38 10		JR	C,L5B7B	$ x < 1$
5B6B	DD CB 01 F6		SET	6,(IX+\$01)	bit 6: $x = 1/x$
5B6F	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2	
5B72	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5B75	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
5B78	CD 5F 50		CALL	FDIV	
5B7B	21 00 00	L5B7B:	LD	HL,\$0000	
5B7E	39		ADD	HL,SP	
5B7F	11 63 5C		LD	DE,\$5C63	
5B82	CD 64 4C		CALL	FCOMP2	jämför med $\tan(\pi/8)$
5B85	30 1F		JR	NC,L5BA6	$x \leq \tan(\pi/8)$
5B87	DD CB 01 EE		SET	5,(IX+\$01)	bit 5: $(x-1)/(x+1)$
5B8B	CD 21 4C		CALL	FDUP	
5B8E	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2	
5B91	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5B94	CD 39 4F		CALL	FSUB	
5B97	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
5B9A	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2	
5B9D	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5BA0	CD 41 4F		CALL	FADD	
5BA3	CD 5F 50		CALL	FDIV	
5BA6	CD 21 4C	L5BA6:	CALL	FDUP	
5BA9	CD 21 4C		CALL	FDUP	
5BAC	CD EA 4F		CALL	FMUL	
5BAF	CD 21 4C		CALL	FDUP	
5BB2	21 31 5C		LD	HL,\$5C31	
5BB5	CD 6B 5C		CALL	SERIES	$P(x^2)$
5BB8	CD 52 4C		CALL	FSWAP	
5BBB	21 07 5C		LD	HL,\$5C07	
5BBE	CD 6B 5C		CALL	SERIES	$Q(x^2)$
5BC1	CD 5F 50		CALL	FDIV	
5BC4	CD EA 4F		CALL	FMUL	$x * P/Q$
5BC7	FD 6E 1E		LD	L,(IY+\$1E)	
5BCA	26 00		LD	H,\$00	
5BCC	39		ADD	HL,SP	
5BCD	23		INC	HL	
5BCE	23		INC	HL	
5BCF	E5		PUSH	HL	
5BD0	DD E1		POP	IX	IX = x igen
5BD2	DD CB 01 6E		BIT	5,(IX+\$01)	
5BD6	28 0D		JR	Z,L5BE5	
5BD8	21 E0 57		LD	HL,\$57E0	
5BDB	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5BDE	D1		POP	DE	
5BDF	1D		DEC	E	$\pi/4 \dots$
5BE0	1D		DEC	E	
5BE1	D5		PUSH	DE	
5BE2	CD 41 4F		CALL	FADD	$\dots + \operatorname{atn}$
5BE5	DD CB 01 76	L5BE5:	BIT	6,(IX+\$01)	
5BE9	28 0F		JR	Z,L5BFA	
5BEB	CD 83 4C		CALL	FCHS	
5BEE	21 E0 57		LD	HL,\$57E0	
5BF1	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5BF4	D1		POP	DE	
5BF5	1D		DEC	E	
5BF6	D5		PUSH	DE	
5BF7	CD 41 4F		CALL	FADD	$\pi/2 - \operatorname{atn}$
5BFA	DD CB 01 7E	L5BFA:	BIT	7,(IX+\$01)	
5BFE	CA CD 4D		JP	Z,FNIP	$x \geq 0$: klart
5C01	CD 83 4C		CALL	FCHS	
5C04	C3 CD 4D		JP	FNIP	

Tabellerna för ATN: nämnaren Q (\$5C07, ledande koefficient 1) och täljaren P (\$5C31), sedan $\operatorname{sqr}(2)-1 = \tan(\pi/8)$ som ATN jämför med.

5C07 82

DEFB \$82

5C08	84 29 6D 00	DEFB \$84,\$29,\$6D,\$00	10.58911
5C0C	84 4A 8F 4E	DEFB \$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C10	84	DEFB \$84	
5C11	84 78 10 4A...	DEFB \$84,\$78,\$10,\$4A,\$C3,\$D4,\$67,\$4C	15.5039775514219
5C19	86 7B 57 FE...	DEFB \$86,\$7B,\$57,\$FE,\$2A,\$FA,\$73,\$4C	62.83593051103237
5C21	87 38 A6 4C...	DEFB \$87,\$38,\$A6,\$4C,\$53,\$7E,\$7A,\$0F	92.32480107230097
5C29	86 32 2A 55...	DEFB \$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C31	02	DEFB \$02	
5C32	83 4B D0 65	DEFB \$83,\$4B,\$D0,\$65	6.369189
5C36	84 4A 8F 4E	DEFB \$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C3A	05	DEFB \$05	
5C3B	7E 22 CA 16...	DEFB \$7E,\$22,\$CA,\$16,\$7B,\$44,\$1B,\$91	0.1589740288482307
5C43	83 55 23 76...	DEFB \$83,\$55,\$23,\$76,\$9B,\$4F,\$50,\$C2	6.660579017009262
5C4B	86 23 E0 86...	DEFB \$86,\$23,\$E0,\$86,\$F5,\$CC,\$2B,\$22	40.96926483210226
5C53	87 1A F4 93...	DEFB \$87,\$1A,\$F4,\$93,\$7C,\$17,\$5D,\$A1	77.4776877192042
5C5B	86 32 2A 55...	DEFB \$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C63	7F 54 13 CC... FTAN8:	DEFB \$7F,\$54,\$13,\$CC,\$CF,\$E7,\$79,\$91	0.414213562373095

3.37 SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema

\$5C6B

HL = tabell, x ligger på stacken. Tabellen har två delar: först en räknarbyte och koefficienterna som 4-bytestal (enkel precision), sedan en räknarbyte och koefficienterna som 8-bytestal (dubbel precision). Med 8 bytes (IY+\$1E bit 2 = 0) hoppas första delen över (4 * antal bytes). Räknarbytens bit 7 = underförstådd ledande koefficient 1.

5C6B	FD CB 1E 56	SERIES: BIT	2, (IY+\$1E)	
5C6F	7E	L5C6F: LD	A, (HL)	
5C70	23	INC	HL	
5C71	20 09	JR	NZ, L5C7C	8 bytes: 4-bytesdelen över
5C73	87	ADD	A, A	4 * antal (bit 7 försvinner)
5C74	87	ADD	A, A	
5C75	85	ADD	A, L	
5C76	6F	LD	L, A	
5C77	8C	ADC	A, H	
5C78	95	SUB	L	
5C79	67	LD	H, A	
5C7A	18 F3	JR	L5C6F	
5C7C	CB 7F	L5C7C: BIT	7, A	bit 7: ledande koefficient 1
5C7E	CB BF	RES	7, A	
5C80	E5	PUSH	HL	
5C81	F5	PUSH	AF	(IX+1) = antal, (IX+2) = pekare
5C82	DD 21 00 00	LD	IX, \$0000	
5C86	DD 39	ADD	IX, SP	
5C88	20 05	JR	NZ, L5C8F	
5C8A	CD 25 4C	CALL	FLOAD	summan = första koefficienten
5C8D	18 1B	JR	L5CAA	
5C8F	21 06 00	L5C8F: LD	HL, \$0006	
5C92	39	ADD	HL, SP	
5C93	CD 25 4C	CALL	FLOAD	summan = x (* 1)
5C96	18 06	JR	L5C9E	
5C98	CD 25 4C	L5C98: CALL	FLOAD	
5C9B	CD EA 4F	CALL	FMUL	summan * x ...
5C9E	DD 6E 02	L5C9E: LD	L, (IX+\$02)	
5CA1	DD 66 03	LD	H, (IX+\$03)	
5CA4	CD 25 4C	CALL	FLOAD	
5CA7	CD 41 4F	CALL	FADD	... + koefficienten
5CAA	FD 7E 1E	L5CAA: LD	A, (IY+\$1E)	
5CAD	DD 86 02	ADD	A, (IX+\$02)	
5CB0	DD 77 02	LD	(IX+\$02), A	pekaren till nästa
5CB3	30 03	JR	NC, L5CB8	
5CB5	DD 34 03	INC	(IX+\$03)	
5CB8	DD E5	L5CB8: PUSH	IX	
5CBA	E1	POP	HL	
5CBB	11 06 00	LD	DE, \$0006	
5CBE	19	ADD	HL, DE	

5CBF	DD 35 01	DEC	(IX+\$01)	antal - 1
5CC2	20 D4	JR	NZ, L5C98	
5CC4	EB	EX	DE, HL	
5CC5	CD 3F 4C	CALL	FPOP	resultatet över x
5CC8	E1	POP	HL	
5CC9	E1	POP	HL	
5CCA	C9	RET		

3.38 ADD\$, SUB\$, MUL\$, DIV\$: räkning med decimala tal på stacken

\$5CCB

Talen har formen från **STRDEC**: antal siffror (bit 7 = tecken), exponent med tecken (talet = 0.siffrorna * 10^{exp}) och siffrorna i ASCII. b\$ ligger överst, a\$ under. **BCDLEN** räknar antalet siffror i resultatet ur n (IY+\$21 = -n) och exponenterna, och **BCDRES** lägger resultatet som nollor under talen innan det räknas fram. **BCDEND** flyttar resultatet upp över talen och stryker nollorna (**DECNRM**); vid fel tar **BCDERR** bort talen och sätter CY (i BASIC fel 133).

SUBS byter tecken på b\$ och fortsätter i **ADDS**.

ADDS: **ADD\$** (och **SUB\$**). Resultatet får exponenten och de första siffrorna ur talet med störst exponent (**BUGS** **\$5FA6**). Det andras siffror adderas eller subtraheras (**BCDADD**, **BCDSUB**) så långt de når in i resultatet, resten stryks (**BUGS** **\$5CDB**). En minnessiffra ut ur den första siffran ger "1" först och exponenten + 1 (exponent 128 är fel); ett lån ut ger tiokomplementet med vänt tecken.

5CCB	E1	SUBS:	POP	HL	
5CCC	D1		POP	DE	
5CCD	3E 80		LD	A, \$80	tecknet på b\$ vänds
5CCF	AB		XOR	E	
5CD0	5F		LD	E, A	
5CD1	D5		PUSH	DE	
5CD2	E5		PUSH	HL	
5CD3	06 01	ADDS:	LD	B, \$01	ADD\$ (B = 1: addition)
5CD5	CD B4 5F		CALL	BCDLEN	
5CD8	DA 99 5D		JP	C, BCDERR	för många siffror: fel
5CDB	FD 4E 21		LD	C, (IY+\$21)	C = siffror + 1 (n + 2 dec.)
5CDE	0C		INC	C	
5CDF	CD 71 5E		CALL	BCDRES	resultatet: nollor under talen
5CE2	E5		PUSH	HL	
5CE3	CD F6 5F		CALL	BCDNXT	
5CE6	D1		POP	DE	
5CE7	23		INC	HL	
5CE8	13		INC	DE	
5CE9	1A		LD	A, (DE)	
5CEA	BE		CP	(HL)	DE = störst exponent (BUGS)
5CEB	F2 EF 5C		JP	P, L5CEF	
5CEE	EB		EX	DE, HL	
5CEF	1B	L5CEF:	DEC	DE	
5CF0	2B		DEC	HL	
5CF1	E5		PUSH	HL	HL = det andra
5CF2	21 04 00		LD	HL, \$0004	
5CF5	39		ADD	HL, SP	
5CF6	E5		PUSH	HL	
5CF7	EB		EX	DE, HL	
5CF8	46		LD	B, (HL)	
5CF9	3E 80		LD	A, \$80	tecknet ur det största
5CFB	A0		AND	B	
5CFC	B1		OR	C	
5CFD	12		LD	(DE), A	
5CFE	23		INC	HL	
5CFF	13		INC	DE	
5D00	3E 7F		LD	A, \$7F	
5D02	A0		AND	B	
5D03	B9		CP	C	högst dess antal siffror
5D04	30 01		JR	NC, L5D07	
5D06	4F		LD	C, A	
5D07	0C	L5D07:	INC	C	
5D08	06 00		LD	B, \$00	
5D0A	ED B0		LDIR		exponent och siffror kopieras
5D0C	D1		POP	DE	

5D0D	E1	POP	HL	
5D0E	1A	LD	A, (DE)	
5D0F	AE	XOR	(HL)	S = olika tecken
5D10	F5	PUSH	AF	
5D11	1A	LD	A, (DE)	
5D12	E6 7F	AND	\$7F	
5D14	4F	LD	C, A	
5D15	46	LD	B, (HL)	
5D16	CB B8	RES	7, B	
5D18	23	INC	HL	
5D19	13	INC	DE	
5D1A	1A	LD	A, (DE)	
5D1B	96	SUB	(HL)	A = skiftet
5D1C	F5	PUSH	AF	
5D1D	80	ADD	A, B	
5D1E	B9	CP	C	C = sista platsen som nås
5D1F	30 01	JR	NC, L5D22	
5D21	4F	LD	C, A	
5D22	F1	POP	AF	
5D23	91	SUB	C	
5D24	F2 74 5D	JP	P, L5D74	inget når in: klart
5D27	ED 44	NEG		
5D29	47	LD	B, A	B = siffror ur det andra
5D2A	C5	PUSH	BC	
5D2B	78	LD	A, B	
5D2C	06 00	LD	B, \$00	
5D2E	EB	EX	DE, HL	DE, HL = sista siffrorna
5D2F	09	ADD	HL, BC	
5D30	EB	EX	DE, HL	
5D31	4F	LD	C, A	
5D32	09	ADD	HL, BC	
5D33	C1	POP	BC	
5D34	F1	POP	AF	
5D35	FA 55 5D	JP	M, L5D55	olika tecken: subtraktion
5D38	CD A9 5D	CALL	BCDADD	
5D3B	30 38	JR	NC, BCDEND	ingen minnessiffra ut: klart
5D3D	C1	POP	BC	BC = returadr., HL = huvudet
5D3E	E1	POP	HL	
5D3F	16 31	LD	D, \$31	"1" först, exponent + 1, ...
5D41	5C	LD	E, H	
5D42	65	LD	H, L	
5D43	1C	INC	E	
5D44	24	INC	H	
5D45	D5	PUSH	DE	
5D46	E5	PUSH	HL	
5D47	33	INC	SP	... antal + 1 (låga byten bort)
5D48	C5	PUSH	BC	
5D49	3E 7F	LD	A, \$7F	
5D4B	A4	AND	H	
5D4C	28 47	JR	Z, BCDER3	128 siffror: fel
5D4E	7B	LD	A, E	
5D4F	FE 80	CP	\$80	
5D51	28 42	JR	Z, BCDER3	exponent 128: fel
5D53	18 20	JR	BCDEND	
5D55	CD C2 5D	CALL	BCDSUB	
5D58	30 1B	JR	NC, BCDEND	inget lån ut: klart
5D5A	EB	EX	DE, HL	
5D5B	2B	DEC	HL	
5D5C	7E	LD	A, (HL)	
5D5D	EE 80	XOR	\$80	tecknet vänds ...
5D5F	77	LD	(HL), A	
5D60	23	INC	HL	
5D61	E6 7F	AND	\$7F	
5D63	47	LD	B, A	
5D64	5F	LD	E, A	
5D65	16 00	LD	D, \$00	
5D67	19	ADD	HL, DE	
5D68	3E 60	LD	A, \$60	... och tiokomplement

5D6A	9E		SBC	A, (HL)	
5D6B	CD DB 5D		CALL	BCDFIX	
5D6E	77		LD	(HL), A	
5D6F	2B		DEC	HL	
5D70	10 F6		DJNZ	L5D68	
5D72	18 01		JR	BCDEND	
5D74	F1	L5D74:	POP	AF	
5D75	21 02 00	BCDEND:	LD	HL, \$0002	
5D78	45		LD	B, L	
5D79	39		ADD	HL, SP	
5D7A	7E		LD	A, (HL)	
5D7B	E6 7F		AND	\$7F	
5D7D	C6 04		ADD	A, \$04	C = siffror + huvud + returadr.
5D7F	4F		LD	C, A	
5D80	CD F6 5F		CALL	BCDNXT	
5D83	E5		PUSH	HL	
5D84	CD F6 5F	L5D84:	CALL	BCDNXT	DE = efter de två talen
5D87	10 FB		DJNZ	L5D84	
5D89	EB		EX	DE, HL	
5D8A	E1		POP	HL	
5D8B	2B		DEC	HL	
5D8C	1B		DEC	DE	
5D8D	ED B8		LDDR		flyttas upp över talen
5D8F	EB		EX	DE, HL	
5D90	23		INC	HL	
5D91	F9		LD	SP, HL	
5D92	C3 7B 4D		JP	DECNRM	nollor bort, tillbaka
5D95	06 03	BCDER3:	LD	B, \$03	tre tal bort
5D97	18 02		JR	L5D9B	
5D99	06 02	BCDERR:	LD	B, \$02	två tal bort, CY
5D9B	D1	L5D9B:	POP	DE	
5D9C	21 00 00		LD	HL, \$0000	
5D9F	39		ADD	HL, SP	
5DA0	CD F6 5F	L5DA0:	CALL	BCDNXT	
5DA3	10 FB		DJNZ	L5DA0	
5DA5	F9		LD	SP, HL	
5DA6	EB		EX	DE, HL	
5DA7	37		SCF		
5DA8	E9		JP	(HL)	

BCDADD: B siffror bakifrån från HL adderas till siffrorna bakifrån från DE, med CY in; minnessiffran förs sedan vidare åt vänster så långt C (platserna kvar före DE) räcker. CY ut = minnessiffran ut ur den första platsen. **BCDSUB** likadant med subtraktion och lån.
BCDFIX: ASCII-siffran i A under "0" + 10, över "9" - 10, med CY; annars NC.

5DA9	1A	BCDADD:	LD	A, (DE)	siffror + siffror + CY
5DAA	8E		ADC	A, (HL)	
5DAB	D6 30		SUB	\$30	
5DAD	CD DB 5D		CALL	BCDFIX	
5DB0	12		LD	(DE), A	
5DB1	2B		DEC	HL	
5DB2	1B		DEC	DE	
5DB3	0D		DEC	C	
5DB4	10 F3		DJNZ	BCDADD	
5DB6	D0	L5DB6:	RET	NC	minnessiffran åt vänster
5DB7	0D		DEC	C	
5DB8	F8		RET	M	förbi första siffran: CY ut
5DB9	1A		LD	A, (DE)	
5DBA	3C		INC	A	
5DBB	CD DB 5D		CALL	BCDFIX	
5DBE	12		LD	(DE), A	
5DBF	1B		DEC	DE	
5DC0	18 F4		JR	L5DB6	
5DC2	1A	BCDSUB:	LD	A, (DE)	siffror - siffror - CY
5DC3	9E		SBC	A, (HL)	
5DC4	C6 30		ADD	A, \$30	
5DC6	CD DB 5D		CALL	BCDFIX	

5DC9	12		LD	(DE), A	
5DCA	1B		DEC	DE	
5DCB	2B		DEC	HL	
5DCC	0D		DEC	C	
5DCD	10 F3		DJNZ	BCDSUB	
5DCF	D0	L5DCF:	RET	NC	
5DD0	0D		DEC	C	
5DD1	F8		RET	M	
5DD2	1A		LD	A, (DE)	
5DD3	3D		DEC	A	
5DD4	CD DB 5D		CALL	BCDFIX	
5DD7	12		LD	(DE), A	
5DD8	1B		DEC	DE	
5DD9	18 F4		JR	L5DCF	
5ddb	FE 30	BCDFIX:	CP	\$30	under "0": + 10, CY
5DDD	38 08		JR	C, L5DE7	
5DDF	FE 3A		CP	\$3A	över "9": - 10, CY
5DE1	3F		CCF		
5DE2	D0		RET	NC	
5DE3	D6 0A		SUB	\$0A	
5DE5	37		SCF		
5DE6	C9		RET		
5DE7	C6 0A	L5DE7:	ADD	A, \$0A	
5DE9	37		SCF		
5DEA	C9		RET		

MUL\$: MUL\$, multiplikation av tal i text. Tecknet blir olika tecken, exponenten summan (spill: fel). Multiplikatorn är talet med minst siffror (lika: b\$), högst C siffror. För varje multiplikatorsiffra adderas multiplikanden (BCDADD) siffran gånger, ett steg längre till höger än förra gången; när den når resultatets sista plats stryks i stället dess sista siffra (BUGS \$5E4A), och utan siffror kvar är det klart.

(IX+0) räknar additionerna, (IX+1) multiplikatorsiffrorna.

5DEB	06 02	MUL\$:	LD	B, \$02	MUL\$ (B = 2: multiplikation)
5DED	CD B4 5F		CALL	BCDLEN	
5DF0	DA 99 5D		JP	C, BCDERR	
5DF3	FD 4E 21		LD	C, (IY+\$21)	
5DF6	0C		INC	C	
5DF7	1A		LD	A, (DE)	
5DF8	AE		XOR	(HL)	tecken = olika tecken
5DF9	E6 80		AND	\$80	
5DFB	B1		OR	C	
5DFC	4F		LD	C, A	
5DFD	23		INC	HL	
5DFE	13		INC	DE	
5DFF	1A		LD	A, (DE)	
5E00	86		ADD	A, (HL)	exponent = summan, spill fel
5E01	EA 99 5D		JP	PE, BCDERR	
5E04	47		LD	B, A	
5E05	CD 71 5E		CALL	BCDRES	resultatet: nollor
5E08	7E		LD	A, (HL)	
5E09	E6 7F		AND	\$7F	
5E0B	47		LD	B, A	
5E0C	E5		PUSH	HL	
5E0D	CD F6 5F		CALL	BCDNXT	
5E10	D1		POP	DE	
5E11	7E		LD	A, (HL)	
5E12	E6 7F		AND	\$7F	
5E14	B8		CP	B	HL = det med minst siffror
5E15	38 02		JR	C, L5E19	
5E17	EB		EX	DE, HL	
5E18	78		LD	A, B	
5E19	CB B9	L5E19:	RES	7, C	
5E1B	B9		CP	C	multiplikatorn: högst C siffror
5E1C	38 01		JR	C, L5E1F	
5E1E	79		LD	A, C	
5E1F	23	L5E1F:	INC	HL	
5E20	F5		PUSH	AF	(IX+1) = siffror kvar

5E21	E5		PUSH HL	
5E22	DD 21 02 00		LD IX,\$0002	
5E26	DD 39		ADD IX,SP	
5E28	1A		LD A,(DE)	
5E29	E6 7F		AND \$7F	
5E2B	B9		CP C	multiplikanden: högst C
5E2C	38 01		JR C,L5E2F	
5E2E	79		LD A,C	
5E2F	6F	L5E2F:	LD L,A	
5E30	26 00		LD H,\$00	
5E32	EB		EX DE,HL	
5E33	23		INC HL	
5E34	19		ADD HL,DE	
5E35	EB		EX DE,HL	
5E36	39		ADD HL,SP	DE = plats A i resultatet
5E37	01 07 00		LD BC,\$0007	
5E3A	09		ADD HL,BC	
5E3B	EB		EX DE,HL	
5E3C	4F		LD C,A	
5E3D	47		LD B,A	
5E3E	DD 7E 04	L5E3E:	LD A,(IX+\$04)	multiplikanden vid slutet? ...
5E41	E6 7F		AND \$7F	
5E43	B9		CP C	
5E44	28 04		JR Z,L5E4A	
5E46	13		INC DE	nej: ett steg höger
5E47	0C		INC C	
5E48	18 04		JR L5E4E	
5E4A	2B	L5E4A:	DEC HL	ja: sista siffran bort (BUGS)
5E4B	05		DEC B	
5E4C	28 1E		JR Z,L5E6C	
5E4E	E3	L5E4E:	EX (SP),HL	nästa multiplikatorsiffra
5E4F	23		INC HL	
5E50	7E		LD A,(HL)	
5E51	E3		EX (SP),HL	
5E52	D6 30		SUB \$30	
5E54	28 11		JR Z,L5E67	
5E56	DD 77 00		LD (IX+\$00),A	(IX) = siffran: så många ...
5E59	E5	L5E59:	PUSH HL	
5E5A	D5		PUSH DE	
5E5B	C5		PUSH BC	
5E5C	CD A9 5D		CALL BCDADD	... gånger multiplikanden
5E5F	C1		POP BC	
5E60	D1		POP DE	
5E61	E1		POP HL	
5E62	DD 35 00		DEC (IX+\$00)	
5E65	20 F2		JR NZ,L5E59	
5E67	DD 35 01	L5E67:	DEC (IX+\$01)	siffror kvar - 1
5E6A	20 D2		JR NZ,L5E3E	
5E6C	E1	L5E6C:	POP HL	
5E6D	E1		POP HL	
5E6E	C3 75 5D		JP BCDEND	

BCDRES: C (bit 0-6) nollor ("0") under de två returadresserna, med huvudet C, B (antal, exponent) före. Ut: HL = b\$, DE förstört.

5E71	79	BCDRES:	LD A,C	
5E72	E6 7F		AND \$7F	
5E74	ED 44		NEG	
5E76	6F		LD L,A	
5E77	26 FF		LD H,\$FF	
5E79	D1		POP DE	returadresserna av
5E7A	DD E1		POP IX	
5E7C	39		ADD HL,SP	
5E7D	F9		LD SP,HL	
5E7E	C5		PUSH BC	huvudet: C antal, B exponent
5E7F	DD E5		PUSH IX	
5E81	D5		PUSH DE	
5E82	1E 30		LD E,\$30	

5E84	73	L5E84:	LD	(HL), E	nollor
5E85	23		INC	HL	
5E86	3C		INC	A	
5E87	20 FB		JR	NZ, L5E84	
5E89	C9		RET		

DIVS: nämnaren 0 är fel, täljaren 0 ger svaret 0. Har täljaren färre siffror än nämnaren flyttas allt ned och täljaren får nollor sist. Täljarens exponentbyte blir en siffra "0" först, så att resten får plats. Kvoten (C siffror, exponent $e1 - e2 + 1$) räknas med upprepad subtraktion utan tecken: så länge täljaren med "0"-platsen är minst nämnaren dras nämnaren ifrån och kvotsiffran ökas; sedan flyttas täljaren ett steg vänster till nästa siffra. Rest 0 slutar i förtid. Kvoten huggs av vid sista platsen ($n + 2$ decimaler) och avrundas sedan rätt. $(IX+0) =$ kvotsiffror kvar.

5E8A	06 03	DIVS:	LD	B, \$03	B = 3: division
5E8C	CD B4 5F		CALL	BCDLEN	
5E8F	DA 99 5D		JP	C, BCDERR	
5E92	CD 61 5F		CALL	BCDZ	
5E95	CA 99 5D		JP	Z, BCDERR	nämnaren 0: fel
5E98	EB		EX	DE, HL	
5E99	CD 61 5F		CALL	BCDZ	
5E9C	20 04		JR	NZ, L5EA2	täljaren 0: svaret 0
5E9E	D1		POP	DE	
5E9F	F9		LD	SP, HL	
5EA0	EB		EX	DE, HL	
5EA1	E9		JP	(HL)	
5EA2	EB	L5EA2:	EX	DE, HL	
5EA3	7E		LD	A, (HL)	
5EA4	E6 7F		AND	\$7F	
5EA6	4F		LD	C, A	
5EA7	1A		LD	A, (DE)	
5EA8	E6 7F		AND	\$7F	
5EAA	91		SUB	C	
5EAB	30 28		JR	NC, L5ED5	täljaren kortare: ...
5EAD	5F		LD	E, A	
5EAE	16 FF		LD	D, \$FF	
5EB0	81		ADD	A, C	
5EB1	81		ADD	A, C	
5EB2	C6 06		ADD	A, \$06	
5EB4	4F		LD	C, A	
5EB5	3E 00		LD	A, \$00	
5EB7	17		RLA		
5EB8	47		LD	B, A	
5EB9	2B		DEC	HL	
5EBA	2B		DEC	HL	
5EBB	EB		EX	DE, HL	
5EBC	19		ADD	HL, DE	
5EBD	F9		LD	SP, HL	... allt flyttas ned, ...
5EBE	EB		EX	DE, HL	
5EBF	ED B0		LDIR		
5EC1	A7		AND	A	
5EC2	ED 52		SBC	HL, DE	
5EC4	45		LD	B, L	
5EC5	3E 30		LD	A, \$30	
5EC7	12	L5EC7:	LD	(DE), A	... och nollor sist
5EC8	13		INC	DE	
5EC9	2D		DEC	L	
5ECA	20 FB		JR	NZ, L5EC7	
5ECC	21 04 00		LD	HL, \$0004	
5ECF	CD EE 5F		CALL	BCDARG	
5ED2	1A		LD	A, (DE)	
5ED3	80		ADD	A, B	antal + nollorna
5ED4	12		LD	(DE), A	
5ED5	1A	L5ED5:	LD	A, (DE)	
5ED6	AE		XOR	(HL)	
5ED7	E6 80		AND	\$80	tecken = olika tecken
5ED9	FD 86 21		ADD	A, (IY+\$21)	
5EDC	3C		INC	A	
5EDD	4F		LD	C, A	
5EDE	23		INC	HL	

5EDF 13	INC DE	
5EE0 1A	LD A, (DE)	
5EE1 96	SUB (HL)	exponent = e1 - e2 + 1
5EE2 EA 99 5D	JP PE,BCDERR	
5EE5 3C	INC A	
5EE6 EA 99 5D	JP PE,BCDERR	
5EE9 47	LD B,A	
5EEA 3E 30	LD A,\$30	
5EEC 12	LD (DE),A	täljarens exponent blir "0"
5EED CD 71 5E	CALL BCDRES	kvoten: nollor
5EF0 EB	EX DE,HL	
5EF1 CB B9	RES 7,C	
5EF3 C5	PUSH BC	
5EF4 21 06 00	LD HL,\$0006	pekare på kvotsiffran
5EF7 39	ADD HL,SP	
5EF8 E5	PUSH HL	
5EF9 EB	EX DE,HL	
5EFA DD 21 FA FF	LD IX,\$FFFA	(IX) = kvotsiffror kvar
5EFE DD 19	ADD IX,DE	
5F00 E5	PUSH HL	
5F01 CB BE	RES 7,(HL)	tecknen bort
5F03 CD F6 5F	CALL BCDNXT	
5F06 CB BE	RES 7,(HL)	
5F08 D1	POP DE	
5F09 EB	EX DE,HL	
5F0A EB	EX DE,HL	
5F0B E5	PUSH HL	
5F0C 46	LD B,(HL)	
5F0D 04	INC B	
5F0E CD 6B 5F	CALL BCDNUL	resten 0: klart
5F11 E1	POP HL	
5F12 28 48	JR Z,L5F5C	
5F14 EB	EX DE,HL	
5F15 E5	PUSH HL	
5F16 D5	PUSH DE	
5F17 46	LD B,(HL)	
5F18 23	INC HL	
5F19 13	INC DE	
5F1A 1A	LD A,(DE)	
5F1B FE 30	CP \$30	
5F1D 20 08	JR NZ,L5F27	"0"-platsen inte 0: större siffra för siffra
5F1F 23	INC HL	
5F20 13	INC DE	
5F21 1A	LD A,(DE)	
5F22 BE	CP (HL)	
5F23 20 02	JR NZ,L5F27	
5F25 10 F8	DJNZ L5F1F	
5F27 D1	POP DE	
5F28 E1	POP HL	
5F29 38 16	JR C,L5F41	mindre: nästa kvotsiffran
5F2B 4E	LD C,(HL)	
5F2C 0C	INC C	
5F2D 06 00	LD B,\$00	
5F2F E5	PUSH HL	
5F30 D5	PUSH DE	
5F31 09	ADD HL,BC	
5F32 EB	EX DE,HL	
5F33 09	ADD HL,BC	
5F34 EB	EX DE,HL	
5F35 41	LD B,C	
5F36 05	DEC B	
5F37 CD C2 5D	CALL BCDSUB	täljaren - nämnaren ...
5F3A D1	POP DE	
5F3B E1	POP HL	
5F3C E3	EX (SP),HL	
5F3D 34	INC (HL)	... och kvotsiffran + 1
5F3E E3	EX (SP),HL	
5F3F 18 C9	JR L5F0A	

5F41	DD 35 00	L5F41:	DEC (IX+\$00)	kvotsiffror kvar - 1
5F44	28 16		JR Z, L5F5C	
5F46	C1		POP BC	
5F47	03		INC BC	pekaren till nästa
5F48	C5		PUSH BC	
5F49	E5		PUSH HL	
5F4A	D5		PUSH DE	
5F4B	EB		EX DE, HL	
5F4C	4E		LD C, (HL)	
5F4D	06 00		LD B, \$00	
5F4F	23		INC HL	
5F50	E5		PUSH HL	
5F51	D1		POP DE	
5F52	23		INC HL	
5F53	ED B0		LDIR	täljaren ett steg vänster
5F55	3E 30		LD A, \$30	
5F57	12		LD (DE), A	
5F58	D1		POP DE	
5F59	E1		POP HL	
5F5A	18 AE		JR L5F0A	
5F5C	E1	L5F5C:	POP HL	
5F5D	E1		POP HL	
5F5E	C3 75 5D		JP BCDEND	

BCDZ: Z om talet vid HL bara har nollor (HL behålls). **BCDNUL:** Z om B tecken efter HL alla är "0".

5F61	E5	BCDZ:	PUSH HL	
5F62	46		LD B, (HL)	
5F63	CB B8		RES 7, B	
5F65	23		INC HL	
5F66	CD 6B 5F		CALL BCDNUL	
5F69	E1		POP HL	
5F6A	C9		RET	
5F6B	3E 30	BCDNUL:	LD A, \$30	
5F6D	23	L5F6D:	INC HL	
5F6E	BE		CP (HL)	Z: bara nollor
5F6F	C0		RET NZ	
5F70	10 FB		DJNZ L5F6D	
5F72	C9		RET	

BCDCMP (COMP%): jämför a\$ med b\$ under returadressen. Ut: Z = lika, CY = a\$ mindre, annars NZ och NC. Är ett tal 0 eller tecknen olika avgör tecknet; annars jämförs exponenten och sedan siffrorna (omvänt för negativa tal), och vid lika början är talet med flest siffror störst. Exponenterna jämförs med SUB och teckenflaggan (BUGS \$5FA6).

5F73	21 04 00	BCDCMP:	LD HL, \$0004	
5F76	CD EE 5F		CALL BCDARG	
5F79	CD 61 5F		CALL BCDZ	b\$ = 0? ...
5F7C	EB		EX DE, HL	
5F7D	20 07		JR NZ, L5F86	
5F7F	CD 61 5F		CALL BCDZ	
5F82	C8		RET Z	... båda 0: Z
5F83	7E		LD A, (HL)	a\$:s tecken avgör
5F84	18 28		JR L5FAE	
5F86	CD 61 5F	L5F86:	CALL BCDZ	
5F89	EB		EX DE, HL	
5F8A	7E		LD A, (HL)	
5F8B	2F		CPL	a\$ = 0: b\$:s tecken vänt
5F8C	28 20		JR Z, L5FAE	
5F8E	1A		LD A, (DE)	
5F8F	AE		XOR (HL)	
5F90	1A		LD A, (DE)	
5F91	FA AE 5F		JP M, L5FAE	olika tecken: a\$:s avgör
5F94	07		RLCA	
5F95	30 01		JR NC, L5F98	båda negativa: omvänt
5F97	EB		EX DE, HL	
5F98	1A	L5F98:	LD A, (DE)	
5F99	96		SUB (HL)	

5F9A	4F	LD	C, A	C = skillnaden i antal
5F9B	1A	LD	A, (DE)	
5F9C	38 01	JR	C, L5F9F	
5F9E	7E	LD	A, (HL)	
5F9F	E6 7F	L5F9F:	AND \$7F	
5FA1	47	LD	B, A	
5FA2	04	INC	B	B = minsta antal + 1
5FA3	23	L5FA3:	INC HL	exponenten, sedan siffrorna
5FA4	13	INC	DE	
5FA5	1A	LD	A, (DE)	
5FA6	96	SUB	(HL)	
5FA7	20 05	JR	NZ, L5FAE	skillnadens tecken (BUGS)
5FA9	10 F8	DJNZ	L5FA3	
5FAB	79	LD	A, C	lika: flest siffror störst
5FAC	A7	AND	A	
5FAD	C8	RET	Z	
5FAE	A7	L5FAE:	AND A	
5FAF	37	SCF		M: CY (mindre), annars NZ NC
5FB0	F8	RET	M	
5FB1	F6 01	OR	\$01	
5FB3	C9	RET		

BCDLEN: antalet siffror i resultatet till IY+\$21 (in B = 1 +, 2 *, 3 /). $n < 0$: $-n + 1$. Annars den största exponenten (+), $e1 + e2$ (*) eller $e1 - e2$ (/), $+ n + 1$, minst 1. Över 125 eller spill: CY.

Ut: HL = b\$, DE = a\$.

5FB4	21 06 00	BCDLEN:	LD HL, \$0006	
5FB7	CD EE 5F	CALL	BCDARG	
5FBA	FD 7E 21	LD	A, (IY+\$21)	A = -n
5FBD	4F	LD	C, A	
5FBE	0D	DEC	C	
5FBF	F2 E1 5F	JP	P, L5FE1	$n < 0$: $-n + 1$ siffror
5FC2	4F	LD	C, A	
5FC3	23	INC	HL	
5FC4	13	INC	DE	
5FC5	1A	LD	A, (DE)	a\$:s exponent ...
5FC6	05	DEC	B	
5FC7	28 09	JR	Z, L5FD2	
5FC9	05	DEC	B	
5FCA	28 03	JR	Z, L5FCF	
5FCC	96	SUB	(HL)	/: $e1 - e2$
5FCD	18 08	JR	L5FD7	
5FCF	86	L5FCF:	ADD A, (HL)	*: $e1 + e2$
5FD0	18 05	JR	L5FD7	
5FD2	BE	L5FD2:	CP (HL)	+: den största (BUGS)
5FD3	F2 D7 5F	JP	P, L5FD7	
5FD6	7E	LD	A, (HL)	
5FD7	2B	L5FD7:	DEC HL	
5FD8	1B	DEC	DE	
5FD9	91	SUB	C	+ n
5FDA	EA E7 5F	JP	PE, L5FE7	
5FDD	F2 E1 5F	JP	P, L5FE1	
5FE0	AF	XOR	A	under 0: 0
5FE1	3C	L5FE1:	INC A	+ 1, högst 125
5FE2	FE 7E	CP	\$7E	
5FE4	3F	CCF		
5FE5	30 03	JR	NC, L5FEA	
5FE7	3E 7D	L5FE7:	LD A, \$7D	
5FE9	37	SCF		
5FEA	FD 77 21	L5FEA:	LD (IY+\$21), A	IY+\$21 = antal siffror
5FED	C9	RET		

BCDARG: HL = HL + SP (räknat med BCDARG:s returadress), DE = talet efter det. **BCDNXT:** HL förbi talet vid HL (antal + 2 bytes).

5FEE	39	BCDARG:	ADD HL, SP
5FEF	E5		PUSH HL


```

5FF0  CD F6 5F          CALL BCDNXT
5FF3  D1                POP  DE
5FF4  EB                EX   DE,HL
5FF5  C9                RET

5FF6  7E                BCDNXT: LD   A,(HL)
5FF7  E6 7F            AND   $7F
5FF9  C6 02            ADD   A,$02      antal + 2 bytes
5FFB  85                ADD   A,L
5FFC  6F                LD    L,A
5FFD  D0                RET   NC
5FFE  24                INC   H
5FFF  C9                RET

```

3.39 Tilläggsprogrammet på \$6000: DOS (skrivminnen via ABC-bussen)\$6000

Nästan samma kod som DOS:en på samma adress i ABC800 M, ABC800 C och ABC802 (3426 av 4096 bytes lika). Signatur "GN T{by 1984-03-02" vid \$6FAC (T{by = Täby). Startas av EXTSCN via JP-tabellen:

\$6000 DOSINI	start (DOSSTA)	\$6030 DWRREC	skriv post
\$6003 DLDRUN	ladda fil och hoppa	\$6033-\$603C	byte i bufferten
\$6006 DLOAD	ladda fil (postformat)	\$603F DPRVRC	föregående post
\$6009 DOSFN	katalogfunktion 1-4	\$6042 DCPY	LDI-slinga
\$600C DGETB	nästa byte (DBUFP)	\$6045 DSETEH	felvektor C := DE
\$600F/\$6012	läs/skriv sektor rätt	\$6048 DFNJP	funktion >= 8
\$6015 DPREP	skapa fil (PREPARE)	\$604B-\$605A	tomma (JP till sig själv)
\$6018 DOPEN	öppna fil	\$605D DCLCAL	stäng alla, BYE
\$601B DOPENQ	öppna, fel = CY	\$6060 DSELCD	välj kortet
\$601E DRUN	öppna och kör filen	\$6063/\$6066	skriv/läs sektor, B = 0
\$6021 DCLOSE	stäng	\$6069-\$6076	adresser (RAM-tabeller)
\$6024 DSETEN	sätt filens slut		
\$602A DSETRC	välj post DE	\$602D DRDREC	läs post

Anropen har B = kanal * 16 (kanal 0-7), DE = namn eller postnummer.

DOSSTA gör följande:

- Om \$FFF6 = \$A5 är det en varmstart. Annars nollställs DSYUN (\$FFF7/\$FFF8).
- Kopierar enhetsposten DOSDEV till \$FDD0, tabellhuvudet DOSSTH till \$FDD8 och korttabellen CRDTAB till \$FDE2 (CRDRAM).
- Länkar in enheterna före de gamla i DEVLST och satserna BYE, KILL och NAME före de gamla i STKWP.
- Sätter SYSOPT = \$FB00 och UNSVEC-målet = UNSRUT (\$6EFC).
- Läger stacken på \$F500. Sektorbuffertarna ligger över den: \$F500 + 256 * kanal (DBUFP, SLTBUF).
- Nollställer kanalerna (DOSRST) och öppnar BASICINI.SYS (OPNINI). Sektorns bytes 6-21 kopieras till INIBUF. Börjar sektorn (byte 3) med JP körs den koden.
- Returnerar HL = \$6F00, så EXTSCN fortsätter på \$7000.

6000 C3 6C 6C	DOSINI: JP	DOSSTA
6003 C3 12 62	DLDRUN: JP	LDRUN
6006 C3 CC 61	DLOAD: JP	LOADF
6009 C3 33 62	DOSFN: JP	DOSFN1
600C C3 28 62	DGETB: JP	GETBYT
600F C3 7E 60	DRDSCR: JP	L607E
6012 C3 8B 60	DWRSCR: JP	L608B
6015 C3 16 65	DPREP: JP	PREPF
6018 C3 12 65	DOPEN: JP	OPENF
601B C3 02 65	DOPENQ: JP	OPENQ
601E C3 0C 65	DRUN: JP	RUNFIL
6021 C3 33 65	DCLOSE: JP	CLOSEF
6024 C3 6E 65	DSETEN: JP	SETEND

6027	C3 93 65	DNOP:	JP	L6593
602A	C3 57 64	DSETRC:	JP	SETREC
602D	C3 95 64	DRDREC:	JP	RDREC
6030	C3 CA 64	DWRREC:	JP	WRREC
6033	C3 7B 63	DBUFRD:	JP	BUFRD
6036	C3 91 63	DBUFR2:	JP	BUFRD2
6039	C3 A0 63	DBUFWR:	JP	BUFWR
603C	C3 B8 63	DBUFW2:	JP	BUFWR2
603F	C3 4E 64	DPRVRC:	JP	PRVREC
6042	C3 8C 62	DCOPY:	JP	COPY
6045	C3 3F 64	DSETEH:	JP	SETEH
6048	C3 97 65	DFNJP:	JP	DFNCX
604B	C3 4B 60	L604B:	JP	L604B
604E	C3 4E 60	L604E:	JP	L604E
6051	C3 51 60	L6051:	JP	L6051
6054	C3 54 60	L6054:	JP	L6054
6057	C3 57 60	L6057:	JP	L6057
605A	C3 5A 60	L605A:	JP	L605A
605D	C3 37 65	DCLALL:	JP	DCLSAL
6060	C3 6F 61	DSELCD:	JP	SELCRD
6063	C3 89 60	DWRSR0:	JP	L6089
6066	C3 7C 60	DRDSR0:	JP	L607C
6069	DB 6E		DEFW	\$6EDB
606B	E2 FD		DEFW	\$FDE2
606D	F7 FF		DEFW	FFFF7
606F	13 00		DEFW	\$0013
6071	02 FE		DEFW	\$FE02
6073	3D FD		DEFW	\$FD3D
6075	3F FD		DEFW	\$FD3F
6077	06 00	RDSEC:	LD	B, \$00
6079	C5	S6079:	PUSH	BC
607A	18 04		JR	L6080
607C	06 00	L607C:	LD	B, \$00
607E	C5	L607E:	PUSH	BC
607F	04		INC	B
6080	0E 03	L6080:	LD	C, \$03
6082	18 0B		JR	SECIO
6084	06 00	WRSEC:	LD	B, \$00
6086	C5	S6086:	PUSH	BC
6087	18 04		JR	L608D
6089	06 00	L6089:	LD	B, \$00
608B	C5	L608B:	PUSH	BC
608C	04		INC	B
608D	0E 0C	L608D:	LD	C, \$0C

\$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)

läs, B = 0 (kanal 0)

B bit 0 = 1 (se \$60AD)
C = 3: läs

C = \$0C: skriv

3.40 SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen

\$608F

In: C = 3 (läs) eller \$0C (skriv), B = kanal * 16, DE = sektornummer. B bit 0 = 1 ([DRDSR0/DWRSR0](#)) och bit 6 i \$FD19 (sätts inte i ROM:en) stänger av omräkningen av sektornumret. Först anropas kroken [VFE02](#), som är RET (sista byten i kopian av [CRDTAB](#), [\\$6EFB](#)).

- DRETRY (\$FD18) = antal försök (3).
- SELCRD väljer kortet (OUT \$01) enligt [CRDTYP](#). Vid omförsök ges OUT \$04 (återställ).
- Sektornumret räknas om efter kortbytens bitar 6-7: \$40 och \$C0 ger $32 * (n / 4) + n \% 4$, \$80 $32 * n$, 0 (HD) n.
- Kommandot är OUT \$02 och sedan C, B (enhet & 3), D och E på port \$00.
- Data (256 bytes) flyttas med INIR/OTIR (kortbyte bit 6-7 = 0 eller \$C0) eller byte för byte med IN \$01 bit 0 som klarsignal.
- Sist läses status på IN \$00. Status <> 0 ger nytt försök. Felet hamnar i [VFD15](#). \$80 = inget kort.

\$6196 väntar på IN \$01 (L = mask, H = önskat värde) med tidsgräns. \$FF och \$00 betyder att kortet saknas.

608F	CD 02 FE	SECIO:	CALL VFE02	
6092	D5		PUSH DE	
6093	E5		PUSH HL	
6094	21 18 FD		LD HL, \$FD18	
6097	36 03		LD (HL), \$03	tre försök
6099	CD 6F 61	L6099:	CALL SELCRD	
609C	28 0D		JR Z, L60AB	kortet svarar
609E	D3 04		OUT (\$04), A	återställ och försök igen
60A0	21 18 FD		LD HL, \$FD18	
60A3	35		DEC (HL)	
60A4	20 F3		JR NZ, L6099	
60A6	3E 80		LD A, \$80	\$80: kortet svarar inte
60A8	C3 67 61		JP L6167	
60AB	D3 02	L60AB:	OUT (\$02), A	nytt kommando
60AD	CB 40		BIT 0, B	
60AF	28 05		JR Z, L60B6	
60B1	23		INC HL	
60B2	CB 76		BIT 6, (HL)	\$FD19 bit 6: ingen omräkning
60B4	20 2B		JR NZ, L60E1	
60B6	E6 C0	L60B6:	AND \$C0	
60B8	28 27		JR Z, L60E1	kortbyte bit 6-7 = 0 (HD): som det står
60BA	26 04		LD H, \$04	\$40/\$C0: 4 sektorer per spår
60BC	FE 40		CP \$40	
60BE	28 06		JR Z, L60C6	
60C0	FE C0		CP \$C0	
60C2	28 02		JR Z, L60C6	
60C4	26 01		LD H, \$01	\$80: 1
60C6	7C	L60C6:	LD A, H	
60C7	3D		DEC A	
60C8	A3		AND E	
60C9	6F		LD L, A	L = n & (H - 1)
60CA	7C		LD A, H	
60CB	FE 20	L60CB:	CP \$20	
60CD	28 0D		JR Z, L60DC	
60CF	CB 27		SLA A	
60D1	CB 23		SLA E	skifta DE tills A = 32
60D3	CB 12		RL D	
60D5	30 F4		JR NC, L60CB	
60D7	3E 02		LD A, \$02	för stort sektornummer
60D9	C3 67 61		JP L6167	
60DC	3E E0	L60DC:	LD A, \$E0	$32 * (n / H) + L$
60DE	A3		AND E	
60DF	B5		OR L	
60E0	5F		LD E, A	
60E1	CD BE 61	L60E1:	CALL SLTBUF	
60E4	CD B2 61		CALL UNITNR	
60E7	E6 03		AND \$03	enheten på kortet
60E9	47		LD B, A	
60EA	E5	L60EA:	PUSH HL	

60EB	21 03 01	LD	HL,\$0103	vänta tills IN 1 & 3 = 1
60EE	CD 96 61	CALL	S6196	
60F1	79	LD	A,C	
60F2	D3 00	OUT	(\$00),A	C: kommandot
60F4	CD 96 61	CALL	S6196	
60F7	78	LD	A,B	
60F8	D3 00	OUT	(\$00),A	B: enheten
60FA	CD 96 61	CALL	S6196	
60FD	7A	LD	A,D	
60FE	D3 00	OUT	(\$00),A	D, E: sektorn
6100	CD 96 61	CALL	S6196	
6103	7B	LD	A,E	
6104	D3 00	OUT	(\$00),A	
6106	E1	POP	HL	
6107	DB 01	L6107: IN	A,(\$01)	
6109	CB 7F	BIT	7,A	bit 7: status direkt
610B	20 49	JR	NZ,L6156	
610D	E6 05	AND	\$05	bit 0 = 1, bit 2 = 0: data
610F	EE 01	XOR	\$01	
6111	20 F4	JR	NZ,L6107	
6113	C5	PUSH	BC	
6114	06 10	LD	B,\$10	kort paus
6116	10 FE	L6116: DJNZ	L6116	
6118	44	LD	B,H	
6119	CD 84 61	CALL	CRDTYP	
611C	60	LD	H,B	
611D	E6 C0	AND	\$C0	Z: HD eller \$C0 (blockvis)
611F	28 02	JR	Z,L6123	
6121	FE C0	CP	\$C0	
6123	79	L6123: LD	A,C	
6124	0F	RRCA		CY: läs
6125	2E 00	LD	L,\$00	
6127	45	LD	B,L	B = 0: 256 bytes
6128	4D	LD	C,L	
6129	38 13	JR	C,L613E	
612B	28 0D	JR	Z,L613A	
612D	DB 01	L612D: IN	A,(\$01)	skriv byte för byte, bit 0 = klar
612F	0F	RRCA		
6130	D2 2D 61	JP	NC,L612D	
6133	ED A3	OUTI		
6135	C2 2D 61	JP	NZ,L612D	
6138	18 15	JR	L614F	
613A	ED B3	L613A: OTIR		skriv blockvis
613C	18 11	JR	L614F	
613E	28 0D	L613E: JR	Z,L614D	
6140	DB 01	L6140: IN	A,(\$01)	läs byte för byte
6142	0F	RRCA		
6143	D2 40 61	JP	NC,L6140	
6146	ED A2	INI		
6148	C2 40 61	JP	NZ,L6140	
614B	18 02	JR	L614F	
614D	ED B2	L614D: INIR		läs blockvis
614F	25	L614F: DEC	H	H tillbaka till buffertens sida
6150	C1	POP	BC	
6151	DB 01	L6151: IN	A,(\$01)	vänta på bit 7
6153	07	RLCA		
6154	30 FB	JR	NC,L6151	
6156	DB 00	L6156: IN	A,(\$00)	status, 0 = rätt
6158	B7	OR	A	
6159	28 0D	JR	Z,L6168	
615B	E5	PUSH	HL	
615C	21 18 FD	LD	HL,\$FD18	
615F	35	DEC	(HL)	
6160	E1	POP	HL	
6161	28 04	JR	Z,L6167	försöken slut: fel
6163	D3 02	OUT	(\$02),A	nytt kommando, försök igen
6165	18 83	JR	L60EA	

6167	37	L6167:	SCF	
6168	32 15 FD	L6168:	LD (VFD15),A	status sparas (fel: CY = 1)
616B	E1		POP HL	
616C	D1		POP DE	
616D	C1		POP BC	
616E	C9		RET	
616F	CD 84 61	SELCRD:	CALL CRDTYP	
6172	E6 3F		AND \$3F	kortadressen
6174	32 3F FD		LD (VFD3F),A	
6177	D3 01		OUT (\$01),A	
6179	E5		PUSH HL	
617A	2E 80		LD L,\$80	vänta på IN 1 bit 7
617C	65		LD H,L	
617D	CD 96 61		CALL S6196	
6180	E1		POP HL	
6181	C0		RET NZ	
6182	7E		LD A,(HL)	Z: A = kortbyten
6183	C9		RET	

CRDTYP: posten för enheten (DUNIT, UNITNR) i korttabellen CRDRAM.

Enhetskoderna är DR0-2 = 0-2, HD0-3 = 4-7, MF0-2 = 8-A, MO0-1 = C-D, SF0-2 = \$10-\$12 och UFD = \$1E. UFD står för systemenheten \$FFF9.

Tabellen har 4 bytes per typ (typ = enhetskod / 4): kortbyte, flaggor och två bokstäver.

Typ	Kortbyte	Kortadress	Flaggor	Anmärkning
DR	08	-	00	hänvisning till MF
HD	\$24	36	05	
MF	\$6C	44	02	
MO	\$AD	45	00	
SF	\$6E	46	02	
??	00	-	00	typ 5 och 6, tomma
RM	00	-	02	typ 7 (\$1C-\$1F, UFD = \$1E)

Kortbyte 0 = inget kort; RM har ingen enhetspost i DOSDEV.

Kortadressen är kortbytens bitar 0-5. Bitarna 6-7 anger sektornummereringen och överföringen (se SECIO) och bitkartans sektor (S6218). Flaggor bitar 0-2: klusterstorleken 2^n sektorer (S6274 ger $n + 1$).

6184	21 E2 FD	CRDTYP:	LD HL,\$FDE2	
6187	CD B2 61		CALL UNITNR	
618A	E6 1C		AND \$1C	typ = enhetskod / 4
618C	20 01		JR NZ,L618F	DR: hänvisning (byte 0 = 8)
618E	7E		LD A,(HL)	
618F	85	L618F:	ADD A,L	
6190	6F		LD L,A	
6191	30 01		JR NC,L6194	
6193	24		INC H	
6194	7E	L6194:	LD A,(HL)	
6195	C9		RET	
6196	C5	S6196:	PUSH BC	
6197	01 00 00		LD BC,\$0000	
619A	DB 01	L619A:	IN A,(\$01)	
619C	3C		INC A	\$FF: inget kort
619D	28 10		JR Z,L61AF	
619F	3D		DEC A	
61A0	28 0D		JR Z,L61AF	
61A2	A5		AND L	(IN 1 & L) = H?
61A3	AC		XOR H	
61A4	28 0A		JR Z,L61B0	
61A6	E3		EX (SP),HL	fördröjning
61A7	E3		EX (SP),HL	
61A8	E3		EX (SP),HL	
61A9	E3		EX (SP),HL	
61AA	0B		DEC BC	
61AB	78		LD A,B	
61AC	B1		OR C	
61AD	20 EB		JR NZ,L619A	
61AF	3D	L61AF:	DEC A	tiden ute: A = \$FF, NZ
61B0	C1	L61B0:	POP BC	

61B1	C9		RET	
61B2	3A 01 FD	UNITNR:	LD A, (DUNIT)	
61B5	E6 1F		AND \$1F	
61B7	FE 1E		CP \$1E	UFD: systemenheten
61B9	C0		RET NZ	
61BA	3A F9 FF		LD A, (VFFF9)	
61BD	C9		RET	
61BE	E5	SLTBUF:	PUSH HL	
61BF	2A 12 FD		LD HL, (DBUFP)	
61C2	78		LD A, B	
61C3	CB 3F		SRL A	kanal / 16 ...
61C5	0F		RRCA	
61C6	0F		RRCA	
61C7	0F		RRCA	
61C8	84		ADD A, H	... = buffertens sida
61C9	E1		POP HL	
61CA	67		LD H, A	
61CB	C9		RET	

LOADF: ladda en fil i postformat. Varje post har:

typbyte \$FF = resten av sektorn hoppas över; \$00 = post
 antal (C)
 (en byte, används inte)
 adress hög, hög inverterad
 adress låg, låg inverterad
 data C bytes
 kontrollsumma

Kontrollsumman är summan av databyte; den kontrolleras med XOR. Antal 0 avslutar filen, och HL = adressen blir startadressen.

Fel 6 om formatet är felaktigt. **LDRUN** hoppar sedan dit (PUSH HL/RET).

61CC	5F	LOADF:	LD E, A	
61CD	16 00		LD D, \$00	
61CF	06 00	S61CF:	LD B, \$00	
61D1	CD 18 60		CALL DOPEN	öppna på kanal 0
61D4	3E 00		LD A, \$00	
61D6	D8		RET C	
61D7	06 00	LOADRC:	LD B, \$00	
61D9	CD 2D 60		CALL DRDREC	nästa post
61DC	2A 12 FD		LD HL, (DBUFP)	
61DF	2E 03		LD L, \$03	data från plats 3
61E1	7E	L61E1:	LD A, (HL)	
61E2	3C		INC A	
61E3	28 F2		JR Z, LOADRC	\$FF: nästa sektor
61E5	3D		DEC A	
61E6	20 23		JR NZ, L620B	
61E8	2C		INC L	
61E9	4E		LD C, (HL)	C = antal
61EA	2C		INC L	
61EB	2C		INC L	
61EC	56		LD D, (HL)	
61ED	2C		INC L	
61EE	7E		LD A, (HL)	
61EF	2F		CPL	adress hög, inverterad
61F0	BA		CP D	
61F1	20 18		JR NZ, L620B	
61F3	2C		INC L	
61F4	5E		LD E, (HL)	
61F5	2C		INC L	
61F6	7E		LD A, (HL)	adress låg, inverterad
61F7	2F		CPL	
61F8	AB		XOR E	
61F9	20 10		JR NZ, L620B	
61FB	2C		INC L	
61FC	0C		INC C	
61FD	0D		DEC C	
61FE	28 0F		JR Z, L620F	antal 0: slut

6200	47		LD	B,A	B = 0, summan i A
6201	86	L6201:	ADD	A,(HL)	
6202	ED A0		LDI		
6204	EA 01 62		JP	PE,L6201	
6207	AE		XOR	(HL)	kontrollsumman
6208	23		INC	HL	
6209	28 D6		JR	Z,L61E1	
620B	3E 06	L620B:	LD	A,\$06	fel 6
620D	37		SCF		
620E	C9		RET		
620F	EB	L620F:	EX	DE,HL	HL = startadressen
6210	AF		XOR	A	
6211	C9		RET		
6212	CD CC 61	LDRUN:	CALL	LOADF	
6215	E5		PUSH	HL	hoppa dit
6216	D0		RET	NC	
6217	C7		RST	\$00	fel: kallstart

3.41 Skivans format (MF-diskett, 4 sektorer per kluster)

\$6218

S6218: bitkartan ligger i sektor 14 (6 för korttyp \$80). Bytes 0-\$EE: en bit per kluster, 1 = upptaget, högsta biten först. Byte \$EF + i = antal använda poster i katalogsektor i; **DFFIND** hoppar över sektorer med 0.

S625E: katalogen är sektor 16-31 (**DSYSUN** på UFD); katalogsektorns index = **DSL0T** & \$0F. 16 poster à 16 bytes:

- +0,+1 bit 15-5 = filens första kluster (indexsektorn);
bit 0 = skrivskyddad, bit 1 = får inte tas bort eller kortas
- +2,+3 storlek i sektorer (låg först), indexsektorn medräknad
- +4-+E namn (8) och typ (3), +F = \$FF

Ledig post = 16 bytes \$FF.

Filens första sektor är indexsektorn: **DSL0T**, 0, 0, \$FF och sedan utsträckningarna, 2 bytes var: bit 15-5 = första klustret, bit 4-0 = antal kluster - 1; slut \$FF \$FF. Varje datasektor börjar med **DSL0T** (postens nummer * 16 + katalogsektorns index) och postnumret (låg, hög); data på plats 3-255.

6218	E5	S6218:	PUSH	HL	
6219	CD 84 61		CALL	CRDTYP	
621C	E1		POP	HL	
621D	11 0E 00		LD	DE,\$000E	bitkartan: sektor 14
6220	E6 C0		AND	\$C0	
6222	FE 80		CP	\$80	
6224	C0		RET	NZ	
6225	1E 06		LD	E,\$06	korttyp \$80: sektor 6
6227	C9		RET		
6228	E5	GETBYT:	PUSH	HL	
6229	2A 12 FD		LD	HL,(DBUFP)	nästa byte i bufferten
622C	7E		LD	A,(HL)	
622D	2C		INC	L	
622E	22 12 FD		LD	(DBUFP),HL	
6231	E1		POP	HL	
6232	C9		RET		
6233	ED 43 1D FD	DOSFN1:	LD	(DFNBC),BC	argumenten sparas
6237	ED 53 1F FD		LD	(DFNDE),DE	
623B	32 1C FD		LD	(DFNA),A	
623E	CD 4D 62		CALL	DOSDSP	funktion 1-4
6241	ED 4B 1D FD		LD	BC,(DFNBC)	och tillbaka
6245	ED 5B 1F FD		LD	DE,(DFNDE)	
6249	3A 1C FD		LD	A,(DFNA)	
624C	C9		RET		

DOSDSP: katalogfunktionerna, A = 1-4 (via **DOSFN**, som sparar A, BC och DE):

- 1 **DFCRE** skapa katalogpost, indexsektor och första post;
katalogsektorn skrivs om (prövar skrivskyddet)
- 2 **DFCLS** stäng: skriv tillbaka katalogposten; storlek 0 = ta

- bort posten och frigör klustren (KILL)
- 3 **DFFIND** sök filen i katalogen; postens byte 1 bit 0/1 blir kanalens bit 6/7
- 4 **DFEXT** ta nya kluster ur bitkartan när filen växer

Anropen: **FLUSH** -> 2, **LOOKUP** -> 3, **PREPF** -> 1 om filen inte finns, **WRREC** -> 4.

```

624D 3D          DOSDSP: DEC  A
624E CA E5 65    JP   Z,DFCRE      1 skapa
6251 3D          DEC  A
6252 CA A5 67    JP   Z,DFCLS      2 stäng
6255 3D          DEC  A
6256 CA BF 69    JP   Z,DFFIND     3 sök
6259 3D          DEC  A
625A CA 39 6B    JP   Z,DFEXT      4 förläng
625D C9          RET

625E ED 5B F7 FF S625E: LD   DE, (DSYSUN)
6262 CD B2 61    CALL UNITNR
6265 28 03       JR   Z,L626A
6267 11 10 00    LD   DE,$0010     katalogen från sektor 16
626A 3A 00 FD    L626A: LD   A,(DSL0T)
626D E6 0F       AND   $0F         + katalogsektorns index
626F 83          ADD   A,E
6270 5F          LD   E,A
6271 D0          RET  NC
6272 14          INC  D
6273 C9          RET

6274 E5          S6274: PUSH HL
6275 CD 84 61    CALL CRDTYP
6278 23          INC  HL
6279 7E          LD   A,(HL)
627A E6 07       AND   $07         klusterstorleken
627C 3C          INC  A
627D E1          POP  HL
627E C9          RET

```

SLTCPY: kopiera kanalens 14 bytes i **SLTTAB** (\$FD40 + 16 * kanal) till **DSL0T** (\$FD00). Kanalposten:

- +1 \$FF = ledig, annars flaggor. Bit 5 = ändrad, bit 6 = skrivskyddad (fel 39), bit 7 = får inte tas bort eller kortas (fel 40). Låga 5 bitarna = enhetskoden.
- +0 **DSL0T:** postens nummer * 16 + katalogsektorns index
- +2/+3 aktuell post
- +4/+5 första posten i den aktuella utsträckningen
- +6/+7 utsträckningsordet (bit 15-5 = klustret)
- +8/+9 indexsektorn
- +A/+B storlek (högsta posten)
- +E index i bufferten

RECSEC (\$62B2): sektorn för aktuell post. Ligger posten utanför utsträckningen (+4..+7) läses indexsektorn och utsträckningarna räknas igenom; finns posten inte blir det CY = 1.

```

627F 78          SLTCPY: LD   A,B
6280 E6 70       AND   $70         kanal * 16 ...
6282 C6 40       ADD   A,$40       ... + SLTTAB
6284 6F          LD   L,A
6285 26 FD       LD   H,$FD
6287 11 00 FD    LD   DE,$FD00
628A 0E 0E       LD   C,$0E
628C ED A0       COPY: LDI
628E AF          XOR  A
628F B1          OR   C
6290 20 FA       JR   NZ,COPY
6292 C9          RET

6293 ED 5B 08 FD S6293: LD   DE,(VFD08)
6297 CD 79 60    CALL S6079      läs indexsektorn
629A D8          RET  C
629B AF          XOR  A
629C C9          RET

```


629D	CD 74 62	S629D:	CALL	S6274	
62A0	FE 06	L62A0:	CP	\$06	HL >> (6 - n - 1)
62A2	C8		RET	Z	
62A3	CB 3C		SRL	H	
62A5	CB 1D		RR	L	
62A7	3C		INC	A	
62A8	18 F6		JR	L62A0	
62AA	CD 74 62	S62AA:	CALL	S6274	
62AD	3D	L62AD:	DEC	A	
62AE	C8		RET	Z	
62AF	29		ADD	HL, HL	HL << n
62B0	18 FB		JR	L62AD	
62B2	78	RECSEC:	LD	A, B	
62B3	32 14 FD		LD	(VFD14), A	
62B6	CD 7F 62		CALL	SLTCPY	
62B9	21 14 FD	L62B9:	LD	HL, \$FD14	
62BC	46		LD	B, (HL)	
62BD	2A 02 FD		LD	HL, (VFD02)	
62C0	ED 5B 04 FD		LD	DE, (VFD04)	
62C4	B7		OR	A	
62C5	ED 52		SBC	HL, DE	post - utsträckningens första
62C7	EB		EX	DE, HL	
62C8	38 44		JR	C, L630E	före: sök i indexsektorn
62CA	3A 07 FD		LD	A, (VFD07)	kluster i utsträckningen
62CD	E6 1F		AND	\$1F	
62CF	3C		INC	A	
62D0	6F		LD	L, A	
62D1	26 00		LD	H, \$00	
62D3	CD AA 62		CALL	S62AA	* sektorer per kluster
62D6	B7		OR	A	
62D7	2B		DEC	HL	
62D8	ED 52		SBC	HL, DE	
62DA	38 32		JR	C, L630E	efter: sök i indexsektorn
62DC	D5		PUSH	DE	
62DD	ED 5B 02 FD		LD	DE, (VFD02)	
62E1	3E 4B		LD	A, \$4B	
62E3	CD FF 62		CALL	S62FF	storleken := posten om större
62E6	3E 4E		LD	A, \$4E	
62E8	80		ADD	A, B	
62E9	6F		LD	L, A	
62EA	AF		XOR	A	
62EB	77		LD	(HL), A	index i bufferten := 0
62EC	2E 06		LD	L, \$06	
62EE	56		LD	D, (HL)	
62EF	23		INC	HL	
62F0	7E		LD	A, (HL)	
62F1	E6 E0		AND	\$E0	klustret ...
62F3	5F		LD	E, A	
62F4	EB		EX	DE, HL	
62F5	CD 9D 62		CALL	S629D	... som sektor
62F8	D1		POP	DE	
62F9	19		ADD	HL, DE	+ platsen i utsträckningen
62FA	EB		EX	DE, HL	
62FB	26 FD		LD	H, \$FD	
62FD	AF		XOR	A	
62FE	C9		RET		
62FF	80	S62FF:	ADD	A, B	
6300	6F		LD	L, A	
6301	26 FD		LD	H, \$FD	
6303	4E		LD	C, (HL)	
6304	7B		LD	A, E	
6305	2B		DEC	HL	
6306	96		SUB	(HL)	
6307	7A		LD	A, D	
6308	99		SBC	A, C	
6309	D8		RET	C	
630A	73		LD	(HL), E	

630B	23	INC	HL	
630C	72	LD	(HL), D	
630D	C9	RET		
630E	ED 5B 08 FD	L630E: LD	DE, (VFD08)	
6312	CD 77 60	CALL	RDSEC	läs indexsektorn
6315	DA C1 64	JP	C, L64C1	
6318	21 12 FD	LD	HL, \$FD12	
631B	36 04	LD	(HL), \$04	utsträckningarna från plats 4
631D	ED 5B 02 FD	LD	DE, (VFD02)	
6321	21 00 00	LD	HL, \$0000	HL = första posten
6324	3A 12 FD	L6324: LD	A, (DBUFP)	
6327	B7	OR	A	
6328	28 49	JR	Z, L6373	slut på sektorn
632A	CD 0C 60	CALL	DGETB	
632D	3C	INC	A	
632E	28 43	JR	Z, L6373	\$FF: slut
6330	CD 0C 60	CALL	DGETB	
6333	E6 1F	AND	\$1F	antal kluster - 1
6335	3C	INC	A	
6336	D5	PUSH	DE	
6337	5F	LD	E, A	
6338	16 00	LD	D, \$00	
633A	EB	EX	DE, HL	
633B	CD AA 62	CALL	S62AA	* sektorer per kluster
633E	EB	EX	DE, HL	
633F	22 15 FD	LD	(VFD15), HL	
6342	19	ADD	HL, DE	
6343	D1	POP	DE	
6344	7B	LD	A, E	
6345	95	SUB	L	
6346	7A	LD	A, D	
6347	9C	SBC	A, H	
6348	30 DA	JR	NC, L6324	posten ligger längre fram
634A	2A 15 FD	LD	HL, (VFD15)	
634D	22 04 FD	LD	(VFD04), HL	första posten i utsträckningen
6350	21 12 FD	LD	HL, \$FD12	
6353	35	DEC	(HL)	
6354	35	DEC	(HL)	
6355	CD 0C 60	CALL	DGETB	utsträckningsordet ...
6358	2E 06	LD	L, \$06	
635A	77	LD	(HL), A	
635B	CD 0C 60	CALL	DGETB	
635E	2C	INC	L	
635F	77	LD	(HL), A	... i kanalens +6/+7
6360	3A 14 FD	LD	A, (VFD14)	
6363	C6 40	ADD	A, \$40	
6365	5F	LD	E, A	
6366	16 FD	LD	D, \$FD	
6368	21 00 FD	LD	HL, \$FD00	
636B	0E 0E	LD	C, \$0E	
636D	CD 8C 62	CALL	COPY	tillbaka till SLTTAB
6370	C3 B9 62	JP	L62B9	räkna om
6373	21 14 FD	L6373: LD	HL, \$FD14	
6376	46	LD	B, (HL)	
6377	AF	XOR	A	
6378	3F	CCF		CY = 1: posten finns inte
6379	C9	RET		
637A	44	DEFB	\$44	

Bytevis åtkomst i kanalens sektorbuffert (SLTBUF). Indexet står i SLTTAB+\$E. BUFRD/BUFRW stegar indexet; BUFRD2/BUFRW2 använder C. Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (DIAB, Dataindustrier AB, konstruerade ABC800 (?)).

637B	E5	BUFRD: PUSH	HL	
637C	CD BE 61	CALL	SLTBUF	
637F	E5	PUSH	HL	
6380	78	LD	A, B	

6381	C6 4E	ADD A, \$4E	SLTTAB+\$E: index
6383	6F	LD L, A	
6384	26 FD	LD H, \$FD	
6386	34	INC (HL)	
6387	7E	LD A, (HL)	
6388	E1	POP HL	
6389	6F	LD L, A	byten vid det gamla indexet
638A	2D	DEC L	
638B	FE 03	CP \$03	CY: bufferten slut
638D	7E	LD A, (HL)	
638E	E1	POP HL	
638F	C9	RET	
6390	69	DEFB \$69	
6391	E5	BUFRD2: PUSH HL	
6392	CD BE 61	CALL SLTBUF	
6395	79	LD A, C	
6396	C6 03	ADD A, \$03	plats C + 3
6398	6F	LD L, A	
6399	DE 02	SBC A, \$02	C := C + 1
639B	4F	LD C, A	
639C	7E	LD A, (HL)	
639D	E1	POP HL	
639E	C9	RET	
639F	61	DEFB \$61	
63A0	E5	BUFWR: PUSH HL	
63A1	F5	PUSH AF	
63A2	78	LD A, B	
63A3	E6 70	AND \$70	
63A5	C6 4E	ADD A, \$4E	
63A7	6F	LD L, A	
63A8	26 FD	LD H, \$FD	
63AA	34	INC (HL)	
63AB	6E	LD L, (HL)	L = index + 1
63AC	CD BE 61	CALL SLTBUF	
63AF	2D	DEC L	
63B0	F1	POP AF	
63B1	77	LD (HL), A	
63B2	7D	LD A, L	
63B3	C6 01	ADD A, \$01	Z, CY: sista platsen skriven
63B5	E1	POP HL	
63B6	C9	RET	
63B7	62	DEFB \$62	
63B8	E5	BUFWR2: PUSH HL	
63B9	6F	LD L, A	
63BA	CD BE 61	CALL SLTBUF	
63BD	79	LD A, C	
63BE	C6 03	ADD A, \$03	plats C + 3
63C0	4D	LD C, L	
63C1	6F	LD L, A	
63C2	71	LD (HL), C	
63C3	DE 02	SBC A, \$02	C := C + 1
63C5	4F	LD C, A	
63C6	E1	POP HL	
63C7	C9	RET	
63C8	78	NXTREC: LD A, B	
63C9	E6 70	AND \$70	
63CB	C6 42	ADD A, \$42	SLTTAB+2/3: posten + 1
63CD	6F	LD L, A	
63CE	26 FD	LD H, \$FD	
63D0	34	INC (HL)	
63D1	23	INC HL	
63D2	C0	RET NZ	
63D3	34	INC (HL)	
63D4	C9	RET	
63D5	0E 00	L63D5: LD C, \$00	fel 35
63D7	18 1C	JR DERR	

63D9	0E 10	L63D9:	LD C, \$10	fel 43 om skrivskyddad
63DB	3A 15 FD		LD A, (VFD15)	
63DE	E6 40		AND \$40	
63E0	20 13		JR NZ, DERR	
63E2	0E 02		LD C, \$02	annars 36
63E4	21		DEFB \$21	LD HL, \$040E (överlappar nästa)
63E5	0E 04	L63E5:	LD C, \$04	fel 37
63E7	18 0C		JR DERR	
63E9	E1	L63E9:	POP HL	
63EA	0E 06	L63EA:	LD C, \$06	fel 38
63EC	21		DEFB \$21	LD HL, \$080E (överlappar nästa)
63ED	0E 08	L63ED:	LD C, \$08	fel 39
63EF	21		DEFB \$21	LD HL, \$0A0E (överlappar nästa)
63F0	0E 0A	L63F0:	LD C, \$0A	fel 40
63F2	21		DEFB \$21	LD HL, \$0E0E (överlappar nästa)
63F3	0E 0E	L63F3:	LD C, \$0E	fel 42

3.42 DOS-fel

\$63F5

C = felindex (jämnt). Först provas felvektorn DERRV + C (sätts med DSETEH; nollas när den används). Är den satt fortsätter koden där. Annars hoppar koden till DERRX (VFD33) med A = \$23 + C / 2, alltså BASIC-felen 35-48:

- 35 (C=0) läsfel (status <> 0 efter tre försök)
- 36 (C=2) skrivfel
- 37 (C=4) sektorns huvud stämmer inte med kanal och post
- 38 (C=6) posten finns inte (bortom filens slut)
- 39 (C=8) filen är skrivskyddad (kanalens bit 6)
- 40 (C=\$A) filen får inte tas bort eller kortas (bit 7)
- 42 (C=\$E) kortet svarar inte (\$80)
- 43 (C=\$10) skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15)
- 44 (C=\$12) kanalen är inte öppen
- 45 (C=\$14) felaktigt kanalnummer
- 47 (C=\$18) felvektorns index >= 9

DERRX är normalt DERRDV (\$6CFE): stacken sätts tillbaka till DSAVSP, och drivrutinen returnerar med CY = 1. \$6422 (LD C, \$1A) nås inte; fel 48 kommer från katalogfunktionerna (DFNBC = \$1A vid läsfel i katalogen eller bitkartan, \$6669).

63F5	79	DERR:	LD A, C	
63F6	C6 21		ADD A, \$21	felvektorn DERRV + C
63F8	6F		LD L, A	
63F9	26 FD		LD H, \$FD	
63FB	AF		XOR A	
63FC	5E		LD E, (HL)	
63FD	77		LD (HL), A	nollas när den hämtas
63FE	2C		INC L	
63FF	56		LD D, (HL)	
6400	77		LD (HL), A	
6401	7B		LD A, E	
6402	B2		OR D	
6403	E1		POP HL	
6404	28 30		JR Z, L6436	ingen vektor
6406	D5		PUSH DE	hoppa till vektorn
6407	C9		RET	
6408	78	SLTCHK:	LD A, B	
6409	E6 70		AND \$70	
640B	B8		CP B	kanal * 16?
640C	20 0C		JR NZ, L641A	
640E	C6 41		ADD A, \$41	
6410	6F		LD L, A	
6411	26 FD		LD H, \$FD	
6413	7E		LD A, (HL)	
6414	FE FF		CP \$FF	\$FF: inte öppen
6416	C0		RET NZ	
6417	0E 12		LD C, \$12	fel 44
6419	21		DEFB \$21	LD HL, \$140E (överlappar nästa)
641A	0E 14	L641A:	LD C, \$14	fel 45

641C	18 08	JR	L6426	
641E	0E 18	L641E: LD	C, \$18	fel 47
6420	18 05	JR	L6427	
6422	0E 1A 2E	DEFB	\$0E, \$1A, \$2E	LD C, \$1A (fel 48), nås inte
6425	E1	L6425: POP	HL	
6426	E1	L6426: POP	HL	
6427	3A 15 FD	L6427: LD	A, (VFD15)	
642A	E6 40	AND	\$40	statusbit 6: fel 43
642C	28 02	JR	Z, L6430	
642E	0E 10	LD	C, \$10	
6430	79	L6430: LD	A, C	
6431	FE 12	CP	\$12	fel 44-: utan felvektor
6433	38 C0	JR	C, DERR	
6435	E1	POP	HL	
6436	EB	L6436: EX	DE, HL	
6437	2A 33 FD	LD	HL, (DERRX)	
643A	79	LD	A, C	
643B	0F	RRCA		
643C	C6 23	ADD	A, \$23	A = \$23 + C / 2
643E	E9	JP	(HL)	DERRX
643F	79	SETEH: LD	A, C	
6440	FE 09	CP	\$09	
6442	30 DA	JR	NC, L641E	index >= 9
6444	87	ADD	A, A	
6445	C6 21	ADD	A, \$21	
6447	6F	LD	L, A	
6448	26 FD	LD	H, \$FD	
644A	73	LD	(HL), E	
644B	2C	INC	L	
644C	72	LD	(HL), D	
644D	C9	RET		
644E	CD 08 64	PRVREC: CALL	SLTCHK	
6451	2C	INC	L	aktuell post ...
6452	5E	LD	E, (HL)	
6453	2C	INC	L	
6454	56	LD	D, (HL)	
6455	1B	DEC	DE	... - 1
6456	1B	DEC	DE	
6457	CD 08 64	SETREC: CALL	SLTCHK	
645A	13	INC	DE	post 0 är indexsektorn
645B	3E 42	LD	A, \$42	
645D	80	ADD	A, B	
645E	6F	LD	L, A	
645F	73	LD	(HL), E	
6460	2C	INC	L	
6461	72	LD	(HL), D	
6462	CD 80 64	CALL	RECLFT	saknas i ABC800 M:s (senare) DOS
6465	D4 B2 62	CALL	NC, RECSEC	inom filen: sektorn
6468	F5	PUSH	AF	
6469	3E 4E	LD	A, \$4E	
646B	80	ADD	A, B	
646C	6F	LD	L, A	
646D	26 FD	LD	H, \$FD	
646F	36 03	LD	(HL), \$03	index := 3 (första data)
6471	F1	POP	AF	
6472	C9	RET		
6473	80	S6473: ADD	A, B	
6474	6F	LD	L, A	
6475	4E	LD	C, (HL)	
6476	2D	DEC	L	
6477	7B	LD	A, E	
6478	96	SUB	(HL)	
6479	7A	LD	A, D	
647A	99	SBC	A, C	
647B	D2 E9 63	JP	NC, L63E9	för stort: fel 38
647E	13	INC	DE	

647F	C9		RET	
6480	3E 42	RECLFT:	LD A,\$42	
6482	80		ADD A,B	
6483	6F		LD L,A	
6484	5E		LD E,(HL)	
6485	2C		INC L	
6486	56		LD D,(HL)	
6487	D5		PUSH DE	
6488	3E 4A		LD A,\$4A	storleken
648A	80		ADD A,B	
648B	6F		LD L,A	
648C	5E		LD E,(HL)	
648D	2C		INC L	
648E	56		LD D,(HL)	
648F	E1		POP HL	
6490	EB		EX DE,HL	
6491	B7		OR A	
6492	ED 52		SBC HL,DE	CY: posten > storleken
6494	C9		RET	
6495	CD 08 64	RDREC:	CALL SLTCHK	
6498	CD 80 64		CALL RECLFT	
649B	D4 B2 62		CALL NC,RECSEC	
649E	DA EA 63		JP C,L63EA	finns inte: fel 38
64A1	CD 79 60		CALL S6079	läs sektorn
64A4	38 1C		JR C,L64C2	
64A6	CD 7B 63		CALL BUFRD	
64A9	2E 00		LD L,\$00	
64AB	AE		XOR (HL)	huvudet: DSL0T ...
64AC	4F		LD C,A	
64AD	CD 7B 63		CALL BUFRD	
64B0	2E 02		LD L,\$02	
64B2	AE		XOR (HL)	... och posten
64B3	B1		OR C	
64B4	4F		LD C,A	
64B5	CD 7B 63		CALL BUFRD	
64B8	2C		INC L	
64B9	AE		XOR (HL)	
64BA	B1		OR C	
64BB	C2 E5 63		JP NZ,L63E5	stämmer inte: fel 37
64BE	C3 C8 63		JP NXTREC	nästa post
64C1	E1	L64C1:	POP HL	
64C2	E6 80	L64C2:	AND \$80	\$80: fel 42, annars 35
64C4	CA D5 63		JP Z,L63D5	
64C7	C3 F3 63		JP L63F3	
64CA	CD 08 64	WRREC:	CALL SLTCHK	
64CD	07		RLCA	
64CE	07		RLCA	
64CF	DA ED 63		JP C,L63ED	bit 6: fel 39
64D2	CB EE		SET 5,(HL)	bit 5: ändrad
64D4	CD B2 62	L64D4:	CALL RECSEC	
64D7	38 1F		JR C,L64F8	utanför: ta nytt kluster
64D9	2E 00		LD L,\$00	
64DB	7E		LD A,(HL)	huvudet: DSL0T och posten
64DC	CD A0 63		CALL BUFWR	
64DF	2E 02		LD L,\$02	
64E1	7E		LD A,(HL)	
64E2	CD A0 63		CALL BUFWR	
64E5	2C		INC L	
64E6	7E		LD A,(HL)	
64E7	CD A0 63		CALL BUFWR	
64EA	CD 86 60		CALL S6086	skriv sektorn
64ED	D2 C8 63		JP NC,NXTREC	
64F0	E6 80		AND \$80	\$80: fel 42, annars 43/36
64F2	CA D9 63		JP Z,L63D9	
64F5	C3 F3 63		JP L63F3	
64F8	3E 04	L64F8:	LD A,\$04	

64FA	CD 09 60	CALL	DOSFN	DFEXT
64FD	DA 27 64	JP	C,L6427	
6500	18 D2	JR	L64D4	
6502	CD CF 61	OPENQ:	CALL S61CF	
6505	D0	RET	NC	finns
6506	A7	L6506:	AND A	
6507	37	SCF		
6508	C8	RET	Z	A = 0: CY
6509	C3 E5 63	JP	L63E5	
650C	CD CF 61	RUNFIL:	CALL S61CF	
650F	38 F5	JR	C,L6506	
6511	E9	JP	(HL)	kör filen
6512	CD 45 65	OPENF:	CALL LOOKUP	
6515	C9	RET		
6516	79	PREPF:	LD A,C	
6517	3C	INC	A	
6518	20 09	JR	NZ,L6523	enhet angiven
651A	2A F7 FF	LD	HL,(DSYSUN)	
651D	7C	LD	A,H	
651E	B5	OR	L	
651F	28 02	JR	Z,L6523	ingen UFD
6521	0E 1E	LD	C,\$1E	UFD
6523	CD 45 65	L6523:	CALL LOOKUP	
6526	D0	RET	NC	finns: öppnas, storleken kvar
6527	C2 27 64	JP	NZ,L6427	annat fel
652A	3E 01	LD	A,\$01	
652C	CD 09 60	CALL	DOSFN	DFCRE
652F	D0	RET	NC	
6530	C3 27 64	JP	L6427	
6533	CD 54 65	CLOSEF:	CALL S6554	
6536	C9	RET		
6537	06 70	DCLSAL:	LD B,\$70	kanal 7 ...
6539	CD 54 65	L6539:	CALL S6554	
653C	78	LD	A,B	
653D	D6 10	SUB	\$10	... till 1
653F	47	LD	B,A	
6540	20 F7	JR	NZ,L6539	
6542	C3 37 6D	JP	XBYE	sedan BYE
6545	CD 58 65	LOOKUP:	CALL FLUSH	stäng kanalen först
6548	3E 03	LD	A,\$03	
654A	CD 09 60	CALL	DOSFN	DFFIND
654D	26 FD	LD	H,\$FD	
654F	D0	RET	NC	
6550	C8	RET	Z	Z: finns inte
6551	C3 26 64	JP	L6426	
6554	CD 58 65	S6554:	CALL FLUSH	
6557	C9	RET		
6558	78	FLUSH:	LD A,B	
6559	E6 70	AND	\$70	
655B	C8	RET	Z	kanal 0: inget
655C	47	LD	B,A	
655D	C6 41	ADD	A,\$41	
655F	6F	LD	L,A	
6560	26 FD	LD	H,\$FD	
6562	7E	LD	A,(HL)	
6563	3C	INC	A	
6564	C8	RET	Z	ledig
6565	3E 02	LD	A,\$02	
6567	CD 09 60	CALL	DOSFN	DFCLS
656A	D0	RET	NC	
656B	C3 25 64	JP	L6425	
656E	CD 08 64	SETEND:	CALL SLTCHK	
6571	07	RLCA		

6572	DA F0 63	JP	C, L63F0	bit 7: fel 40
6575	07	RLCA		
6576	DA ED 63	JP	C, L63ED	bit 6: fel 39
6579	7A	LD	A, D	
657A	3C	INC	A	
657B	CC 90 65	CALL	Z, S6590	DE = \$FFFF: storlek 0
657E	3E 4B	LD	A, \$4B	
6580	C4 73 64	CALL	NZ, S6473	post >= storleken: fel 38
6583	3E 4A	LD	A, \$4A	
6585	80	ADD	A, B	
6586	6F	LD	L, A	
6587	73	LD	(HL), E	ny storlek
6588	2C	INC	L	
6589	72	LD	(HL), D	
658A	3E 41	LD	A, \$41	
658C	80	ADD	A, B	
658D	6F	LD	L, A	
658E	CB EE	SET	5, (HL)	ändrad
6590	11 00 00	S6590: LD	DE, \$0000	
6593	C9	L6593: RET		
6594	DD 46 15	L6594: LD	B, (IX+\$15)	
6597	D5	DFNCX: PUSH	DE	
6598	C5		PUSH BC	
6599	CD 08 64	CALL	SLTCHK	kanalen med det gamla namnet
659C	E6 1F	AND	\$1F	
659E	4F	LD	C, A	
659F	06 00	LD	B, \$00	
65A1	CD 12 65	CALL	OPENF	sök det nya namnet på kanal 0
65A4	C1	POP	BC	
65A5	3E FF	LD	A, \$FF	
65A7	32 41 FD	LD	(VFD41), A	kanal 0 ledig igen
65AA	38 03	JR	C, L65AF	
65AC	D1	POP	DE	finns redan
65AD	37	SCF		
65AE	C9	RET		
65AF	CD 08 64	L65AF: CALL	SLTCHK	
65B2	E6 1F	AND	\$1F	
65B4	32 01 FD	LD	(DUNIT), A	
65B7	2B	DEC	HL	
65B8	7E	LD	A, (HL)	den gamla filens DSL0T
65B9	32 00 FD	LD	(DSL0T), A	
65BC	CD 5E 62	CALL	S625E	
65BF	CD 77 60	CALL	RDSEC	läs katalogsektorn
65C2	38 17	JR	C, L65DB	
65C4	7E	LD	A, (HL)	
65C5	E6 F0	AND	\$F0	postens plats
65C7	EB	EX	DE, HL	
65C8	E3	EX	(SP), HL	
65C9	EB	EX	DE, HL	
65CA	2A 12 FD	LD	HL, (DBUFP)	
65CD	C6 04	ADD	A, \$04	namnet på +4
65CF	6F	LD	L, A	
65D0	0E 0B	LD	C, \$0B	
65D2	EB	EX	DE, HL	
65D3	CD 42 60	CALL	DCOPY	11 tecken
65D6	D1	POP	DE	
65D7	D5	PUSH	DE	
65D8	CD 84 60	CALL	WRSEC	skriv tillbaka
65DB	D1	L65DB: POP	DE	
65DC	D0	RET	NC	
65DD	E6 80	AND	\$80	\$80: fel 42, annars 43/36
65DF	CA D9 63	JP	Z, L63D9	
65E2	C3 F3 63	JP	L63F3	

DFCRE (DOSFN 1, PREPARE av en ny fil): C = enhet, \$FF = den första som går, från UFD (om [DSYSUN](#) finns) och enhet 4 och uppåt till \$1C. På varje enhet läses katalogsektorerna och den första skrivs tillbaka på prov; den första lediga posten (byte 0 = \$FF) ger [DSL0T](#). Antalet poster på \$EF+i i bitkartan ökas, [S6BD1](#) tar den längsta lediga följden, högst 16 kluster (minst 2 sektorer), som

DFCLS sedan kortar till filens storlek. Sedan skrivs bitkartan, indexsektorn (DSL0T, 0, 0, \$FF, utsträckningen, \$FF \$FF), den första datasektorn (DSL0T, 1, 0, nollor, \$03 på plats 9 (?)) och katalogposten (första klustret, storlek 0, namn och typ från DFNDE). Kanalposten får post 1, storlek 1 och buffertindex 3. Fel (A till DFNBC, CY): 46 ingen systemenhet, 41 alla kataloger fulla, 42 inget kort svarar, 43 skrivskydd, 36 skrivfel, 48 läsfel.

65E5	CD F3 6A	DFCRE:	CALL S6AF3	enhet (C = \$FF: vilken som helst)
65E8	21 3E FD		LD HL, \$FD3E	
65EB	36 00		LD (HL), \$00	bit 0: läst, bit 1: skrivbar
65ED	3E 16		LD A, \$16	
65EF	DA 75 66		JP C, L6675	ingen enhet: fel 46
65F2	AF		XOR A	
65F3	32 00 FD		LD (DSL0T), A	
65F6	CD 77 60	L65F6:	CALL RDSEC	katalogsektor 16 (UFD: DSYUN)
65F9	38 28		JR C, L6623	
65FB	CB C6		SET 0, (HL)	
65FD	CD 86 60		CALL S6086	provskriv sektorn
6600	38 21		JR C, L6623	
6602	CB CE		SET 1, (HL)	
6604	06 10		LD B, \$10	16 katalogsektorer
6606	18 07		JR L660F	
6608	C5	L6608:	PUSH BC	
6609	CD 77 60		CALL RDSEC	
660C	C1		POP BC	
660D	38 55		JR C, L6664	
660F	0E 00	L660F:	LD C, \$00	
6611	CD BF 6B	L6611:	CALL S6BBF	postens första byte
6614	3C		INC A	
6615	CA 7C 66		JP Z, L667C	\$FF: ledig post
6618	3E 0F		LD A, \$0F	nästa post
661A	81		ADD A, C	
661B	4F		LD C, A	
661C	30 F3		JR NC, L6611	
661E	13		INC DE	
661F	10 E7		DJNZ L6608	
6621	18 0A		JR L662D	
6623	E6 C0	L6623:	AND \$C0	skrivskydd, inget kort:
6625	28 3D		JR Z, L6664	
6627	3A 1D FD		LD A, (DFNBC)	bestämd enhet: fel
662A	3C		INC A	
662B	20 37		JR NZ, L6664	
662D	CD B2 61	L662D:	CALL UNITNR	nästa enhet
6630	3A 1D FD		LD A, (DFNBC)	
6633	20 05		JR NZ, L663A	
6635	3C		INC A	
6636	3E 04		LD A, \$04	efter UFD: från enhet 4
6638	28 07		JR Z, L6641	
663A	3C	L663A:	INC A	
663B	20 1D		JR NZ, L665A	bestämd enhet: fel 41
663D	3A 01 FD		LD A, (DUNIT)	
6640	3C		INC A	
6641	11 10 00	L6641:	LD DE, \$0010	
6644	FE 1D		CP \$1D	till och med \$1C
6646	32 01 FD		LD (DUNIT), A	
6649	20 AB		JR NZ, L65F6	
664B	21 3E FD		LD HL, \$FD3E	
664E	CB 46		BIT 0, (HL)	
6650	3E 0E		LD A, \$0E	ingen läsbar: fel 42
6652	28 21		JR Z, L6675	
6654	CB 4E		BIT 1, (HL)	
6656	3E 10		LD A, \$10	ingen skrivbar: fel 43
6658	28 1B		JR Z, L6675	
665A	3E 0C	L665A:	LD A, \$0C	katalogerna fulla: fel 41
665C	18 17		JR L6675	
665E	E6 80	L665E:	AND \$80	
6660	3E 02		LD A, \$02	skrivfel: 36
6662	28 11		JR Z, L6675	
6664	3A 15 FD	L6664:	LD A, (VFD15)	

6667	E6 C0	AND	\$C0	
6669	3E 1A	LD	A,\$1A	läsfel: 48
666B	28 08	JR	Z,L6675	
666D	E6 40	AND	\$40	
666F	3E 10	LD	A,\$10	skrivskydd: 43
6671	20 02	JR	NZ,L6675	
6673	3E 0E	LD	A,\$0E	svarar inte: 42
6675	32 1D FD	L6675: LD	(DFNBC),A	felet, CY
6678	3E 81	LD	A,\$81	
667A	87	ADD	A,A	
667B	C9	RET		
667C	0D	L667C: DEC	C	postens plats
667D	3E 10	LD	A,\$10	
667F	90	SUB	B	
6680	B1	OR	C	
6681	32 00 FD	LD	(DSL0T),A	katalogsektorns index
6684	E6 0F	AND	\$0F	
6686	C6 EF	ADD	A,\$EF	antalet poster i bitkartan
6688	4F	LD	C,A	
6689	C5	PUSH	BC	
668A	06 01	LD	B,\$01	räkna de använda + den nya
668C	0E 00	LD	C,\$00	
668E	CD BF 6B	L668E: CALL	S6BBF	
6691	3C	INC	A	
6692	28 01	JR	Z,L6695	
6694	04	INC	B	
6695	3E 0F	L6695: LD	A,\$0F	
6697	81	ADD	A,C	
6698	4F	LD	C,A	
6699	30 F3	JR	NC,L668E	
669B	60	LD	H,B	
669C	C1	POP	BC	
669D	CD 18 62	CALL	S6218	bitkartan
66A0	CD B2 61	CALL	UNITNR	
66A3	20 05	JR	NZ,L66AA	
66A5	ED 5B F7 FF	LD	DE,(DSYSUN)	UFD: sektorn före DSYSUN
66A9	1B	DEC	DE	
66AA	CD 77 60	L66AA: CALL	RDSEC	
66AD	44	LD	B,H	
66AE	38 B4	JR	C,L6664	
66B0	CD C8 6B	CALL	S6BC8	nytt antal poster
66B3	CD B2 61	CALL	UNITNR	
66B6	20 0D	JR	NZ,L66C5	
66B8	CD 84 60	CALL	WRSEC	UFD: skriv, läs bitkartan
66BB	38 A7	JR	C,L6664	
66BD	CD 18 62	CALL	S6218	
66C0	CD 77 60	CALL	RDSEC	
66C3	38 9F	JR	C,L6664	
66C5	CD D1 6B	L66C5: CALL	S6BD1	lediga kluster: VFD06, VFD08
66C8	DA 2D 66	JP	C,L662D	skivan full: nästa enhet
66CB	CD 74 62	CALL	S6274	klusterstorlek 1:
66CE	3D	DEC	A	
66CF	20 08	JR	NZ,L66D9	
66D1	3A 07 FD	LD	A,(VFD07)	minst 2 kluster
66D4	E6 1F	AND	\$1F	
66D6	CA 2D 66	JP	Z,L662D	
66D9	CD 84 60	L66D9: CALL	WRSEC	skriv bitkartan
66DC	DA AC 6B	JP	C,L6BAC	
66DF	16 00	LD	D,\$00	indexsektorn:
66E1	4A	LD	C,D	
66E2	21 00 FD	LD	HL,\$FD00	
66E5	46	LD	B,(HL)	DSL0T, 0, 0, \$FF
66E6	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
66E9	42	LD	B,D	
66EA	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
66ED	06 00	LD	B,\$00	
66EF	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
66F2	05	DEC	B	

66F3	CD C8 6B	CALL S6BC8	
66F6	2E 06	LD L,\$06	utsträckningen
66F8	46	LD B,(HL)	
66F9	CD C8 6B	CALL S6BC8	
66FC	2C	INC L	
66FD	46	LD B,(HL)	
66FE	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6701	06 FF	LD B,\$FF	\$FF \$FF: slut
6703	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6706	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6709	ED 5B 08 FD	LD DE,(VFD08)	indexsektorn
670D	CD 84 60	CALL WRSEC	
6710	DA 5E 66	JP C,L665E	
6713	0E 00	LD C,\$00	första datasektorn:
6715	2E 00	LD L,\$00	
6717	46	LD B,(HL)	DSL0T, post 1
6718	CD C8 6B	CALL S6BC8	
671B	06 01	LD B,\$01	
671D	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6720	06 00	LD B,\$00	
6722	CD C8 6B	L6722: CALL S6BC8	nollor till plats 8
6725	79	LD A,C	
6726	FE 09	CP \$09	
6728	20 F8	JR NZ,L6722	
672A	06 03	LD B,\$03	\$03 på plats 9 (?)
672C	CD C8 6B	CALL S6BC8	
672F	13	INC DE	sektorn efter indexsektorn
6730	CD 84 60	CALL WRSEC	
6733	DA 5E 66	JP C,L665E	
6736	CD 5E 62	CALL S625E	katalogsektorn igen
6739	CD 77 60	CALL RDSEC	
673C	DA 64 66	JP C,L6664	
673F	D5	PUSH DE	
6740	2E 00	LD L,\$00	
6742	7E	LD A,(HL)	
6743	E6 F0	AND \$F0	postens plats
6745	4F	LD C,A	
6746	2A 06 FD	LD HL,(VFD06)	första klustret,
6749	45	LD B,L	
674A	CD C8 6B	CALL S6BC8	
674D	3E E0	LD A,\$E0	utan flaggor
674F	A4	AND H	
6750	47	LD B,A	
6751	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6754	06 00	LD B,\$00	storlek 0
6756	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6759	CD C8 6B	CALL S6BC8	
675C	2A 1F FD	LD HL,(DFNDE)	namn och typ
675F	3E 0B	LD A,\$0B	
6761	CD 99 67	CALL S6799	
6764	06 FF	LD B,\$FF	\$FF sist
6766	CD C8 6B	CALL S6BC8	
6769	D1	POP DE	
676A	CD 84 60	CALL WRSEC	
676D	DA 64 66	JP C,L6664	
6770	21 00 00	LD HL,\$0000	kanalposten:
6773	22 04 FD	LD (VFD04),HL	
6776	22 0C FD	LD (VFD0C),HL	
6779	23	INC HL	storlek 1, post 1
677A	22 0A FD	LD (VFD0A),HL	
677D	22 02 FD	LD (VFD02),HL	
6780	21 0E FD	LD HL,\$FD0E	
6783	36 03	LD (HL),\$03	buffertindex 3
6785	2E 01	LD L,\$01	
6787	CB EE	SET 5,(HL)	ändrad
6789	3A 1E FD	LD A,(VFD1E)	till kanalens post
678C	C6 40	ADD A,\$40	
678E	5F	LD E,A	
678F	16 FD	LD D,\$FD	

6791	2D	DEC	L	
6792	0E 0F	LD	C,\$0F	15 bytes
6794	CD 8C 62	CALL	COPY	
6797	AF	XOR	A	
6798	C9	RET		
6799	81	S6799: ADD	A,C	C+A: slut
679A	5F	LD	E,A	
679B	46	L679B: LD	B,(HL)	A bytes från HL
679C	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
679F	23	INC	HL	
67A0	79	LD	A,C	
67A1	BB	CP	E	
67A2	20 F7	JR	NZ,L679B	
67A4	C9	RET		
67A5	CD 7F 62	DFCLS: CALL	SLTCPY	kanalposten till \$FD00
67A8	11 F3 FF	LD	DE,\$FFF3	
67AB	19	ADD	HL,DE	
67AC	36 FF	LD	(HL),\$FF	kanalen ledig
67AE	2E 01	LD	L,\$01	
67B0	7E	LD	A,(HL)	
67B1	E6 20	AND	\$20	inte ändrad: klart
67B3	C8	RET	Z	
67B4	2E 0A	LD	L,\$0A	
67B6	7E	LD	A,(HL)	
67B7	2C	INC	L	
67B8	B6	OR	(HL)	
67B9	CA 99 68	JP	Z,L6899	storlek 0: ta bort filen
67BC	CD 93 62	CALL	S6293	indexsektorn i kanalens buffert
67BF	DA D7 68	JP	C,L68D7	
67C2	ED 5B 0A FD	LD	DE,(VFD0A)	
67C6	0E 00	LD	C,\$00	
67C8	3E FF	LD	A,\$FF	\$FF på plats 3
67CA	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
67CD	AF	XOR	A	
67CE	2E 0C	LD	L,\$0C	VFD0C: sektorer hittills
67D0	77	LD	(HL),A	
67D1	2C	INC	L	
67D2	77	LD	(HL),A	
67D3	CD 91 63	L67D3: CALL	BUFRD2	utsträckningens höga byte
67D6	DA 84 68	JP	C,L6884	
67D9	3C	INC	A	
67DA	CA 84 68	JP	Z,L6884	\$FF: slut
67DD	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
67E0	E6 1F	AND	\$1F	antal kluster
67E2	3C	INC	A	
67E3	26 00	LD	H,\$00	
67E5	6F	LD	L,A	
67E6	CD AA 62	CALL	S62AA	i sektorer
67E9	E5	PUSH	HL	
67EA	D5	PUSH	DE	
67EB	ED 5B 0C FD	LD	DE,(VFD0C)	
67EF	19	ADD	HL,DE	
67F0	22 0C FD	LD	(VFD0C),HL	
67F3	D1	POP	DE	
67F4	37	SCF		räcker till storleken + 1?
67F5	ED 52	SBC	HL,DE	
67F7	E1	POP	HL	
67F8	38 D9	JR	C,L67D3	
67FA	EB	EX	DE,HL	sista utsträckningen:
67FB	2A 0C FD	LD	HL,(VFD0C)	
67FE	B7	OR	A	
67FF	ED 52	SBC	HL,DE	
6801	22 0C FD	LD	(VFD0C),HL	sektorerna före den
6804	0D	DEC	C	
6805	0D	DEC	C	
6806	21 0E FD	LD	HL,\$FD0E	dess plats i indexet
6809	71	LD	(HL),C	

680A	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
680D	2E 06	LD	L,\$06	utsträckningsordet
680F	77	LD	(HL),A	
6810	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
6813	2C	INC	L	
6814	77	LD	(HL),A	
6815	2A 0A FD	LD	HL,(VFD0A)	sektorer som behövs - 1
6818	ED 5B 0C FD	LD	DE,(VFD0C)	
681C	B7	OR	A	
681D	ED 52	SBC	HL,DE	
681F	CD 74 62	CALL	S6274	
6822	3D	L6822:	DEC A	/ klusterstorleken
6823	28 06	JR	Z,L682B	
6825	CB 3C	SRL	H	
6827	CB 1D	RR	L	
6829	18 F7	JR	L6822	
682B	4D	L682B:	LD C,L	
682C	21 07 FD	LD	HL,\$FD07	
682F	7E	LD	A,(HL)	
6830	E6 1F	AND	\$1F	kluster - 1 mot de behövda
6832	91	SUB	C	
6833	28 59	JR	Z,L688E	lika: inget att korta
6835	57	LD	D,A	D = överskottet
6836	7E	LD	A,(HL)	
6837	E6 E0	AND	\$E0	
6839	B1	OR	C	kortad utsträckning
683A	77	LD	(HL),A	
683B	E6 E0	AND	\$E0	
683D	5F	LD	E,A	
683E	2D	DEC	L	
683F	7E	LD	A,(HL)	
6840	2E 10	LD	L,\$10	\$FD10 = höga byten
6842	77	LD	(HL),A	
6843	3E 20	L6843:	LD A,\$20	första överblivna klustret
6845	83	ADD	A,E	
6846	5F	LD	E,A	
6847	3E 00	LD	A,\$00	
6849	8E	ADC	A,(HL)	
684A	77	LD	(HL),A	
684B	79	LD	A,C	
684C	D6 01	SUB	\$01	
684E	4F	LD	C,A	
684F	30 F2	JR	NC,L6843	
6851	7A	LD	A,D	överskottet som utsträckning
6852	B3	OR	E	
6853	3D	DEC	A	
6854	5F	LD	E,A	
6855	7E	LD	A,(HL)	
6856	2E 0E	LD	L,\$0E	
6858	4E	LD	C,(HL)	
6859	CD B8 63	CALL	BUFWR2	i indexet
685C	7B	LD	A,E	
685D	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
6860	CD 00 69	CALL	S6900	frigör det
6863	DA D7 68	JP	C,L68D7	
6866	2E 0E	LD	L,\$0E	den kortade utsträckningen
6868	4E	LD	C,(HL)	
6869	2E 06	LD	L,\$06	
686B	7E	LD	A,(HL)	
686C	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
686F	2C	INC	L	
6870	7E	LD	A,(HL)	
6871	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
6874	C5	L6874:	PUSH BC	
6875	CD E2 68	CALL	S68E2	storleken + 1 i katalogen
6878	C1	POP	BC	
6879	ED 5B 08 FD	LD	DE,(VFD08)	skriv indexsektorn
687D	D4 86 60	CALL	NC,S6086	

6880	38 55	JR	C, L68D7	
6882	AF	XOR	A	
6883	C9	RET		
6884	2A 0C FD	L6884: LD	HL, (VFD0C)	indexet slut: alla sektorer
6887	CD E6 68	CALL	S68E6	
688A	38 4B	JR	C, L68D7	
688C	AF	XOR	A	
688D	C9	RET		
688E	2E 0E	L688E: LD	L, \$0E	nästa utsträckning
6890	34	INC	(HL)	
6891	34	INC	(HL)	
6892	CD 00 69	CALL	S6900	frigör resten
6895	38 40	JR	C, L68D7	
6897	18 DB	JR	L6874	
6899	CD 5E 62	L6899: CALL	S625E	ta bort: katalogsektorn
689C	CD 79 60	CALL	S6079	
689F	38 36	JR	C, L68D7	
68A1	3A 01 FD	LD	A, (DUNIT)	skrivskyddad, får inte tas bort
68A4	E6 C0	AND	\$C0	
68A6	20 26	JR	NZ, L68CE	
68A8	CD BE 61	CALL	SLTBUF	
68AB	3A 00 FD	LD	A, (DSL0T)	posten
68AE	E6 F0	AND	\$F0	
68B0	6F	LD	L, A	
68B1	3E 10	LD	A, \$10	
68B3	36 FF	L68B3: LD	(HL), \$FF	16 \$FF: ledig
68B5	2C	INC	L	
68B6	3D	DEC	A	
68B7	20 FA	JR	NZ, L68B3	
68B9	CD 86 60	CALL	S6086	skriv katalogsektorn
68BC	38 19	JR	C, L68D7	
68BE	CD 93 62	CALL	S6293	indexsektorn
68C1	38 14	JR	C, L68D7	
68C3	3E 01	LD	A, \$01	från första utsträckningen
68C5	32 0E FD	LD	(VFD0E), A	
68C8	CD 00 69	CALL	S6900	frigör alla kluster
68CB	38 0A	JR	C, L68D7	
68CD	C9	RET		
68CE	0E 0A	L68CE: LD	C, \$0A	ABC800 M: LD A; L6675 lagrar A, C används inte
68D0	18 0D	JR	L68DF	
68D2	E1	L68D2: POP	HL	
68D3	0E 14	LD	C, \$14	kanal 0: fel 45
68D5	18 08	JR	L68DF	
68D7	E6 80	L68D7: AND	\$80	inget kort: 42
68D9	0E 0E	LD	C, \$0E	
68DB	20 02	JR	NZ, L68DF	
68DD	0E 1C	LD	C, \$1C	ABC800 M: LD A, \$1A; här blir felet 35
68DF	C3 75 66	L68DF: JP	L6675	
68E2	2A 0A FD	S68E2: LD	HL, (VFD0A)	storleken + 1
68E5	23	INC	HL	
68E6	CD 5E 62	S68E6: CALL	S625E	katalogsektorn
68E9	CD 77 60	CALL	RDSEC	
68EC	D8	RET	C	
68ED	3A 00 FD	LD	A, (DSL0T)	
68F0	E6 F0	AND	\$F0	
68F2	C6 02	ADD	A, \$02	postens +2,+3
68F4	4F	LD	C, A	
68F5	45	LD	B, L	
68F6	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
68F9	44	LD	B, H	
68FA	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
68FD	C3 84 60	JP	WRSEC	skriv
6900	CD 18 62	S6900: CALL	S6218	bitkartan
6903	3A 0E FD	LD	A, (VFD0E)	plats i indexet

6906	32 12 FD	LD	(DBUFP),A	
6909	E1	POP	HL	anropad från \$68C8?
690A	E5	PUSH	HL	
690B	7D	LD	A,L	
690C	FE CB	CP	\$CB	
690E	20 2B	JR	NZ,L693B	
6910	CD B2 61	CALL	UNITNR	ta bort: minska antalet poster
6913	20 05	JR	NZ,L691A	
6915	ED 5B F7 FF	LD	DE,(DSYSUN)	
6919	1B	DEC	DE	
691A	CD 77 60	L691A: CALL	RDSEC	
691D	D8	RET	C	
691E	21 00 FD	LD	HL,\$FD00	
6921	7E	LD	A,(HL)	
6922	E6 0F	AND	\$0F	
6924	C6 EC	ADD	A,\$EC	\$EF + katalogsektorns index
6926	4F	LD	C,A	
6927	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
692A	3D	DEC	A	
692B	0D	DEC	C	
692C	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
692F	CD B2 61	CALL	UNITNR	
6932	20 0B	JR	NZ,L693F	
6934	CD 84 60	CALL	WRSEC	UFD: skriv, läs bitkartan
6937	D8	RET	C	
6938	CD 18 62	CALL	S6218	
693B	CD 77 60	L693B: CALL	RDSEC	bitkartan till kanal 0
693E	D8	RET	C	
693F	21 1E FD	L693F: LD	HL,\$FD1E	kanalen
6942	46	LD	B,(HL)	
6943	78	LD	A,B	
6944	B7	OR	A	
6945	28 8B	JR	Z,L68D2	
6947	21 12 FD	LD	HL,\$FD12	
694A	4E	LD	C,(HL)	
694B	CD 91 63	CALL	BUFRD2	utsträckningen
694E	38 5C	JR	C,L69AC	
6950	3C	INC	A	
6951	28 59	JR	Z,L69AC	\$FF: slut
6953	D6 04	SUB	\$04	bitkartans byte (+3)
6955	2E 10	LD	L,\$10	
6957	77	LD	(HL),A	
6958	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
695B	2C	INC	L	
695C	77	LD	(HL),A	
695D	E6 1F	AND	\$1F	
695F	2E 0F	LD	L,\$0F	\$FD0F: kluster - 1
6961	77	LD	(HL),A	
6962	2E 12	LD	L,\$12	
6964	4E	LD	C,(HL)	
6965	3E FF	LD	A,\$FF	\$FF \$FF i stället
6967	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
696A	3E FF	LD	A,\$FF	
696C	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
696F	71	LD	(HL),C	
6970	06 00	LD	B,\$00	
6972	2E 11	LD	L,\$11	
6974	7E	LD	A,(HL)	bitens nummer
6975	E6 E0	AND	\$E0	
6977	07	RLCA		
6978	07	RLCA		
6979	07	RLCA		
697A	4F	LD	C,A	
697B	16 7F	LD	D,\$7F	masken
697D	79	L697D: LD	A,C	
697E	D6 01	SUB	\$01	
6980	38 0C	JR	C,L698E	
6982	4F	LD	C,A	
6983	7A	LD	A,D	

6984	0F		RRCA	
6985	57		LD D,A	
6986	18 F5		JR L697D	
6988	CD B9 69	L6988:	CALL S69B9	nästa byte
698B	34		INC (HL)	
698C	16 7F		LD D,\$7F	
698E	2E 10	L698E:	LD L,\$10	
6990	4E		LD C,(HL)	
6991	CD 91 63		CALL BUFRD2	
6994	A2	L6994:	AND D	nollställ biten
6995	5F		LD E,A	
6996	2E 0F		LD L,\$0F	
6998	7E		LD A,(HL)	
6999	D6 01		SUB \$01	fler kluster?
699B	38 09		JR C,L69A6	
699D	77		LD (HL),A	
699E	7A		LD A,D	
699F	0F		RRCA	
69A0	57		LD D,A	
69A1	7B		LD A,E	
69A2	30 E4		JR NC,L6988	
69A4	18 EE		JR L6994	
69A6	7B	L69A6:	LD A,E	
69A7	CD B9 69		CALL S69B9	
69AA	18 93		JR L693F	
69AC	CD 18 62	L69AC:	CALL S6218	skriv bitkartan
69AF	CD 84 60		CALL WRSEC	
69B2	21 1E FD		LD HL,\$FD1E	
69B5	46		LD B,(HL)	
69B6	26 FD		LD H,\$FD	
69B8	C9		RET	
69B9	2E 10	S69B9:	LD L,\$10	byten tillbaka
69BB	4E		LD C,(HL)	
69BC	C3 B8 63		JP BUFWR2	
69BF	CD F3 6A	DFFIND:	CALL S6AF3	enhet (C = \$FF: vilken som helst)
69C2	DA 60 6A		JP C,L6A60	ingen enhet: fel 46
69C5	2A 1F FD		LD HL,(DFNDE)	
69C8	7C		LD A,H	
69C9	B7		OR A	
69CA	CA 68 6A		JP Z,L6A68	H = 0: DSL0T i L
69CD	7E		LD A,(HL)	
69CE	C6 01		ADD A,\$01	
69D0	D8		RET C	tomt namn: CY
69D1	D5	L69D1:	PUSH DE	
69D2	CD 18 62		CALL S6218	bitkartan (inte på UFD)
69D5	CD B2 61		CALL UNITNR	
69D8	C4 77 60		CALL NZ,RDSEC	
69DB	D1		POP DE	
69DC	38 56		JR C,L6A34	
69DE	21 C0 FD		LD HL,\$FDC0	antalet poster per katalogsektor
69E1	01 EF 10		LD BC,\$10EF	till \$FDC0
69E4	CD BF 6B	L69E4:	CALL S6BBF	
69E7	77		LD (HL),A	
69E8	23		INC HL	
69E9	10 F9		DJNZ L69E4	
69EB	AF		XOR A	
69EC	32 00 FD		LD (DSL0T),A	
69EF	21 C0 FD	L69EF:	LD HL,\$FDC0	katalogsektorns antal
69F2	E6 0F		AND \$0F	
69F4	85		ADD A,L	
69F5	6F		LD L,A	
69F6	30 01		JR NC,L69F9	
69F8	24		INC H	
69F9	7E	L69F9:	LD A,(HL)	
69FA	B7		OR A	
69FB	28 2C		JR Z,L6A29	0: hoppa över

69FD	CD 77 60	CALL	RDSEC	
6A00	38 32	JR	C, L6A34	
6A02	AF	XOR	A	
6A03	E6 F0	L6A03: AND	\$F0	postens namn ...
6A05	C6 04	ADD	A, \$04	
6A07	4F	LD	C, A	
6A08	C6 0B	ADD	A, \$0B	
6A0A	47	LD	B, A	
6A0B	2A 1F FD	LD	HL, (DFNDE)	
6A0E	CD BF 6B	L6A0E: CALL	S6BBF	... mot DFNDE, 11 tecken
6A11	BE	CP	(HL)	
6A12	20 0C	JR	NZ, L6A20	
6A14	23	INC	HL	
6A15	79	LD	A, C	
6A16	B8	CP	B	
6A17	20 F5	JR	NZ, L6A0E	
6A19	79	LD	A, C	lika: postens plats
6A1A	3D	DEC	A	
6A1B	E6 F0	AND	\$F0	
6A1D	4F	LD	C, A	
6A1E	18 68	JR	L6A88	
6A20	21 00 FD	L6A20: LD	HL, \$FD00	nästa post
6A23	3E 10	LD	A, \$10	
6A25	86	ADD	A, (HL)	
6A26	77	LD	(HL), A	
6A27	30 DA	JR	NC, L6A03	
6A29	13	L6A29: INC	DE	nästa katalogsektor
6A2A	21 00 FD	LD	HL, \$FD00	
6A2D	34	INC	(HL)	
6A2E	7E	LD	A, (HL)	16 sektorer?
6A2F	C6 F0	ADD	A, \$F0	
6A31	30 BC	JR	NC, L69EF	
6A33	B7	OR	A	
6A34	3A 15 FD	L6A34: LD	A, (VFD15)	inte funnen eller fel:
6A37	B7	OR	A	
6A38	28 04	JR	Z, L6A3E	
6A3A	E6 80	AND	\$80	bit 7 (inte redo): nästa enhet
6A3C	28 25	JR	Z, L6A63	annat fel: 48
6A3E	CD B2 61	L6A3E: CALL	UNITNR	
6A41	3A 1D FD	LD	A, (DFNBC)	
6A44	20 05	JR	NZ, L6A4B	
6A46	3C	INC	A	
6A47	3E 04	LD	A, \$04	efter UFD: från enhet 4
6A49	28 07	JR	Z, L6A52	
6A4B	3C	L6A4B: INC	A	
6A4C	20 0F	JR	NZ, L6A5D	bestämd enhet: finns inte
6A4E	3A 01 FD	LD	A, (DUNIT)	
6A51	3C	INC	A	
6A52	FE 1C	L6A52: CP	\$1C	till och med \$1B (DFCRE: \$1C)
6A54	32 01 FD	LD	(DUNIT), A	
6A57	11 10 00	LD	DE, \$0010	
6A5A	C2 D1 69	JP	NZ, L69D1	
6A5D	AF	L6A5D: XOR	A	Z, CY: finns inte
6A5E	37	SCF		
6A5F	C9	RET		
6A60	3E 16	L6A60: LD	A, \$16	
6A62	01	DEFB	\$01	LD BC, \$1A3E (överlappar nästa)
6A63	3E 1A	L6A63: LD	A, \$1A	
6A65	C3 75 66	JP	L6675	
6A68	3E 01	L6A68: LD	A, \$01	med DSILOT:
6A6A	80	ADD	A, B	
6A6B	38 F3	JR	C, L6A60	vilken enhet som helst: fel 46
6A6D	3A 1F FD	LD	A, (DFNDE)	
6A70	21 00 FD	LD	HL, \$FD00	
6A73	77	LD	(HL), A	DSLOT := L
6A74	CD 5E 62	CALL	S625E	
6A77	CD 77 60	CALL	RDSEC	katalogsektorn

6A7A	38 B8	JR	C, L6A34	
6A7C	7E	LD	A, (HL)	
6A7D	E6 F0	AND	\$F0	
6A7F	4F	LD	C, A	
6A80	5F	LD	E, A	
6A81	CD BF 6B	CALL	S6BBF	
6A84	C6 01	ADD	A, \$01	ledig: CY
6A86	D8	RET	C	
6A87	4B	LD	C, E	
6A88	CD BF 6B	L6A88: CALL	S6BBF	katalogpostens +0
6A8B	57	LD	D, A	
6A8C	21 06 FD	LD	HL, \$FD06	
6A8F	77	LD	(HL), A	
6A90	CD BF 6B	CALL	S6BBF	+1
6A93	5F	LD	E, A	
6A94	0F	RRCA		bit 1-0 ...
6A95	0F	RRCA		
6A96	E6 C0	AND	\$C0	
6A98	2E 01	LD	L, \$01	... till DUNIT bit 7-6
6A9A	B6	OR	(HL)	
6A9B	77	LD	(HL), A	
6A9C	3E E0	LD	A, \$E0	första klustret
6A9E	A3	AND	E	
6A9F	5F	LD	E, A	
6AA0	EB	EX	DE, HL	
6AA1	CD 9D 62	CALL	S629D	i sektorer
6AA4	22 08 FD	LD	(VFD08), HL	indexsektorn
6AA7	CD BF 6B	CALL	S6BBF	storleken - 1
6AAA	6F	LD	L, A	
6AAB	CD BF 6B	CALL	S6BBF	
6AAE	67	LD	H, A	
6AAF	2B	DEC	HL	
6AB0	22 0A FD	LD	(VFD0A), HL	
6AB3	EB	EX	DE, HL	
6AB4	21 00 00	LD	HL, \$0000	post 1
6AB7	22 04 FD	LD	(VFD04), HL	
6ABA	23	INC	HL	
6ABB	22 02 FD	LD	(VFD02), HL	
6ABE	21 08 FD	LD	HL, \$FD08	
6AC1	5E	LD	E, (HL)	
6AC2	2C	INC	L	
6AC3	56	LD	D, (HL)	
6AC4	CD 77 60	CALL	RDSEC	läs indexsektorn
6AC7	DA 34 6A	JP	C, L6A34	
6ACA	2E 00	LD	L, \$00	
6ACC	0E 00	LD	C, \$00	
6ACE	CD BF 6B	CALL	S6BBF	DSL0T stämmer?
6AD1	BE	CP	(HL)	
6AD2	20 8F	JR	NZ, L6A63	nej: fel 48
6AD4	0E 05	LD	C, \$05	första utsträckningen:
6AD6	CD BF 6B	CALL	S6BBF	
6AD9	2E 07	LD	L, \$07	VFD07 (VFD06 = katalogens +0)
6ADB	77	LD	(HL), A	
6ADC	3E 03	LD	A, \$03	buffertindex 3
6ADE	2E 0E	LD	L, \$0E	
6AE0	77	LD	(HL), A	
6AE1	3A 1E FD	LD	A, (VFD1E)	till kanalens post
6AE4	C6 40	ADD	A, \$40	
6AE6	5F	LD	E, A	
6AE7	16 FD	LD	D, \$FD	
6AE9	21 00 FD	LD	HL, \$FD00	
6AEC	0E 0F	LD	C, \$0F	
6AEE	CD 8C 62	CALL	COPY	
6AF1	AF	XOR	A	
6AF2	C9	RET		
6AF3	41	S6AF3: LD	B, C	B = C
6AF4	0C	INC	C	
6AF5	28 05	JR	Z, L6AFC	\$FF: vilken som helst

6AF7	0D		DEC	C	
6AF8	79		LD	A,C	
6AF9	E6 1F		AND	\$1F	annars enheten
6AFB	4F		LD	C,A	
6AFC	79	L6AFC:	LD	A,C	
6AFD	ED 5B F7 FF		LD	DE, (DSYSUN)	
6B01	FE 1E		CP	\$1E	UFD?
6B03	28 0B		JR	Z, L6B10	
6B05	78		LD	A,B	
6B06	3C		INC	A	
6B07	79		LD	A,C	
6B08	20 27		JR	NZ, L6B31	bestämd enhet
6B0A	7A		LD	A,D	
6B0B	B3		OR	E	
6B0C	3E 04		LD	A, \$04	ingen UFD: från enhet 4
6B0E	28 21		JR	Z, L6B31	
6B10	7A	L6B10:	LD	A,D	
6B11	B3		OR	E	
6B12	37		SCF		DSYSUN = 0: CY
6B13	C8		RET	Z	
6B14	3E 1E		LD	A, \$1E	
6B16	32 01 FD		LD	(DUNIT), A	
6B19	1B		DEC	DE	sektorn före katalogen
6B1A	CD 77 60		CALL	RDSEC	
6B1D	3F		CCF		läsfel: CY
6B1E	D0		RET	NC	
6B1F	13		INC	DE	
6B20	2A 12 FD		LD	HL, (DBUFP)	
6B23	2E 00		LD	L, \$00	byte 0 ^ 5 ^ 6 = 0?
6B25	7E		LD	A, (HL)	
6B26	2C		INC	L	
6B27	2C		INC	L	
6B28	2C		INC	L	
6B29	2C		INC	L	
6B2A	2C		INC	L	
6B2B	AE		XOR	(HL)	
6B2C	2C		INC	L	
6B2D	AE		XOR	(HL)	
6B2E	C8		RET	Z	
6B2F	37		SCF		nej: CY
6B30	C9		RET		
6B31	11 10 00	L6B31:	LD	DE, \$0010	katalogen från sektor 16
6B34	32 01 FD		LD	(DUNIT), A	
6B37	B7		OR	A	
6B38	C9		RET		
6B39	CD 7F 62	DFEXT:	CALL	SLTCPY	kanalposten till \$FD00
6B3C	21 09 FD		LD	HL, \$FD09	
6B3F	56		LD	D, (HL)	
6B40	2D		DEC	L	
6B41	5E		LD	E, (HL)	
6B42	CD 77 60		CALL	RDSEC	indexsektorn
6B45	38 5E		JR	C, L6BA5	
6B47	0E 04		LD	C, \$04	utsträckningarna från plats 4
6B49	CD BF 6B	L6B49:	CALL	S6BBF	
6B4C	FE FF		CP	\$FF	\$FF: slut
6B4E	28 07		JR	Z, L6B57	
6B50	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6B53	20 F4		JR	NZ, L6B49	plats 0: indexet fullt
6B55	18 4B		JR	L6BA2	
6B57	0D	L6B57:	DEC	C	slutets plats
6B58	2E 0E		LD	L, \$0E	
6B5A	71		LD	(HL), C	
6B5B	CD 18 62		CALL	S6218	bitkartan
6B5E	CD 77 60		CALL	RDSEC	
6B61	38 49		JR	C, L6BAC	
6B63	CD D1 6B		CALL	S6BD1	lediga kluster: VFD06
6B66	38 3A		JR	C, L6BA2	skivan full: fel 41

6B68	CD 84 60	CALL	WRSEC	skriv bitkartan
6B6B	38 3F	JR	C, L6BAC	
6B6D	21 08 FD	LD	HL, \$FD08	
6B70	5E	LD	E, (HL)	
6B71	2C	INC	L	
6B72	56	LD	D, (HL)	
6B73	CD 77 60	CALL	RDSEC	indexsektorn igen
6B76	38 2D	JR	C, L6BA5	
6B78	2E 0E	LD	L, \$0E	
6B7A	4E	LD	C, (HL)	
6B7B	2E 06	LD	L, \$06	den nya utsträckningen
6B7D	46	LD	B, (HL)	
6B7E	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B81	2C	INC	L	
6B82	46	LD	B, (HL)	
6B83	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B86	28 08	JR	Z, L6B90	sista platsen: utan slut
6B88	06 FF	LD	B, \$FF	\$FF \$FF
6B8A	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B8D	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
6B90	CD 84 60	L6B90: CALL	WRSEC	skriv indexsektorn
6B93	38 13	JR	C, L6BA8	
6B95	3A 1E FD	LD	A, (VFD1E)	kanalen ändrad
6B98	C6 41	ADD	A, \$41	
6B9A	6F	LD	L, A	
6B9B	26 FD	LD	H, \$FD	
6B9D	7E	LD	A, (HL)	
6B9E	F6 20	OR	\$20	
6BA0	77	LD	(HL), A	
6BA1	C9	RET		
6BA2	3E 0C	L6BA2: LD	A, \$0C	fel 41
6BA4	01	DEFB	\$01	LD BC, \$003E (överlappar nästa)
6BA5	3E 00	L6BA5: LD	A, \$00	läsfel: 35
6BA7	01	DEFB	\$01	LD BC, \$023E (överlappar nästa)
6BA8	3E 02	L6BA8: LD	A, \$02	skrivfel: 36
6BAA	18 10	JR	L6BBC	
6BAC	47	L6BAC: LD	B, A	bitkartan:
6BAD	E6 40	AND	\$40	
6BAF	3E 10	LD	A, \$10	skrivskydd: 43
6BB1	20 09	JR	NZ, L6BBC	
6BB3	78	LD	A, B	
6BB4	E6 80	AND	\$80	
6BB6	3E 1A	LD	A, \$1A	läsfel: 48
6BB8	28 02	JR	Z, L6BBC	
6BBA	3E 0E	LD	A, \$0E	svarar inte: 42
6BBC	C3 75 66	L6BBC: JP	L6675	
6BBF	E5	S6BBF: PUSH	HL	A := buffert[C], C+1
6BC0	2A 12 FD	LD	HL, (DBUFP)	
6BC3	69	LD	L, C	
6BC4	7E	LD	A, (HL)	
6BC5	0C	INC	C	
6BC6	E1	POP	HL	
6BC7	C9	RET		
6BC8	E5	S6BC8: PUSH	HL	buffert[C] := B, C+1
6BC9	2A 12 FD	LD	HL, (DBUFP)	
6BCC	69	LD	L, C	
6BCD	70	LD	(HL), B	
6BCE	0C	INC	C	
6BCF	E1	POP	HL	
6BD0	C9	RET		
6BD1	1E 00	S6BD1: LD	E, \$00	första längsta lediga följd
6BD3	26 FF	LD	H, \$FF	H = \$FF: ingen än
6BD5	06 80	LD	B, \$80	från byte 0, bit 7
6BD7	0E 01	LD	C, \$01	
6BD9	E5	PUSH	HL	
6BDA	E5	PUSH	HL	

6BDB	E1	L6BDB:	POP	HL	
6BDC	E1		POP	HL	
6BDD	0D	L6BDD:	DEC	C	
6BDE	79		LD	A,C	
6BDF	FE EF		CP	\$EF	byte \$EF: slut
6BE1	30 3B		JR	NC,L6C1E	
6BE3	E5		PUSH	HL	
6BE4	CD BF 6B	L6BE4:	CALL	S6BBF	
6BE7	6F		LD	L,A	
6BE8	7D	L6BE8:	LD	A,L	
6BE9	A0		AND	B	ledig bit?
6BEA	28 0E		JR	Z,L6BFA	
6BEC	0F		RRCA		
6BED	47		LD	B,A	
6BEE	30 F8		JR	NC,L6BE8	
6BF0	06 80		LD	B,\$80	
6BF2	79		LD	A,C	
6BF3	FE EF		CP	\$EF	
6BF5	20 ED		JR	NZ,L6BE4	
6BF7	E1		POP	HL	
6BF8	18 24		JR	L6C1E	
6BFA	7D	L6BFA:	LD	A,L	
6BFB	C5		PUSH	BC	
6BFC	16 00		LD	D,\$00	D = följdens längd
6BFE	6F	L6BFE:	LD	L,A	
6BFF	7D	L6BFF:	LD	A,L	
6C00	A0		AND	B	
6C01	20 11		JR	NZ,L6C14	
6C03	14		INC	D	ledig: räkna
6C04	7A		LD	A,D	
6C05	FE 10		CP	\$10	högst 16 kluster
6C07	28 0F		JR	Z,L6C18	
6C09	CB 08		RRC	B	
6C0B	30 F2		JR	NC,L6BFF	
6C0D	06 80		LD	B,\$80	
6C0F	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6C12	18 EA		JR	L6BFE	
6C14	7B	L6C14:	LD	A,E	längre än den bästa?
6C15	BA		CP	D	
6C16	30 C3		JR	NC,L6BDB	
6C18	5A	L6C18:	LD	E,D	
6C19	E1		POP	HL	
6C1A	E3		EX	(SP),HL	
6C1B	E1		POP	HL	
6C1C	20 BF		JR	NZ,L6BDD	
6C1E	3E FF	L6C1E:	LD	A,\$FF	ingen ledig: CY
6C20	BC		CP	H	
6C21	37		SCF		
6C22	C8		RET	Z	
6C23	85		ADD	A,L	
6C24	6F		LD	L,A	
6C25	47		LD	B,A	
6C26	E5		PUSH	HL	
6C27	0E 00		LD	C,\$00	
6C29	7C	L6C29:	LD	A,H	bitens nummer * 32
6C2A	07		RLCA		
6C2B	38 07		JR	C,L6C34	
6C2D	67		LD	H,A	
6C2E	3E 20		LD	A,\$20	
6C30	81		ADD	A,C	
6C31	4F		LD	C,A	
6C32	18 F5		JR	L6C29	
6C34	7B	L6C34:	LD	A,E	kluster - 1
6C35	3D		DEC	A	
6C36	B1		OR	C	
6C37	21 06 FD		LD	HL,\$FD06	utsträckningen till VFD06
6C3A	70		LD	(HL),B	

6C3B	2C	INC	L	
6C3C	77	LD	(HL), A	
6C3D	3A 1C FD	LD	A, (DFNA)	
6C40	FE 01	CP	\$01	DFCRE:
6C42	20 08	JR	NZ, L6C4C	
6C44	60	LD	H, B	
6C45	69	LD	L, C	
6C46	CD 9D 62	CALL	S629D	indexsektorn
6C49	22 08 FD	LD	(VFD08), HL	
6C4C	E1	L6C4C:	POP	HL
6C4D	54	LD	D, H	
6C4E	4D	LD	C, L	
6C4F	CD BF 6B	L6C4F:	CALL	S6BBF
6C52	47	LD	B, A	märk följden upptagen
6C53	0D	DEC	C	
6C54	7A	L6C54:	LD	A, D
6C55	B0	OR	B	
6C56	47	LD	B, A	
6C57	1D	DEC	E	
6C58	28 06	JR	Z, L6C60	
6C5A	CB 0A	RRC	D	
6C5C	30 F6	JR	NC, L6C54	
6C5E	16 80	LD	D, \$80	
6C60	CD C8 6B	L6C60:	CALL	S6BC8
6C63	7B	LD	A, E	
6C64	B7	OR	A	
6C65	20 E8	JR	NZ, L6C4F	
6C67	CD 18 62	CALL	S6218	DE = bitkartan
6C6A	AF	XOR	A	
6C6B	C9	RET		
6C6C	21 F6 FF	DOSSTA:	LD	HL, \$FFF6
6C6F	7E	LD	A, (HL)	
6C70	FE A5	CP	\$A5	\$A5: varmstart
6C72	36 00	LD	(HL), \$00	\$FFF6 nollas alltid
6C74	28 05	JR	Z, L6C7B	
6C76	23	INC	HL	kallstart: DSYSUN := 0
6C77	AF	XOR	A	
6C78	77	LD	(HL), A	
6C79	23	INC	HL	
6C7A	77	LD	(HL), A	
6C7B	11 D0 FD	L6C7B:	LD	DE, \$FDD0
6C7E	01 08 00	LD	BC, \$0008	DOSDEV till \$FDD0
6C81	21 35 6E	LD	HL, \$6E35	
6C84	ED B0	LDIR		
6C86	21 A2 6F	LD	HL, \$6FA2	DOSSTH till \$FDD8
6C89	0E 0A	LD	C, \$0A	
6C8B	ED B0	LDIR		
6C8D	21 DB 6E	LD	HL, \$6EDB	CRDTAB till \$FDE2
6C90	0E 21	LD	C, \$21	
6C92	ED B0	LDIR		
6C94	2A 7B FF	LD	HL, (DEVLST)	enhetererna först i DEVLST
6C97	22 D0 FD	LD	(DEVLNK2), HL	
6C9A	2A 35 6E	LD	HL, (DOSDEV)	
6C9D	22 7B FF	LD	(DEVLST), HL	
6CA0	2A 7D FF	LD	HL, (STKWP)	satserna först i STKWP
6CA3	22 D8 FD	LD	(DOSSTR), HL	
6CA6	21 D8 FD	LD	HL, \$FDD8	
6CA9	22 7D FF	LD	(STKWP), HL	
6CAC	21 00 FB	LD	HL, \$FB00	
6CAF	22 81 FF	LD	(SYSOPT), HL	
6CB2	21 FC 6E	LD	HL, \$6EFC	UNSEVC-målet
6CB5	22 88 FF	LD	(VFF88), HL	
6CB8	21 00 F5	LD	HL, \$F500	
6CBB	D1	POP	DE	återhoppet
6CBC	F9	LD	SP, HL	stacken under buffertarna
6CBD	22 12 FD	LD	(DBUFP), HL	
6CC0	D5	PUSH	DE	
6CC1	CD E6 6C	CALL	DOSRST	

6CC4	11 BD 6E	LD	DE,\$6EBD	BASICINI.SYS
6CC7	01 FF 00	LD	BC,\$00FF	C = \$FF: vilken enhet som helst
6CCA	AF	XOR	A	
6CCB	CD FA 6D	CALL	OPNINI	
6CCE	20 12	JR	NZ,L6CE2	
6CD0	E5	PUSH	HL	
6CD1	01 10 00	LD	BC,\$0010	
6CD4	11 09 FE	LD	DE,\$FE09	bytes 6-21 till INIBUF
6CD7	2E 06	LD	L,\$06	
6CD9	ED B0	LDIR		
6CDB	E1	POP	HL	
6CDC	7E	LD	A,(HL)	
6CDD	FE C3	CP	\$C3	
6CDF	20 01	JR	NZ,L6CE2	börjar BASICINI med JP?
6CE1	E5	PUSH	HL	JP: körs vid RET
6CE2	21 00 6F	L6CE2: LD	HL,\$6F00	EXTSCN fortsätter på \$7000
6CE5	C9	RET		

DOSRST: DERRX := HL. Fyller \$FD41-\$FDB1 med \$FF (alla kanaler lediga) och nollar felvektorererna 0-8.

6CE6	22 33 FD	DOSRST: LD	(DERRX),HL	
6CE9	21 41 FD	LD	HL,\$FD41	SLTTAB+1 ...
6CEC	06 71	LD	B,\$71	
6CEE	36 FF	L6CEE: LD	(HL),\$FF	... \$FF: lediga
6CF0	23	INC	HL	
6CF1	10 FB	DJNZ	L6CEE	
6CF3	0E 08	LD	C,\$08	felvektorererna 8-0 := 0
6CF5	50	LD	D,B	
6CF6	58	LD	E,B	
6CF7	CD 45 60	L6CF7: CALL	DSETEH	
6CFA	0D	DEC	C	
6CFB	F8	RET	M	
6CFC	18 F9	JR	L6CF7	
6CFE	DD 5E 15	DERRDV: LD	E,(IX+\$15)	kanalen
6D01	16 00	LD	D,\$00	
6D03	21 41 FD	LD	HL,\$FD41	
6D06	19	ADD	HL,DE	
6D07	56	LD	D,(HL)	flaggorna
6D08	14	INC	D	
6D09	ED 7B 07 FE	LD	SP,(DSAVSP)	tillbaka till DOSDRV
6D0D	37	SCF		
6D0E	C8	RET	Z	ledig: CY
6D0F	FE 25	CP	\$25	fel 37: CY
6D11	37	SCF		
6D12	C8	RET	Z	
6D13	CB AE	RES	5,(HL)	annars: inte ändrad
6D15	C9	RET		

ABORT: skriver CR LF "Abort " och felnumret (A & \$7F, två siffror). Sedan XBYE.

6D16	F5	ABORT: PUSH	AF	
6D17	21 D3 6E	LD	HL,\$6ED3	CR LF "Abort "
6D1A	01 08 00	LD	BC,\$0008	
6D1D	CD 0B 00	CALL	PRTXT	
6D20	F1	POP	AF	
6D21	0E 2F	LD	C,\$2F	tiotal i C
6D23	E6 7F	AND	\$7F	
6D25	0C	L6D25: INC	C	
6D26	D6 0A	SUB	\$0A	
6D28	30 FB	JR	NC,L6D25	
6D2A	C6 3A	ADD	A,\$3A	ental i B
6D2C	47	LD	B,A	
6D2D	C5	PUSH	BC	
6D2E	01 02 00	LD	BC,\$0002	
6D31	60	LD	H,B	
6D32	68	LD	L,B	
6D33	39	ADD	HL,SP	
6D34	CD 0B 00	CALL	PRTXT	

XBYE (BYE): nollställer DOS:en med **ABORT** som felrutin och kör **CMDINT.SYS** (**DRUN**, **DE** = \$6EC8). Finns filen inte blir det **RST** 0; ett skivfel går till **ABORT**, som anropar **XBYE** igen.

6D37	21 16 6D	XBYE:	LD	HL, ABORT	
6D3A	CD E6 6C		CALL	DOSRST	
6D3D	11 C8 6E		LD	DE, \$6EC8	CMDINT.SYS
6D40	CD 1E 60		CALL	DRUN	
6D43	C7		RST	\$00	finns inte: kallstart

FRESLT: sök en ledig kanal 1-7 (**SLTTAB**+1 = \$FF). Kanalnumret hamnar i **FCB**+\$15. Finns ingen blir det fel 19 (**ERRJP**), och sökningen görs om.

6D44	21 51 FD	FRESLT:	LD	HL, \$FD51	SLTTAB +1 för kanal 1
6D47	01 10 00		LD	BC, \$0010	
6D4A	7E	L6D4A:	LD	A, (HL)	
6D4B	3C		INC	A	
6D4C	28 0D		JR	Z, L6D5B	\$FF: ledig
6D4E	09		ADD	HL, BC	
6D4F	7D		LD	A, L	
6D50	FE C1		CP	\$C1	
6D52	20 F6		JR	NZ, L6D4A	
6D54	3E 13		LD	A, \$13	fel 19: ingen ledig kanal
6D56	CD 33 00		CALL	ERRJP	
6D59	18 E9		JR	FRESLT	
6D5B	7D	L6D5B:	LD	A, L	kanal * 16
6D5C	D6 41		SUB	\$41	
6D5E	DD 77 15		LD	(IX+\$15), A	
6D61	47		LD	B, A	
6D62	DD 6E 04		LD	L, (IX+\$04)	FCB +4: namnet
6D65	DD 66 05		LD	H, (IX+\$05)	
6D68	23		INC	HL	
6D69	23		INC	HL	
6D6A	4E		LD	C, (HL)	C = enhet (namnets +2)
6D6B	AF		XOR	A	
6D6C	C9		RET		
6D6D	9F	L6D6D:	SBC	A, A	
6D6E	C9		RET		
6D6F	CD 44 6D	L6D6F:	CALL	FRESLT	
6D72	CD 18 60		CALL	DOPEN	
6D75	3E 15		LD	A, \$15	fel 21: filen finns inte
6D77	D8		RET	C	
6D78	18 06		JR	L6D80	
6D7A	CD 44 6D	L6D7A:	CALL	FRESLT	
6D7D	CD 15 60		CALL	DPREP	
6D80	78	L6D80:	LD	A, B	kanal ...
6D81	0F		RRCA		
6D82	0F		RRCA		
6D83	0F		RRCA		
6D84	0F		RRCA		
6D85	2A 12 FD		LD	HL, (DBUFP)	... + buffertsidan
6D88	84		ADD	A, H	
6D89	57		LD	D, A	
6D8A	0E 84		LD	C, \$84	radlängd 132
6D8C	C9		RET		

3.43 DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter

\$6D8D

SP sparas i **DSAVSP**, så att **DERRDV** kan avbryta. A = funktion:

```

0 OPEN      FRESLT och DOPEN. Fel 21 om filen inte finns.
             C = $84 (radlängd 132) och D = buffertsidan tillbaka.
1 PREPARE   FRESLT och DPREP, sedan som OPEN
2 CLOSE     DCLOSE
3-6         CY = 1, A = $FF: INPUT, PRINT, GET och PUT sköter
             BASIC:en i bufferten, med funktion 7 och 8
7           läs post (DSETRC och DRDREC)
8           skriv post (DSETRC och DWRREC)
9 KILL      DSETEN(DE = $FFFF) och stäng; DFCLS tar bort posten
10- NAME    L6594 (DFNCX)

```

Kanalen står i FCB+\$15.

```

6D8D ED 73 07 FE  DOSDRV: LD  (DSAVSP),SP
6D91 CD 95 6D      CALL DOSDR1      SP sparad för DERRDV
6D94 C9            RET

6D95 A7            DOSDR1: AND  A
6D96 28 D7         JR   Z,L6D6F      0 OPEN
6D98 3D            DEC  A
6D99 28 DF         JR   Z,L6D7A      1 PREPARE
6D9B 3D            DEC  A
6D9C 28 17         JR   Z,L6DB5      2 CLOSE
6D9E D6 05         SUB  $05
6DA0 DA 6D 6D      JP   C,L6D6D      3-6: CY
6DA3 28 1A         JR   Z,L6DBF      7 läs post
6DA5 3D            DEC  A
6DA6 28 20         JR   Z,L6DC8      8 skriv post
6DA8 3D            DEC  A
6DA9 C2 94 65      JP   NZ,L6594     >= 10 NAME
6DAC DD 46 15      LD   B,(IX+$15)   9 KILL: storlek 0
6DAF 11 FF FF      LD   DE,$FFFF
6DB2 CD 24 60      CALL DSETEN
6DB5 DD 36 03 00   L6DB5: LD   (IX+$03),$00  FCB+3 := 0
6DB9 DD 46 15      LD   B,(IX+$15)
6DBC C3 21 60      JP   DCLOSE

6DBF DD 46 15      L6DBF: LD   B,(IX+$15)
6DC2 CD 2A 60      CALL DSETRC
6DC5 C3 2D 60      JP   DRDREC

6DC8 DD 46 15      L6DC8: LD   B,(IX+$15)
6DCB CD 2A 60      CALL DSETRC
6DCE C3 30 60      JP   DWRREC

```

INIERR: krok för feltexter (**ERRTXV**). Felnumret A söks i den sorterade tabellen **INIBUF**, och dess plats anger en post i **BASICINI.SYS**. Posten läses, och texten efter byten A | \$80 kopieras till DE (till en byte med bit 7 satt). CY = 1 om numret saknas.

```

6DD1 D5            INIERR: PUSH DE
6DD2 F5            PUSH AF
6DD3 21 09 FE      LD   HL,$FE09     INIBUF: första felnumret per post
6DD6 BE            L6DD6: CP   (HL)
6DD7 23            INC  HL
6DD8 28 02         JR   Z,L6DDC
6DDA 30 FA         JR   NC,L6DD6
6DDC 7D            L6DDC: LD   A,L      post = 2 + platsen ...
6DDD DE 08         SBC   A,$08        ... av sista numret <= A
6DDF ED 5B 05 FE   LD   DE,(DSVHL)   enheten från starten
6DE3 4A            LD   C,D
6DE4 16 00         LD   D,$00
6DE6 42            LD   B,D
6DE7 CD FA 6D      CALL OPNINI      läs posten
6DEA C1            POP  BC
6DEB D1            POP  DE
6DEC 78            LD   A,B
6DED 37            SCF
6DEE C0            RET  NZ          ingen BASICINI.SYS: CY

```

6DEF	F6 80	OR	\$80	A \$80 i posten
6DF1	ED B1	CPIR		
6DF3	7E	L6DF3: LD	A, (HL)	
6DF4	A7	AND	A	
6DF5	F8	RET	M	bit 7: slut, NC
6DF6	ED A0	LDI		texten till DE
6DF8	18 F9	JR	L6DF3	

OPNINI: öppna filen DE ("BASICINI.SYS") på kanal 0 och läs post 0. Sätter **ERRTXV** := **INIERR**. Z = 1 om filen fanns, och HL pekar då på sektorns byte 3. VFE05 får kanalens läge.

6DFA	21 1C 6E	OPNINI: LD	HL, \$6E1C	fel: tillbaka hit
6DFD	22 33 FD	LD	(DERRX), HL	
6E00	60	LD	H, B	
6E01	6F	LD	L, A	
6E02	E5	PUSH	HL	
6E03	22 AC FF	LD	(ERRTXV), HL	ERRTXV := 0 (B = 0) under läsningen
6E06	CD 18 60	CALL	DOPEN	
6E09	48	LD	C, B	
6E0A	38 10	JR	C, L6E1C	finns inte
6E0C	D1	POP	DE	
6E0D	D5	PUSH	DE	
6E0E	CD 2A 60	CALL	DSETRC	post A
6E11	CD 2D 60	CALL	DRDREC	
6E14	21 D1 6D	LD	HL, INIERR	feltexterna ur BASICINI.SYS
6E17	22 AC FF	LD	(ERRTXV), HL	
6E1A	0E FF	LD	C, \$FF	C = \$FF: funnen
6E1C	21 FE 6C	L6E1C: LD	HL, DERRDV	
6E1F	22 33 FD	LD	(DERRX), HL	
6E22	2A 40 FD	LD	HL, (SLTTAB)	kanal 0:s läge
6E25	22 05 FE	LD	(DSVHL), HL	
6E28	3E FF	LD	A, \$FF	kanal 0 ledig
6E2A	32 41 FD	LD	(VFD41), A	
6E2D	2A 12 FD	LD	HL, (DBUFP)	HL = sektorns byte 3
6E30	2E 03	LD	L, \$03	
6E32	D1	POP	DE	
6E33	0C	INC	C	Z: funnen
6E34	C9	RET		

DOSDEV: enhetsposter à 8 bytes (länk, namn, rutin **DOSDRV**, enhetskod). Den första (namn " ", enhet \$FF) kopieras till \$FDD0 och länkas till den gamla **DEVLS**. Sedan kommer DR0 DR1 DR2 UFD MF0 MF1 MF2 MO0 MO1 SF0 SF1 SF2 HD0 HD1 HD2 HD3 och därefter \$FDD0.

6E35	3D 6E 20 20...	DOSDEV: DEFM	"=n "
6E3A	8D 6D FF	DEFB	\$8D, \$6D, \$FF
6E3D	45 6E 44 52...	DEFM	"EnDR0"
6E42	8D 6D 00	DEFB	\$8D, \$6D, \$00
6E45	4D 6E 44 52...	DEFM	"MnDR1"
6E4A	8D 6D 01	DEFB	\$8D, \$6D, \$01
6E4D	55 6E 44 52...	DEFM	"UnDR2"
6E52	8D 6D 02	DEFB	\$8D, \$6D, \$02
6E55	5D 6E 55 46...	DEFM	"JnUFD"
6E5A	8D 6D 1E	DEFB	\$8D, \$6D, \$1E
6E5D	65 6E 4D 46...	DEFM	"enMF0"
6E62	8D 6D 08	DEFB	\$8D, \$6D, \$08
6E65	6D 6E 4D 46...	DEFM	"mnMF1"
6E6A	8D 6D 09	DEFB	\$8D, \$6D, \$09
6E6D	75 6E 4D 46...	DEFM	"unMF2"
6E72	8D 6D 0A	DEFB	\$8D, \$6D, \$0A
6E75	7D 6E 4D 4F...	DEFM	"}nM00"
6E7A	8D 6D 0C 85	DEFB	\$8D, \$6D, \$0C, \$85
6E7E	6E 4D 4F 31	DEFM	"nM01"
6E82	8D 6D 0D 8D	DEFB	\$8D, \$6D, \$0D, \$8D
6E86	6E 53 46 30	DEFM	"nSF0"
6E8A	8D 6D 10 95	DEFB	\$8D, \$6D, \$10, \$95
6E8E	6E 53 46 31	DEFM	"nSF1"
6E92	8D 6D 11 9D	DEFB	\$8D, \$6D, \$11, \$9D
6E96	6E 53 46 32	DEFM	"nSF2"

6E9A	8D 6D 12 A5	DEFB \$8D,\$6D,\$12,\$A5
6E9E	6E 48 44 30	DEFM "nHD0"
6EA2	8D 6D 04 AD	DEFB \$8D,\$6D,\$04,\$AD
6EA6	6E 48 44 31	DEFM "nHD1"
6EAA	8D 6D 05 B5	DEFB \$8D,\$6D,\$05,\$B5
6EAE	6E 48 44 32	DEFM "nHD2"
6EB2	8D 6D 06 D0...	DEFB \$8D,\$6D,\$06,\$D0,\$FD,\$48,\$44,\$33
6EBA	8D 6D 07	DEFB \$8D,\$6D,\$07

INITXT: "BASICINI" "SYS", "CMDINT" "SYS" (för BYE) och CR LF "Abort ".

6EBD	42 41 53 49...	INITXT: DEFB "BASICINISYSCMDINT SYS", \$0D
6ED4	0A 41 62 6F...	DEFB \$0A, "Abort "
6EDB	08 00 44 52...	CRDTAB: DEFB \$08,\$00,\$44,\$52,\$24,\$05,\$48,\$44
6EE3	6C 02 4D 46...	DEFB \$6C,\$02,\$4D,\$46,\$AD,\$00,\$4D,\$4F
6EEB	6E 02 53 46...	DEFB \$6E,\$02,\$53,\$46,\$00,\$00,\$3F,\$3F
6EF3	00 00 3F 3F...	DEFB \$00,\$00,\$3F,\$3F,\$00,\$02,\$52,\$4D
6EFB	C9	DEFB \$C9

UNSRUT: UNSAVE (CMDTAB -> UNSVEC, utan DOS fel 200). Stänger programfilen (PRGCLS), tolkar namnet som LOAD (OPEN med A = 2, standardtyp BAS) och tar bort filen som KILL (funktion 9).

6EFC	CD 69 00	UNSRUT: CALL S0069	PRGCLS
6EFF	3E 02	LD A,\$02	standardtyp BAS
6F01	CD 5D 00	CALL S005D	
6F04	18 0D	JR L6F13	funktion 9

XKILL (KILL): filnamnet beräknas (FNAMEX, CEXPS-uttrycket) och drivrutinens funktion 9 anropas.

XNAME (NAME a AS b): två namn; funktion 10 med det nya namnet (tolkat av S0063) i DE.

CNAME kompilerar NAME: uttryck, "AS" (tabellen \$6F9E), uttryck. Fel 231 om AS saknas.

6F06	CD 0D 6F	XKILL: CALL S6F0D	
6F09	D0	RET NC	
6F0A	C3 12 00	JP ERRA	fel: ERRA
6F0D	CD 69 00	S6F0D: CALL S0069	PRGCLS
6F10	CD 1B 6F	CALL FNAMEX	
6F13	D5	L6F13: PUSH DE	
6F14	3E 09	LD A,\$09	funktion 9: KILL
6F16	CD 5A 00	CALL S005A	
6F19	D1	POP DE	
6F1A	C9	RET	
6F1B	E7	FNAMEX: RST \$20	beräkna namnet (sträng)
6F1C	DD E1	POP IX	
6F1E	E1	POP HL	
6F1F	C1	POP BC	
6F20	DD 39	ADD IX,SP	
6F22	D5	PUSH DE	
6F23	DD E5	PUSH IX	
6F25	DD 21 63 FF	LD IX,\$FF63	FCB \$FF63
6F29	AF	XOR A	
6F2A	CD 60 00	CALL S0060	tolka namnet (OPENIX, A = 0)
6F2D	E1	L6F2D: POP HL	strängen bort från stacken
6F2E	D1	POP DE	
6F2F	F9	LD SP,HL	
6F30	C9	RET	
6F31	CD 69 00	XNAME: CALL S0069	
6F34	CD 1B 6F	CALL FNAMEX	
6F37	13	INC DE	över \$86 \$A3
6F38	13	INC DE	
6F39	E7	RST \$20	det nya namnet
6F3A	DD E1	POP IX	
6F3C	E1	POP HL	
6F3D	C1	POP BC	
6F3E	DD 39	ADD IX,SP	
6F40	D5	PUSH DE	
6F41	DD E5	PUSH IX	

6F43	EB	EX	DE,HL	
6F44	21 F2 FF	LD	HL,\$FFF2	14 bytes för det tolkade
6F47	39	ADD	HL,SP	
6F48	F9	LD	SP,HL	
6F49	EB	EX	DE,HL	
6F4A	D5	PUSH	DE	
6F4B	CD 63 00	CALL	S0063	PARSFN
6F4E	D1	POP	DE	
6F4F	DD 21 63 FF	LD	IX,\$FF63	
6F53	3E 0A	LD	A,\$0A	funktion 10: NAME
6F55	D4 5A 00	CALL	NC, S005A	
6F58	F5	PUSH	AF	
6F59	CD 33 65	CALL	CLOSEF	stäng kanalen
6F5C	F1	POP	AF	
6F5D	38 07	JR	C, L6F66	
6F5F	21 0E 00	LD	HL,\$000E	stacken tillbaka
6F62	39	ADD	HL,SP	
6F63	F9	LD	SP,HL	
6F64	18 C7	JR	L6F2D	
6F66	D7	L6F66: RST	\$10	fel 64: det nya namnet finns redan
6F67	40	DEFB	\$40	
6F68	CD 1B 00	CNAME: CALL	CEXPS	första namnet
6F6B	D8	RET	C	
6F6C	3E 86	LD	A,\$86	\$86 \$A3 mellan namnen
6F6E	12	LD	(DE),A	
6F6F	13	INC	DE	
6F70	3E A3	LD	A,\$A3	
6F72	12	LD	(DE),A	
6F73	13	INC	DE	
6F74	D5	PUSH	DE	
6F75	11 9E 6F	LD	DE,\$6F9E	AS
6F78	CD 23 00	CALL	S0023	
6F7B	D1	POP	DE	
6F7C	3E E7	LD	A,\$E7	fel 231: AS saknas
6F7E	37	SCF		
6F7F	C0	RET	NZ	
6F80	C3 1B 00	L6F80: JP	CEXPS	andra namnet
6F83	59 00	DOSCMP: DEFW	\$0059	kompilering: BYE (RET), KILL, NAME
6F85	80 6F	DEFW	\$6F80	
6F87	68 6F	DEFW	\$6F68	
6F89	37 6D	DOSRUN: DEFW	\$6D37	körning
6F8B	06 6F	DEFW	\$6F06	
6F8D	31 6F	DEFW	\$6F31	
6F8F	80 42 59 45	DOSKW: DEFB	\$80,"BYE"	satsorden
6F93	81 4B 49 4C...	DEFB	\$81,"KILL"	
6F98	82 4E 41 4D...	DEFB	\$82,"NAME"	
6F9D	FF	DEFB	\$FF	
6F9E	83 41 53	DEFB	\$83,"AS"	AS för CNAME
6FA1	FF	DEFB	\$FF	

DOSSTH: tabellhuvud för satserna (kopieras till **DOSSTR** \$FDD8): länk, första kod \$A0, antal 4 och tabellerna **DOSRUN/DOSKW/DOSCMP**. Koderna är BYE \$A0, KILL \$A1, NAME \$A2 (i programmet \$86 \$A0 ...; [XSTM](#) 160-162 ger samma satser). Tabellerna har bara tre poster: AS (\$83 efter \$FF i **DOSKW**) är inget satsord, och kod \$A3 tar ordet efter **DOSCMP**, alltså början av **DOSRUN** (\$6D37 = **XBYE**), som kompilersrutin. [XSTM](#) 163 kör därför BYE redan när raden matas in. Samma i ABC800 M.

6FA2	A2 6F	DOSSTH: DEFW	\$6FA2	
6FA4	A0 04	DEFW	\$04A0	
6FA6	89 6F	DEFW	\$6F89	
6FA8	8F 6F	DEFW	\$6F8F	
6FAA	83 6F	DEFW	\$6F83	
6FAC	47 4E 20 54...	DEFM	"GN T{by 1984-03-02"	
6FBE	07 07 07 07...	DEFB	\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$00,\$00	fyllnad, som i ABC800 M
6FC6	00 00 00 00...	DEFB	\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	
6FCE	00 00 00 00...	DEFB	\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	
6FD6	00 00 00 00...	DEFB	\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	
6FDE	00 00 00 00...	DEFB	\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	
6FE6	00 00 00 00...	DEFB	\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00	

```

6FEE  00 00 00 00...    DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FF6  00 00 00 00...    DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$D7,$C8,$D7,$C8
6FFE  D7 C8             DEFB $D7,$C8

```

3.44 Tilläggsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)

\$7000

Startas av **EXTSCN** vid **RESET**. **PRINIT** länkar in enhetsposten **PRDEV** ("PR ", drivrutin **PRDRV**) i **DEVLST**, reserverar ett arbetsområde under stacken (**PRAREA**) och kopierar standardinställningen **PRDEF** till **PRDEFR** (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen). HL = \$7600 tillbaka, så att **EXTSCN** fortsätter på \$7700: sidorna \$7100-\$76FF hör till programmet och undersöks inte.

Skrivaren kan vara seriell (V24, bitvis via PIO B, port \$3A) eller parallell (Centronics-kort på ABC-bussen, portarna \$00-\$03).

Filnamnet efter "PR:" är en inställning, t.ex. "PR:VSA30D72.4". Namnet och tillägget (8 + 3 tecken, se S4AB6) läses som en följd:

- [0] C = Centronics, V = V24
- [1] paritet: S (oförändrad), M (bit 7 = 1), E (jämn), O (udda)
- [2] A-Z: antal NUL efter varje LF = 2 * (bokstav - "A")
- [3] 1-7: radlängd 40, 72, 80, 120, 132, 158, 255 (**PRWTAB**)
- [4] 0-9: marginal; sidmatning när högst så många rader är kvar
- [5] A-D: två bitar. Bit 0 = 1: sidmatning görs med LF, annars skickas FF. Bit 1 = 1: **CR** LF när raden är full, annars räknas kolumnen bara om från 1.
- [6,7] sidlängd i rader, 01-99
- [8] bara V (första tecknet i tillägget): hastighet 1-7 = 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud (härlett ur fördröjningarna i **BAUDTB** och 3 MHz; 110 baud får två stoppbitar)

Tomt filnamn: förra inställningen används (radräknaren behålls). Finns ingen: **PRDEFR**, med C om det finns ett skrivarkort, annars V.

Fel 21 vid felaktig inställning, fel 52 för **INPUT**, **GET** och **PUT**.

```

EXT7000:
7000  C3 03 70          JP  PRINIT
7003  21 64 70          PRINIT: LD  HL,$7064
7006  01 7B FF          LD  BC,$FF7B      listhuvudet DEVLST
7009  CD 0F 70          CALL DEVLNK
700C  C3 3F 70          JP  PRAREA      två block under stacken

```

DEVLNK: HL = kedja av enhetsposter i ROM (+0,+1 länk), BC = list-huvudet. Varje post kopieras till 10 bytes under stacken: länken (gamla huvudet) och 8 bytes från posten +2 (namn, drivrutin och 3 bytes till). Huvudet pekar sedan på kopian. De två returadresserna flyttas med nedåt (via **EXX**). Här finns bara en post (\$7064).

```

700F  7C          DEVLNK: LD  A,H
7010  B5          OR   L
7011  C8          RET   Z
7012  5E          LD   E,(HL)
7013  23          INC  HL
7014  56          LD   D,(HL)
7015  23          INC  HL
7016  D5          PUSH DE      nästa post
7017  EB          EX   DE,HL
7018  D9          EXX        returadresserna i HL', BC'
7019  E1          POP  HL
701A  C1          POP  BC
701B  D1          POP  DE
701C  D9          EXX
701D  21 F6 FF    LD   HL,$FFF6    10 bytes ned
7020  39          ADD  HL,SP
7021  F9          LD   SP,HL
7022  EB          EX   DE,HL
7023  D5          PUSH DE
7024  C5          PUSH BC
7025  01 02 00    LD   BC,$0002
7028  E3          EX   (SP),HL

```

7029	ED B0	LDIR
702B	E3	EX (SP),HL
702C	0E 08	LD C,\$08
702E	ED B0	LDIR
7030	E1	POP HL
7031	D1	POP DE
7032	2B	DEC HL
7033	72	LD (HL),D
7034	2B	DEC HL
7035	73	LD (HL),E
7036	D9	EXX
7037	D5	PUSH DE
7038	C5	PUSH BC
7039	D9	EXX
703A	E5	PUSH HL
703B	D9	EXX
703C	C1	POP BC
703D	18 D0	JR DEVLNK

PRAREA: två block à 12 bytes under stacken, första byten 0 (ingen sparad inställning). **PRUNIT** pekar på det sista. Blocket: 11 bytes inställning, +\$0B radräknare (rader kvar på sidan, 0 = sidans början). Det andra blocket används inte. ABC800 M har två enheter, PR: och V24:, med var sitt block (?).

703F	D1	PRAREA: POP DE	returadressen
7040	06 02	LD B,\$02	
7042	21 F4 FF	L7042: LD HL,\$FFF4	
7045	39	ADD HL,SP	
7046	F9	LD SP,HL	
7047	22 DC FF	LD (PRUNIT),HL	
704A	36 00	LD (HL),\$00	ingen sparad inställning
704C	10 F4	DJNZ L7042	
704E	D5	PUSH DE	
704F	21 00 76	LD HL,\$7600	EXTSCN fortsätter efter \$76FF
7052	C5	PUSH BC	
7053	D5	PUSH DE	
7054	E5	PUSH HL	
7055	21 35 73	LD HL,\$7335	PRDEF -> PRDEFR
7058	11 C0 FF	LD DE,\$FFC0	
705B	01 0B 00	LD BC,\$000B	
705E	ED B0	LDIR	
7060	E1	POP HL	
7061	D1	POP DE	
7062	C1	POP BC	
7063	C9	RET	

PRDEV: enhetsposten (länk 0, namn "PR ", drivrutin \$706B).

7064	00 00	PRDEV: DEFB \$00,\$00
7066	50 52 20 6B...	DEFM "PR kp"

3.45 PRDRV: drivrutinen för PR:. A = funktion, IX = FCB.

\$706B

0 OPEN, 1 PREPARE -> **PROPEN**, 2 CLOSE -> **PRCLOS**, 4 PRINT -> **PRPRT**, annars fel 52. FCB: +\$0D sidlängd, +\$0E antal NUL, +\$0F paritets-bokstaven, +\$10 marginal, +\$12,+\$13 = **PRUNIT**, +\$15 funktionen vid öppningen. Efter DEC A är den alltid 0, också för PREPARE (se **PRPEND**).

706B	A7	PRDRV: AND A	OPEN
706C	28 10	JR Z, PROPEN	
706E	3D	DEC A	PREPARE (A blir 0)
706F	28 0D	JR Z, PROPEN	
7071	3D	DEC A	CLOSE
7072	CA C8 72	JP Z, PRCLOS	
7075	D6 02	SUB \$02	PRINT
7077	CA 9D 71	JP Z, PRPRT	
707A	3E 34	LD A,\$34	okänd funktion
707C	37	SCF	
707D	C9	RET	

PROPEN: DE = filnamnet efter enhetsnamnet. Blanktecken = ingen inställning angiven.

707E	2A DC FF	PROPEN: LD	HL, (PRUNIT)	
7081	01 C0 FF	LD	BC, \$FFC0	
7084	DD 77 15	LD	(IX+\$15), A	funktionen (alltid 0)
7087	DD 75 12	LD	(IX+\$12), L	PRUNIT i FCB
708A	DD 74 13	LD	(IX+\$13), H	
708D	1A	LD	A, (DE)	
708E	13	INC	DE	
708F	FE 20	CP	\$20	blanktecken: ingen inställning
7091	20 28	JR	NZ, PRNEW	
7093	7E	LD	A, (HL)	sparad inställning?
7094	A7	AND	A	
7095	28 06	JR	Z, PRDFLT	
7097	EB	EX	DE, HL	
7098	CD 77 71	CALL	SPCHR	första tecknet (C/V)
709B	18 28	JR	PRSPEC	

PRDFLT: ingen sparad inställning. PRDEFR+1 (10 tecken) kopieras in efter blanktecknet i filnamnet, och blanktecknet byts mot C eller V: kortval på ABC-bussen; ger IN (\$01) \$FF finns inget kort (V).

709D	D5	PRDFLT: PUSH	DE	
709E	69	LD	L, C	HL = PRDEFR+1
709F	60	LD	H, B	
70A0	23	INC	HL	
70A1	01 0A 00	LD	BC, \$000A	
70A4	ED B0	LDIR		
70A6	D1	POP	DE	
70A7	0E 56	LD	C, \$56	"V"
70A9	3E BC	LD	A, \$BC	kortval \$BC (?)
70AB	D3 01	OUT	(\$01), A	
70AD	D3 03	OUT	(\$03), A	
70AF	DB 01	IN	A, (\$01)	\$FF: inget kort
70B1	2F	CPL		
70B2	A7	AND	A	
70B3	28 02	JR	Z, L70B7	
70B5	0E 43	LD	C, \$43	"C": det finns ett skrivarkort
70B7	79	L70B7: LD	A, C	
70B8	1B	DEC	DE	först i filnamnet
70B9	12	LD	(DE), A	
70BA	13	INC	DE	

Ny inställning: radräknaren nollställs (ny sida).

70BB	21 0B 00	PRNEW: LD	HL, \$000B	radräknaren = 0
70BE	ED 4B DC FF	LD	BC, (PRUNIT)	
70C2	09	ADD	HL, BC	
70C3	36 00	LD	(HL), \$00	

PRSPEC: tolka inställningen (se \$7000). C = radlängden tillbaka (som för CON:), CY = 0. De 11 tecknen sparas i PRUNIT-blocket.

70C5	21 28 73	PRSPEC: LD	HL, \$7328	C eller V
70C8	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
70CB	06 FF	LD	B, \$FF	B = \$FF (blir D tillbaka)
70CD	C5	PUSH	BC	
70CE	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70D1	21 2B 73	LD	HL, \$732B	paritet
70D4	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
70D7	DD 77 0F	LD	(IX+\$0F), A	
70DA	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70DD	D6 41	SUB	\$41	antal NUL
70DF	FE 1A	CP	\$1A	A-Z
70E1	D2 75 71	JP	NC, SPERR	
70E4	87	ADD	A, A	* 2
70E5	DD 77 0E	LD	(IX+\$0E), A	
70E8	CD 77 71	CALL	SPCHR	
70EB	FE 31	CP	\$31	radlängd 1-7
70ED	DA 75 71	JP	C, SPERR	
70F0	FE 38	CP	\$38	

70F2	D2 75 71	JP	NC, SPERR	
70F5	E6 0F	AND	\$0F	index i PRWTAB
70F7	21 20 73	LD	HL, \$7320	
70FA	85	ADD	A, L	
70FB	6F	LD	L, A	
70FC	7C	LD	A, H	
70FD	CE 00	ADC	A, \$00	
70FF	67	LD	H, A	
7100	C1	POP	BC	
7101	4E	LD	C, (HL)	C = radlängden
7102	C5	PUSH	BC	
7103	CD 77 71	CALL	SPCHR	
7106	CD 80 71	CALL	SPDIG	marginal
7109	DD 77 10	LD	(IX+\$10), A	
710C	CD 77 71	CALL	SPCHR	
710F	21 30 73	LD	HL, \$7330	A-D
7112	CD 6F 71	CALL	SPTAB	
7115	CD 77 71	CALL	SPCHR	sidlängd, två siffror
7118	CD 80 71	CALL	SPDIG	
711B	4F	LD	C, A	tiotal
711C	CD 77 71	CALL	SPCHR	
711F	CD 80 71	CALL	SPDIG	
7122	D5	PUSH	DE	
7123	69	LD	L, C	
7124	26 00	LD	H, \$00	
7126	29	ADD	HL, HL	10 * tiotal + ental
7127	54	LD	D, H	
7128	5D	LD	E, L	
7129	29	ADD	HL, HL	
712A	29	ADD	HL, HL	
712B	19	ADD	HL, DE	
712C	85	ADD	A, L	
712D	28 46	JR	Z, SPERR	0 rader: fel
712F	D1	POP	DE	
7130	DD 77 0D	LD	(IX+\$0D), A	sidlängden
7133	D5	PUSH	DE	
7134	21 F8 FF	LD	HL, \$FFF8	första tecknet i inställningen
7137	19	ADD	HL, DE	
7138	7E	LD	A, (HL)	
7139	DD 5E 12	LD	E, (IX+\$12)	11 tecken till PRUNIT-blocket
713C	DD 56 13	LD	D, (IX+\$13)	
713F	01 0B 00	LD	BC, \$000B	
7142	ED B0	LDIR		
7144	D1	POP	DE	

V24: hastighetssiffran sparas som tecken (PRBAUD) och fördröjningen för en bit tas ur BAUDTB (PRBDLY). Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?).

7145	FE 56	CP	\$56	V24?
7147	20 22	JR	NZ, L716B	
7149	CD 77 71	CALL	SPCHR	
714C	CD 80 71	CALL	SPDIG	
714F	FE 08	CP	\$08	hastighet 0-7
7151	30 22	JR	NC, SPERR	
7153	11 E4 FF	LD	DE, \$FFE4	
7156	F5	PUSH	AF	
7157	F6 30	OR	\$30	som siffertecken
7159	12	LD	(DE), A	
715A	F1	POP	AF	
715B	3D	DEC	A	(siffran - 1) * 2
715C	87	ADD	A, A	
715D	5F	LD	E, A	
715E	16 00	LD	D, \$00	
7160	21 40 73	LD	HL, \$7340	BAUDTB
7163	19	ADD	HL, DE	
7164	7E	LD	A, (HL)	
7165	23	INC	HL	
7166	66	LD	H, (HL)	

7167	6F		LD	L, A	
7168	22 E5 FF		LD	(PRBDLY), HL	
716B	C1	L716B:	POP	BC	C = radlängd, D = \$FF
716C	50		LD	D, B	
716D	AF		XOR	A	CY = 0
716E	C9		RET		

SPTAB: HL = tabell (antal, tecken ...). Z om A finns med, annars fel 21. **SPCHR:** nästa tecken (bit 7 bort), fel 21 för blanktecken.

SPDIG: A = siffrans värde, fel 21 om det inte är en siffra.

716F	46	SPTAB:	LD	B, (HL)	
7170	23	L7170:	INC	HL	
7171	BE		CP	(HL)	
7172	C8		RET	Z	finns: Z
7173	10 FB		DJNZ	L7170	
7175	D7	SPERR:	RST	\$10	fel 21
7176	15		DEFB	\$15	
7177	1A	SPCHR:	LD	A, (DE)	
7178	13		INC	DE	
7179	E6 7F		AND	\$7F	bit 7 bort
717B	FE 20		CP	\$20	
717D	C0		RET	NZ	
717E	18 F5		JR	SPERR	
7180	FE 30	SPDIG:	CP	\$30	
7182	38 F1		JR	C, SPERR	
7184	FE 3A		CP	\$3A	
7186	30 ED		JR	NC, SPERR	
7188	E6 0F		AND	\$0F	siffrans värde
718A	C9		RET		

PRBRK: under väntan på skrivaren: BREAK (IY+\$23 bit 0) ger fel 0 via **ERRJP**; efter **CON** väntar rutinen vidare.

718B	FD CB 23 46	PRBRK:	BIT	0, (IY+\$23)	
718F	C8		RET	Z	inte BREAK
7190	AF		XOR	A	fel 0
7191	C3 33 00		JP	ERRJP	

BITDLY: en bittid, **PRBDLY** varv à 26 T-cykler.

7194	2A E5 FF	BITDLY:	LD	HL, (PRBDLY)	
7197	2B	L7197:	DEC	HL	26 T-cykler per varv
7198	7C		LD	A, H	
7199	B5		OR	L	
719A	20 FB		JR	NZ, L7197	
719C	C9		RET		

3.46 PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.

\$719D

PRMARG: sidmatning om radräknaren - 1 < marginalen.

PRCHR: ett tecken (E). FF: med bit 0 i bokstaven [5] skickas LF tills radräknaren är 0 (**PRFFLF**), annars nollställs räknaren och FF skickas. Skrivbara tecken räknas i kolumnen (FCB+6) mot radlängden (FCB+8); är raden full blir det CR LF eller bara kolumn 1 (bit 1 i [5]).

Efter utskriften (**PROUT**): CR ger kolumn 0, BS en kolumn tillbaka, LF räknar ned radräknaren (från sidlängden när den är 0) och skickar FCB+\$0E st NUL.

719D	CD EA 72	PRPRT:	CALL	UNTYPE	
71A0	79		LD	A, C	BC = 0: klart
71A1	B0		OR	B	
71A2	C8		RET	Z	
71A3	5E		LD	E, (HL)	
71A4	23		INC	HL	
71A5	0B		DEC	BC	
71A6	CD BB 71		CALL	PRCHR	
71A9	CD AE 71		CALL	PRMARG	

71AC	18 EF	JR	PRPRT	
71AE	CD 00 73	PRMARG:	CALL UNLCNT	
71B1	3D	DEC	A	rader kvar - 1
71B2	DD BE 10	CP	(IX+\$10)	
71B5	D0	RET	NC	
71B6	1E 0C	LD	E,\$0C	FF
71B8	C3 BB 71	JP	PRCHR	
71BB	3E 0C	PRCHR:	LD A,\$0C	
71BD	BB	CP	E	
71BE	20 0C	JR	NZ,L71CC	inte FF
71C0	CD F5 72	CALL	UNFORM	
71C3	3D	DEC	A	bit 0 i [5]: sidmatning med LF
71C4	CB 47	BIT	0,A	
71C6	20 73	JR	NZ,PRFFLF	
71C8	AF	XOR	A	FF: räknaren = 0
71C9	CD 0B 73	CALL	UNSCNT	
71CC	7B	L71CC:	LD A,E	
71CD	E6 7F	AND	\$7F	
71CF	FE 20	CP	\$20	styrtecken räknas inte
71D1	38 2B	JR	C,L71FE	
71D3	DD 34 06	INC	(IX+\$06)	kolumnen
71D6	28 09	JR	Z,L71E1	
71D8	DD 7E 06	LD	A,(IX+\$06)	
71DB	3D	DEC	A	
71DC	DD BE 08	CP	(IX+\$08)	mot radlängden
71DF	38 1D	JR	C,L71FE	
71E1	CD F5 72	L71E1:	CALL UNFORM	
71E4	3D	DEC	A	
71E5	CB 4F	BIT	1,A	bit 1 i [5]: CR LF vid full rad
71E7	20 06	JR	NZ,L71EF	
71E9	DD 36 06 01	LD	(IX+\$06),\$01	bara kolumn 1
71ED	18 0F	JR	L71FE	
71EF	D5	L71EF:	PUSH DE	CR LF
71F0	1E 0D	LD	E,\$0D	
71F2	CD BB 71	CALL	PRCHR	
71F5	1E 0A	LD	E,\$0A	
71F7	CD BB 71	CALL	PRCHR	
71FA	CD AE 71	CALL	PRMARG	
71FD	D1	POP	DE	
71FE	D5	L71FE:	PUSH DE	skicka tecknet
71FF	CD 47 72	CALL	PROUT	
7202	D1	POP	DE	
7203	7B	LD	A,E	
7204	E6 7F	AND	\$7F	
7206	FE 0D	CP	\$0D	
7208	20 04	JR	NZ,L720E	
720A	DD 36 06 00	LD	(IX+\$06),\$00	CR: kolumn 0
720E	FE 08	L720E:	CP \$08	
7210	20 09	JR	NZ,L721B	
7212	DD 35 06	DEC	(IX+\$06)	BS: en kolumn tillbaka
7215	F2 1B 72	JP	P,L721B	
7218	DD 34 06	INC	(IX+\$06)	inte under 0
721B	FE 0A	L721B:	CP \$0A	
721D	C0	RET	NZ	
721E	CD 00 73	CALL	UNLCNT	LF: rader kvar
7221	A7	AND	A	
7222	20 03	JR	NZ,L7227	
7224	DD 7E 0D	LD	A,(IX+\$0D)	0: ny sida
7227	3D	L7227:	DEC A	
7228	CD 0B 73	CALL	UNSCNT	räkna ned
722B	DD 7E 0E	LD	A,(IX+\$0E)	antal NUL
722E	A7	AND	A	
722F	C8	RET	Z	
7230	F5	L7230:	PUSH AF	NUL
7231	1E 00	LD	E,\$00	
7233	CD BB 71	CALL	PRCHR	
7236	F1	POP	AF	

```

7237 3D          DEC  A
7238 20 F6      JR   NZ,L7230
723A C9          RET

723B 1E 0A      PRFFLF: LD  E,$0A
723D CD BB 71   CALL  PRCHR
7240 CD 00 73   CALL  UNLCNT      tills räknaren är 0
7243 A7         AND  A
7244 20 F5      JR   NZ,PRFFLF
7246 C9         RET

```

3.47 PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY).

\$7247

V24 via PIO B (port \$3A): bit 3 = utgående data (1 = vila), bit 4 sätts till 0 under sändningen och till 1 efteråt, bit 1 = 1 betyder att skrivaren inte är klar. Startbit 0, 8 databitar (minst signifikant först), stoppbit(ar) 1; varje bit hålls BITDLY. Efteråt en paus på 10 bittider.

Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.

```

7247 CD EA 72   PROUT: CALL UNTYPE
724A FE 56      CP   $56      V24?
724C 20 45      JR   NZ,CENOUT
724E C5         PUSH BC
724F E5         PUSH HL
7250 CD A8 72   CALL  PARITY
7253 4F         LD   C,A      C = tecknet
7254 06 0A      LD   B,$0A    start + 8 bitar + stopp
7256 3A E4 FF   LD   A,(PRBAUD) PRBAUD
7259 FE 31      CP   $31     110 baud: två stoppbitar
725B 20 01      JR   NZ,L725E
725D 04         INC  B
725E DB 3A      L725E: IN  A,($3A)
7260 F6 08      OR   $08     vila (1), bit 4 = 0
7262 E6 EF      AND  $EF
7264 D3 3A      OUT  ($3A),A
7266 CD 8B 71   L7266: CALL PRBRK      BREAK?
7269 DB 3A      IN  A,($3A)
726B E6 02      AND  $02     skrivaren klar?
726D 20 F7      JR   NZ,L7266
726F DB 3A      L726F: IN  A,($3A)
7271 38 04      JR   C,L7277   CY = 0: startbiten
7273 E6 F7      AND  $F7     bit 3 = 0
7275 18 02      JR   L7279
7277 F6 08      L7277: OR   $08     bit 3 = 1
7279 D3 3A      L7279: OUT  ($3A),A
727B CD 94 71   CALL  BITDLY     en bittid
727E 37         SCF
727F CB 19      RR   C        nästa bit, ettor in (stoppbitar)
7281 10 EC      DJNZ L726F
7283 06 0A      LD   B,$0A     paus 10 bittider
7285 CD 94 71   L7285: CALL  BITDLY
7288 10 FB      DJNZ L7285
728A DB 3A      IN  A,($3A)
728C F6 10      OR   $10     bit 4 = 1
728E D3 3A      OUT  ($3A),A
7290 E1         POP  HL
7291 C1         POP  BC
7292 C9         RET

7293 CD 8B 71   CENOUT: CALL PRBRK
7296 3E BC      LD   A,$BC     kortval och port $03
7298 D3 01      OUT  ($01),A
729A D3 03      OUT  ($03),A
729C DB 01      IN  A,($01)
729E E6 70      AND  $70     Centronics klar?
72A0 20 F1      JR   NZ,CENOUT

```

72A2	CD A8 72	CALL	PARITY	
72A5	D3 00	OUT	(\$00),A	tecknet till port \$00
72A7	C9	RET		

PARITY: A = E med bit 7 enligt paritetsbokstaven: S oförändrad, M bit 7 = 1, O udda och E jämn paritet över alla 8 bitar.

72A8	DD 7E 0F	PARITY:	LD A, (IX+\$0F)	
72AB	FE 53	CP	\$53	S: oförändrad
72AD	20 02	JR	NZ, L72B1	
72AF	7B	LD	A, E	
72B0	C9	RET		
72B1	FE 4D	L72B1:	CP \$4D	M
72B3	20 04	JR	NZ, L72B9	
72B5	3E 80	LD	A, \$80	
72B7	B3	OR	E	
72B8	C9	RET		
72B9	FE 4F	L72B9:	CP \$4F	O
72BB	7B	LD	A, E	
72BC	20 05	JR	NZ, L72C3	
72BE	A7	AND	A	redan udda: klart
72BF	E0	RET	P0	
72C0	EE 80	XOR	\$80	
72C2	C9	RET		
72C3	A7	L72C3:	AND A	E
72C4	E8	RET	PE	
72C5	EE 80	XOR	\$80	
72C7	C9	RET		

PRCLOS: sidslut (**PRPEND**). För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?). **PRPEND** ska ge sidmatning om filen öppnades med **PREPARE** och skrivaren inte står i början av en sida. $FCB + \$15$ är alltid 0 (**PRDRV**), så **PRPEND** gör aldrig något.

72C8	CD EA 72	PRCLOS:	CALL UNTYPE	
72CB	FE 56	CP	\$56	V24: bara PRPEND
72CD	28 0A	JR	Z, PRPEND	
72CF	CD D9 72	CALL	PRPEND	
72D2	3E 3C	LD	A, \$3C	Centronics: \$3C (?)
72D4	D3 01	OUT	(\$01), A	
72D6	D3 03	OUT	(\$03), A	
72D8	C9	RET		
72D9	DD 7E 15	PRPEND:	LD A, (IX+\$15)	
72DC	EE 01	XOR	\$01	PREPARE? (aldrig)
72DE	C0	RET	NZ	
72DF	CD 00 73	CALL	UNLCNT	sidans början: inget
72E2	A7	AND	A	
72E3	1E 0C	LD	E, \$0C	
72E5	C4 BB 71	CALL	NZ, PRCHR	
72E8	AF	XOR	A	
72E9	C9	RET		

Läs/skriv i **PRUNIT**-blocket (**UNITIX**: $IX = FCB + \$12$): **UNTYPE** = [0] (C/V), **UNFORM** = [5] (A-D), **UNLCNT**/**UNSCNT** = radräknaren (+\$0B).

72EA	DD E5	UNTYPE:	PUSH IX	
72EC	CD 16 73	CALL	UNITIX	
72EF	DD 7E 00	LD	A, (IX+\$00)	C eller V
72F2	DD E1	POP	IX	
72F4	C9	RET		
72F5	DD E5	UNFORM:	PUSH IX	
72F7	CD 16 73	CALL	UNITIX	
72FA	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)	
72FD	DD E1	POP	IX	
72FF	C9	RET		
7300	DD E5	UNLCNT:	PUSH IX	
7302	CD 16 73	CALL	UNITIX	
7305	DD 7E 0B	LD	A, (IX+\$0B)	

```

7308 DD E1          POP IX
730A C9            RET

730B DD E5          UNSCNT: PUSH IX
730D CD 16 73       CALL UNITIX
7310 DD 77 0B       LD (IX+$0B),A
7313 DD E1          POP IX
7315 C9            RET

7316 E5            UNITIX: PUSH HL
7317 DD 6E 12       LD L,(IX+$12)      PRUNIT
731A DD 66 13       LD H,(IX+$13)
731D E3            EX (SP),HL
731E DD E1          POP IX
7320 C9            RET

```

PRWTAB: radlängder för siffrorna 1-7 (index = siffran, \$7320 är RET-instruktionen). Sedan tabeller för **SPTAB** (antal + tecken): **PRTYPT** "CV", **PARTAB** "MSEO", **FORMTB** "ABCD". **PRDEF** = standard-inställningen (V, S, A, 80 tecken, marginal 0, D, 72 rader, 1200 baud). **BAUDTB:** fördröjning per bit för hastighet 1-7.

```

7321 28 48 50 78  PRWTAB: DEFM "(HPx"
7325 84 9E FF      DEFB $84,$9E,$FF
7328 02            PRTYPT: DEFB $02
7329 43 56         DEFB "CV"
732B 04            PARTAB: DEFB $04
732C 4D 53 45 4F   DEFB "MSEO"
7330 04            FORMTB: DEFB $04
7331 41 42 43 44   DEFB "ABCD"
7335 56 53 41 33... PRDEF: DEFB "VSA30D724 "
7340 12 04         BAUDTB: DEFW $0412
7342 7B 01         DEFW $017B
7344 BB 00         DEFW $00BB
7346 5C 00         DEFW $005C
7348 2C 00         DEFW $002C
734A 14 00         DEFW $0014
734C 08 00         DEFW $0008

```

Signatur (ingen referens): BEL FF BEL BEL BEL "JL Eskilstuna 1986" och tio BEL. Texten ABCDVSA30D724 är tabellerna **FORMTB** och **PRDEF**.

```

734E 07 0C 07 07... DEFB $07,$0C,$07,$07,$07
7353 4A 4C 20 45... DEFB "JL Eskilstuna 1986"
7365 07 07 07 07... DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07
736D 07 07 FF      DEFB $07,$07,$FF

```

Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av **PROUT** och **CENOUT**), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

```

7370 FF FF FF FF... DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
7378 FF 94 71 37... DEFB $FF,$94,$71,$37,$CB,$19,$10,$EC
7380 06 0A CD 94... DEFB $06,$0A,$CD,$94,$71,$10,$FB,$DB
7388 3A F6 10 D3... DEFB $3A,$F6,$10,$D3,$3A,$E1,$C1,$C9
7390 CD 8B 71 3E... DEFB $CD,$8B,$71,$3E,$BC,$D3,$01,$D3
7398 03 DB 01 E6... DEFB $03,$DB,$01,$E6,$70,$20,$F1,$CD
73A0 A8 0D         DEFB $A8,$0D
73A2 31 31 30 20... DEFM "110 ; "
73A8 22           DEFB $22
73A9 55 46 4C 4F... DEFM "UFLOADER"
73B1 22 0D         DEFB $22,$0D
73B3 31 32 30 20... DEFM "120 ; "
73B9 22           DEFB $22
73BA 4C 61 64 64... DEFM "Laddar in hexfilen UFORTH.DAT i "
73DA 6D 69 6E 6E... DEFM "minnet."
73E1 22 0D         DEFB $22,$0D
73E3 31 33 30 20... DEFM "130 IF PEEK(65053%)*256+PEEK(650"
7403 35 32 25 29... DEFM "52%)>=44000 GOTO 180"
7417 0D           DEFB $0D
7418 31 34 30 20... DEFM "140 ; CHR$(7%)"

```

```

7426 0D          DEFB $0D
7427 31 35 30 20... DEFM "150 ; "
742D 22          DEFB $22
742E 47 7C 72 20... DEFM "G|r POKE 65052,0,172 och k|r"
744A 22 0D       DEFB $22,$0D
744C 31 36 30 20... DEFM "160 ; "
7452 22          DEFB $22
7453 64 65 74 74... DEFM "detta program igen!"
7466 22 0D       DEFB $22,$0D
7468 31 37 30 20... DEFM "170 END "
7470 0D          DEFB $0D
7471 31 38 30 20... DEFM "180 ; "
7477 0D          DEFB $0D
7478 31 39 30 20... DEFM "190 ; "
747E 22          DEFB $22
747F 54 72 79 63... DEFM "Tryck en tangent s} laddar jag"
749D 03 22 0D    DEFB $03,$22,$0D
74A0 32 30 30 20... DEFM "200 ; "
74A6 22          DEFB $22
74A7 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT. "
74B3 22 3B 0D    DEFB $22,$3B,$0D
74B6 32 31 30 20... DEFM "210 POKE 65013%,0% : GET G$"
74D1 0D          DEFB $0D
74D2 32 32 30 20... DEFM "220 ; : ; "
74DC 0D          DEFB $0D
74DD 32 33 30 20... DEFM "230 ; "
74E3 22          DEFB $22
74E4 56 7B 6E 74... DEFM "V{nta - laddar hexfilen..."
74FE 22 0D       DEFB $22,$0D
7500 32 34 30 20... DEFM "240 ; "
7506 0D          DEFB $0D
7507 32 35 30 20... DEFM "250 OPEN "
7510 22          DEFB $22
7511 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT"
751B 22          DEFB $22
751C 20 41 53 46... DEFM " ASFILE 1%"
7526 0D          DEFB $0D
7527 32 36 30 20... DEFM "260 ONERRORGOTO 330"
753A 0D          DEFB $0D
753B 32 37 30 20... DEFM "270 INPUTLINE #1%,I$ : I$=LEFT$("
755B 49 24 2C 4C... DEFM "I$,LEN(I$)-2%)"
7569 0D          DEFB $0D
756A 32 38 30 20... DEFM "280 A$=LEFT$(I$,4%) : I$=RIGHT$("
758A 49 24 2C 35... DEFM "I$,5%)"
7590 0D          DEFB $0D
7591 32 39 30 20... DEFM "290 A=FND"
759A 03 FD 06 00  DEFB $03,$FD,$06,$00
759E 20 20 20 20... DEFM "
75BE 20 20 20 20... DEFM "
75DE 20 20 20 20... DEFM "
75EE CD 16 73 DD... DEFB $CD,$16,$73,$DD,$7E,$05,$DD,$E1
75FE C9 DD E5 CD... DEFB $C9,$DD,$E5,$CD,$16,$73,$DD,$7E
75FE 0B DD E1 C9... DEFB $0B,$DD,$E1,$C9,$DD,$E5,$CD,$16
7606 73 DD 77 0B... DEFB $73,$DD,$77,$0B,$DD,$E1,$C9,$E5
760E DD 6E 12 DD... DEFB $DD,$6E,$12,$DD,$66,$13,$E3,$DD
7616 E1 C9        DEFB $E1,$C9
7618 28 48 50 78  DEFM "(HPx"
761C 84 9E FF 02... DEFB $84,$9E,$FF,$02,$43,$56,$04
7623 4D 53 45 4F  DEFM "MSEO"
7627 04           DEFB $04
7628 41 42 43 44... DEFM "ABCDVSA30D724 "
7637 12 04 7B 01... DEFB $12,$04,$7B,$01,$BB,$00,$5C,$00
763F 2C 00 14 00... DEFB $2C,$00,$14,$00,$08,$00,$07,$0C
7647 07 07 07      DEFB $07,$07,$07
764A 4A 4C 20 45... DEFM "JL Eskilstuna 1986"
765C 07 07 07 07... DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07
7664 07 07 FF FF... DEFB $07,$07,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
766C FF FF FF FF... DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$94,$71,$37,$CB
7674 19 10 EC 06... DEFB $19,$10,$EC,$06,$0A,$CD,$94,$71

```

767C	10 FB DB 3A...	DEFB \$10,\$FB,\$DB,\$3A,\$F6,\$10,\$D3,\$3A
7684	E1 C1 C9 CD...	DEFB \$E1,\$C1,\$C9,\$CD,\$8B,\$71,\$3E,\$BC
768C	D3 01 D3 03...	DEFB \$D3,\$01,\$D3,\$03,\$DB,\$01,\$E6,\$70
7694	20 F1 CD A8...	DEFB \$20,\$F1,\$CD,\$A8,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
769C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5

\$76A4-\$77FB: bara \$E5 (344 bytes), utelämnas här.

77FC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
7804	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF

\$780C-\$7FFF: bara \$FF (2036 bytes), utelämnas här.

Interpretatorns arkitektur

Ursprung

BASIC II för ABC80 är inte en vidareutveckling av ABC80:s egen BASIC utan ABC800 M:s BASIC II, flyttad till ABC80. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma som i ABC800 M utom på tre ställen; det som skiljer är skärmen, tangentbordet, ljudet, klockan och kassetten (se bilagan om ABC800 M). Med ABC80-BASIC:en har koden bara 296 bytes gemensamt. Principerna är ändå desamma som Johan Finnved beskrev för ABC80 (Finnved 1979): raderna kompileras vid inmatningen till postfix, namn och radnummer byts mot adresser vid **RUN**, och **LIST** gör om koden till text igen.

```
inmatad rad -> DOLINE -> CMPLIN -> INSLIN (med radnummer)
                                   -> RUNLP (utan radnummer, direkt)
RUN          -> LINK -> RUNLP -> STMLP -> JPTABL
LIST         -> DECOMP -> text
```

Kommandoloopen

READY skriver prompten "ABC800" och **CMDLP** läser en rad från fil 0 (**CON**:). **DOLINE** söker först bland direktkommandona (**CMDKW**: **RUN**, **LIST**, **LOAD**, **SAVE**, **RENUMBER**, **AUTO**, **ED** ...), som körs via **CMDTAB**. Annars läses ett radnummer, och raden kompileras av **CMPLIN** i ett utrymme på stacken. En rad med radnummer läggs in i programmet av **INSLIN**; en rad utan körs direkt. Vid ett kompileringsfel skrivs felet och raden visas igen för rättning, med den gamla texten som mall.

Programmet i minnet

Programmet ligger överst i RAM, närmast under **MEMTOP** (stacken och DOS:ens områden ligger ovanför): **NEW** kopierar dit ett huvud om 20 bytes (bl.a. **DEF**-listan och **DATA**-kedjan) och en \$87, och **PRGBEG** pekar på huvudet. Varje rad är en längdbyte, radnumret (2 bytes), den interna koden och \$87; programmet slutar med en rad med längden 1. Nedifrån, från **BOTRAM** (\$8000), växer **COMMON**-området och variablerna (**VARBEG**, **FREPTR**). Variablerna har egna listor (**VARLST**), och en variabel skapas första gången den behövs.

Kompilering

CMPLIN kompilerar satserna, åtskilda av ":" (\$88), en i taget. Nyckelorden söks med **KWSRCH** i tabellerna som tabellhuvudena pekar ut (**STKWP**-kedjan). Varje tabellhuvud anger första kod, antal koder, rutintabell och nyckelordslista, och huvudena är länkade från en RAM-pekare, så att ett tilläggsprogram kan lägga till egna satser och funktioner (DOS:en lägger in **BYE**, **KILL** och **NAME**). Satserna finns i två grupper: grupp 1 med koderna \$80-\$A4, och grupp 2 som skrivs som \$86 följt av koden (**DIM**, **OPEN**, **CLOSE** ... **CLR DOT**). Kompileringsrutinerna, körrutinerna och uttryckskoderna står alla i en och samma hopptabell, **JPTABL** (204 ord), som används med olika baser.

Uttryckskompilatorn

CEXPR kompilerar ett uttryck med prioritetsklättring över grupperna i **OPGRP** (**EQV**, **IMP**, **OR/XOR**, **AND**, relationer, **+**, **-**, *****, **/**, **^**). **CFACT** tar hand om faktorerna: tal, strängar, variabler, funktioner och parenteser. Typerna bestäms redan här: varje jämförelse och **+** har en kod per typ (grundkod flyttal, **+1** heltal, **+2** sträng), och där heltal och flyttal blandas skjuts **FTOI** eller **ITOF** (\$81/\$82) in. En parentes sparas som koden \$A7, som inte gör något vid körning men gör att **LIST** kan skriva parentesen igen. Funktionernas argument kontrolleras mot beskrivningen i **FNARG** (**CFUNC**, **CARGS**). Uttrycket avslutas med en av tio slutkoder \$B1-\$BF: tilldelning (via adress eller till enkel variabel), värde eller

pekare, för var och en av de tre typerna, och ett tomt slut. Samma tio utgångar finns i ABC80-BASIC:en (Finnved 1979).

Länkning vid RUN

LINK gör programmet körbart. Pass 1 lägger **DEF FN** i **DEF**-listan och kedjar ihop **DATA**-satserna. Pass 2 går med **PSCAN** igenom hela programmet och anropar en länkrutin (**LNKTAB**) för varje referens: variabelnamn byts mot 16-bitarsreferenser (**VARLNK**), radnummer mot relativa adresser (**LLINE**), FN-anrop mot **DEF**:en (**LFNCAL**), och **FOR/NEXT** och **WHILE/WEND** paras ihop med block i minnet (**LFOR**, **LWHILE**, **BLKPOP**). Här upptäcks fel som "raden finns inte" och "NEXT utan FOR". **UNLINK** gör det ogjort när programmet ändras. Samma genomgång (**PSCAN** med en annan tabell) används av **RENUMBER**.

Körning

RUNLP kör koden trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin slutar med **RST \$28** (nästa kod) eller **RET**. **STMLP** tar en sats i taget och testar före varje sats **BREAK**, **TRACE** och paus. Uttryckskoden körs av **EXECA** (**RST \$20**):

- \$00-\$CF** via **JPTABL**
- \$D0-\$D4** funktionsanrop (index i **FNTAB**)
- \$D5-\$DC** talkonstant med 1-8 bytes
- \$DD-\$FF** litet heltal 0-\$22

Värdena ligger på **Z80**-stacken:

- heltal 2 bytes
- flyttal 4 bytes (**SINGLE**) eller 8 bytes (**DOUBLE**)
- sträng tre ord: tillfälliga bytes på stacken, adress, längd, och eventuellt texten under dem

Tal

Flyttalen är binära, inte BCD som i ABC80-BASIC:en: en exponentbyte med förskjutningen **\$80** och mantissan med tecknet i den första bitens plats (den ledande ettan är underförstådd). **SINGLE** ger 4 bytes, **DOUBLE** 8 bytes; valet gäller hela programmet (**IY+\$1E**). Heltalen är 16 bitar med tecken. Omvandlingen till och från text (**FTODEC**, **DECTOF**) går via tiopotenstabellen **POW10**, och **SIN**, **LOG**, **EXP**, **ATN** m.fl. räknas med polynom (**SERIES**) med koefficienter för båda precisionerna. **ADD\$**, **SUB\$**, **MUL\$** och **DIV\$** räknar med tal skrivna som text.

Strängar och fält

En strängvariabel har en egen buffert med en största längd; vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer), och en längre text ger fel 137. Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?). Nya strängar byggs på **Z80**-stacken. Fält har ett huvud med undre gräns, antal och steg per dimension; ett fält som används utan **DIM** får dimensionerna **OPTION BASE** till 10.

Felhantering

Ett fel ges med **RST \$10** följt av felnumret (hela byten), med numret i **A** och **ERRJP**, eller, i kompilatorn och länkningen, med **CY = 1** och numret i **A**. **ERRHND** hoppar till **ON ERROR GOTO**-raden om en sådan är aktiv; annars skrivs "Error n in line m." och det blir **READY**. ROM:en har inga feltexter, men en krok (**ERRTXV**) låter DOS:en hämta texter från skivan (**BASICINI.SYS**). **CON** fortsätter efter ett fel som går att fortsätta, och **RESUME** går tillbaka till felet eller till en viss rad.

In- och utmatning

Filer går genom enhetslistan (**DEVLST**): varje post har ett namn på tre tecken och en drivrutin som får funktionen i **A** (**OPEN**, **PREPARE**, **CLOSE**, **INPUT**, **PRINT**, **GET**, **PUT**) och filblocket i **IX**. ROM:en har själv **NUL**: och **CON**: (skärmen, 24

rader om 40 tecken i bildminnet på \$7C00, och tangentbordet på PIO A). Tilläggsprogrammen på \$6000 och \$7000 startas vid [RESET](#) och länkar in fler enheter: DOS:en för ABC800:s skivminnen (DR0..HD3) och PR: för en skrivare via V24 eller Centronics.

Hårdvaran

Minneskarta

Så som ROM-koden använder adressrymden:

\$0000-\$5FFF	BASIC-tolken
\$6000-\$6FFF	tilläggsprogram: DOS (skivminnen)
\$7000-\$77FF	tilläggsprogram: PR: (skrivare)
\$7800-\$7BFF	oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF	bildminne, 24 rader x 40 tecken
\$8000-	RAM; BOTRAM = första adressen efter ROM:en
\$F500-\$FCFF	DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal
\$FD00	stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18	DOS: arbetsvariabler och kanaltabell
\$FF00-\$FFFF	systemvariabler (IY = \$FF00), RAM-vektorer, IM 2-tabellen (\$FFB0) och klockan (\$FFEF)

RAM:ets början letas upp vid **RESET (INIT)**: LDDR nollar nedåt från \$FFEE, och CPIR söker sedan första nollbyten från \$8000 och uppåt. Där RAM saknas blir det ingen nolla, så **BOTRAM** blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne). Något övre slut letas inte efter: stacken börjar alltid på \$FD00. Vid **RESET** anropas varje sida om 256 bytes i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3) (**EXTSCN**). Så startar DOS:en och PR:.

I/O-portar

Alla portar som ROM:en använder, med de ställen där de används:

port	riktning	användning	ställe
\$00	in/ut	ABC-bussen: data	SECIO, CENOUT
\$01	in	ABC-bussen: status	SECIO, CENOUT
\$01	ut	ABC-bussen: välj kort	SELCRD, INP, OUTST
\$02	ut	ABC-bussen: kommando	SECIO
\$03	ut	ABC-bussen: kommando	CENOUT, PRCLOS
\$04	ut	ABC-bussen: återställ kortet	SECIO
\$06	ut	ljud	BEEP, KBINIT
\$07	in	läses vid RESET , används inte	INIT
\$38	in	PIO A data: tangentbordet	KEYWT, KEYINT
\$39	ut	PIO A styrning	KBINIT
\$3A	in/ut	PIO B data: V24 till skrivaren	PROUT
\$3B	ut	PIO B styrning	INIT

Satserna **INP** och **OUT** skriver först kortvalet (IY+\$34) till port \$01 och använder sedan den angivna porten, så att de når ett kort på ABC-bussen.

Avbrott

Z80:an går i läge 2 med I = \$FF, så vektortabellen ligger på \$FFB0. **INIT** kopierar den från **IM2INI** (\$0166):

\$FFB0	\$03DD	DORETI (bara RETI)
\$FFB2	\$03DD	DORETI
\$FFB4	\$03C1	KEYINT: tangentbordet (PIO A, vektor \$B4)
\$FFB6	\$03DF	PIOINT: läser port \$38 och gör inget mer (?)
\$FFB8-	\$03DD	DORETI, till och med \$FFD7
\$FFD6	\$3AB3	NMICLK (sätts efteråt, IM2NMI)

Klockan drivs av **NMI** (\$0066, JP **NMICLK**), som räknas till 49 eller 50 per sekund; den tickar alltså med bildfrekvensen 50 Hz. Vektorn \$D6 är en rest från ABC800, där klockan är kanal 3 i CTC:n (vektor \$D0 + 6); på ABC80 finns ingen CTC som använder den. Efter initieringen gör **INIT** RETI 256 gånger (**RETIS**), så att en avbrottskedja som väntar på RETI släpps.

Tangentbordet (PIO A, port \$38/\$39)

KBINIT ställer in PIO A:

```
$B4  avbrottsvektor $B4
$B7  avbrott på, aktivt hög, mask följer
$7F  masken: bara bit 7 ger avbrott
$FF  läge 3 (bitvis)
$FF  alla bitar ingångar
```

Bit 7 är 1 när en tangent är nedtryckt, bit 0-6 är teckenkoden. **KEYINT** läser tecknet vid avbrottet, sparar det i **LASTKY** och sätter **BREAK**-flaggan om det var CTRL-C (\$03). **KEYWT** väntar på ett tecken, visar markören genom att sätta bit 7 i tecknet under den och läser porten direkt för autorepetitionen (först en lång fördröjning, sedan en kortare).

Skärmen

Bildminnet på \$7C00-\$7FFF har 24 rader om 40 tecken, men raderna ligger inte i ordning: radtabellen **ROWTAB** (\$03E6) ger radernas adresser.

```
rad 0-7    $7C00, $7C80, $7D00 ... $7F80
rad 8-15   $7C28, $7CA8, $7D28 ... $7FA8
rad 16-23  $7C50, $7CD0, $7D50 ... $7FD0
```

Markören är bit 7 i tecknet i bildminnet. **CLS** fyller hela \$7C00-\$7FFF med blanktecken; **SCROLL** flyttar raderna en i taget via **ROWTAB**. ROM:en ställer inte in någon bildkrets (jfr ABC800 M:s 6845); den skriver bara i bildminnet.

Ljudet (port \$06)

BEEP skriver \$00 och sedan \$83 till port \$06; **KBINIT** skriver \$00 (tyst). Porten styr en ljudgenerator av typen SN76477 (abc80sim).

PIO B (port \$3A/\$3B) och V24

INIT ställer PIO B i läge 3 (\$CF) med bit 0-2 och 7 som ingångar och bit 3-6 som utgångar (\$87). Ingen avbrottsvektor ges. Bara PR: på \$7000 använder porten:

```
bit 1 in 1 = skrivaren är inte klar
bit 3 ut utgående data (1 = vila)
bit 4 ut 0 under sändningen, 1 efteråt
```

V24 skickas alltså bitvis av programmet (**PROUT**, **BITDLY**), utan seriekrets.

ABC-bussen (port \$00-\$04, \$07)

Kort på ABC-bussen väljs med en kortadress till port \$01; sedan är port \$00 data och \$01 status, och \$02-\$04 ger kommandon. DOS:en (**SECIO**) skickar ett kommando om fyra bytes på port \$00 och flyttar sektorn med **INIR**/**OTIR**. Ger IN (\$01) \$FF eller \$00 finns inget kort. PR: använder ett Centronics-kort: OUT \$BC till \$01 och \$03, vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, och tecknet till \$00.

Varför ABC80 och inte ABC800

Tolken själv är nästan byte för byte ABC800 M:s och skriver till och med prompten "ABC800". Allt som rör maskinen är däremot ABC80:s. Jämfört med ABC80:s egen BASIC-ROM (11273) och med ABC800 M:

BASIC II för ABC80	ABC80-ROM:en	ABC800 M
IN (\$38) tangenter	samma	port \$22 (seriekrets)
PIO A \$B4 \$B7 \$7F	\$34 \$B7 \$7F	–
PIO B \$CF \$87	samma	–
OUT (\$06) \$00, \$83	samma pip	–

BASIC II för ABC80	ABC80-ROM:en	ABC800 M
IN (\$07) vid RESET	samma	–
ROWTAB \$7C00...	samma 48 bytes	6845, linjärt \$7800
klocka 50 NMI/s	NMI	CTC, 93-94 per s
POKE utan OUT	–	OUT (\$AA) före POKE
V24 bitvis på PIO B	–	seriekrets

PIO A skiljer bara i avbrottsvektorn: ABC80-ROM:en har I = 0 och tabellen på \$0034, här ligger den i RAM på \$FFB0. Minneskartan (ROM till \$77FF, bildminne på \$7C00, RAM från \$8000) är ABC80:s. ABC-bussen finns på båda maskinerna och avgör inte saken. Resterna från ABC800 (prompten, \$0170-\$017A, vektorn \$D6, "80/40" i starttexten) gör ingenting på ABC80.

Felkoder

Felnumret är hela byten, 1–255 (0 = BREAK/Stop). Det ges med RST \$10 följt av numret, med ett hopp till en felgång (en RST \$10 med numret efter), med numret i A och ett hopp till [ERRJP](#) eller [ERRSP](#), eller (kompilatorn, länknings och drivrutinerna) med CY = 1 och numret i A. ROM:en har inga feltexter; kolumnen *Betydelse* är tolkningen ur koden (se filhuvudet). *Ges i* är de namngivna rutiner där koden ger felet (enligt kommentarerna och hoppen till felgångarna); listan är inte nödvändigtvis fullständig.

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
6	\$06	–		LOADRC
19	\$13	DOS: ingen ledig kanal		FRESLT
20	\$14	–		LINLNG, EMIT, SOPEN, DECOMP, DEMIT, BUFXHR, BINPUT
21	\$15	felaktigt filnamn / okänd enhet; DOS: filen finns inte	L1103, SPERR	OPENIX, RUN, FRESLT, PRSPEC, SPTAB, SPCHR, SPDIG
32	\$20	filen är inte öppen	L1194	CLSPRG, FNDFIL, TRACE
34	\$22	–		NULDEV, MERGE, SOPEN, BUFXHR, BINPUT
35	\$23	DOS: läsfel		NXTREC
36	\$24	DOS: skrivfel		
37	\$25	DOS: sektorns huvud stämmer inte		NXTREC, RDREC, DERRDV
38	\$26	POSIT: för stor position; DOS: posten finns inte	L39C7	SOPEN, POSIT, NXTREC, SETREC, RDREC, SETEND
39	\$27	DOS: filen är skrivskyddad		SLTCPY, NXTREC, WRREC, SETEND
40	\$28	DOS: filen får inte tas bort		SLTCPY, NXTREC, SETEND
41	\$29	DOS: katalogen är full		DFCRE, DFEXT
42	\$2A	DOS: kortet eller enheten svarar inte		NXTREC, RDREC, WRREC, DFNCX, DFCRE
43	\$2B	DOS: skrivskydd		NXTREC, SLTCHK, DFCRE
44	\$2C	DOS: kanalen är inte öppen		SLTCHK
45	\$2D	DOS: felaktigt kanalnummer		SLTCHK, DFCLS
46	\$2E	DOS: systemenheten (UFD) saknas		DFCRE, DFFIND
47	\$2F	DOS: felvektorns index >= 9		SLTCHK
48	\$30	DOS: läsfel i katalogen eller bitkartan		DERR, SLTCHK, DFFIND
52	\$34	funktionen finns inte för enheten (CON:, PR:)		CONDRV, EXT7000, PRDRV
53	\$35	–		CONINP
58	\$3A	–		LOAD, MERGE, BUFXHR, BINPUT
64	\$40	NAME: det nya namnet finns (DOS)	L6F66	XNAME
130	\$82	spill i flyttalsräkning		CARGS, FARITH, IPOW, FPOW, TXTNUM, FOVFL, DECTOF
131	\$83	index utanför fältet		ARRELM, AUTODM
132	\$84	heltalsspill		THEN, FTOI, MOD, IMULDV, SPACE, FPOWI, HEX, INP, POKE
133	\$85	ADD\$ m.fl.: division med 0, för många siffror		FNSTR1, SUBS
134	\$86	fel position/längd i LEFT\$, RIGHT\$, MID\$	L2552	MIDF, LEFT, RIGHT, RIGHT1, MID
135	\$87	negativt antal i STRING\$/SPACE\$, fel i TAB (?)		TAB, SPACE, STRNG
136	\$88	MID\$-sats: texten längre än fönstret; CHAIN: namnet för långt	L2C11	MID, CHAIN
137	\$89	strängen längre än variabelns maxlängd		STSVAR, MKARR, SVALOC, SALLOC, SOPEN, GET
138	\$8A	ON-index utanför listan	L2C91	ON
140	\$8C	RETURN utan GOSUB / fel typ		FNAMRK, FRETf, FNEND, GOSUB, RETURN
141	\$8D	READ: slut på DATA		READ
142	\$8E	–		FPOW, SIN, TAN, TRGEND, LOG, EXP, LOG10, SQR
143	\$8F	SYS med okänt nummer		SYS
144	\$90	felrad körd (\$8B)	ERR90	JPTABL, DOLINE

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
145	\$91	FNEND utan RETURN		FNEND
146	\$92	fel i PRINT-format (?)	L1E29, L1F3E	PRINT, TAB
147	\$93	READ/INPUT: "," väntas		RDVALS
148	\$94	INPUT: för få värden		RDVALS
149	\$95	RESTORE till rad utan DATA		RESTR0, RESTOR
150	\$96	INPUT: för många värden		RDVALS
151	\$97	RESUME utan fel		ON, ERRHND, RESUME, RESCHK
180	\$B4	raden finns inte		LLINE, ERRHND, CMDGO, RENUM
181	\$B5	hopp in i/ut ur DEF FN		LLINE, ERRHND, CMDGO
182	\$B6	FOR/WHILE utan NEXT/WEND		LINK, LDEF
183	\$B7	NEXT vars FOR inte har körts (som vid länknigen); NEXT/WEND utan FOR/WHILE		NEXT, BLKPOP
184	\$B8	NEXT/WEND passar inte		BLKPOP
185	\$B9	FOR med öppen styrvariabel		LFOR
186	\$BA	NEXT med lokal variabel		LNEXT
187	\$BB	FN utan DEF		LFNCAL
188	\$BC	DEF FN två gånger		LINK
189	\$BD	DEF/FNEND i fel ordning		LINK, LDEF
190	\$BE	fält med fel antal index		VARLNK
191	\$BF	strängparameter tilldelas		VARLNK
200	\$C8	odefinierad kod	UNDEF	RAMINI, JPTABL, FNTAB, CXSTM, XSTM, FNDTAB, LNKTAB, UNSRUT
201	\$C9	minnet räcker inte		DOLINE, INSLIN, NEWSTK, LNRNG, MKARR, DIMERR, SCAT, SPACE, FNCALL, GOSUB, CEXLVL, MEMERR
202	\$CA	programmet förstört/skyddat		DOLINE, SAVE, PRGCHK
203	\$CB	–		LNRNG
204	\$CC	–		LOAD, MERGE
205	\$CD	COMMON passar inte (ALLOCC)		REFADR, LNRNG
206	\$CE	FN i direktläge före RUN		LINK1
207	\$CF	CON utan avbrott/fel		ERROR, ERRA, ERRHND, CONCHK
208	\$D0	otillåtet i direktläge		CON, LINK1, LNKONE
209	\$D1	fel radintervall / RENUMBER	L15C0	LNRNG, RENUM
210	\$D2	felaktigt tal eller radnummer		CARGS, CDEF, PRINT, VAL, RDVALS, CMDGO, FNBCD, FNSTR1, TXTNUM, STRDEC
211	\$D3	SINGLE/DOUBLE: flyttal finns		CLRALL, LNRNG, INTEGR, DOUBLE
220	\$DC	okänd sats		CMPSTM, CPRINT, SHNAME, CEXPR, KWSRCH
221	\$DD	radslut väntas (CR, "!")		CLET, CDIM, CARGS, CIF, CEND, CFOR, CXY, CINLIN, TRACE, SHNAME
222	\$DE	satsen måste stå först på raden (END, DATA, DEF, FNEND)		CMPST2, STMEND
223	\$DF	fel antal/typ av argument till FN; sträng väntas, fel antal		CEXPI, CARGS, PRINT, MIDF, FNCALL, LFNCAL, CTYPE
224	\$E0	tal väntas (eller strängvariabel)		CCOMMN, CARGS, CINLIN, EXECA, SPACE, WHILE, OCT, CEXLVL, INP, CTOINT
225	\$E1	variabel väntas		CCOMMN
226	\$E2	fel sats efter ON		CON
227	\$E3	"," väntas		CXY, CXY2
228	\$E4	"=" väntas		CMPSTM, CEQUAL, CDEF
229	\$E5	")" väntas		CFACT, CARGS, CDEF, MKARR
230	\$E6	"AS FILE" väntas		CINLIN, COPEN
231	\$E7	AS saknas i NAME (DOS)		CNAME
232	\$E8	"TO" väntas		CFOR
233	\$E9	radnummer väntas		DOLINE, LOAD, CLNR, CON, CDEF
234	\$EA	bokstav väntas (operand saknas: "A=", "()", "A=1:")		DOLINE, CCOMMN, CFOR, CHR, SHNAME, VNAME, VARPTR, CEXPR

Tokens och tabeller

Tabellerna här är lästa ur ROM-filen med etiketternas adresser. Nyckelordslistorna har formen kod, namn, ..., \$FF; ett \$00 efter ett namn betyder att nästa tecken inte kontrolleras. Satserna och funktionerna letas upp via tabellhuvudena (*STHDR*, *FNHDR*), så att ett tillägsprogram kan lägga in egna ord först (DOS:en gör det för BYE, KILL och NAME).

Direktkommandon

Ur *CMDKW* och *CMDTAB*; koden – \$80 är index i *CMDTAB*.

Kommando	Kod	Rutin
RUN	\$80	RUN
SCR	\$81	NEW
NEW	\$81	NEW
LOAD	\$82	LOAD
CON	\$83	CONT
LIST	\$84	LIST
CLEAR	\$85	CLEAR
MERGE	\$86	MERGE
RENUMBER	\$87	RENUM
REN	\$87	RENUM
ERASE	\$88	ERASE
AUTO	\$89	AUTO
ED	\$8A	ED
SAVE	\$8B	SAVE
UNSAVE	\$8C	UNSVEC
GOTO	\$8D	CMDGO
RESUME	\$8E	CMDRES

Satser

Grupp 1 ur *STKW*: koden $k = \$80 - \$A4$ står först i satsens interna kod. Kompileringen står i *JPTABL* med index $k - \$80$, körningen med index $\$3D + k - \80 . Grupp 2 ur *STKW2* skrivs som \$86 (XSTM) följt av koden; index $\$25 + k - \80 respektive $\$62 + k - \80 . Satser utan kompileringsrutin (0) har ingen argumentdel eller kompileras av en annan sats.

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	GOTO	CLNR	GOTO
\$81	–	CLNR	GOTO
\$82	GOSUB	CLNR	GOSUB
\$83	RESTORE	CLNR0	RESTOR
\$84	RESUME	CLNR0	RESUME
\$85	ON ERROR GOTO	CLNR0	ONERR
\$86	XSTM	CXSTM	XSTM
\$87	–	0	EOL
\$88	–	0	NOHOOK
\$89	–	0	READY
\$8A	–	0	SKIP
\$8B	–	0	ERR90
\$8C	DEF FN	CDEF	DEF
\$8D	FNEND	NOHOOK	FNEND
\$8E	DATA	CDATA	SKIP2
\$8F	REM	CTEXT	SKIP
\$90	!	CTEXT	SKIP

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$91	LET	CLET	EXECOD
\$92	END	CEND	ENDST
\$93	PRINT	CPRINT	PRINT
\$94	;	CPRINT	PRINT
\$95	IF	CIF	EXECOD
\$96	INPUT	CINPUT	PRINT
\$97	INPUT LINE	CINLIN	INPLIN
\$98	FOR	CFOR	FOR
\$99	NEXT	CNEXT	NEXT
\$9A	WHILE	CWHILE	WHILE
\$9B	WEND	CWEND	GOTO
\$9C	READ	CREAD	READ
\$9D	—	0	RESTR0
\$9E	—	0	RESUM0
\$9F	—	0	ONERR0
\$A0	RETURN	CRETRN	RETURN
\$A1	ON	CON	ON
\$A2	MID\$, MID	CMID	MID
\$A3	SINGLE	SINGLE	NOHOOK
\$A4	DOUBLE	DOUBLE	NOHOOK

Satser, grupp 2

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$86 \$80	DIM	CDIM	EXECOD
\$86 \$81	COMMON	CCOMMN	EXECOD
\$86 \$82	POKE	CPOKE	POKE
\$86 \$83	OUT	COUT	OUTST
\$86 \$84	OPEN	COPEN	SOPEN
\$86 \$85	PREPARE	COPEN	PREPAR
\$86 \$86	CLOSE	CCLOSE	SCLOSE
\$86 \$87	RANDOMIZE	NOHOOK	RANDOM
\$86 \$88	STOP	NOHOOK	STOP
\$86 \$89	TXPOINT	CTXPNT	UNSDDEF
\$86 \$8A	GET	CGET	GET
\$86 \$8B	CHAIN	CEXPS	CHAIN
\$86 \$8C	TRACE	CFILNR	TRACE
\$86 \$8D	NO TRACE	NOHOOK	NOTRAC
\$86 \$8E	PUT	CPUT	PUT
\$86 \$8F	INTEGER	INTEGR	NOHOOK
\$86 \$90	FLOAT	FLOAT	NOHOOK
\$86 \$91	EXTEND	EXTEND	NOHOOK
\$86 \$92	NO EXTEND	NOEXT	NOHOOK
\$86 \$93	DIGITS	CEXPI	DIGITS
\$86 \$94	OPTION BASE	CEXPI	OPTBAS
\$86 \$95	POSIT	CPOSIT	POSIT
\$86 \$96	SET DOT	CXY	UNSDDEF
\$86 \$97	CLR DOT	CXY	UNSDDEF

Satser i DOS:en

Tabellhuvudet [DOSSTH](#) (första kod \$A0, antal 4) kopieras till RAM och läggs först i kedjan. Här står rutinerna i egna tabeller: körningen på +4, kompileringen på +8, med ordets kod — \$80 som index. Hur koden \$A0 hänger ihop med ordens koder är inte utrett (?).

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	BYE	\$0059	XBYE
\$81	KILL	L6F80	XKILL
\$82	NAME	CNAME	XNAME

Övriga nyckelord

Små tabeller efter STKW, som kompileringsrutinerna söker i med KWSRCH. Koden skrivs i den interna koden.

Tabell	Kod	Ord
\$09E8	\$8B	?
\$09E8	\$88	:
\$09E8	\$8A	ELSE
\$09F3	\$BE	STEP
\$09F9	\$BD	TO
\$09FD	\$BB	AS FILE
\$0A06	\$B9	COUNT
\$0A0D	\$B8	USING
\$0A14	\$B6	LOCAL
\$0A1B	\$BD	THEN

Operatorer

Grupperna i [OPGRP](#) (pekare till nyckelorden och prioritet), i tabellens ordning. Jämförelser, + och - har tre koder (flyttal, heltal, sträng), * och / två (flyttal, heltal). Körrutinen står i JPTABL med index \$7D + kod - \$80. NOT är unär och ligger i en egen grupp.

Grupp	Prio	Operator	Kod	Körning
\$06C8	\$03	EQV	\$84	IEQV
\$06CD	\$03	IMP	\$85	IIMP
\$06D2	\$03	OR	\$86	IOR
\$06D2	\$03	XOR	\$87	IXOR
\$06DA	\$03	AND	\$88	IAND
\$06E4	\$82	<=	\$98 \$99 \$9A	FCMP ILE SCMP
\$06E4	\$82	<>	\$8C \$8D \$8E	FCMP INE SCMP
\$06E4	\$82	<	\$8F \$90 \$91	FCMP ILT SCMP
\$06E4	\$82	>=	\$92 \$93 \$94	FCMP IGE SCMP
\$06E4	\$82	>	\$95 \$96 \$97	FCMP IGT SCMP
\$06E4	\$82	=	\$89 \$8A \$8B	FCMP IEQ SCMP
\$06F4	\$81	+	\$9B \$9C \$9D	FARITH IADD SCAT
\$06F4	\$81	-	\$9E \$9F	FARITH ISUB
\$06F9	\$01	*	\$A0 \$A1	FARITH IMUL
\$06F9	\$01	/	\$A2 \$A3	FARITH IDIV
\$06FE	\$04	^, **	\$A4	FPOW

Funktioner

Ur [FNKW](#); koden - \$80 är index i [FNTAB](#). Formen och typerna är ur [FNARG](#) som CFUNC och CARGS läser den: x flyttal, i heltal, s\$ sträng, a valfri typ, v variabel, [] får utelämnas, , . . . får upprepas (tolkningen av bitarna är delvis osäker (?)).

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$80	FNnamn(...)	-	FNCALL
\$81	FIX(x)	flyttal	FIX
\$82	INT(x)	flyttal	INT
\$83	SIN(x)	flyttal	FNFLT
\$84	COS(x)	flyttal	FNFLT
\$85	TAN(x)	flyttal	FNFLT
\$86	ATN(x)	flyttal	FNFLT
\$87	SQR(x)	flyttal	FNFLT
\$88	PI	flyttal	PI
\$89	RND[(x)]	flyttal	RND
\$8A	SGN(x)	heltal	SGN
\$8B	ASCII(s\$), ASC	heltal	ASC
\$8C	CHR\$(i, ...)	sträng	CHR
\$8D	LEFT\$(s\$, i), LEFT	sträng	LEFT

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$8E	RIGHT\$(s\$, i), RIGHT	sträng	RIGHT
\$8F	MID\$(s\$, i, i), MID	sträng	MIDF
\$90	LEN(s\$)	heltal	LEN
\$91	INSTR(i, s\$, s\$)	heltal	INSTR
\$92	SPACE\$(i)	sträng	SPACE
\$93	STRING\$(i, i)	sträng	STRNG
\$94	SWAP%(i)	heltal	SWAP
\$95	PEEK(i)	heltal	PEEK
\$96	INP(i)	heltal	INP
\$97	CALL(i[, i])	heltal	FCALL
\$98	ERRCODE	heltal	ERRCOD
\$99	SYS(i)	heltal	SYS
\$9A	ABS(x)	flyttal	ABS
\$9B	ADD\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$9C	NUM\$(x)	sträng	FNFLT
\$9D	TAB(i)	sträng	TAB
\$9E	SUB\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$9F	CUR(i, i)	sträng	CUR
\$A0	MUL\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$A1	TXPOINT(i, i)	heltal	UNSDEF
\$A2	DIV\$(s\$, s\$, i)	sträng	FNBCD
\$A3	EXP(x)	flyttal	FNFLT
\$A4	LOG(x)	flyttal	FNFLT
\$A5	LOG10(x)	flyttal	FNFLT
\$A6	COMP%(s\$, s\$)	heltal	FNSTR1
\$A7	VAL(s\$)	flyttal	FNSTR1
\$A9	TIME\$	sträng	CLKSTR
\$AA	POSIT(i)	flyttal	FPOSIT
\$AB	VARPTR(va)	heltal	VARPTR
\$AC	VAROOT(va)	heltal	VAROOT
\$AD	PEEK2(i)	heltal	PEEK2
\$AE	MOD(i, i)	heltal	MOD
\$AF	CVT%\$(i)	sträng	CVTIS
\$B0	CVT%\$(s\$)	heltal	CVTSI
\$B1	CVTF\$(x)	sträng	CVTFS
\$B2	CVTF\$(s\$)	flyttal	CVTSF
\$B3	HEX\$(i)	sträng	HEX
\$B4	OCT\$(i)	sträng	OCT
\$B5	DOT(i, i)	heltal	UNSDEF

Färgord

Ur **COLKW** (koderna \$80–\$9F i huvudet \$0704); de ger ett heltal, koden – \$80 (styrtecknet i teletextens teckenuppsättning (?)).

\$81	RED	\$88	FLSH	\$94	GBLU	\$9C	BLBG
\$82	GRN	\$89	STDY	\$95	GMAG	\$9D	NWBG
\$83	YEL	\$8C	NRML	\$96	GCYA	\$9E	GHOL
\$84	BLU	\$8D	DBLE	\$97	GWHT	\$9F	GREL
\$85	MAG	\$91	GRED	\$98	HIDE		
\$86	CYA	\$92	GGRN	\$99	GCON		
\$87	WHT	\$93	GYEL	\$9A	GSEP		

Uttryckskod

Koderna \$80–\$CE i den kompillerade uttryckskoden, körrutinen i JPTABL (index \$7D + kod – \$80) och, för \$A7–\$CF, rutinen i DECTAB som LIST använder. Vad varje kod betyder beskrivs vid JPTABL i listningen.

Kod	Operator	Körning	LIST
\$80		L2326	
\$81		FTOI	

Kod	Operator	Körning	LIST
\$82		ITOF	
\$83		STRNUM	
\$84	EQV	IEQV	
\$85	IMP	IIMP	
\$86	OR	IOR	
\$87	XOR	IXOR	
\$88	AND	IAND	
\$89	=	FCMP	
\$8A	=	IEQ	
\$8B	=	SCMP	
\$8C	<>	FCMP	
\$8D	<>	INE	
\$8E	<>	SCMP	
\$8F	<	FCMP	
\$90	<	ILT	
\$91	<	SCMP	
\$92	>=	FCMP	
\$93	>=	IGE	
\$94	>=	SCMP	
\$95	>	FCMP	
\$96	>	IGT	
\$97	>	SCMP	
\$98	<=	FCMP	
\$99	<=	ILE	
\$9A	<=	SCMP	
\$9B	+	FARITH	
\$9C	+	IADD	
\$9D	+	SCAT	
\$9E	-	FARITH	
\$9F	-	ISUB	
\$A0	*	FARITH	
\$A1	*	IMUL	
\$A2	/	FARITH	
\$A3	/	IDIV	
\$A4	^, **	FPOW	
\$A5		FPOWI	
\$A6		IPOW	
\$A7		EXECOD	DPAREN
\$A8		FNEG	DNEG
\$A9		INEG	DNEG
\$AA		FNAMRK	DSKIP
\$AB		FNAMRK	DSKIP
\$AC		FNAMRK	DSKIP
\$AD		FTOI2	DSKIP
\$AE		ITOF2	DSKIP
\$AF		INOT	DNOT
\$B0		COLARG	EMPTY
\$B1		SFARR	DASGN1
\$B2		SIARR	DASGN1
\$B3		SSARR	DASGN1
\$B4		STFVAR	DASGN
\$B5		STIVAR	DASGN
\$B6		STSVAR	DASGN
\$B7		FRETF	DDROP
\$B8		FRETI	DDROP
\$B9		FRETS	DDROP
\$BA		PTRF	DDROP
\$BB		PTRI	DDROP
\$BC		PTRS	DDROP
\$BD		THEN	DTHEN
\$BE		THEN	L3D95
\$BF		NOHOOK	DDROP
\$C0		LDFVAR	DVAR
\$C1		LDIVAR	DVAR
\$C2		LDSVAR	DVAR

Kod	Operator	Körning	LIST
\$C3		L232D	EMPTY
\$C4		VARADR	DVAR
\$C5		VARADR	DVAR
\$C6		VARADR	DVAR
\$C7		INTCON	DINT
\$C8		ARRELM	DARR
\$C9		ARRELM	DARR
\$CA		ARRELM	DARR
\$CB		STRCON	DSTR
\$CC		STRCON	DSTR2
\$CD		XDIM	DDIM
\$CE		XCOMMN	DCOMMN

Jämförelse med ABC800 M

Allmänt

BASIC II för ABC80 är ABC800 M:s ROM med de delar som rör skärmen, tangentbordet, kassetten och klockan utbytt. 25057 av 32768 bytes är lika på samma adress. Tolken själv, \$06AD-\$5FFF, är identisk byte för byte utom på tre ställen: NUL:-enhetens länk (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA-\$3AD4). Alla anpassningar är gjorda på plats, så att ingen adress i tolken har flyttats: det som tagits bort är ersatt med NOP eller nollor, och det nya ligger i luckorna. Därför finns det i ROM:en rester från ABC800 som aldrig används, t.ex. bytes \$0170-\$017A och IM 2-vektorn på \$FFD6.

Kort sammanfattning:

- \$0000-\$06AC skärm, tangentbord, ljud, init: ABC80:s egna
- \$06AD-\$5FFF tolken: samma (utom \$11B2, \$3A34, \$3ABA-\$3AD4)
- \$6000-\$6FFF DOS: en äldre version (1984-03-02 mot 1984-04-03)
- \$7000-\$77FF PR: i stället för ABC800:s grafik och V24:

Starttexten har bytts. ABC800 M har på \$03F6 ESC "=" och "***JF T{by 1982-05-11" (JF = Johan Finnved, T{by = Täby) och sex BEL; basicii80 har på \$0431 "**** BASICII 80/40 *" och tre BEL. Ingen kod i någon av ROM:arna refererar till texten.

Maskinvaran

ABC800 har ett bildminne på \$7800 med 80 bytes per rad (i 40-teckensläge används varannan byte), en bildkrets av typen 6845 (?) (register på port \$38, data på port \$39) och tangentbordet på en seriekrets (data på port \$22, styrning på \$23). Klockan drivs av en CTC (\$60-\$63) och kassetten av en seriekrets (SIO (?), \$40-\$43). ABC80 har bildminnet på \$7C00-\$7FFF med sammanflätade rader (ROWTAB), inget bildkretsregister, tangentbordet på PIO A (port \$38 data, \$39 styrning; samma portnummer som ABC800:s bildkrets), ljudkretsen på port \$06 och en NMI med 50 Hz för klockan.

Start och avbrott

NMI (\$0066)

ABC800: JP \$FF8A, RAM-vektorn som RAMINI sätter till JP \$0000. basicii80: JP NMICLK direkt, eftersom NMI är klockans avbrott på ABC80.

INIT (\$00A5-\$00B4)

ABC800 initierar tangentbordets seriekrets (8 bytes från \$0170 till port \$23) och CTC:n (\$D0 till port \$64, sedan \$A5 \$7D till port \$63: kanal 3 räknar med förskälning 256 och tidskonstant 125 och ger avbrott). basicii80 skriver \$CF och \$87 till port \$3B (PIO B, läge 3 följt av I/O-ordet \$87: bit 0-2 och 7 ingångar (?)), anropar KBINIT och har fem NOP. Tabellen \$0170-\$017A ligger kvar oanvänd. Att CTC-vektorn \$FFD6 (IM2NMI) sätts till \$3AB3 på \$00B5 är också en rest; ABC80 har ingen CTC.

Kassetten (\$00C7)

ABC800 anropar \$0634, som skriver 6 bytes från \$06A7 till kassetten seriekrets (port \$43) och gör EI. basicii80 har tre NOP.

Skärmen vid start (\$00DE)

ABC800 anropar \$0299, som först ställer in bildkretsen (14 register från tabellen \$03E4 via port \$38/\$39; bit 5 i port \$23 väljer andra värden för register 4-7) och sedan fortsätter i [CLS](#). [basicii80](#) anropar [CLS](#) direkt.

IM 2-tabellen (IM2INI, \$016A)

Tangentbordsvektorn (\$FFB4) är \$03C3 i ABC800 och [\\$03C1 \(KEYINT\)](#) i [basicii80](#), eftersom [KEYINT](#) börjar två bytes tidigare.

CON:, skärmen och tangentbordet

CONOPN (\$01AB)

ABC800 bestämmer radlängden genom att pröva om bildminnet på \$7801 går att skriva (\$55 skrivs, läses och återställs): i så fall C = 80, annars C = 40 (?). [basicii80](#) har alltid C = 40 och nollor till \$01BA.

SCRTXT (\$01F8)

ABC800 har här en andra skrivslinga för 40 tecken per rad som skriver varannan byte (INC DE två gånger); vid radlängd 80 hoppar den till [SCRPUT](#). [basicii80](#) har bara [SCRPUT](#); [\\$01F8-\\$0214](#) är NOP.

BEEP (\$022A)

ABC800 läser port \$05 200 gånger med en fördröjning emellan (?). [basicii80](#) skriver 0 och sedan \$83 till ljudkretsen (port \$06).

SCROLL, CLS, BLANK, CURADR (\$0287-\$02F9)

ABC800 räknar skärmadressen som $7800 + 80 * \text{rad} + \text{kolumn}$ (kolumnen dubblerad vid 40 tecken) och rullar med en enda LDIR (\$730 bytes). [basicii80](#) slår upp raden i [ROWTAB](#) och rullar rad för rad. [CLS](#) tömmer \$7C00-\$7FFF i stället för \$7800-\$7F7F. Överblivna bytes är nollor.

KEYWT (\$0382)

ABC800 visar markören med bildkretsen: register 14/15 = markörens adress, och register 10 växlas med XOR \$20 i en tidsslinga så att markören blinkar, tills en tangent har kommit (bit 7 i [KEYFLG](#)). Koden tas sedan från [LASTKY](#). [basicii80](#) sätter bit 7 i tecknet på skärmen, läser tangenten direkt från port \$38 och sköter autorepetitionen själv (fördröjning \$46, sedan 8).

KEYINT och PIOINT (\$03C1, \$03DF)

ABC800 läser tangenten från port \$22, [basicii80](#) från port \$38 med AND \$7F (två bytes längre). [KEYINT](#) börjar därför på [\\$03C1](#) i stället för \$03C3. [PIOINT](#) ligger kvar på [\\$03DF](#) men blir också två bytes längre och tar två bytes från ABC800:s tabell \$03E4.

ROWTAB och KBINIT (\$03E6-\$0449)

Här har ABC800 bildkretsens tabell (\$03E4, 18 bytes) och starttexten. [basicii80](#) har [ROWTAB](#) (24 radadresser), [KBINIT](#) (PIO A och ljudet) och den nya starttexten.

Kassetten CAS: (\$044A-\$06AC)

ABC800 har här enheten CAS: (drivrutin \$044A): blockvis läsning och skrivning av 256 bytes via seriekretsen (\$42/\$43) och CTC:n (\$60), med avbrottsrutin (\$0576), kontrollsumma (?), meddelandet "Found" och enhetsposterna \$0670 (tomt namn) och \$0677 ("CAS"). I [basicii80](#) är hela området nollor (611 bytes). ABC80 har ingen kassett i denna ROM.

NUL: (NULDEV, \$11B2)

Enhetskedjan börjar med NUL:. I ABC800 pekar dess länk på CAS: (\$0677), som länkar vidare till den namnlösa posten \$0670 och sedan till CON: (\$0180). I basicii80 pekar länken direkt på CON:.

Tolken

POKE (\$3A34)

ABC800 skriver varje värde också till port \$AA (OUT (\$AA),A) innan det läggs i minnet (?). basicii80 har två NOP.

Klockan (NMICK, \$3ABA)

Båda räknar TICKS och stegar klockan (CLKTIK) när en sekund har gått, men med olika takt:

ABC800	CTC 93,75 Hz: 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, alltså 375 på 4 sekunder
basicii80	NMI: 50 per sekund, 49 när sekunderna & 31 = 0 (två gånger per minut), alltså 2998 per minut (49,97 Hz (?))

(93,75 Hz = 3 MHz / 256 / 125, jfr CTC-inställningen ovan.) Rutinen slutar med EI / RETI i ABC800 och med RETN i basicii80, som därför är en byte kortare; \$3AD4 är en överbliven nolla.

DOS (\$6000)

DOS:en är samma program i en annan version. Signaturen på \$6FAC är "GN T{by 1984-03-02" i basicii80 och "GN T{by 1984-04-03" i ABC800 M (\$6FA4). Bortsett från adresserna skiljer sig bara tre ställen, och ABC800 M:s version ser ut att vara den senare, rättade.

SETREC (\$6462)

I basicii80 anropar SETREC, efter att postnumret har lagrats, också RECLFT och (om NC) S62B2, som RDREC gör, och sparar AF runt statusbyten (8 bytes till). ABC800 M saknar dessa anrop. Därför ligger allt efter \$6462 8 bytes högre i basicii80, och alla adresser dit (JP-tabellen \$6000-\$6062, pekartabellen \$6069, CRDTAB-pekaren, hopp i DOSDSP m.fl.) är 8 större.

Felkoderna vid \$68CE

Fyra felställen i katalogkoden sätter felindexet och hoppar till \$6675, som lagrar A i DFNBC. ABC800 M har LD A,\$0A / \$14 / \$0E / \$1A, men basicii80 har LD C,\$0A / \$14 / \$0E / \$1C, så att DFNBC får det värde A råkar ha (på \$68D7 är det 0 eller \$80). Det ser ut som ett fel som har rättats i den senare versionen (?). Det sista indexet är också ändrat, \$1C (fel 49) -> \$1A (fel 48).

Versionsbyten (\$606F)

I pekartabellen efter DRDSR0 står \$13 i basicii80 och \$14 i ABC800 M, möjligen versionsnumret 1.3 och 1.4 (?). Ingen kod i ROM:en läser den.

Tilläggsprogrammet \$7000

ABC800 M har på \$7000 ett annat tillägg: det länkar in poster i tre listor (\$FF7B enheter, \$FF7D och \$FF7F nyckelordstabellerna) och ger enheten V24: och grafiksatserna FGPOINT, FGLINE, FGFILL och FGPAINT. Inställningen för V24: står som text på \$7FE0 ("VSA36B7255A", samma form som PR:s "VSA30D724"). basicii80 har i stället enheten PR: och länkar bara in en enhet. Det enda gemensamma är länkrutinen DEVLNK (\$700F, ABC800 \$7021, 49 bytes lika) och några korta bitar.

Adresser

Tabellen visar var varje del av ROM:en för ABC80 ligger i ABC800 M:s ROM. Nästan allt ligger på samma adress (0 i kolumnen Flyttad). Där det står "ändrad" har koden bytts ut på samma plats, och där det står "olika" har de två ROM:arna helt olika innehåll. Bara två områden har flyttats: en bit av [KEYINT](#) ligger 2 bytes högre i ABC800 M, och det mesta av DOS:en ligger 8 bytes lägre, eftersom [SETREC](#) har 8 bytes mer kod i ABC80.

ABC80	ABC800 M	Flyttad	Innehåll
\$0000-\$01AA	\$0000-\$01AA	0	start, RST-vektorer, kommandoslingan; enstaka bytes ändrade: \$0066 , \$00A5-\$00B4 , \$00C7 , \$00DE , \$016A
\$01AB-\$01BA	\$01AB-\$01BA	ändrad	CONOPN
\$01BB-\$0289	\$01BB-\$0289	0	skärmutskriften; ändrat \$01F8-\$0214 och BEEP \$022A-\$0234
\$028A-\$02F9	\$028A-\$02F9	ändrad	SCROLL , CLS , BLANK , CURADR
\$02FA-\$0381	\$02FA-\$0381	0	CONINP , RUBOUT , CONGET
\$0382-\$03C0	\$0382-\$03C0	ändrad	KEYWT
\$03C1-\$03C6	\$03C3-\$03C8	+2	början av KEYINT
\$03C7-\$03DE	\$03C7-\$03DE	0	resten av KEYINT , DORETI
\$03DF-\$03E5	\$03DF-\$03E5	ändrad	PIOINT
\$03E6-\$06AC	\$03E6-\$06AC	olika	ABC80: ROWTAB , KBINIT , starttext, nollor; ABC800 M: bildkretsen, starttext, CAS:
\$06AD-\$6461	\$06AD-\$6461	0	tolken och början av DOS:en; ändrat \$11B2 , \$3A34 , \$3ABA-\$3AD4 , \$606F och adresserna i DOS:en
\$6462-\$6471	\$6462-\$6469	ändrad	SETREC , 8 bytes längre i ABC80
\$6472-\$6FFF	\$646A-\$6FF7	-8	resten av DOS:en
\$7000-\$77FF	\$7000-\$77FF	olika	ABC80: PR ; ABC800 M: V24 : och grafiken

Oklara ställen

Ställen i listningen där tolkningen är osäker, markerade med (?) i kommentarerna, och det som enligt kommentarerna inte används. Adressen är kodraden som kommentaren hör till (för en blockkommentar raden efter den) och är en länk dit.

Osäkra tolkningar

Adress	Rutin	Kommentar
\$0057	BUFADR	SBC HL, BC: CY från anroparen följer med (?)
\$0147	RAMINI	\$FF81 SYSOPT \$FD00 (låga 4 bitarna läses vid \$626A (?))
\$03DF	PIOINT	PIOINT : avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).
\$0ED0	NEW	CALL NZ, ZERO: skyddat program: nollas (?)
\$0ED9	NEW	RES 1, (IY+\$23): inte skyddat längre (?)
\$1018	PRGINI	PRGINI : tomt program (29 bytes) som NEW kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (?), \$87, slutraden \$01, ...
\$13C5	STMEND	\$8C = DEF , \$8D = FNEND , \$8E = DATA; END ger också fel 222 (\$92 (?)); \$00 (?).
\$2162	FTOI	\$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).
\$242C	SALLOC	Med bit 5 i IY+\$1D via ALLOC ; under länkning/genomgång (SCNPTR ≠ 0) tas utrymmet nedåt från SCNPTR (?), annars med ALLOC .
\$245C	VDSC0	CY = 1 (COMMON): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, SCNPTR = variabeln + ordet, och SALLOC tar sedan platsen nedåt därifrån (?).
\$2F3A	VARLNK	Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?).
\$2F3A	VARLNK	Saknas variabeln skapas en post med ALLOC : +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+\$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)).
\$34B1	RND	frö = frö * \$00BB40E64D + \$1440B60CA0 (mod 2^40) (?)
\$3A34	POKE	NOP: ABC800: OUT (\$AA),A (?)
\$606F	DRDSR0	DEFW \$0013: \$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)
\$637B	BUFRD	Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (DIAB, Dataindustrier AB, konstruerade ABC800 (?)).
\$65E5	DFCRE	Sedan skrivs bitkartan, indexsektorn (DSL0T , 0, 0, \$FF, utsträckningen, \$FF \$FF), den första datasektorn (DSL0T , 1, 0, nollor, \$03 på plats 9 (?)) och katalogposten (första klustret, storlek 0, namn och typ från DFNDE).
\$672A	DFCRE	LD B, \$03: \$03 på plats 9 (?)
\$703F	PRAREA	ABC800 M har två enheter, PR: och V24:, med var sitt block (?).
\$70A9	PRDFLT	LD A, \$BC: kortval \$BC (?)
\$7145	PRSPEC	Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?).
\$7247	PROUT	Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.
\$72C8	PRCLOS	För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?).
\$72D2	PRCLOS	LD A, \$3C: Centronics: \$3C (?)

Oanvänt

Adress	Rutin	Kommentar
\$0072	INIT	IN A, (\$07): läses men används inte
\$0170	IM2INI	Bytes \$0170-\$017A används inte.
\$3552	PSCAN	variabeln före går som \$0A med IY+\$1D bit 5 satt Sort 4 används inte.
\$61CC	LOADF	typbyte \$FF = resten av sektorn hoppas över; \$00 = post antal (C) (en byte, används inte) adress hög, hög inverterad adress låg, låg inverterad data C bytes kontrollsumma
\$63F5	DERR	\$6422 (LD C,\$1A) nås inte; fel 48 kommer från katalogfunktionerna (DFNBC = \$1A vid läsfel i katalogen eller bitkartan, \$6669).
\$6422	SLCHK	DEFB \$0E, \$1A, \$2E: LD C,\$1A (fel 48), nås inte
\$68CE	DFCLS	LD C, \$0A: ABC800 M: LD A; L6675 lagrar A, C används inte
\$7000	EXT7000	PRINIT länkar in enhetsposten PRDEV ("PR ", drivrutin PRDRV) i DEVLST, reserverar ett arbetsområde under stacken (PRAREA) och kopierar standardinställningen PRDEF till PRDEFR (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen).
\$703F	PRAREA	Det andra blocket används inte.
\$7370	BAUDTB	Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av PROUT och CENOUT), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

Källor

Arne Stockman: *Programvaran i ABC80. Disassemblering med kommentarer*. ABC-klubben, Rapport nr 1, april 1981, 172 s.

Kommenterad disassemblering av ABC80:s BASIC-ROM, handskrivna kommentarer på A3-uppslag. Arbetet med ABC80-ROM:en (../dis) bygger delvis på den.

Inskannad: <https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/>

Johan Finnved: *Programvaran i persondatorn ABC80*. Examensarbete, Institutionen för tillämpad elektronik, KTH, godkänt 1979-01-29 (utfört vid Dataindustrier AB, Täby).

Beskrivning av ABC80-BASIC:en av den som skrev den: kompilering till postfix, länkning vid RUN, LIST, enheter. Citeras "(Finnved 1979)".

Inskannad: <https://dflund.se/~triad/diab/archive/ABC%2080/>

Gunnar Markesjö: *Mikrodatorns ABC. Elektroniken i ett mikrodatorsystem*. Esselte Studium, 1978. ISBN 91-24-29008-4.

Lärobok som bygger på ABC80: elektroniken, PIO:ns inkoppling, grafiken, kassetten och realtidsklockan.

H. Peter Anvin m.fl.: *abc80sim*. Emulator för ABC80.

Dess ROM-filer för ABC80-BASIC:en är identiska med versionerna 11273 och 9913. Uppgifter därifrån, främst om portarna, är markerade "(abc80sim)".

<https://github.com/sasq64/abc80sim>

Symbolförteckning

ABORT	\$6D16 268	CFOR	\$1A88 60	CRLFC	\$3CE8 151
ABS	\$20F6 77	CFUNC	\$1822 54	CRLFTX	\$0026 6
ADDS	\$5CD3 229	CGET	\$1C8B 66	CTEXT	\$1A72 60
ADRREF	\$0F49 31	CHAIN	\$2C93 109	CTOFLT	\$43E2 168
ALLOC	\$0FD3 32	CHKWLK	\$34A8 130	CTOINT	\$43D1 167
ALLOCC	\$0FAE 32	CHR	\$25E2 91	CTXPNT	\$1AF6 62
ALNUM	\$4BAF 189	CIF	\$19D4 58	CTYPE	\$43C1 167
ARRELM	\$2332 83	CINLIN	\$1C7E 66	CUNARY	\$3796 137
ASC	\$2523 89	CINPUT	\$1C16 65	CUR	\$2715 94
ATN	\$5B50 226	CLEAR	\$0EE7 30	CURADR	\$02D2 13
AUTO	\$4336 166	CLET	\$16B7 50	CURDEF	\$315D 121
AUTODM	\$237E 84	CLKSEP	\$3B63 147	CURLFT	\$0257 12
AUTOTX	\$002E 6	CLKSTR	\$3B1F 147	CVAR	\$1793 52
BASDIG	\$4517 171	CLKTIK	\$3AD5 146	CVREF	\$1770 52
BASSTR	\$4515 171	CLNR	\$19BC 58	CVREFX	\$1785 52
BAUDTB	\$7340 282	CLNR0	\$1A7D 60	CVTFS	\$3740 136
BCDADD	\$5DA9 231	CLOSEF	\$6533 252	CVTIS	\$3744 136
BCDARG	\$5FEE 237	CLRALL	\$0D27 26	CVTSF	\$371B 136
BCDCMP	\$5F73 236	CLRV1	\$0D8F 27	CVTSI	\$371F 136
BCDEND	\$5D75 231	CLRVAR	\$0D34 26	CWEND	\$1ABF 61
BCDER3	\$5D95 231	CLS	\$02B2 13	CWHILE	\$1AC6 61
BCDERR	\$5D99 231	CLSALL	\$0D50 26	CXSTM	\$1B8A 63
BCDFIX	\$5DDB 232	CLSERR	\$1141 36	CXY	\$1ACB 61
BCDLEN	\$5FB4 237	CLSFI	\$0DF9 28	CXY1	\$1AD7 61
BCDNUL	\$5F6B 236	CLSPRG	\$110F 36	CXY2	\$1ACF 61
BCDNXT	\$5FF6 238	CMDGO	\$3C5A 150	DADD	\$5365 208
BCDRES	\$5E71 233	CMDKW	\$403F 159	DARR	\$3DAE 153
BCDSUB	\$5DC2 231	CMDLP	\$0120 9	DASGN	\$3DBF 153
BCDZ	\$5F61 236	CMDRES	\$3C0C 149	DASGN1	\$3D98 153
BEEP	\$022A 11	CMDTAB	\$409B 159	DBLANK	\$423C 163
BGET	\$49D7 184	CMID	\$1693 50	DBUFR2	\$6036 239
BINPUT	\$49E3 184	CMPLIN	\$132A 41	DBUFRD	\$6033 239
BITDLY	\$7194 278	CMPST2	\$133A 41	DBUFW2	\$603C 239
BLANK	\$02C0 13	CMPSTM	\$1351 42	DBUFWR	\$6039 239
BLKPOP	\$31E6 122	CNAME	\$6F68 273	DCHK	\$4250 163
BLKPSH	\$31CC 122	CNEXT	\$1ABC 61	DCLALL	\$605D 239
BPRINT	\$4A31 185	COLARG	\$2509 88	DCLOSE	\$6021 238
BPUT	\$49CD 184	COLKW	\$08B7 19	DCLSA	\$6537 252
BSPACE	\$4A13 184	COMPS	\$448D 169	DCOMMA	\$3F78 157
BUFADR	\$0051 7	CON	\$1A33 59	DCOMMN	\$3F01 156
BUFBK	\$4A5F 185	CONCHK	\$3BF4 149	DCOPY	\$6042 239
BUFFLU	\$4A5C 185	CONDEV	\$0180 9	DDEDNT	\$4143 161
BUFRD	\$637B 247	CONDRV	\$0190 10	DDEFFN	\$41B6 162
BUFRD2	\$6391 248	CONGET	\$036D 14	DDIM	\$3F00 156
BUFWR	\$63A0 248	CONIN2	\$02FD 13	DDIV	\$54F6 213
BUFWR2	\$63B8 248	CONINP	\$02FA 13	DDROP	\$3D9D 153
BUFXFR	\$49A6 183	CONLIN	\$494D 182	DECEND	\$484D 179
CARGS	\$188D 55	CONNAM	\$017B 9	DECNRM	\$4D7B 194
CCLOSE	\$1CD7 67	CONOPN	\$01A7 10	DECOMP	\$3D60 152
CCOMMN	\$16EB 51	CONPRT	\$01BB 10	DECSTR	\$4513 171
CDATA	\$1A70 60	CONT	\$3BDD 148	DECTAB	\$3FED 158
CDEF	\$1AFD 62	COPEN	\$1CBC 66	DECTOF	\$5290 206
CDIM	\$16E8 50	COPY	\$628C 245	DEF	\$1D99 69
CEND	\$1A21 59	COS	\$5684 218	DEFEX1	\$1160 36
CENOUT	\$7293 280	COUT	\$1AE9 61	DEFEXT	\$115E 36
CEQUAL	\$17A5 52	CPOKE	\$1ADF 61	DEMIT	\$4249 163
CEXLVL	\$37B4 138	CPOSIT	\$1CA0 66	DEMPY	\$3F68 157
CEXPA	\$1680 49	CPRINT	\$1BBA 64	DEOL	\$41EB 162
CEXP	\$16A8 50	CPUT	\$1C84 66	DERR	\$63F5 249
CEXPI	\$16A4 50	CR	\$0235 11	DERRDV	\$6CFE 268
CEXPR	\$37B0 138	CRDTAB	\$6EDB 272	DEVLNK	\$700F 274
CEXPS	\$001B 6	CRDTYP	\$6184 242	DFCLS	\$67A5 257
CEXPT	\$16AA 50	CREAD	\$1C67 66	DFCRE	\$65E5 254
CFACT	\$17AF 53	CRETRN	\$19CD 58	DFEXT	\$6B39 264
CFILNR	\$1CA7 66	CRLF	\$3CED 151	DFFIND	\$69BF 261

DFN	\$3DF4	153	DTEXT	\$4164	161	FMRND	\$46FC	176
DFNAME	\$3FA6	157	DTHEN	\$3D8A	152	FMSEP	\$46D7	175
DFNCX	\$6597	253	DVAR	\$3DB9	153	FMSGN	\$458F	172
DFNJP	\$6048	239	DVARS	\$4180	161	FMUL	\$4FEA	198
DFUNC	\$3DD8	153	DVBUF	\$495D	182	FMUSE	\$459F	172
DGETB	\$600C	238	DVCALL	\$4953	182	FMZERO	\$46C9	175
DIGCNT	\$4936	182	DVEND	\$4982	183	FNAMEX	\$6F1B	272
DIGITS	\$3AA8	145	DVGET	\$11A0	37	FNAMRK	\$2B0A	104
DIMERR	\$2402	85	DVINP	\$4951	182	FNARG	\$0841	18
DINT	\$3EBF	155	DVNAME	\$3DCD	153	FNBCD	\$43F3	168
DIV16	\$4B2D	187	DVPRT	\$119A	37	FNCALL	\$2A1B	102
DIV32	\$4B36	187	DVPUT	\$119D	37	FNCHAR	\$493C	182
DIVBC	\$4B2F	187	DWRREC	\$6030	239	FNDFIL	\$1188	37
DIVS	\$5E8A	234	DWRSCR	\$6012	238	FNDLIN	\$328C	124
DKWXTX	\$3FB8	158	DWRSR0	\$6063	239	FNDTAB	\$1DEB	70
DLDRUN	\$6003	238	DZERO	\$562B	216	FNEG	\$20FB	77
DLEN	\$54E6	213	ED	\$13CA	43	FNEND	\$2BE4	107
DLINE	\$40BB	160	EMIT	\$1687	49	FNFLT	\$2185	78
DLNUMS	\$41A4	162	ENDST	\$1D6B	68	FNFLT2	\$2197	78
DLOAD	\$6006	238	EOL	\$1D64	68	FNHDR	\$0704	17
DMERGE	\$3FCF	158	EOSTM	\$1C01	64	FNIP	\$4DCD	195
DMUL	\$543F	211	ERASE	\$1653	49	FNKSRC	\$348F	130
DNAMES	\$4213	163	ERR90	\$1E00	70	FNKW	\$0718	17
DNEG	\$3EF5	156	ERRA	\$0012	6	FNORM	\$50E6	201
DNOP	\$6027	239	ERRCOD	\$21A2	78	FNPART	\$4AF0	186
DNORM	\$55BC	215	ERRHND	\$3B80	148	FNPRT1	\$4AF5	187
DNOT	\$3E16	154	ERRJP	\$0033	6	FNRM4	\$4D53	193
DNUM	\$3E65	154	ERRMSG	\$3C84	150	FNRM8	\$4D5B	194
DOCMD	\$13AB	42	ERROR	\$0010	6	FNRM9	\$4D57	194
DOLINE	\$11DC	38	ERRSP	\$3B6B	147	FNSRC	\$324B	123
DOP	\$3E24	154	ERRSUM	\$1145	36	FNSTR1	\$43FC	168
DOPEN	\$6018	238	ESCAN	\$357C	132	FNTAB	\$0C5D	24
DOPENQ	\$601B	238	ESCARG	\$026B	12	FOR	\$2783	95
DOPR	\$3E28	154	ESCPOS	\$023A	12	FORMTB	\$7330	282
DOPSP	\$3E1D	154	ESTEP	\$3586	132	FOVFL	\$5123	202
DOPXTX	\$3F89	157	EXEC	\$0020	6	FPACK	\$5133	202
DORETI	\$03DD	15	EXECA	\$1DAA	69	FPI	\$57E0	220
DOSCMP	\$6F83	273	EXECNX	\$0028	6	FPOP	\$4C3F	191
DOSDEV	\$6E35	271	EXECOD	\$1DA9	69	FPOSIT	\$39E6	143
DOSDR1	\$6D95	270	EXP	\$5937	222	FPOW	\$2E01	112
DOSDRV	\$6D8D	270	EXT7000	\$7000	274	FPOWI	\$2D61	111
DOSDSP	\$624D	245	EXTBAC	\$1173	36	FPUSH	\$22ED	82
DOSFN	\$6009	238	EXTEND	\$3A69	145	FREG8	\$4DDA	195
DOSFN1	\$6233	244	EXTSCN	\$00E4	8	FRESLT	\$6D44	269
DOSINI	\$6000	238	FADD	\$4F41	196	FRETF	\$2B56	105
DOSKW	\$6F8F	273	FALSE	\$21FE	79	FRETI	\$2B84	106
DOSRST	\$6CE6	268	FARGS	\$4F2A	196	FRETS	\$2B99	106
DOSRUN	\$6F89	273	FARITH	\$2178	78	FRND4	\$4C99	192
DOSSTA	\$6C6C	267	FCALL	\$3A18	144	FROUND	\$5111	201
DOSSTH	\$6FA2	273	FCBSRC	\$11C4	37	FSCAL	\$57A8	220
DOUBLE	\$3A76	145	FCHS	\$4C83	191	FSQR2	\$592F	222
DOVFL	\$5623	216	FCLOS1	\$1119	36	FSTLIN	\$0044	7
DPACK	\$563A	217	FCLOSE	\$1115	36	FSTNP	\$4C3C	191
DPAREN	\$3D9F	153	FCMP	\$2119	77	FSUB	\$4F39	196
DPREP	\$6015	238	FCOMP	\$4C61	191	FSWAP	\$4C52	191
DPRVRC	\$603F	239	FCOMP2	\$4C64	191	FTAN8	\$5C63	228
DRDREC	\$602D	239	FDISP	\$212E	77	FTODEC	\$5153	203
DRDSCR	\$600F	238	FDIV	\$505F	199	FTOI	\$2162	78
DRDSR0	\$6066	239	FDROP	\$4DC3	195	FTOI2	\$2161	78
DREG	\$5663	217	FDUP	\$4C21	190	FTOIR	\$4CF3	193
DROUND	\$5600	216	FEXT8	\$4C8B	191	FTOIT	\$4CF7	193
DRUN	\$601E	238	FFRAC	\$2D20	110	FTRUNC	\$2D4F	111
DRVJP	\$1152	36	FILSPC	\$4B0E	187	FZERO	\$512B	202
DSELCD	\$6060	239	FIX	\$2D02	110	GET	\$3956	142
DSEP	\$4247	163	FLN10	\$5A81	224	GETBYT	\$6228	244
DSETEH	\$6045	239	FLN2	\$5927	222	GETINT	\$4BFA	189
DSETEN	\$6024	238	FLOAD	\$4C25	190	GETKEY	\$0002	6
DSETRC	\$602A	239	FLOAT	\$3A5D	144	GETLNR	\$4BC2	189
DSHR	\$566D	217	FLUSH	\$6558	252	GETPOS	\$117A	37
DSKIP	\$3D5F	152	FMDIGS	\$4692	174	GETPS0	\$1179	36
DSMALL	\$3EB6	155	FMEXP	\$45D1	173	GOSUB	\$2C34	108
DSPJP	\$4262	164	FMFIX	\$4625	174	GOTO	\$1D9D	69
DSPTAB	\$4255	164	FMFREE	\$4545	171	HEX	\$374F	136
DSTMT	\$40D2	160	FMRDEC	\$46E9	175	IADD	\$222F	80
DSTR	\$3ED6	155	FMRFIX	\$4622	173	IAND	\$21E0	79
DSTR2	\$3ED8	155	FMRMAX	\$46F7	175	IDIV	\$223D	80

IEQ	\$21F8	79	LIST	\$13CE	43	PARSRC	\$362D	134
IEQV	\$21BE	79	LLINE	\$302C	118	PARTAB	\$732B	282
IGE	\$221B	80	LNEXT	\$31DC	122	PEEK	\$21A6	78
IGT	\$222B	80	LNKCLR	\$314B	120	PEEK2	\$22AA	82
IIMP	\$21CA	79	LNKJP	\$32C2	125	PI	\$22E9	82
ILE	\$2227	80	LNKONE	\$32C8	125	PIOINT	\$03DF	16
ILT	\$220F	80	LNKTAB	\$3305	125	POKE	\$3A2D	144
IM2INI	\$0166	9	LNRNG	\$158B	47	POSIT	\$399A	142
IMUL	\$223E	80	LOAD	\$1499	45	POSLD	\$499C	183
IMULDV	\$224F	80	LOADF	\$61CC	243	POSST	\$4992	183
INCOMN	\$0E10	28	LOADRC	\$61D7	243	POW10	\$4DF2	195
INDEF	\$3101	120	LOG	\$5828	220	PR2DIG	\$3B56	147
INE	\$2203	79	LOG10	\$5A60	224	PRAREA	\$703F	275
INEG	\$21B8	78	LOOKUP	\$6545	252	PRBRK	\$718B	278
INIERR	\$6DD1	270	LSTLIN	\$152B	46	PRCHR	\$71BB	279
INIT	\$0072	7	LSTSRC	\$3256	123	PRCLOS	\$72C8	281
INITXT	\$6EBD	272	LSTWK2	\$0D68	26	PRCON	\$1196	37
INLIN2	\$018D	10	LSTWLK	\$0D65	26	PRDEF	\$7335	282
INLINE	\$0005	6	LVAR	\$2F19	115	PRDEV	\$7064	275
INOT	\$21EA	79	LWEND	\$31C7	122	PRDFLT	\$709D	276
INP	\$3A0C	143	LWHILE	\$31B9	122	PRDRV	\$706B	275
INPLIN	\$391D	141	MEMCHK	\$0FB3	32	PREPAR	\$38B2	140
INSCHR	\$389D	140	MEMERR	\$3B69	147	PREPF	\$6516	252
INSLIN	\$12C1	40	MERGE	\$149D	45	PRFFLF	\$723B	280
INSTR	\$266D	92	MID	\$2BEC	107	PRFILE	\$1197	37
INT	\$2D06	110	MIDF	\$2532	89	PRFREE	\$452E	171
INTCON	\$21B0	78	MKARR	\$23A3	84	PRGCHK	\$32B5	125
INTEGR	\$3A59	144	MOD	\$223A	80	PRGCLS	\$1105	35
INTSTR	\$4500	171	MUL16	\$4B19	187	PRGINI	\$1018	33
IOR	\$21D6	79	MULS	\$5DEB	232	PRGSIZ	\$1009	33
IPOW	\$2DAB	112	NAMCNT	\$3474	129	PRINIT	\$7003	274
ISUB	\$2234	80	NAMHD	\$3447	129	PRINT	\$1E02	70
ITOF	\$2170	78	NAMOF5	\$347F	130	PRMARG	\$71AE	279
ITOF2	\$216F	78	NAMPAK	\$3416	128	PRNEW	\$70BB	276
ITOF5	\$4CC0	192	NAMSET	\$3442	129	PROMPT	\$3D46	152
IXBC0	\$272C	94	NAMSRC	\$3457	129	PROPEN	\$707E	276
IXBC4	\$2733	94	NAMTX1	\$33C3	127	PROUT	\$7247	280
IXBC6	\$273A	95	NAMTXT	\$33C0	127	PRPEND	\$72D9	281
IXBC8	\$2741	95	NAMWLK	\$34A0	130	PRPRT	\$719D	278
IXBCHL	\$275D	95	NEGHL	\$226D	81	PRSPEC	\$70C5	276
IXDE2	\$2748	95	NEW	\$0EC6	30	PRTXT	\$000B	6
IXDE4	\$274F	95	NEWLIN	\$0278	12	PRTYPT	\$7328	282
IXHL0	\$2756	95	NEWSTK	\$1375	42	PRVREC	\$644E	250
IXHL2	\$2760	95	NEXT	\$2809	96	PRWTAB	\$7321	282
IXHL4	\$2767	95	NMI	\$0066	7	PSCAN	\$3552	132
IXHL6	\$276E	95	NMICLK	\$3AB3	145	PSCAN1	\$3555	132
IXHLA	\$2775	95	NOEXT	\$3A6D	145	PSTEP	\$355F	132
IXOR	\$21EE	79	NOHOOK	\$19CC	58	PTRF	\$22C8	82
IXST0	\$2425	86	NOLINK	\$3129	120	PTRI	\$22CE	82
IXST2	\$256E	89	NOTRAC	\$2003	75	PTRS	\$22CB	82
IXST4	\$277C	95	NULDEV	\$11B2	37	PUT	\$397E	142
JPTAB	\$13B7	42	NULDRV	\$11B9	37	RAMINI	\$0147	9
JPTABL	\$0AC5	21	NUMCON	\$20EE	77	RANDOM	\$3537	131
KBINIT	\$0416	16	NUMPSH	\$4800	178	RDREC	\$6495	251
KEYINT	\$03C1	15	NUMS	\$4439	169	RDESEC	\$6077	239
KEYSET	\$0187	10	NXTADD	\$2885	97	RDVALS	\$2912	99
KEYWT	\$0378	15	NXTCHR	\$4C10	190	READ	\$28EE	99
KWSRCH	\$4B4B	188	NXTREC	\$63C8	248	READY	\$0110	9
LCOMMN	\$2F20	115	OCT	\$3752	136	READY0	\$010C	9
LDBCHL	\$30E0	119	ON	\$2C65	108	RECLFT	\$6480	251
LDDEHL	\$3233	123	ONERR	\$2C13	107	RECSEC	\$62B2	246
LDEF	\$312B	120	ONERR0	\$2C28	108	REFADR	\$0F68	31
LDFVAR	\$22E5	82	OPEN	\$1035	33	RENUM	\$427C	164
LDIVAR	\$22A6	82	OPENF	\$6512	252	RESCHK	\$3C49	149
LDRUN	\$6212	244	OPENIX	\$105F	34	RESET	\$0000	6
LDSVAR	\$2322	83	OPENQ	\$6502	252	RESTOR	\$28C6	98
LEFT	\$253C	89	OPGRP	\$06AA	17	RESTR0	\$28B7	98
LEN	\$251C	88	OPKW	\$06C8	17	RESUM0	\$3C13	149
LFNCAL	\$2FE2	117	OPNBLK	\$3166	121	RESUME	\$3C22	149
LFNEND	\$3142	120	OPNINI	\$6DFA	271	RETIS	\$00C2	8
LFOR	\$3171	121	OPTBAS	\$3AAE	145	RETURN	\$2C46	108
LINF0	\$027B	12	OUTST	\$3A3F	144	RIGHT	\$2554	89
LINK	\$2E27	113	P10EXP	\$51F0	204	RIGHT1	\$255D	89
LINK1	\$2F0B	115	P10LD	\$533E	207	RNARGS	\$430D	165
LINLNG	\$167D	49	PARITY	\$72A8	281	RND	\$34B1	130
LINNR	\$3D03	151	PARSFN	\$4AB6	186	RNDADD	\$354D	131

RNDCLR	\$353A	131	SKIP	\$1D8D	69	TRCHOK	\$2CC7	109
RNDMUL	\$3548	131	SKIP2	\$1D8B	68	TRCLNR	\$2CFC	110
RNLINE	\$305A	118	SKIPB0	\$4C1A	190	TRGEND	\$5788	219
RNUNLK	\$32D9	125	SKIPBL	\$0018	6	TRUE	\$220A	80
ROWTAB	\$03E6	16	SLINE	\$35BE	133	TXTDEC	\$486D	180
RST08	\$0008	6	SLTBUF	\$61BE	243	TXTNUM	\$481D	179
RUBOUT	\$035E	14	SLTCHK	\$6408	249	UFOR	\$30E8	119
RUN	\$1CE9	67	SLTCPY	\$627F	245	ULKJP	\$32E6	125
RUN0	\$1CF3	67	SMLINT	\$21A9	78	ULKPR	\$32DD	125
RUNCLR	\$0E26	29	SONGO	\$35C8	133	ULKTAB	\$32EB	125
RUNFIL	\$650C	252	SOPEN	\$38B0	140	ULREF	\$3067	118
RUNLP	\$1D07	67	SPACE	\$26D4	93	ULVAL	\$3080	118
SALLOC	\$242C	86	SPCHK	\$0FF6	33	UNFORM	\$72F5	281
SAVE	\$1423	44	SPCHK0	\$0FEF	33	UNITIX	\$7316	282
SCAT	\$2575	90	SPCHR	\$7177	278	UNITNR	\$61B2	243
SCLOSE	\$38FB	141	SPDIG	\$7180	278	UNLCNT	\$7300	281
SCMP	\$260A	91	SPERR	\$7175	278	UNLINK	\$2EFD	115
SCNCB	\$35A8	133	SPTAB	\$716F	278	UNLNK0	\$2F05	115
SCNCOD	\$35D8	133	SQR	\$5A89	224	UNSCNT	\$730B	282
SCNEJP	\$36AD	135	SSARR	\$2316	83	UNSEDF	\$0036	6
SCNREF	\$35A5	133	STBCHL	\$323A	123	UNSRUT	\$6EFC	272
SCNSJP	\$3689	135	STDEHL	\$323F	123	UNTYPE	\$72EA	281
SCNSTM	\$3657	135	STFVAR	\$22B0	82	USEDEC	\$4867	180
SCOMMN	\$3618	134	STHDR	\$092E	19	USEFLD	\$473D	176
SCRCHR	\$01D6	11	STIVAR	\$2298	81	VAL	\$218C	78
SCROLL	\$0287	12	STKW	\$0942	19	VARADR	\$2293	81
SCRPUT	\$0215	11	STKW2	\$0A21	20	VARLNK	\$2F3A	115
SCRTXT	\$01C3	10	STMEND	\$13C5	43	VARNAM	\$3343	126
SDEF	\$35E7	133	STMLP	\$1D56	68	VAROOT	\$3706	136
SECIO	\$608F	240	STOP	\$3B7B	147	VARPTR	\$36F9	136
SELCRD	\$616F	242	STRCON	\$2510	88	VARREF	\$0F63	31
SERIES	\$5C6B	228	STRDEC	\$485E	179	VARSRC	\$3251	123
SETBLK	\$4AA8	186	STRNG	\$26D9	93	VDSC	\$245D	86
SETCNT	\$4AAF	186	STRNUM	\$4482	169	VDSC0	\$245C	86
SETDEF	\$3159	121	STSVAR	\$22F4	82	VNAME	\$333E	126
SETEH	\$643F	250	SUBS	\$5CCB	229	WHILE	\$28A7	98
SETEND	\$656E	252	SVALOC	\$2408	85	WRREC	\$64CA	251
SETREC	\$6457	250	SVSET	\$2450	86	WRSEC	\$6084	239
SETREL	\$327C	124	SWAP	\$2248	80	XBYE	\$6D37	269
SFARR	\$22D5	82	SYS	\$44BF	170	XCOMMN	\$24AD	87
SFOR	\$35FA	134	TAB	\$1FB7	74	XDIM	\$24AC	87
SGN	\$2102	77	TAN	\$5688	218	XKILL	\$6F06	272
SHNAME	\$331F	126	TANP8	\$57B2	220	XNAME	\$6F31	272
SIARR	\$22A2	82	THEN	\$1D92	69	XNUM	\$1B95	63
SIN	\$5680	218	TRACE	\$2CEA	110	XSTM	\$1D71	68
SINGLE	\$3A73	145	TRCCOD	\$2CE1	110	ZERO	\$0FD6	32